应用数学家的最优运输

Optimal Transport for Applied Mathematicians

变分法、偏微分方程与建模

Calculus of Variations, PDEs, and Modeling

Filippo Santambrogio

Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications 87
Birkhäuser / Springer，2015

中文全译稿

2026 年 11 月 4 日

原书作者、编号与论证次序保留；具体核验范围见随附说明.

丛书信息

非线性偏微分方程进展及其应用

Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications

第 87 卷

主编

Haim Brezis

Université Pierre et Marie Curie，法国巴黎

以及 Rutgers University，美国新泽西州新不伦瑞克.

编委会

- Antonio Ambrosetti，Scuola Internationale Superiore di Studi Avanzati，意大利的里雅斯特.
- A. Bahri，Rutgers University，美国新泽西州新不伦瑞克.
- Felix Browder，Rutgers University，美国新泽西州新不伦瑞克.
- Luis Caffarelli，The University of Texas，Austin，美国得克萨斯州.
- Lawrence C. Evans，University of California，Berkeley，美国加利福尼亚州.
- Mariano Giaquinta，University of Pisa，意大利比萨.
- David Kinderlehrer，Carnegie-Mellon University，美国宾夕法尼亚州匹兹堡.
- Sergiu Klainerman，Princeton University，美国新泽西州普林斯顿.
- Robert Kohn，New York University，美国纽约州纽约.
- P. L. Lions，University of Paris IX，法国巴黎.
- Jean Mawhin，Université Catholique de Louvain，比利时新鲁汶.
- Louis Nirenberg，New York University，美国纽约州纽约.
- Lambertus Peletier，University of Leiden，荷兰莱顿.
- Paul Rabinowitz，University of Wisconsin，美国威斯康星州麦迪逊.
- John Toland，University of Bath，英国巴斯.

丛书详情：http://www.springer.com/series/4889.

题名与版权

Filippo Santambrogio
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
Université Paris-Sud
法国奥赛.

ISSN 1421-1750；电子 ISSN 2374-0280.
纸本 ISBN 978-3-319-20827-5；电子书 ISBN 978-3-319-20828-2.
DOI：10.1007/978-3-319-20828-2.
美国国会图书馆控制号：2015946595.
2010 年数学主题分类：49J45，90C05，35J96，35K10，39B62，90B06，91A13，90B20，26B25，49N15，52A41，49M29，76M25.
Springer：Cham、Heidelberg、New York、Dordrecht、London.
© Springer International Publishing Switzerland 2015.

本作品受版权保护. 全部权利由出版者保留，无论涉及全部还是部分材料，包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、缩微胶片或其他物理形式的复制，以及信息传输、存储与检索、电子改编、计算机软件，或以现已知晓或今后开发的类似或不同方式进行的使用.

本出版物使用通用描述性名称、注册名称、商标、服务标志等，即使没有特别声明，也不意味着这些名称不受有关保护法律法规约束，或可以自由地为一般用途使用.

出版者、作者和编者认为，本书中的建议与信息在出版时真实而准确. 对于书中所载材料，以及可能存在的错误或遗漏，出版者、作者和编者均不作明示或默示的保证.

本书采用无酸纸印刷.

Springer International Publishing AG Switzerland 隶属于 Springer Science+Business Media（www.springer.com）.

献给我亲爱的妻子 *Anna.*

她很生气，因为我的书

比她的书构思得晚，却早得多就完成了…

不过，她似乎依然爱我.

前言

为什么写这本书？

为什么还要写一本最优运输 (optimal transport) 的书? 菲尔兹奖得主 Cédric Villani 的两本书还不够吗? 还有 Luigi Ambrosio、Nicola Gigli 和 Giuseppe Savaré 撰写的梯度流“圣经”，其中同样包含许多关于最优运输的高级而一般的细节.

本书很松散地受到我 2011、2012 年在奥赛开设的课程，以及更早在格勒诺布尔暑期学校讲授的两门短期入门课程 [274, 275] 的启发，希望提出不同的视角，也部分面向不同的读者群体. 目前，将最优运输作为工具从事应用数学研究的群体正在不断扩大. 例如图像处理、经济学和演化偏微分方程，后者尤其涉及生物学或社会科学中的群体动力学建模，以及流体力学. 更一般地，在应用数学中，最优运输既是进行证明、估计和设计数值方法的技术工具，也是描述涉及距离、路径和成本的现象的建模工具.

从这一侧进入最优运输的读者最关心的问题包括：怎样数值计算最优映射与成本；问题有哪些不同表述，以便将其用于新的模型和目的；怎样以尽可能具体的方式得到连接运输与偏微分方程的主要结果；以及怎样运用该理论研究已有模型. 我们不能说已有著作没有回答这些问题，但很可能没有一本是以此为写作目的的.

C. Villani 的第一本书 [292] 最接近我们的意图. 它广泛介绍这一主题及其应用，适合各种读者. 但我决定在这里讨论的一些主题并未在 [292] 中描述，例如本书第 4 章的最小流问题. 而且，自 2003 年以来，这一理论已经取得巨大进展. ST Rachev 和 L Ruschednorf 的两卷著作 [257, 258] 也不应被忘记，其中涉及许多概率与统计应用. 不过，它们的研究范围很快便与本书分开，因此我们不会展开 [257] 中的大部分应用和语言. 我们主要坚持确定性的框架与变分法的风格.

如果考察 [292] 之后的发展，至少应提到此后出版的两部优美著作. C. Villani 的新书 [293] 将原先的介绍扩充为近千页的篇幅，增加的内容大多涉及几何问题，尤其是曲率概念. 流形上二次成本的最优运输成为核心工具，也是研究度量测度空间的出发点. 另一部参考书是 L. Ambrosio、N. Gigli 和 G. Savaré 的著作 [15]，研究度量空间，尤其是概率测度的 Wasserstein 空间中的梯度流演化. 这一主题有许多有趣应用，例如热方程、Fokker–Planck 方程与多孔介质方程，所发展的工具也非常有用. 但作者的主要视角是研究这些抽象空间中隐藏的微分结构；建模与应用数学大概并非他们首先关注的事情.

上述部分文献技术性很强，发展了能够适用于非常一般情形的强大抽象工具，但许多读者可能难以使用. 因而后来出现了一些较短的综述和更容易处理的讲义，例如 [11] 对 [15] 部分内容的简化，以及 L. Ambrosio 和 N. Gigli 撰写的简短入门 [9]. 然而，仔细分析 [9] 便会发现，前半部分介绍带有某些变化的最优运输一般理论，余下部分讨论一般度量空间的梯度流，以及具有曲率下界的度量测度空间. 还应提到两篇很新的综述

[63, 228]：前者在 L. V. Kantorovich 诞辰百年之际回顾该理论的主要成果，后者则对这一主题及其与几何和经济学的联系作总体介绍.

与此同时，许多活动凸显了人们对最优运输应用侧面日益增长的兴趣：出版物[1]、学校、研讨会、研究项目等. 自 2010 年代以来，这个群体十分活跃，尤其在法国，也包括加拿大、意大利、奥地利、英国等地. 这些考虑使我觉得，撰写一本专门的书可能是个好主意；你现在手中的这本书，就是过去三年工作的成果.

这本书有什么特点？

本书严格介绍最优运输理论及一些受到忽视的变体，并解释它与演化偏微分方程、图像处理和经济学中许多主题之间最重要的联系.

我尽可能避开最一般的框架，将注意力集中于欧氏情形；但若在 Polish 空间中陈述结果并不增加困难，反而有助于澄清图景，也会采用这一表述. 只要加上紧性假设能够简化叙述，又不至于过多降低结论的意义——当然是依照我的个人判断——我便借此略过一些困难. 许多时候，我也先从最简单的情形，例如具有紧性或连续性的情形讲起，然后再推广.

在可以选择时，我尽量采用更“具体”的证明，因为我认为读者更容易理解. 例如，Wasserstein 空间中 Lipschitz 曲线的速度场存在性，在这里通过逼近证明；而 [15] 采用抽象泛函分析工具，关键是巧妙运用 Hahn–Banach 定理.

我没有试图穷尽所有可能的主题，而是把全书分为八章，大致各对应一讲较长的课程. 显然，我增加了许多通常一讲之内无法涉及的材料，但主题的选择与顺序确实遵循 2011 年奥赛的一门八讲课程；仅有的例外是章 1与第 5 章各用了约一讲半，后续章节在 2011 年则缩短为半讲. 距离这八“讲”的主题太远的内容，不放入各章主体. 另一方面，每章末尾都有讨论部分，介绍推广、联系、旁支主题及不同观点. 在某些情形，例如拥挤运输与分支运输，这些讨论部分相当于相关运输模型的小型综述. 其风格较为非正式：有时证明陈述，有时只给出草图或提及结果.

为了扩大读者群，让尽可能多的人能够阅读，我决定详细解释一些原本可以假定读者已知的记号——不过，回顾它们总是更好. 各章通过称为“回顾”（Memo）或“重要概念”（Important Notion）的专门知识框回顾部分概念[2]. 第三种知识框称为“值得了解”（Good to Know!），提供通常不属于非专门方向数学研究生背景知识的额外概念. 随着全书推进，知识框和说明图的密度都会降低.

为求简便，我决定不反复强调至少一个重要问题：可测性. 你可以相信，书中引入的集合、函数和映射都具有所需的可测性，但我不会逐一明确说明. 实际上，这是我对

[1] ESAIM M2AN 的“Optimal Transport in Applied Mathematics”专刊正在筹备；本书部分参考文献取自该专刊.

[2] 两者的区别只是：在后一种情形，我本来更愿意将其视为“回顾”，但学生通常不同意.

不够严密所作的唯一让步：全书证明是严格的，至少我希望如此，纯数学家或应用数学家都可以将其作为有关主题的参考. 唯一叙述略显非正式的是关于数值方法的第 6 章，这里的意思是我们不提供收敛证明或精确的实现细节.

最后但并非最不重要的是：本书有一章数值方法！尤其介绍与偏微分方程联系最紧密的连续方法，而组合性和离散性最强的方法则在讨论部分简述.

这本书写给谁？

本书采用应用数学家的视角，应用数学家理应是其自然读者. 不过，我希望与更广泛的读者交流. 纯数学家当然也受到欢迎——纯数学与应用数学之间的区别是否有意义，本来就是个人判断. 他们会看到严格的证明，有时受到不同视角的启发；也可能有兴趣发现最优运输能够用在何处、怎样使用，并作出自己的贡献.

更一般地，可以把区分移到“使用最优运输工作的人”和“研究最优运输本身的人”之间. 前者是本书的自然读者，但后者也可能对内容感兴趣. 反过来，本书是否也面向非数学家，例如物理学家、工程师和理论经济学家？这涉及读者需要多少数学背景. 显然，如果他们有足够的数学背景，而且工作领域与书中应用足够接近，了解这些应用背后的内容会很有意思.

需要多少数学也同样是学生面对的问题. 这是一本数学研究生教材. 即使我试图提供工具，帮助回顾所需背景，要充分利用本书，仍然需要一定先修知识. 主要先修内容是测度论与泛函分析. 我特意没有采纳某位“匿名”审稿人关于加入测度论附录的建议. 我的想法是，希望接近最优运输的数学工作者，应当已经对这些主题有所了解：什么是可测函数、什么是测度、主要收敛定理的条件是什么，以及 L^p 与 $W^{1,p}$ 函数、弱收敛等. 回顾框的作用是帮助读者不至于迷失. 对于阅读本书的非数学家，我希望更具体的处理方式能帮助他们看出哪些性质重要而合理；但这些读者也应掌握一些数学语言，而且肯定需要付出额外努力，才能充分受益.

关于读者，数值部分，即第 6 章，还值得多说几句. 详细比较各种方法的优缺点、讨论实现中最巧妙的技巧，以及最新算法，都超出本书范围. 因而，已经研究这一领域的人大概用不上这一章. 另一方面，使用最优运输但不了解数值方法的人，或尚未接触最优运输的数值分析工作者，可能会感兴趣.

我也确信，借助其中许多回顾主要背景概念的知识框和书末习题，本书的一部分材料可以用于有关主题的研究生课程.

这本书包含什么？

在这篇前言和一篇简短的最优运输导论之后——导论主要介绍问题、历史，以及它与数学其他部分的主要联系——本书包含八章. 最重要的两章是章 1与第 5 章，它们构成最优运输的一般理论. 全书前半部分研究把一个给定测度的质量以最优方式运到另一

个测度的问题，先用 Monge–Kantorovich 框架，再采用最小流观点，其中章 1最重要. 后半部分转向测度会变化的情形，即第 5 章以及之后的第 7 章和第 8 章. 第 6 章放在第 5 章之后，是因为 Benamou–Brenier 方法与 Wasserstein 空间中的测地线有关.

章 1介绍 Kantorovich 对原始 Monge 问题所作的松弛，以及相关对偶问题，包括 Kantorovich 势、c-循环单调性等. 这些工具用于给出第一个最优映射存在性定理，即 Brenier 定理. 讨论部分也主要从 Kantorovich 解释与对偶性出发.

第 2 章集中于一维情形，它更简单，也已有许多推论. 随后介绍 Knothe 映射：这是由一维构件建立的运输映射，并讨论其退化的最优性. 核心概念是单调运输. 讨论部分将一维和单调映射用于数学，例如等周不等式，以及数学以外的领域，例如图像处理中的直方图均衡化.

第 3 章讨论第 1 章未涉及的极限情形. 第 1 章的结果告诉我们，怎样处理 $p \in (1, +\infty)$ 时形如 $|x-y|^p$ 的运输成本，却不能处理 $p = 1$ 这一 Monge 原本提出的问题. 为此需要额外想法，尤其是通过第二个变分问题选择某个特定极小元. 另一极限情形 $p = \infty$ 也需要类似技术，本章同样详细讨论. 讨论部分介绍处理一般形如 $h(y-x)$ 的凸成本的主要困难与方法，其中不要求严格凸，并允许取无穷值；这在近年是一个活跃课题. 随后考虑 $0 < p < 1$，即关于距离为凹函数的成本.

第 4 章介绍更具欧拉风格的其他表述：怎样通过具有指定散度的向量场 w 描述运输现象，并通过涉及 w 的泛函使总成本最小. 最小化 w 的 L^1 范数时，得到与 Monge 原始问题等价的表述. 本章主体给出在拉格朗日与欧拉框架之间往返的对应，并研究这一极小化问题及其解. 讨论部分提出两个变体：交通拥挤，对应关于 w 严格凸的成本；分支运输，对应关于 w 为凹的成本.

第 5 章介绍最优运输理论的另一个基本工具：运输成本在测度空间上诱导的距离，称为 Wasserstein 距离. 研究其性质之后，我们研究这些空间中的曲线，尤其是测地线，并强调其与连续性方程的联系. 讨论部分比较 Wasserstein 距离与概率测度上的其他距离，最后描述测度重心的应用.

第 6 章从前一章的想法出发，提出数值方法. 在描述 Wasserstein 空间时，可以看到求最优运输等价于在连续性方程的解中最小化动能泛函. 这提供了第一个最优运输数值方法，即 Benamou–Brenier 方法. 本章其余部分描述另两种连续数值方法，讨论部分则介绍离散和半离散方法.

第 7 章汇集定义在测度上的有用泛函，并研究其性质，不一定都与最优运输有关，例如凸性、半连续性以及第一变分的计算. 这些泛函经常在建模问题中与运输距离一起出现. 本章还详细介绍位移凸性，即沿 Wasserstein 空间测地线的凸性. 讨论部分比较多样，既有几何不等式应用，也有城市区域中的均衡问题.

第 8 章以独特的方式介绍最优运输最引人注目的应用之一：Wasserstein 空间中的梯度流，它使我们能够处理许多演化方程，尤其是抛物型方程. 我们介绍一般框架，并详细研究 Fokker–Planck 方程. 讨论部分介绍具有这种梯度流结构的其他方程，以及最

优运输虽有作用、却并非梯度流的其他演化方程.

在书末详细的参考文献与索引之前，还有来自各章、难度各异的 69 道习题. 从学生到资深研究者，我们都邀请读者动手尝试这些习题，体会最优运输的滋味.

法国奥赛 Filippo Santambrogio

2015 年 5 月

最优运输导论

最优运输的历史始于很久以前的法国. 法国大革命前几年，Gaspard Monge 在提交给科学院的一份报告 [239] 中提出如下问题[3]：给定 $\mathbb{R}^d$ 上的两个质量密度 $f, g \geq 0$，满足 $\int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy = 1$，寻找映射 $\mathrm{T} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$，把第一个密度推到第二个密度上，即满足

$$\int_A g(y)\,dy = \int_{\mathrm{T}^{-1}(A)} f(x)\,dx \qquad \text{对任意 Borel 子集} A \subset \mathbb{R}^d, \tag{1}$$

并在所有满足此条件的映射中使

$$M(\mathrm{T}) := \int_{\mathbb{R}^d} |\mathrm{T}(x) - x| f(x)\,dx$$

最小. 这意味着我们有一群依照密度 f 分布于 $\mathbb{R}^d$ 中的粒子，必须移动它们，使其形成预先指定密度为 g 的新分布. 移动方式应使平均位移最小. 在 Monge 的描述中，初始密度 f 表示要运到目标形状 g 的沙土分布. 这两个形状对应法语中的 *déblais* 和 *remblais*，即挖方与填方. 显然，当时空间维数只考虑 $d = 2$ 或 3. 映射 T 描述我们必须最优选择的移动，$\mathrm{T}(x)$ 表示原来位于 x 处的粒子的目的地.

下文经常使用 X 上的测度 μ 经可测映射 $\mathrm{T} : X \to Y$ 得到的像测度；在问题最一般的表述中，测度将取代密度 f 与 g. 这是 Y 上的测度，记为 $\mathrm{T}_{\#}\mu$，与(1)一样，由下式刻画：

$$(\mathrm{T}_{\#}\mu)(A) = \mu(\mathrm{T}^{-1}(A)) \qquad \text{对每个可测集} A,$$

$$\text{或} \qquad \int_Y \phi\, d(\mathrm{T}_{\#}\mu) = \int_X (\phi \circ \mathrm{T})\, d\mu \qquad \text{对每个可测函数} \phi.$$

更一般地，对于一般运输成本 $c : X \times Y \to \mathbb{R}$，可以考虑

$$(\mathrm{MP}) \qquad \min \left\{ M(\mathrm{T}) := \int c(x, \mathrm{T}(x))\, d\mu(x) : \mathrm{T}_{\#}\mu = \nu \right\}.$$

在欧氏框架内，如果两个测度 μ, ν 由密度 f, g 诱导，并假设 f, g, T 足够正则且 T 为单射，仅用换元公式便容易把等式 $\nu = \mathrm{T}_{\#}\mu$ 变为偏微分方程

$$g(\mathrm{T}(x)) \det(D\mathrm{T}(x)) = f(x). \tag{2}$$

[3]这发生在 1781 年；这里把他的问题改写为现代数学语言.

然而，这个方程关于 T 高度非线性，这也是难以轻易分析 Monge 问题的困难之一. 例如，怎样证明极小元存在? 通常的做法如下：取一列极小化序列 T_n，找到它的界，从而在某种拓扑中获得紧性；这里如果 ν 的支集紧，则 T_n 取值于共同的有界集 $\mathrm{spt}(\nu)$，因而可以得到 T_n 关于 L^∞ 弱星收敛的紧性. 随后取极限 $\mathrm{T}_n \rightharpoonup \mathrm{T}$，并证明 T 为极小元. 这要求泛函 M 对该收敛半连续；许多情形确实如此，例如 c 关于第二个变量凸. 我们需要

$$\mathrm{T}_n \rightharpoonup \mathrm{T} \quad \Longrightarrow \quad \liminf_n M(\mathrm{T}_n) \geq M(\mathrm{T}),$$

但还需要极限 T 仍满足约束. 然而，偏微分方程的非线性使我们在只有弱收敛时无法证明这种稳定性. 读者可以尝试寻找一个弱收敛序列而其相应像测度不收敛的例子；这正是书末的习题 (1).

Monge 在 [239] 中分析了解的精细几何性质，强调了若干重要想法，我们将在第 3 章看到：运输射线不相交、它们与某一族曲面正交，以及沿运输射线将各点单调排列是一种自然选择. 不过，他并没有真正解决问题，甚至没有处理极小元存在性. 此后 150 年，最优运输问题基本仍与法国紧密相连，科学院也为此设奖. 首个奖项由 P. Appell 凭一篇长篇论文 [21] 获得，该文改进了一些方面，但远未令人满意，也未处理存在性问题[4].

Monge 问题一直没有解决：极小元是否存在，怎样刻画它? 直到 1940 年代才取得进展. Kantorovich 在 1942 年的工作，见 [200]，才把它置于适当框架中，使人们能够着手研究，后来给出解并分析它们. 此后问题得到广泛推广，用很一般的成本函数 $c(x,y)$ 取代欧氏距离 $|x-y|$，并采用更一般的测度与空间. Kantorovich 的主要思想是把 Monge 问题与线性规划联系起来. 他改变视角，用 $X \times Y$ 上的测度 γ 描述粒子运动，要求 $(\pi_x)_\#\gamma = \mu$ 且 $(\pi_y)_\#\gamma = \nu$. 这些定义在 $X \times Y$ 上的概率测度提供了另一种描述 μ 中粒子位移的方式：不再给出每个原来位于 x 处的粒子的目的地 $\mathrm{T}(x)$，而是对每一对 (x,y)，给出从 x 前往 y 的粒子数量. 显然，这允许更一般的移动，因为原则上同一点 x 的粒子可以前往不同的目的地 y. 若出现多个目的地，这种移动便无法用映射 T 描述. 要极小化的成本变为简单的 $\int_{X\times Y} c\,d\gamma$. 现在我们得到一个带有线性约束的线性问题，可以证明解存在，并运用对偶等凸优化技术刻画最优解，见章 1.

某些情形下，尤其是 $c(x,y) = |x-y|^2$ 时，甚至可以证明最优 γ 不允许这种质量分裂. 二次成本也非常自然，并因与动能的联系而在物理建模中广泛应用. 位于 x 的粒子只被送往唯一目的地 $\mathrm{T}(x)$，由此给出原始 Monge 问题的解. Brenier 在 [82] 中完成了这一点，还证明最优映射具有十分特殊的形式：$\mathrm{T}(x) = \nabla u(x)$，其中 u 是凸函数. 顺便说，这使问题与 Monge–Ampère 方程紧密联系：由(2)得到

$$\det(D^2 u(x)) = \frac{f(x)}{g(\nabla u(x))}.$$

[4]关于 Monge 的工作，以及为该奖提交的论文内容等历史问题，读者可参见 [181]；抱歉，该文为法语.

这是一个退化、非线性的方程，恰好在凸函数类中为椭圆型. Brenier 还利用该结果给出向量映射的独特极分解定理，见节 1.7.2：向量场可以写成凸函数梯度与保测映射的复合. 这推广了矩阵可以写成对称正定矩阵与正交矩阵之积这一事实.

Brenier 的结果容易推广到其他关于差 $x-y$ 严格凸的成本，也已推广到黎曼流形上的距离平方，见 [231]. 但是，Monge 最初提出的成本，即距离本身，要困难得多.

继法国学派之后，轮到俄罗斯数学家登场了. 从 Kantorovich 引入的精确方法出发，Sudakov[290] 为原始 Monge 问题 (MP) 提出了一种解法. 成本 $|x-y|$ 的 Kantorovich 问题的最优运输方案 γ 具有如下性质：$\mathbb{R}^d$ 可以分解为本质互不相交的线段之并，这些线段被 γ 保持，即 γ 集中于属于同一线段的点对 (x,y). 这些线段由一个 Lipschitz 函数构造，其水平集就是 Monge “预见” 的那些曲面. 随后，只须把问题化为一族一维问题. 如果 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，那么 μ 在每条线段上诱导的测度也应绝对连续、没有原子. 而在一维，只要源测度没有原子，就可以定义单调递增运输，它对关于差 $x-y$ 的任意凸成本都是最优的.

策略很清楚，但存在一个小缺陷：沿线段对 μ 作分解所得测度的绝对连续性，听起来像 Fubini 型定理，却对任意线段族并不成立. 线段方向需要某种正则性. Ambrosio 注意到这一点，并在 [8, 10] 中修复了它. 与此同时，Evans–Gangbo[159] 通过一种与第 4 章所见方法相关的方法获得了其他证明，可惜要求密度满足更强假设；Caffarelli–Feldman–McCann[101] 和独立工作的 Trudinger–Wang[291] 则通过严格凸成本逼近得到了证明.

在为最优映射存在性付出许多努力后，人们也研究了其正则性. 这一方面的主要参考是 Caffarelli 的工作，他通过研究上述 Monge–Ampère 方程，证明了二次情形的正则性. 令人惊讶的是，本世纪初，Ma–Trudinger–Wang[219] 找到了不同成本下正则性的关键. 特别是，他们对 $\mathbb{R}^d$ 上的 C^4 成本找到了保证正则性的条件，即关于四阶导数的一些不等式. 该条件可以推广到光滑流形上的距离平方，此时假设变为底流形的曲率条件. Loeper 后来在 [216] 中证明这些条件是尖锐的. 正则性是一个优美而精细的主题，本书无法给予它本应获得的全部篇幅；更多细节和参考见节 1.7.6.

最优运输理论不能仅归结为最优映射的存在性和性质. 这一理论的成功，与它和许多其他数学分支的联系密不可分. 部分联系通过最优映射实现，例如一些可以借助它证明或重新证明的几何与泛函不等式. 本书只介绍等周不等式，见第 2.5.3 节，以及 Brunn–Minkowski 不等式，见第 7.4.2 节. 应当强调，定量等周不等式中最精细的进展之一来自 Figalli–Maggi–Pratelli，其证明强烈依赖最优运输工具 [167].

另一方面，许多最优运输应用通过其定义的距离实现，即 Wasserstein 距离，见第 5 章. 对每一对测度，可以根据成本 $|x-y|^p$ 下将 μ 运往 ν 的最小成本，关联一个记为 $W_p(\mu,\nu)$ 的量. 可以证明它是距离，并将概率测度的弱收敛度量化，至少在紧空间上如此. 这一距离在研究某些偏微分方程时很有用. 一些演化方程，尤其是可能带非局部项的抛物型方程，可以解释为这一距离的梯度流，即最速下降曲线，见第 8 章. 这一思想最初由 [198, 246] 强调，可用来证明解存在或逼近解. 对另一些偏微分方程，沿两个解

对 Wasserstein 距离求导，可以成为证明稳定性、唯一性或向稳态收敛速率的技术工具，见第 5.3.5 节. 最后，还有一些演化模型与涉及动能的作用量极小化有关——这在物理学中十分常见，因为密度曲线相对于 W_2 距离的速度，恰好是某种动能——或者与方程中出现的特殊凸函数的梯度有关，见第 8.4.4 节.

配备距离 W_p 的概率测度空间 $\mathbb{W}_p$ 的结构，过去和现在都受到许多关注. 尤其是其测地线，以及某些泛函沿这些测地线的凸性，既在参考书 [15] 发展的度量梯度流理论中发挥关键作用，也具有几何方面的推论. 在黎曼流形上，熵 $E(\varrho) := \int \varrho \log \varrho$ 是否沿这些测地线凸，与 Ricci 曲率的下界等价. 由此产生了度量测度空间上广泛的分析理论，其中将这种凸性作为曲率下界的定义，见 [218, 288, 289]. 近年来，这一理论因 Ambrosio、Gigli、Savaré、Kuwada、Ohta 及其合作者的许多新结果而大有进展，例如 [18, 183].

从建模角度看，最优运输可出现在与空间经济学、交通、网络和集体运动等有关的许多领域，但至少对某些具体应用，Monge–Kantorovich 模型是否合适，仍可受到质疑. 这促使人们研究另一类模型：交通拥挤对应更“凸”的模型，组织高效运输网络对应更“凹”的模型. 这些模型通常写成带散度约束的流极小化形式，在某种意义上是原始 Monge 成本的变体. 实际上，原始 Monge 问题，即成本为 $|x-y|$ 时从 μ 到 ν 的最优运输，等价于在 $\nabla \cdot w = \mu - \nu$ 的条件下极小化向量场 w 的 L^1 范数. 第 4 章介绍这一问题，第 4.4 节则把交通拥挤与分支运输模型作为其变体介绍.

最后，特别是由于图像处理中的应用，见第 2.5.1 节和第 5.5.5 节，高效计算或逼近两个测度之间的最优运输及 Wasserstein 距离，近来变得至关重要. 这是一个新兴而活跃的研究领域；第 6 章介绍的仅是若干经典方法. 本书无意在这方面穷尽全部内容，只希望对这些主题提供一些说明.

我们无意在最优运输的“纯粹”和“应用”两个侧面之间筑墙. 近年来，两者都以令人瞩目的速度进步. 本书致力于那些可能更能吸引以下读者的理论主题：关注经济学、图像处理、社会和生物演化现象、流体力学中的建模问题，关注偏微分方程应用，或关注数值问题的读者. 无论这篇简短导论，还是整本书，都不可能完全概括这些主题正在探索的新方向.

我们只希望让读者体会这些主题的趣味，并严格分析其背后的数学.

致谢

从这个以交流最优运输想法为目标的项目开始时起，我就十分清楚首先应该感谢谁. 我第一次接触这一迷人主题，是 2002 年还在读本科时，Luigi Ambrosio 在比萨高等师范学校开设的一门课. 我真诚感谢他，感谢我从他那里学到的许多东西[5]：他的课程内容，长期以来一直是我对最优运输全部认识的真正基础.

我还想感谢两位始终陪伴我的学术生涯、使我体会到优化、建模与应用的趣味的人：我过去的导师 Giuseppe Buttazzo，以及与我密切合作的 Guillaume Carlier. 感谢他们的支持、建议、想法与友谊.

另一位经常受到我打扰，并向我解释许多想法与应用的人，是 Yann Brenier. 最近几个月，他投入许多时间与我交流，值得特别感谢. 我还感谢 Lorenzo Brasco 和 Bertrand Maury 长期以来的支持与帮助. 前者从项目一开始就在场，并通过总计 28 页的“匿名”审稿报告给出极有用的建议；后者则自项目萌芽便观察、跟进、评论并欣赏它，也激发了本书背后的一部分应用研究.

还有许多人通过富有成果的讨论、建议，以及阅读本书部分内容作出贡献. 我特别感谢我的博士生 Nicolas Bonnotte、Jean Louet、Alpár Mészáros、Antonin Monteil 和 Paul Pegon，他们深度参与了本书的形成与发展；Paul 还撰写了第 4.4.2 节的初稿. 同样感谢以下同事与朋友对不同版本手稿的意见，按字母顺序排列：Jean-David Benamou、Aude Chupin、Maria Colombo、Guido De Philippis、Simone Di Marino、Augusto Gerolin、Chloé Jimenez、Quentin Mérigot、Mircea Petrache 和 Davide Piazzoli. 也感谢 Bruno Lévy、Gabriel Peyré、Julien Rabin 和 Luca Nenna，他们对数值图件给予极其积极的帮助；感谢 José-Antonio Carrillo、Marco Cuturi、Nicola Gigli、Robert McCann 和 Mike Cullen 的富有成果的讨论与有用参考文献.

我还要感谢雅典大学数学系的热情接待——是希腊的雅典，而非美国佐治亚州——以及当地同事，使我得以在 2014 年 5 月讲授短期课程期间推进手稿；也感谢多伦多 Fields 研究所，我在那里起草了最终版本. 最后感谢 CNRS 的支持，使我得以在 2013/2014 年通过 *délégation*，即一种类似学术休假学期的安排，投入更多时间撰写本书.

[5]而且我不会抱怨这门课的成绩，我保证，尽管那是我在比萨求学期间最差的成绩.

目录

丛书信息 i

题名与版权 ii

前言 iv

最优运输导论 viii

致谢 xii

原书目录（页码沿用原书） xvii

记号 xxi

第 1 章 原问题与对偶问题 1

1.1 Kantorovich 问题与 Monge 问题 1

1.2 对偶性 8

1.3 严格凸成本与最优传输映射的存在性 12

1.3.1 欧氏空间中的二次情形 14

1.3.2 平坦环面上的二次情形 16

1.4 存在性的反例 18

1.5 Kantorovich 问题作为 Monge 问题的松弛 19

1.6 凸性、c-凹性、循环单调性、对偶与最优性 22

1.6.1 凸函数与 c-凹函数 22

1.6.2 c-循环单调性与对偶 26

1.6.3 对偶性的一个直接证明 32

1.6.4 最优性的充分条件与稳定性 33

1.7 讨论 37

1.7.1 概率解释 37

1.7.2 极分解 38

1.7.3 匹配问题与经济学解释 40

1.7.4 多边缘运输问题 43

1.7.5 鞅最优运输与金融应用 46

1.7.6 Monge–Ampère 方程与正则性 48

第 2 章 一维问题 51

2.1 一维单调运输映射与运输方案 51

2.2 单调映射的最优性 54

2.3 Knothe 运输 58

2.4 作为二次最优运输极限的 Knothe 运输 . . . 62
2.5 讨论 . . . 68
2.5.1 直方图均衡化 . . . 68
2.5.2 由一维构造得到高效单调映射 . . . 69
2.5.3 通过 Knothe 或 Brenier 映射证明等周不等式 . . . 71

第 3 章 L1 与 L∞ 理论 74
3.1 成本为距离的 Monge 情形 . . . 74
3.1.1 距离成本的对偶性 . . . 74
3.1.2 次级变分问题 . . . 76
3.1.3 传输射线的几何性质 . . . 77
3.1.4 最优传输映射的存在与不存在 . . . 84
3.1.5 沿射线单调最优传输的逼近问题 . . . 86
3.2 上确界情形 . . . 89
3.3 讨论 . . . 93
3.3.1 不同范数与更一般的凸成本 . . . 93
3.3.2 凹成本 . . . 97

第 4 章 最小流、散度约束与运输密度 103
4.1 Euler 观点与 Lagrange 观点 . . . 103
4.1.1 静态与动态模型 . . . 103
4.1.2 连续性方程 . . . 104
4.2 Beckmann 问题 . . . 108
4.2.1 引言、形式等价与变体 . . . 108
4.2.2 构造 Beckmann 问题的极小解 . . . 110
4.2.3 曲线测度的交通强度与交通流 . . . 113
4.2.4 一维 Beckman 问题 . . . 119
4.2.5 最优流的刻画与唯一性 . . . 122
4.3 运输密度的可积性 . . . 123
4.4 讨论 . . . 130
4.4.1 拥挤运输 . . . 130
4.4.2 分支运输 . . . 138

第 5 章 Wasserstein 距离与 Wasserstein 空间中的曲线 150
5.1 定义与三角不等式 . . . 151
5.2 Wasserstein 距离诱导的拓扑 . . . 155
5.3 Wasserstein 空间中的 Lipschitz 曲线与连续性方程 . . . 158
5.3.1 Benamou–Brenier 泛函 . . . 160

5.3.2 主要定理的证明，第一部分：构造速度场 . . . 163
5.3.3 连续性方程解的正则化 . . . 165
5.3.4 主要定理的证明，第二部分：由速度场得到绝对连续性 . . . 166
5.3.5 Wasserstein 距离的幂沿测度曲线的导数 . . . 168
5.4 Wasserstein 空间中的常速测地线 . . . 170
5.5 讨论 . . . 175
5.5.1 无穷阶 Wasserstein 距离 . . . 175
5.5.2 Wasserstein 距离与负 Sobolev 距离 . . . 177
5.5.3 Wasserstein 距离与分支运输距离 . . . 179
5.5.4 切片 Wasserstein 距离 . . . 181
5.5.5 二阶 Wasserstein 空间中的重心 . . . 182

第 6 章 Benamou–Brenier 及其他连续数值方法 185

6.1 Benamou–Brenier 公式及其数值应用 . . . 185
6.2 Angenent–Hacker–Tannenbaum 方法 . . . 190
6.3 Monge–Ampère 方程的数值求解 . . . 196
6.4 讨论 . . . 199
6.4.1 离散数值方法 . . . 199
6.4.2 半离散数值方法 . . . 204

第 7 章 概率测度空间上的泛函 212

7.1 半连续性 . . . 213
7.1.1 势能、相互作用能、运输代价及对偶范数 . . . 213
7.1.2 局部泛函 . . . 216
7.2 凸性、一阶变分与次微分 . . . 221
7.2.1 对偶范数 . . . 224
7.2.2 运输代价 . . . 224
7.2.3 最优性条件 . . . 227
7.3 位移凸性 . . . 229
7.3.1 势能与相互作用能的位移凸性 . . . 229
7.3.2 密度泛函的位移凸性 . . . 231
7.3.3 广义测地线上的凸性 . . . 234
7.4 讨论 . . . 235
7.4.1 一个变分极小化问题的研究 . . . 235
7.4.2 Brunn–Minkowski 不等式 . . . 237
7.4.3 位移凸性、博弈论与空间经济学：城市均衡 . . . 238

第 8 章 梯度流 242

8.1 欧氏空间与度量空间中的梯度流 242
8.2 Wasserstein 空间中的梯度流与偏微分方程的推导 246
8.3 Fokker–Planck 情形的分析 249
8.4 讨论 256
8.4.1 EVI、唯一性与测地凸性 256
8.4.2 其他梯度流偏微分方程 258
8.4.3 Dirichlet 边界条件 265
8.4.4 演化偏微分方程：不只是梯度流 266

习题 **275**

提示 **285**

参考文献 **289**

索引 **312**

原书目录（页码沿用原书）

以下保留原书目录的全部层级、编号与原印刷页码. 标题链接到本译稿的对应内容；右栏页码不表示本译稿页码.

编号	标题	原页
	前言	vii
	最优运输导论	xiv
	致谢	xix
	记号	xxv
1	**原问题与对偶问题**	1
1.1	Kantorovich 问题与 Monge 问题	1
1.2	对偶性	9
1.3	h 严格凸时 $c(x,y)=h(x-y)$ 的情形及最优 T 的存在性	13
1.3.1	$\mathbb{R}^d$ 中的二次情形	16
1.3.2	平坦环面上的二次情形	18
1.4	存在性的反例	20
1.5	Kantorovich 问题作为 Monge 问题的松弛	21
1.6	c-凹性、对偶性与最优性	25
1.6.1	凸函数与 c-凹函数	25
1.6.2	c-循环单调性与对偶性	28
1.6.3	对偶性的一个直接证明	35
1.6.4	最优性的充分条件与稳定性	37
1.7	讨论	41
1.7.1	概率解释	41
1.7.2	极分解	42
1.7.3	匹配问题与经济学解释	44
1.7.4	多边缘运输问题	48
1.7.5	鞅最优运输与金融应用	51
1.7.6	Monge–Ampère 方程与正则性	54
2	**一维问题**	59
2.1	一维中的单调运输映射与方案	59
2.2	单调映射的最优性	63
2.3	Knothe 运输	67
2.4	作为 Brenier 映射极限的 Knothe 映射	72
2.5	讨论	79

编号	标题（续）	原页
2.5.1	直方图均衡化	79
2.5.2	由一维构造得到的单调映射	81
2.5.3	通过 Knothe 或 Brenier 映射证明等周不等式	83
3	**L^1 与 L^∞ 理论**	87
3.1	成本为 $\|x-y\|$ 的 Monge 情形	87
3.1.1	距离成本的对偶性	88
3.1.2	次级变分问题	89
3.1.3	运输射线的几何性质	91
3.1.4	最优运输映射的存在与不存在	99
3.1.5	单调运输的逼近	101
3.2	上确界情形：L^∞	104
3.3	讨论	109
3.3.1	不同范数与更一般的凸成本	109
3.3.2	凹成本（L^p，$0<p<1$）	113
4	**最小流**	121
4.1	Euler 观点与 Lagrange 观点	121
4.1.1	静态与动态模型	121
4.1.2	连续性方程	123
4.2	Beckmann 问题	127
4.2.1	引言、形式等价与变体	127
4.2.2	构造 Beckmann 问题的极小解	129
4.2.3	曲线上的测度的交通强度与交通流	134
4.2.4	一维中的 Beckman 问题	140
4.2.5	最优 $\mathbf{w}$ 的刻画与唯一性	142
4.3	运输密度的可积性	144
4.4	讨论	151
4.4.1	拥挤运输	151
4.4.2	分支运输	162
5	**Wasserstein 空间**	177
5.1	定义与三角不等式	179
5.2	W_p 诱导的拓扑	183
5.3	$\mathbb{W}_p$ 中的曲线与连续性方程	187
5.3.1	Benamou–Brenier 泛函 $\mathscr{B}_p$	189
5.3.2	绝对连续曲线具有速度场	192

编号	标题（续）	原页
5.3.3	连续性方程的正则化	194
5.3.4	速度场给出 Lipschitz 性质	197
5.3.5	W_p^p 沿测度曲线的导数	198
5.4	$\mathbb{W}_p$ 中的恒速测地线	202
5.5	讨论	207
5.5.1	W_∞ 距离	207
5.5.2	Wasserstein 距离与负阶 Sobolev 距离	209
5.5.3	Wasserstein 距离与分支运输距离	211
5.5.4	切片 Wasserstein 距离	214
5.5.5	$\mathbb{W}_2$ 中的重心	215
6	**数值方法**	219
6.1	Benamou–Brenier	220
6.2	Angenent–Hacker–Tannenbaum	225
6.3	Monge–Ampère 方程的数值解	232
6.4	讨论	235
6.4.1	离散数值方法	235
6.4.2	半离散数值方法	242
7	**概率测度上的泛函**	249
7.1	半连续性	250
7.1.1	势能、相互作用、运输成本与对偶范数	250
7.1.2	局部泛函	254
7.2	凸性、第一变分与次微分	260
7.2.1	对偶范数	263
7.2.2	运输成本	264
7.2.3	最优性条件	267
7.3	位移凸性	269
7.3.1	$\mathscr{V}$ 与 $\mathscr{W}$ 的位移凸性	270
7.3.2	$\mathscr{F}$ 的位移凸性	271
7.3.3	广义测地线上的凸性	275
7.4	讨论	276
7.4.1	一个案例研究：$\min F(\varrho) + W_2^2(\varrho, \nu)$	276
7.4.2	Brunn–Minkowski 不等式	279
7.4.3	城市均衡	280
8	**梯度流**	285

编号	标题（续）	原页
8.1	$\mathbb{R}^d$ 及度量空间中的梯度流	285
8.2	$\mathbb{W}_2$ 中的梯度流与偏微分方程的推导	290
8.3	Fokker–Planck 情形的分析	293
8.4	讨论	301
8.4.1	EVI、唯一性与测地凸性	301
8.4.2	其他梯度流偏微分方程	304
8.4.3	Dirichlet 边界条件	311
8.4.4	演化偏微分方程：不止梯度流	313
	习题	325
	参考文献	339
	索引	351

记号

以下是全书使用而不总是重新说明其含义的标准符号.

- “区域”：$\mathbb{R}^d$ 中的非空连通集，等于其内部的闭包.
- $\mathbb{R}_+$：非负实数，即 $[0,+\infty[$.
- $\log$：正数的自然对数，即 Napier 对数.
- $\lim_n, \liminf_n, \limsup_n$：当 $n \to \infty$ 时的极限、下极限和上极限；n 也可以换成 $k, h, j, \ldots$.
- ∇ 和 $\nabla\cdot$ 分别表示梯度与散度.
- Δ 表示 Laplace 算子：$\Delta u := \nabla \cdot (\nabla u)$，而不是其相反数.
- Δ_p 表示 p-Laplace 算子：$\Delta_p u := \nabla \cdot (|\nabla u|^{p-2}\nabla u)$.
- $D^2 u$：标量函数 u 的 Hessian 矩阵.
- $\mathscr{P}(X), \mathscr{M}(X), \mathscr{M}_+(X), \mathscr{M}^d(X)$：分别为 X 上的概率测度、有限测度、正有限测度和取值于 $\mathbb{R}^d$ 的向量测度所成空间.
- $\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$：对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，满足 $\nabla \cdot \mathbf{w} \in \mathscr{M}(\Omega)$ 的测度 $\mathbf{w} \in \mathscr{M}^d(\Omega)$ 所成空间.
- $\mathbb{R}^d, \mathbb{T}^d, \mathbb{S}^d$：$d$ 维欧氏空间、平坦环面与球面.
- $C(X), C_b(X), C_c(X), C_0(X)$：$X$ 上连续、有界连续、紧支集连续，以及在无穷远处消失的连续函数.
- $L^\infty_c(\Omega)$：Ω 中具有紧支集的 L^∞ 函数.
- δ_a：集中于点 a 的 Dirac 质量.
- $\mathbb{1}_A$：集合 A 的示性函数，在 A 上为 1，在 A^c 上为 0.
- $\wedge, \vee$：最小值与最大值运算，即 $a \wedge b := \min\{a, b\}$、$a \vee b := \max\{a, b\}$.
- $|A|, \mathscr{L}^d(A)$：集合 $A \subset \mathbb{R}^d$ 的 Lebesgue 测度；对此测度积分记为 dx 或 $d\mathscr{L}^d$.
- ω_d：$\mathbb{R}^d$ 中单位球的测度.
- $\mathscr{H}^k$：k 维 Hausdorff 测度.
- $\mathrm{Per}(A)$：$\mathbb{R}^d$ 中集合 A 的周长；对光滑集 A 等于 $\mathscr{H}^{d-1}(\partial A)$.

- $\mu \ll \nu$：测度 μ 关于 ν 绝对连续.
- $\mu_n \rightharpoonup \mu$：概率测度序列 μ_n 在与 C_b 对偶的意义下收敛于 μ.
- $f \cdot \mu$：关于 μ 具有密度 f 的测度.
- $\mu \llcorner A$：μ 在集合 A 上的限制，即 $\mathbb{1}_A \cdot \mu$.
- $f|_A$：函数 f 在集合 A 上的限制.
- $\mathrm{T}_{\#}\mu$：测度 μ 通过映射 T 得到的像测度.
- $\mathrm{M}^{k\times h}$：k 行 h 列实矩阵的集合.
- I：单位矩阵.
- Tr：矩阵的迹算子.
- M^t：矩阵 M 的转置.
- $\mathrm{cof}(M)$：M 的余子式矩阵，满足 $\mathrm{cof}(M) \cdot M = \det(M)\mathrm{I}$.
- id：恒等映射.
- 若 $\mathrm{T} : X \to Y$，则 $(\mathrm{id}, \mathrm{T})$ 是从 X 到 $X \times Y$ 的映射，定义为 $x \mapsto (x, \mathrm{T}(x))$.
- $\Pi(\mu, \nu)$：从 μ 到 ν 的运输方案集合.
- $\mu \otimes \nu$：μ 与 ν 的乘积测度，满足 $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$.
- γ_{T}：与满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$ 的映射 T 关联的 $\Pi(\mu, \nu)$ 中的运输方案.
- $M(\mathrm{T}), K(\gamma)$：映射 T 的 Monge 成本与方案 γ 的 Kantorovich 成本.
- π_x, π_y, π_i：把乘积空间投影到各分量的映射.
- $\mathrm{AC}(\Omega)$，或无歧义时记为 $\mathscr{C}$：在 $[0,1]$ 上参数化、取值于 Ω 的绝对连续曲线空间.
- $L(\omega), L_k(\omega)$：曲线 ω 的长度或系数为 k 的加权长度.
- $e_t : \mathrm{AC}(\Omega) \to \Omega$：时刻 t 的取值映射，即 $e_t(\omega) := \omega(t)$.
- $a^i_j, a^{ij}_{kh}, \ldots$：上指标表示向量、矩阵等的分量，下指标表示导数；不区分向量与协向量.
- $x_1, \ldots, x_d$：欧氏空间点的坐标用下指标表示.

- $\varrho_t, \mathbf{v}_t, \ldots$：下指标 t 表示时刻 t 的值，而不表示时间导数；时间导数记为 ∂_t 或 $\frac{d}{dt}$.
- $\mathbf{n}$：给定区域的外法向量.
- $W_p, \mathbb{W}_p$：分别为 p 阶 Wasserstein 距离与 Wasserstein 空间.
- $\mathscr{T}_c(\mu, \nu)$：成本 c 下从 μ 到 ν 的最小运输成本.
- $\mathrm{Lip}_1(\Omega)$：1-Lipschitz 函数的集合.
- $\frac{\delta F}{\delta \varrho}$：$F : \mathscr{P}(\Omega) \to \mathbb{R}$ 的第一变分，定义为

$$\frac{d}{d\varepsilon} F(\varrho + \varepsilon\chi)\bigg|_{\varepsilon=0} = \int \frac{\delta F}{\delta \varrho}\, d\chi.$$

—

以下则是标准的记号选择.

- 环境空间的维数记为 d；当 N 表示粒子数或离散化中的点数等时，使用 $\mathbb{R}^N$.
- T 是运输映射，而 T 通常表示终止时刻.
- ω 通常是曲线，有时也表示连续模.
- Ω 通常是 $\mathbb{R}^d$ 中的区域，一般度量空间通常记为 X.
- $\mathscr{X}$ 通常是抽象 Banach 空间.
- ξ 通常是向量函数，常为测试函数.
- Q 通常是 $\mathscr{C}$ 上的测度.
- ϕ 通常是测试函数，而 φ 是 Kantorovich 势或类似对象.
- u 通常是成本 $|x-y|$ 的 Kantorovich 势，或在 $|x-y|^2$ 情形下满足 $\mathrm{T} = \nabla u$ 的凸势.
- 速度场通常记为 $\mathbf{v}$；动量场在不依赖时间时通常记为 $\mathbf{w}$，在可能依赖时间时记为 E.

第 1 章

原问题与对偶问题

本章首先讨论从空间 X 上的测度 μ 到空间 Y 上另一测度 ν 的传输问题的一般性质. 一般而言，X 和 Y 可以是完备可分度量空间，但我们很快就会集中讨论它们同为 $\mathbb{R}^d$ 的一个子集 Ω（通常为紧集）的情形. 我们假设成本函数 $c : X \times Y \to [0, +\infty]$ 连续或半连续，随后分析一些特殊情形（例如严格凸函数 h 所给出的 $c(x, y) = h(x - y)$）.

为便于叙述，本章的结构略显曲折，需要作一说明. 在节 1.1中，我们介绍 Monge 与 Kantorovich 问题，并证明 Kantorovich 问题（KP）解的存在性. 在节 1.2中，我们介绍对偶问题（DP），但不证明对偶性结果 $\min(\mathrm{KP}) = \sup(\mathrm{DP})$. 在节 1.3中，我们把这一对偶性结果视为已经证明，讨论（KP）的解由某个传输映射诱导、因而也解出（MP）的情形. 节 1.4和节 1.5讨论（MP）解的存在性的反例，以及等式 $\min(\mathrm{MP}) = \min(\mathrm{KP})$. 在节 1.6中，我们引入循环单调性的概念，借此证明对偶性 $\min(\mathrm{KP}) = \sup(\mathrm{DP})$、稳定性结果及充分最优性条件. 我们还给出一个独立的对偶性证明，其依据是凸分析中的一个概念；这个概念也在该节的知识框中介绍. 本章最后以节 1.7中的一段较长讨论收尾.

1.1 Kantorovich 问题与 Monge 问题

最优传输（optimal transport）的起点是 Monge 的经典问题 [239]，用现代语言写出其最一般的形式如下.

问题 1.1. 给定两个概率测度 $\mu \in \mathscr{P}(X)$、$\nu \in \mathscr{P}(Y)$ 和成本函数 $c : X \times Y \to [0, +\infty]$，求解

$$\text{(MP)} \qquad \inf \left\{ M(\mathrm{T}) := \int c(x, \mathrm{T}(x))\, d\mu(x) : \mathrm{T}_{\#}\mu = \nu \right\}. \tag{1.1}$$

这里回顾一下，记作 $\mathrm{T}_{\#}\mu$ 的测度对每个 A 由 $(\mathrm{T}_{\#}\mu)(A) := \mu(\mathrm{T}^{-1}(A))$ 定义，称为 μ 经 T 的像测度（*image measure*）或推前（*pushforward*）.

正如导论中指出的，问题（MP）[1]的困难在于约束. 特别是，对 T 的这一约束在弱收敛下不封闭：见习题 (1)，或者考虑 $[0, 2\pi]$ 上的 $\mathrm{T}_n(x) = \sin(nx)$.

由于这一困难，我们暂且搁置（MP），转而考虑从 Kantorovich 的工作 [200] 中自然产生的推广：

[1]为明确记号，强调一下：我们用（MP）表示极小化问题的名称，后面的（KP）、（BP）及许多其他记号也一样. 对其最小值，我们写作 $\min(\mathrm{MP})$.

问题 1.2. 给定 $\mu \in \mathscr{P}(X)$、$\nu \in \mathscr{P}(Y)$ 和 $c : X \times Y \to [0, +\infty]$，考虑问题

$$\text{(KP)} \qquad \inf \left\{ K(\gamma) := \int_{X \times Y} c \, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu) \right\}, \tag{1.2}$$

其中 $\Pi(\mu, \nu)$ 是所谓传输方案（*transport plans*）的集合，即

$$\Pi(\mu, \nu) = \{\gamma \in \mathscr{P}(X \times Y) : (\pi_x)_{\#}\gamma = \mu, \ (\pi_y)_{\#}\gamma = \nu\};$$

这里 π_x、π_y 分别为 $X \times Y$ 到 X、Y 的两个投影. 这些 $X \times Y$ 上的概率测度提供了另一种描述 μ 中粒子位移的方式：我们不再为每个 x 指定原来位于 x 的粒子的终点 $\mathrm{T}(x)$，而是为每对 (x, y) 指定从 x 到 y 有多少粒子. 更确切地说，$\gamma(A \times B)$ 的值表示从 A 移到 B 的质量. 显然，这种描述容许更一般的运动，因为从一个点 x 出发，粒子原则上可以移到不同终点 y. 如果确实出现多个终点，这一运动就不能用映射 T 来描述. 注意，对 $(\pi_x)_{\#}\gamma$ 和 $(\pi_y)_{\#}\gamma$ 的约束恰好意味着，我们只考虑那些把依照分布 μ 分布的粒子移成分布 ν 的运动.

这一问题的极小元称为 μ 与 ν 之间的最优传输方案. 如果对于某个可测映射 $\mathrm{T} : X \to Y$，γ 具有 $(\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 的形式（即不发生质量分裂），那么映射 T 就称为从 μ 到 ν 的最优传输映射.

注 1.3. 容易验证，$(\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$（这一传输方案将记作 γ_{T}）属于 $\Pi(\mu, \nu)$，当且仅当 T 把 μ 推前为 ν（即对任意 *Borel* 集 A，$\nu(A) = \mu(\mathrm{T}^{-1}(A))$），而且泛函变成 $\int c(x, \mathrm{T}(x)) \, d\mu(x)$；因而它推广了 *Monge* 问题.

Kantorovich 的这一推广问题，比 Monge 原来提出的问题容易处理得多；例如，在 Monge 情形，我们至少需要存在一个满足约束的映射 T. 当 $\mu = \delta_0$ 而 ν 不是单个 Dirac 质量时，这一点就不成立（见节 1.4）. 相反，$\Pi(\mu, \nu)$ 中总存在传输方案（例如 $\mu \otimes \nu \in \Pi(\mu, \nu)$）. 此外，可以说（KP）是 Monge 原问题的松弛（relaxation）（这一点将在节 1.5中说明；粗略地说，它意味着（KP）在某种意义上是（MP）的最小扩张，而这一扩张有希望取得极小元）.

无论如何，重要的是注意到，简单应用变分法中的直接法，就能证明最小值确实存在. 也就是说，我们取一条极小化序列，说明它在某种拓扑下具有紧性（这里采用概率测度的弱收敛），然后找出极限并证明所极小化泛函的半连续性（或连续性），从而该极限就是一个极小元.

知识框 1.1　备忘：极小元存在的 Weierstrass 判据与半连续性

证明函数存在极小元的最常用方法，称为“变分法中的直接法”. 它就是经典的 Weierstrass 定理，必要时把连续性替换为半连续性.

定义. 在度量空间 X 上，如果对每条序列 $x_n \to x$ 都有 $f(x) \le \liminf_n f(x_n)$，则

称函数 $f: X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 为**下半连续**（lower semi-continuous，简称 l.s.c.）.

定义. 如果从任意序列 x_n 都能抽出收敛子列 $x_{n_k} \to x \in X$，则称度量空间 X 是**紧的**.

定理 (Weierstrass). 如果 $f: X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续，且 X 紧，则存在 $\bar{x} \in X$ 使得 $f(\bar{x}) = \min\{f(x) : x \in X\}$.

证明. 定义 $\ell := \inf\{f(x) : x \in X\} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$（仅当 f 恒等于 $+\infty$ 时才有 $\ell = +\infty$，但在这种情形，X 中任意一点都使 f 达到最小）. 根据定义，存在一条极小化序列 x_n，即 X 中满足 $f(x_n) \to \ell$ 的点. 由紧性，可以假设 $x_n \to \bar{x}$. 由下半连续性，有 $f(\bar{x}) \le \liminf_n f(x_n) = \ell$. 另一方面，因为 ℓ 是下确界，所以 $f(\bar{x}) \ge \ell$. 这就证明了 $\ell = f(\bar{x}) \in \mathbb{R}$，而且这一数值是 f 的最小值，在 $\bar{x}$ 处取得. □

知识框 1.2　备忘：对偶空间中的弱紧性

定义. 若 Banach 空间 $\mathscr{X}$ 中的序列 x_n 满足：对每个 $\xi \in \mathscr{X}'$（其中 $\mathscr{X}'$ 为 $\mathscr{X}$ 的拓扑对偶，$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示两空间间的对偶配对），都有 $\langle \xi, x_n \rangle \to \langle \xi, x \rangle$，则称 x_n **弱收敛于** x，记为 $x_n \rightharpoonup x$. 若序列 $\xi_n \in \mathscr{X}'$ 满足：对每个 $x \in \mathscr{X}$ 都有 $\langle \xi_n, x \rangle \to \langle \xi, x \rangle$，则称其**弱-* 收敛于** ξ，记为 $\xi_n \overset{*}{\rightharpoonup} \xi$.

定理 (Banach–Alaoglu). 如果 $\mathscr{X}$ 可分，且 ξ_n 是 $\mathscr{X}'$ 中的有界序列，则存在子列 ξ_{n_k} 弱收敛于某个 $\xi \in \mathscr{X}'$.

泛函分析的全部细节可参见例如 [90].

知识框 1.3　备忘：C_0 与 $\mathscr{M}$ 之间的对偶性

定义. 度量空间 X 上的**有限符号测度**，是一个给每个 Borel 子集 $A \subset X$ 指定数值 $\lambda(A) \in \mathbb{R}$ 的映射（我们将在第 4 章讨论向量测度，即 λ 取值于 $\mathbb{R}^d$ 的情形），使得对每个可数不交并 $A = \bigcup_i A_i$（当 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \varnothing$），都有

$$\sum_i |\lambda(A_i)| < +\infty \qquad \text{且} \qquad \lambda(A) = \sum_i \lambda(A_i).$$

以 $\mathscr{M}(X)$ 表示 X 上有限符号测度的集合. 对这样的测度，可以通过

$$|\lambda|(A) := \sup\left\{ \sum_i |\lambda(A_i)| : A = \bigcup_i A_i,\ i \neq j \text{ 时} A_i \cap A_j = \varnothing \right\}$$

给它关联一个正标量测度 $|\lambda| \in \mathscr{M}_+(X)$.

定理 (Riesz 表示定理). 假设 X 是可分、局部紧的度量空间. 令 $\mathscr{X} = C_0(X)$ 为 X 上在无穷远处消失的连续函数空间，即 $f \in C_0(X)$ 当且仅当 $f \in C(X)$，且对每个 $\varepsilon > 0$，都存在紧子集 $K \subset X$，使得在 $X \setminus K$ 上 $|f| < \varepsilon$. 因为 $C_0(X) \subset C_b(X)$

(后者为 X 上有界连续函数的空间)，给这一空间赋予上确界范数. 注意 $C_0(X)$ 是 Banach 空间，且是 $C_b(X)$ 的闭子集. 那么 $\mathscr{X}'$ 中的每个元素都能唯一地表示为 $\mathscr{M}(X)$ 中的元素：对所有 $\xi \in \mathscr{X}'$，存在唯一的 $\lambda \in \mathscr{M}(X)$，使得对每个 $\phi \in \mathscr{X}$ 都有 $\langle \xi, \phi \rangle = \int \phi \, d\lambda$；此外，$\mathscr{X}'$ 与赋予范数 $\|\lambda\| := |\lambda|(X)$ 的 $\mathscr{M}(X)$ 同构.

对 $\mathscr{M}(X)$ 中的符号测度，我们应把与 $C_0(X)$ 对偶意义下的收敛称为弱-* 收敛. 不过，另一种值得关注的收敛概念是与 $C_b(X)$ 对偶意义下的收敛. 我们将把它称为*弱收敛*（这是一种记号上的滥用），并用符号 $\rightharpoonup$ 表示：$\mu_n \rightharpoonup \mu$ 当且仅当对每个 $\phi \in C_b(X)$ 都有 $\int \phi \, d\mu_n \to \int \phi \, d\mu$（注意，取 $\phi = 1$ 还能得到 $\mu_n(X) \to \mu(X)$，而 $\overset{*}{\rightharpoonup}$ 收敛则不具有这一性质）. 注意，当 X 紧时，$C_0(X) = C_b(X) = C(X)$，这时两种收敛概念相同. 另一方面，对非紧的 X，空间 $\mathscr{M}(X)$ 并不是 $C_b(X)$ 的对偶：由 Hahn–Banach 定理，可以构造出（例如见 [292] 第 1.3 节）$C_b(X)'$ 中的元素，它们只看 $C_b(X)$ 中函数“在紧子集之外”（即在无穷远处或边界处）的行为. 与 C_b 对偶意义下的弱收敛，有时也称为*窄收敛*（narrow convergence）. 测度论的全部细节可参见例如 [268].

知识框 1.4　备忘：概率测度的弱收敛

概率测度是 $\mathscr{M}(X)$ 中的特殊测度：$\mu \in \mathscr{P}(X)$ 当且仅当 $\mu \in \mathscr{M}_+(X)$ 且 $\mu(X) = 1$（注意，对正测度，μ 与 $|\mu|$ 相同）.

定义. 若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在紧子集 $K \subset X$，使得对每个 n 都有 $\mu_n(X \setminus K) < \varepsilon$，则称 X 上的概率测度序列 μ_n 是*紧的*（tight）.

定理 (Prokhorov)**.** 假设 μ_n 是完备可分度量空间 X（这种空间也称为 Polish 空间）上的紧概率测度序列. 则存在 $\mu \in \mathscr{P}(X)$ 和子列 μ_{n_k}，使得 $\mu_{n_k} \rightharpoonup \mu$（在与 $C_b(X)$ 对偶的意义下）. 反之，每条满足 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 的序列必定是紧的.

正向蕴含的证明草图. 对每个紧集 $K \subset X$，测度 $(\mu_n) \llcorner K$ 都存在收敛子列（在与 $C(K)$ 对偶的意义下）. 由紧性，可取递增的紧集序列 K_i，使得对每个 i 和每个 n，$\mu_n(K_i^c) < \varepsilon_i = 1/i$. 由对角线论证，可以抽出子列 μ_{n_h}，使得 $(\mu_{n_h}) \llcorner K_i \rightharpoonup \nu_i$（当 $n \to \infty$ 时在与 $C(K_i)$ 对偶意义下弱收敛）. 测度 ν_i 关于 i 递增，并定义一个测度 $\mu = \sup_i \nu_i$（即 $\mu(A) = \sup_i \nu_i(A \cap K_i)$）. 为证明 $\mu_{n_h} \rightharpoonup \mu$，取 $\phi \in C_b(X)$，并写成

$$\int_X \phi \, d(\mu_{n_h} - \mu) \le 2\varepsilon_i + \int_{K_i} \phi \, d(\mu_{n_h} - \nu_i).$$

这就可以证明收敛. 为证明 $\mu \in \mathscr{P}(X)$，只需用 $\phi = 1$ 作检验，核查 $\mu(X) = 1$. □

现在可以陈述一些存在性结果了.

定理 1.4. 设 X、Y 是紧度量空间，$\mu \in \mathscr{P}(X)$、$\nu \in \mathscr{P}(Y)$，且 $c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 为连续函数. 则 (KP) 有解.

证明. 只需证明集合 $\Pi(\mu,\nu)$ 紧，映射 $\gamma \mapsto K(\gamma) = \int c\, d\gamma$ 连续，再应用 Weierstrass 定理. 为此需要选取一种收敛概念；我们选取概率测度的弱收敛（在与 $C_b(X \times Y)$ 对偶的意义下，在这里它与 $C(X \times Y)$ 或 $C_0(X \times Y)$ 相同）. 由于 $c \in C(X \times Y)$，根据定义，K 连续.

至于紧性,取序列 $\gamma_n \in \Pi(\mu,\nu)$. 它们是概率测度,因此质量为 1,从而在 $C(X\times Y)$ 的对偶中有界. 所以,对偶空间中通常的弱-* 紧性保证,存在子列 $\gamma_{n_k} \rightharpoonup \gamma$ 收敛于某个概率测度 γ. 我们只需核查 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$. 为此可以固定 $\phi \in C(X)$，利用 $\int \phi(x)\, d\gamma_{n_k} = \int \phi\, d\mu$ 并取极限，得到 $\int \phi(x)\, d\gamma = \int \phi\, d\mu$. 这表明 $(\pi_x)_{\#}\gamma = \mu$. 对 π_y 可以作同样的处理. 更一般地，经连续映射得到的像测度保持弱收敛（这里使用映射 $(x,y) \mapsto x$ 或 $(x,y) \mapsto y$）. □

定理 1.5. 设 X、Y 是紧度量空间，$\mu \in \mathscr{P}(X)$、$\nu \in \mathscr{P}(Y)$，且 $c : X \times Y \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续并且有下界. 则 (KP) 有解.

证明. 唯一的区别是：K 不再连续，而是对概率测度的弱收敛下半连续. 这是下面引理的推论，只需在空间 $X \times Y$ 上取 $f = c$. □

引理 1.6. 如果 $f : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是度量空间 X 上有下界的下半连续函数，则在 X 上正测度中由 $J(\mu) := \int f\, d\mu$ 定义的泛函 $J : \mathscr{M}_+(X) \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，关于测度的弱收敛下半连续.

证明. 考虑一列递增收敛到 f 的连续有界函数 f_k. 写成 $J(\mu) = \sup_k J_k(\mu)$,其中 $J_k(\mu) := \int f_k\, d\mu$（实际上 $J_k \le J$，且由单调收敛定理，对每个 μ 都有 $J_k(\mu) \to J(\mu)$）. 每个 J_k 对弱收敛连续，因此作为连续泛函的上确界，J 下半连续. □

知识框 1.5　备忘：下半连续函数作为 Lipschitz 函数的上确界

定理. 如果 f_α 是 X 上任意一族下半连续函数，则 $f = \sup_\alpha f_\alpha$（即 $f(x) := \sup_\alpha f_\alpha(x)$）也下半连续.

证明. 取 $x_n \to x$，并写成 $f_\alpha(x) \le \liminf_n f_\alpha(x_n) \le \liminf_n f(x_n)$. 然后对 α 取上确界，得到 $f(x) \le \liminf_n f(x_n)$. 也可以利用上图集检验同一事实：一个函数下半连续，当且仅当其上图集 $\{(x,t) : t \ge f(x)\} \subset X \times \mathbb{R}$ 闭；而上确界的上图集就是各上图集的交. □

定理. 设 $f : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是有下界的函数. 则 f 下半连续，当且仅当存在一列 k-Lipschitz 函数 f_k，使得对每个 $x \in X$，$f_k(x)$ 递增收敛于 $f(x)$.

证明. 一个方向很容易，因为函数 f_k 连续，因而下半连续，且 f 是 f_k 的上确界. 另一个方向较为细致. 给定有下界的下半连续函数 f，定义

$$f_k(x) = \inf_y \big(f(y) + kd(x,y)\big).$$

这些函数是 k-Lipschitz 连续的，因为 $x \mapsto f(y) + kd(x,y)$ 是 k-Lipschitz 的. 对固定的 x，序列 $f_k(x)$ 递增，且 $\inf f \le f_k(x) \le f(x)$. 只需证明 $\ell := \lim_k f_k(x) = \sup_k f_k(x) = f(x)$. 反设 $\ell < f(x)$，这尤其意味着 $\ell < +\infty$. 对每个 k，选取一点 y_k，使得 $f(y_k) + kd(y_k, x) < f_k(x) + 1/k$. 由 f 有下界及 $\ell < \infty$，得到

$$d(y_k, x) \le \frac{\ell + 1/k - f(y_k)}{k} \le \frac{C}{k}.$$

因此 $y_k \to x$. 然而，$f_k(x) + 1/k \ge f(y_k)$，故 $\lim_k f_k(x) \ge \liminf_k f(y_k) \ge f(x)$. 这证明了 $\ell \ge f(x)$. 最后，通过取 $f_k \wedge k$，可以使函数 f_k 有界. □

定理 1.7. *设 X、Y 是 Polish 空间，即完备可分度量空间，$\mu \in \mathscr{P}(X)$、$\nu \in \mathscr{P}(Y)$，且 $c : X \times Y \to [0, +\infty]$ 下半连续. 则 (KP) 有解.*

证明. 现在不再显然的是紧性. 我们需要使用 Prokhorov 定理，也就是证明 $\Pi(\mu,\nu)$ 中的任意序列都是紧的. 为此，固定 $\varepsilon > 0$，找出两个紧集 $K_X \subset X$、$K_Y \subset Y$，使得 $\mu(X \setminus K_X), \nu(Y \setminus K_Y) < \frac{1}{2}\varepsilon$（由 Prokhorov 定理的逆向蕴含，这是可能的，因为单个测度总是紧的）. 则集合 $K_X \times K_Y$ 在 $X \times Y$ 中紧，且对任意 $\gamma_n \in \Pi(\mu,\nu)$，都有

$$\begin{aligned}\gamma_n\big((X \times Y) \setminus (K_X \times K_Y)\big) &\le \gamma_n\big((X \setminus K_X) \times Y\big) + \gamma_n\big(X \times (Y \setminus K_Y)\big) \\ &= \mu(X \setminus K_X) + \nu(Y \setminus K_Y) < \varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 $\Pi(\mu,\nu)$ 中所有序列的紧性（tightness）（因而也证明了紧致性）. □

本节最后补充上述连续性与半连续性结果的一个改进，在成本函数不连续时可能会有用.

引理 1.8. *设 $\gamma_n, \gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 是 $X \times Y$ 上的概率测度，$a : X \to \widetilde{X}$、$b : Y \to \widetilde{Y}$ 是取值于两个可分度量空间 $\widetilde{X}$、$\widetilde{Y}$ 的可测映射. 设 $c : \widetilde{X} \times \widetilde{Y} \to \mathbb{R}_+$ 为连续函数，且 $c(a,b) \le f(a) + g(b)$，其中 f, g 连续，并且 $\int (f \circ a)\, d\mu, \int (g \circ b)\, d\nu < +\infty$. 则*

$$\gamma_n \rightharpoonup \gamma \implies \int_{X \times Y} c(a(x), b(y))\, d\gamma_n \to \int_{X \times Y} c(a(x), b(y))\, d\gamma.$$

证明. 先考虑 c 有界的情形，设 $0 \le c \le M$. 可以对取值于 $\widetilde{X}$ 和 $\widetilde{Y}$ 的映射应用 Lusin 定理的弱版本（见下面知识框 1.6中的说明）. 固定 $\delta > 0$，找出两个紧集 $K_X \subset X$、

$K_Y \subset Y$，满足 $\mu(X \setminus K_X) < \delta$、$\nu(Y \setminus K_Y) < \delta$，且 a 和 b 分别限制在 K_X 和 K_Y 上时连续. 令 $K := K_X \times K_Y \subset X \times Y$，它是乘积空间中的紧集.

可以写成

$$\int c(a,b)\, d\gamma_n \le \int \mathbf{1}_K c(a,b)\, d\gamma_n + 2M\delta,$$

而函数 $\mathbf{1}_K c(a,b)$ 在 $X \times Y$ 上上半连续（因为它在一个闭集上连续且非负，在该集之外为零）. 因此

$$\begin{aligned}\limsup_n \int c(a,b)\, d\gamma_n &\le \int \mathbf{1}_K c(a,b)\, d\gamma + 2M\delta \\ &\le \int c(a,b)\, d\gamma + 2M\delta.\end{aligned}$$

由于 δ 任意，$\limsup_n \int c(a,b)\, d\gamma_n \le \int c(a,b)\, d\gamma$. 这就证明了当 c 以 M 为界时积分泛函的上半连续性. 以 $M - c$ 替换 c 作类似计算，即得下半连续性.

如果 c 非负但无界，只需用截断 $c_M = c \wedge M$ 从下方逼近它，就证明了积分泛函的下半连续性，因为它是下半连续泛函的上确界. 再把 c 替换为函数 $\widetilde{X} \times \widetilde{Y} \ni (\widetilde{x}, \widetilde{y}) \mapsto f(\widetilde{x}) + g(\widetilde{y}) - c(\widetilde{x}, \widetilde{y})$，也就证明了上半连续性. □

知识框 1.6　备忘：Lusin 定理

测度论中的一个著名定理断言，合理的测度空间 (X, μ) 上的每个可测函数 f，实际上在某个满足 $\mu(X \setminus K)$ 很小的集合 K 上连续. 这个 K 可以取为紧集. 事实上，至少可以有两种表述：或者只要求 f 在 K 上连续，或者要求 f 在 K 上与某个定义于 X 的连续函数相同. 这个定理通常针对实值函数陈述，但我们需要它用于取值于更一般空间的函数. 更确切地说，取赋有有限正则测度 μ 的拓扑空间 X（即任意 Borel 集 $A \subset X$ 满足 $\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subset A,\ K \text{ 紧}\} = \inf\{\mu(B) : B \supset A,\ B \text{ 开}\}$）. 假设目标空间 Y 满足第二可数公理（即存在可数开集族 $(B_i)_i$，使得任意其他开集 $B \subset Y$ 都可以写成若干 B_i 的并；例如，可分度量空间满足第二可数公理）.

定理 (弱 Lusin 定理)**.** 在上述关于 X, Y, μ 的假设下，如果 $f : X \to Y$ 可测，则对每个 $\varepsilon > 0$，都存在紧集 $K \subset X$，使得 $\mu(X \setminus K) < \varepsilon$，且 f 在 K 上的限制连续.

证明. 对每个 $i \in \mathbb{N}$，令 $A_i^+ = f^{-1}(B_i)$、$A_i^- = f^{-1}(B_i^c)$. 取紧集 $K_i^\pm \subset A_i^\pm$，使得 $\mu(A_i^\pm \setminus K_i^\pm) < \varepsilon 2^{-i}$. 令 $K_i = K_i^+ \cup K_i^-$，$K = \bigcap_i K_i$. 对每个 i，有 $\mu(X \setminus K_i) < \varepsilon 2^{1-i}$. 根据构造，$K$ 紧，且 $\mu(X \setminus K) < 4\varepsilon$. 为证明 f 在 K 上连续，只需核查对每个开集 B，$f^{-1}(B) \cap K$ 在 K 中相对开，而只对 $B = B_i$ 核查就已足够. 等价地，只需证明 $f^{-1}(B_i^c) \cap K$ 闭；这确实成立，因为它等于 $K_i^- \cap K$. □

定理 (强 Lusin 定理)**.** 在对 X 的同样假设下，如果 $f : X \to \mathbb{R}$ 可测，则对每个 $\varepsilon > 0$，都存在紧集 $K \subset X$ 和连续函数 $g : X \to \mathbb{R}$，使得 $\mu(X \setminus K) < \varepsilon$，且在 K 上 $f = g$.

证明. 由于 $\mathbb{R}$ 满足第二可数公理，先应用弱 Lusin 定理. 随后只需把 $f|_K$ 延拓成整个 X 上的连续函数 g. 这是可能的，因为 $f|_K$ 一致连续（它是紧集上的连续函数），因而有一个连续模 ω：$|f(x)-f(x')|\le\omega(d(x,x'))$（函数 ω 可以取成次可加且连续的）. 然后定义 $g(x)=\inf\{f(x')+\omega(d(x,x')):x'\in K\}$. 容易验证，$g$ 连续，且在 K 上与 f 相同. □

注意，最后这个证明强烈依赖于目标空间是 $\mathbb{R}$ 这一事实. 对 $\mathbb{R}^d$，只需逐分量延拓，就能加以改写. 另一方面，显然强 Lusin 定理不可能对任意空间 Y 成立：只需取 X 连通、Y 不连通. 若可测函数 $f:X\to Y$ 在两个正测度集合上取值于两个不同的连通分支，就不可能在强 Lusin 定理的意义下用连续函数来逼近它.

上述全部连续性、半连续性和紧性结果的后果是，在对成本与空间非常宽松的假设下，存在最优传输方案 γ. 此后，如果关心 Monge 问题，就可以问：“这一极小化方案 γ 是否来自传输映射 T?” 若答案为是，则（MP）有解，而且这个解也解决了一个范围更大的问题，即在传输方案中极小化. 这就是接下来的节 1.2和节 1.3的主题. 另一方面，在某些情形，证明最优传输方案来自某个传输映射（或证明至少存在一个来自映射的最优方案），等价于证明（MP）有解，因为在传输方案中和传输映射中取的下确界往往相同. 这取决于是否存在原子（见节 1.4和节 1.5）.

1.2 对偶性

问题（KP）是在由线性等式或不等式给出的凸约束下的线性优化. 因此，对偶理论将是一项重要工具，它通常用于凸问题. 我们将为（KP）找出一个对偶问题（DP），并利用对偶问题与原问题之间的联系.

首先，通过交换下确界与上确界，形式地找出一个对偶问题.

用如下方式表达约束 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$：注意，如果 $\gamma\in\mathscr{M}_+(X\times Y)$，则

$$\sup_{\varphi,\psi}\left(\int_X\varphi\,d\mu+\int_Y\psi\,d\nu-\int_{X\times Y}\big(\varphi(x)+\psi(y)\big)\,d\gamma\right)=\begin{cases}0, & \gamma\in\Pi(\mu,\nu),\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases}$$

其中上确界在有界连续函数 φ,ψ 中取得.

于是，只要加上前面的上确界，就可以去掉对 γ 的约束：若约束得到满足，所加的量为零；若不满足，则得到 $+\infty$（极小化时会避开这种情形）. 因此，可以考察如下问题：

$$\min_{\gamma}\left(\int_{X\times Y}c\,d\gamma+\sup_{\varphi,\psi}\left[\int_X\varphi\,d\mu+\int_Y\psi\,d\nu-\int_{X\times Y}\big(\varphi(x)+\psi(y)\big)\,d\gamma\right]\right),\tag{1.3}$$

并考虑交换上确界与下确界：

$$\sup_{\varphi,\psi}\left(\int_X \varphi\,d\mu+\int_Y \psi\,d\nu+\inf_{\gamma}\int_{X\times Y}\big(c(x,y)-(\varphi(x)+\psi(y))\big)\,d\gamma\right).$$

我们希望上述两个优化问题（“inf sup”与“sup inf”）等价，且数值相同. 这并不总能做到，而实现这一交换的主要工具是 Rockafellar 的一个定理（见 [260] 第 37 节），它要求对一个变量凹、对另一个变量凸，以及某种紧性假设. 然而，Rockafellar 的陈述涉及有限维空间，而这里并非如此. 为处理无限维情形，需要使用更一般的极小极大定理[2].

目前，我们暂不进一步研究如何得到对偶等式的问题. 这一结果在适当假设下成立，后面将看到如何证明它. 现在先把它作为成立的结果接受下来.

回到关于 (φ,ψ) 的极大化，可以把关于 γ 的下确界改写为对 φ 与 ψ 的约束：

$$\inf_{\gamma\geq 0}\int_{X\times Y}(c-\varphi\oplus\psi)\,d\gamma=\begin{cases}0, & \text{在}X\times Y\text{ 上}\varphi\oplus\psi\leq c,\\ -\infty, & \text{否则},\end{cases}$$

其中 $\varphi\oplus\psi$ 表示由 $(\varphi\oplus\psi)(x,y):=\varphi(x)+\psi(y)$ 定义的函数. 上述等式容易看出：如果在某处有 $\varphi\oplus\psi>c$，就取集中在这一严格不等式成立的集合上、质量趋于 ∞ 的测度 γ，积分便趋于 $-\infty$. 这就导出了如下对偶优化问题.

问题 1.9. 给定 $\mu\in\mathscr{P}(X)$、$\nu\in\mathscr{P}(Y)$ 和成本函数 $c:X\times Y\to[0,+\infty[$，考虑问题

$$\text{(DP)}\qquad \max\left\{\int_X \varphi\,d\mu+\int_Y \psi\,d\nu:\varphi\in C_b(X),\ \psi\in C_b(Y):\varphi\oplus\psi\leq c\right\}. \tag{1.4}$$

首先注意，$\sup(\text{DP})\leq\min(\text{KP})$：只需对条件 $\varphi\oplus\psi\leq c$ 关于 γ 积分，便得到

$$\int_X \varphi\,d\mu+\int_Y \psi\,d\nu=\int_{X\times Y}(\varphi\oplus\psi)\,d\gamma\leq\int_{X\times Y}c\,d\gamma.$$

这对每对可行的 (φ,ψ) 及每个可行的 γ 均成立，从而证明了所需不等式.

不过，（DP）没有直接的存在性结果，因为可行函数类缺少紧性. 回顾一下连续函数空间中关于紧性的主要结果.

知识框 1.7　备忘：一致收敛意义下的紧性

定理 (Ascoli–Arzelà)**.** 如果 X 是紧度量空间，且 $f_n:X\to\mathbb{R}$ 等度连续（即对每个 $\varepsilon>0$，存在共同的 $\delta>0$，使得对所有满足 $d(x,y)<\delta$ 的点对 x,y 以及所有 n，都有 $|f_n(x)-f_n(y)|<\varepsilon$），并且一致有界（即存在共同的常数 C，使得对所有 $x\in X$ 和所有 n，都有 $|f_n(x)|\leq C$），则序列 (f_n) 存在一致收敛于某个连续函数

[2]我们将在节 1.6.3中按这一思路给出一个证明.

$f : X \to \mathbb{R}$ 的子列 f_{n_k}.
反之，$C(X)$ 的一个子集在一致收敛意义下相对紧，当且仅当其元素等度连续且一致有界.
如果把目标空间 $\mathbb{R}$ 和一致有界假设替换为目标空间为紧度量空间，同一结果仍成立.

定义 1.10. 给定函数 $\chi : X \to \overline{\mathbb{R}}$，通过

$$\chi^c(y) = \inf_{x \in X} c(x, y) - \chi(x)$$

定义它的 c-变换（*c-transform*，也称为 c-共轭函数）$\chi^c : Y \to \overline{\mathbb{R}}$.

也通过

$$\zeta^{\bar{c}}(x) = \inf_{y \in Y} c(x, y) - \zeta(y)$$

定义 $\zeta : Y \to \overline{\mathbb{R}}$ 的 $\bar{c}$-变换.

此外，如果存在 χ 使得 $\psi = \chi^c$，则称定义于 Y 的函数 ψ 为 $\bar{c}$-凹的；类似地，如果存在 $\zeta : Y \to \overline{\mathbb{R}}$ 使得 $\varphi = \zeta^{\bar{c}}$，则称 X 上的函数 φ 为 c-凹的. 我们分别以 $c\text{-conc}(X)$ 和 $\bar{c}\text{-conc}(Y)$ 表示 c-凹函数与 $\bar{c}$-凹函数的集合（当 $X = Y$ 且 c 对称时，c 与 $\bar{c}$ 之间的区别将不再有作用，我们会尽早略去这种区别）.

重要的是注意到，c-凹性的概念蕴含一个对连续模的界.

知识框 1.8　备忘：以下确界或上确界定义的函数的连续性

命题. 设 $(f_\alpha)_\alpha$ 是一族函数（有限、无限、可数、不可数等等），全都满足同一条件

$$|f_\alpha(x) - f_\alpha(x')| \le \omega(d(x, x')).$$

考虑由 $f(x) := \inf_\alpha f_\alpha(x)$ 定义的 f. 则 f 也满足同样的估计.
由 $f_\alpha(x) \le f_\alpha(x') + \omega(d(x, x'))$ 可以很容易地看出这一点：因为 $f \le f_\alpha$，所以 $f(x) \le f_\alpha(x') + \omega(d(x, x'))$. 然后在右端对 α 取下确界，得到 $f(x) \le f(x') + \omega(d(x, x'))$. 交换 x 与 x'，可得

$$|f(x) - f(x')| \le \omega(d(x, x')).$$

特别地，如果函数 $\omega : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 满足 $\lim_{t \to 0} \omega(t) = 0$（即函数族 $(f_\alpha)_\alpha$ 等度连续），则 f 与函数 f_α 具有相同的连续模（即相同的函数 ω）. 显然，把下确界换成上确界，同样的思路仍然适用.

在我们的情形，如果 c 在紧集上连续且有限，因而一致连续，就意味着存在递增连续函数 $\omega : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$，满足 $\omega(0) = 0$，使得

$$|c(x, y) - c(x', y')| \le \omega(d(x, x') + d(y, y')).$$

于是，由 χ^c 的定义，有 $\chi^c(y)=\inf_x g_x(y)$，其中 $g_x(y):=c(x,y)-\chi(x)$，而函数 g_x 满足 $|g_x(y)-g_x(y')|\le\omega(d(y,y'))$. 这证明 χ^c 也具有相同的连续模.

容易看出，给定极大化问题（DP）中的一对 (φ,ψ)，总可以先把它替换为 (φ,φ^c)，再替换为 $(\varphi^{c\bar c},\varphi^c)$，而约束保持成立，积分值增大. 事实上还可以继续下去，但我们将看到，对任意 φ 都有 $\varphi^{c\bar cc}=\varphi^c$（见节 1.6）. 这些变换旨在“改进”极大化序列，使其连续性具有统一的界.

上述考虑的一个推论是如下存在性结果.

命题 1.11. *假设 X、Y 紧且 c 连续. 则问题 (DP) 存在解 (φ,ψ)，其形式为 $\varphi\in c\text{-conc}(X)$、$\psi\in\bar c\text{-conc}(Y)$，且 $\psi=\varphi^c$. 特别地，*

$$\max(\mathrm{DP})=\max_{\varphi\in c\text{-conc}(X)}\int_X\varphi\,d\mu+\int_Y\varphi^c\,d\nu.$$

证明. 由前面的考虑，可以取一条极大化序列 (φ_n,ψ_n)，并借助 c-变换与 $\bar c$-变换加以改进，从而可以假设这些函数的连续性具有统一的界（与 c 具有相同的连续模）. 我们不另行命名，仍把经过这些变换得到的新序列记作 (φ_n,ψ_n). 为应用 Ascoli–Arzelà 定理，只需核查一致有界性. 注意到总可以给 φ 加上一个常数，并从 ψ 中减去它：泛函的值不变，约束也不受影响. 因为 φ_n 在紧集上连续，因而有界，总可以减去它的最小值，不失一般性地假设 $\min\varphi_n=0$. 于是 $\max\varphi_n\le\omega(\operatorname{diam}X)$（因为函数的振幅总不超过其连续模在集合中最大可能距离处的取值）. 因此，如果选取 $\psi_n=\varphi_n^c$，还会有

$$\psi_n(y)=\inf_x c(x,y)-\varphi_n(x)\in[\min c-\omega(\operatorname{diam}X),\max c].$$

这给出 φ_n 和 ψ_n 的统一界，使我们可以应用 Ascoli–Arzelà 定理.

抽取子列后，可以假设 $\varphi_n\to\varphi$、$\psi_n\to\psi$，且两者都一致收敛. 由一致收敛容易看出，

$$\int_X\varphi_n\,d\mu+\int_Y\psi_n\,d\nu\to\int_X\varphi\,d\mu+\int_Y\psi\,d\nu.$$

此外，

$$\varphi_n(x)+\psi_n(y)\le c(x,y)\implies\varphi(x)+\psi(y)\le c(x,y)$$

（这里逐点收敛就已足够）. 这表明 (φ,ψ) 是（DP）的一对可行函数，并且是最优的. □

若接受对偶性结果 $\min(\mathrm{KP})=\max(\mathrm{DP})$（证明推迟到节 1.6），则还得到

$$\min(\mathrm{KP})=\max_{\varphi\in c\text{-conc}(X)}\int_X\varphi\,d\mu+\int_Y\varphi^c\,d\nu,$$

这也表明（KP）的最小值是 (μ,ν) 的凸函数，因为它是线性泛函的上确界.

定义 1.12. *在(3.1)中实现最大值的函数 φ，称为从 μ 到 ν 的传输的 Kantorovich 势 (Kantorovich potentials). 这实际上是一种小小的滥用，因为这个术语传统上只用于 $c(x,y)=|x-y|$ 的情形，但如今也用于一般情形.*

注 1.13. 注意，*Kantorovich* 势 φ 未必 c-凹，但它与 c-凹函数 $\varphi^{c\bar{c}}$ 在 μ-几乎处处相同. 不过，总可以选取一个 c-凹的 *Kantorovich* 势，我们也将经常这样做.

1.3 严格凸 h 所给出的 $c(x,y)=h(x-y)$ 情形与最优 T 的存在性

本节主要讨论在 $X=Y=\Omega\subset\mathbb{R}^d$，且成本 c 对某个严格凸函数 h 具有 $c(x,y)=h(x-y)$ 的形式时，可以得到的结果. 为简单起见，还假设 Ω 紧. 这一情形容许得到很强的结果，特别是，我们将证明最优 T 的存在性，并给出其表示公式. 不过，本节开头几行将讨论更一般的情形：满足扭转条件（twist condition）的成本函数 c，其中最突出的情形正是严格凸 h 所给出的 $h(x-y)$ 形式[3].

主要工具是对偶性结果. 更确切地说，我们使用定理 1.39，它适用于紧区域和连续成本函数 c，保证 $\max(\mathrm{DP})=\min(\mathrm{KP})$.

由（KP）的最小值与（DP）的最大值相等，以及这两个极值都能取得，可以考虑一个最优传输方案 γ 和一个 Kantorovich 势 φ，并写成

$$\begin{aligned}\varphi(x)+\varphi^c(y)&\le c(x,y)\qquad &&\text{在}\Omega\times\Omega\text{ 上},\\ \varphi(x)+\varphi^c(y)&=c(x,y)\qquad &&\text{在}\operatorname{spt}(\gamma)\text{ 上}.\end{aligned}$$

在 $\operatorname{spt}(\gamma)$ 上的等式，来自处处成立的不等式以及

$$\int_{\Omega\times\Omega}c\,d\gamma=\int_\Omega\varphi\,d\mu+\int_\Omega\varphi^c\,d\nu=\int_{\Omega\times\Omega}\big(\varphi(x)+\varphi^c(y)\big)\,d\gamma,$$

后者意味着等式 γ-几乎处处成立. 由于这些函数连续，等式就在一个闭集上成立，即在测度 γ 的支集上成立（下面回顾测度支集的定义，不要把它与测度集中于其上的集合混淆）.

定义 1.14. 在可分度量空间 X 上，测度 γ 的支集（*support*）定义为 γ 集中于其上的最小闭集，即

$$\operatorname{spt}(\gamma):=\bigcap\{A:A\text{ 闭且}\gamma(X\setminus A)=0\}.$$

由于可分性假设，可以把这里的交取为可数交，所以此定义是良好的. 此外，还有如下刻画：

$$\operatorname{spt}(\gamma)=\{x\in X:\text{对所有}r>0,\ \gamma(B(x,r))>0\}.$$

有了这一点，固定一点 $(x_0,y_0)\in\operatorname{spt}(\gamma)$. 由前面的计算可以推出

$$x\mapsto\varphi(x)-c(x,y_0)\qquad\text{在}x=x_0\text{ 处最小},$$

并且，如果 φ 和 $c(\cdot,y_0)$ 在 x_0 处可微，且 $x_0\notin\partial\Omega$，就得到 $\nabla\varphi(x_0)=\nabla_x c(x_0,y_0)$. 因为很久以后还要使用这一事实，下面将它概括为一个很短的陈述（这里不对 c 施加最尖锐的假设）.

[3]本节的一般结果主要归于 [176]，它们推广了 [82, 84].

命题 1.15. 如果 c 为 C^1 函数，φ 是从 μ 到 ν、成本为 c 的传输的 *Kantorovich* 势，且 (x_0, y_0) 属于某个最优传输方案 γ 的支集，那么只要 φ 在 x_0 处可微，就有 $\nabla\varphi(x_0) = \nabla_x c(x_0, y_0)$. 特别地，两个不同的 *Kantorovich* 势，在每个两者都可微的点 $x_0 \in \mathrm{spt}(\mu)$ 上，其梯度相同.

证明. 证明已经包含在上面的考虑中. □

当 c 满足下面定义时，等式 $\nabla\varphi = \nabla_x c$ 尤其有用.

定义 1.16. 对 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，若 $c : \Omega \times \Omega \to \mathbb{R}$ 在每一点都对 x 可微，且映射 $y \mapsto \nabla_x c(x_0, y)$ 对每个 x_0 都是单射，则称 c 满足扭转条件. 这一条件在经济学中也称为 *Spence–Mirrlees* 条件（例如见 *[261]*）. 对“良好”的区域和成本函数，它对应于 $\det\left(\frac{\partial^2 c}{\partial y_i \partial x_j}\right) \neq 0$.

这一条件旨在从 $(x_0, y_0) \in \mathrm{spt}(\gamma)$ 推出 y_0 确实由 x_0 唯一确定. 这表明 γ 集中在某个图像上，即把每个 x_0 对应到 y_0 的映射的图像上，而这一映射就是最优传输. 由于这个映射只用 φ 和 c 构造，并未使用 γ，它也给出了最优 γ 的唯一性.

下面将在 $c(x, y) = h(x - y)$、h 严格凸的特殊情形中，更详细地考察这一策略，不过读者也可以看出如何把它改写到最一般的情形.

对这样选取的 c，如果 φ 和 h 分别在 x_0 和 $x_0 - y_0$ 处可微，且 $x_0 \notin \partial\Omega$，则有 $\nabla\varphi(x_0) = \nabla h(x_0 - y_0)$. 这在函数 h 可微时成立；若不可微，则应写成 $\nabla\varphi(x_0) \in \partial h(x_0 - y_0)$（使用 h 的次微分；见节 1.6中的知识框 1.12）. 对严格凸函数 h，可以借助 $(\nabla h)^{-1}$ 将这一关系反解，得到

$$x_0 - y_0 = (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x_0)).$$

注意，由知识框 1.12中对 ∂h 的可逆性的讨论可知，对严格凸函数 h，无论 h 是否属于 C^1，表达式 $(\nabla h)^{-1}$ 都有意义.

只要 φ 关于 μ 几乎处处可微，这一公式就给出具有此成本的传输问题的解. 通常，要求 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续，并利用 φ 可证为 Lipschitz 的事实，就能保证这一点.

知识框 1.9　备忘：Lipschitz 函数的可微性

定理 (Rademacher). 设 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 连续函数. 则 f 不可微的点集关于 Lebesgue 测度为零测集.
这里不证明这一事实，可参阅 [12] 第 3 章.

随后，可以利用前面的计算推出，对每个 x_0，满足 $(x_0, y_0) \in \mathrm{spt}(\gamma)$ 的点 y_0（只要存在）是唯一的（即 γ 具有 $\gamma_{\mathrm{T}} := (\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 的形式，其中 $\mathrm{T}(x_0) = y_0$）. 此外，这也给出了最优传输方案及 Kantorovich 势的梯度的唯一性.

可以把以上内容概括为如下定理：

定理 1.17. 给定紧区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的概率测度 μ 与 ν，对成本 $c(x,y) = h(x-y)$、其中 h 严格凸，存在最优传输方案 γ. 若 μ 绝对连续且 $\partial\Omega$ 为零测集，则该方案唯一，且具有 $(\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 的形式. 此外，存在 *Kantorovich* 势 φ，且 T 与势 φ 由下式联系：

$$\mathrm{T}(x) = x - (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x)).$$

证明. 前面的定理给出最优 γ 和最优 φ 的存在性. 前面的考虑表明，如果取一点 $(x_0, y_0) \in \mathrm{spt}(\gamma)$，满足 $x_0 \notin \partial\Omega$ 且 $\nabla\varphi(x_0)$ 存在，则必有 $y_0 = x_0 - (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x_0))$. 根据假设，边界上的点 x_0 构成零测集. 根据 Rademacher 定理，不可微点构成 Lebesgue 零测集. 事实上，φ 与 c 具有相同的连续模，而 c 在 $\Omega\times\Omega$ 上是 Lipschitz 函数，因为 h 局部 Lipschitz 连续，且 Ω 有界. 因而 φ 也是 Lipschitz 的. 由 μ 的绝对连续性假设，这两个 “坏” 点集（边界和 φ 的不可微点）也都是 μ-零测集. 这同时表明每个最优传输方案都由一个传输映射诱导，且这个映射就是 $x \mapsto x - (\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x))$. 因而它被唯一确定（因为势 φ 不依赖于 γ）. 由此也得到最优 γ 的唯一性. □

注 1.18. 所有形如 $c(x,y) = |x-y|^p$、$p > 1$ 的成本，都可以用*定理 1.17*处理.

注 1.19. 在前面的定理中，我们通过给出最优映射的显式表达式，证明了最优方案的唯一性. 不过，也可以使用一个更一般的论证：只要知道任意最优 γ 都必须由某个映射 T 诱导，就能得到唯一性. 事实上，假设两个不同方案 $\gamma_1 = \gamma_{\mathrm{T}_1}$、$\gamma_2 = \gamma_{\mathrm{T}_2}$ 都是最优的；考虑 $\frac{1}{2}\gamma_1 + \frac{1}{2}\gamma_2$，由凸性它也最优. 除非 $\mathrm{T}_1 = \mathrm{T}_2$ 在 μ-几乎处处成立，否则后一个传输方案不可能由映射诱导，这就产生了矛盾.

注 1.20. *定理 1.17*表明，在对 μ 的某些假设下，最优 γ 具有 $(\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 的形式. 如果 ν 也满足同样的假设，就还能断言反向存在一个最优映射，即 $\gamma = (S, \mathrm{id})_{\#}\nu$. 特别地，$\gamma$-几乎处处有 $y = \mathrm{T}(x)$ 且 $x = S(y)$，这意味着 $S(\mathrm{T}(x)) = x$ 在 γ-几乎处处成立，即对 μ-几乎处处的点 x 成立. 因而 T 在一个满测度集合上可逆，其逆正是从 ν 到 μ 的最优映射.

1.3.1 $\mathbb{R}^d$ 中的二次情形

在 $\mathbb{R}^d$ 中，成本为 $c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$ 的情形值得特别关注. 主要原因是 c-凹性与通常的凸性概念之间存在联系.

命题 1.21. 给定函数 $\chi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$，通过 $u_\chi(x) = \frac{1}{2}|x|^2 - \chi(x)$ 定义 $u_\chi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. 则 $u_{\chi^c} = (u_\chi)^*$. 特别地，函数 ζ 是 c-凹的，当且仅当 $x \mapsto \frac{1}{2}|x|^2 - \zeta(x)$ 凸且下半连续.

证明. 只需计算

$$\begin{aligned} u_{\chi^c}(x) &= \frac{1}{2}|x|^2 - \chi^c(x) \\ &= \sup_y \left(\frac{1}{2}|x|^2 - \frac{1}{2}|x-y|^2 + \chi(y) \right) \\ &= \sup_y \left(x \cdot y - \left(\frac{1}{2}|y|^2 - \chi(y) \right) \right). \end{aligned}$$

这证明了陈述的第一部分. 此外，由于 c-凹函数可刻画为 c-变换，而凸下半连续函数可刻画为仿射函数的上确界（见节 1.6中的知识框 1.11），陈述的第二部分随之得证. □

由上述命题，可以把定理 1.17专门用于二次情形 $c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$，从而得到最优传输映射

$$\mathrm{T}(x) = x - \nabla\varphi(x) = \nabla\left(\frac{x^2}{2} - \varphi(x) \right) = \nabla u(x),$$

其中 u 为凸函数. 因为后面还将看到逆向蕴含（充分最优性条件），这也将证明存在唯一的凸函数梯度把 μ 传输到 ν. 这一著名事实最早由 Brenier 研究（见 [82]），通常称为 Brenier 定理（但也见 [227]）. 节 1.7.2将介绍 Brenier 最初的途径，称为“极分解”（polar factorization）.

还要注意，对于 $|x-y|^2$ 的情形，一种专门的处理方式能更容易地得到同一结果：从成本中去掉只依赖 x 或只依赖 y 的部分，转而极大化 $\int x \cdot y \, d\gamma$. 实际上，对某个凸函数 φ 及其 Legendre 变换 φ^*，得到 $\varphi(x_0) + \varphi^*(y_0) = x_0 \cdot y_0$，并推出 $y_0 \in \partial\varphi(x_0)$（见节 1.6中的知识框 1.12）.

现在注意，在对 μ 更弱的假设下，最优传输映射的存在性仍然成立：可以把绝对连续条件替换为“对任意满足 $\mathscr{H}^{d-1}(A) < +\infty$ 的 $A \subset \mathbb{R}^d$，都有 $\mu(A) = 0$”，或任何能保证 u 的不可微点集为零测集的条件.

[4, 5] 证明，凸函数的不可微点集是 $(d-1)$-可求长的（rectifiable）（即除去 $\mathscr{H}^{d-1}$-零测集后，包含于 $\mathbb{R}^{d-1}$ 的 Lipschitz 像的可数并）；更一般地，次微分的维数至少为 k 的点集是 $(d-k)$-可求长的. 借助用 C^1 函数对 Lipschitz 函数进行 Lusin 型逼近的结果（见 [160] 第 6 章），可以把 Lipschitz 的 $(d-k)$ 维曲面替换为 C^1 曲面.

此外，对于不可微点集还能给出更强的结果：它在 $\mathscr{H}^{d-1}$-几乎处处的意义下包含于可数个 C^2 类的 $(d-1)$ 维曲面的并，证明见 [3]. 而且，每个在这一 C^2 意义下 $(d-1)$-可求长的集合，都包含在某个凸函数的不可微点集中[4].

讨论了保证最优传输映射 T 存在的、对 μ 最尖锐假设的这些细节（本质上是凸函数必须 μ-几乎处处可微）之后，现在希望把分析推广到无界区域. 本节的一般结果不涵

[4]这些考虑使 N. Gigli 在 [182] 中证明了如下推广定理 1.17的刻画定理：给定 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\Omega)$，假设对每个余维为 1 的 C^2 曲面 A 都有 $\mu(A) = 0$；则不论 ν 为何，二次成本 $|x-y|^2$ 的最优传输方案 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 都唯一，且由传输映射诱导. 此外，条件“对每个余维为 1 的 C^2 曲面 A 都有 $\mu(A) = 0$”刻画了如下测度 μ 的类：对于每个目标测度 ν，从 μ 出发的最优传输方案（关于二次成本）都唯一，且由映射诱导.

盖这一情形，迄今也尚未详细讨论它. 不过，可以用定理 1.40替换定理 1.39来处理；前者适用于成本 $c(x,y)=\frac{1}{2}|x-y|^2$，而不要求区域紧（只需 $\int |x|^2\,dx, \int |y|^2\,dy < +\infty$）. 它给出（DP）的如下变体的解 (φ,ψ) 的存在性：

$$\text{(DP-var)} \qquad \sup\Big\{ \int_{\mathbb{R}^d} \varphi\,d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} \psi\,d\nu : \\ \varphi \in L^1(\mu),\ \psi \in L^1(\nu),\ \varphi \oplus \psi \le c \Big\},$$

以及 $\max(\text{DP-var}) = \min(\text{KP})$. 无界情形中最尖锐的结果详见下述定理.

定理 1.22. *设 μ,ν 为 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度，且 $c(x,y)=\frac{1}{2}|x-y|^2$. 假设 $\int |x|^2\,dx, \int |y|^2\,dy < +\infty$，这蕴含 $\min(\text{KP}) < +\infty$；再假设 μ 不赋予 C^2 类的 $(d-1)$ 维曲面任何质量. 则存在唯一的从 μ 到 ν 的最优传输映射 T，且它具有 $\mathrm{T}=\nabla u$ 的形式，其中 u 为凸函数.*

证明. 再次沿用前面的思路：最优 γ 存在，且定理 1.40也给出最优对偶函数对 $(\varphi,\psi) \in L^1(\mu)\times L^1(\nu)$ 的存在性，并保证没有对偶间隙. 随后可以看出，只要 u（或等价地，φ）μ-几乎处处可微，γ 就集中在 $x \mapsto x-\nabla\varphi(x) := \nabla u(x)$ 的图像上. 由于 $\varphi \in L^1(\mu)$，推知 u 在 μ-几乎处处有限；又因为 u 凸，得到 $\mathrm{spt}(\mu) \subset \overline{\{u<+\infty\}}$，后者为凸集. 注意，$\partial(\{u<+\infty\})$ 局部可以表示为某个凹函数的图像；因此，它是 $(d-1)$-C^2 可求长集，根据假设为 μ-零测集. 在 $\{u<+\infty\}$ 的内部，u 在 μ-几乎处处可微（这同样由对 μ 的假设以及 u 的凸性得到）. □

注 1.23. *上述全部考虑的一个后果是，二次情形在一维给出一个很有意思的结果. 假设 $\mu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$ 无原子. 那么每个凸函数都 μ-几乎处处可微，因为我们知道，凸函数的不可微点集至多可数（这是如下事实的后果：若 ψ 凸，则当 x 遍历不可微点时，区间 $]\psi_l'(x),\psi_r'(x)[$ 全部非空且彼此不交，其中 ψ_l'、ψ_r' 分别表示左导数与右导数）. 这蕴含在 μ 与任意测度 $\nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$ 之间，存在二次成本的最优传输映射. 这一映射将是凸函数的导数，即一个非减映射.*

注 1.24. *若转向一般的成本 $c(x,y)$，它属于 $C^{1,1}$ 且满足定义 1.16的扭转条件，则二次情形的某些性质仍然成立. 显然，传输是凸函数梯度这一事实不再成立；另一方面，Kantorovich 势的可微性性质与凸函数相同，因为可以证明 φ 半凹（即减去一个二次函数后为凹函数），这使我们可以对 μ 使用与定理 1.22中相同的假设.*

1.3.2 平坦环面上的二次情形

若把 $\mathbb{R}^d$ 上的测度换成平坦环面 $\mathbb{T}^d=\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上的测度，并把成本 $\frac{1}{2}|x-y|^2$ 换成环面上距离的平方，即 $c(x,y)=\frac{1}{2}|[x-y]|^2$，考察此时发生什么，是有用且有意思的. 这里

$$|[z]| := \min\{|z+k| : k \in \mathbb{Z}^d\}. \tag{1.5}$$

这是流形上最优传输的最简单例子，McCann 已在 [231] 中建立了流形情形的一般存在性定理. 不过，由于 $\mathbb{T}^d$ 从 $\mathbb{R}^d$ 继承的结构，最早在 [127] 中研究的环面情形要简单得多. 在很多情况下（尤其将见于第 5 章与第 6 章），研究环面上的情形，可以摆脱缺少紧性和 / 或边界问题带来的困难，从而理解问题的主要定性特征. 对紧支测度，可以把其支集看成一个大立方体的一部分，再把立方体识别为环面，而无需付出任何代价. 事实上，如果测度远离立方体的边界，则环面上与欧氏空间中的最优传输映射相同.

注意，(1.5)中的最优 $\bar{k}$ 总存在. 若取 $z \in Q := [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^d$，则 $\bar{k} \in \{-1, 0, +1\}^d$，且除非 $z \in \partial Q$，否则它唯一（并等于 0）. 此外，函数 $\mathbb{R}^d \ni z \mapsto \frac{1}{2}|[z]|^2$ 半凹，因为它是一族 Hessian 等于恒等矩阵 I 的函数的下确界. 它在最优 $\bar{k}$ 唯一的每一点可微. 对给定的点 x，把如下点 y 的集合称为 x 的割迹（cut locus）：距离平方函数视为点对 (x, y) 的函数时，在 (x, y) 处不可微. 这是微分几何中的一般概念，记作 $\mathrm{cut}(x)$（其在最优传输中的运用见 [294]），但在平坦环面情形，它恰好就是满足 $y - x \in \partial Q + \mathbb{Z}^d$ 的点 y 的集合.

定理 1.25. *取 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\mathbb{T}^d)$，其中 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，且 $c(x, y) = \frac{1}{2}|[x - y]|^2$. 则存在唯一的最优传输方案 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$. 它具有 $\gamma = \gamma_{\mathrm{T}}$ 的形式，且最优映射 T 在几乎处处的 x 由 $\mathrm{T}(x) = x - \nabla\varphi(x)$ 给出，其中和 $x - \nabla\varphi(x)$ 应按模 $\mathbb{Z}^d$ 理解. 这里，函数 φ 是从 μ 到 ν、成本为 c 的传输的 Kantorovich 势，是对偶问题的解. 此外，对几乎处处的 $x \in \mathbb{T}^d$，点 $\mathrm{T}(x)$ 不属于 $\mathrm{cut}(x)$.*

证明. 策略与形如 $h(x - y)$ 的成本相同. 取最优传输方案 γ，以及对偶问题的一对解 (φ, ψ)，并固定 $(x_0, y_0) \in \mathrm{spt}(\gamma)$. 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}|[x - y_0]|^2 - \varphi(x) &\geq \psi(y_0), \\ \frac{1}{2}|[x_0 - y_0]|^2 - \varphi(x_0) &= \psi(y_0). \end{aligned}$$

现在取 $k_0 \in \mathbb{Z}^d$，使得 $|[x_0 - y_0]| = |x_0 - y_0 - k_0|$. 注意，由不等式 $|[x - y_0]| \leq |x - y_0 - k_0|$，有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}|x - y_0 - k_0|^2 - \varphi(x) &\geq \psi(y_0), \\ \frac{1}{2}|x_0 - y_0 - k_0|^2 - \varphi(x_0) &= \psi(y_0). \end{aligned}$$

这意味着函数 $x \mapsto \frac{1}{2}|x - y_0 - k_0|^2 - \varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处最小. 然而，$\varphi(x) = \inf_y \frac{1}{2}|[x - y]|^2 - \psi(y)$ 是半凹函数，因为它定义为一致半凹函数的下确界. 因而它几乎处处可微，也 μ-几乎处处可微.

若假设 x_0 满足 $\nabla\varphi(x_0)$ 存在，则由上述最小性推出 $x_0 - y_0 - k_0 = \nabla\varphi(x_0)$. 这意味着 k_0 由 x_0、y_0 唯一确定，因而 $y_0 \notin \mathrm{cut}(x_0)$. 此外，$y_0$ 由 x_0 唯一确定，从而得到最优映射存在性和唯一性的通常结果. □

注 1.26. 在前一定理的证明中，还可以注意到，若 $x_0 - y_0 \in Q$，则 $k_0 = 0$；这尤其意味着，只要 $\mathrm{spt}(\mu), \mathrm{spt}(\nu) \subset \frac{1}{2}Q$，传输就完全等同于在 $\mathbb{R}^d$ 中使用经典二次成本、而不采用 $\mathbb{T}^d$ 的周期框架时的传输.

1.4 存在性的反例

我们至少要给出两个不包含在定理 1.17的陈述之内、而且最优传输不存在的例子. 我们着重考虑这样的情形：成本 $c(x,y)$ 通常允许我们得到存在性结果（例如取 $c(x,y) = |x-y|^2$），但不存在性的原因在于测度 μ. 也可以构造不存在性由成本而非测度造成的其他例子；例如见习题 58和习题 59.

可能根本不存在传输

第一个例子非常简单. 考虑 $\mu = \delta_a$、$a \in X$ 的情形，并假设 ν 不是 Dirac 质量. 此时根本没有传输映射. 事实上，容易验证 $\mathrm{T}_\#\delta_a = \delta_{\mathrm{T}(a)}$；因此，如果 ν 不能写成某个 $b \in Y$ 对应的 δ_b，那么传输映射 $\mathrm{T} : X \to Y$ 就不可能存在.

更一般地，对于 μ 的每个原子 a，像测度 $\mathrm{T}_\#\mu$ 总包含一个质量至少为 $\mu(\{a\})$ 的原子. 特别地，这意味着带原子的测度不能通过传输映射送到无原子的测度. 因此，当我们想求解 (MP) 时，源测度 μ 无原子是一项典型假设.

相反，Kantorovich 问题 (KP) 对于原子测度仍然有意义. 特别地，$\mu = \delta_a$ 时情形非常简单：集合 $\Pi(\mu,\nu)$ 只有一个元素，即 $\gamma = \mu \otimes \nu = \delta_a \otimes \nu$.

可以存在传输，但不存在最优传输

考虑二次成本 $c(x,y) = |x-y|^2$（但任何随距离严格递增的成本都会给出相同结果）. 令

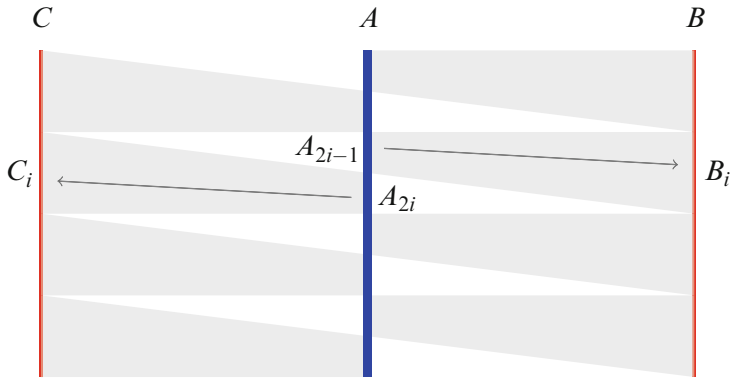
$$\mu = \mathscr{H}^1 \llcorner A, \qquad \nu = \frac{\mathscr{H}^1 \llcorner B + \mathscr{H}^1 \llcorner C}{2},$$

其中 A, B, C 是 $\mathbb{R}^2$ 中三条相互平行的竖直线段，端点位于 $y = 0$ 与 $y = 1$ 两条直线上，横坐标分别为 $0, 1, -1$，而 $\mathscr{H}^1$ 是一维 Hausdorff 测度（此例本质上来自 [227]）. 显然，任何传输计划都不能实现比 1 更好的成本，因为每个点在水平方向上都必须移动距离 1. 此外，把 A 分成 $2n$ 条等长线段 $(A_i)_{i=1,\dots,2n}$，并把 B 和 C 各分成 n 条线段 $(B_i)_{i=1,\dots,n}$ 与 $(C_i)_{i=1,\dots,n}$（都按从上到下的顺序排列），便能得到映射序列 $\mathrm{T}_n : A \to B \cup C$. 定义 T_n 为分片仿射映射，把 A_{2i-1} 送到 B_i，把 A_{2i} 送到 C_i. 这样，映射 T_n 的成本小于 $1 + 1/n$，所以 Kantorovich 问题的下确界是 1，只在传输映射中取下确界也得到 1. 然而，没有映射 T 能够取得成本 1，因为这会要求所有点都沿水平方向移动，而这不能满足推前约束. 另一方面，与 T_n 对应的传输计划弱收敛到

$$\frac{1}{2}\gamma^+_{\mathrm{T}} + \frac{1}{2}\gamma^-_{\mathrm{T}}, \qquad \mathrm{T}^\pm(x) = x \pm e, \quad e = (1,0).$$

这一传输计划实际上是唯一的最优传输计划，其成本为 1.

注意，在最后这个例子中，我们还看到，传输映射中的下确界等于传输计划中的下确界（即最小值）. 这是一个依赖于松弛概念的一般事实，我们将在下一节看到.



1.5 Kantorovich 问题作为 Monge 问题的松弛

再次令 $K(\gamma) := \int_{\Omega\times\Omega} c\, d\gamma$. 我们知道，对任何映射 T，都有

$$M(\mathrm{T}) = \int_{\Omega} c(x, \mathrm{T}(x))\, d\mu = \int_{\Omega\times\Omega} c\, d\gamma_{\mathrm{T}} = K(\gamma_{\mathrm{T}}),$$

所以 Monge 问题可以改写为

$$\min\{J(\gamma) : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\}, \qquad J(\gamma) = \begin{cases} K(\gamma) = M(\mathrm{T}), & \gamma = \gamma_{\mathrm{T}}, \\ +\infty, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这很容易理解：J 的定义迫使最小化仅限于由传输映射诱导的计划. 这有助于把 (MP) 和 (KP) 视为定义在同一组可行对象上的两个问题，唯一差别是待最小化的泛函为 J 还是 K.

现在的问题是：Kantorovich 为什么决定用 K 代替 J？能否容易地证明 $\inf K = \inf J$？如果 K 的极小元恰好形如 $\gamma = \gamma_{\mathrm{T}}$，这当然成立，因为此时两个最小值相等. 但能否在一般情形下为这个过程提供依据？主要的数学依据来自下面的松弛概念.

知识框 1.10　知识回顾：松弛

设 $F : X \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 是度量空间 X 上给定的有下界泛函. 我们把 F 的松弛定义为泛函 $\overline{F} : X \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$：在所有下半连续且满足 $G \le F$ 的泛函 $G : X \to \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 中，它是最大的一个. 这一泛函存在，因为任意一族下半连续函数的上确界仍然下半连续. 此外，我们还有一个容易证明的表示公式：

$$\overline{F}(x) = \inf\{\liminf_n F(x_n) : x_n \to x\}.$$

定义还推出 $\inf F = \inf \overline{F}$（后一项，即 $\overline{F}$ 的下确界，在 X 紧时通常是最小值）. 这很容易验证：$F \geq \overline{F}$ 推出 $\inf F \geq \inf \overline{F}$；另一方面，令 $\ell := \inf F$，则 $F \geq \ell$，而常值函数是下半连续的. 因此 $\overline{F} \geq \ell$，从而 $\inf \overline{F} \geq \inf F$.

我们断言，在一定假设下，K 正是 J 的松弛. 在这种情形中，这个松弛恰好不仅半连续，而且连续，并在 $\{J < +\infty\}$ 上与 J 一致.

假设如下：取紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，假设 c 连续，μ 无原子（即对每个 $x \in \Omega$，都有 $\mu(\{x\}) = 0$）. 假设紧性是为了简化叙述，而结论在更一般的假设下也可能成立. 关于这一主题可参阅 [253, 8].

我们需要若干预备结果. 第一个涉及一维情形；我们会在第 2 章详细分析，但现在就可以陈述.

引理 1.27. *若 μ, ν 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的两个概率测度，且 μ 无原子，则至少存在一个传输映射 T 满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$.*

证明. 只需考虑注 1.23给出的单调递增映射 T. 这个映射还使二次成本最优，但这里我们并不关心这一点. □

引理 1.28. *存在 Borel 映射 $\sigma_d : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，它是单射，其像是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，并且逆映射也是 Borel 可测的.*

证明. 首先，只需对 $d = 2$ 证明结论，然后便可归纳：若已经给定 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的映射 σ_{d-1}，则可以令

$$\sigma_d(x_1, x_2, \ldots, x_d) = \sigma_2(x_1, \sigma_{d-1}(x_2, x_3, \ldots, x_d))$$

构造 σ_d.

其次，只需在 $]0,1[^2$ 上定义这样的映射，因为可以用

$$(x, y) \longmapsto \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan x, \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan y\right)$$

从 $\mathbb{R}^2$ 转到 $]0,1[^2$.

然后，对十进制（或二进制）表示 $x = 0, x_1x_2x_3\ldots$ 与 $y = 0, y_1y_2y_3\ldots$，考虑把 (x, y) 送到 $0, x_1y_1x_2y_2x_3y_3\ldots$ 的映射. 为避免歧义，我们约定不允许十进制表示以循环的 9 结尾（即 $0.347299999\ldots$ 必须写成 0.3473）. 因此，像不会是整个区间，例如 $0.39393939\ldots$ 这样的点就无法通过该映射得到. 但这个点集确实是 Borel 可测的.

也不难验证该映射及其逆映射都是 Borel 可测的：通过指定实数前 $2k$ 位数字所定义的每个区间，其原像恰是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个矩形，即分别指定两个分量前 k 位数字所定义的两个区间之积. 这些特殊区间构成 Borel σ-代数的一组基，因而证明了所需的可测性. □

推论 1.29. 若 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的两个概率测度，且 μ 无原子，则至少存在一个传输映射 T 满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu=\nu$.

证明. 只需考虑从 $(\sigma_d)_{\#}\mu$ 到 $(\sigma_d)_{\#}\nu$ 的传输映射 T，然后与 σ_d 和 $(\sigma_d)^{-1}$ 复合即可. □

注 1.30. 这里，我们通过引理 1.28，给出了环境空间为 $\mathbb{R}^d$ 时，在无原子测度 μ 与任意测度 ν 之间显式构造传输映射的方法. 事实上，这一事实要一般得多：众所周知，任何配备无原子测度的测度空间都与带 *Lebesgue* 测度的 $[0,1]$ 同构.[5] 但当显式构造已足以处理欧氏情形、并满足我们的目的时，我们不想引入这类论证.

最后还需要一个引理：

引理 1.31. 设 X 是紧度量空间，配备概率测度 $\varrho\in\mathscr{P}(X)$. 考虑划分序列 G_n，其中每个 G_n 都是一族互不相交的子集 $C_{i,n}$，对每个 n 都有 $\bigcup_{i\in I_n}C_{i,n}=X$. 假设 $\operatorname{size}(G_n):=\max_i\operatorname{diam}(C_{i,n})$ 在 $n\to\infty$ 时趋于 0，并考虑 X 上的概率测度序列 ϱ_n，满足对每个 n 及 $i\in I_n$ 都有 $\varrho_n(C_{i,n})=\varrho(C_{i,n})$. 则 $\varrho_n\rightharpoonup\varrho$.

证明. 令 $m_{i,n}:=\varrho_n(C_{i,n})=\varrho(C_{i,n})$. 只需取连续函数 $\phi\in C(X)$ 并注意到

$$\begin{aligned}\left|\int_X\phi\,d\varrho_n-\int_X\phi\,d\varrho\right|&\le\sum_{i\in I_n}\left|\int_{C_{i,n}}\phi\,d\varrho_n-\int_{C_{i,n}}\phi\,d\varrho\right|\\&\le\omega(\operatorname{diam}(C_{i,n}))\sum_{i\in I_n}m_{i,n}=\omega(\operatorname{diam}(C_{i,n}))\to0,\end{aligned}$$

其中 ω 是 ϕ 的连续模. 依据在于：当两个测度在集合 $C\subset X$ 上具有相同质量时，由于 ϕ 在该集合上的振幅不超过 $\omega(\operatorname{diam}(C))$，两个积分之差至多为这个数乘以共同质量.

这证明 $\int\phi\,d\varrho_n\to\int\phi\,d\varrho$，从而 $\varrho_n\to\varrho$. □

现在可以证明以下结论.

定理 1.32. 在紧子集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 上，只要 μ 无原子，由传输映射诱导的计划 γ_{T} 组成的集合就在计划集 $\Pi(\mu,\nu)$ 中稠密.

证明. 固定 n，任取 Ω 的一个划分，使各集合 $K_{i,n}$ 的直径小于 $1/(2n)$（例如小立方体）. 集合 $C_{i,j,n}:=K_{i,n}\times K_{j,n}$ 构成 $\Omega\times\Omega$ 的一个网格尺度小于 $1/n$ 的划分.

现在任取测度 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$. 由引理 1.31，只需构造把 μ 送到 ν 的传输 T，使 γ_{T} 在每个集合 $C_{i,j,n}$ 上的质量都与 γ 相同. 为此，定义列 $\mathrm{Col}_{i,n}:=K_{i,n}\times\Omega$，并以 $\gamma_{i,n}$ 表示 γ 在 $\mathrm{Col}_{i,n}$ 上的限制. 其边缘测度记为 $\mu_{i,n}$ 与 $\nu_{i,n}$. 对每个 i，考虑把 $\mu_{i,n}$ 送到 $\nu_{i,n}$ 的传

[5] 注意，这正是 [175] 用来得到一般空间上传输映射存在性的论证；[253] 指出，与把任意空间送到 $[0,1]$ 的同构复合后，成本函数不再连续. 不过，可用引理 1.8处理，因为它允许使用如下形式的成本：连续函数与分别关于 x 和 y 的可测映射的复合.

输映射 $\mathrm{T}_{i,n}$. 由推论 1.29它存在，因为对每个 (i,n) 都有 $\mu_{i,n} \le \mu$，所以这些测度无原子. 由于各 $\mu_{i,n}$ 集中于互不相交的集合，把传输 $\mathrm{T}_{i,n}$ “粘合” 起来便得到把 μ 送到 ν 的传输 T（这里使用了 $\sum_i \mu_{i,n} = \mu$ 与 $\sum_i \nu_{i,n} = \nu$）.

只需验证 γ_{T} 在每个 $C_{i,j,n}$ 上赋予与 γ 相同的质量，[6]而这很容易. 事实上，这一质量等于 $\gamma_{\mathrm{T}_{i,n}}$ 的相应质量，并且

$$\begin{aligned}\gamma_{\mathrm{T}_{i,n}}(C_{i,j,n}) &= \mu_{i,n}(\{x : x \in K_{i,n},\ \mathrm{T}_{i,n}(x) \in K_{j,n}\}) \\ &= \mu_{i,n}(\{x : \mathrm{T}_{i,n}(x) \in K_{j,n}\}) \\ &= \nu_{i,n}(K_{j,n}) = \gamma(K_{i,n} \times K_{j,n}).\end{aligned}$$

□

松弛结论只是它的一个推论.

定理 1.33. *在上述假设下，K 是 J 的松弛. 特别地，$\inf J = \min K$，所以 Monge 问题与 Kantorovich 问题具有相同的下确界.*

证明. 首先，由于 K 连续，它下半连续；又有 $K \le J$，所以 K 必不大于 J 的松弛. 只需证明：对每个 γ，都能找到传输序列 T_n，使 $\gamma_{\mathrm{T}_n} \rightharpoonup \gamma$ 且 $J(\gamma_{\mathrm{T}_n}) \to K(\gamma)$，这样松弛泛函的序列刻画（见定义）中的下确界便不大于 K，从而证明相等. 事实上，由于在 $\gamma = \gamma_{\mathrm{T}_n}$ 时两个泛函 K, J 一致，而 K 连续，我们只需构造满足 $\gamma_{\mathrm{T}_n} \rightharpoonup \gamma$ 的序列 T_n. 由定理 1.32这是可能的. □

1.6 凸性、c-凹性、循环单调性、对偶与最优性

1.6.1 凸函数与 c-凹函数

本节把 c-凹函数的性质与更为熟悉的凸函数作比较. 我们先回顾凸分析中的一些概念.

知识框 1.11 知识回顾：凸函数

凸函数的定义始终相同：$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是凸的，当且仅当对所有 $x, y \in \mathbb{R}^d$ 及 $t \in [0,1]$ 都有

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y).$$

我们不特别讨论定义在子集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的凸函数（为使定义有意义，Ω 应为凸集），因为总能在 Ω 外令 $f = +\infty$ 而将其延拓，同时保持凸性.

[6]注意，[8, 253] 以更复杂的方式证明了同一事实；事实上，对每一列使用唯一一个传输映射就足够了. 相同想法也曾在 [146] 中用于另一个涉及 Lipschitz 传输映射的稠密性结果.

一个简单的稳定性性质如下：若 f_α 是一族凸函数，那么由 $f(x) := \sup_\alpha f_\alpha(x)$ 定义的 f 也凸. 只需写出

$$f_\alpha((1-t)x + ty) \le (1-t)f_\alpha(x) + tf_\alpha(y) \le (1-t)f(x) + tf(y)$$

并对 α 取上确界，就容易验证这一点. 也可以使用上图集（一个函数凸，当且仅当它的上图集凸），再注意到凸集之交仍然凸.

定义在 $\mathbb{R}^d$ 上的实值凸函数自动连续且局部 Lipschitz（一般地，它们在定义域 $\{f < +\infty\}$ 的内部连续且局部 Lipschitz）. 但在 $\{f < +\infty\}$ 与 $\{f = +\infty\}$ 的交界处可能不连续. 因而我们通常至少要求下半连续性.

定理. 函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸且下半连续，当且仅当存在一族仿射函数 f_α 使 $f(x) := \sup_\alpha f_\alpha(x)$. 这族函数也可取为所有不大于 f 的仿射函数.

一个方向很容易（若 f 是仿射函数的上确界，由于仿射蕴含凸，所以 f 凸）. 逆命题背后的几何直觉在于：凸且下半连续函数的上图集是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 中的闭凸集，可写成所有包含它的半空间之交. 严格证明需要使用几何形式的 Hahn–Banach 定理.

知识框 1.12　知识回顾：Legendre 变换与次微分

定义 (Legendre–Flenchel 变换)**.** 对任意给定函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，可定义其变换

$$f^*(y) := \sup_x x \cdot y - f(x).$$

例. $x \mapsto \frac{1}{p}|x|^p$ 的 Legendre 变换是 $x \mapsto \frac{1}{q}|x|^q$，其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

函数 f 凸且下半连续，当且仅当存在 g 使 $f = g^*$（因为某个函数的 Legendre 变换所组成的函数类，恰与可表示为仿射函数上确界的函数类一致）. 为说明每个仿射函数的上确界都能表示为 g^*，只需取 $f(y) = \sup_\alpha x_\alpha \cdot y + b_\alpha$；然后，对每个向量 x，令 $g(x) = -\sup\{b_\alpha : x_\alpha = x\}$（若没有 α 满足 $x_\alpha = x$，就令 $g(x) = +\infty$），再验证 $f = g^*$.

命题. 函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸且下半连续，当且仅当 $f^{**} = f$.

这一事实的证明可视为 Hahn–Banach 定理的应用. 完整证明（包括无限维情形）例如见 [23].

定义 (次微分)**.** 对每个凸函数 f，定义其在 x 处的次微分为集合

$$\partial f(x) = \{p \in \mathbb{R}^d : f(y) \ge f(x) + p \cdot (y - x) \quad \forall y \in \mathbb{R}^d\}.$$

可以证明，当 x 位于集合 $\{f < +\infty\}$ 内部时，$\partial f(x)$ 总非空. 在 f 可微的每一点，∂f 退化为单点集 $\{\nabla f\}$.

对于凸函数 f 及 f^* 的次微分，有

$$p \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(p) \iff f(x) + f^*(p) = x \cdot p.$$

这有助于证明以下等价关系：取两个共轭函数 f, f^*（其中 $f = f^{**}$），则 f 为 C^1，当且仅当 f^* 严格凸. 原因是，C^1 意味着每个集合 $\partial f(x)$ 中至多有一个 p，而严格凸意味着同一个向量不能属于多于一个点处的次微分. 特别地，若 h 严格凸，则多值映射 ∂h 可求逆，逆映射单值，从而得到映射 $(\partial h)^{-1}$；在定理 1.17的陈述中应使用这一映射代替 $(\nabla h)^{-1}$.
最后，注意凸函数的次微分满足如下单调性：若 $p_1 \in \partial f(x_1)$ 且 $p_2 \in \partial f(x_2)$，则 $(p_1 - p_2) \cdot (x_1 - x_2) \geq 0$.

注意与 c-凹函数（或 $\bar{c}$-凹函数；在对称情形中这一区别没有意义）的类比：它们被定义为某个函数的 $\bar{c}$-变换（或 c-变换）. 事实上，除去符号的改变，c-凹性正是作为凸性的推广来定义的. 注意，我们允许凸函数取值 $+\infty$，允许凹函数和 c-凹函数取值 $-\infty$. 但我们不希望凸函数恒等于 $+\infty$，也不希望 c-凹函数恒等于 $-\infty$.

与其证明 $f^{**} = f$ 这一结论，我们可以证明关于 c-凹函数的如下更一般的结论.[7]

命题 1.34. *假设 c 为实值函数. 对任意 $\varphi : X \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$，都有 $\varphi^{c\bar{c}} \geq \varphi$. 等式 $\varphi^{c\bar{c}} = \varphi$ 成立，当且仅当 φ 为 c-凹函数；一般地，$\varphi^{c\bar{c}}$ 是不小于 φ 的最小 c-凹函数.*

证明. 先证明 $\varphi^{c\bar{c}} \geq \varphi$. 写成

$$\begin{aligned}\varphi^{c\bar{c}}(x) &= \inf_y c(x,y) - \varphi^c(y) \\ &= \inf_y c(x,y) - \inf_{x'} c(x',y) - \varphi(x').\end{aligned}$$

考虑到 $\inf_{x'} c(x',y) - \varphi(x') \leq c(x,y) - \varphi(x)$，便有

$$\varphi^{c\bar{c}}(x) \geq \inf_y c(x,y) - c(x,y) + \varphi(x) = \varphi(x).$$

类似地，对任意 $\zeta : Y \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$，有 $\zeta^{\bar{c}c} \geq \zeta$.

再证明当 φ 为 c-凹函数时，$\varphi^{c\bar{c}} = \varphi$. 此时可写成

$$\varphi = \zeta^{\bar{c}} \implies \varphi^c = \zeta^{\bar{c}c} \geq \zeta \implies \varphi^{c\bar{c}} \leq \zeta^{\bar{c}} = \varphi,$$

最后一个不等式来自 c-变换与 $\bar{c}$-变换会反转函数间的不等式（因为定义中有负号）. 因而，此时 $\varphi^{c\bar{c}} \leq \varphi$，从而 $\varphi^{c\bar{c}} = \varphi$.

[7]注意，这一结果容易证明，因为 c-凹函数恰被定义为某个函数的 c-变换；而凸函数通常不是通过仿射函数的上确界来定义，而是通过凸性不等式来定义. 所以凸函数的对应定理通常需要使用 Hahn–Banach 定理.

最后，证明对任意 φ，函数 $\varphi^{c\bar{c}}$ 是不小于 φ 的最小 c-凹函数. 任取 c-凹函数 $\widetilde{\varphi}=\chi^{\bar{c}}$ 并假设 $\widetilde{\varphi}\geq\varphi$. 则

$$\begin{aligned}\chi^{\bar{c}}\geq\varphi &\implies \chi^{\bar{c}c}\leq\varphi^{c} \implies \chi\leq\varphi^{c}\\ &\implies \widetilde{\varphi}=\chi^{\bar{c}}\geq\varphi^{c\bar{c}},\end{aligned}$$

即得所需不等式. □

本小节最后介绍关于凸函数的一个概念，稍后再将其转到 c-凹函数的框架.

把凸函数次微分的图定义为

$$\mathrm{Graph}(\partial f):=\{(x,p):p\in\partial f(x)\}=\{(x,p):f(x)+f^{*}(p)=x\cdot p\}.$$

我们已经知道这个图是单调的，即对 $i=1,2$ 有 $(x_i,p_i)\in\mathrm{Graph}(\partial f)$ 时，

$$(p_2-p_1)\cdot(x_2-x_1)\geq 0.$$

但并非所有单调图都是某个凸函数次微分的图，甚至未必包含在这样的图中.[8]

所以，仅凭单调性不足以刻画凸函数的梯度和次微分（更确切地说，单调的梯度向量函数是凸函数的梯度，但单调性本身不能推出它是梯度）.

更强的概念是循环单调性.

定义 1.35. *若集合 $A\subset\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d$ 满足：对每个 $k\in\mathbb{N}$、每个置换 σ 及任意有限组点 $(x_1,p_1),\dots,(x_k,p_k)\in A$，都有*

$$\sum_{i=1}^{k}x_i\cdot p_i\geq\sum_{i=1}^{k}x_i\cdot p_{\sigma(i)},$$

则称 A 为循环单调的.

“循环”一词指的是：由于每个 σ 都是互不相交循环的复合，只对循环置换验证该性质就足够了，即在定义中用 $\sum_{i=1}^{k}x_i\cdot p_{i+1}$ 代替 $\sum_{i=1}^{k}x_i\cdot p_{\sigma(i)}$（自然约定 $p_{k+1}=p_1$）.

注意，取 $k=2$ 便得到通常的单调性定义，因为

$$x_1\cdot p_1+x_2\cdot p_2\geq x_1\cdot p_2+x_2\cdot p_1 \iff (p_1-p_2)\cdot(x_1-x_2)\geq 0.$$

Rockafellar 的一个著名定理（[260]，定理 24.8）表明，每个循环单调集合都包含在某个凸函数次微分的图中. 这里不证明它，因为我们将把它视为关于 c-凹函数的一个定理的特例.

[8]例如，取 $\mathbb{R}^2$ 中的 90° 旋转 R，并考虑集合 $A=\{(x,Rx),x\in\mathbb{R}^d\}$. 它满足单调性不等式，因为对任意 x_1,x_2 都有 $(Rx_1-Rx_2)\cdot(x_1-x_2)=0$. 但映射 $x\mapsto Rx$ 不是凸函数的梯度（它根本不是梯度），也不可能包含在某个凸函数次微分的图中.

1.6.2 c-循环单调性与对偶

先把循环单调性的定义转到 c-凹情形.

定义 1.36. 给定函数 $c: X \times Y \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，若集合 $\Gamma \subset X \times Y$ 满足：对每个 $k \in \mathbb{N}$、每个置换 σ 及任意有限组点 $(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k) \in \Gamma$，都有

$$\sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_i) \le \sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_{\sigma(i)}),$$

则称 Γ 为 c-循环单调的（简称 c-CM）.

与凸情形一样，“循环”一词指的是只需考虑循环置换. “单调”一词则沿用自 $c(x,y) = -x \cdot y$ 的情形.

值得回顾下面的定理，它推广了凸分析中 Rockafellar 的一个定理. 这一证明的经典参考文献是 [269]，但有趣的是，它实际上可追溯到更早的论文，例如 [261]（经济学中的行为可理性化框架，见该文定理 1），或 [91]（液晶的应用，作为距离成本下离散 Kantorovich 对偶性证明的一部分，见该文引理 2）.

定理 1.37. 若 $\Gamma \neq \varnothing$ 是 $X \times Y$ 中的 c-CM 集合，且 $c: X \times Y \to \mathbb{R}$（注意，要求 c 不取值 $+\infty$），则存在 c-凹函数 $\varphi: X \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$（不恒等于 $-\infty$）满足

$$\Gamma \subset \{(x,y) \in X \times Y : \varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x,y)\}.$$

证明. 我们给出函数 φ 的显式公式，并证明其良定义且满足所要求的性质.

固定一点 $(x_0, y_0) \in \Gamma$，对 $x \in X$ 令

$$\begin{aligned}\varphi(x) = \inf\big\{ & c(x,y_n) - c(x_n,y_n) + c(x_n,y_{n-1}) - c(x_{n-1},y_{n-1}) \\ & + \cdots + c(x_1,y_0) - c(x_0,y_0) : \\ & n \in \mathbb{N},\ (x_i,y_i) \in \Gamma \text{ 对所有} i = 1,\dots,n \big\}.\end{aligned}$$

由于 c 为实值且 Γ 非空，φ 不取值 $+\infty$.

若对 $y \in Y$ 令

$$\begin{aligned}-\psi(y) = \inf\big\{ & -c(x_n,y) + c(x_n,y_{n-1}) - c(x_{n-1},y_{n-1}) \\ & + \cdots + c(x_1,y_0) - c(x_0,y_0) : \\ & n \in \mathbb{N},\ (x_i,y_i) \in \Gamma \text{ 对所有} i = 1,\dots,n,\ y_n = y \big\}.\end{aligned}$$

由定义，$\psi(y) > -\infty$ 当且仅当 $y \in (\pi_y)(\Gamma)$. 此外，由构造有 $\varphi = \psi^{\bar{c}}$，这证明 φ 为 c-凹函数.[9] φ 不恒等于 $-\infty$ 可由 $\varphi(x_0) \ge 0$ 看出：事实上，取 $x = x_0$，则对任意点链

[9] 注意，这里没有讨论 φ 的可测性：从其 c-凹性可直接得到，因为它还是连续的，但这依赖于 c 一致连续的假设. 一般情形下，可测性和可积性更为棘手.

$(x_i, y_i) \in \Gamma$，都有

$$\sum_{i=0}^{n} c(x_{i+1}, y_i) \geq \sum_{i=0}^{n} c(x_i, y_i),$$

这里约定 $x_{n+1} = x_0$. 这表明 $\varphi(x_0)$ 定义中的下确界非负.

为证明 Γ 上 $\varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x, y)$，只需证明同一集合上有 $\varphi(x) + \varphi^c(y) \geq c(x, y)$，因为 c-变换的定义总给出反向不等式. 此外，由 $\varphi^c = \psi^{\bar{c}c}$ 及 $\psi^{\bar{c}c} \geq \psi$，只需验证 $\varphi(x) + \psi(y) \geq c(x, y)$.

设 $(x, y) \in \Gamma$ 并固定 $\varepsilon > 0$. 由 $\varphi = \psi^{\bar{c}}$, 可找到 $\bar{y} \in \pi_y(\Gamma)$ 使 $c(x, \bar{y}) - \psi(\bar{y}) < \varphi(x) + \varepsilon$. 特别地，$\psi(\bar{y}) \neq \pm\infty$. 从 ψ 的定义得到 $-\psi(y) \leq -c(x, y) + c(x, \bar{y}) - \psi(\bar{y})$（因为从 $\bar{y}$ 出发的每条链都可通过添加点 $(x, y) \in \Gamma$ 来补全）.

合并这些信息，得到

$$-\psi(y) \leq -c(x, y) + c(x, \bar{y}) - \psi(\bar{y}) < -c(x, y) + \varphi(x) + \varepsilon.$$

由于 ε 任意，这推出 $c(x, y) \leq \varphi(x) + \psi(y)$. □

现在可以证明以下结论.

定理 1.38. *若 γ 是成本 c 下的最优传输计划，且 c 连续，则 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 是 c-CM 集合.*

证明. 反设存在 k, σ 及 $(x_1, y_1), \ldots, (x_k, y_k) \in \mathrm{spt}(\gamma)$，使

$$\sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_i) > \sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_{\sigma(i)}).$$

取 $\varepsilon < \frac{1}{2k}\big(\sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_i) - \sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_{\sigma(i)})\big)$. 由 c 连续，存在 r，使对所有 $i = 1, \ldots, k$ 及所有 $(x, y) \in B(x_i, r) \times B(y_i, r)$ 都有 $c(x, y) > c(x_i, y_i) - \varepsilon$，且对所有 $(x, y) \in B(x_i, r) \times B(y_{\sigma(i)}, r)$ 都有 $c(x, y) < c(x_i, y_{\sigma(i)}) + \varepsilon$.

令 $V_i := B(x_i, r) \times B(y_i, r)$. 因为 $(x_i, y_i) \in \mathrm{spt}(\gamma)$，对每个 i 有 $\gamma(V_i) > 0$. 定义测度

$$\gamma_i := \frac{\gamma \llcorner V_i}{\gamma(V_i)}, \qquad \mu_i := (\pi_x)_{\#}\gamma_i, \quad \nu_i := (\pi_y)_{\#}\gamma_i.$$

取 $\varepsilon_0 < \frac{1}{k} \min_i \gamma(V_i)$.

对每个 i 任意构造测度 $\widetilde{\gamma}_i \in \Pi(\mu_i, \nu_{\sigma(i)})$（例如取 $\widetilde{\gamma}_i = \mu_i \otimes \nu_{\sigma(i)}$）. 定义

$$\widetilde{\gamma} := \gamma - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^{k} \gamma_i + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^{k} \widetilde{\gamma}_i.$$

我们要证明 $\widetilde{\gamma}$ 在传输问题中比 γ 更优，即 $\widetilde{\gamma} \in \Pi(\mu, \nu)$ 且 $\int c\, d\widetilde{\gamma} < \int c\, d\gamma$，从而得到矛盾.

首先验证 $\widetilde{\gamma}$ 为正测度. 只需验证 $\gamma - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \gamma_i$ 为正，为此条件 $\varepsilon_0\gamma_i < \frac{1}{k}\gamma$ 就足够. 这一条件成立，因为 $\varepsilon_0\gamma_i = (\varepsilon_0/\gamma(V_i))\gamma \llcorner V_i$ 且 $\varepsilon_0/\gamma(V_i) \le 1/k$.

再验证 $\widetilde{\gamma}$ 的边缘条件. 有

$$\begin{aligned}
(\pi_x)_\#\widetilde{\gamma} &= \mu - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (\pi_x)_\#\gamma_i + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (\pi_x)_\#\widetilde{\gamma}_i \\
&= \mu - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \mu_i + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \mu_i = \mu, \\
(\pi_y)_\#\widetilde{\gamma} &= \nu - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (\pi_y)_\#\gamma_i + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (\pi_y)_\#\widetilde{\gamma}_i \\
&= \nu - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \nu_i + \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \nu_{\sigma(i)} = \nu.
\end{aligned}$$

最后估计 $\int c\,d\gamma - \int c\,d\widetilde{\gamma}$ 并证明它为正，便结束证明. 有

$$\begin{aligned}
\int c\,d\gamma - \int c\,d\widetilde{\gamma} &= \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \int c\,d\gamma_i - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k \int c\,d\widetilde{\gamma}_i \\
&\ge \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (c(x_i, y_i) - \varepsilon) - \varepsilon_0 \sum_{i=1}^k (c(x_i, y_{\sigma(i)}) + \varepsilon) \\
&= \varepsilon_0 \left(\sum_{i=1}^k c(x_i, y_i) - \sum_{i=1}^k c(x_i, y_{\sigma(i)}) - 2k\varepsilon \right) > 0.
\end{aligned}$$

这里使用了：γ_i 集中于 $B(x_i, r) \times B(y_i, r)$，$\widetilde{\gamma}_i$ 集中于 $B(x_i, r) \times B(y_{\sigma(i)}, r)$，并且它们质量为 1（因为已除以 $\gamma(V_i)$ 进行缩放）. □

由上一条定理以及定理 1.37，便得到我们从节 1.2以来一直等待的对偶结论.[10]

定理 1.39. *设 X, Y 是 Polish 空间，$c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 一致连续且有界. 则问题 (DP) 存在解 (φ, φ^c)，并且 $\max(\mathrm{DP}) = \min(\mathrm{KP})$.*

证明. 先考虑最小化问题 (KP). 由于 c 连续，它存在解 γ. 此外，由定理 1.38，γ 的支集 Γ 是 c-循环单调的. 由于 c 为实值，可应用定理 1.37，得到一个 c-凹函数 φ 满足

$$\Gamma \subset \{(x, y) \in \Omega \times \Omega : \varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x, y)\}.$$

由 c-凹性（及 $\bar{c}$-凹性），φ, φ^c 连续. 此外，由 $\varphi^c(y) = \inf_x c(x, y) - \varphi(x)$ 可得 φ^c 的上界（因为假设 c 有界），再转为 φ 的下界. 对称地，也能得到 φ 的上界和 φ^c 的下界，故两者都连续且有界.

[10] 我们强调，这只是一条可能的路线：这里通过循环单调性证明对偶；也可以先证明对偶（见节 1.6.3），再通过定理 1.42那样的论证证明循环单调性.

因此，(φ, φ^c) 可作为 (DP) 中的可行对. 现在考虑

$$\begin{aligned}\int_X \varphi \, d\mu + \int_Y \varphi^c \, d\nu &= \int_{X\times Y} (\varphi(x) + \varphi^c(y)) \, d\gamma \\ &= \int_{X\times Y} c(x,y) \, d\gamma.\end{aligned}$$

最后一个等式是因为 γ 集中于 Γ，其上有 $\varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x,y)$. 前一个等式则来自 γ 的边缘测度分别为 μ, ν. 利用 γ 的最优性，最终得到

$$(\mathrm{DP}) \geq \int \varphi \, d\mu + \int \varphi^c \, d\nu = \int c(x,y) \, d\gamma = (\mathrm{KP}),$$

从而推出 (DP) = (KP)，因为我们已知 (DP) $\leq$ (KP). 证明同时说明，(φ, φ^c) 是 (DP) 的最优对. □

我们还希望处理上一条定理未涵盖的若干情形. 首先，为呼应节 1.3.1，给出关于 $\mathbb{R}^d$ 上二次情形的一个简短陈述. 与定理 1.39相比，区别在于成本 $c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$ 既不有界，也不一致连续.

定理 1.40. *设 μ, ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度，$c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$. 假设 $\int |x|^2 \, dx, \int |y|^2 \, dy < +\infty$. 考虑 (DP) 的如下变体：*

$$\begin{aligned}\sup\Big\{ &\int_{\mathbb{R}^d} \varphi \, d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} \psi \, d\nu : \\ &\varphi \in L^1(\mu), \ \psi \in L^1(\nu), \ \varphi \oplus \psi \leq c \Big\}.\end{aligned} \tag{DP-var}$$

则(DP-var)存在解 (φ, ψ)，而函数 $x \mapsto \frac{1}{2}|x|^2 - \varphi(x)$ 与 $y \mapsto \frac{1}{2}|y|^2 - \psi(y)$ 都是凸函数，且互为 Legendre 变换的共轭. 此外， $\max(\text{DP-var}) = \min(\mathrm{KP})$.

证明. 应用与定理 1.39相同的论证，可得一对函数 (φ, ψ)，其中 φ 为 c-凹函数、$\psi = \varphi^c$，并且最优传输计划 γ 支集中的每个 (x,y) 都满足 $\varphi(x) + \varphi^c(y) = c(x,y)$. 由命题 1.21可得，$x \mapsto \frac{1}{2}|x|^2 - \varphi(x)$ 与 $y \mapsto \frac{1}{2}|y|^2 - \psi(y)$ 凸且互相共轭. 特别地，$\frac{1}{2}|x|^2 - \varphi(x)$ 被一个线性函数从下方控制，故 φ 被一个二次多项式从上方控制. 由对 μ 的假设，这证明 $\varphi_+ \in L^1(\mu)$. 对 ψ 也同样成立，即 $\psi_+ \in L^1(\nu)$. 现在可以对 $\varphi \oplus \psi$ 关于 γ 积分，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \varphi \, d\mu + \int_{\mathbb{R}^d} \psi \, d\nu &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \varphi \oplus \psi \, d\gamma \\ &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} c \, d\gamma \geq 0.\end{aligned}$$

这证明 $\int_{\mathbb{R}^d} \varphi \, d\mu, \int_{\mathbb{R}^d} \psi \, d\nu > -\infty$，故 $\varphi \in L^1(\mu)$ 且 $\psi \in L^1(\nu)$.

随后如前便可得结论. □

接下来，对 c 不连续、而只下半连续的情形也作一些说明. 回顾，这一假设足以保证最优传输计划存在.

第一个结果涉及对偶公式的有效性，即

$$\begin{aligned}\min(\mathrm{KP}) = \sup\Big\{ \int_X \varphi\, d\mu + \int_Y \psi\, d\nu : \\ \varphi \in C(X),\ \psi \in C(Y),\ \varphi \oplus \psi \le c \Big\}.\end{aligned} \tag{1.6}$$

到目前为止，我们在 c 一致连续且有界时证明了这一等式，同时还证明对偶问题存在一个达到最大值的函数对. 还知道一个不等式总成立：左侧最小值总不小于右侧最大值. 更确切地说，我们能够处理一致连续的情形（因为希望保证形如 $\varphi(x) = \inf_y c(x,y) - \psi(y)$ 的 c-凹函数连续）.

为处理有下界的下半连续成本 c，我们使用如下事实：存在连续函数序列 c_k（每个都是 k-Lipschitz 的）单调递增地收敛到 c. 需要下面的引理.

引理 1.41. *假设 c_k, c 下半连续且有下界，c_k 单调递增地收敛到 c. 则*

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \min\left\{ \int c_k\, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\} \\ = \min\left\{ \int c\, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\}.\end{aligned}$$

证明. 由单调递增收敛条件，有 $c_k \le c$，所以左侧极限（由单调性而存在）显然不大于右侧的量. 现在，对每个成本 c_k 选取一个最优解，构成序列 $\gamma_k \in \Pi(\mu,\nu)$. 由 $\Pi(\mu,\nu)$ 的紧性，可以在取子列后假设 $\gamma_k \rightharpoonup \bar\gamma$. 固定一个指标 j. 对 $k \ge j$ 有 $c_k \ge c_j$，因此

$$\begin{aligned}\lim_k \min\left\{ \int c_k\, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\} \\ = \lim_k \int c_k\, d\gamma_k \ge \liminf_k \int c_j\, d\gamma_k.\end{aligned}$$

由积分成本 c_j 的半连续性，

$$\liminf_k \int c_j\, d\gamma_k \ge \int c_j\, d\bar\gamma.$$

于是得到

$$\lim_k \min\left\{ \int c_k\, d\gamma,\ \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\} \ge \int c_j\, d\bar\gamma.$$

由于 j 任意，而由单调收敛有 $\lim_j \int c_j\, d\bar\gamma = \int c\, d\bar\gamma$，我们还有

$$\begin{aligned}\lim_k \min\left\{ \int c_k\, d\gamma,\ \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\} \\ \ge \int c\, d\bar\gamma \ge \min\left\{ \int c\, d\gamma,\ \gamma \in \Pi(\mu,\nu) \right\}.\end{aligned}$$

证明完毕. 注意，这还同时给出 $\bar\gamma$ 对于极限成本 c 的最优性. □

现在可以确立半连续成本下对偶公式的有效性.

定理 1.42. *若 X, Y 是 Polish 空间，$c : X \times Y \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续且有下界，则对偶公式 $\min(\mathrm{KP}) = \sup(\mathrm{DP})$ 成立.*

证明. 考虑由 k-Lipschitz 函数组成、单调递增地逼近 c 的序列 c_k. 同一对偶公式对 c_k 成立，因而有

$$\begin{aligned}\min\left\{\int c_k \, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\right\} &= \max\left\{\int \varphi \, d\mu + \int \psi \, d\nu : \varphi \oplus \psi \le c_k\right\} \\ &\le \sup\left\{\int \varphi \, d\mu + \int \psi \, d\nu : \varphi \oplus \psi \le c\right\},\end{aligned}$$

其中最大值和上确界都是在 C_b 函数 φ, ψ 中计算的. 不等式来自 $c_k \le c$，因此满足 $\varphi(x) + \psi(y) \le c_k(x,y)$ 的每一对 (φ, ψ) 也满足 $\varphi(x) + \psi(y) \le c(x,y)$. 令 $k \to +\infty$，由引理 1.41便得结论. 注意，对成本 c 不能保证存在达到最大值的函数对 (φ, ψ). □

对偶公式也允许证明下面的 c-循环单调性定理.

定理 1.43. *若 c 下半连续且 γ 为最优传输计划，则 γ 集中于某个 c-CM 集合 Γ（一般而言该集合不闭）.*

证明. 由上一条定理，对偶公式成立. 这意味着在对偶问题中取一个极大化函数对序列 (φ_h, ψ_h)，就有

$$\begin{aligned}\int (\varphi_h(x) + \psi_h(y)) \, d\gamma &= \int \varphi_h \, d\mu + \int \psi_h \, d\nu \\ &\longrightarrow \int c \, d\gamma,\end{aligned}$$

因为 $\int c \, d\gamma$ 是原问题的最小值，也就是对偶问题的最大值. 此外，有 $c(x,y) - \varphi_h(x) + \psi_h(y) \ge 0$; 这意味着定义在 $X \times Y$ 上的函数 $f_h := c(x,y) - \varphi_h(x) - \psi_h(y)$ 在 $L^1(X \times Y; \gamma)$ 中收敛到 0（因为它们非负，且积分趋于 0）. 因此，取一个不重新编号的子列后，它们还 γ-几乎处处逐点收敛到 0. 设 $\Gamma \subset X \times Y$ 是一个 $\gamma(\Gamma) = 1$ 且其上该收敛成立的集合.

任取 k, σ 以及 $(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k) \in \Gamma$，有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_i) &= \lim_h \sum_{i=1}^{k} \varphi_h(x_i) + \psi_h(y_i) \\ &= \lim_h \sum_{i=1}^{k} \varphi_h(x_i) + \psi_h(y_{\sigma(i)}) \\ &\le \sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_{\sigma(i)}),\end{aligned}$$

这证明该集合为 c-CM. □

注 1.44. 我们对下半连续成本 c 证明的对偶公式与连续成本下的公式不同之处在于：对偶问题 *(DP)* 未必存在解. 事实上，若按(DP-var)重新表述对偶问题，就能先应用*定理 1.43*，说明最优 γ 集中于某个 *c-CM* 集合 Γ，再通过*定理 1.37*构造势 φ，从而得到最优解. 这在 c 为实值的假设下成立，不依赖其连续性.[11]

1.6.3 对偶性的一个直接证明

在节 1.6.2中，我们偿还了节 1.2欠下的对偶性之债：借助 c-循环单调性论证，在相当一般的假设下证明了 $\min(\mathrm{KP}) = \sup(\mathrm{DP})$，没有对偶间隙.

这里给出另一个证明，它不依赖 c-循环单调性，而是基于一个简单的凸分析技巧.[12] 我们限于紧的情形，并只使用以下事实：若 H 凸且下半连续，则 $H^{**} = H$（见节 1.6.1中的知识框 1.12）.

假设 X, Y 为紧度量空间，$c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 连续. 对每个 $p \in C(X \times Y)$，定义

$$H(p) := -\max\Big\{ \int_X \varphi \, d\mu + \int_Y \psi \, d\nu : \\ \varphi(x) + \psi(y) \le c(x,y) - p(x,y) \Big\}.$$

它等于成本 $c - p$ 下 (DP) 的值的相反数. 此值可取到已由命题 1.11证明；该命题也给出了最优 φ, ψ 的连续模界（与 $c - p$ 相同）以及振幅界（若令 $\varphi(x_0) = 0$，那么 φ, ψ 都被一个仅依赖 $\sup|c - p|$ 的常数控制）.

引理 1.45. *函数 $H : C(X \times Y) \to \mathbb{R}$ 凸，且关于紧空间 $X \times Y$ 上的一致收敛下半连续.*

证明. 先证明凸性. 取 p_0, p_1 及其最优势 (φ_0, ψ_0) 与 (φ_1, ψ_1). 对 $t \in [0,1]$，定义 $p_t = (1-t)p_0 + tp_1$、$\varphi_t = (1-t)\varphi_0 + t\varphi_1$ 及 $\psi_t = (1-t)\psi_0 + t\psi_1$. 函数对 (φ_t, ψ_t) 在定义 $-H(p_t)$ 的最大化问题中可行. 因而

$$H(p_t) \le -\left(\int_X \varphi_t \, d\mu + \int_Y \psi_t \, d\nu \right) = (1-t)H(p_0) + tH(p_1),$$

这证明凸性.

对半连续性，取 $p_n \to p$. 抽取实现 $H(p_n)$ 的下极限的子列 p_{n_k}. 由一致收敛，序列 p_{n_k} 等度连续且有界（使用 Ascoli–Arzelà 定理的逆命题）. 因此，对应的最优势 $(\varphi_{n_k}, \psi_{n_k})$

[11] 但要注意，这一构造需要使用最优 γ；当 c 下半连续时其存在性有保证，在某些特殊情形也可能存在，例如可以应用引理 1.8时. 此外，对非一致连续的成本 c，定理 1.37中的函数 φ 存在可测性问题.

[12] 虽然并非严格必要，我们仍愿为完整性而给出这一证明；它也不同于其他文献，例如 [292] 的论证，其中主要工具是 [90] 第 1 章的一个定理，应用于恰当选取的函数与空间. 这里的证明由 C. Jimenez 建议，本质上改编自 [70] 第 4 节.

也等度连续且有界；再抽取子列后，可假设 $\varphi_{n_k}\to\varphi$、$\psi_{n_k}\to\psi$ 一致成立. 显然，由 $\varphi_{n_k}(x)+\psi_{n_k}(y)\le c(x,y)-p_{n_k}(x,y)$ 可得 $\varphi(x)+\psi(y)\le c(x,y)-p(x,y)$. 故

$$\begin{aligned} H(p) &\le -\left(\int_X \varphi\,d\mu+\int_Y \psi\,d\nu\right)\\ &= \lim_k H(p_{n_k}) = \liminf_n H(p_n), \end{aligned}$$

这证明下半连续性. □

现在计算 $H^*:\mathscr{M}(X\times Y)\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$. 对 $\gamma\in\mathscr{M}(X\times Y)$，有

$$\begin{aligned} H^*(\gamma) := \sup_p &\int_{X\times Y} p\,d\gamma\\ &+\sup\left\{\int_X \varphi\,d\mu+\int_Y \psi\,d\nu : \varphi(x)+\psi(y)\le c(x,y)-p(x,y)\right\}. \end{aligned}$$

它可写成对 p,φ,ψ 统一取一次上确界的形式. 注意，若 $\gamma\notin\mathscr{M}_+(X\times Y)$，则存在 $p\le 0$ 使 $\int p_0\,d\gamma>0$；可取 $\varphi=0$、$\psi=0$、$p=c+np_0$，并令 $n\to\infty$，便得 $H^*(\gamma)=+\infty$. 相反，若 $\gamma\in\mathscr{M}_+(X\times Y)$，则应选取尽可能大的 p，即 $p(x,y)=c(x,y)-\varphi(x)-\psi(y)$. 这给出

$$\begin{aligned} H^*(\gamma)=\sup_{\varphi,\psi}\Bigg(&\int_{X\times Y} c(x,y)\,d\gamma+\int_X \varphi\,d\mu-\int_{X\times Y}\varphi(x)\,d\gamma\\ &+\int_Y \psi\,d\nu-\int_{X\times Y}\psi(x)\,d\gamma\Bigg). \end{aligned}$$

但这正是节 1.2中为改写 (KP) 的约束而引入的表达式（见(1.3)）. 事实上，

$$H^*(\gamma)=\begin{cases} K(\gamma), & \gamma\in\Pi(\mu,\nu),\\ +\infty, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

于是得到对偶定理.

定理 1.46. *若 X,Y 为紧空间且 c 连续，则 $\min(\mathrm{KP})=\sup(\mathrm{DP})$（凸分析证明）.*

证明. 有 $\max(\mathrm{DP})=-H(0)=-H^{**}(0)$（因为 H 凸且下半连续，见知识框 1.12）. 此外，

$$H^{**}(0)=\sup_\gamma\langle 0,\gamma\rangle-H^*(\gamma)=-\inf H^*=-\min(\mathrm{KP}).$$

□

1.6.4 最优性的充分条件与稳定性

节 1.6.1和节 1.6.2中关于 c-变换的讨论，使我们能够证明最优传输中的最优性充分条件，至少当成本满足定义 1.16的扭转条件时如此. 与节 1.3一样，先在紧性假设下给出一般陈述，再对二次情形给出不需要紧性的另一证明.

定理 1.47. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧，c 为在 $\Omega \times \Omega$ 上满足扭转条件的 C^1 成本函数. 给定 $\mu \in \mathscr{P}(\Omega)$ 与 $\varphi \in c\text{-conc}(\Omega)$，假设 φ 在 μ-几乎处处可微，且 $\mu(\partial\Omega) = 0$. 假设映射 T 满足 $\nabla_x c(x, \mathrm{T}(x)) = \nabla\varphi(x)$. 则 T 对于测度 μ 与 $\nu := \mathrm{T}_{\#}\mu$ 之间的传输成本 c 是最优的.

证明. 考虑函数 φ，它可写成 $\varphi(x) = \inf_y c(x,y) - \psi(y)$，其中 $\psi : \Omega \to \mathbb{R}$ 为某个函数. 可假设 ψ 为 $\bar{c}$-凹函数，因而连续（事实上，由上一小节的讨论可取 $\psi = \varphi^c$）. 固定 $x_0 \in \Omega$，使 $\nabla\varphi(x_0)$ 存在且 $x_0 \notin \partial\Omega$. 由紧性与连续性，下确界 $\inf_y c(x,y) - \psi(y)$ 在某点 y_0 取到. 这给出

$$\varphi(x) \le h(x - y_0) - \psi(y_0) \quad \text{对每个} x, \qquad \varphi(x_0) = h(x_0 - y_0) - \psi(y_0).$$

因此 $x \mapsto h(x - y_0) - \varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 处取最小值（注意，我们通过关于 y 的最优性定义了 y_0，但现在使用关于 x 的最优性）. 因而

$$\nabla\varphi(x_0) = \nabla_x c(x_0, y_0).$$

由假设，$y \mapsto \nabla_x c(x_0, y)$ 为单射，这推出 $y_0 = \mathrm{T}(x_0)$. 所以 $\varphi(x_0) + \psi(\mathrm{T}(x_0)) = c(x_0, \mathrm{T}(x_0))$，且同一等式对 μ-几乎处处的 x_0 成立. 对 μ 积分得到

$$\begin{aligned}\int \varphi\, d\mu + \int \psi\, d\nu &= \int \varphi\, d\mu + \int \psi \circ \mathrm{T}\, d\mu \\ &= \int c(x, \mathrm{T}(x))\, d\mu(x).\end{aligned}$$

这证明 T 最优，因为最后一个积分就是 Monge 问题中 T 的成本，而由于 (φ, ψ) 在 (DP) 中可行，有 $\int \varphi\, d\mu + \int \psi\, d\nu \le (\mathrm{DP}) \le (\mathrm{KP})$. □

按照先前的约定，下面对 $c(x,y) = \frac{1}{2}|x-y|^2$ 给出另一证明.

定理 1.48. 设 $\mu \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int |x|^2\, d\mu(x) < \infty$，且 $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸并在 μ-几乎处处可微. 令 $\mathrm{T} = \nabla u$，并假设 $\int |\mathrm{T}(x)|^2\, d\mu(x) < +\infty$. 则对于测度 μ 与 $\nu := \mathrm{T}_{\#}\mu$ 之间的传输成本 $c(x,y) := \frac{1}{2}|x-y|^2$，T 是最优的.

证明. 首先注意，对凸函数 u 有以下性质：

$$\begin{aligned} u(x) + u^*(y) &\ge x \cdot y \quad \text{对所有} x, y \in \mathbb{R}^d, \\ u(x) + u^*(y) &= x \cdot y \quad \text{若} y = \nabla u(x). \end{aligned}$$

现在，任取传输计划 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$，写出

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} (x \cdot y)\, d\gamma(x,y) &\le \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} (u(x) + u^*(y))\, d\gamma(x,y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} u(x)\, d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d} u^*(\mathrm{T}(x))\, d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} (x \cdot \mathrm{T}(x))\, d\mu(x).\end{aligned}$$

这证明 $\int (x\cdot y)\,d\gamma \le \int (x\cdot y)\,d\gamma_{\mathrm{T}}$. 从仅依赖于 μ,ν 的积分

$$\int \frac{1}{2}(|x|^2+|y|^2)\,d\gamma = \int \frac{1}{2}(|x|^2+|y|^2)\,d\gamma_{\mathrm{T}}$$

中减去这些量，便得

$$\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \frac{1}{2}|x-y|^2\,d\gamma \ge \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \frac{1}{2}|x-y|^2\,d\gamma_{\mathrm{T}},$$

即得结论. □

对刚给出的两个不同证明再作一点说明：我们需要证明点 $\mathrm{T}(x)$ 在所有可能的点 y 中具有某些最优性. 第一种情形中，我们先证明存在最优点 y_0，再从一阶最优性条件推出 $y_0=\mathrm{T}(x_0)$. 第二种情形中，我们使用凸函数极小元的刻画：梯度为零的点总是极小元. 这正是“若 $y=\nabla u(x)$ 则 $u(x)+u^*(y)=x\cdot y$”这一性质背后的想法.

现在转向几乎任意成本都可使用的更一般判据. 主要想法是：我们已证明最优计划必集中于 c-CM 集合，但逆命题也成立——集中于 c-CM 集合的计划是最优的，至少在最合理的情形下如此. 我们在最简单的情形，即 c 一致连续且有界时证明这一点. 实际上，从下一个证明可见，主要工具是定理 1.37，它只要求成本有限；但为避免可积性问题，需要连续性与紧性（此时所有函数都可测且有界）. 此外，我们会把这一充分条件用于另一个有趣的问题，即最优计划的稳定性；这还会由于其他原因而需要这些假设. 去掉这些假设后（特别是允许成本取无穷值时），逆命题是否仍成立是一个微妙的问题：成本取值 $+\infty$ 时的反例见 [10]，而若干有趣的肯定结果证明见 [30, 60, 254].

定理 1.49. *给定 $\gamma\in\mathscr{P}(X\times Y)$，假设 X,Y 为 Polish 空间，$c: X\times Y\to\mathbb{R}$ 一致连续且有界，并且 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 为 c-CM 集合. 则 γ 是其边缘测度 $\mu=(\pi_x)_{\#}\gamma$ 与 $\nu=(\pi_y)_{\#}\gamma$ 之间、成本为 c 的最优传输计划.*

证明. 定理 1.37保证存在 c-凹函数 φ，使 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 包含于集合 $\{(x,y):\varphi(x)+\varphi^c(y)=c(x,y)\}$. 由 c 的连续性，φ,φ^c 都连续，因此分别在 X,Y 上有界.

由已知的对偶性质，

$$\begin{aligned}(\mathrm{KP}) &\le \int c(x,y)\,d\gamma = \int (\varphi(x)+\varphi^c(y))\,d\gamma\\ &= \int \varphi\,d\mu + \int \varphi^c\,d\nu \le (\mathrm{DP}) = (\mathrm{KP}),\end{aligned}$$

这表明 γ 最优（且 (φ,φ^c) 求解了对偶问题）. □

现在能够证明下面的稳定性结果；这里只陈述紧的情形.

定理 1.50. *设 X,Y 为紧度量空间，$c: X\times Y\to\mathbb{R}$ 连续. 假设 $\gamma_n\in\mathscr{P}(X\times Y)$ 是一列传输计划，对成本 c，它们都是各自边缘测度 $\mu_n:=(\pi_x)_{\#}\gamma_n$ 与 $\nu_n:=(\pi_y)_{\#}\gamma_n$ 之间的最优计划，并且 $\gamma_n\rightharpoonup\gamma$. 则 $\mu_n\rightharpoonup\mu:=(\pi_x)_{\#}\gamma$、$\nu_n\rightharpoonup\nu:=(\pi_y)_{\#}\gamma$，而 γ 是 μ 与 ν 之间的最优传输.*

证明. 令 $\Gamma_n := \mathrm{spt}(\gamma_n)$. 取子列后，可假设 $\Gamma_n \to \Gamma$ 关于 Hausdorff 拓扑成立（见下文）. 由定理 1.38，每个支集 Γ_n 都是 c-CM 集合；而 c-CM 集合的 Hausdorff 极限仍是 c-CM 的. 事实上，固定 $(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k) \in \Gamma$，则存在点 $(x_1^n, y_1^n), \dots, (x_k^n, y_k^n) \in \Gamma_n$，使每个 $i = 1, \dots, k$ 都有 $(x_i^n, y_i^n) \to (x_i, y_i)$. Γ_n 的循环单调性给出

$$\sum_{i=1}^{k} c(x_i^n, y_i^n) \le \sum_{i=1}^{k} c(x_i^n, y_{\sigma(i)}^n).$$

令 $n \to \infty$，推出

$$\sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_i) \le \sum_{i=1}^{k} c(x_i, y_{\sigma(i)}).$$

这证明 Γ 为 c-CM. 此外，由 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$ 及 $\Gamma_n \to \Gamma$ 可知 $\mathrm{spt}(\gamma) \subset \Gamma$. 因而 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 为 c-CM，进而 γ 最优. □

最后给出定理 1.50的一个简单而有用的推论. 为固定记号，对给定成本 $c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 及 $\mu \in \mathscr{P}(X), \nu \in \mathscr{P}(Y)$，定义

$$\mathscr{T}_c(\mu, \nu) := \min \left\{ \int_{X \times Y} c \, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu) \right\}.$$

定理 1.51. *设 X, Y 为紧度量空间，$c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 连续. 假设 $\mu_n \in \mathscr{P}(X)$ 及 $\nu_n \in \mathscr{P}(Y)$ 是两个概率测度序列，满足 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 与 $\nu_n \rightharpoonup \nu$. 则 $\mathscr{T}_c(\mu_n, \nu_n) \to \mathscr{T}_c(\mu, \nu)$.*

证明. 令 γ_n 是成本 c 下从 μ_n 到 ν_n 的最优传输计划. 取子列后，可假设 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$. 定理 1.50给出 γ 的最优性. 这意味着（沿着该子列，但由于它是任意的）

$$\mathscr{T}_c(\mu_n, \nu_n) = \int_{X \times Y} c \, d\gamma_n \longrightarrow \int_{X \times Y} c \, d\gamma = \mathscr{T}_c(\mu, \nu),$$

即得结论. □

知识框 1.13　知识回顾：Hausdorff 收敛

定义. 在紧度量空间 X 中，两个紧子集之间的 Hausdorff 距离定义为

$$d_H(A, B) := \max\{\max\{d(x, A) : x \in B\}, \ \max\{d(x, B) : x \in A\}\}.$$

性质. 有以下等价定义：

1. $d_H(A, B) = \max\{|d(x, A) - d(x, B)| : x \in X\}$；
2. $d_H(A, B) = \inf\{\varepsilon > 0 : A \subset B_\varepsilon, \ B \subset A_\varepsilon\}$，其中 $A_\varepsilon, B_\varepsilon$ 分别为 A, B 的 ε-邻域.

定理 (Blaschke)**.** d_H 是一个距离：它非负、对称，只在两个集合相同时为零，并

满足三角不等式. 在这个距离下，X 的紧子集所成的集合本身成为一个紧度量空间.

这一主题的详细讨论（含证明）见 [12]. 这里只证明我们需要的一个简单事实.

命题. 若 $d_H(A_n, A) \to 0$，且 μ_n 是一列正测度，满足 $\operatorname{spt}(\mu_n) \subset A_n$ 及 $\mu_n \rightharpoonup \mu$，则 $\operatorname{spt}(\mu) \subset A$.

证明草图. 对每个 n 都有 $\int d(x, A_n)\, d\mu_n = 0$，因为 μ_n 支撑于 A_n. 由于 $d(x, A_n) \to d(x, A)$ 一致成立且 $\mu_n \rightharpoonup \mu$，借助一致收敛与测度弱收敛之间的对偶性，得到 $\int d(x, A_n)\, d\mu_n \to \int d(x, A)\, d\mu$. 这推出 $\int d(x, A)\, d\mu = 0$，因而 μ 集中于 A. □

再用一个关于 Kantorovich 势稳定性的结果作为结束.

定理 1.52. *设 X, Y 为紧度量空间，$c : X \times Y \to \mathbb{R}$ 连续. 假设 $\mu_n \in \mathscr{P}(X)$ 与 $\nu_n \in \mathscr{P}(Y)$ 是两个概率测度序列，满足 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 及 $\nu_n \rightharpoonup \nu$. 对每个 n，令 (φ_n, ψ_n) 为成本 c 下从 μ_n 到 ν_n 传输的一对 c-凹 Kantorovich 势. 则取子列后，有 $\varphi_n \to \varphi$、$\psi_n \to \psi$，收敛一致成立，且 (φ, ψ) 是 μ, ν 的一对 Kantorovich 势.*

证明. 我们知道 c-凹函数与 c 具有相同的连续模，因此在作常数平移后，可应用 Ascoli–Arzelà 定理. 有 $\varphi_n \to \widetilde{\varphi}$ 与 $\psi_n \to \widetilde{\psi}$，收敛一致成立. 由 $\varphi_n(x) + \psi_n(y) \le c(x, y)$，令 $n \to \infty$ 可得 $\widetilde{\varphi}(x) + \widetilde{\psi}(y) \le c(x, y)$. 此外，

$$\begin{aligned} \mathscr{T}_c(\mu_n, \nu_n) &= \int \varphi_n \, d\mu_n + \int \psi_n \, d\nu_n \\ &\longrightarrow \int \widetilde{\varphi} \, d\mu + \int \widetilde{\psi} \, d\nu. \end{aligned}$$

但还有 $\mathscr{T}_c(\mu_n, \nu_n) \to \mathscr{T}_c(\mu, \nu)$（定理 1.50）. 因而函数对 $(\widetilde{\varphi}, \widetilde{\psi})$ 在对偶问题中可行，并达到最大值

$$\int \widetilde{\varphi} \, d\mu + \int \widetilde{\psi} \, d\nu = \mathscr{T}_c(\mu, \nu).$$

因此，它们是 Kantorovich 势.

若极限处的 Kantorovich 势唯一，则显然整个序列都收敛，无需取子列. □

1.7 讨论

本节介绍若干其他观点（概率语言、极分解），与经济学和金融学的联系，以及一些推广；还将简要介绍最优运输映射及最优势的正则性问题.

1.7.1 概率解释

迄今为止，我们完全略去了涉及概率的解释；事实上，这类解释在当前框架中十分自然. 暂时换一种语言，可以如下描述这一情形.

给定某些空间（通常为 $\mathbb{R}^d$）上的两个概率测度 μ 与 ν，可将它们理解为两个随机变量的分布. 不过，我们不指定这两个随机变量的联合分布（它对应于 γ），而考虑优化问题

$$\min\big\{\mathbb{E}[c(X,Y)] : X \sim \mu,\ Y \sim \nu\big\},$$

其中 $\mathbb{E}$ 表示期望，它相对于概率空间 Ω 上的某个概率 $\mathbb{P}$ 而言；该概率空间与极小化本身无关，但可认为它“足够大”，或者把它也作为优化的一部分. 这一期望显然依赖于 (X,Y) 的联合分布，而联合分布正是主要的未知量.

对于实值（或向量值）随机变量，取 $c(X,Y) = |X-Y|^p$ 的特殊情形可写为

$$\min\big\{\|X-Y\|_{L^p} : X \sim \mu,\ Y \sim \nu\big\}.$$

$p=2$ 的情形更有意思，因为这时可用协方差来表述问题. 确切地说，令 $x_0 = \mathbb{E}[X] = \int x\,\mathrm{d}\mu$，$y_0 = \mathbb{E}[Y] = \int y\,\mathrm{d}\nu$，二者分别是 X 与 Y 的均值. 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|X-Y|^2] &= \mathbb{E}[|(X-x_0)-(Y-y_0)+(x_0-y_0)|^2]\\ &= \mathbb{E}[|X-x_0|^2] + \mathbb{E}[|Y-y_0|^2] + |x_0-y_0|^2\\ &\quad + 2\mathbb{E}[X-x_0]\cdot(x_0-y_0) - 2\mathbb{E}[Y-y_0]\cdot(x_0-y_0)\\ &\quad - 2\mathbb{E}[(X-x_0)\cdot(Y-y_0)].\end{aligned}$$

在此式中，前三项分别只依赖于 X 与 Y 各自的分布：第一项为 X 的方差，第二项为 Y 的方差，第三项为两个均值之间的距离平方. 接下来的两项为零，因为 $X-x_0$ 与 $Y-y_0$ 的均值均为零. 因而，问题归结为极大化 $\mathbb{E}[(X-x_0)\cdot(Y-y_0)]$. 换言之，需要在给定两个随机变量分布的情况下，寻找使其协方差最大（也就是在某种意义下使其依赖性最大）的联合分布. 在实值随机变量的情形（见下一章），答案是：当 X 与 Y 完全依赖，且其中一个是另一个的递增函数时，就得到最优耦合. 在多维情形中，这种递增性自然被其他单调性所取代.

1.7.2 极分解

线性代数中的一个经典结论指出，每个矩阵 $A \in \mathrm{M}^{N\times N}$ 都可分解为乘积 $A = S\cdot U$，其中 S 对称且半正定，U 是酉矩阵，即 $U\cdot U^t = \mathrm{I}$. 当 A 非奇异时，该分解唯一（否则 U 不唯一），而且此时 S 正定. 还可以看出，该分解中的矩阵 U 也是下列问题的一个解（当 A 非奇异时是唯一解）：

$$\max\{A : R : R\cdot R^t = \mathrm{I}\},$$

其中 $A:R$ 表示矩阵之间的标量积，定义为 $A:R := \mathrm{Tr}(A\cdot R^t)$.

确实，可以写成

$$A:R = (S\cdot U):R = \mathrm{Tr}(S\cdot U\cdot R^t) = \sum_{i,j} S^{ii}U^{ij}R^{ij},$$

这里选取坐标使 S 为对角矩阵（从而 $S^{ii} \geq 0$）. 注意，$U \cdot U^t = \mathrm{I}$ 要求以 $u(i)^j := U^{ij}$ 为分量的向量 $u(i)$ 是单位向量；同样，由矩阵 R 定义单位向量 $r(i)$. 于是

$$\begin{aligned} A : R &= \sum_{i,j} S^{ii} U^{ij} R^{ij} = \sum_i S^{ii} u(i) \cdot r(i) \\ &\leq \sum_i S^{ii} = \mathrm{Tr}(S) = \mathrm{Tr}(S \cdot U \cdot U^t) \\ &= \mathrm{Tr}(A \cdot U^t) = A : U. \end{aligned}$$

还要注意，极大化 $A : R$ 等价于极小化 $\|A - R\|^2$，这里矩阵的范数定义为它与自身的标量积的平方根. 确实，$\|A-R\|^2 = \|A\|^2 - 2A : R + \|R\|^2$，而 $\|A\|^2$ 与 $\|R\|^2 = \mathrm{Tr}(R \cdot R^t) = \mathrm{Tr}(\mathrm{I}) = N$ 都是常数.

类似地，Y. Brenier 在有关二次最优运输的早期工作中注意到，Monge–Kantorovich 理论能够给向量场提供与线性映射类似的分解（见 [82, 84]，另见 [174]）.

其陈述如下：

定理 1.53. *给定向量映射 $\xi : \Omega \to \mathbb{R}^d$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. 考虑 Ω 上经归一化的 Lebesgue 测度 $\mathscr{L}_\Omega$，并假设 $\xi_\# \mathscr{L}_\Omega$ 绝对连续. 则存在凸函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 以及保测映射 $s : \Omega \to \Omega$（即 $s_\# \mathscr{L}_\Omega = \mathscr{L}_\Omega$），使得 $\xi = (\nabla u) \circ s$. 此外，s 与 ∇u 都在几乎处处意义下唯一确定，且 s 解下列问题：*

$$\max \left\{ \int \xi(x) \cdot r(x) \, \mathrm{d}x : r_\# \mathscr{L}_\Omega = \mathscr{L}_\Omega \right\}.$$

注意，取 $\Omega = B(0,1)$ 时，关于非奇异矩阵的陈述恰好对应于此：有关像测度的假设对应于线性映射 $x \mapsto Ax$ 的非退化性，矩阵 S 是凸函数 $x \mapsto \frac{1}{2}(Sx) \cdot x$ 的梯度，而酉矩阵 U 保测.

下面给出这一陈述的证明；另见 [84].

证明. 令 $\mu = \xi_\# \mathscr{L}_\Omega$，并取从 μ 到 $\mathscr{L}_\Omega$、以二次函数为成本的最优运输. 此运输是某个凸函数的梯度，将这个凸函数记作 u^*. 令 $s := (\nabla u^*) \circ \xi$，注意

$$s_\# \mathscr{L}_\Omega = (\nabla u^*)_\# (\xi_\# \mathscr{L}_\Omega) = (\nabla u^*)_\# \mu = \mathscr{L}_\Omega,$$

所以 s 保测. 然后取 u^* 的 Legendre 变换 u，并注意

$$(\nabla u) \circ s = (\nabla u) \circ (\nabla u^*) \circ \xi = \xi;$$

事实上，u 与 u^* 的梯度都几乎处处有定义，而且总有 $(\nabla u) \circ (\nabla u^*) = \mathrm{id}$. 这样便得到所需分解.

∇u 的唯一性来自如下事实：$\xi = (\nabla u) \circ s$ 且 s 保测，蕴含 $(\nabla u)_\# \mathscr{L}_\Omega = \mu$. 将一个给定测度（这里为 $\mathscr{L}_\Omega$）运输至另一个给定测度（这里为 μ）的凸函数梯度只有一个，它就是二者之间的最优运输.

一旦 ∇u 唯一，复合 ∇u^* 就得到 s 的唯一性.

对于 s 的最优性，利用 ∇u 的最优性即可. 将二次成本的极小化改写为标量积的极大化，便有

$$\int (\nabla u(x)\cdot x)\,\mathrm{d}x \geq \int_{\Omega\times\mathbb{R}^d} (y\cdot x)\,\mathrm{d}\gamma(x,y)$$

对每个 $\gamma\in\Pi(\mathscr{L}_\Omega,\mu)$ 成立. 若取保测映射 $r:\Omega\to\Omega$ 并构造 $\gamma=(r,\xi)_{\#}\mathscr{L}_\Omega$，则得到

$$\begin{aligned}\int (\xi(x)\cdot r(x))\,\mathrm{d}x &= \int (y\cdot x)\,\mathrm{d}\gamma(x,y)\\ &\leq \int (\nabla u(x)\cdot x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int (\nabla u(s(x))\cdot s(x))\,\mathrm{d}x\\ &= \int (\xi(x)\cdot s(x))\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

这就给出了 s 的最优性. □

1.7.3 匹配问题与经济学解释

最优运输问题有若干“抽象的”经济学解释. 在这些解释中，运输方案 γ 表示经济中不同参与者之间的匹配，函数 $c(x,y)$ 也不再代表从 x 移动到 y 的成本，而是表示对象 x 与 y 的相容程度，或将 x 与 y 配对的“效用”的相反数.[13] 要注意，经济学通常极大化效用，而非极小化成本.

第一个简单且众所周知的例子是生产率的极大化. 某公司拥有一定数量、类型各异的雇员（以变量 x 表示类型，以测度 μ 表示这些类型的分布，即各类型雇员的数量），并有一些待分配的任务（以 y 表示任务的不同种类，以 ν 表示不同任务的分布）. 若已知类型为 x 的雇员执行任务 y 时的生产率 $p(x,y)$，那么公司的目标就是求解

$$\max\left\{\int p(x,y)\,\mathrm{d}\gamma : \gamma\in\Pi(\mu,\nu)\right\}.$$

这个问题容易理解，但我们还想分析一些 Kantorovich 势同样发挥作用的问题.

第一个例子是稳定婚姻. 给定女性群体 W 和男性群体 M，分别用 W 上的测度 μ 和 M 上的测度 ν 表示. 用 $u_w(x,y)$ 表示女士 x 对先生 y 的兴趣，用 $u_m(x,y)$ 表示先生 y 对女士 x 的兴趣. 问题是寻找一组稳定婚姻，即寻找 $W\times M$ 上的测度 γ，描述有多少 x 型女性与多少 y 型男性结婚. 这个 γ 显然必须属于 $\Pi(\mu,\nu)$；我们还希望选出的 γ 稳定，也就是说，不会出现某一对 (x,y) 决定各自与现有伴侣离婚而走到一起. 我们关注的是*可转移效用*情形：假设 x 与 y 一旦结婚，就商定如何分配总效用 $u_w(x,y)+u_m(x,y)$. 将其分为女士 x 的效用盈余 $\varphi(x)$（她现在是 y 夫人，但仍用她的婚前姓名称呼她）与先

[13] 有关最优运输在经济学中若干应用的系统介绍，另见 [228].

生 y 的效用盈余 $\psi(y)$. 注意，这时真正起作用的只有和 $U(x,y) := u_w(x,y) + u_m(x,y)$. 稳定婚姻是三元组 (γ, φ, ψ)，满足 $U(x,y) = \varphi(x) + \psi(y)$ 在 γ-几乎处处成立（表示 φ 与 ψ 分配了总效用），并且对所有 (x,y) 有 $U(x,y) \le \varphi(x) + \psi(y)$（表示没有一对 (x,y) 愿意离开现状）. 容易看出，这对应于一个最优 γ 及其势. 文献 [125] 对此问题有有趣的讨论. 另一方面，不可转移效用情形复杂得多，也不对应于运输问题.

在上例中，势表示分配后的效用；还可以考虑势真正表示价格的情形. 确切地说，设变量 x 表示市场上供应的商品，μ 表示这些商品的分布（各类型有多少），并将其视为固定. 变量 y 表示消费者的类型，ν 是其分布. 以 $u(x,y)$ 表示消费者 y 购买商品 x 时的效用. 目标是确定商品的价格，以及谁购买什么. 暂且假设各商品的价格 $\varphi(x)$ 已知，那么每个消费者都通过求解 $\max_x u(x,y) - \varphi(x)$ 来决定购买什么. 将此值记为 $\varphi^u(y)$；这略微滥用了记号，因为此前我们通常采用极小化而非极大化. 用测度 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 描述消费者的选择，其中 $\gamma(A \times B)$ 表示购买商品 $x \in A$ 的 $y \in B$ 型消费者的数量. 约束 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 表示市场供需所给出的约束（称市场出清）. 另一个自然条件是，每个消费者只购买对自己最优的商品，即 γ 集中在满足 $\varphi^u(y) = u(x,y) - \varphi(x)$ 的点对 (x,y) 上；换言之，在给定 φ 时，x 是 y 的最优选择.

这就导出如下问题：

$$\begin{aligned} &\text{寻找}(\gamma,\varphi)，\text{使}\gamma \in \Pi(\mu,\nu), \\ &\varphi(x) + \varphi^u(y) = u(x,y) \quad \gamma\text{-几乎处处}. \end{aligned}$$

我们再次看到一个极大化成本 u 的最优运输问题. 确实，点对 (γ,φ) 可以表征为 Kantorovich 问题

$$\max\left\{\int u \,\mathrm{d}\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\right\}$$

以及对偶问题

$$\min\left\{\int \varphi \,\mathrm{d}\mu + \int \varphi^u \,\mathrm{d}\nu\right\}$$

的解. 顺便说来，这一最优运输解释表明，一个简单的均衡条件（市场出清，且消费者仅作理性选择）会带来好结果：总体满意度 $\int u \,\mathrm{d}\gamma$ 得到极大化.

可以注意到，函数 φ 与 φ^u 的值只确定到相差加性常数，这意味着该过程只选定不同商品价格的相对差异，而非完整价格表. 不过，自然的假设可保证对偶问题的解在相差加性常数的意义下唯一（例如，x 与 y 属于 Euclid 空间，$u(x,y)$ 可微，并且两个测度之一几乎处处具有严格正的密度时，就是如此）. 此时，只要已知某个特殊商品 $\bar{x}$ 的价格，一切便唯一确定. 将“空”商品纳入市场，就得到一个典型例子. 用 x_0 表示“不购买任何商品”这一特殊商品. 可以将效用归一化，使每个 y 均满足 $u(y,x_0) = 0$，但这并非真正重要的条件. 然而，可以假设任何卖方在出售该空商品时，都不会收取非零价格. 这便固定了 $\varphi(x_0) = 0$，从而可计算其他价格. 若测度 μ 满足 $\mu(\{x_0\}) > 0$，则意味

着市场上没有足够的商品来满足全部需求，一部分消费者会留在“市场之外”，也就是购买空商品.

当商品集合上的测度 μ 不固定时，可得到另一个有趣问题. 考虑一类由某个公司独家出售的商品，该公司是这一市场的垄断者. 假设可行商品集合 X（即公司在技术上能够生产的商品）已知，且包含空商品 x_0. 于是，公司希望同时选择测度 μ（各类型商品的产量）和满足 $\varphi(x_0)=0$ 的价格表 $\varphi: X\to\mathbb{R}$，以极大化利润；假设每个消费者都按照 $x\mapsto u(x-y)-\varphi(x)$ 的极大化来购买商品.

这个问题有两种表述方式：前一个问题（μ 固定时）的均衡条件诱导出 μ 与 φ 之间的关系，因此可以选择其中任意一个作为问题的变量.

或许最容易描述的方式是：公司选择价格表 φ，每个消费者 y 选择最优商品 $X(y)\in \operatorname{argmin}_x u(x,y)-\varphi(x)$，于是公司的总收入（假设生产成本为零）为

$$\int \varphi(X(y))\,\mathrm{d}\nu(y)=\int \varphi\,\mathrm{d}\mu,\qquad \mu=X_{\#}\nu.$$

测度 μ 同时也是公司实际实施的商品生产测度. 换言之，公司将根据消费者的选择调整生产. 无论如何，在选择 φ 以极大化 $\int\varphi(X(y))\,\mathrm{d}\nu(y)$ 时，必须考虑映射 X 对 φ 的依赖. 也可用函数 $c: X\to\mathbb{R}$ 表示生产成本，将其纳入问题；这时极大化的量变为

$$\int(\varphi-c)(X(y))\,\mathrm{d}\nu(y)=\int(\varphi-c)\,\mathrm{d}\mu.$$

若最优点 $X(y)$ 不唯一，就应重新审视这一表述，因为消费者不同的最优选择可能使公司的收入截然不同. 文献 [178] 提出了不同的松弛表述，称为“乐观”与“悲观”表述. 不过，稍后将看到，在一个十分合理的情形中不存在歧义.

另一种方式与之互补：可以赋予公司选择生产测度 μ 的权利；根据前面的讨论，市场随之出清，从而确定一个测度 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$ 和一个势 φ. 公司的目标是极大化 $\int(\varphi-c)\,\mathrm{d}\mu$，其中 μ 未知，而 φ 依赖于 μ. 注意，这是测度空间上的一个优化问题，涉及从给定测度 ν 到 μ 的运输中的 Kantorovich 势 φ.

研究最多的是 x 与 y 分别属于凸集 $X,Y\subset\mathbb{R}^d$，且函数 $u(x,y)=x\cdot y$ 为标量积的情形. 如果把商品描述为一组参数（以汽车为例，可以使用座位数、行李厢容积、油耗、最高车速等），并用消费者对各参数的重视程度描述消费者，这种情形就十分自然. 类型为 $y=(y_1,\dots,y_n)$ 的消费者，愿意为商品第 i 个参数每增加一个单位，多付出 y_i 个货币单位. 因此，系数 y_i 的值给出了商品各项特征相对于货币的价值（以汽车为例，较富裕的人不太在意金钱，或非常喜欢汽车、极其需要汽车的人，其系数通常会较高）. 空商品可选为点 $x_0=0\in\mathbb{R}^d$.

此时容易验证，φ^u 就是凸分析中的 Legendre 变换 φ^*. 凸分析中的标准论证表明，若 φ^* 在 y 处可微，那么 $\max_x x\cdot y-\varphi(x)$ 中的最优选择 x 恰为 $x=\nabla\varphi^*(y)$；当 ν 绝对连续时，凸函数的可微性使该选择几乎处处唯一. 于是，映射 $\nabla\varphi^*(y)$ 将 ν 送至 μ，反

过来，$\nabla\varphi$ 将 μ 送至 ν. 因而，优化问题写为

$$\max\left\{\int \varphi_\mu \,\mathrm{d}\mu : \mu \in \mathscr{P}(X)\right\},$$

其中，对每个 μ，φ_μ 是满足 $(\nabla\varphi)_{\#}\mu = \nu$ 和 $\varphi(x_0) = 0$ 的唯一凸函数. 也可取 $\psi = \varphi^*$ 为未知量，将其改写为凸函数类中的优化问题；因为在这种情况下，需要极大化

$$\int \psi^* \,\mathrm{d}(\nabla\psi)_{\#}\nu = \int \big(\psi^*(\nabla\psi(y)) - c(\nabla\psi(y))\big)\,\mathrm{d}\nu,$$

而我们知道 $\psi^*(\nabla\psi(y)) + \psi(y) = y\cdot\nabla\psi(y)$，故问题变成

$$\max\Big\{\int \big(y\cdot\nabla\psi(y) - \psi(y) - c(\nabla\psi(y))\big)\,\mathrm{d}\nu(y) : \\ \min\psi = 0, \quad \psi \text{ 为凸函数}\Big\}.$$

约束 $\min\psi = 0$ 来自 $0 = \psi^*(0) = \sup_y 0\cdot y - \psi(y)$. 这是一个标准的变分法问题，但被限制在凸函数类中. 文献 [262] 对其进行了深入研究，通常称之为委托人–代理人问题（principal-agent problem）.

对于更一般的耦合函数 $u(x,y)$，文献 [168] 研究了该问题的细致性质，特别研究了对效用 u 施加哪些假设能够使优化问题成为凸优化问题. 有趣的是，保证这种凸性的条件，与节 1.7.6 中就正则性所要提到的 MTW 假设有关.

1.7.4 多边缘运输问题

最优运输理论中这一较新的部分正日益受到重视，并在许多不同领域得到应用. 这里仅简述这一主题已经开展或可以开展的工作.

不难设想，不再使用两个因子 X 和 Y 上边缘分布给定的测度 $\gamma\in\mathscr{P}(X\times Y)$，而是考虑两个以上的边缘. 取空间 $X_1, X_2, \dots, X_N$，定义 $\mathscr{X} := X_1\times X_2\times\cdots\times X_N$，取成本函数 $c:\mathscr{X}\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 和测度 $\mu_i\in\mathscr{P}(X_i)$，求解

$$\min\left\{\int_{\mathscr{X}} c(x_1,\dots,x_N)\,\mathrm{d}\gamma : \gamma\in\mathscr{P}(\mathscr{X}),\ (\pi_i)_{\#}\gamma = \mu_i\right\},$$

其中 $\pi_i : \mathscr{X}\to X_i$ 为典范投影映射. 可以与双边缘情形相同的方式处理对偶，得到形如下式的问题：

$$\max\Big\{\sum_i \int_{X_i}\varphi_i\,\mathrm{d}\mu_i : \varphi_i : X_i\to\mathbb{R}, \\ \sum_i \varphi_i(x_i)\le c(x_1,\dots,x_N)\Big\}.$$

运输映射的存在性（即存在映射 $\mathrm{T}_i : X_1\to X_i$，$i\ge 2$，使最优 γ 具有 $\gamma = (\mathrm{id},\mathrm{T}_2,\dots,\mathrm{T}_N)_{\#}\mu_1$ 的形式）比通常的情形微妙得多. 在某种意义下，这相当于把上

述运输问题视为 X_1 与 $X_2 \times \cdots \times X_N$ 之间的双边缘 Monge 问题. 然而，源空间与目标空间之间的“维数”差异使最优映射的存在性更难处理. 另一方面，$X_2 \times \cdots \times X_N$ 上的像测度其实并未给定，固定的只是它在 $X_2, \ldots, X_N$ 上的边缘. 这意味着还应考虑额外的最优性性质.

这类问题可以有多种解释. 关于多边缘运输问题及其在物理学和经济学中应用的系统综述，见 [249].

在这一框架最早处理的一些例子中，可以举出成本

$$c(x_1, \ldots, x_N) := \sum_{i,j} |x_i - x_j|^2,$$

它具有许多与双边缘情形类似的性质（见 [177]）；还有行列式成本，其目标是极大化

$$c(x_1, \ldots, x_d) := \det(x_1, \ldots, x_d), \qquad \text{或}$$
$$c(x_1, \ldots, x_d) := |\det(x_1, \ldots, x_d)|.$$

这里，$\mathbb{R}^d$ 中 d 个向量组成的族的行列式，是以这些向量为列的矩阵的行列式(见 [109]) . $d > 2$ 时该问题才有意思，因为在二维中，由 $\det(x, y) = x \cdot Ry$（其中 R 为 90° 旋转）可通过变量代换回到 Brenier 问题（另比较习题 2）. 文献 [177] 的情形还将在第 5.5.5 节讨论重心时出现.

不过，我们更愿意介绍一些重要应用自然导出多边缘运输问题的例子. 例如，在经济学中（见 [108]），可以考虑涉及两个以上参与者的合约：卖方将商品交给买方并换取货币，是两个参与者之间的合约；某人想建造房屋，购买土地并雇用木匠和建筑师时，则至少涉及四个参与者. 此时，空间 $\mathscr{X}$ 中的一点表示参与者 $x_1, x_2, \ldots, x_N$ 之间的一份可能合约，$c(x_1, \ldots, x_N)$ 是该合约的总效用.

在物理学的一些近期工作中，电子密度泛函理论（Electronic Density Functional Theory）框架提供了一个完全不同的背景（见 [97, 128]）. 为了极其简化地描述这些问题，考虑围绕原子核运动的 N 个电子. 在量子物理学中，电子的构型由波函数 $\psi : \Omega^N \to \mathbb{C}$ 描述，其中 Ω 是电子所处的物理区域（通常 $\Omega = \mathbb{R}^3$）. 为简单起见，忽略自旋问题，以及 ψ 的对称性依赖于粒子是费米子还是玻色子这一事实. 只考虑 $|\psi|^2$ 在变量置换下不变. 这个标量函数也表示电子位置的联合分布. 因此，由 $(\pi_1)_\#(|\psi|^2)$ 给出的概率测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^3)$ 表示单个电子位置的分布. 状态的能量表示为下列各项之和：

$$\hbar \int_{\Omega^N} |\nabla \psi|^2 \, \mathrm{d}x + \int_{\Omega^N} \big(V(x_1) + \cdots + V(x_N)\big) |\psi|^2 \, \mathrm{d}x$$
$$+ \int_{\Omega^N} \left(\sum_{i<j} \frac{1}{|x_i - x_j|} \right) |\psi|^2 \, \mathrm{d}x.$$

第一项表示动能，第二项表示势能（例如由原子核产生），最后一项是电子之间的电相互作用能. 参数 N 表示原子的原子序数，因此其范围是从二到一两百. 一旦取半经典

极限 $\hbar \to 0$，上述能量的极小化就变成一个多边缘运输问题（见 [128, 129]；$N > 2$ 时严格的极限论证仍在进行）. 这样可去掉能量中的第一项，而第二项容易看出只依赖于 ϱ. 因此，唯一的未知量是 N 个电子位置的联合分布，即概率 $\gamma \in \mathscr{P}((\Omega)^N)$，由 $\gamma = |\psi|^2 \,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_N$ 给出，各边缘均等于 ϱ. 成本 c 为

$$c(x_1, \ldots, x_N) := \sum_{i<j} \frac{1}{|x_i - x_j|},$$

因而 γ 应在边缘约束下极小化 $\int c \,\mathrm{d}\gamma$. c 既非有界也非处处有限（只要两个电子互相靠近，它就趋于 $+\infty$），即便在“容易的” $N = 2$ 情形，这也是一个很大的困难. 顺便说来，这是一个有趣的运输问题：满足 $x_i = x_j$ 的构型成本最高，因此即便各边缘完全相同，该问题仍然有意义且引人入胜，尤其在边缘相同时如此；对随距离递增的成本，则并非这样.

可以看到，我们已经遇到数个边缘相同时仍有意义的“对称”成本函数的例子（文献 [177] 和 [109] 的成本不具有这一特点）. 这引出了关于对称极小解的若干问题. 确实，所有这些问题都可限制在分量置换下不变的方案 γ 的集合上. N. Ghoussoub 及其合作者深入研究了对称运输问题的理论，并将它与极分解理论的一个变体以及自对偶凸问题联系起来；可参阅 [179, 180]，此处不再展开.

本小节最后强调另一个要点：在演化问题中，特别是在流体力学中，一个自然的 Lagrange 观点是用可能轨迹集合上的测度描述整体运动. 这通常需要使用定义在 $[0,1]$ 上的连续或 Lipschitz 路径集合上的概率，但对这一框架所作的任何时间离散化，都可理解为 Ω^N 上的测度；其中 Ω 是状态空间，N 表示时间步数，每步长度为 $\tau = 1/N$. 这时，各边缘在某种意义上是“有序的”，成本也考虑到了这一特征；例如，自然的成本可以为

$$c(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i=1}^{N-1} |x_i - x_{i+1}|, \qquad \text{或}$$

$$c(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{|x_i - x_{i+1}|^2}{\tau},$$

二者分别是离散路径的总长度和总动能（其中 $|x-y|^2/\tau$ 表示速度 $|x-y|/\tau$ 在长度为 τ 的时间区间上的积分）. 还要提到，后一成本的连续对应物，即对于 $\omega \in \mathscr{C} := H^1([0,1];\Omega)$ 定义的 $c(\omega) := \int_0^1 |\omega'(t)|^2 \,\mathrm{d}t$， 出现在 Brenier 对不可压缩 Euler 方程的变分表述中（见 [83]），由此导出形如

$$\min\Big\{ \int_H c(\omega) \,\mathrm{d}Q(\omega) : Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C}), \\ (e_t)_{\#} Q = \mathscr{L}_\Omega, \quad (e_0, e_1)_{\#} Q = \gamma_{0,1} \Big\}$$

的极小化问题. 这里 $e_t : \mathscr{C} \to \Omega$ 是取值映射 $e_t(\omega) := \omega(t)$，$\mathscr{L}_\Omega$ 是 Ω 上归一化的 Lebesgue 测度，$\gamma_{0,1}$ 是 $\mathscr{P}(\Omega \times \Omega)$ 中的给定测度，且其两个边缘均等于 $\mathscr{L}_\Omega$.

1.7.5 鞅最优运输与金融应用

本小节介绍数理金融中涉及多边缘最优运输的两个问题. 要分析它们，首先应了解期权是什么. 期权是一种合约，赋予持有人在给定条件下买入或卖出某种金融资产的权利，从而可能带来金钱收益. 最典型的是欧式看涨期权，其条款是："在时刻 T，你有权以价格 K 买入该资产." 如果届时价格为 S_T 且高于 K，你就获得收益 $S_T - K$；如果价格低于 K，则不行使期权，最终收益为 $(S_T - K)_+$. 更一般地，凡是给予持有人某种收益、且该收益为给定资产（如股票）在时刻 T 的价值 S_T 的函数的金融合约，都称为期权. 这一价值是随时间演化的随机变量（以概率 $\mathbb{P}$ 为基础）. 还有一些更复杂的奇异期权，其收益依赖于资产价值的整个历史 $(S_t)_t$. 数理金融的主要问题之一，是给出计算这些合约合理价格的公式. 这建立在无套利假设上：合约唯一合理的价格，是使市场不存在套利[14]机会的价格；套利是指在买卖该合约及相关标的资产时，能够无中生有地创造正的金额. 更精确地说，由于所有价值都是随机变量，这意味着以概率 1 产生非负金额，并以严格正的概率产生严格正的金额. 数理金融中的一个一般定理（有关参考文献可见 [139]）指出，所有这些无套利价格，实际上都是合约在某个概率 $\mathbb{Q}$ 下的期望值. 一般来说 $\mathbb{Q}$ 不同于 $\mathbb{P}$（但 $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$ 且 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$，因此两者具有相同的零测集），并且在 $\mathbb{Q}$ 下，市场中所有资产的价值都是鞅. 因而，例如，欧式看涨期权的价格应为 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)_+]$. 注意，知道每个 K 对应的这个价格，就知道了 S_T 在 $\mathbb{Q}$ 下的分布.

金融中可能出现的第一个问题如下：考虑一种复杂期权，其收益同时依赖于若干资产在时刻 T 的价值 S_T^i. 需要计算 $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f(S_T^1, S_T^2, \dots, S_T^N)]$. 然而，这依赖于这些资产在未知概率 $\mathbb{Q}$ 下的联合分布. 假设该期权是市场上的新品种，但对每种资产 S^i、每个执行价格 K，相应的欧式看涨期权都已在市场上正常交易，那么我们便知道各资产在 $\mathbb{Q}$ 下的边缘分布 μ^i，而只缺少联合分布. 可以通过计算

$$\min / \max \left\{ \int f(x_1, x_2, \dots, x_N) \, \mathrm{d}\gamma : (\pi_i)_{\#}\gamma = \mu_i \right\}$$

来估计该期权的合理价格，这无非是一个运输问题. 这里忽略了 $\mathbb{Q}$ 应使资产价值过程成为鞅的约束，因为这些约束已经包含在各资产自身的分布中，不涉及联合分布. 确实，此处不同边缘代表不同的金融资产，而不是不同的时刻，因此鞅条件不起作用.[15]

另一个更有意思的问题来自只考虑一种资产、却使用多个时间步对应的多个边缘. 这样便可以考虑依赖于资产价值整个历史的奇异期权. 考虑定义于若干时刻的过程 $(S_t)_t$（为简单起见，考虑离散时间模型：$t = 0, 1, \dots, N$）. 假设某期权支付 $f(S_0, S_1, \dots, S_N)$. 还假设对每个到期时刻 t、每个执行价格 K，市场都有欧式看涨期权交易，由此得到未

[14]不存在套利通常称为"没有免费午餐"（no free lunch）.

[15]这个问题本可放在节 1.7.4，但我们选择在此介绍，以便引入鞅的框架.

知鞅测度 $\mathbb{Q}$ 下 S_t 的分布. 那么，可通过求解

$$\min / \max\big\{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f(S_0, S_1, \dots, S_N)] : (S_t)_{\#}\mathbb{Q} = \mu^t,$$
$$(S_t)_t \text{ 在}\mathbb{Q} \text{ 下为鞅}\big\}$$

来估计期权价格. 用测度 $\gamma = (S_0, S_1, \dots, S_N)_{\#}\mathbb{Q}$，还可将它写为

$$\min / \max \left\{ \int f(x_1, x_2, \dots, x_N)\, \mathrm{d}\gamma : (\pi_i)_{\#}\gamma = \mu_i,\ \gamma \in \mathrm{Mart}_N \right\},$$

其中集合 Mart_T 是离散时间鞅测度 γ 的集合，对每个 $t \le N-1$，它满足

$$\int x_{t+1}\phi(x_0, x_1, \dots, x_t)\, \mathrm{d}\gamma = \int x_t\phi(x_0, x_1, \dots, x_t))\, \mathrm{d}\gamma. \tag{1.7}$$

这些问题现在称为鞅最优运输问题，超出了此前介绍的通常运输问题的框架. 顺便指出，一般没有理由期待最优运输映射存在；即使最简单的双边缘情形也不是如此. 原因在于，形如 $\gamma_{\mathrm{T}} = (\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 的鞅测度只能对应 $\mathrm{T} = \mathrm{id}$. 这可由(1.7) 看出，因为它给出

$$\int \mathrm{T}(x)\phi(x)\, \mathrm{d}\mu = \int y\phi(x)\, \mathrm{d}\gamma_{\mathrm{T}} = \int x\phi(x)\, \mathrm{d}\gamma_{\mathrm{T}}$$
$$= \int x\phi(x)\, \mathrm{d}\mu.$$

由于 ϕ 是任意测试函数，得到 $\mathrm{T}(x) = x$ 在 μ-几乎处处成立. 这意味着，除非 $\nu = \mu$，否则双边缘鞅运输问题不存在由运输映射诱导的可行运输方案. 另一方面，可以将 γ 实现为两个运输映射的组合；文献 [31, 193] 证明了这类最优性结果. 鞅最优运输问题的一般介绍可见 [32, 173].

本小节最后介绍另一种方法，它基于最优对冲思想并导出同样的问题. 设 $f(S_0, \dots, S_N)$ 是公司可能面临的损失，取决于资产 S 的价格（即公司因债务或其他合约而必须支付的金额）. 公司希望利用市场中的机会“覆盖”（或“对冲”）这一金额. 为此，公司可以

- 购买依赖于资产在时刻 t 的价值的通常期权，即购买到时价值为 $\phi(S_t)$ 的合约，其已知价格为 $\int \phi\, \mathrm{d}\mu_t$；
- 购买一定数量的资产本身：在时刻 $t \le N-1$，可以按价格 S_t 买入，再按价格 S_{t+1} 卖出. 买入数量只能根据时刻 t 已有的信息选择，也就是说，可以买入（随后卖出）形如 $\psi(S_0, S_1, \dots, S_t)$ 的数量；这样便以零成本覆盖金额 $\psi(S_0, S_1, \dots, S_t)(S_{t+1} - S_t)$.

最优对冲问题变成

$$\min\Big\{ \sum_{t=0}^{N} \int \varphi_t\, \mathrm{d}\mu_t : \quad \sum_{t=0}^{N} \varphi_t(x_t)$$
$$+ \sum_{t=0}^{N-1} \psi(x_0, x_1, \dots, x_t)(x_{t+1} - x_t) \ge f(x_0, x_1, \dots, x_N) \Big\}.$$

由边缘约束和鞅条件(1.7)，不难验证，此问题正是上述鞅运输问题的对偶.

1.7.6 Monge–Ampère 方程与正则性

我们已在节 1.3.1 看到，二次情形的最优运输具有 $\mathrm{T}(x) = \nabla u(x)$ 的形式，其中 u 为凸函数. 若该函数光滑且严格凸，两个测度 μ 与 ν 都绝对连续（设密度分别为 f 与 g），则可将条件 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$ 写成偏微分方程的形式. 确切地说，若 $\mu = f(x)\,\mathrm{d}x$、$\nu = g(y)\,\mathrm{d}y$，且 T 为 C^1 单射，那么这个条件等价于 Jacobian 条件

$$\det(D\mathrm{T}(x)) = \frac{f(x)}{g(\mathrm{T}(x))},$$

它可由一个简单的变量代换计算得到，说明如下.

知识框 1.14　知识回顾：变量代换与像测度

命题. 假设 $\varrho \in L^1(\Omega)$ 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的正密度，$\mathrm{T} : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 是 Lipschitz 单射，因而几乎处处可微. 假设在 $\{\varrho > 0\}$ 上几乎处处有 $\det(D\mathrm{T}) \neq 0$. 则像测度 $\mathrm{T}_{\#}\varrho$ 绝对连续，其密度 ϱ_{T} 为

$$\varrho_{\mathrm{T}}(y) = \frac{\varrho(\mathrm{T}^{-1}(y))}{\det(D\mathrm{T}(\mathrm{T}^{-1}(y)))}.$$

若 T 非单射，则公式变为 $\mathrm{T}_{\#}\varrho = \varrho_{\mathrm{T}} \cdot \mathscr{L}^d$，其中 ϱ_{T} 由

$$\varrho_{\mathrm{T}}(y) = \sum_{x:\mathrm{T}(x)=y} \frac{\varrho(x)}{\det(D\mathrm{T}(x))}$$

给出.

若 T 不是 Lipschitz 映射，但存在可测集 E_i，使 $|\Omega \setminus \bigcup_i E_i| = 0$，且 T 在每个 E_i 上 Lipschitz 连续，则上述公式仍然成立（关于可数 Lipschitz 函数，另见定义 3.13）. 此处的微分 $D\mathrm{T}$ 实际上是 T 限制在各个使其 Lipschitz 连续的集合上之后的微分，因此与 T 的近似微分一致，见第 3.3.2 节.

特别地，当 $\mathrm{T} = \nabla u$ 时（此处假设 u 严格凸，仅为保证 T 单射），上式变成所谓的 Monge–Ampère 方程

$$\det(D^2u(x)) = \frac{f(x)}{g(\nabla u(x))}, \tag{1.8}$$

这是一个椭圆型非线性偏微分方程. 非线性既来自右端的 $g(\nabla u)$，也来自高阶项 $\det(D^2u)$. 这一 Jacobian 项是非线性的，但在假设矩阵 D^2u 为正时（凸函数就是如此）具有一定单调性，因为 $0 \le A \le B \implies \det(A) \le \det(B)$. 这种单调性很退化，但足以将这个非线性偏微分方程归为完全非线性（退化）椭圆方程. 关于这一方程的一般理论，例如可参阅 [190].

在我们的情形中，重要的是理解该方程的意义及应与之配合的边界条件.

先考虑边界条件. 鉴于这一偏微分方程的运输意义，若考虑 $\mu \in \mathscr{P}(\Omega)$ 和 $\nu \in \mathscr{P}(\Omega')$，规定 u 或 ∇u 在 $\partial\Omega$ 上的行为并无意义. 自然条件只是 $\nabla u(\Omega) = \Omega'$，它是关于

u 的一个整体条件. 粗略地说，而且仅当 u 为同胚时，这对应于 $u(\partial\Omega)=\partial\Omega'$. 这种特殊的“边界”条件通常称为 Monge–Ampère 方程的第二边值问题.

对(1.8)，可以定义几种不同的解：

- 若 $(\nabla u)_{\#}(f\cdot\mathscr{L}^d)=g\cdot\mathscr{L}^d$，则称 u 在 Brenier 意义下满足(1.8)；这事实上就是最优运输中应赋予该方程的意义；
- 若通过 $\varrho(A):=|\bigcup_{x\in A}\partial u(x)|$ 定义的测度 ϱ 绝对连续，且其密度几乎处处等于(1.8)的右端，则称 u 在 Alexandroff 意义下满足(1.8)（注意：ϱ 是测度这一事实并不显然，必须使用凸函数的性质，例如 [190] 中的引理 1.1.12 和定理 1.1.13）；
- 若 u 满足黏性理论要求的通常比较性质，但将比较限制于正则凸测试函数，则称 u 在黏性意义下满足(1.8)；行列式的单调性使这种限制成为可能；
- 若 u 属于 C^2 类，且方程逐点成立，则称 u 在经典意义下满足(1.8).

注意，除第一种以外，所有这些概念也可用于更一般的方程 $\det D^2u=f$（f 固定，不具有 $f/g\circ\mathrm{T}$ 的结构），而第一种仅适用于这一特殊的运输情形.

(1.8) 的解的正则性能够给出最优运输映射的正则性. Caffaelli 在 20 世纪 90 年代研究了这一问题，得到了很强的结果. 我们要使用的结果在 [292] 的定理 50 中有很好的概括：

定理 1.54. *若 f 与 g 均属于 $C^{0,\alpha}(\Omega)$，在整个 Ω 上均有正常数上界和正常数下界，且 Ω 是凸开集，则(1.8) 的唯一 Brenier 解 u 属于 $C^{2,\alpha}(\Omega)\cap C^{1,\alpha}(\overline{\Omega})$，并且 u 在经典意义下满足该方程（从而也在 Alexandroff 意义及黏性意义下满足它）.*

这里只详述一条通往该结果的可能文献路径. Brenier 解不易直接处理，因此思路是考虑黏性解，后者一般容易用 Perron 方法证明存在性. 随后证明黏性解的一些正则性，直至得到经典解. 一旦得到 Monge–Ampère 方程的经典凸解，它也就是 Brenier 解. 由于这种解在相差加性常数的意义下唯一，便得到 Brenier 解的正则性结论. 关于黏性解的结果可见 [98, 100] 以及 [99]. 文献 [98] 给出了一些条件，以便在 f 有上、下界时保证 $\det D^2u=f$ 的解严格凸. 对同一个方程，文献 [100] 在严格凸的前提下证明了 $C^{1,\alpha}$ 正则性. 这样一来，$f/g(\nabla u)$ 成为 $C^{0,\alpha}$ 函数，而 [99] 证明了 $f\in C^{0,\alpha}$ 时，$\det D^2u=f$ 的解具有 $C^{2,\alpha}$ 正则性.

这一正则性理论的一些近期改进由 De Philippis 与 Figalli 获得. 他们研究了如下自然问题：若 f 与 g 有上、下界，则运输映射是 BV 映射（因为它是凸函数的梯度），并且它连续（因为 $u\in C^{1,\alpha}$）；其导数没有跳跃部分（由于连续性）. 由此便问，是否有 $\mathrm{T}\in W^{1,1}$，即 $u\in W^{2,1}$？答案是肯定的，见 [147, 148, 150]；甚至还能证明更精细的估计：D^2u 不仅属于 L^1，而且稍好一些，包括某些 $L^{1+\varepsilon}$ 结果，Schmidt 在 [281] 中也证

明了此类结果. 关于 Monge–Ampère 方程与最优运输的联系及其正则性的系统综述，见 [149].

处理二次成本以外的成本时，情况复杂得多. 若成本 c 满足扭转条件（twist condition），则仍可用一个梯度表示最优映射 T，即 $\mathrm{T}(x) = (\nabla_x c(x,\cdot))^{-1}(\nabla\varphi(x))$. 写成 $\nabla_x c(x,\mathrm{T}(x)) = \nabla\varphi(x)$ 并求导，得到

$$D^2_{xx}c(x,\mathrm{T}(x)) + D^2_{xy}c(x,\mathrm{T}(x))D\mathrm{T}(x) = D^2\varphi(x),$$

这意味着关于 $\det(D\mathrm{T})$ 的方程为

$$\begin{aligned}&\det(D^2_{xy}c(x,\mathrm{T}(x)))\det(D\mathrm{T}(x))\\ &\quad = \det\big(D^2\varphi(x) - D^2_{xx}c(x,\mathrm{T}(x))\big),\end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned}&\det\big(D^2\varphi(x) - D^2_{xx}c(x,\mathrm{T}(x))\big)\\ &\quad = \det(D^2_{xy}c(x,\mathrm{T}(x)))\frac{f(x)}{g(\mathrm{T}(x))}.\end{aligned}$$

它是形如

$$\det\big(D^2\varphi(x) - A(x,\nabla\varphi(x))\big) = F(x,\nabla\varphi(x))$$

的 Monge–Ampère 型方程.

一般成本下 Kantorovich 势的正则性长期以来是一个难题，在 [292] 中还被列为未解决问题. Ma、Trudinger 与 Wang 的一篇重要论文使情况变得相当清楚：他们在 [219] 中找到了成本 c 的一个关键假设，从而能够基于某些 Pogorelov 型方法建立正则性估计. 关于 c 的这一假设非常技术性，要求其四阶导数满足某些不等式. 此处不写出这些不等式，但应指出，Loeper 后来在 [216] 中证明了这些假设是尖锐的. 特别地，$c(x,y) = |x-y|^2$ 满足该假设，但它是一个极限情形；对 $p \in (1,+\infty)$，其他任何幂成本 $|x-y|^p$ 都不满足. 对每个 $\varepsilon > 0$，成本 $\sqrt{\varepsilon^2 + |x-y|^2}$ 也满足 MTW 假设，由此可以得到对线性成本 $|x-y|$ 的某些逼近结果（见 [210]）. 区域 Ω 的凸性也要替换为一种适当的 c-凸性概念，此处不详述. 正如节 1.7.3 所见，文献 [168] 也强调了它与 c-凹函数相关凸性之间的联系. 在这一发现之后，该理论得到了深入研究，并考察了许多成本；还可以研究流形上的距离平方，此时这一条件转化为流形上的曲率条件. 关于整个理论的一篇有趣综述，见 [164].

第 2 章

一维问题

本章讨论一维情形的特殊性质，以及高维情形下一种较少为人所知的运输映射，称为 Knothe 映射. 它由一维构造得到，并与某种退化的运输成本有关. 讨论部分介绍一维运输映射在图像处理和几何不等式中的应用.

2.1 一维单调运输映射与运输方案

我们已在节 1.3讨论过一维的二次成本：只要源测度 μ 无原子，就存在最优映射，而且该映射单调不减.

本节要借助两个给定测度的累积分布函数，讨论它们之间的单调运输映射（以下“单调”均指“单调不减”），并推广到 μ 可能含有原子的情形. 这一讨论与最优运输的考虑无关.

知识框 2.1 知识回顾：累积分布函数

定义. 给定概率测度 $\mu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$，通过下式定义它的累积分布函数（cumulative distribution function，CDF）F_μ：

$$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]).$$

容易看出，累积分布函数 F_μ 单调不减且右连续，因为若 $x_n \to x$ 且 $x_n > x$，则 $(-\infty, x] = \bigcap_n (-\infty, x_n]$，从而 $\mu((-\infty, x]) = \lim_n \mu((-\infty, x_n]) = \inf_n \mu((-\infty, x_n])$. 它在 μ 没有原子的每一点连续，因为若 $x_n \to x$ 且 $x_n < x$，则 $\lim_n \mu((-\infty, x_n]) = \mu((-\infty, x[)$.

CDF F_μ 的重要性在于它刻画了测度 μ. 事实上，形如 $(-\infty, x]$ 的集合足以生成所有开集：有 $\mu(]a, b]) = F_\mu(b) - F_\mu(a)$、$\mu(]a, b[) = \sup\{F_\mu(t) - F_\mu(a) : t < b\}$，而任意开集的测度可通过开区间的可数不交并求得.

在 $\mathbb{R}^d$ 中，情形稍复杂，但与一维一样，知道每个 $x = (x_1, \dots, x_d)$ 对应的 $\mu(]-\infty, x_1] \times \cdots \times]-\infty, x_d])$，就足以刻画 μ（通过有限差分可得到所有半开矩形 $]x_1^-, x_1^+] \times \cdots \times]x_d^-, x_d^+]$，再通过可数不交并得到所有开集）.

遗憾的是，上述 CDF 并非总能求逆，因为它不一定严格递增，但我们可以定义一个伪逆.

定义 2.1. 给定单调不减且右连续的函数 $F:\mathbb{R}\to[0,1]$，它的伪逆（*pseudo-inverse*）是由

$$F^{[-1]}(x):=\inf\{t\in\mathbb{R}:F(t)\geq x\}$$

给出的函数 $F^{[-1]}:[0,1]\to\mathbb{R}$；由于 F 右连续，只要所取下确界的集合非空（否则为 $+\infty$）且有下界（否则为 $-\infty$），该下确界就是最小值.

注意，伪逆定义的一个简单推论是

$$F^{[-1]}(x)\leq a\iff F(a)\geq x;\qquad F^{[-1]}(x)>a\iff F(a)<x. \tag{2.1}$$

现在考察累积分布函数伪逆的若干性质.

命题 2.2. 若 $\mu\in\mathscr{P}(\mathbb{R})$，且 $F_\mu^{[-1]}$ 是其累积分布函数 F_μ 的伪逆，则 $(F_\mu^{[-1]})_\#(\mathscr{L}^1\llcorner[0,1])=\mu$.

此外，给定 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R})$，若令 $\eta:=(F_\mu^{[-1]},F_\nu^{[-1]})_\#(\mathscr{L}^1\llcorner[0,1])$，则 $\eta\in\Pi(\mu,\nu)$，且 $\eta((-\infty,a]\times(-\infty,b])=F_\mu(a)\wedge F_\nu(b)$.

证明. 对于陈述的第一部分，利用(2.1)可写成

$$|\{x\in[0,1]:F_\mu^{[-1]}(x)\leq a\}|=|\{x\in[0,1]:F_\mu(a)\geq x\}|=F_\mu(a).$$

借助测度由其 CDF 刻画这一事实（见上面的知识框 2.1），便知像测度为 μ.

对于第二部分，$\eta\in\Pi(\mu,\nu)$ 直接来自第一部分. 再计算

$$\begin{aligned}\eta((-\infty,a]\times(-\infty,b])&=|\{x\in[0,1]:F_\mu^{[-1]}(x)\leq a,\ F_\nu^{[-1]}(x)\leq b\}|\\&=|\{x\in[0,1]:F_\mu(a)\geq x,\ F_\nu(b)\geq x\}|\\&=F_\mu(a)\wedge F_\nu(b),\end{aligned}$$

这就是所需的等式. □

定义 2.3. 我们把运输方案 $\eta:=(F_\mu^{[-1]},F_\nu^{[-1]})_\#(\mathscr{L}^1\llcorner[0,1])$ 称为 μ 与 ν 之间的共单调运输方案（*co-monotone transport plan*），记作 γ_{mon}.

现在考虑两个测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R})$：我们要在 μ 无原子的条件下，构造将 μ 送到 ν 的单调运输映射（而不只是运输方案）.

首先需要一个关于无原子测度 CDF 的简单引理.

引理 2.4. 若 $\mu\in\mathscr{P}(\mathbb{R})$ 无原子，则 $(F_\mu)_\#\mu=\mathscr{L}^1\llcorner[0,1]$. 因而，对每个 $\ell\in[0,1]$，集合 $\{x:F_\mu(x)=\ell\}$ 都是 μ-零测集.

证明. 先注意，由于 μ 无原子，F_μ 连续. 因此，对 $a \in]0,1[$，集合 $\{x : F_\mu(x) \le a\}$ 是形如 $]-\infty, x_a]$ 的闭区间，且 $F_\mu(x_a) = a$. 于是 $\mu(\{x : F_\mu(x) \le a\}) = F_\mu(x_a) = a$，这证明了 $(F_\mu)_{\#}\mu = \mathscr{L}^1 \llcorner [0,1]$.

所以，对 $\ell \in [0,1]$，集合 $\{x : F_\mu(x) = \ell\}$ 为 μ-零测集；否则像测度 $(F_\mu)_{\#}\mu$ 会在 ℓ 处有原子，这与陈述的第一部分矛盾. □

定理 2.5. 给定 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$，假设 μ 无原子. 则存在唯一的单调不减映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使 $(\mathrm{T}_{\mathrm{mon}})_{\#}\mu = \nu$.

证明. 先构造一个这样的映射. 考虑累积分布函数 F_μ、F_ν，通过

$$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}(x) := F_\nu^{[-1]}(F_\mu(x))$$

定义映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$. 只要 $F_\mu(x) \in]0,1[$，这一量就有良好定义且属于 $\mathbb{R}$（这样，定义 2.1中所取下确界的集合既非空，也不会无下界）. 由引理 2.4，集合 $\{x : F_\mu(x) = 0\}$ 与 $\{x : F_\mu(x) = 1\}$ 都是 μ-零测集. 所以 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 在 μ-几乎处处有良好定义.

$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 单调不减这一点显然；只需证明 $(\mathrm{T}_{\mathrm{mon}})_{\#}\mu = \nu$. 已知 $(F_\nu^{[-1]})_{\#}(\mathscr{L}^1 \llcorner [0,1]) = \nu$，因而通过复合，只需应用证明了 $(F_\mu)_{\#}\mu = \mathscr{L}^1 \llcorner [0,1]$ 的引理 2.4即可.

现在证明唯一性. 考虑任意满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$ 的单调不减函数 T. 由单调性，$\mathrm{T}^{-1}(]-\infty, \mathrm{T}(x)]) \supset]-\infty, x]$. 于是

$$\begin{aligned} F_\mu(x) = \mu(]-\infty, x]) &\le \mu(\mathrm{T}^{-1}(]-\infty, \mathrm{T}(x)])) \\ &= \nu(]-\infty, \mathrm{T}(x)]) = F_\nu(\mathrm{T}(x)), \end{aligned}$$

即 $\mathrm{T}(x) \ge F_\nu^{[-1]}(F_\mu(x))$. 假设这一不等式严格成立. 则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使每个 $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$ 均满足 $F_\nu(\mathrm{T}(x) - \varepsilon) \ge F_\mu(x)$. 另一方面，由 $\mathrm{T}^{-1}(]-\infty, \mathrm{T}(x) - \varepsilon[) \subset]-\infty, x[$，得到 $F_\nu(\mathrm{T}(x) - \varepsilon) \le F_\mu(x)$.

因此，对每个 $\varepsilon \in]0, \varepsilon_0[$，都有 $F_\nu(\mathrm{T}(x) - \varepsilon) = F_\mu(x)$. 所以 $F_\nu(\mathrm{T}(x) - \varepsilon)$ 是 F_ν 在某个常值区间上取得的值. 这样的区间可数，因而 F_ν 在这些区间上的值也可数. 将这些值记作 ℓ_i. 于是满足 $\mathrm{T}(x) > F_\nu^{[-1]}(F_\mu(x))$ 的点 x 包含于 $\bigcup_i \{x : F_\mu(x) = \ell_i\}$. 引理 2.4说明该集合为零测集. 由此得出 μ-几乎处处有 $\mathrm{T}(x) = F_\nu^{[-1]}(F_\mu(x))$. □

注 2.6. 注意，前面的证明因累积分布函数可能不连续或不严格递增而变得复杂. 若 F_ν 连续且严格单调（即 ν 无原子，且支集为整个 $\mathbb{R}$），则只需写成

$$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}} = (F_\nu)^{-1} \circ F_\mu.$$

注 2.7. 利用上一注中的显式公式，还能根据 μ 与 ν 的正则性来研究映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 的正则性. 事实上，只要这两个测度的支集均为全空间且无原子，函数 F_μ 与 F_ν 就是同胚，$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 也如此. 此外，若 μ 与 ν 绝对连续，且密度连续、处处不为零，则它们还是微分同胚，$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 亦然. 一般而言，$\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 的正则性比两个测度高一阶，正如 F_μ、F_ν、F_μ^{-1} 和 F_ν^{-1} 的情形一样.

下一节将看到，刚构造出的映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 能够使整类运输成本最优. 为此，需要下面对 γ_{mon} 与 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 的刻画.

引理 2.8. *设 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 是两个测度 $\mu,\nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$ 之间的运输方案. 假设它满足*

$$(x,y),(x',y') \in \mathrm{spt}(\gamma), \quad x < x' \quad \Longrightarrow \quad y \leq y'. \tag{2.2}$$

则 $\gamma = \gamma_{\mathrm{mon}}$. 特别地，满足(2.2)的 γ 唯一.

此外，若 μ 无原子，则 $\gamma = \gamma_{\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}}$.

证明. 对于陈述的第一部分，只需证明

$$\gamma((-\infty,a]\times(-\infty,b]) = F_\mu(a) \wedge F_\nu(b).$$

事实上，由命题 2.2，γ_{mon} 满足这一条件，而我们已经看到，这足以刻画 $\mathbb{R}^2$ 上的一个测度.

考虑集合 $A =]-\infty,a]\times]b,+\infty[$ 与 $B =]a,+\infty[\times]-\infty,b]$. 根据对 γ 的假设，不可能同时有 $\gamma(A) > 0$ 与 $\gamma(B) > 0$（否则 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 中会有违背条件(2.2)的点）. 因而可以写成

$$\begin{aligned}\gamma((-\infty,a]\times(-\infty,b]) = \gamma\big(((-\infty,a]\times(-\infty,b])\cup A\big)\\ \wedge\, \gamma\big(((-\infty,a]\times(-\infty,b])\cup B\big).\end{aligned}$$

但有

$$\gamma\big(((-\infty,a]\times(-\infty,b])\cup A\big) = \gamma((-\infty,a]\times\mathbb{R}) = F_\mu(a)$$

以及

$$\gamma\big(((-\infty,a]\times(-\infty,b])\cup B\big) = \gamma(\mathbb{R}\times(-\infty,b]) = F_\nu(b).$$

这证明了断言的第一部分. 对于第二部分，假设 μ 无原子. 对每个 $x\in\mathbb{R}$，可定义 I_x 为满足 $\mathrm{spt}(\gamma)\cap(\{x\}\times\mathbb{R}) \subset \{x\}\times I$ 的最小区间 I. 该区间当然可能退化为单点. 对 γ 的假设意味着这些区间的内部两两不交（且有序）. 特别地，至多有可数多个点使 I_x 不是单点. 由于这些点为 μ-零测集（这是 μ 无原子的推论），可以 μ-几乎处处定义映射 T，使 γ 集中于 T 的图像. 由(2.2)，这一映射单调不减；而具有给定边缘测度的单调不减映射唯一（定理 2.5），故 $\mathrm{T} = \mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$. □

2.2 单调映射的最优性

现在我们已相当清楚地了解映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 与方案 γ_{mon} 的性质、定义及刻画，可以看到，在一维中，它们对于多种不同成本都是最优的，而不仅仅对二次成本如此. 这确实是一维情形特有的现象，在高维并不成立. 我们考虑的成本是差 $x-y$ 的凸函数；为强调这些成本可能具有非对称性，宁愿将其写成 $h(y-x)$，而不是 $h(x-y)$.

定理 2.9. *设 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$ 严格凸，$\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R})$ 为概率测度. 考虑成本 $c(x,y)=h(y-x)$，并假设 (KP) 的值有限. 则 (KP) 有唯一解，且该解为 γ_{mon}. 若 μ 无原子，这个最优方案由映射 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 诱导.*

此外，若去掉严格凸性假设，只要求 h 凸，则同一个 γ_{mon} 仍然是最优运输方案，但不再保证唯一性.

证明. 利用任意最优 γ 的支集都是 c-循环单调集 Γ 这一事实. 这特别意味着，对 $(x,y),(x',y')\in\Gamma$，有

$$h(y-x)+h(y'-x')\le h(y'-x)+h(y-x'). \tag{2.3}$$

只需证明，在严格凸情形下，这蕴含单调性：实际上，将由(2.3)推出 $x<x'$ 蕴含 $y\le y'$，从而借助引理 2.8得出结论.

为证明 $y\le y'$，反设 $y>y'$，记 $a=y-x$、$b=y'-x'$ 及 $\delta=x'-x>0$. 条件(2.3)变为 $h(a)+h(b)\le h(b+\delta)+h(a-\delta)$. 此外，$y'<y$ 意味着 $b+\delta<a$. 因而 $b+\delta$ 和 $a-\delta$ 都位于 b 与 a 之间的线段上（且 $b<a$）. 更准确地，

$$b+\delta=(1-t)b+ta,\qquad a-\delta=tb+(1-t)a,\qquad t=\frac{\delta}{a-b}\in]0,1[.$$

于是严格凸性给出

$$\begin{aligned}h(a)+h(b)&\le h(b+\delta)+h(a-\delta)\\&<(1-t)h(b)+th(a)+th(b)+(1-t)h(a)\\&=h(a)+h(b).\end{aligned}$$

这产生矛盾，从而证明严格凸情形的陈述.

若 h 仅凸，则当 h 为常数时，结论显然成立（因为每个 γ 都最优）；否则可通过逼近得到结论. 下面的引理 2.10表明，存在一列严格凸函数 h_ε 满足 $h\le h_\varepsilon\le(1+\varepsilon)h+\varepsilon$. 取运输成本 $c_\varepsilon(x,y):=h_\varepsilon(y-x)$. 已知 γ_{mon} 使成本 $\int c_\varepsilon\,d\gamma$ 最优，因此对所有 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$，有

$$\begin{aligned}\int h(y-x)\,d\gamma_{\mathrm{mon}}\le\int h_\varepsilon(y-x)\,d\gamma_{\mathrm{mon}}&\le\int h_\varepsilon(y-x)\,d\gamma\\&\le\varepsilon+(1+\varepsilon)\int h_\varepsilon(y-x)\,d\gamma.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to0$，得到 γ_{mon} 也使成本 c 最优. □

引理 2.10. *对每个非常值的正凸函数 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$ 及每个 $\varepsilon>0$，存在严格凸的 $h_\varepsilon:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$，使 $h\le h_\varepsilon\le(1+\varepsilon)h+\varepsilon$.*

证明. 只需证明存在严格凸函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$ 满足 $f\le h+1$. 然后取 $h_\varepsilon:=h+\varepsilon f$. 由于 h 凸，它有仿射下界，且有 $h(t)\ge(at+b)_+$（因已知 $h\ge0$，故可取正部）. 可以验证，

$$f(t):=\frac{1}{2}\sqrt{4+(at+b)^2}+\frac{1}{2}(at+b)$$

严格凸，且满足 $f(t) \le \frac{1}{2}(2+|at+b|+(at+b)) = 1+(at+b)_+$. □

注 2.11. 只要 μ 与 ν 满足某些可积性条件，使 $\inf(\mathrm{KP}) > -\infty$，函数 h 的正性实际上并非必要. 例如，若 $\int |x|\,d\mu(x), \int |y|\,d\nu(y) < +\infty$，就可以给 h 加上一个仿射函数而使它凸；这一仿射函数的成本有限且不依赖于 γ（见下面的例 2.14）.

注 2.12. 强调一下，完全类似的证明可以用来说明：严格凹成本（形如 $h(y-x)$ 且 h 严格凹）的最优映射是单调递减，而不是单调递增的. 可与节 3.3.2的描述比较.

注 2.13. γ_{mon} 的最优性也在更一般的假设下成立，即某些不具有 $h(x-y)$ 形式、但满足扭曲条件的成本也如此. 见习题 10.

下面可以构造一些简单例子，其中 c 凸但不严格凸，且 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}$ 不是唯一的最优运输映射.

例 2.14 (线性成本). 假设 $c(x,y) = L(x-y)$，其中映射 $a:\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为线性映射. 此时每个运输方案 γ 都最优，每个运输映射也都最优. 只需写出

$$\int L(x-y)\,d\gamma = \int L(x)\,d\gamma - \int L(y)\,d\gamma = \int L(x)\,d\mu - \int L(y)\,d\nu,$$

即可看出结果不依赖于 γ，只依赖于它的边缘测度. 这一一般例子对紧支撑的 μ,ν（这样不会遇到 $L(x)$ 与 $L(y)$ 的可积性问题）以及任意维数都适用，因而也适用于一维.

例 2.15 (直线上的距离成本). 假设 $c(x,y) = |x-y|$，且 $\mu,\nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$ 满足 $\sup \mathrm{spt}(\mu) < \inf \mathrm{spt}(\nu)$. 此时每个运输方案 γ 都最优，每个运输映射也最优. 只需注意，对每个 $(x,y) \in \mathrm{spt}(\mu)\times\mathrm{spt}(\nu)$，有 $c(x,y) = y-x$；这又是线性成本.

例 2.16 (移动书籍). 考虑 $c(x,y) = |x-y|$、$\mu = \frac{1}{2}\mathscr{L}^1_{[0,2]}$ 及 $\nu = \frac{1}{2}\mathscr{L}^1_{[1,3]}$. 则 $\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}(x) = x+1$ 是把 μ 运输到 ν 的单调运输方案. 其成本为 $M(\mathrm{T}) = \int |\mathrm{T}_{\mathrm{mon}}(x) - x|\,d\mu = 1$. 但由

$$\mathrm{T}(x) = \begin{cases} x+2 & \text{若} x \le 1, \\ x & \text{若} x > 1 \end{cases}$$

给出的运输映射 T 也满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$，且 $\int |\mathrm{T}(x)-x|\,d\mu = \frac{1}{2}\int_0^1 2\,dx = 1$，因而同样最优（图 2.1）.

由上述各种成本的最优运输都是单调运输这一事实，可以用累积分布函数 F_μ 与 F_ν，表示将给定测度 μ 送到另一测度 ν 的成本.

命题 2.17. 给定 $\mu,\nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R})$，考虑成本 $c(x,y) = h(x-y)$，其中 h 为凸函数. 则有

$$\mathscr{T}_c(\mu,\nu) = \int_0^1 h(F_\nu^{[-1]} - F_\mu^{[-1]})\,d\mathscr{L}^1.$$

若 $h(z) = |z|$，它还等于 $\int_{\mathbb{R}} |F_\mu(t) - F_\nu(t)|\,dt$.

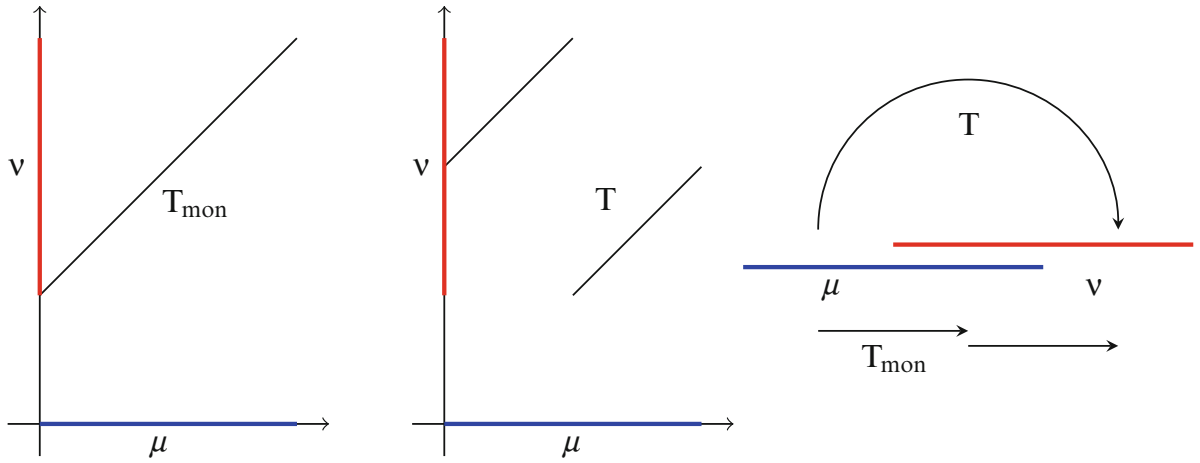


图 2.1: 移动书籍例子中的运输映射.

证明. 陈述的第一部分直接来自 γ_{mon} 的最优性（定理 2.9）.

$h(z) = |z|$ 这一特殊情形可通过几何考虑处理：事实上，积分 $\int_0^1 |(F_\nu)^{-1} - (F_\mu)^{-1}|$ 等于带状区域 $[0,1] \times \mathbb{R}$ 中由 $(F_\mu)^{-1}$ 与 $(F_\nu)^{-1}$ 的图像围成部分的面积. 为从反函数转到原函数，只需转过头来，沿变量 t 而不是 x 观察同一带状区域. 若想通过计算证明，则有

$$\begin{aligned}
&\int |F_\nu^{[-1]}(x) - F_\mu^{[-1]}(x)|\, dx \\
&= \mathscr{L}^2\big(\{(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R} : F_\mu^{[-1]}(x) \le t < F_\nu^{[-1]}(x) \text{ 或 } F_\nu^{[-1]}(x) \le t < F_\mu^{[-1]}(x)\}\big) \\
&= \mathscr{L}^2\big(\{(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R} : F_\mu^{[-1]}(x) \le t < F_\nu^{[-1]}(x)\}\big) \\
&\quad + \mathscr{L}^2\big(\{(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R} : F_\nu^{[-1]}(x) \le t < F_\mu^{[-1]}(x)\}\big).
\end{aligned}$$

然后由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}
&\mathscr{L}^2\big(\{(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R} : F_\mu^{[-1]}(x) \le t < F_\nu^{[-1]}(x)\}\big) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathscr{L}^1\big(\{x \in [0,1] : x \le F_\mu(t) \text{ 且 } F_\nu(t) < x\}\big)\, dt \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathscr{L}^1\big(\{x \in [0,1] : F_\nu(t) < x \le F_\mu(t)\}\big)\, dt.
\end{aligned}$$

同样，

$$\begin{aligned}
&\mathscr{L}^2\big(\{(x,t) \in [0,1] \times \mathbb{R} : F_\nu^{[-1]}(x) \le t < F_\mu^{[-1]}(x)\}\big) \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathscr{L}^1\big(\{x \in [0,1] : F_\mu(t) < x \le F_\nu(t)\}\big)\, dt.
\end{aligned}$$

相加得到

$$\begin{aligned}
&\mathscr{L}^2\big(\{(x,t)\in[0,1]\times\mathbb{R}: F_\mu^{[-1]}(x)\le t< F_\nu^{[-1]}(x) \text{ 或 } F_\nu^{[-1]}(x)\le t< F_\mu^{[-1]}(x)\}\big)\\
&=\int_{\mathbb{R}}\mathscr{L}^1\big(\{x\in[0,1]: F_\nu(t)<x\le F_\mu(t) \text{ 或 } F_\mu(t)<x\le F_\nu(t)\}\big)\,dt\\
&=\int_{\mathbb{R}}|F_\mu(t)-F_\nu(t)|\,dt.
\end{aligned}$$

证明完毕（图 2.2）. □

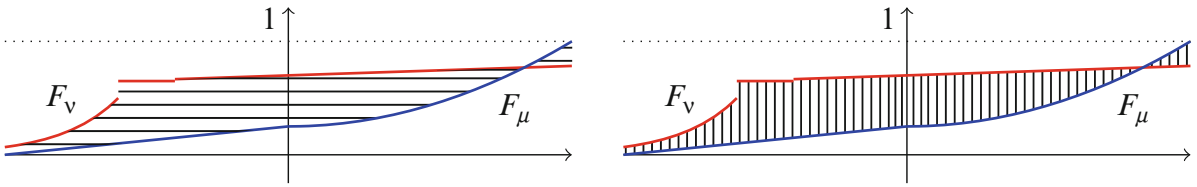


图 2.2: 命题 2.17最后一部分中的面积计算：$|F_\nu^{[-1]}-F_\mu^{[-1]}|$ 的积分对应于“水平地”看左图；若“竖直地”看，则得到 $|F_\mu-F_\nu|$ 的积分.

2.3 Knothe 运输

Knothe 运输又称 Knothe–Rosenblatt 重排，是可与两个给定测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$ 相联系的一种特殊运输映射，它先验地与最优运输无关. Rosenblatt 为统计目的 [264]，Knothe 为几何不等式的应用 [203]，分别独立提出了这一映射（另见节 2.5.3）. 这种映射最有吸引力之处在于计算简单. 我们将在两个测度均绝对连续的较简单情形下说明其原理：$\mu=f(x)\,dx$，$\nu=g(y)\,dy$.

先通过

$$\begin{aligned}
\widehat{f}^d(x_d)&=\int f(t_1,t_2,\dots,t_{d-1},x_d)\,dt_1dt_2\cdots dt_{d-1},\\
\widehat{g}^d(y_d)&=\int g(s_1,s_2,\dots,s_{d-1},y_d)\,ds_1ds_2\cdots ds_{d-1}
\end{aligned}$$

定义密度 $\widehat{f}^d$ 与 $\widehat{g}^d$；对 $k<d$，再令

$$\begin{aligned}
\widehat{f}^k(x_k,x_{k+1},\dots,x_d)&=\int f(t_1,\dots,t_{k-1},x_k,\dots,x_d)\,dt_1\cdots dt_{k-1},\\
\widehat{g}^k(y_k,y_{k+1},\dots,y_d)&=\int f(s_1,\dots,s_{k-1},y_k,\dots,y_d)\,ds_1\cdots ds_{k-1}.
\end{aligned}$$

容易验证，$\widehat{f}^d$ 与 $\widehat{g}^d$ 分别是 $(\pi_d)_\#\mu$ 与 $(\pi_d)_\#\nu$ 的密度，其中 $\pi_d:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 为最后一个变量上的投影. 更一般地，$\widehat{f}^k$ 与 $\widehat{g}^k$ 分别是 $\mu^k=(\pi_{k,d})_\#\mu$ 与 $\nu^k=(\pi_{k,d})_\#\nu$ 的密度，其中 $\pi_{k,d}:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^{d-k+1}$ 为投影到第 k 至第 d 个变量的映射：

$$\pi_{k,d}(x_1,\dots,x_{k-1},x_k,x_{k+1},\dots,x_d)=(x_k,x_{k+1},\dots,x_d).$$

然后对 $k = 1, \dots, d-1$ 定义

$$f^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d) = \frac{\widehat{f}^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d)}{\widehat{f}^{k+1}(x_{k+1}, \dots, x_d)},$$
$$g^k(y_k, y_{k+1}, \dots, y_d) = \frac{\widehat{g}^k(y_k, y_{k+1}, \dots, y_d)}{\widehat{g}^{k+1}(y_{k+1}, \dots, y_d)}.$$

（注意，这些函数都只会在分母不为零的点集上使用.）

把 f^k 视为以 $(x_{k+1}, \dots, x_d)$ 为参数的 x_k 的函数时，它实际可看作 μ^k 按变量 $(x_{k+1}, \dots, x_d)$ 分解所得测度的密度；同样，g^k 是 ν^k 分解所得测度的密度. 下面简要介绍测度分解的主要概念. 借助这一语言，即使测度不绝对连续，只要满足某些无原子假设，也能定义即将介绍的 Knothe 运输. 不过，为简单起见，大多数结果仍在测度绝对连续的情形下陈述.

知识框 2.2　重要概念：测度的分解

定义. 考虑赋有 Borel 测度 μ 的测度空间 X，以及取值于拓扑空间 Y 的映射 $f : X \to Y$. 若一族测度 $(\mu_y)_{y \in Y}$ 中的每个 μ_y 都是集中于 $f^{-1}(\{y\})$ 的概率测度，且对每个测试函数 $\varphi \in C(X)$，映射 $y \mapsto \int_X \varphi \, d\mu_y$ 为 Borel 可测，并满足

$$\int_X \varphi \, d\mu = \int_Y d\nu(y) \int_X \varphi \, d\mu_y, \qquad \nu = f_{\#}\mu,$$

则称该族测度为 μ 按 f 的一个分解（disintegration）.
μ 的分解也经常（滥用记号地）写成 $\mu = \mu_y \otimes \nu$.
特别地，若 $X = Y \times Z$ 且 f 为到因子 Y 的投影，通常将测度 μ_y 视为 Z 上的测度，尽管它们“正式地”是定义在 $Y \times Z$ 上、集中于 $\{y\} \times Z$ 的测度. 于是得到

$$\int_{Y \times Z} \varphi(y, z) \, d\mu(y, z) = \int_Y d\nu(y) \int_Z \varphi(y, z) \, d\mu_y(z).$$

测度 μ 的分解恰好对应于概率论中的条件分布. 读者可参阅 [152] 中关于条件概率的证明，再将其转换为分解的语言. 事实上，在概率论中，通常谈论已知 $Y = y$ 时随机变量 X 的条件分布. 这意味着将概率空间 Ω 上的概率 $\mathbb{P}$ 按映射 $Y : \Omega \to E$（E 为 Y 的像空间）分解为概率 $\mathbb{P}_y$，再取 X 在 $\mathbb{P}_y$ 下的分布. 分解的存在性与唯一性依赖于空间的一些假设，但当 $X = \mathbb{R}^d$ 时，它们成立.

为定义 Knothe 重排，从 $k = d$ 开始，将运输映射 $\mathrm{T}^d : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 定义为把 f^d 送到 g^d 的单调不减运输映射（将这两个函数视为概率密度）. 已知这一映射有良好定义，而且知道如何用累积分布函数计算它. 现在定义一族映射 $\mathrm{T}^k : \mathbb{R}^{d-k+1} \to \mathbb{R}$，其变量为 $(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d)$. 第一个就是刚定义的 T^d. 为方便记号，还定义映射 $\widehat{\mathrm{T}}^k : \mathbb{R}^{d-k+1} \to$

$\mathbb{R}^{d-k+1}$：

$$\widehat{\mathrm{T}}^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d) = \big(\mathrm{T}^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d), \mathrm{T}^{k+1}(x_{k+1}, \dots, x_d), \dots, \mathrm{T}^d(x_d)\big).$$

显然，T^d 与 $\widehat{\mathrm{T}}^d$ 相同. 现在分别用 $f^k_{(x_{k+1},\dots,x_d)}$ 与 $g^k_{(y_{k+1},\dots,y_d)}$ 表示函数 $x_k \mapsto f^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d)$ 与 $y_k \mapsto g^k(y_k, y_{k+1}, \dots, y_d)$，并将其解释为概率测度的密度. 假设已对 $j > k$ 定义了 T^j，则可如下定义 T^k：取 $\mathrm{T}^k_{(x_{k+1},\dots,x_d)}$ 为将 $f^k_{(x_{k+1},\dots,x_d)}$ 送到 $g^k_{\widehat{\mathrm{T}}^{k+1}(x_{k+1},\dots,x_d)}$ 的单调不减运输映射.

最后，以 $\mathrm{T} = \widehat{\mathrm{T}}^1$ 定义 Knothe–Rosenblatt 重排 T.

我们要验证，T 是从 μ 到 ν 的运输映射.

命题 2.18. *上述 Knothe–Rosenblatt 重排映射 T 满足 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$.*

证明. 用归纳法证明 $\widehat{\mathrm{T}}^k$ 满足

$$\widehat{\mathrm{T}}^k_{\#}\mu^k = \nu^k \tag{2.4}$$

（回顾一下，$\mu^k = (\pi_{k,d})_{\#}\mu$ 与 $\nu^k = (\pi_{k,d})_{\#}\nu$ 是 μ 与 ν 在最后 $d-k+1$ 个变量上的边缘测度）. 由构造，$k = d$ 时等式(2.4)显然成立；若对 $k = 1$ 得到它，就证明了 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$.

只需证明，若断言对给定的 $k+1$ 成立，则对 k 也成立. 为验证等式(2.4)，只需使用测试函数 $\chi(y_k, \dots, y_d)$，验证

$$\begin{aligned}\int \chi\big(\mathrm{T}^k(x_k, x_{k+1}, \dots, x_d), \mathrm{T}^{k+1}(x_{k+1}, \dots, x_d), \dots, \mathrm{T}^d(x_d)\big)\, d\mu \\ = \int \chi(y_k, \dots, y_d)\, d\nu.\end{aligned}$$

此外，由稠密性（见下面的 Stone–Weierstrass 定理），只需对可分离函数，即形如 $\chi(y_k, \dots, y_d) = \varphi(y_k)\psi(y_{k+1}, \dots, y_d)$ 的函数验证上述等式. 为简化记号，对固定的 k，用 $\bar{x}$ 表示向量 $\pi_{k+1,d}(x)$，并令 $\bar{y} = \pi_{k+1,d}(y)$. 此时应验证

$$\int \psi \circ \widehat{\mathrm{T}}^{k+1} \left(\int \varphi \circ \mathrm{T}^k f^k\, dx_k \right) \widehat{f}^{k+1}\, d\bar{x} = \int \psi(\bar{y}) \left(\int \varphi(y_k) g^k\, dy_k \right) \widehat{g}^{k+1}\, d\bar{y}.$$

为得到这一等式，只需使用 T^k 的定义，从而对每个 x 有

$$\int \varphi \circ \mathrm{T}^k f^k\, dx_k = \int \varphi(y_k) g^k_{\widehat{\mathrm{T}}^{k+1}(\bar{x})}(y_k)\, dy_k.$$

定义 $G : \mathbb{R}^{d-k} \to \mathbb{R}$ 为 $G(\bar{y}) = \int \varphi(y_k) g^k_{\bar{y}}(y_k)\, dy_k$，于是

$$\begin{aligned}\int \psi \circ \widehat{\mathrm{T}}^{k+1} \left(\int \varphi \circ \mathrm{T}^k f^k\, dx_k \right) \widehat{f}^{k+1}\, d\bar{x} \\ = \int \psi \circ \widehat{\mathrm{T}}^{k+1} G \circ \widehat{\mathrm{T}}^{k+1}\, \widehat{f}^{k+1}\, d\bar{x}.\end{aligned}$$

取 $\widehat{f}^{k+1}$ 在 $\widehat{\mathrm{T}}^{k+1}$ 下的像测度，最后一个表达式等于 $\int \psi(\bar{y})G(\bar{y})\widehat{g}^{k+1}(\bar{y})\,d\bar{y}$，也就是

$$\int \psi(\bar{y}) \left(\int \varphi(y_k) g_{\bar{y}}^k(y_k)\,dy_k \right) \widehat{g}^{k+1}(\bar{y})\,d\bar{y},$$

从而证明断言. □

知识框 2.3　知识回顾：Stone–Weierstrass 定理

定理. 设 X 为紧空间，且 $E \subset C(X)$ 为 X 上连续函数空间的一个子集，满足：

i) 常值函数属于 E；

ii) E 为代数，即在加法与乘法下封闭：$f, g \in E \Rightarrow f+g, fg \in E$；

iii) E 分离 X 中的点，即对所有 $x \neq y \in X$，存在 $f \in E$ 使 $f(x) \neq f(y)$.

则 E 关于一致收敛在 $C(X)$ 中稠密（例如见 [268]）.
通常在 $X \subset \mathbb{R}^d$ 时援引这一定理，以说明多项式的稠密性. 三角多项式也因同一原因稠密（顺便说，这可用于证明 Fourier 级数的 L^2 收敛）. 在乘积空间 $X = Y \times Z$ 中，形如 $\sum_i \varphi_i(y)\psi_i(z)$ 的可分离函数的线性组合稠密，也正是这一定理的结果.

刚才证明了映射 T 是 μ 与 ν 之间的运输映射. 此外，由构造可知，若 Knothe 运输 T 是正则映射，则它的 Jacobi 矩阵为三角矩阵，且对角元非负. 可将其与二次成本的 Brenier 最优映射比较：后者的 Jacobi 矩阵是一个凸函数的 Hesse 矩阵，它对称（而非三角），也具有正特征值. 还要强调，在我们采用的绝对连续性假设下，定义 T 时使用的所有单调最优运输均可逆，因为不仅源测度无原子，目标测度也无原子（它们都绝对连续）. 因此，每个映射 $\widehat{\mathrm{T}}^k$ 也可逆.

注 2.19. 有趣的是，由于定义显式，*Knothe* 映射会自动从测度 μ 与 ν 继承某些正则性. 一般而言，T 与 μ、ν 具有相同的正则性，而不会更好. 事实上，每个 T^k 都作为单调运输构造，因而比 μ 与 ν 多一个导数（见注 2.7），但这仅针对变量 x_k 的方向. 对其他变量，借助累积分布函数表示单调运输的显式公式，可证明对 $(x_{k+1}, \ldots, x_d)$ 的依赖与密度具有相同的正则性.

注 2.20. 还有一点值得注意：上面定义的 *Knothe* 映射是从 μ 到 ν、对字典序单调的（唯一）运输映射. 这里的次序 $x < y$ 定义为："存在 $k \in \{1, 2, \ldots, d\}$，使得对 $j > k$ 有 $x_j = y_j$，并且 $x_k < y_k$."

注 2.21. 当 μ 与 ν 不绝对连续时，如何定义 *Knothe* 运输？构造要使用测度分解的概念（知识框 2.2）.

先将运输映射 $\mathrm{T}^d : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 定义为把 $(\pi_d)_{\#}\mu$ 送到 $(\pi_d)_{\#}\nu$ 的单调不减运输映射. 需要假设 $(\pi_d)_{\#}\mu$ 无原子. 然后，对每个 k，考虑 $(\pi_{k,d})_{\#}\mu$ 并相对于 $(\pi_{k+1,d})_{\#}\mu$ 分解它；

对 $(\pi_{k,d})_{\#}\nu$ 与 $(\pi_{k+1,d})_{\#}\nu$ 也作同样处理. 得到实直线上的若干族概率测度，可分别记作 $\mu^k_{x_{k+1},\dots,x_n}$ 与 $\nu^k_{y_{k+1},\dots,y_n}$. 它们是变量 x_k 与 y_k 上的测度，取代密度 $f^k(\cdot,x_{k+1},\dots,x_d)$ 与 $g^k(\cdot,y_{k+1},\dots,y_d)$. 同样，需要假设每个测度 $\mu^k_{x_{k+1},\dots,x_n}$ 无原子. 映射 $\widehat{\mathrm{T}}^k(x_k,x_{k+1},\dots,x_d)$ 与之前一样，通过一维单调递增映射定义.

2.4 作为二次最优运输极限的 Knothe 运输

稍微修改节 1.3.1讨论的二次成本，将其替换为加权二次成本

$$c_\varepsilon(x,y) := \sum_{i=1}^{d} \lambda_i(\varepsilon)(x_i-y_i)^2,$$

其中 $\lambda_i(\varepsilon)$ 是依赖于参数 $\varepsilon>0$ 的正标量. 若 μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续，相应的最优运输问题就有唯一解 T_ε. 为简单起见，本节只考虑 μ 与 ν 的支集紧的情形（但一切都能调整到 $\int |x|^2\,d\mu, \int |y|^2\,d\nu < +\infty$ 的情形）.

若还满足：对所有 $k\in\{1,\dots,d-1\}$，当 $\varepsilon\to 0$ 时，$\lambda_k(\varepsilon)/\lambda_{k+1}(\varepsilon)\to 0$，则自然会预期 T_ε 收敛到 Knothe 运输 T. Y. Brenier 曾猜想这一收敛结果，认为它十分自然.

我们将在上一节的绝对连续性假设下证明它. 另一方面，[114] 在稍弱的假设下证明了同一结果，即要求所有分解后的测度无原子. 有趣之处在于，也需要目标测度 ν 无原子；若不满足这一条件，便存在不收敛的反例.

例 2.22 (Gauss 测度的显式计算). *为在有显式解的特殊情形中说明问题，取 $d=2$，并取两个 Gauss 测度 $\mu = N(0,\mathrm{I})$ 与 $\nu = N\left(0,\begin{pmatrix} a & b\\ b & c\end{pmatrix}\right)$，其中 $ac>b^2$、$a>0$；记号 $N(a,A)$ 表示以 a 为中心、协方差矩阵为 A 的 Gauss 密度. 取 $\lambda_1(\varepsilon)=\varepsilon$、$\lambda_2(\varepsilon)=1$. 可以验证（另见习题 11），$\mathrm{T}_\varepsilon$ 为线性映射，且其在 $\mathbb{R}^2$ 标准基下的矩阵为*

$$\mathrm{T}_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{a\varepsilon^2+c+2\varepsilon\sqrt{ac-b^2}}}\begin{pmatrix} a\varepsilon+\sqrt{ac-b^2} & b\\ b\varepsilon & c+\varepsilon\sqrt{ac-b^2}\end{pmatrix}.$$

当 $\varepsilon\to 0$ 时，它收敛到

$$\mathrm{T} = \begin{pmatrix} \sqrt{a-b^2/c} & b/\sqrt{c}\\ 0 & \sqrt{c}\end{pmatrix},$$

即从 μ 到 ν 的 Knothe 运输的矩阵.

直接陈述第一个结果；其证明具有 Γ-收敛展开的精神（见 [77] 和知识框 4.6），需要分几步完成.

定理 2.23. *设 μ 与 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上两个紧支撑的绝对连续概率测度，且 $\gamma_\varepsilon\in\Pi(\mu,\nu)$ 为成本 $c_\varepsilon(x,y)=\sum_{i=1}^d \lambda_i(\varepsilon)(x_i-y_i)^2$ 的最优运输方案，其中权重 $\lambda_k(\varepsilon)>0$. 假设对每*

个 $k \in \{1,\dots,d-1\}$，当 $\varepsilon \to 0$ 时有 $\lambda_k(\varepsilon)/\lambda_{k+1}(\varepsilon) \to 0$. 设 T 为 μ 与 ν 之间的 *Knothe–Rosenblatt* 映射，$\gamma_K \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ 为相应的运输方案（即 $\gamma_K := (\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$）. 则当 $\varepsilon \to 0$ 时，$\gamma_\varepsilon \rightharpoonup \gamma_K$.

此外，方案 γ_ε 由运输映射 T_ε 诱导，且当 $\varepsilon \to 0$ 时，这些映射在 $L^2(\mu)$ 中收敛到 T.

证明大致遵循以下策略. 取 γ_ε 的一个极限点，证明它与 γ_K 具有相同的 (x_d, y_d) 边缘测度. 然后关于 (x_d, y_d) 分解，证明条件 (x_{d-1}, y_{d-1}) 边缘测度一致. 反复使用这一论证，就能完成证明.

证明. 不失一般性，假设 $\lambda_d(\varepsilon) = 1$ 且 $\lambda_i(\varepsilon)/\lambda_{i+1}(\varepsilon) \to 0$.

取最优方案 γ_ε，假设 $\gamma_\varepsilon \rightharpoonup \gamma$（取子列即可做到）. 要证明 $\gamma = \gamma_K$. 由 Knothe 运输的唯一性，收敛将对整个序列成立，而不仅对子列成立.

将 γ_ε 与 γ_K 比较，并使用最优性，首先得到

$$\int c_\varepsilon \, d\gamma_\varepsilon \le \int c_\varepsilon \, d\gamma_K. \tag{2.5}$$

由于 c_ε 一致收敛到 $c^{(d)}(x,y) = (x_d - y_d)^2$（将使用一般记号 $c^{(k)}(x,y) = |x_k - y_k|^2$），令 $\varepsilon \to 0$ 便得到

$$\int c^{(d)} \, d\gamma \le \int c^{(d)} \, d\gamma_K.$$

而函数 $c^{(d)}$ 只依赖于变量 x_d、y_d，所以上式表明，对于二次成本，测度 $(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma$ 的结果至少与 $(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_K$ 一样好（$\pi_d^{x,y}$ 为 x 与 y 的最后坐标上的投影，即 $\pi_d^{x,y}(x,y) = (x_d, y_d)$）. 然而，选择测度 γ_K 时，正是要使它对于这一成本在 μ^d 与 ν^d 之间最优，而且该最优运输方案唯一. 因而 $(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma = (\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_K$. 将这一共同测度记为 γ^d.

回到(2.5)，注意所有测度 γ_ε 与 γ_K 具有相同的边缘测度，故它们分别在 x_d 与 y_d 上的投影为 μ^d 与 ν^d. 这意味着，对一维二次成本，$(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_\varepsilon$ 的结果不可能优于 $(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_K$. 因此

$$\begin{aligned}
&\int |x_d - y_d|^2 \, d(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_K(x_d, y_d) + \sum_{i=1}^{d-1} \lambda_i(\varepsilon) \int (x_i - y_i)^2 \, d\gamma_\varepsilon \\
&\quad \le \int c_\varepsilon \, d\gamma_\varepsilon \le \int c_\varepsilon \, d\gamma_K \\
&\quad = \int |x_d - y_d|^2 \, d(\pi_d^{x,y})_{\#}\gamma_K(x_d, y_d) + \sum_{i=1}^{d-1} \lambda_i(\varepsilon) \int (x_i - y_i)^2 \, d\gamma_K.
\end{aligned}$$

消去公共项，除以 $\lambda_{d-1}(\varepsilon)$ 并取极限，得到

$$\int c^{(d-1)} \, d\gamma \le \int c^{(d-1)} \, d\gamma_K. \tag{2.6}$$

注意这两个积分都只依赖于 x_{d-1} 与 y_{d-1}. 不过，可以投影到变量 (x_{d-1}, x_d) 与 (y_{d-1}, y_d) 上（得到测度 $(\pi^{x,y}_{d-1,d})_{\#}\gamma$ 与 $(\pi^{x,y}_{d-1,d})_{\#}\gamma_K$），从而关于测度 γ^d 进行分解. 有

$$\begin{aligned}\int d\gamma^d(x_d, y_d) \int |x_{d-1} - y_{d-1}|^2 \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)}(x_{d-1}, y_{d-1}) \\ \leq \int d\gamma^d(x_d, y_d) \int |x_{d-1} - y_{d-1}|^2 \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}(x_{d-1}, y_{d-1}).\end{aligned} \tag{2.7}$$

要证明测度 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)}$ 在 x_{d-1} 与 y_{d-1} 上的边缘测度，与相应的 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}$ 相同. 若能如此，则前者的二次成本不会优于相应的 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}$ 的成本（因为选择 Knothe 测度时，正是要使固定 x_d 与 y_d 后，关于 (x_{d-1}, y_{d-1}) 的二次成本最优）. 而(2.7)表明，平均而言，这些测度给出的结果不劣于最优测度的结果. 因此，对几乎每对 (x_d, y_d)，两个结果相同；由一维最优运输的唯一性，得到 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)} = \gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}$. 为使这一证明成立，只需对 γ^d-几乎每对 (x_d, y_d) 证明两个测度的边缘测度相同. 对固定的 (x_d, y_d)，希望证明，对任意 φ，有

$$\int \varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)} = \int \varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}$$

（并对 y_{d-1} 的函数证明类似等式）. 因为要对几乎每对 (x_d, y_d) 证明它，只需对任意 φ 与 ψ 证明

$$\begin{aligned}\int d\gamma^d(x_d, y_d) \, \psi(x_d, y_d) \int \varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)} \\ = \int d\gamma^d(x_d, y_d) \, \psi(x_d, y_d) \int \varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}.\end{aligned}$$

也就是证明

$$\int \psi(x_d, y_d)\varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1} = \int \psi(x_d, y_d)\varphi(x_{d-1}) \, d\gamma^{d-1}_K,$$

这并不平凡. 到目前为止，只知道两个测度 γ^{d-1} 与 γ^{d-1}_K 关于 (x_{d-1}, x_d)、(y_{d-1}, y_d) 的边缘测度相同（因为它们在 x 与 y 上的投影相同），关于 (x_d, y_d) 的边缘测度也相同（刚刚已证明）. 但这里出现了三个变量 (x_{d-1}, x_d, y_d) 的函数. 然而，已知测度 γ^d 集中于某个映射 T^d 的集合 $y_d = \mathrm{T}^d(x_d)$ 上（这里用到了最优方案确实来自映射），因此可替换 y_d 的表达式，消去一个变量. 这说明函数 $\psi(x_d, y_d)\varphi(x_{d-1})$ 实际只依赖于 (x_{d-1}, x_d)，从 γ 换成 γ_K 时等式便成立. 对函数 $\psi(x_d, y_d)\varphi(y_{d-1})$ 可作相同处理，但此时必须保证能将 x_d 替换为 y_d 的函数，也就是 T^d 可逆. 由 ν^d 的绝对连续性，这是可能的：T^d 是从 μ^d 到 ν^d 的最优运输，反方向也存在最优运输，而且由于唯一性，它给出同一个最优方案. 这些事实证明测度 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d)}$ 与 $\gamma^{d-1}_{(x_d,y_d),K}$ 具有相同的边缘测度，因此，由于它们都最优，对几乎每对 (x_d, y_d) 都相同. 这蕴含 $(\pi^{x,y}_{d-1,d})_{\#}\gamma = (\pi^{x,y}_{d-1,d})_{\#}\gamma_K$；将这一共同测度记为 γ^{d-1}.

若 $d = 2$，证明已经完成. 现在可以如下继续归纳：对 N 归纳证明，当 $d \leq N$ 时定理成立；并且无论维数是多少，对每个 $k \geq d - (N-1)$，都有 $(\pi^{x,y}_{k,d})_{\#}\gamma = (\pi^{x,y}_{k,d})_{\#}\gamma_K$（即第 k 至第 d 个分量收敛）. 这两点在 $N = 2$ 时均已证明.

假设结果对某个 N 成立. 取 $d > N$ 与 $k = d - (N-1)$. 要证明 $(\pi^{x,y}_{k-1,d})_{\#}\gamma = (\pi^{x,y}_{k-1,d})_{\#}\gamma_K$. 若能做到，证明就完成了，因为这也说明结果在 $d = N+1$ 维时成立（此时 $k = 2$，再做这一步便完成证明）.

写成 $x = (x^-, x^+)$ 与 $y = (y^-, y^+)$，其中 $x^-, y^- \in \mathbb{R}^{k-1}$，$x^+, y^+ \in \mathbb{R}^{d-k+1}$（分成截至第 $k-1$ 个分量和从第 k 个开始的分量）. 定义一个竞争方案 γ^ε_K 如下：γ^ε_K 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ 上的测度，具有边缘测度

$$(\pi_{x^-,x^+})_{\#}\gamma^\varepsilon_K = \mu, \qquad (\pi_{y^-,y^+})_{\#}\gamma^\varepsilon_K = \nu, \qquad (\pi_{x^+,y^+})_{\#}\gamma^\varepsilon_K = \eta_{\varepsilon,k},$$

其中 $\eta_{\varepsilon,k}$ 是在边缘测度 $\mu^k = (\pi_{x^+})_{\#}\mu$ 与 $\nu^k = (\pi_{y^+})_{\#}\nu$ 之间，使运输成本 $\sum_{i=k}^d \lambda_i(\varepsilon) c^{(i)}$ 最优的测度. 由证明的递归结构，已知 $\eta_{\varepsilon,k}$ 收敛到 $(\pi_{x^+,y^+})_{\#}\gamma_K$（因为假设结果在 N 维成立）.

还需要说明如何构造测度 γ^ε_K（它很可能不唯一）. 一个简单方法如下：分别按 π_{x^+} 与 π_{y^+} 分解 μ 与 ν，得到两族测度 μ^{x^+} 与 ν^{y^+}. 对每对 (x^+, y^+)，取它们之间的一个运输方案 γ^{x^+,y^+}. 测度 $\gamma^{x^+,y^+} \otimes \eta_{\varepsilon,k}$ 就满足所需性质. 此外，将 γ^{x^+,y^+} 选为这两个测度之间的 Knothe 运输. 事实上，对证明的这一步，唯一重要的是关于第 $k-1$ 个分量，对任意 (x^+, y^+)，选择从 $\mu^{x^+}_{k-1} := (\pi_{x_{k-1}})_{\#}\mu^{x^+}$ 到 $\nu^{y^+}_{k-1} := (\pi_{y_{k-1}})_{\#}\nu^{y^+}$ 的单调映射，使 $\int c^{(k-1)}\, d\gamma^{x^+,y^+} = \mathscr{T}_c(\mu^{x^+}_{k-1}, \nu^{y^+}_{k-1})$（最后这一表达式中的 $\mathscr{T}_c$ 表示实直线上的二次运输成本）.

采用这一选择，写出

$$\begin{aligned}
&\sum_{i\geq h} \lambda_i(\varepsilon) \int |x_i - y_i|^2\, d\gamma^\varepsilon_K + \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i(\varepsilon) \int (x_i - y_i)^2\, d\gamma_\varepsilon \\
&\quad \leq \int c_\varepsilon\, d\gamma_\varepsilon \leq \int c_\varepsilon\, d\gamma^\varepsilon_K \\
&\quad = \sum_{i\geq h} \lambda_i(\varepsilon) \int |x_i - y_i|^2\, d\gamma^\varepsilon_K + \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i(\varepsilon) \int (x_i - y_i)^2\, d\gamma^\varepsilon_K.
\end{aligned}$$

因此，消去公共项并除以 $\lambda_{k-1}(\varepsilon)$，得到

$$\int c^{(k-1)}\, d\gamma_\varepsilon \leq \int c^{(k-1)}\, d\gamma^\varepsilon_K = \int \mathscr{T}_c(\mu^{x^+}_{k-1}, \nu^{y^+}_{k-1})\, d\eta_{\varepsilon,h}.$$

然后令 $\varepsilon \to 0$. 最后一个不等式的左边趋于 $\int c^{(k-1)}\, d\gamma$，右边则收敛到

$$\int \mathscr{T}_c(\mu^{x^+}_{k-1}, \nu^{y^+}_{k-1})\, d(\pi_{x^+,y^+})_{\#}\gamma_K = \int c^{(k-1)}\, d\gamma_K.$$

这一收敛由下面从引理 1.8导出的推论 2.24保证. 最终得到

$$\int c^{(k-1)}\, d\gamma \leq \int c^{(k-1)}\, d\gamma_K,$$

于是可以继续. 得到最后这个不等式的过程与得到(2.6)的过程类似，但需要更多工作，因为 γ_K 并不像 $k=d$ 时那样，对所有 $i \geq k$ 的分量都恰好最优.

关于 $\pi_{k,d}^{x,y}$ 分解，再完全照前面处理：证明分解所得测度的边缘测度相同，就足以证明测度相等. 这里使用如下形式的测试函数：

$$\psi(x_h, x_{k+1}, \dots, x_d, y_h, y_{k+1}, \dots, y_d)\varphi(x_{k-1})$$

与

$$\psi(x_h, x_{k+1}, \dots, x_d, y_h, y_{k+1}, \dots, y_d)\varphi(y_{k-1}).$$

仍可使用前面的技巧，即用变量 x 的函数替换变量 y. 要反过来用 y 替换 x，则需对 Knothe 运输的一部分求逆. 这是可能的，因为如前所述，我们的假设蕴含所得到的全部单调运输都可逆. 最后与前面一样，得到 $\gamma^{k-1} = \gamma_K^{k-1}$. 这说明归纳能从第 N 步推进到第 $N+1$ 步，从而完成证明.

现在已经证明 $\gamma_\varepsilon \rightharpoonup \gamma_K$. 而当所有这些运输方案均来自运输映射时，$(\mathrm{id}, \mathrm{T}_\varepsilon)_{\#}\mu \rightharpoonup (\mathrm{id}, \mathrm{T})_{\#}\mu$ 蕴含 $\mathrm{T}_\varepsilon \to \mathrm{T}$ 于 $L^2(\mu)$（见下面的引理 2.25）. □

证明中使用了以下结果，它是引理 1.8的推论.

推论 2.24. *若 μ 与 ν 是 $\mathbb{R}^d = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{d-k}$ 上两个紧支撑的概率测度，可分解为 $\mu = \mu^+ \otimes \mu^{x^+}$ 与 $\nu = \nu^+ \otimes \nu^{y^+}$，且 c 为连续成本，则泛函*

$$\eta \longmapsto \int \mathscr{T}_c(\mu^{x^+}, \nu^{y^+})\, d\eta(x^+, y^+)$$

在 μ^+ 与 ν^+ 之间的运输方案上连续.

证明. 只需在如下设置下应用引理 1.8：$X = Y = \mathbb{R}^k$，$\widetilde{X} = \widetilde{Y} = \mathscr{P}(\Omega)$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^{d-k}$ 使 $\mathrm{spt}(\mu), \mathrm{spt}(\nu) \subset \mathbb{R}^k \times \Omega$. 在空间 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上赋予任意将弱收敛度量化、并使其成为可分度量空间的距离（例如，章 5给出具有这一性质的距离；也可用 Banach 空间单位球上弱收敛的标准方法构造）. 对于引理 1.8陈述中出现的成本函数，取 $(a,b) \mapsto \mathscr{T}_c(a,b)$，以及 $a(x^+) := \mu^{x^+}$、$b(y^+) := \nu^{y^+}$. 由于这一量由 $\max|c|$ 控制（支集紧），很容易选择两个有界函数 f, g 使 $\mathscr{T}_c(a,b) \leq f(a) + g(b)$. □

还需要下面这个简单引理.

引理 2.25. *给定 $\mu \in \mathscr{P}(X)$ 与 $\nu_n \in \mathscr{P}(\Omega)$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集，假设 $\gamma_n := \gamma_{\mathrm{T}_n} \in \Pi(\mu, \nu_n)$ 满足 $\gamma_n \to \gamma = \gamma_{\mathrm{T}}$. 则 $\mathrm{T}_n \to \mathrm{T}$ 于 $L^2(X, \mu)$.*

证明. 由于函数 T_n 取值于 Ω，它们一致有界，取子列后在 $L^2(X,\mu)$ 中有弱极限. 将这一极限记为 S. 为证明 $S=\mathrm{T}$，取连续函数 $\boldsymbol{\xi}\in C(X;\mathbb{R}^d)$，考虑极限

$$\begin{aligned}\int(\boldsymbol{\xi}(x)\cdot S(x))\,d\mu(x)&=\lim_n\int(\boldsymbol{\xi}(x)\cdot \mathrm{T}_n(x))\,d\mu(x)\\&=\lim_n\int(\boldsymbol{\xi}(x)\cdot y)\,d\gamma_n(x,y)\\&=\int(\boldsymbol{\xi}(x)\cdot y)\,d\gamma_{\mathrm{T}}(x,y)\\&=\int(\boldsymbol{\xi}(x)\cdot \mathrm{T}(x))\,d\mu(x).\end{aligned}$$

这证明了 $S=\mathrm{T}$.

为证明强收敛，只需考虑

$$\int|\mathrm{T}_n|^2\,d\mu=\int|y|^2\,d\gamma_n\longrightarrow\int|y|^2\,d\gamma=\int|\mathrm{T}|^2\,d\mu.$$

这说明不仅有 L^2 弱收敛，L^2 范数也收敛. 如同 Hilbert 空间中的通常论证，这蕴含强收敛. □

注意，上述证明也适用于其他 L^p 空间，而有界性假设（即紧支撑）可以替换为适当的可积性控制.

这里指出，若不考虑二次成本 c_ε，而考虑更一般的可分离成本

$$c_\varepsilon(x,y):=\sum_{i=1}^d\lambda_i(\varepsilon)c_i(x_i-y_i),$$

其中每个 c_i 都是光滑严格凸函数（具有适当增长），则前面的收敛证明仍适用.

例 2.26 (测度有原子时的反例). 现在说明一个有趣事实：定理 2.23中的绝对连续性假设不仅对 μ 必要，对 ν 也必要（见注 2.21，以核对这一情形下 *Knothe* 映射的定义）. 给出 $\mathbb{R}^2$ 中一个十分简单的例子，其中 μ 关于 *Lebesgue* 测度绝对连续而 ν 不然，并说明定理的结论不成立. 在正方形 $\Omega:=[-1,1]\times[-1,1]$ 上，定义 $\mu=\frac12\mathbb{1}_E\cdot\mathscr{L}^2$，其中 $E=\{(x_1,x_2)\in[-1,1]\times[-1,1]:x_1x_2<0\}$，所以 μ 均匀分布在左上与右下象限；另令 $\nu=\frac12\mathscr{H}^1|_S$，其中 S 为线段 $[-1,1]\times\{0\}$.

容易计算，*Knothe–Rosenblatt* 映射为

$$\mathrm{T}(x):=(2x_1+\operatorname{sign}(x_2)),0)$$

（事实上，测度 ν^2 是在 0 处的 *Dirac* 质量，故 $\mathrm{T}^2(x)=0$）. 成本为 $|x_1-y_1|^2+\varepsilon|x_2-y_2|^2$ 的任意运输问题的解都是 $\mathrm{T}^0(x):=(x_1,0)$（没有运输能优于这个到 ν 的支集的投影）. 因此，在此例中，最优运输映射未能趋于 *Knothe–Rosenblatt* 映射. 原因在于测度 $\nu^2=\delta_0$ 中的原子（图 2.3）.

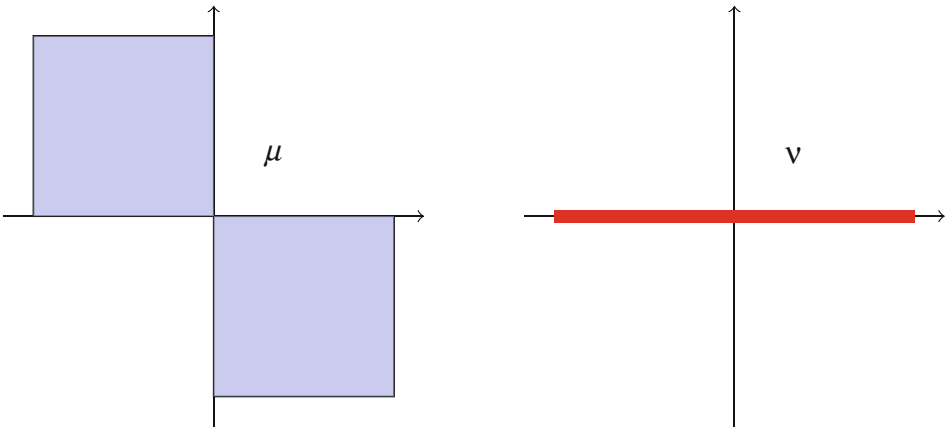


图 2.3: 反例中的测度 μ 与 ν.

2.5 讨论

2.5.1 直方图均衡化

图像处理中遇到单调运输映射的一个十分典型的问题是直方图均衡化（histogram equalization）. 问题背景很容易说明：取一张黑白数字图像，考虑所有可能的灰度级；这些灰度级编号为 0 至 255；对每个 $i = 0, \ldots, 255$，统计恰好具有该灰度级的像素数，并绘制直方图. 在某些情形下，我们希望将给定图像变成另一张仍表示同一主体、却具有不同直方图的图像. 为什么？典型例子如下：有两张图像 A 和 B，它们应当表示同一物体在不同时刻的情形，只有细微变化（某些东西移动了）；想要比较它们，但 B 碰巧比 A 暗得多（这意味着 B 的直方图比 A 的更集中于图的右侧）. 因而在比较之前，通常希望将 B 变成新图像 B′，使 B′ 的明暗水平与 A 可比，也就是使 B′ 的直方图等于 A 的直方图. 类似地，也可以考虑 A 与 B 表示同一物体的两个部分，需要将两张图像拼合的情形，但两张局部图像可能从不同角度拍摄，光照也不同.

另一些情形中，只有一张图像，但其直方图过分集中于某个峰附近. 这意味着像素具有不同灰度级，但差异不大. 为更清楚地看出图像中的内容，希望增强对比度，这对应于使用分布更广的直方图. 此时可指定目标直方图，例如均匀直方图，其中每个灰度级由相同数量的像素使用. 从不过分集中在同一灰度级附近、从而不浪费信息的意义上说，这是最好的直方图.

在所有这些情形中，希望所作变换按灰度级起作用，而非逐个像素起作用：寻找从灰度级集合 X 到自身的映射 T（所有灰度级为 x 的像素都变为灰度级 $\mathrm{T}(x)$），并指定变换后图像的直方图. 这等价于说，X 上有一个测度 μ，希望施加形如 $\mathrm{T}_{\#}\mu = \nu$ 的条件. 这里重要的是，空间 X 是 $\mathbb{R}$ 的子集，即一维且有序. 对 T 的自然要求是单调递增. 这一要求表达了不希望将较暗与较亮像素的次序颠倒.

除了在这一离散背景下（灰度级只在有限整数集中取值），两个测度 μ 与 ν 均有原

子（因而运输映射可能不存在）这一点外，情形恰好就是本章描述的情形. 实际中，运输映射不存在的问题可以用几种方法解决：可以引入舍入规则，或使用运输方案；后者对应于让原图中颜色相同的像素使用不同颜色，也就是分裂质量.

对于彩色图像，情形更复杂. 此时颜色空间 X 变为三维，单调运输的概念不再有意义. 显然，二次最优运输（Brenier 映射）可扮演单调映射的角色，因为它满足向量意义的单调性 $(\mathrm{T}(x)-\mathrm{T}(y))\cdot(x-y)\geq 0$. 另一方面，它的计算代价高（章 6将介绍计算它的若干数值方法及相应困难），而且它的某些特点可能对这类图像处理应用没有用处（例如，它是一个梯度）.

目前正在研究几种解决办法：寻找更正则、但与最优映射差别不太大的运输映射 [163]，或通过若干一维构件的复合、叠加来产生映射，使之保留某些单调性且更容易计算（见 [252] 与节 2.5.2）.

此外，有时颜色空间的各分量并非同等重要，可以决定只看其中一个或两个分量，或将它们分别处理. 此时，颜色经常用不同的参数组描述.

例如，[140] 对颜色空间的色调分量提出了圆周上一维分析的一些应用（使用分为色调、饱和度与明度的 HSL 分解）.

同一颜色空间也可写成一维信息与二维信息的组合：前者是亮度信号（luma），对应于 R、G、B 三个分量的加权平均，表示图像的亮度；后者称为色度（chrominance 或 chroma），表示颜色信息. 图 2.4给出一维与二维最优运输的一个应用，在颜色十分不同的两条街道图像之间进行颜色迁移.

关于一维直方图均衡化及三维颜色迁移与最优运输之间联系的更广泛讨论，参见 [163, 255] 及其中的参考文献（特别是 [242, 259] 等较早的论文）.

2.5.2 由一维构造得到高效单调映射

在许多应用中，特别是图像处理（如上一小节节 2.5.1），人们尝试构造“好的”运输映射. 它们不一定最优，但至少满足两个标准：计算上容易求出，并具有某些“单调性”. 同时满足这两项要求的一个好办法，是利用一维构件来构造这些映射.

最先想到的可能是使用 Knothe 映射. 然而，这一选择的主要缺点是高度各向异性. 标准正交基的选择至关重要，而且映射赋予不同坐标轴的作用很不相同.

文献 [252] 包含另一种想法，提出了所谓*迭代分布迁移算法*（Iterative Distribution Transfer algorithm）：给定源测度 μ 与目标测度 ν；从 $\mu_0=\mu$ 出发，作者递归构造一列映射 T_n，并令 $\mu_{n+1}=(\mathrm{T}_n)_{\#}\mu_n$. 构造这一序列的目的是使 μ_n 收敛到 ν；这意味着，对足够大的 n，映射 $\mathrm{T}_n\circ\mathrm{T}_{n-1}\circ\cdots\circ\mathrm{T}_1\circ\mathrm{T}_0$ 把 μ 运输到一个十分接近 ν 的测度 μ_n.

在 [252] 的构造中，映射 T_n 如下得到：每一步 n 随机选择一个标准正交基 B_n；然后将 T_n^j 定义为从 $(\pi_j)_{\#}\mu_n$ 到 $(\pi_j)_{\#}\nu$ 的单调运输映射，其中 π_j 为所选基第 j 个坐标上的投影；在相应基中，令 $\mathrm{T}_n(x)=(\mathrm{T}_n^1(x_1),\ldots,\mathrm{T}_n^d(x_d))$.



图 2.4: 第一列：不同光照下的集市拱廊与一条墙上有涂鸦的西方狭窄街道. 第二列：两张图像分别采用另一张的颜色. 第三列：它们的色度直方图（采用 CIE-lab 表示）. 迁移分别独立地作用于一维亮度特征与二维色度特征. 图中只显示色度直方图. 图片由 G. Peyré 惠予提供.

这一选择背后有两个想法：首先，所有映射 T_n 都容易计算，由有限多个一维单调映射组成，并具有单调性；其次，若以适当多样的方式选择基 B_n，算法停留于一个不再改变的测度 μ_n 的唯一可能，是 μ_n 与 ν 在所有方向上具有相同投影. 根据知识框 2.4中关于 Radon 变换与 X 射线变换的讨论，这蕴含 $\mu_n = \nu$，而且显然提示 μ_n 的极限应为 ν.

然而，这种收敛虽在经验中被观察到，[252] 却只在 ν 为 Gauss 测度、且基 B_n 为在标准正交基集合上均匀分布的独立同分布随机变量时证明了它. 修订后更一般的证明还可参阅 [65] 第 5 章.

知识框 2.4　相关知识：Radon 变换与 X 射线变换

定义. 给定 $\mathbb{R}^d$ 上的测度 μ，将 μ 的 *Radon* 变换 $R\mu$ 定义为以 $e \in \mathbb{S}^{d-1}$ 为参数的测度族 (μ_e)，其中 $\mu_e = (\pi_e)_{\#}\mu$，$\pi_e(x) := x \cdot e$. 当 μ 绝对连续时，这些测度也绝对连续；通过 $R\mu(e,t) = f_e(t)$ 与 $\mu_e = f_e(t)\,dt$，可将 $R\mu$ 定义为 $\mathbb{S}^{d-1} \times \mathbb{R}$ 上的函数. 在 $d > 2$ 维，可以考虑到超平面而非直线的投影（注意，投影到所有 $d-1$ 维超平面，意味着考虑测度或其密度在任意一维直线上的积分）. 这种变换称为 *X* 射线变换（X-ray transform），但 $d = 2$ 时 Radon 变换与 X 射线变换相同. 更多细节和应用例如见 [192].

命题. 给定 $\mathbb{R}^d$ 上的两个测度 μ, ν，若它们的 Radon 变换相同，则 $\mu = \nu$.

证明. 注意，$\int_{\mathbb{R}^d} e^{i\xi\cdot x}\, d\mu = \int_{\mathbb{R}} e^{it|\xi|}\, d\mu_{\xi/|\xi|}(t)\, dt$. 这意味着 Radon 变换唯一确定测度的 Fourier 变换，故 $R\mu = R\nu \Rightarrow \widehat{\mu} = \widehat{\nu}$. 由 Fourier 变换的标准结果，得到 $\mu = \nu$. □

Radon 变换与 X 射线变换是断层成像等应用中十分知名的对象. 医学图像中的计算机断层扫描设备正是基于 X 射线变换的求逆.

关于构造类似运输映射的另一种有趣想法来自 M. Bernot. 它的许多特点与 [252] 的方法相同.

考虑两个测度 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$，将它们投影到任意一维方向. 对每个 $e \in \mathbb{S}^{d-1}$（$\mathbb{R}^d$ 的单位球面），取由 $\pi_e(x) = x \cdot e$ 给出的映射 $\pi_e : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，考虑像测度 $(\pi_e)_{\#}\mu$ 与 $(\pi_e)_{\#}\nu$. 它们仍为实直线上的测度，将它们之间的单调最优运输记为 $\mathrm{T}_e : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 想法是，就方向 e 而言，$\mathbb{R}^d$ 中每个点 x 都应位移一个向量 $S_e(x) := (\mathrm{T}_e(\pi_e(x)) - \pi_e(x))e$. 为作整体位移，考虑

$$S(x) = \fint_{\mathbb{S}^{d-1}} S_e(x)\, d\mathscr{H}^{d-1}(e),$$

其中 $\mathscr{H}^{d-1}$ 为球面上的均匀测度.

同样，没有理由保证 $\mathrm{id} + S$ 是从 μ 到 ν 的运输映射. 但若固定一个较小的时间步长 $\tau > 0$，使用位移 τS 得到测度 $\mu_1 = (\mathrm{id} + \tau S)_{\#}\mu$，便可以像 [252] 那样迭代这一构造，只是运输映射 T_n 的定义不同. 同样，预期这样构造的测度序列 μ_n 收敛到 ν，但问题尚未真正解决. 从经验角度看，以此方式得到的运输映射相当令人满意，尤其已在离散情形中检验过（有限多个质量相等的 Dirac 质量，即所谓指派问题）. 图 2.5给出一个例子，比较通过线性规划方法（见节 6.4.1）得到的最优运输，以及 M. Bernot 通过这些一维切片思想得到的指派.

此外，节 5.5将看到，这种想法还可以在概率测度集合上构造一种有趣的距离（将逐个方向定义的距离取平均：它比相应的多维距离容易计算得多）. 在节 8.4还将说明，上述迭代算法确实对应于一种梯度流演化.

2.5.3 通过 Knothe 或 Brenier 映射证明等周不等式

本章最后一个讨论小节回顾最优运输最引人注目的应用之一，即它在几何不等式中的作用. 这里将看到，既可使用最优（Brenier）映射，也可使用 Knothe 映射来证明等周不等式.

有趣的是，处理几何不等式确实是使用 Knothe 运输最初的动机之一（见 [203]）. 不过，下面这一等周不等式的简短证明最初由 Gromov 发现（见 [236] 的附录），而 Knothe 在 [203] 中的最初目标是建立有关凸集的其他不等式.



图 2.5: 环带与鸭子上有限个点之间的最优运输. 颜色表示从环带上的点到鸭子上的点的指派. 中图为一维切片指派；右图为二次成本的最优映射. 两种结果非常相似（但能找到少数颜色不同的点，表示指派略有不同）. 图片经许可取自 [256].

等周不等式说，每个集合 E 的周长都不小于具有相同体积 $|B| = |E|$ 的球 B 的周长. 利用体积与周长的缩放性质，可以将这一事实写成

$$\mathrm{Per}(E) \geq d\omega_d^{1/d}|E|^{1-1/d},$$

其中 ω_d 为 $\mathbb{R}^d$ 中单位球的体积.

与这些讨论小节中的惯例一样，不会完整交代所提想法的细节，对正则性的处理也相当粗略. 无论如何，可将 E 看作 $\mathbb{R}^d$ 中的光滑区域. 通过缩放，还可假设 E 与单位球 $B = B(0,1)$ 具有相同体积.

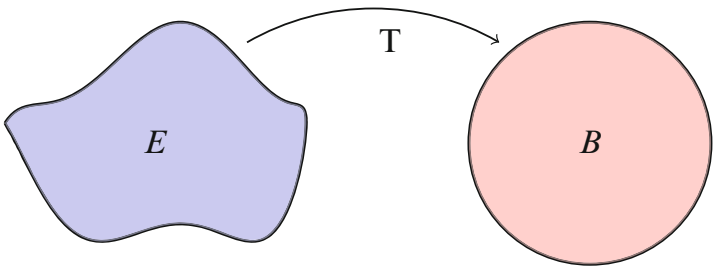
证明这一结果的想法如下：考虑密度 $\mu = \mathscr{L}_E$ 与 $\nu = \mathscr{L}_B$，使用这两个密度之间的 Knothe 运输，记为 T. 由前面对 T 的 Jacobi 矩阵的讨论，它仅有正特征值，且满足

$$\det(D\mathrm{T}) = \frac{|B|}{|E|} = 1$$

（行列式上不取绝对值）. 因此可以写成

$$\omega_d = |B| = |E| = \int_E (\det(D\mathrm{T}))^{1/d} \leq \frac{1}{d}\int_E \nabla \cdot \mathrm{T} = \frac{1}{d}\int_{\partial E} \mathrm{T}\cdot\mathbf{n} \leq \frac{1}{d}\,\mathrm{Per}(E), \tag{2.8}$$

其中两步分别对 $D\mathrm{T}$ 的特征值应用算术–几何平均不等式 $\frac{1}{d}\sum_i \lambda_i \geq (\lambda_1 \cdots \lambda_d)^{1/d}$（给出行列式与迹之间的不等式，迹即 T 的散度），以及使用 T 取值于 B 这一事实，从而 $\mathrm{T}\cdot\mathbf{n} \leq 1$. 这就证明了 $\mathrm{Per}(E) \geq d\omega_d = \mathrm{Per}(B)$.



注意，我们只使用了 T 的 Jacobi 矩阵具有正特征值、以及它把一个测度运输到另一个测度这两个事实. Brenier 映射也满足这些性质，只是在首次完成这一证明时，还不知道这个映射.

同一证明也可用于证明最优集合的唯一性（即若集合 E 与单位球具有相同体积，且 $\mathrm{Per}(E) = d\omega_d$，那么忽略零测集后，它就是一个单位球）.

使用 Brenier 映射会大大简化等号情形的研究. 事实上，假设上述不等式均取等号：这意味着几乎处处有 $(\det(D\mathrm{T}))^{1/d} = (\nabla \cdot \mathrm{T})/d$；由算术–几何平均不等式的等号情形，得到 $D\mathrm{T}$ 的特征值必须全都相等. 再由行列式条件，它们都等于 1. 若还知道矩阵对称（Brenier 映射如此，而 Knothe 映射不然），则得到 $D\mathrm{T} = \mathrm{I}$ 与 $\mathrm{T}(x) = x + x_0$. 因为 T 是平移，便得到在相差一个平移的意义下 $E = B$.

对 Knothe 运输稍困难一些，因为 $D\mathrm{T}$ 不对称. 不过，若所有特征值都为 1，可推出最后一个分量 T^d 是平移. 若一开始就假设（允许先作固定平移）E 与 B 具有相同重心，则这一平移是恒等映射. 这意味着 $(\pi_d)_{\#}\mu = (\pi_d)_{\#}\nu$. 这还不足以得到 $\mu = \nu$，从而得到 $E = B$；但可使用 Knothe 运输不具有各向同性（即其定义依赖于坐标轴的选择）、且坐标轴方向任意这一事实. 因而，若集合 E 使等周不等式取等号，则它在任意方向上的投影都与球的投影相同. 这蕴含 $E \subset B$，再由体积相等得到 $E = B$（也可通过测度和 Radon 变换的概念论证，因为对第 d 根坐标轴的任意方向均有 $(\pi_d)_{\#}\mu = (\pi_d)_{\#}\nu$，就蕴含 $\mu = \nu$）.

最后强调，等周不等式显然可用许多其他方法证明，但最近一个深入的加强结果，即各向异性等周不等式的定量版本（其中周长的定义改变，最优集合不再是球，而是另一凸集，即另一范数的单位球），却只有借助最优运输技巧才以最优指数得到证明（见 [167] 及简短综述 [276]）.

第 3 章

L^1 与 L^∞ 理论

章 1在基于对偶方法的最优传输一般理论框架内，对形如 $c(x,y)=h(x-y)$ 且 h 严格凸的成本，给出了最优传输映射的存在性结果. 特别地，取 $c(x,y)=|x-y|^p$，这一结果适用于 $p\in]1,+\infty[$ 时的极小化问题

$$\min\{\|\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^p(\mu)}:\mathrm{T}_\#\mu=\nu\}$$

（用 Kantorovich 语言表示为 $\min\{\|y-x\|_{L^p(\gamma)}:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\}$）. 本章考察两个极限情形 $p=1$ 与 $p=\infty$，它们需要额外技巧.

随后，讨论部分沿两个不同方向展开：一方面，L^1 与 L^∞ 情形引出了对于可能不严格凸、或在某些地方取无穷值的凸成本的研究，节 3.3.1将讨论这一主题的最新进展；另一方面，人们也会问 $0<p<1$ 时情况如何，更一般地，关于距离为递增凹函数的成本又如何，这将是节 3.3.2的主题.

3.1 Monge 情形：成本为 $|x-y|$

本节将证明：若 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为紧区域，且 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，则成本 $|x-y|$（$\mathbb{R}^d$ 中的欧氏距离）存在最优传输映射 T. 我们给出的证明主要归于 Ambrosio[8]，它是对 Sudakov 证明 [290] 的修改. 导论已经给出这一情形下其他存在性证明的参考文献.

3.1.1 距离成本的对偶性

先讨论成本 $c(x,y)$ 本身就是距离的情形（因而满足三角不等式，当 $x=y$ 时为零，等等）. 由于成本对称，不再区分 $\bar{c}$-变换与 c-变换.

命题 3.1. *若 $c:X\times X\to\mathbb{R}$ 是距离，则函数 $u:X\to\mathbb{R}$ 为 c-凹函数，当且仅当它关于距离 c 为 Lipschitz 连续函数且 Lipschitz 常数小于 1. 这些函数的集合记为 Lip_1. 此外，对每个 $u\in\mathrm{Lip}_1$ 都有 $u^c=-u$.*

证明. 先取 c-凹函数 u. 对某个函数 $\chi:X\to\mathbb{R}\cup\{-\infty\}$，可写成

$$u(x)=\chi^c(x)=\inf_y c(x,y)-\chi(y).$$

可忽略满足 $\chi(y)=-\infty$ 的点 y；对其余的点，注意 $x\mapsto c(x,y)-\chi(y)$ 为 Lip_1 函数，因为由三角不等式，$x\mapsto c(x,y)$ 为 Lip_1 函数. 因而 $u\in\mathrm{Lip}_1$，因为具有相同 Lipschitz 常数的一族 Lipschitz 连续函数的下确界仍具有相同的连续模.

现在取函数 $u \in \mathrm{Lip}_1$. 我们断言可以写成

$$u(x) = \inf_y c(x,y) + u(y).$$

事实上，显然右侧下确界不大于 $u(x)$，因为总可以取 $y = x$. 另一方面，$u \in \mathrm{Lip}_1$ 意味着 $u(x) - u(y) \le c(x,y)$，即对每个 y 都有 $u(x) \le u(y) + c(x,y)$，因而下确界不小于 $u(x)$. 这一表达式说明 $u = (-u)^c$，故 u 为 c-凹函数.

把最后一个公式应用于同样属于 Lip_1 的 $-u$，便得 $u^c = -u$，陈述的最后部分随之得证. □

由此，当成本函数为距离时，对偶公式给出

$$\min\left\{\int_{X\times X} c(x,y)\,d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\right\} = \max\left\{\int_X u\,d(\mu-\nu) : u \in \mathrm{Lip}_1\right\}. \tag{3.1}$$

这也蕴含距离成本 c 对应的传输代价 $\mathscr{T}_c$ 的一个有用性质，即它满足三角不等式. 我们会在章 5再次看到这一点：那里用 $c(x,y) = |x-y|^p$ 对应的传输代价 $\mathscr{T}_c$ 来定义 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上的距离. 在这里强调它，是因为本章稍后将要使用.

推论 3.2. *若 $c : X \times X \to \mathbb{R}$ 是距离，则给定 $\mu,\nu,\varrho \in \mathscr{P}(X)$，有*

$$\mathscr{T}_c(\mu,\nu) \le \mathscr{T}_c(\mu,\varrho) + \mathscr{T}_c(\varrho,\nu).$$

证明. 任取函数 $u \in \mathrm{Lip}_1$，写成

$$\int u\,d(\mu-\nu) = \int u\,d(\mu-\varrho) + \int u\,d(\varrho-\nu) \le \mathscr{T}_c(\mu,\varrho) + \mathscr{T}_c(\varrho,\nu).$$

对 u 取上确界即得结论. □

还要指出距离特有的另一个有用性质.

推论 3.3. *若 $c : X \times X \to \mathbb{R}$ 是距离，且 μ,ν 满足 $\mathscr{T}_c(\mu,\nu) = 0$，则 $\mu = \nu$.*

证明. 这一简单事实有多种证明. 例如，对偶公式给出对每个 $u \in \mathrm{Lip}_1$ 都有 $\int u\,d(\mu-\nu) = 0$，这已足以保证 $\mu = \nu$. 也可以直接注意到，$\mathscr{T}_c(\mu,\nu) = 0$ 意味着存在 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 使 $\int c\,d\gamma = 0$，即 $c(x,y) = 0$ 在 γ-几乎处处成立. 由于 c 是距离，这意味着 $x = y$ 在 γ-几乎处处成立，从而对每个检验函数 ϕ，都有 $\int \phi\,d\mu = \int \phi(x)\,d\gamma = \int \phi(y)\,d\gamma = \int \phi\,d\nu$，因而 $\mu = \nu$. □

3.1.2 次级变分问题

正如在搬书的例 2.15中已经看到的，对于 $\mathbb{R}$ 中 $|x-y|$ 这样的距离成本，最优 γ 一般并不唯一. 现在希望选取一个特殊的最优解 $\bar{\gamma}$，从而能够证明它由传输映射诱导. 为简单起见，由于很快要使用问题的一些欧氏特征，特别是它与二次成本 $|x-y|^2$ 的联系，我们回到欧氏空间 $\mathbb{R}^d$ 中的区域 Ω 上的具体表述. 特别地，不再使用一般距离，而只使用欧氏范数.

以 $O(\mu,\nu)$ 表示成本 $|x-y|$ 的最优传输方案集合. 为固定记号，以 K_p 表示把 $\gamma\in\mathscr{P}(\Omega\times\Omega)$ 对应到 $\int|x-y|^p\,d\gamma$ 的泛函，并以 m_p 表示它在 $\Pi(\mu,\nu)$ 上的最小值. 以此语言，

$$O(\mu,\nu)=\operatorname*{argmin}_{\gamma\in\Pi(\mu,\nu)}K_1(\gamma)=\{\gamma\in\Pi(\mu,\nu):K_1(\gamma)\le m_1\}.$$

注意，$O(\mu,\nu)$ 是紧集 $\Pi(\mu,\nu)$ 的一个闭子集（关于测度的弱收敛）. 只要极小化的是关于 γ 的下半连续泛函，这都是一般事实.

从现在起，固定从 μ 到 ν、成本 $c(x,y)=|x-y|$ 的传输的一个 Kantorovich 势 u，并将其作为检验最优性的工具. 事实上，

$$\gamma\in O(\mu,\nu)\iff \operatorname{spt}(\gamma)\subset\{(x,y):u(x)-u(y)=|x-y|\}. \tag{3.2}$$

这是因为最优性蕴含 $\int(u(x)-u(y))\,d\gamma=\int|x-y|\,d\gamma$，而全局不等式 $u(x)-u(y)\le|x-y|$ 给出 γ-几乎处处的等式. 由于这些函数全都连续，等式最终在整个支集上成立. 反过来，支集上的等式允许积分，并证明 $K_1(\gamma)$ 等于对偶问题的值，也就是原问题的值；从而得到最优性.

如前所说，我们希望选取一个在某种意义上比其他极小元更好的特殊极小元，并证明它实际上由映射诱导. 考虑问题

$$\min\{K_2(\gamma):\gamma\in O(\mu,\nu)\}.$$

这一问题有解 $\bar{\gamma}$，因为 K_2 关于弱收敛连续，$O(\mu,\nu)$ 关于同一收敛紧. 事先并不知道这个极小元是否唯一. 值得注意的是，它也可以作为下列传输问题的解 γ_ε 的极限得到：

$$\min\{K_1(\gamma)+\varepsilon K_2(\gamma):\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\},$$

但这里不使用这一事实（其证明可沿 Γ-收敛的思路进行，如节 2.4）.

现在的目标是刻画方案 $\bar{\gamma}$，并证明它由传输映射诱导.

条件 $\gamma\in O(\mu,\nu)$ 可以改写为 γ 的支集上的条件，这一点非常有用，因为它使我们能断言 $\bar{\gamma}$ 也解出如下问题：

$$\min\left\{\int c\,d\gamma:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\right\},\quad c(x,y)=\begin{cases}|x-y|^2, & u(x)-u(y)=|x-y|,\\ +\infty, & \text{否则}.\end{cases}$$

事实上，极小化这一新成本意味着集中于 $u(x)-u(y)=|x-y|$ 的集合（即属于 $O(\mu,\nu)$），并在集中于同一集合的方案 γ 中（即在 $\gamma\in O(\mu,\nu)$ 中）极小化二次成本.

下面更一般地讨论形如

$$c(x,y)=\begin{cases}|x-y|^2, & (x,y)\in A,\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases} \tag{3.3}$$

的成本，其中 A 是 $\Omega\times\Omega$ 的给定闭子集. 首先注意，这样的成本在 $\Omega\times\Omega$ 上下半连续.

成本的半连续性意味着，最优方案集中于一个 c-CM 集合（定理 1.43）. 在这一情形这意味着什么？c-循环单调性对每个 k、每个 σ 以及每组点 $(x_1,y_1),\dots,(x_k,y_k)$ 施加一个不等式；这里仅使用 $k=2$ 的条件，得到如下结果.

引理 3.4. *假设 $\Gamma\subset\Omega\times\Omega$ 对于(3.3)定义的成本 c 为 c-CM 集合. 则*

$$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in\Gamma,\ (x_1,y_2),(x_2,y_1)\in A\implies(x_1-x_2)\cdot(y_1-y_2)\geq 0.$$

证明. 由 c-循环单调性的定义，

$$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in\Gamma\implies c(x_1,y_1)+c(x_2,y_2)\leq c(x_1,y_2)+c(x_2,y_1).$$

对这种形式的成本 c，只有当 (x_1,y_2) 与 (x_2,y_1) 都属于 A 时，这才有用（否则不等式右侧为 $+\infty$）. 再使用等价关系

$$|x_1-y_1|^2+|x_2-y_2|^2\leq|x_1-y_2|^2+|x_2-y_1|^2\iff(x_1-x_2)\cdot(y_1-y_2)\geq 0$$

（只需展开平方即可得到），便证明了结论. □

3.1.3 传输射线的几何性质

先考虑函数 u 的作用，汇集它的一些性质.

引理 3.5. *若 $x,y\in\Omega$ 满足 $u(x)-u(y)=|x-y|$，则 u 在整条线段 $[x,y]:=\{z=(1-t)x+ty,\ t\in[0,1]\}$ 上为仿射函数.*

证明. 取 $z=(1-t)x+ty$. 只需注意 Lip_1 条件蕴含

$$u(x)-u(z)\leq|x-z|=t|x-y|,\qquad u(z)-u(y)\leq|z-y|=(1-t)|x-y|.$$

两式相加得到 $u(x)-u(y)\leq|x-y|$，但根据假设这应当是等式. 因而可以推出两个不等式均为等式，特别是 $u(z)=u(x)-t|x-y|$，即 $u((1-t)x+ty)=u(x)-t|x-y|$ 是 t 的仿射函数. □

引理 3.6. 若 $z \in]x,y[:= \{z = (1-t)x+ty,\ t \in]0,1[\}$，其中 $x \neq y$ 且 $u(x)-u(y) = |x-y|$，则 u 在 z 处可微，且 $\nabla u(z) = e := \frac{x-y}{|x-y|}$.

证明. 首先估计 u 在垂直于 e 的方向上的增量. 任取满足 $h \cdot e = 0$ 的单位向量 h，以及点 $z' \in]x,y[$，取 t_0 使得 $z' \pm t_0 e \in [x,y]$. 令 $\delta := u(z'+th) - u(z')$. 利用 $u \in \mathrm{Lip}_1$，得到

$$\begin{aligned} u(z'+th) - u(z'-t_0 e) &= u(z'+th) - u(z') + u(z') - u(z'-t_0 e) \\ &= \delta + t_0 \leq \sqrt{t^2+t_0^2}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} u(z'+th) - u(z'+t_0 e) &= u(z'+th) - u(z') + u(z') - u(z'+t_0 e) \\ &= \delta - t_0 \leq \sqrt{t^2+t_0^2}. \end{aligned}$$

把这些不等式平方，得到

$$\delta^2 + t_0^2 \pm 2t_0\delta \leq t^2 + t_0^2.$$

这两个不等式给出 $\pm 2t_0\delta \leq \delta^2 \pm 2t_0\delta \leq t^2$，因而 $2t_0|\delta| \leq t^2$，即 $|\delta| \leq t^2/(2t_0)$.

现在考虑点 $z \in]x,y[$ 和数 $t_0 < \min\{|z-x|, |z-y|\}$. 任何充分接近 z 的点 z''，均可写成 $z'' = z'+th$，其中 h 为垂直于 e 的单位向量，$t \ll 1$，$z' \in]x,y[$ 满足 $z' \pm t_0 e \in [x,y]$. 由此可写成

$$\begin{aligned} u(z'') - u(z) &= u(z'+th) - u(z') + u(z') - u(z) \\ &= (z'-z)\cdot e + O(t^2) = (z''-z)\cdot e + O(t^2). \end{aligned}$$

利用 $O(t^2) = o(t) = o(|z''-z|)$，即得 $\nabla u(z) = e$（图 3.1）. □

定义 3.7. 把满足 $u(x)-u(y) = |x-y|$、且在所有此类线段中关于包含关系极大的任意非平凡线段 $[x,y]$（即不同于单点的线段）称为传输射线（*transport ray*）. 相应的开线段 $]x,y[$ 称为传输射线的内部，x, y 称为其端点. 传输射线的方向定义为单位向量 $\frac{x-y}{|x-y|}$. 以 $\mathrm{Trans}(u)$ 表示所有非退化传输射线的并，$\mathrm{Trans}^{(b)}(u)$ 表示其端点的并，$\mathrm{Trans}(u)^{(i)}$ 表示其内部的并. 此外，令 $\mathrm{Trans}^{(b+)}(u)$ 为非退化传输射线的上端点集合（即 u 在射线上最小的端点，也就是定义 $u(x)-u(y) = |x-y|$ 中的点 y），$\mathrm{Trans}^{(b-)}(u)$ 为非退化传输射线的下端点集合（即 u 最大的地方，也就是点 x）.

推论 3.8. 两条不同的传输射线只能相交于同时为二者端点的某个点 z，且这时 u 在 z 处不可微. 特别地，去掉 u 的不可微点所组成的零测集 $\mathrm{Sing}(u)$ 后，各传输射线互不相交.

证明. 首先注意，如果点 z 属于方向为 e 的传输射线，且 u 在 z 处可微，则必有 $e = \nabla u(z)$. 事实上，在 z 附近，对于任意小的 t（不关心 t 的符号），存在属于同一条射线、形如 $z+te$ 的点；对这些点可以写成

$$t = u(z+te) - u(z) = \nabla u(z)\cdot te + o(t).$$

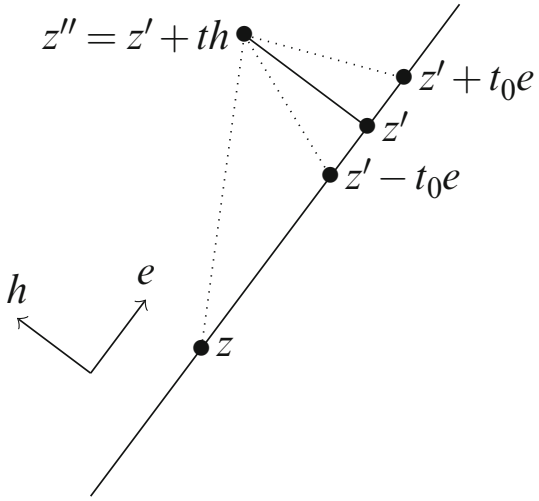


图 3.1: 引理 3.6证明中使用的点.

这说明 $\nabla u(z) \cdot e = 1$. 再结合 $|\nabla u(z)| \le 1$，唯一可能就是 $\nabla u(z) = e$.

现在假设两条传输射线相交于同时为二者内点的点 z. 这时沿两条射线的方向，u 在 z 处必须有两个不同的梯度，因而不可能（回顾一下，相交于一点的不同射线必须有不同方向，否则由极大性它们就是同一条射线）.

再假设它们相交于 z，其中 z 是方向为 e 的一条射线的内点，却是方向 $e' \neq e$ 的另一条射线的端点. 此时 u 在 z 处应可微，而 $\nabla u(z)$ 又必须取两个不同值，同样不可能.

最后，假设交点 z 是两条线段的端点，一条方向为 e，另一条方向为 $e' \neq e$. 如果 u 在 z 处不可微，这时不产生矛盾. 另一方面，若假设 u 在 z 处可微，仍会得到 $\nabla u(z) = e = e'$，再次产生矛盾. □

稍后会看到，我们还需要对传输射线的方向作进一步说明.

从本节起，固定一个次级变分问题的最优传输方案 $\bar{\gamma}$，尝试证明它实际上由传输映射诱导. 这里使用 $\bar{\gamma}$ 实际上集中于某个 c-CM 集合 Γ 这一事实（回顾，我们使用的是(3.3)定义的成本 c），并考察它与传输射线之间的相互作用. 可以假设 $\Gamma \subset A = \{(x, y) : u(x) - u(y) = |x - y|\}$，因为任何这样的 $\bar{\gamma}$ 都必须集中于这一集合，才能使 $\int c \, d\bar{\gamma}$ 有限. 我们要说明，$\bar{\gamma}$ 在每条传输射线上表现为单调递增传输. 更确切地说，有如下结论.

引理 3.9. *设 x_1, x_2, y_1, y_2 都在某条传输射线 $[x, y]$ 上，且 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \Gamma$. 在该射线上通过 $x \le x' \iff u(x) \ge u(x')$ 定义序关系. 则若 $x_1 < x_2$，就有 $y_1 \le y_2$.*

证明. 由于 $\Gamma \subset A$，已知 $x_1 \le y_1$ 且 $x_2 \le y_2$. 因而唯一需要考虑的是 $x_1 < x_2 \le y_2 < y_1$ 的情形. 证明这种情形不可能，就证明了结论. 而这确实不可能，因为 Γ 为 c-CM，且在这

一条传输射线上，由所假设的序关系及 u 在该线段上的行为，条件 $(x_1,y_2),(x_2,y_1)\in A$ 成立. 这蕴含 $(x_1-x_2)\cdot(y_1-y_2)\geq 0$. 但它是两个平行于 e 的向量的标量积，因此在线段上，这正意味着 y_1,y_2 的排序必须与 x_1,x_2 相同. □

由章 2已见的结果，当 s 为线段，而 $\Gamma'\subset s\times s$ 满足

$$(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in\Gamma',\ x_1<x_2\implies y_1\leq y_2$$

(使用 s 上的序关系) 时，Γ' 包含在某个单调递增多值函数的图中，此函数给每一点对应一个点或一条线段. 由于这些线段的内部互不相交，其像不是单点的点至多可数（见引理 2.8的证明）. 这意味着，除去 s 中至多可数的点后，Γ' 包含在 s 上的一个图中. 我们将把这一想法用于 $\Gamma'=\Gamma\cap(s\times s)$，其中 s 是传输射线.

概括每条传输射线上的结论，得到：

命题 3.10. *最优传输方案 $\bar\gamma$ 集中于一个集合 Γ，具有以下性质：*

- *若 $(x,y)\in\Gamma$，则*
  - *或者 $x\in\mathrm{Sing}(u)$（但该点集为 Lebesgue 零测集）；*
  - *或者 $x\notin\mathrm{Trans}(u)$，即它不属于非退化传输射线（此时必有 $y=x$，否则 $[x,y]$ 就包含在某条非退化传输射线中）；*
  - *或者 $x\in\mathrm{Trans}^{(b+)}(u)\setminus\mathrm{Sing}(u)$（此时必有 $y=x$，因为 x 属于唯一的传输射线，而由序关系 $x\leq y$，它的像不可能为 s 中的另一个点）；*
  - *或者 $x\in\mathrm{Trans}(u)\setminus(\mathrm{Trans}^{(b+)}(u)\cup\mathrm{Sing}(u))$，且 y 属于经过 x 的同一条传输射线（该射线唯一）；*
- *在每条传输射线 s 上，$\Gamma\cap(s\times s)$ 包含于一个单调递增多值函数的图中；*
- *在每条传输射线 s 上，集合*

$$N_s=\{x\in s\setminus\mathrm{Trans}^{(b+)}(u):\#\{y:(x,y)\in\Gamma\}>1\}$$

可数.

显然，若 $\mu(\bigcup_s N_s)=0$，即可以去掉每条传输射线上可数个点，则 $\bar\gamma$ 由传输映射诱导.

这也可以用测度分解的语言表述（如果 μ 绝对连续，那么沿各射线 s 分解 μ 所得的全部测度 μ_s 都无原子；分解的概念见节 2.3中的知识框 2.2），不过为简单起见，我们尽量避免这种论证. 唯一需要的是如下性质（性质 N，其中 N 表示零测性）.

定义 3.11. *对于给定的 Kantorovich 势 u，如果每个满足下列条件的 $B\subset\Omega$ 都有 $|B|=0$，则称性质 N 成立：*

- $B \subset \mathrm{Trans}(u) \setminus \mathrm{Trans}^{(b+)}(u)$;
- 对每条传输射线 s，$B \cap s$ 至多可数.

这一性质并非对 $\mathbb{R}^d$ 中任意互不相交的线段族都成立. 有一个 Alberti、Kirchheim 与 Preiss 构造、后来由 Ambrosio、Kirchheim 与 Pratelli 改进的例子（见 [14]）：立方体内的一族互不相交线段，其全部中点的集合却有正测度. 我们将证明传输射线的方向满足额外性质，从而保证性质 N.

注意，照例忽略正在构造的传输映射 T 的可测性问题：该映射由每条线段上的单调映射粘合而成，但这种粘合应以可测的方式进行[1].

证明性质 N 的主要工具，看来是传输射线方向的 Lipschitz 正则性（该方向与 ∇u 的方向相同）.

定理 3.12. *如果 ∇u 为 Lipschitz 连续，或者存在可数集族 E_h，使 ∇u 限制在每个 E_h 上均 Lipschitz 连续，并且 $|\mathrm{Trans}(u) \setminus \bigcup_h E_h| = 0$，则性质 N 成立.*

证明. 先假设 ∇u 为 Lipschitz 函数. 考虑所有平行于 $d-1$ 个坐标轴、且最后一个坐标为有理数的超平面. 取性质 N 定义中的集合 B. 根据定义，B 中的点属于非退化传输射线，即正长度的线段. 因而 B 中的每一点都属于一条传输射线，该射线与上述至少一个超平面恰交于其内部的一点. 因为这些超平面可数，通过取可数并，可以假设 B 包含在一族全部与同一个超平面 Y 相交的传输射线 S_Y 中. 此外，还可假设 B 不包含同时为两条不同传输射线端点的点，因为已知这些点为零测集. 固定这样的超平面 Y，考虑如下形式的映射 $f : Y \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^d$：对 $y \in Y$ 及 $t \in \mathbb{R}$，定义 $f(y,t) = y + t\nabla u(y)$. 该映射在我们关心的集合 $A \subset Y \times \mathbb{R}$ 上良定义且为单射. 集合 A 由满足下列条件的点对 (y,t) 构成：y 属于 S_Y 中一条传输射线的内部，因而 u 在该点可微，而 $y + t\nabla u(y)$ 属于同一射线的内部. 映射 f 为单射，因为若 (y,t) 与 (y',t') 的像相同，就意味着两条不同传输射线相交于该点. 由构造，B 包含在 f 的像中，故 f 是 $B' := f^{-1}(B)$ 与 B 之间的双射. 由于 ∇u 的 Lipschitz 性质，f 也 Lipschitz 连续. 注意，B' 是 $Y \times \mathbb{R}$ 的子集，在每条直线 $\{y\} \times \mathbb{R}$ 上至多含可数个点. 由 Fubini 定理，这蕴含 $|B'| = 0$. 因而还有 $|B| = |f(B')| \le \mathrm{Lip}(f)^d |B'|$，从而 $|B| = 0$.

显然，当 ∇u 并非 Lipschitz，但在覆盖 $\mathrm{Trans}(u)$ 几乎所有点的划分的每个集合 E_h 上 Lipschitz 连续时，结论仍成立：对全部 $B \cap E_h$ 应用同样论证，再取可数并即可（图 3.2）. □

现在需要证明 ∇u 可数 Lipschitz.

[1] 可以通过限制在一个 σ-紧集 Γ 上证明可测性，也可以考虑分解所得的 μ_s、ν_s，并使用在每个 s 上 T 是把 μ_s 送到 ν_s 的单调映射这一事实（因此它继承了 μ_s、ν_s 关于 s 的依赖关系的某些可测性性质，这些性质由抽象分解定理保证）.

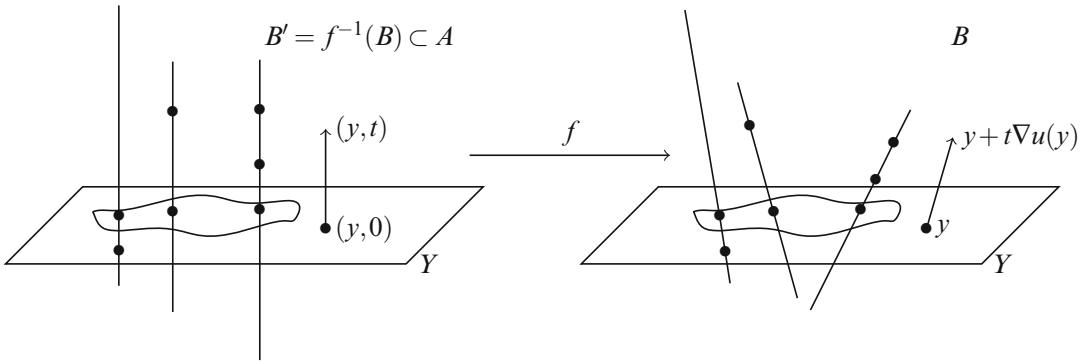


图 3.2: 定理 3.12中的映射 f. B 与 B' 中的点在每条直线上仅有可数个，用实心圆点表示.

定义 3.13. *若存在可数集族 E_h，使函数 $f : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 在每个 E_h 上 Lipschitz 连续，且 $|\Omega \setminus \bigcup_h E_h| = 0$，则称 f 为可数* Lipschitz（*countably Lipschitz*）.

注意，“在集合 E 上 Lipschitz 连续” 和 “是某个定义在整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lipschitz 连续函数在 E 上的限制”，实际上是同一性质，这是由 Lipschitz 延拓定理得到的. 事实上，只要 $E \subset X$ 是度量空间，每个 L-Lipschitz 函数 $f : E \to \mathbb{R}$ 都能延拓成 X 上的 L-Lipschitz 函数. 这称为 Kirszbraun 定理，使用知识框 1.5中的函数 f_k、取 $k \geq L$，就容易得到.

我们希望证明 ∇u 可数 Lipschitz. 首先证明，在一列覆盖几乎所有点的集合上，u 与某些 λ-凸或 λ-凹函数相同. 为此需要一个定义.

定义 3.14. *若 $x \mapsto f(x) - \frac{\lambda}{2}|x|^2$ 凸，则称 $f : \Omega \to \mathbb{R}$ 为 λ-凸函数；若 $x \mapsto f(x) + \frac{\lambda}{2}|x|^2$ 凹，则称其为 λ-凹函数. 注意，不要求数 λ 为正，因此 $\lambda > 0$ 时 λ-凸函数严格凸，$\lambda < 0$ 时，它们只要求二阶导数（在存在的地方）有下界. 对某个 λ 为 λ-凸（或 λ-凹）的函数，称为半凸（*semi-convex*）（或半凹，*semi-concave*）函数.*

命题 3.15. *存在集合 E_h 使得：*

- $\bigcup_h E_h = \mathrm{Trans}(u) \setminus \mathrm{Trans}(u)^{(b+)}$;
- *在每个 E_h 上，函数 u 是某个 λ-凹函数的限制，其中 λ 可依赖 h.*

证明. 定义

$$E_h = \left\{ x \in \mathrm{Trans}(u) : \exists z \in \mathrm{Trans}(u),\ u(x) - u(z) = |x - z| > \frac{1}{h} \right\},$$

粗略地说，它由传输射线上距该射线上端点至少 $1/h$ 的点构成. 显然 $E_h \subset \mathrm{Trans}(u) \setminus \mathrm{Trans}(u)^{(b+)}$. 而且容易得到 $\bigcup_h E_h = \mathrm{Trans}(u) \setminus \mathrm{Trans}^{(b+)}(u)$.

固定满足以下性质的函数 $c_h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$：$c_h \in C^2(\mathbb{R}^d)$、$|\nabla c_h| \le 1$、对所有 $z \in \mathbb{R}^d$ 有 $c_h(z) \ge |z|$，并且对所有 $z \notin B(0, 1/h)$ 有 $c_h(z) = |z|$. 令 $\lambda_h := -\|D^2 c_h\|_{L^\infty}$（注意，可将该值取为 $-1/h$ 的阶）. 容易核查，若 $x \in E_h$，则

$$\begin{aligned} u(x) &= \inf_{y \in \mathbb{R}^d} |x - y| + u(y) \\ &\le \inf_{y \in \mathbb{R}^d} c_h(x - y) + u(y) \\ &\le \inf_{y \notin B(x, 1/h)} |x - y| + u(y) = u(x), \end{aligned}$$

其中第一个不等式来自 $|z| \le c_h(z)$，第二个来自把范围限制为 $y \notin B(x, 1/h)$. 最后一个等式由 E_h 的定义得到. 这意味着全部不等式实际上都是等式，且对所有 $x \in E_h$，都有 $u(x) = u_h(x)$，其中

$$u_h(x) := \inf_{y \in \mathbb{R}^d} c_h(x - y) + u(y).$$

重要的是，u_h 是 λ_h-凹函数.

下面说明这一点. 对这样选取的 λ_h，显然 c_h 为 λ_h-凹函数. 考虑

$$\begin{aligned} u_h(x) + \frac{\lambda_h}{2}|x|^2 &= \inf_{y \in \mathbb{R}^d} c_h(x - y) + \frac{\lambda_h}{2} 2|x|^2 + u(y) \\ &= \inf_{y \in \mathbb{R}^d} c_h(x - y) + \frac{\lambda_h}{2}|x - y|^2 + \lambda_h x \cdot y - \frac{\lambda_h}{2}|y|^2 + u(y). \end{aligned}$$

最后这一表达式表明 $u_h(x) + \frac{\lambda_h}{2}|x|^2$ 关于 x 凹，因为它表示为一族凹函数的下确界（$c_h(x - y) + \frac{\lambda_h}{2}|x - y|^2$ 凹，$\lambda_h x \cdot y$ 线性，其余项关于 x 为常数）. 因而 $u_h(x)$ 为 λ_h-凹函数. □

前一定理允许用正则性更好的函数 u_h 替换 u（因为它们 λ-凹，具有与凸函数相同的正则性）. 可惜这还不够，因为一般凸函数甚至未必可微. 还需要新的可数分解，可以从下面这条不予证明的定理得到.

定理 3.16. *若 f 为凸函数，则 ∇f 可数 Lipschitz.*

该定理的证明见 [13] 定理 5.34. 当把 ∇f 换成任意 BV 函数时，它仍成立，而 [13] 正是在这一框架下表述的.

知识框 3.1　知识回顾：$\mathbb{R}^d$ 中的 BV 函数

在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上，如果 L^1 函数 $f : \Omega \to \mathbb{R}$ 的分布导数是有限测度，则称它为 BV 函数. 这意味着要求对每个 C_c^1 向量场 $\xi : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 都有

$$\int_\Omega f(\nabla \cdot \xi)\, dx \le C\|\xi\|_{L^\infty}.$$

因此 BV 空间比 Sobolev 空间 $W^{1,p}$ 更宽，后者要求分布导数属于 L^p（即它们为

具有可积性性质的绝对连续测度）.

分布导数 ∇f 并非任意测度，而必须形如 $\nabla f = \nabla^a f(x)\,dx + D^s f + D^j f$，其中 $\nabla^a f(x)\,dx$ 是 ∇f 关于 Lebesgue 测度的绝对连续部分，$D^j f$ 是所谓跳跃部分，关于 $\mathscr{H}^{d-1}$ 有密度（它集中于点集 J_f，在每个这样的点上，存在一个超平面，使函数 f 在超平面两侧有两个不同极限，取适当的测度论意义；而 $D^j u$ 关于 $\mathscr{H}^{d-1}_{|J_f}$ 的密度恰好是这两个极限值之差乘以超平面的法向方向：$D^j f = (f^+ - f^-)\mathbf{n}_{J_f} \cdot \mathscr{H}^{d-1}_{|J_f}$），$D^c$ 则为所谓 Cantor 部分，它与 Lebesgue 测度奇异，但在任意 $(d-1)$ 维集合上为零.

以 $BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 表示局部 BV 函数空间，即其导数为 Radon 测度、也就是局部有限测度的函数（在使用检验函数 ξ 的定义中，取 $\xi \in C^1_c(\mathbb{R}^d)$，常数 C 可以依赖 ξ 的支集）. 向量值 BV 函数就是逐分量为 BV 的函数 $f = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^k$，即对每个 $i = 1, \dots, k$ 都有 $f_i \in BV$. 有意思的是，凸函数的梯度 $g = \nabla f$ 总是局部 BV 的. 这是因为凸函数梯度的 Jacobian 矩阵就是该函数的 Hessian 矩阵，并且正定. 这意味着矩阵值分布 $\nabla(\nabla f) = D^2 f$ 为正分布，而正分布必定为正测度（注意：涉及矩阵值和向量值函数时，这需要精确定义）.

BV 函数关于 Lebesgue 或 $\mathscr{H}^{d-1}$ 测度几乎处处满足多种精细正则性，读者可参见 [13, 160]. 特别引用如下结果（它绝非容易的结果），由它可以推出定理 3.16.

定理. 若 $f \in BV_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，则 f 可数 Lipschitz.

由命题 3.15及定理 3.16得到：

命题 3.17. *若 u 是 Kantorovich 势，则 $\nabla u : \mathrm{Trans}(u) \to \mathbb{R}^d$ 可数 Lipschitz.*

证明. 显然，定理 3.16中的可数 Lipschitz 正则性也适用于 λ-凸与 λ-凹函数的梯度. 这意味着 ∇u_h 具有这一性质，再取可数并，∇u 也具有该性质. □

3.1.4 最优传输映射的存在与不存在

由前面各节的分析，得到下面主要取自 [10, 14, 44] 的结果.

定理 3.18. *在通常假设 $\mu \ll \mathscr{L}^d$ 下，次级变分问题存在唯一解 $\bar\gamma$，它由传输映射 T 诱导，并在每条传输射线上单调非减.*

证明. 命题 3.17与定理 3.12保证性质 N 成立. 因而可以应用命题 3.10得到 $\bar\gamma = \gamma_{\mathrm{T}}$. 唯一性由通常论证得到：若两个方案 $\gamma' = \gamma_{\mathrm{T}'}$、$\gamma'' = \gamma_{\mathrm{T}''}$ 都使次级变分问题最优，那么 $\frac{1}{2}\gamma_{\mathrm{T}'} + \frac{1}{2}\gamma_{\mathrm{T}''}$ 也应如此. 但要使这个测度由映射诱导，必须有 $\mathrm{T}' = \mathrm{T}''$ 几乎处处成立（见注 1.19）. □

定义 3.19. *最优传输方案 $\bar\gamma$ 称为沿射线单调的传输方案（ray-monotone transport plan），相应的传输映射称为沿射线单调的传输映射.*

注意，这一分析还附带给出 $|\mathrm{Trans}(u)^{(b)}| = 0$，因为 $\mathrm{Trans}(u)^{(b)}$ 与每条传输射线相交于两个点，因而由性质 N 为零测集. 但此前无法证明这一点，所以任何基于分解 $\mathrm{Trans}(u)^{(i)}$ 的策略都还不完整.

为完成本节，还可以问：这一存在性结果真的需要 $\mu \ll \mathscr{L}^d$ 吗？能否像二次情形那样，用“对每个 $(d-1)$-可求长集合 A 都有 $\mu(A) = 0$”（或节 1.3.1中的其他条件）保证最优映射存在？

答案是否定的，下面的例子将说明这一点.

从图像到正方形的传输

考虑连续函数 $B : [0,1] \to \mathbb{R}$，满足：对每个 Lipschitz 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，集合 $\{t \in [0,1] : B(t) = f(t)\}$ 和 $\{t \in [0,1] : f(B(t)) = t\}$ 都是 Lebesgue 零测集. 取 $\mu = (\mathrm{id}, B)_{\#}(\mathscr{L}^1 \llcorner [0,1])$、$\nu = \mathscr{L}^2 \llcorner Q$，其中 $Q = [0,1] \times [L, L+1]$ 为正方形，$L = \|B\|_{L^\infty}$.

实际上，μ 集中于 B 的图像，ν 集中于图像上方的正方形. 这样选取后，测度 μ 对任意形如 $\{(t, f(t))\}$ 或 $\{(f(s), s)\}$ 的可求长曲线都赋予零质量，其中 f 为 Lipschitz 函数. 另一方面，它不绝对连续，因为它给一个 $\mathscr{L}^2$-零测的图像赋予正质量. 现在要证明，不存在从 μ 到 ν 的最优传输映射（图 3.3）.

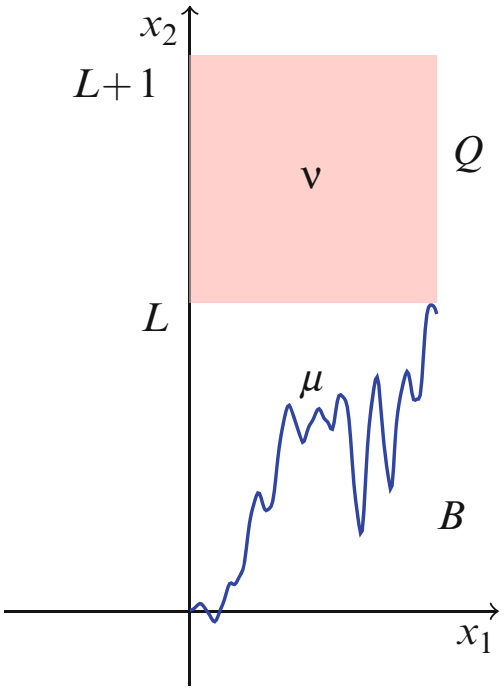


图 3.3: 测度 μ 集中于一个图像，ν 集中于一个正方形.

首先注意，存在一个显然的传输映射 S 把 ν 送到 μ：只需取 $S(x_1, x_2) = (x_1, B(x_1))$（即每一点竖直移到 B 的图像上的相应点）. 显然，S 不是单射. S 的 Monge 成本为

$\int_Q |x_2 - B(x_1)|\,dx_1dx_2 = \int_Q (x_2 - B(x_1))\,dx_1dx_2$. 此外，函数 $u(x_1, x_2) = -x_2$ 属于 Lip_1，并且

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2} u\,d(\mu-\nu) &= -\int_0^1 B(x_1)\,dx_1 + \int_Q x_2\,dx_1dx_2\\ &= \int_Q |x_2 - B(x_1)|\,dx_1dx_2.\end{aligned}$$

这证明 S 是从 ν 到 μ 的最优映射，而 u 为 Kantorovich 势（更确切地说，u 是从 μ 到 ν 的 Kantorovich 势，$-u$ 是从 ν 到 μ 的 Kantorovich 势）. 但这也证明，μ 与 ν 之间任意最优传输方案都必须集中于集合 $\{(x,y) : y_2 - x_2 = |x-y|\}$，即 $\{(x,y) : y_1 = x_1,\ x_2 \le y_2\}$. 特别地，传输只能竖直发生，恰如 S 那样. 然而，不存在具有这一性质的从 μ 到 ν 的传输映射：事实上，$\mathrm{spt}(\mu)$ 经这种映射得到的像，在 $\mathrm{spt}(\nu)$ 的每条竖直线段上只能含一个点，因而不可能覆盖几乎整个 Q.

为使例子完整[2]，只需构造这样的函数 B. 读者或许已经猜到，记号的选取是有意的：Brown 运动的典型轨道满足这一假设. 事实上，已知 Brown 运动的轨道几乎必然处处不可微，甚至处处不可近似微分（这一概念见节 3.3.2中的知识框 3.3；Brown 运动在此方面的性质见 [222]）. 顺便说，[25] 还证明，几乎必然不存在维数大于 1/2 的集合 A，使得 B 在 A 上以大于 1/2 的指数 Hölder 连续. 因而 B 不可能在一个一维集合上与某个 Lipschitz 函数相同. 甚至可以说，$\{t \in [0,1] : B(t) = f(t)\}$ 的维数不大于 1/2.

另一个集合（即满足 $t = f(B(t))$ 的点）更棘手. 反设存在紧集 K，满足 $|K| > 0$ 且在 K 上 $f \circ B = \mathrm{id}$. 则集合 $H = B(K)$ 也紧，并且必须有正测度. 否则，若 $|H| = 0$，则由于 f 为 Lipschitz 函数，$K \subset f(H)$ 也为零测集. 限制 H 后，可以假设 f 为 C^1 函数. 事实上，对每个 Lipschitz 函数 f 及每个 n，存在 C^1 函数 $\widetilde{f}_n$ 使 $|\{f \ne \widetilde{f}_n\}| < 1/n$（这一事实见 [160]）. 若令 $H_n = \{f = \widetilde{f}_n\}$，则 $|H \setminus \bigcup_n H_n| = 0$ 且 $|f(H \setminus \bigcup_n H_n)| = 0$；这证明 $|f(\bigcup_n H_n)| = |\bigcup_n f(H_n)| > 0$，因而至少对某个 n，必须有 $|H_n|, |f(H_n)| > 0$. 所以可以假设 $f \in C^1$. 现在有两种可能：或者 $f' = 0$ 在 H 上成立，或者存在一个小区间，f 在其上为微分同胚. 后一种情形下，在正测度集合上有 $B = f^{-1}$，与 Brown 运动的已知性质矛盾（因为 f^{-1} 为 Lipschitz 函数，甚至为 C^1 函数）. 相反，若 $f' = 0$ 在 H 上成立，则面积公式给出 $|K| = 0$，同样矛盾.

3.1.5 沿射线单调最优传输的逼近问题

本节讨论关于沿射线单调最优传输方案 $\bar{\gamma}$ 的一些自然问题，特别是逼近问题. 事实上，已经看到（定理 1.50），对于任意弱收敛序列 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$，如果 γ_n 对于某个连续成本在其边缘测度之间最优，则 γ 也是最优的. 但我们知道，对于 $c(x,y) = |x-y|$，最优传

[2]注意，这一构造与 [199] 中为另一个目的给出的例子本质相同. 正则性程度稍有不同；为使介绍自足，我们决定直接处理“竖直”的 Lipschitz 曲线.

输方案一般不唯一，而在许多应用中，人们希望选用沿射线单调的那个. 因此，问题是：当测度和 / 或成本变化时，怎样通过逼近选取这一特殊方案?

在许多应用中（尤其见章 4），用把给定测度送到原子测度的传输映射来逼近传输方案很有意义，因为这类映射实际上由区域划分上定义的不同位似组成.

下面给出一个有用的逼近引理，其思路类似 Γ-收敛展开（见 [77] 第 2.4 节，以及节 4.4.2中的知识框 4.6）.

对固定测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$ 且 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，考虑下列极小化问题族 (P_ε)：

$$(P_\varepsilon)=\min\Big\{\mathscr{T}_c((\pi_y)_\#\gamma,\nu)+\varepsilon K_1(\gamma)+\varepsilon^2K_2(\gamma)+\varepsilon^{3d+3}\#((\pi_y)_\#\gamma):\\ \gamma\in\mathscr{P}(\Omega\times\Omega),\ (\pi_x)_\#\gamma=\mu\Big\},$$

其中 $\mathscr{T}_c$ 为成本 $c(x,y)=|x-y|$ 的传输问题最小值，$K_p(\gamma)=\int|x-y|^p\gamma(dx,dy)$，$p=1,2$，符号 $\#$ 表示测度支集的基数. 注意，一般有 $K_1(\gamma)\neq\mathscr{T}_c((\pi_x)_\#\gamma,(\pi_y)_\#\gamma)$.

实际上，极小化 (P_ε) 就是寻找第一边缘测度为 μ 的传输方案，按重要性递减的顺序满足以下标准：第二边缘测度应接近 ν；传输的 K_1 成本应小；K_2 成本也应小；最后，第二边缘测度必须是原子的，且原子数不太多.

这个极小化问题显然至少有一个解（由直接法，因为 Ω 紧）. 以 γ_ε 表示一个这样的解，$\nu_\varepsilon:=(\pi_y)_\#\gamma_\varepsilon$ 为其第二边缘测度. 显然 ν_ε 为原子测度，γ_ε 是 $\min\{K_1(\gamma)+\varepsilon K_2(\gamma):\gamma\in\Pi(\mu,\nu_\varepsilon)\}$ 的解（由于 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，此解唯一）；该问题正是从 μ 到 ν_ε、成本为 $|x-y|+\varepsilon|x-y|^2$ 的最优传输问题. 令

$$\bar\gamma=\operatorname{argmin}\{K_2(\gamma):\gamma\text{ 是从}\mu\text{ 到}\nu\text{ 的}K_1\text{-最优传输方案}\}.\tag{3.4}$$

该传输方案 $\bar\gamma$ 唯一，也是从 μ 到 ν 的唯一沿射线单调最优传输方案（由节 3.1.4得到）；注意，泛函 K_2 可以替换为任意 $\gamma\mapsto\int h(x-y)\,d\gamma$，其中 h 严格凸.

引理 3.20. 当 $\varepsilon\to0$ 时，$\nu_\varepsilon\rightharpoonup\nu$ 且 $\gamma_\varepsilon\rightharpoonup\bar\gamma$.

证明. 只需证明，任何子列的可能极限分别等于 ν 或 $\bar\gamma$. 令 γ_0 为一个这样的极限，$\nu_0=(\pi_y)_\#\gamma_0$ 为相应 ν_ε 子列的极限. 考虑由大约 Cn^d 个点构成的规则网格 $G^n\subset\Omega$（取 $G^n=\frac1n\mathbb{Z}^d\cap\Omega$），并令 p_n 为从 Ω 到 G^n 的任意可测映射，满足 $|p_n(x)-x|\le1/n$（例如，在定义良好处可以取投影映射）. 令 $\nu^n=(p_n)_\#\nu$，注意 $\#\nu^n\le Cn^d$，$\nu^n\rightharpoonup\nu$，且 $\mathscr{T}_c(\nu^n,\nu)\le1/n$.

第一步：$\nu_0=\nu$. 取从 μ 到 ν^n 的任意传输方案 γ^n. 由 γ_ε 的最优性，

$$\mathscr{T}_c(\nu_\varepsilon,\nu)\le\mathscr{T}_c(\nu^n,\nu)+\varepsilon K_1(\gamma^n)+\varepsilon^2K_2(\gamma^n)+C\varepsilon^{3d+3}n^d.$$

固定 n，令 $\varepsilon\to0$，得到

$$\mathscr{T}_c(\nu_0,\nu)\le\mathscr{T}_c(\nu^n,\nu)\le\frac1n.$$

再令 $n\to\infty$，得到 $\mathscr{T}_c(\nu_0,\nu)=0$，从而 $\nu_0=\nu$（由推论 3.3）.

第二步：γ_0 对于 K_1 是从 μ 到 ν 的最优方案. 取从 μ 到 ν^n 的任意最优传输方案 γ^n（成本为 K_1，即 $K_1(\gamma^n)=\mathscr{T}_c(\mu,\nu^n)$）. 这些方案收敛于从 μ 到 ν 的某个最优方案 $\widetilde{\gamma}$（即 $K_1(\widetilde{\gamma})=\mathscr{T}_c(\mu,\nu)$）. 由 γ_ε 的最优性，有

$$\begin{aligned}\varepsilon K_1(\gamma_\varepsilon)&\le \mathscr{T}_c(\nu^n,\nu)+\varepsilon K_1(\gamma^n)+\varepsilon^2K_2(\gamma^n)+C\varepsilon^{3d+3}n^d\\&\le\frac{1}{n}+\varepsilon K_1(\gamma^n)+C\varepsilon^2+C\varepsilon^{3d+3}n^d.\end{aligned}$$

取 $n\approx\varepsilon^{-2}$ 并除以 ε，得到

$$K_1(\gamma_\varepsilon)\le\varepsilon+K_1(\gamma^n)+C\varepsilon+C\varepsilon^{d+2}.$$

取极限得到

$$K_1(\gamma_0)\le K_1(\widetilde{\gamma})=\mathscr{T}_c(\mu,\nu),$$

从而 γ_0 也最优.

第三步：$\gamma_0=\bar{\gamma}$. 取从 μ 到 ν、成本 K_1 的任意最优传输方案 γ. 令 $\gamma^n=(\mathrm{id}\times p_n)_{\#}\gamma$，其中 $(\mathrm{id}\times p_n)(x,y):=(x,p_n(y))$. 有 $(\pi_y)_{\#}\gamma^n=\nu^n$，因而

$$\begin{aligned}\mathscr{T}_c(\nu_\varepsilon,\nu)+\varepsilon K_1(\gamma_\varepsilon)+\varepsilon^2K_2(\gamma_\varepsilon)\le{}&\mathscr{T}_c(\nu^n,\nu)+\varepsilon K_1(\gamma^n)\\&+\varepsilon^2K_2(\gamma^n)+C\varepsilon^{3d+3}n^d.\end{aligned}$$

此外，使用推论 3.2的三角不等式，推出

$$K_1(\gamma_\varepsilon)\ge\mathscr{T}_c(\mu,\nu_\varepsilon)\ge\mathscr{T}_c(\mu,\nu)-\mathscr{T}_c(\nu_\varepsilon,\nu).$$

还有

$$\begin{aligned}K_1(\gamma^n)&\le K_1(\gamma)+\int|p_n(y)-y|\,d\gamma(x,y)\\&\le K_1(\gamma)+\frac{1}{n}=\mathscr{T}_c(\mu,\nu)+\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

因而有

$$\begin{aligned}&(1-\varepsilon)\mathscr{T}_c(\nu_\varepsilon,\nu)+\varepsilon\mathscr{T}_c(\mu,\nu)+\varepsilon^2K_2(\gamma_\varepsilon)\\&\quad\le\frac{1}{n}+\varepsilon\mathscr{T}_c(\mu,\nu)+\frac{\varepsilon}{n}+\varepsilon^2K_2(\gamma^n)+C\varepsilon^{3d+3}n^d.\end{aligned}$$

去掉左侧第一项（它为正），消去 $\varepsilon\mathscr{T}_c(\mu,\nu)$，再除以 ε^2，得到

$$K_2(\gamma_\varepsilon)\le\frac{1+\varepsilon}{n\varepsilon^2}+K_2(\gamma^n)+C\varepsilon^{3d+1}n^d.$$

这里只需取 $n\approx\varepsilon^{-3}$ 并取极限，即得

$$K_2(\gamma_0)\le K_2(\gamma),$$

这正是刻画 $\bar{\gamma}$ 的条件（在 K_1 极小元之中 K_2 最优）. □

这一逼近结果将用于章 4. 它主要基于节 3.1.2中已经提到的事实：极小化传输成本 $|x-y|+\varepsilon|x-y|^2$ 时，会收敛于次级变分问题的解，即沿射线单调的传输映射. 如前所说，任意严格凸扰动应当起到与二次扰动相同的作用.

不过，还有其他同样自然的逼近，至今仍是开放问题. 下面列出两个.

未解问题 (单调传输的稳定性). 令 γ_n 为成本 $|x-y|$ 下 μ_n 与 ν_n 之间沿射线单调的最优传输方案. 假设 $\mu_n \rightharpoonup \mu$、$\nu_n \rightharpoonup \nu$、$\gamma_n \rightharpoonup \gamma$. γ 是否为 μ 与 ν 之间沿射线单调的最优传输方案?

未解问题 (正则化距离成本的极限). 令 γ_ε 为两个给定测度 μ、ν 之间成本 $\sqrt{\varepsilon^2+|x-y|^2}$ 的最优传输方案. 若 $\operatorname{spt}(\mu)\cap\operatorname{spt}(\nu)=\varnothing$，则容易证明 γ_ε 收敛于沿射线单调的最优传输方案（因为按 ε 的首个非 零阶，成本扰动形如 $|x-y|+\varepsilon^2/|x-y|+o(\varepsilon^2)$，且函数 $h(t)=1/t$ 在 $\{t>0\}$ 上严格凸）. 若两测度的支集相交（或相同），同一结论是否仍成立?

最后这一逼近在证明（或尝试证明）正则性结果时很有用（见 [210]）.

3.2 上确界情形：L^∞

现在考虑另一个问题：我们不再极小化

$$K_p(\gamma)=\int |x-y|^p\,d\gamma,$$

而是希望极小化最大位移，即其 L^∞ 范数. 这一问题最早在 [122] 中研究，但这里给出的证明主要取自 [197].

定义

$$\begin{aligned} K_\infty(\gamma) &:= \|x-y\|_{L^\infty(\gamma)} = \inf\{m\in\mathbb{R} : |x-y|\le m \text{ 对}\gamma\text{-几乎处处的}(x,y)\} \\ &= \max\{|x-y| : (x,y)\in\operatorname{spt}(\gamma)\} \end{aligned}$$

（最后一个等式把 L^∞ 范数等同于支集上的最大值，由函数 $|x-y|$ 的连续性得到）.

引理 3.21. *对每个 $\gamma\in\mathscr{P}(\Omega\times\Omega)$，当 $p\to+\infty$ 时，量 $K_p(\gamma)^{1/p}$ 单调递增地收敛于 $K_\infty(\gamma)$. 特别地，$K_\infty(\gamma)=\sup_{p\ge1}K_p(\gamma)^{1/p}$，且 K_∞ 关于 $\mathscr{P}(\Omega\times\Omega)$ 中的弱收敛下半连续. 因而，它在紧集 $\Pi(\mu,\nu)$ 上取得极小元.*

证明. 众所周知，在任意有限测度空间上，L^p 范数在 $p\to\infty$ 时收敛于 L^∞ 范数，这里不再证明. 将其用于赋予测度 γ 的 $\Omega\times\Omega$ 上的函数 $(x,y)\mapsto|x-y|$，便得 $K_p(\gamma)^{1/p}\to K_\infty(\gamma)$. 重要的是，这里的收敛为单调收敛；当测度的总质量为一时，确实如此. 在这种情形，对 $p<q$，使用 Hölder（或 Jensen）不等式，得到对每个 $f\in L^q(\gamma)$ 都有

$$\int |f|^p\,d\gamma \le \left(\int |f|^q\,d\gamma\right)^{p/q}\left(\int 1\,d\gamma\right)^{1-p/q} = \left(\int |f|^q\,d\gamma\right)^{p/q}.$$

取 p 次方根即得 $\|f\|_{L^p} \le \|f\|_{L^q}$. 应用于 $f(x,y) = |x-y|$，便给出所需的单调性.

由此推出，K_∞ 是一族关于弱收敛连续的泛函的上确界（由于 Ω 紧，K_p 是有界连续函数的积分，而取 p 次方根不破坏连续性）. 作为连续泛函的上确界，它下半连续，结论随之成立. □

现在的目标是分析

$$\min\{K_\infty(\gamma) : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\}$$

的解，并证明至少有一个极小元 $\bar\gamma$ 由传输映射诱导. 这一映射将解出

$$\min\{\|\mathrm{T} - \mathrm{id}\|_{L^\infty(\mu)} : \mathrm{T}_\#\mu = \nu\}.$$

这里同样没有唯一性（极小化 L^∞ 准则时，几乎总是如此）；因此定义 $O_\infty(\mu,\nu) = \operatorname{argmin}_{\gamma\in\Pi(\mu,\nu)} K_\infty(\gamma)$，即这一 L^∞ 成本的最优传输方案集合. 注意，由 K_∞ 下半连续，$O_\infty(\mu,\nu)$ 紧（与 $O(\mu,\nu)$ 类似）. 令 $L := \min\{K_\infty(\gamma) : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\}$，可写成

$$\gamma \in O_\infty(\mu,\nu) \iff \operatorname{spt}(\gamma) \subset \{(x,y) : |x-y| \le L\}$$

（因为任意集中于 $|x-y| \le L$ 的点对上的传输方案 γ，都满足 $K_\infty(\gamma) \le L$，从而最优）. 假设 $L > 0$；否则意味着可以完全不移动便由 μ 得到 ν，即 $\mu = \nu$，最优位移为恒等映射.

于是，完全类似于 L^1 情形，可以定义次级变分问题：

$$\min\{K_2(\gamma) : \gamma \in O_\infty(\mu,\nu)\}.$$

这一问题有解 $\bar\gamma$，因为 K_2 关于弱收敛连续，且 $O_\infty(\mu,\nu)$ 紧. 目前不知道这一极小元是否唯一. 同样可以说，$\bar\gamma$ 还解出

$$\min\left\{\int_{\Omega\times\Omega} c\,d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\right\}, \quad c(x,y) = \begin{cases} |x-y|^2, & |x-y| \le L, \\ +\infty, & \text{否则}. \end{cases}$$

论证与 L^1 情形相同. 此外，成本 c 的形式也类似，并且同样下半连续. 因而 $\bar\gamma$ 集中于某个 c-CM 集合 $\Gamma \subset \Omega\times\Omega$. 这意味着

$$\begin{aligned} (x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \Gamma, \quad |x_1-y_2|, |x_2-y_1| \le L \\ \implies (x_1-x_2)\cdot(y_1-y_2) \ge 0. \end{aligned} \tag{3.5}$$

也可假设 $\Gamma \subset \{(x,y) : |x-y| \le L\}$. 我们将去掉零测集、获得更好的性质，从而“改进”集合 Γ；随后证明剩下的集合 $\widetilde\Gamma$ 包含在某个映射 T 的图中，由此得到结论.

照例假设 $\mu \ll \mathscr{L}^d$. 下面需要回顾 Lebesgue 点的概念，它是 Lebesgue 测度所特有的概念.

知识框 3.2　知识回顾：密度点

定义. 对于可测集 $E \subset \mathbb{R}^d$，若 $x \in \mathbb{R}^d$ 满足

$$\lim_{r\to 0} \frac{|E \cap B(x,r)|}{|B(x,r)|} = 1,$$

则称 x 为 E 的 Lebesgue 点.

E 的 Lebesgue 点集合记为 $\mathrm{Leb}(E)$；众所周知，$|E \setminus \mathrm{Leb}(E)| + |\mathrm{Leb}(E) \setminus E| = 0$. 这实际上是一个更一般事实的推论：给定函数 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，几乎每点 x 都是 f 的 Lebesgue 点，即 $\lim_{r\to 0} \fint_{B(x,r)} |f(y) - f(x)|\,dy = 0$；这也蕴含 $f(x) = \lim_{r\to 0} \fint_{B(x,r)} f(y)\,dy$. 将其应用于 $f = \mathbb{1}_E$，便得到集合的 Lebesgue 点概念（也称为密度点）.

引理 3.22. *方案 $\bar\gamma$ 集中于一个 c-CM 集合 $\widetilde\Gamma$，使得对每个 $(x_0,y_0) \in \widetilde\Gamma$、任意 $\varepsilon,\delta > 0$、任意单位向量 ξ 以及任意充分小的 $r > 0$，都存在点 $x \in (B(x_0,r) \setminus B(x_0,r/2)) \cap C(x_0,\xi,\delta)$ 和点 $y \in B(y_0,\varepsilon)$，使 $(x,y) \in \widetilde\Gamma$；其中 $C(x_0,\xi,\delta)$ 为下列凸锥：*

$$C(x_0,\xi,\delta) := \{x : (x-x_0)\cdot\xi > (1-\delta)|x-x_0|\}.$$

证明. 首先取 c-CM 集合 Γ 满足 $\bar\gamma(\Gamma) = 1$. 令 B_i 为生成 $\mathbb{R}^d$ 拓扑的一个可数球族（例如，所有球心坐标和半径均为有理数的球）. 考虑

$$A_i := (\pi_x)(\Gamma \cap (\Omega \times B_i)),$$

即所有满足“至少存在一个 $y \in B_i$ 使 $(x,y) \in \Gamma$”的点 x 的集合（若将 $\bar\gamma$ 想象为多值映射，就是在 B_i 中至少有一个“像”的点）. 令 $N_i := A_i \setminus \mathrm{Leb}(A_i)$. 此集合为 Lebesgue 零测集，因而也是 μ-零测集. 还有 $\mu(\bigcup_i N_i) = 0$. 因而可以定义 $\widetilde\Gamma := \Gamma \setminus ((\bigcup_i N_i) \times \Omega)$. 由于只去除了 μ-零测的点，方案 $\bar\gamma$ 仍集中于 $\widetilde\Gamma$. 显然，作为 Γ 的子集，$\widetilde\Gamma$ 仍为 c-CM，并保持性质(3.5).

此外，$\widetilde\Gamma$ 具有陈述中的性质. 这是因为，至少存在一个球 B_i 包含 y_0 且包含于 $B(y_0,\varepsilon)$. 由于 $x_0 \in A_i$ 且已经去掉 N_i，x_0 就是 A_i 的 Lebesgue 点. 区域 $(B(x_0,r) \setminus B(x_0,r/2)) \cap C(x_0,\xi,\delta)$ 占球 $B(x_0,r)$ 总体积的固定比例（依赖 δ），所以当 $r \to 0$ 时，A_i（以及 $\mathrm{Leb}(A_i)$）显然必须与其相交（否则 x_0 就不是 Lebesgue 点）. 于是只需在 $\mathrm{Leb}(A_i) \cap (B(x_0,r) \setminus B(x_0,r/2)) \cap C(x_0,\xi,\delta)$ 中选取一点，就完成了证明. □

引理 3.23. *若 (x_0,y_0) 与 (x_0,z_0) 均属于 $\widetilde\Gamma$，则 $y_0 = z_0$（图 3.4）.*

证明. 反设 $y_0 \neq z_0$. 为固定思路，假设 $|x_0 - z_0| \le |x_0 - y_0|$（特别地，$y_0 \neq x_0$，否则 $|x_0 - z_0| = |x_0 - y_0| = 0$，从而 $z_0 = y_0$）.

现在利用 $\widetilde{\Gamma}$ 的性质，找出 $(x,y)\in\widetilde{\Gamma}$，使 $y\in B(y_0,\varepsilon)$ 且 $x\in(B(x_0,r)\setminus B(x_0,r/2))\cap C(x_0,\xi,\delta)$，其中向量 ξ 稍后选定. 将 $\widetilde{\Gamma}$ 的 c-CM 性质应用于 (x_0,z_0) 与 (x,y).

如果能证明 $|x-z_0|,|x_0-y|\le L$，就应有

$$(x-x_0)\cdot(y-z_0)\ge 0,$$

随后可以适当选取 ξ 来得到矛盾. 事实上，$x-x_0$ 的方向几乎为 ξ（误差不超过 δ），而 $y-z_0$ 的方向几乎为 y_0-z_0（误差的阶为 $\varepsilon/|z_0-y_0|$）. 若选取 ξ 使 $\xi\cdot(y_0-z_0)<0$，则对于小的 δ,ε 会得到矛盾.

为证明结论，需要保证 $|x-z_0|,|x_0-y|\le L$. 计算 $|x-z_0|^2$，有

$$|x-z_0|^2=|x_0-z_0|^2+|x-x_0|^2+2(x-x_0)\cdot(x_0-z_0).$$

在此和式中，

$$|x_0-z_0|^2\le L^2,\qquad |x-x_0|^2\le r^2,$$
$$2(x-x_0)\cdot(x_0-z_0)=|x-x_0|(\xi\cdot(x_0-z_0)+O(\delta)).$$

现在假设以下情况之一成立：或者选取 ξ 使 $\xi\cdot(x_0-z_0)<0$，或者 $|x_0-z_0|^2<L^2$. 两种情形中，只要 r,δ 充分小，都能得到 $|x-z_0|\le L$. 第一种情形下，因为 $|x-x_0|\ge r/2$，有一个 r 阶负项和一个 r^2 阶正项；第二种情形下，在 $|x_0-z_0|^2<L^2$ 上加上若干 r 或 r^2 阶的项.

类似地，对于 $|x_0-y|$，有

$$|x_0-y|^2=|x_0-x|^2+|x-y|^2+2(x_0-x)\cdot(x-y).$$

这三项满足

$$|x_0-x|^2\le r^2,\qquad |x-y|^2\le L^2,$$
$$2(x_0-x)\cdot(x-y)=|x-x_0|(-\xi\cdot(x_0-y_0)+O(\delta+\varepsilon+r)).$$

这时，或者有 $|x_0-y_0|<L$（从而当 ε,δ 充分小时保证 $|x_0-y|<L$），或者需要施加 $\xi\cdot(y_0-x_0)<0$.

注意，施加 $\xi\cdot(y_0-x_0)<0$ 和 $\xi\cdot(x_0-z_0)<0$，便自动得到 $\xi\cdot(y_0-z_0)<0$，即得出矛盾所需的条件. 令 $\mathbf{v}=y_0-x_0$、$\mathbf{w}=x_0-z_0$. 如果能够找出 ξ 使 $\xi\cdot\mathbf{v}<0$ 且 $\xi\cdot\mathbf{w}<0$，证明就完成了. 两个向量 $\mathbf{v},\mathbf{w}$ 何时不存在与二者标量积都为负的向量 ξ? 唯一的情形是它们方向相反. 但这意味着 x_0,y_0,z_0 共线，且 z_0 位于 x_0 与 y_0 之间（因为假设 $|x_0-z_0|\le|x_0-y_0|$）. 若 z_0 与 y_0 不同，就应有 $|x_0-z_0|<L$. 因而此时不必检验 $\xi\cdot(x_0-z_0)<0$. 只需一个向量 ξ 满足 $\xi\cdot(y_0-x_0)<0$ 且 $\xi\cdot(y_0-z_0)<0$，但 y_0-x_0 与 y_0-z_0 方向相同，故只需与一个方向的标量积为负，许多 ξ 都能保证这一点. 例如取 $\xi=-(y_0-x_0)/|y_0-x_0|$. □

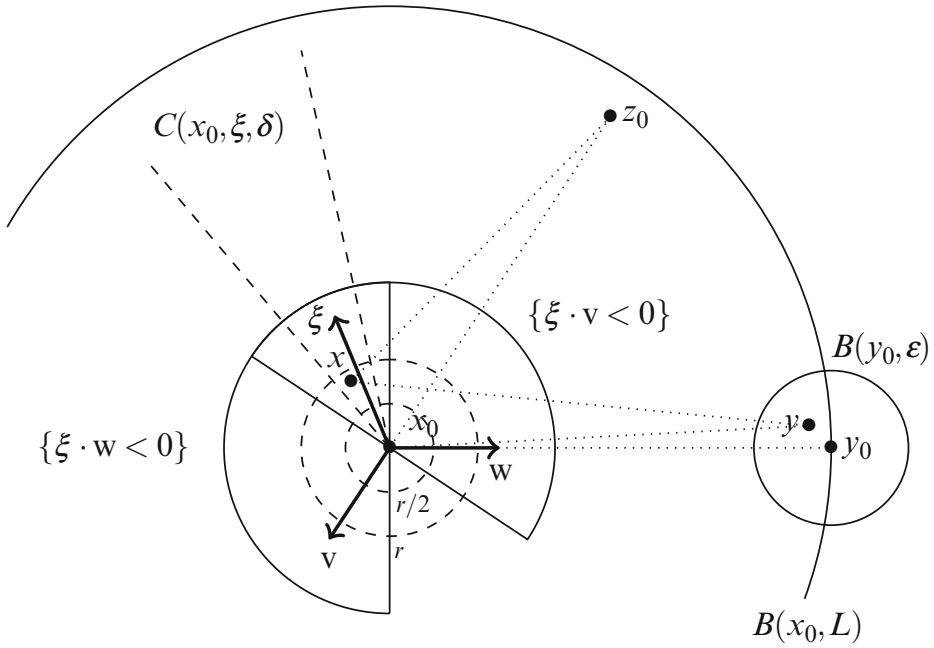


图 3.4: 引理 3.23证明中的点.

定理 3.24. *次级变分问题*

$$\min\{K_2(\gamma) : \gamma \in O_\infty(\mu,\nu)\}$$

有唯一解 $\bar\gamma$，它由传输映射 T 诱导，而且该映射是问题

$$\min\{\|\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^\infty(\mu)};\ \mathrm{T}_\#\mu=\nu\}$$

的最优传输.

证明. 已知 $\bar\gamma$ 集中于一个具有若干有用性质的集合 $\widetilde\Gamma$. 引理 3.23说明 $\widetilde\Gamma$ 包含在一个图中，因为对任意 x_0，满足 $(x_0,y_0)\in\widetilde\Gamma$ 的点 y_0 至多一个. 将这一点 y_0 视为 x_0 的像，记为 $\mathrm{T}(x_0)$，则 $\bar\gamma=\gamma_{\mathrm{T}}$. 将这一 L^∞ 问题的 “Monge” 形式与其在方案 γ 上的 Kantorovich 形式作通常的比较，即得 T 的最优性. 唯一性由标准论证得到（极小元的凸组合仍应为极小元，因此可以使用注 1.19中的证明）. □

3.3 讨论

3.3.1 不同范数与更一般的凸成本

细心的读者会注意到，节 3.1中关于距离成本函数的证明，专门针对欧氏范数诱导的距离. 从 Monge 原问题出发，沿着 Sudakov[290] 的证明策略（其中一个缺口后来由 Ambrosio 在 [8, 10] 中解决，但该策略原本是为了处理任意范数），不同范数的情形在近

年得到广泛研究. 注意，一致凸范数（即其范数平方的 Hessian 矩阵以下方某个正定矩阵为界）的情形，与欧氏情形最接近，可以类似处理.

最早的推广之一，是 Ambrosio、Kirchheim 与 Pratelli 研究的晶体范数 [14]，即单位球为凸多面体的范数. 可以猜想，面数有限会让任务更容易，但这仍需要大量逼近工作. 事实上，若使用对偶性，Kantorovich 势的梯度 $\nabla u(x)$ 不足以确定 $(x,y)\in\mathrm{spt}(\gamma)$ 的位移 $y-x$ 的方向，因为晶体范数在同一个面的所有点上具有相同梯度（而不仅仅是在同一射线上的点上，后者是欧氏范数及其他严格凸范数的情形）. 为处理这一问题，[14] 发展了一种双重逼近策略：将 $\|z\|$ 替换为类似 $\|z\|+\varepsilon|z|+\varepsilon^2|z|^2$ 的表达式，其中 $\|z\|$ 为所考虑的范数，$|z|$ 是为选定方向而加入的欧氏范数，再加入它的平方以得到严格凸性和每条射线上的单调性（恰如节 3.1所见）. 由此，作者证明了任意维数中晶体范数、以及 $\mathbb{R}^2$ 中任意范数的最优映射存在性.

后来，推广到其他范数的道路也被打开. 主要工具仍是次级变分问题，因为对于范数成本，并非所有最优方案都来自映射，必须选取一个特殊方案. 次级变分问题的困难在于，它们对应的新成本 c 不处处有限，因而无法对次级问题使用对偶性. 事实上，命题 1.42证明，对所有下半连续成本，原问题与对偶问题的值相等，但不保证对偶最优解存在；存在性通常或者用 Ascoli–Arzelà 论证保证，或者通过要求成本有限的定理 1.37保证. 因而发展出一些避免对偶性、集中于 c-循环单调性的方法. 这些方法最早出现在 [122]，针对另一个问题（L^∞ 情形）：它对应于节 3.2中介绍的想法，即寻找方案所集中集合的密度点. 随后，Champion 与 De Pascale 用相同工具，先证明了任意严格凸范数的最优映射存在性（[119]；几乎同时，Caravenna 在 [103] 中以不同方式得到同一结果），再在 [120] 中证明了一般范数的情形. 后一个结果更难，需要额外的逼近工具，其灵感来自 [273]，特别是像节 3.1.5中那样，通过原子边缘测度逼近来选取一个特殊最优方案.

但最优传输的发展不只考察范数. 人们还对不同成本函数做了许多研究（流形上的距离或距离平方、$\mathbb{R}^d$ 中存在障碍时的测地距离，等等）. 本书倾向于保持在欧氏情形，本节只考虑 $c(x,y)=h(x-y)$、h 凸的成本. 即便这一情形，也远未完全理解. 在与 Carlier、De Pascale 合著的论文 [113] 中，我们提出一个按照成本函数 h 的“面”来分解的一般策略（它是直接的）.

分解基于以下步骤：

- 考虑最优方案 γ，考察节 1.3那样的最优性条件. 对所有 $(x_0,y_0)\in\mathrm{spt}(\gamma)$，若 x_0 为势 φ 的可微点（记作 $x_0\in\mathrm{Diff}(\varphi)$），则 $\nabla\varphi(x_0)\in\partial h(x_0-y_0)$；这等价于

$$x_0-y_0\in\partial h^*(\nabla\varphi(x_0)). \tag{3.6}$$

  定义

$$\mathscr{F}_h:=\{\partial h^*(p):p\in\mathbb{R}^d\},$$

  即 h^* 的次微分多值映射的所有可能取值所成的集合. 这些取值是 h 在其上仿射的凸集，将称为 h 的面. 假设 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 且 h 为 Lipschitz 函数，从而 φ 也为 Lipschitz

函数，就能保证 φ 在 μ-几乎处处可微. 由(3.6)，对于每个固定的 x，所有满足 (x,y) 属于某个最优传输方案支集的点 y，都使差 $x-y$ 属于 h 的同一个面. 经典地，当这些面都是单点（即 h^* 可微，等价于 h 严格凸）时，就用这种方法得到传输映射，因为每个 x 仅容许一个 y.

(3.6)还可将点 x 如下分类. 对每个 $K\in\mathscr{F}_h$，定义

$$X_K:=\{x\in\mathrm{Diff}(\varphi):\partial h^*(\nabla\varphi(x))=K\}.$$

于是按 $x\in X_K$ 这一标准，可将 γ 分成若干子方案 γ_K. 当 K 遍历所有可能的面时，这一分解覆盖 γ-几乎所有点对 (x,y). 此外，若 $(x,y)\in\mathrm{spt}(\gamma)$ 且 $x\in\mathrm{Diff}(\varphi)$，则 $x\in X_K$ 蕴含 $x-y\in K$.

若 $\mathscr{F}_h$ 有限或可数，定义

$$\gamma_K:=\gamma_{|X_K\times\mathbb{R}^d}.$$

这时，γ_K 的边缘测度 μ_K,ν_K（即它分别经映射 π_x,π_y 得到的像）分别为 μ,ν 的子测度. 特别地，μ_K 从 μ 继承绝对连续性. 这对证明传输映射存在往往很有用.

若 $\mathscr{F}_h$ 不可数，在某些情形仍可考虑集合 $\mathscr{F}_h^{\mathrm{multi}}:=\{K\in\mathscr{F}_h:K\text{ 不是单点}\}$，借助可数分解处理. 若 $\mathscr{F}_h^{\mathrm{multi}}$ 可数，可以分离出 $\partial h^*(\nabla(\varphi(x)))$ 为单点的那些 x（那里已经存在传输），只对 $K\in\mathscr{F}_h^{\mathrm{multi}}$ 进行分解.

- 这一分解把传输问题化为如下类型的传输问题的叠加：

$$\min\left\{\int h(x-y)\,d\gamma(x,y):\gamma\in\Pi(\mu_K,\nu_K),\ \mathrm{spt}(\gamma)\subset\{x-y\in K\}\right\}.$$

优点在于，成本 c 限制在 K 上后更容易研究. 若 K 是 h 的一个面，则 h 在 K 上仿射，这时传输成本不再依赖于传输方案.

- 问题化为寻找把 μ_K 送到 ν_K 且满足约束 $x-\mathrm{T}(x)\in K$ 的传输映射，并且事先知道，存在满足同样约束的传输方案.

在某些情形（例如 K 为内部包含 0 的紧凸集），这一问题可以化为 L^∞ 传输问题. 事实上，若以 $\|\cdot\|_K$ 表示满足 $K=\{x:\|x\|_K\le 1\}$ 的（类似规范泛函的）“范数”，则

$$\min\left\{\max\{\|x-y\|_K:(x,y)\in\mathrm{spt}(\gamma)\}:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\right\}\le 1, \tag{3.7}$$

问题是：如果把可行集限制为传输映射，即从 Kantorovich 转到 Monge，同一不等式是否仍成立？若(3.7)的某个解由传输映射 T 诱导，答案就是肯定的. 当 $K=B(0,1)$ 时，这正是节 3.2所介绍的结果；它最早在 [122] 中用不同策略证明（不用次级变分问题选取极小元，而是在 $p\to\infty$ 时选取 L^p 范数极小元的极限）. 还要注意，这一问题在一维很容易，单调传输解出所有 L^p 问题，因而也解出 L^∞ 问题（而且不要求测度绝对连续，只需无原子）.

注意，面数可数这一假设限制很强，主要是为了保证 μ_K 绝对连续，而无需测度分解论证（后者可能导致至少与 Sudakov 面对的困难一样难、与 Sudakov 面对的困难一样难的问题；另见 [104]）. 不过，晶体范数是可用有限分解处理的一个有意思的例子. 这时成本 h 的面是多面锥，但若两个测度支集有界，可以假设它们是紧凸多面体. 由上述讨论，这意味着可进行有限分解，把问题化为单位球为多面体（即锥的面）的范数的若干 L^∞ 极小化问题. 特别地，如果能解出其他晶体范数的 L^∞ 最优传输问题，就能解决晶体范数的 L^1 问题.

于是，像节 3.2那样解决 L^∞ 问题，并把单位球约束 $|x-y|\le 1$ 换成更一般的约束 $x-y\in C$，就很有意义，其中 C 为一般凸集，例如多面体. [197] 通过极小化二次成本

$$c(x,y)=\begin{cases}|x-y|^2, & x-y\in C,\\ +\infty, & \text{否则},\end{cases}$$

研究这一问题，它同样形如 $c(x,y)=h(x-y)$，其中 h 严格凸（但并非实值）. 当 μ 绝对连续，且 C 或者严格凸、或者具有可数个面时，可以证明最优映射存在（更确切地说，该问题每个最优 γ 都由映射诱导）. 通过改写节 3.2的论证，并证明如果 (x_0,y_0) 和 (x_0,y_1) 属于 $\operatorname{spt}(\gamma)$（从而 $y_0-x_0,y_1-x_0\in C$），则中点 $\frac12(y_0+y_1)-x_0$ 不可能位于 C 的内部，就能做到这一点. 若 C 严格凸，这证明 $y_0=y_1$. 若不严格凸，这证明 y_0-x_0 与 y_1-x_0 在 C 的同一个面上，从而可以降维并进行归纳.

特别地，这一论证适用于多面体及 $\mathbb{R}^2$ 中的任意凸集（因为 ∂C 至多包含可数条线段），并给出 [14] 结果的另一证明.

关于最后一个结果已有许多推广：Bertrand 与 Puel[52] 研究了“相对论”成本 $h(z):=1-\sqrt{1-|z|^2}$，它自然带有约束 $|z|\le 1$，且为严格凸函数（但并非处处有限，因为约束意味着单位球外 $h(z)=+\infty$）. 他们将 [122, 197] 的论证推广到严格凸函数 h 与严格凸约束 C 的情形，证明了最优映射存在（由此看来，推广到可数个面的情形也应可行）.

最后，Chen、Jiang 与 Yang 结合 [197] 和 [120] 的论证，在对 C 的通常假设（严格凸或面数可数）下，得到成本函数

$$c(x,y)=\begin{cases}|x-y|, & x-y\in C,\\ +\infty, & \text{否则}\end{cases}$$

的存在性. 这些结果见 [123, 124]，首次同时处理了缺少严格凸性和无穷值.

这些接连的改进为一个明显的猜想铺平了道路：对偶性、变分逼近与密度点技巧的结合，最终或可在非常一般的情形证明最优传输映射存在：

问题 (每个凸成本的存在性). 假设 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，成本 $c(x,y)$ 形如 $h(x-y)$，其中 $h:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 凸；证明存在最优映射.

这一问题一直开放到本书最后成稿阶段，当时 Bardelloni 与 Bianchini 的论文 [26]

出现，证明了一个测度分解结果，它蕴含的正是这一陈述，至少在 h 有限但不严格凸的情形如此.

3.3.2 凹成本：L^p，$0 < p < 1$

另一类在应用中十分合理的传输成本，并非欧氏距离的凸函数，而是凹成本[3]，更确切地说，$c(x,y) = \ell(|x-y|)$，其中 $\ell : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 严格凹且递增[4]. 从经济学和建模角度，这是最自然的选择：移动质量的成本，随着距离增加，按比例算会更低；多数交通方式的票价或费用（铁路、高速公路通行费、航空等等）都能说明这一点. 这些成本全都次可加. 许多实际情况下，把两份质量各移动距离 d，比让一份移动 $2d$、另一份留在原地更昂贵. 具有这些性质的典型例子是幂成本 $|x-y|^\alpha$，$\alpha < 1$.

注意，这些成本都满足三角不等式，因而是 $\mathbb{R}^d$ 上的距离. 此外，在严格凹性假设下，它们满足严格三角不等式. 后一事实意味着，μ 与 ν 的共同质量必须留在原地，这最早由 [176] 指出.

定理 3.25. *设 γ 是成本 $c(x,y) = \ell(|x-y|)$ 的最优传输方案，其中 $\ell : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 严格凹、递增，且 $\ell(0) = 0$. 写成 $\gamma = \gamma_D + \gamma_O$，其中 γ_D 是 γ 在对角线 $D = \{(x,x) : x \in \Omega\}$ 上的限制，γ_O 是对角线之外的部分，即在 $D^c = (\Omega \times \Omega) \setminus D$ 上的限制. 则这一分解满足：$(\pi_x)_\# \gamma_O$ 与 $(\pi_y)_\# \gamma_O$ 互相奇异.*

证明. 显然 γ_O 集中于 $\mathrm{spt}(\gamma) \setminus D$，从而 $(\pi_x)_\# \gamma_O$ 集中于 $\pi_x(\mathrm{spt}(\gamma) \setminus D)$，$(\pi_y)_\# \gamma_O$ 集中于 $\pi_y(\mathrm{spt}(\gamma) \setminus D)$. 断言这两个集合互不相交. 事实上，反设有共同点 z 属于二者. 根据定义，存在 y 使 $(z,y) \in \mathrm{spt}(\gamma) \setminus D$，并存在 x 使 $(x,z) \in \mathrm{spt}(\gamma) \setminus D$. 因而可以对 (x,z) 与 (z,y) 应用 c-循环单调性，得到

$$\begin{aligned} \ell(|x-z|) + \ell(|z-y|) &\le \ell(|x-y|) + \ell(|z-z|) \\ &= \ell(|x-y|) < \ell(|x-z|) + \ell(|z-y|), \end{aligned}$$

最后的严格不等式给出矛盾. □

这为构造最优方案 γ 给出第一条限制：考察 μ, ν，取共同部分 $\mu \wedge \nu$ 并让它留在原地，将它从其余部分中减去，再在没有共同质量的两个剩余部分之间构造最优传输. 注意，当成本 c 关于欧氏距离线性时，共同质量可以留在原地，却不被迫如此（想想搬书例子）；相反，若成本是欧氏距离的严格凸函数，共同质量一般不留在原地（在前例中，$c(x,y) = |x-y|^p$、$p > 1$ 时，只有平移最优）. 共同质量留在原地，意味着一般不存在最优映射 T：只要存在集合 A 使 $\mu(A) > (\mu \wedge \nu)(A) = \nu(A) > 0$，则 A 中几乎每点都必须有两个像：它自己，以及 A 外的另一点.

[3] 这里指关于距离 $|x-y|$ 为凹函数的成本，不是注 2.12中考虑的关于位移 $x-y$ 为凹函数的成本.

[4] 不会每次都显式说明，但这还蕴含 ℓ 严格递增.

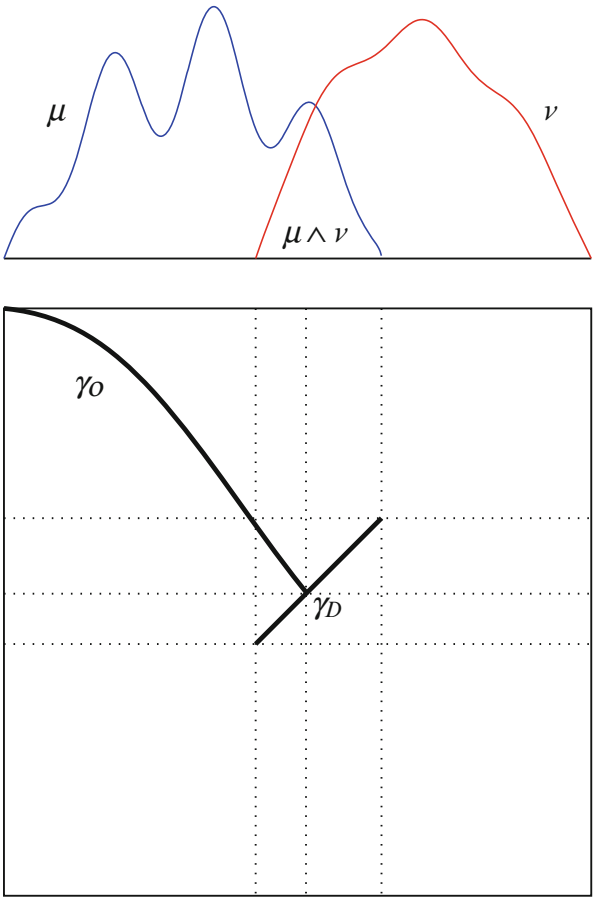


图 3.5: 有共同质量时，一维情形中的最优方案.

图 3.5展示一维的典型情况；由注 2.12，去除共同质量后的传输映射递减. 注意，对于这类一维“凹”成本，最优传输映射的精确结构遵循某种分层构造，最早由 [230] 研究，随后在 [141] 中用于数值目的.

这提示研究 μ,ν 互相奇异的情形，而能得到的最好结果，是证明这时存在最优映射. 特别地，这使我们能够避开函数 $(x,y)\mapsto \ell(|x-y|)$ 在对角线 $\{x=y\}$ 上的奇性（考虑 $|x-y|^\alpha$），因为当两个测度没有共同质量时，几乎没有点 x 被传输到 $y=x$.

不过，利用这一事实仍需谨慎. 最简单的情形是 μ,ν 支集互不相交，这时 $|x-y|$ 有正下界，因而可以远离奇点. 但 $\mathrm{spt}(\mu)\cap\mathrm{spt}(\nu)=\varnothing$ 限制过强，因为即便 μ,ν 具有光滑密度 f,g，减去共同质量后，两个支集仍可能在 $\{f=g\}$ 区域相遇.

Gangbo 与 McCann 的经典论文 [176] 解决了这一问题，它也是最早的最优传输论文之一. 文中使用稍弱的假设 $\mu(\mathrm{spt}(\nu))=0$. 这一假设涵盖上面两个连续密度的例子，但不涵盖许多其他情形. 例如 μ 为有界区域 Ω 上的 Lebesgue 测度，而 ν 是在每个有理点都有原子的原子测度；也可以构造另外的例子，使用支集为全空间、却分别集中于互不相交的集合 A 与 $\Omega\setminus A$ 上的绝对连续测度（见习题 20）. 本节将说明，当 μ,ν 互相奇异且 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 时，怎样证明传输映射存在.

我们将证明如下结果.

定理 3.26. *设 μ,ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上互相奇异的两个概率测度，且 $\mu\ll\mathscr{L}^d$；取成本 $c(x,y)=\ell(|x-y|)$，其中 $\ell:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 严格凹、在 $]0,+\infty[$ 上为 C^1 且递增. 则存在唯一最优传输方案 γ，且它由传输映射诱导.*

证明. 使用章 1中针对形如 $c(x,y)=h(x-y)$ 的成本介绍的标准方法. 特别地，存在一个 Kantorovich 势 φ，使得若 $(x_0,y_0)\in\mathrm{spt}(\gamma)$，则

$$x_0-y_0=(\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x_0)). \tag{3.8}$$

这使我们可以把 y_0 表示为 x_0 的函数，从而证明 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 中只有一个点 (x_0,y)，所以 γ 来自传输 $\mathrm{T}(x)=x-(\nabla h)^{-1}(\nabla\varphi(x))$. 同一方法也证明唯一性. 在章 1中，我们在 h 严格凸的假设下介绍它，从而 ∇h 为单射，且 $(\nabla h)^{-1}=\nabla h^*$. 但如果 $h(z)=\ell(|z|)$，单射性仍成立. 事实上，$\nabla h(z)=\ell'(|z|)z/|z|$，这一向量的模确定 $|z|$（因为 ℓ' 严格递增），它的方向确定 z 的方向.

主要困难在于保证 φ 关于 μ 几乎处处可微. 由于 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，只需 φ 为 Lipschitz 连续；通常利用 $\varphi(x)=\inf_y h(|x-y|)-\psi(y)$ 这一事实证明它. 但 $\mathbb{R}_+$ 上的凹函数在 0 处可能有无穷斜率而非 Lipschitz，φ 也可能如此. 这提示使用另一种可微性概念.

知识框 3.3　重要概念：近似梯度

这里回顾一些关于测度论概念的事实：它为正则性较弱的函数替代通常的梯度. 感兴趣的读者可在 [160] 中找到许多细节.

先作如下观察：给定函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 及点 $x_0\in\Omega$，若对每个 $\varepsilon>0$，集合

$$A(x_0,\mathbf{v},\varepsilon):=\{x\in\Omega:|f(x)-f(x_0)-\mathbf{v}\cdot(x-x_0)|>\varepsilon|x-x_0|\}$$

与 x_0 有正距离，即对于小的 $\delta>0$ 有 $B(x_0,\delta)\cap A(x_0,\mathbf{v},\varepsilon)=\varnothing$，则称 f 在 $x_0\in\Omega$ 可微，且其梯度为 $\mathbf{v}=\nabla f(x_0)\in\mathbb{R}^d$. 可以不用这一要求，而改用更弱的条件：$x_0$ 为同一集合 $A(\mathbf{v},\varepsilon)$ 的零密度点（即其补集的 Lebesgue 点）. 更确切地说，如果存在向量 $\mathbf{v}$ 使

$$\lim_{\delta\to0}\frac{|A(x_0,\mathbf{v},\varepsilon)\cap B(x_0,\delta)|}{|B(x_0,\delta)|}=0,$$

则称 f 在 x_0 处近似可微（approximately differentiable），其近似梯度为 $\mathbf{v}$. 近似梯度记为 $\nabla_{\mathrm{app}}f(x_0)$. 如所预料，它具有通常梯度的若干性质，列举如下：

- 近似梯度只要存在，就唯一.
- 如果 f 可微，则近似梯度就是通常梯度.
- 近似梯度具有梯度的通常代数性质，特别地，$\nabla_{\mathrm{app}}(f+g)(x_0)=\nabla_{\mathrm{app}}f(x_0)+\nabla_{\mathrm{app}}g(x_0)$.
- 如果 x_0 是 f 的局部极小点或极大点，且 $\nabla_{\mathrm{app}}f(x_0)$ 存在，则 $\nabla_{\mathrm{app}}f(x_0)=0$.

另一条非常重要的性质是 Rademacher 定理的推论.

命题. 设 $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ 为同一区域 Ω 上的两个函数，g 为 Lipschitz 连续. 设 $E\subset\Omega$ 为 Borel 集且在 E 上 $f=g$. 则 f 在 E 上几乎处处近似可微，且对几乎处处 $x\in E$ 有 $\nabla_{\mathrm{app}}f(x)=\nabla g(x)$.

证明. 只需考虑 E 中 g 可微的全部 Lebesgue 点. 这些点覆盖几乎整个 E. 容易核查，取 $\mathbf{v}=\nabla g(x_0)$ 便满足 f 在 x_0 处近似梯度的定义. □

由此也显然，每个 可数 Lipschitz 函数都几乎处处近似可微.

只需证明 φ 在 Lebesgue 几乎处处有近似梯度；这就意味着，在(3.8)中把梯度换为近似梯度后，等式仍成立.

回顾，可以假设

$$\varphi(x)=\varphi^{cc}(x)=\inf_{y\in\mathbb{R}^d}\big[\ell(|x-y|)-\varphi^c(y)\big].$$

现在取生成 $\mathbb{R}^d$ 拓扑的可数闭球族 B_i，对每个 i，在 $x \in \mathbb{R}^d$ 上定义

$$\varphi_i(x) := \inf_{y \in B_i} \ell(|x-y|) - \varphi^c(y).$$

不能直接给出 φ_i 的 Lipschitz 性质，因为原则上 y 可以任意接近 x，而一般 ℓ 在 0 附近不 Lipschitz. 不过，φ_i 在每个满足 $\operatorname{dist}(B_i, B_j) > 0$ 的 B_j 上 Lipschitz. 事实上，若 $x \in B_j$、$y \in B_i$，则 $|x-y| \geq d > 0$；因此 $\ell(|\cdot - y|) - \varphi^c(y)$ 的 Lipschitz 常数不超过 $\ell'(d)$. 从而 φ_i 在 B_j 上 Lipschitz，其 Lipschitz 常数不超过 $\ell'(d)$，并且同样地，φ_i 在 $\{\varphi = \varphi_i\} \cap B_j$ 上几乎处处有近似梯度. 取可数并，φ 在

$$\bigcup_{\substack{i,j \\ d(B_i,B_j)>0}} [\{\varphi_i = \varphi\} \cap B_j]$$

上几乎处处具有近似梯度.

为证明 φ 在 μ-几乎处处有近似梯度，只需证明

$$\mu\left(\bigcup_{\substack{i,j \\ d(B_i,B_j)>0}} \{\varphi_i = \varphi\} \cap B_j\right) = 1.$$

为此，注意对每个 i, j 有

$$\pi_x(\operatorname{spt}(\gamma) \cap (B_j \times B_i)) \subset \{\varphi = \varphi_i\} \cap B_j.$$

事实上，取 $(x,y) \in \operatorname{spt}(\gamma) \cap (B_j \times B_i)$，则 $\varphi(x) + \varphi^c(y) = l(|x-y|)$. 因而

$$\varphi_i(x) = \inf_{y' \in B_i} \ell(|x-y'|) - \varphi^c(y') \leq \ell(|x-y|) - \varphi^c(y) = \varphi(x).$$

另一方面，对每个 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$\varphi_i(x) = \inf_{y \in B_i} \ell(|x-y|) - \varphi^c(y) \geq \inf_{y \in \mathbb{R}^d} \ell(|x-y|) - \varphi^c(y) = \varphi(x).$$

由此得到

$$\begin{aligned}
&\mu\left(\bigcup_{\substack{i,j\\ d(B_i,B_j)>0}} \{\varphi_i=\varphi\}\cap B_j\right)\\
&\geq \mu\left(\bigcup_{\substack{i,j\\ d(B_i,B_j)>0}} \pi_x(\mathrm{spt}(\gamma)\cap(B_j\times B_i))\right)\\
&= \mu\left(\pi_x\left(\mathrm{spt}(\gamma)\cap \bigcup_{\substack{i,j\\ d(B_i,B_j)>0}} B_j\times B_i\right)\right)\\
&= \mu(\pi_x(\mathrm{spt}(\gamma)\setminus D))\\
&= \gamma\left[(\pi_x)^{-1}(\pi_x(\mathrm{spt}(\gamma)\setminus D))\right]\\
&\geq \gamma(\mathrm{spt}(\gamma)\setminus D)=1,
\end{aligned}$$

其中 D 是 $\Omega\times\Omega$ 中的对角线. □

由前一定理，还容易推出如下推广. 将 $\mu\wedge\nu$ 定义为同时不大于 μ 和 ν 的最大正测度，并令 $(\mu-\nu)_+=\mu-\mu\wedge\nu$，从而两个测度 μ,ν 唯一地分解为共同部分 $\mu\wedge\nu$ 及互相奇异的两个部分 $(\mu-\nu)_+$ 和 $(\nu-\mu)_+$.

定理 3.27. *设 μ,ν 为 Ω 上的概率测度，且 $(\mu-\nu)_+\ll\mathscr{L}^d$；取成本 $c(x,y)=\ell(|x-y|)$，其中 $\ell:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 严格凹、在 $]0,+\infty[$ 上为 C^1 且递增，满足 $\ell(0)=0$. 则存在唯一最优传输方案 γ，且具有形式 $(\mathrm{id},\mathrm{id})_\#(\mu\wedge\nu)+(\mathrm{id},\mathrm{T})_\#(\mu-\nu)_+$.*

如前所说，上述结果还可推广到更一般的情形：ℓ 的可微性并非真正必要，假设 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 也能减弱. [250] 在 μ 不赋予小集合质量这一自然假设下证明了该结果，即对于每个 $(d-1)$-可求长的 $A\subset\mathbb{R}^d$ 都有 $\mu(A)=0$. 关键工具是下面的引理，这是几何测度论中一个有意思的结果：当测度不绝对连续但“不赋予小集合质量”时，它可代替 Lebesgue 点型结果. 它断言，在这种情形，对于 μ-几乎每点 x，从 x 出发的每个锥，即便很小，也有正的 μ 质量. 特别地，这意味着在 x 附近几乎任意方向上都能找到 $\mathrm{spt}(\mu)$ 中的点. 奇怪的是，这一引理在最优传输研究者中（另见 [121]）比在几何测度论研究者中更为人知（尽管它大体对应于 [161] 中引理 3.3.5 的一部分）.

引理 3.28. *设 μ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel 测度，且 μ 不赋予小集合质量. 则 μ 集中于集合*

$$\{x:\forall\varepsilon>0,\ \forall\delta>0,\ \forall e\in\mathbb{S}^{d-1},\ \mu(C(x,e,\delta,\varepsilon))>0\},$$

其中

$$\begin{aligned}
C(x,e,\delta,\varepsilon)&=C(x,e,\delta)\cap\overline{B(x,\varepsilon)}\\
&:=\{y:\langle y-x,e\rangle\geq(1-\delta)|y-x|\}\cap\overline{B(x,\varepsilon)}.
\end{aligned}$$

第 4 章

最小流、散度约束与运输密度

4.1 Euler 观点与 Lagrange 观点

这里回顾描述静态或动态运输现象的主要语言和主要数学工具.

4.1.1 静态与动态模型

本小节非常非正式地介绍最优运输中动态模型的物理解释.

在流体力学以及许多具有类似建模问题的领域，通常使用两种互补的方式描述运动，分别称为 Lagrange 描述与 Euler 描述.

采用 Lagrange 形式描述运动时，我们给粒子取“名字”（例如使用特定标签，或者使用初始位置），然后对每个时刻 t 和每个标签，描述那个粒子发生了什么. “发生了什么”意味着给出其位置和 / 或速度. 因此，例如可以考察轨迹 $y_x(t)$，它表示最初位于 x 的粒子在时刻 t 的位置. 另一种做法是不取名字，而考虑行为相同的粒子束，并说明它们的数量. 这相当于在可能行为的集合上给出一个测度.

描述可以有不同的精细程度. 例如，若只考虑 $t = 0$ 和 $t = 1$ 两个不同时刻，粒子的行为就只由其初始位置和终止位置给出. 这类点对 (x, y) 上的一个测度恰好就是运输方案. 这也说明，为何可以把 Kantorovich 问题看成用 Lagrange 坐标表述的问题. Monge 问题同样是 Lagrange 式的，粒子用其初始位置来标记.

容易设想更精细的模型：把一次运动归结为初始位置与终止位置，实在太粗糙了! 路径集合（曲线 $\omega : [0, 1] \to \Omega$，可对其正则性作出假设）上的测度已用于许多建模问题，特别是交通与分支运输问题（这两个主题见节 4.4），以及 Brenier 对流体不可压缩 Euler 方程的变分表述（见节 1.7.4、节 8.4.4和 [51, 83, 85]）.

另一方面，在 Euler 形式中，我们对每个时刻 t 和每个点 x，描述这一时刻在该点发生了什么. “发生了什么”通常指时刻 t 位于点 x 的粒子的速度、密度和流率（包括强度及方向）.

Euler 模型又可分为静态模型与动态模型. 在动态模型中，通常使用两个变量，即密度 $\varrho(t, x)$ 和速度 $\mathbf{v}_t(x)$. 可以写出按速度场 $\mathbf{v}$ 运动的一族粒子的密度所满足的方程. 也就是说，规定初始密度 ϱ_0，而最初位于 x 的粒子的位置由常微分方程

$$\begin{cases} y_x'(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t)), \\ y_x(0) = x \end{cases} \tag{4.1}$$

的解给出. 通过 $Y_t(x) = y_x(t)$ 定义映射 Y_t，并考察测度 $\varrho_t := (Y_t)_{\#}\varrho_0$. 众所周知，$\varrho_t$ 与 $\mathbf{v}_t$ 共同满足所谓的连续性方程

$$\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0,$$

节 4.1.2将对此作简要讨论.

静态框架稍难理解，因为当我们想描述运动时，“静态”究竟意味着什么，也许并不清楚. 应设想一种持续、循环的运动，其中质量不断在某些点被注入运动，又不断在其他地方被取走. 也可以将其视为某个动态模型的时间平均：假设观察城市交通，想知道每个点发生的情况，却不想得到依赖一天中具体时刻的答案. 例如，可以将某点全天的平均交通强度作为该点的交通强度. 此时通常只使用一个变量 $\mathbf{w}$ 表示质量流率（等于密度乘速度，因此它更像动量而不是速度），其散度 $\nabla \cdot \mathbf{w}$ 表示每个点注入运动的过剩质量. 更精确地说，若粒子按密度 μ 进入运动，再以密度 ν 退出，那么表示连接这两个测度的流的向量场 $\mathbf{w}$ 必须满足

$$\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu.$$

4.1.2 连续性方程

本小节讨论方程

$$\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$$

的意义、各种表述与唯一性结果. 本章余下部分主要处理静态散度方程，但稍后会看到动态情形也有用途，特别是可以产生与给定向量场关联的运输方案. 因此，需要发展一些工具.

先说一下这个方程的解的概念. 以下 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界区域，或者就是 $\mathbb{R}^d$ 本身.

定义 4.1. *设一族测度 / 向量场对 $(\varrho_t, \mathbf{v}_t)$ 满足 $\mathbf{v}_t \in L^1(\varrho_t; \mathbb{R}^d)$ 以及*

$$\int_0^T \|\mathbf{v}_t\|_{L^1(\varrho_t)} \,\mathrm{d}t = \int_0^T \int_\Omega |\mathbf{v}_t| \,\mathrm{d}\varrho_t \,\mathrm{d}t < +\infty.$$

若对每个有界 Lipschitz 测试函数 $\phi \in C_c^1((0,T) \times \overline{\Omega})$ 均有

$$\int_0^T \int_\Omega (\partial_t \phi) \,\mathrm{d}\varrho_t \,\mathrm{d}t + \int_0^T \int_\Omega \nabla \phi \cdot \mathbf{v}_t \,\mathrm{d}\varrho_t \,\mathrm{d}t = 0, \tag{4.2}$$

则称这一族测度 / 向量场对在分布意义下解 $(0,T)$ 上的连续性方程. 注意，我们要求支集远离 $t = 0, 1$，但当 Ω 有界时，不要求其远离 $\partial\Omega$；此外，Ω 本身通常已假设为闭集，这里写 $\overline{\Omega}$ 是为了强调边界也包含在内.

这一表述包含 $\mathbf{v}_t$ 在 $\partial\Omega$ 上的无通量边界条件（当然，当 Ω 就是 $\mathbb{R}^d$ 时无需此条件），即 $\varrho_t \mathbf{v}_t \cdot \mathbf{n} = 0$. 若还要指定初始和终止测度，可以说 $(\varrho_t, \mathbf{v}_t)$ 在分布意义下解同一方程，

且初始、终止数据分别为 ϱ_0, ϱ_T，如果对每个测试函数 $\phi \in C_c^1([0,T] \times \overline{\Omega})$（现在不要求支集远离 $t = 0, 1$）均有

$$\begin{aligned} \int_0^T \int_\Omega (\partial_t \phi) \, \mathrm{d}\varrho_t \, \mathrm{d}t + \int_0^T \int_\Omega \nabla \phi \cdot \mathbf{v}_t \, \mathrm{d}\varrho_t \, \mathrm{d}t \\ = \int_\Omega \phi(T, x) \, \mathrm{d}\varrho_T(x) - \int_\Omega \phi(0, x) \, \mathrm{d}\varrho_0(x). \end{aligned} \tag{4.3}$$

还可以通过下述条件定义连续性方程的弱解：若对每个测试函数 $\psi \in C_c^1(\overline{\Omega})$，函数 $t \mapsto \int \psi \, \mathrm{d}\varrho_t$ 关于 t 绝对连续，并对几乎每个 t 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega \psi \, \mathrm{d}\varrho_t = \int_\Omega \nabla \psi \cdot \mathbf{v}_t \, \mathrm{d}\varrho_t,$$

则称 $(\varrho_t, \mathbf{v}_t)$ 在弱意义下解连续性方程. 注意，此时 $t \mapsto \varrho_t$ 自动关于弱收敛连续，因此可在时间的逐点意义下指定 ϱ_0 和 ϱ_1 的值.

命题 4.2. *这两种解的概念等价：每个弱解都是分布解，而每个分布解都存在一个代表元（另一个测度族 $\widetilde{\varrho}_t$，对几乎每个 t 满足 $\widetilde{\varrho}_t = \varrho_t$），它弱连续且是弱解.*

证明. 为证明等价性，取一个分布解，并用形如 $\phi(t,x) = a(t)\psi(x)$ 的函数测试，其中 $\psi \in C_c^1(\overline{\Omega})$、$a \in C_c^1((0,1))$. 得到

$$\int_0^T a'(t) \int_\Omega \psi(x) \, \mathrm{d}\varrho_t \, \mathrm{d}t + \int_0^1 a(t) \int_\Omega \nabla \psi \cdot \mathbf{v}_t \, \mathrm{d}\varrho_t \, \mathrm{d}t = 0.$$

a 的任意性表明，$\int_\Omega \psi(x) \, \mathrm{d}\varrho_t$ 关于时间的分布导数是 $\int_\Omega \nabla \psi \cdot \mathbf{v}_t \, \mathrm{d}\varrho_t$. 后一个函数关于时间属于 L^1，因为

$$\int_0^T \left| \int_\Omega \nabla \psi \cdot \mathbf{v}_t \, \mathrm{d}\varrho_t \right| \mathrm{d}t \le \operatorname{Lip} \psi \int_0^T \|\mathbf{v}_t\|_{L^1(\varrho_t)} \, \mathrm{d}t < +\infty.$$

这说明 $(\varrho, \mathbf{v})$ 是弱解.

反过来，同样的计算表明，弱解对每个形如 $\phi(t,x) = a(t)\psi(x)$ 的 ϕ 都满足(4.2). 接下来，只需证明：对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}^d$，这些函数的有限线性组合在 $C^1([0,T] \times K)$ 中稠密即可；这是真的，但并非平凡的习题，见习题 23. □

另一个经典事实是，光滑函数在经典意义下满足方程，当且仅当它们是弱解（或分布解）. 还可以验证下述结论.

命题 4.3. *假设 ϱ 关于 (t,x) 为 Lipschitz 连续，$\mathbf{v}$ 关于 x 为 Lipschitz 连续，并且连续性方程 $\partial_t \varrho + \nabla \cdot (\varrho \mathbf{v}) = 0$ 在弱意义下成立. 则该方程也在几乎处处意义下成立.*

证明. 先注意，在这些假设下，$\partial_t \varrho$ 和 $\nabla\cdot(\varrho \mathbf{v})$ 都几乎处处有定义. 固定可数集 $D \subset C_c^1(\mathring{\Omega})$，使其在 $C_c^0(\mathring{\Omega})$ 的一致收敛意义下稠密（例如，使用有理系数多项式乘以适当的截断函数）. 固定 t_0，使 $(t,x) \mapsto \varrho(t,x)$ 对几乎每个 x 在 (t_0,x) 处可微，并使对所有 $\phi \in D$，$t \mapsto \int_\Omega \phi \,\mathrm{d}\varrho_t$ 在 $t=t_0$ 处可微，且导数为 $\int_\Omega \nabla\phi\cdot\mathbf{v}_t \,\mathrm{d}\varrho_t$. 几乎所有 t_0 都满足这些条件. 于是还可以将求导移入积分号，写成

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} \int_\Omega \phi \,\mathrm{d}\varrho_t \,\mathrm{d}x = \int_\Omega \phi(\partial_t\varrho)_{t_0} \,\mathrm{d}x,$$

这就证明 $\int_\Omega (\nabla\phi\cdot\mathbf{v}_{t_0})\varrho_{t_0}\,\mathrm{d}x = \int \phi(\partial_t\varrho)_{t_0}\,\mathrm{d}x$. 然而，可以将 $\int_\Omega \nabla\phi\cdot\mathbf{v}_{t_0}\varrho_{t_0}\,\mathrm{d}x$ 写为 $-\int_\Omega \phi\nabla\cdot(\mathbf{v}_{t_0}\varrho_{t_0})\,\mathrm{d}x$，这里对 Lipschitz 函数作分部积分，因 ϕ 有紧支集而没有边界项. 最终得到

$$\int_\Omega \phi\big((\partial_t\varrho)_{t_0} + \nabla\cdot(\varrho_{t_0}\mathbf{v}_{t_0})\big)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{对所有}\phi \in D,$$

这足以证明 $(\partial_t\varrho)_{t_0} + \nabla\cdot(\varrho_{t_0}\mathbf{v}_{t_0}) = 0$ 对几乎每个 x 成立. □

核对了这些解概念之间的关系之后，今后我们经常直接说“解”，不再区分“弱解”和“分布意义下的解”.

现在尝试识别连续性方程的解，并将其与向量场 $\mathbf{v}_t$ 的流联系起来. 先回顾流的一些性质.

知识框 4.1　知识回顾：时变向量场的流

考虑(4.1)中的常微分方程 $y_x'(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t))$，初始数据为 $y_x(0) = x$.

命题. 若对每个 t，$\mathbf{v}_t$ 关于 x 连续，则对每个初始数据都有局部存在性，即至少存在一个解，定义于 $t=0$ 的某个邻域内. 若 $\mathbf{v}$ 还满足 $|\mathbf{v}_t(x)| \le C_0 + C_1|x|$，则解关于时间全局存在. 若 $\mathbf{v}_t$ 关于 x 为 Lipschitz 连续，且常数关于 t 一致，则解唯一，并定义流 $Y_t(x) := y_x(t)$. 此时，令 $L := \sup_t \mathrm{Lip}(\mathbf{v}_t)$，则映射 $Y_t(\cdot)$ 关于 x 为 Lipschitz 连续，常数为 $e^{L|t|}$. 此外，$Y_t : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 可逆，其逆映射也是具有相同常数的 Lipschitz 映射.

证明草图. 不证明存在性，它通常可通过曲线空间中的不动点论证获得. 关于唯一性以及对初始数据 x 的依赖，考虑两条曲线 $y^{(1)}$ 和 $y^{(2)}$，它们是 $y'(t) = \mathbf{v}_t(y(t))$ 的解，并定义 $E(t) = |y^{(1)}(t) - y^{(2)}(t)|^2$. 有

$$E'(t) = 2\big(y^{(1)}(t) - y^{(2)}(t)\big)\cdot\big(\mathbf{v}_t(y^{(1)}(t)) - \mathbf{v}_t(y^{(2)}(t))\big),$$

从而 $|E'(t)| \le 2LE(t)$. 由 Gronwall 引理，得到 $E(0)e^{-2L|t|} \le E(t) \le E(0)e^{2L|t|}$，同时给出唯一性、单射性以及 Y_t 的双 Lipschitz 性质. 它还是 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的同胚，因为对每个 $x_0 \in \mathbb{R}^d$，都可通过指定 Cauchy 数据 $y(t) = x_0$ 求解常微分方程. □

然后可以证明以下结论；为简单起见，在 Lipschitz 有界向量场的情形中陈述.

定理 4.4. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界区域，或者就是 $\mathbb{R}^d$. 假设 $\mathbf{v}_t : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 关于 x 为 *Lipschitz* 连续，常数关于 t 一致，并且一致有界；考虑它的流 Y_t. 假设对每个 $x \in \Omega$、每个 $t \in [0,T]$ 均有 $Y_t(x) \in \Omega$（对 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 这是显然的，其他情形需要 $\mathbf{v}_t$ 满足适当的 *Neumann* 条件）. 则对每个概率 $\varrho_0 \in \mathscr{P}(\Omega)$，测度 $\varrho_t := (Y_t)_{\#}\varrho_0$ 解以 ϱ_0 为初始数据的连续性方程 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$. 此外，同一方程的每个满足对所有 t 有 $\varrho_t \ll \mathscr{L}^d$ 的解，都必定由 $\varrho_t = (Y_t)_{\#}\varrho_0$ 得到. 特别地，连续性方程有唯一解.

证明. 先验证由这样的流通过(4.1)得到 ϱ_t 时，方程成立. 我们证明它是弱解. 固定测试函数 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^d)$，使 ϕ 和 $\nabla\phi$ 均有界，计算得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \phi \,\mathrm{d}\varrho_t &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \phi(y_x(t))\,\mathrm{d}\varrho_0(x)\\ &= \int_\Omega \nabla\phi(y_x(t))\cdot y_x'(t)\,\mathrm{d}\varrho_0(x)\\ &= \int_\Omega \nabla\phi(y_x(t))\cdot \mathbf{v}_t(y_x(t))\,\mathrm{d}\varrho_0(x)\\ &= \int_\Omega \nabla\phi(y)\cdot \mathbf{v}_t(y)\,\mathrm{d}\varrho_t(y).\end{aligned}$$

这就刻画了弱解.

为证明陈述的第二部分，先注意到，只要对每个 t 有 $\varrho_t \ll \mathscr{L}^d$，则(4.2)，即

$$\int_0^T \int_\Omega (\partial_t\phi + \mathbf{v}_t\cdot\nabla\phi)\,\mathrm{d}\varrho_t\,\mathrm{d}t = 0,$$

对所有 Lipschitz 紧支集测试函数 ϕ 也成立. 确实，固定一个 Lipschitz 测试函数 ϕ，用紧支集核卷积使其光滑化，就得到序列 $\phi_\varepsilon \in C_c^\infty$，满足 $\nabla_{t,x}\phi_\varepsilon \to \nabla_{t,x}\phi$ 几乎处处；并且由于 $|\nabla_{t,x}\phi_\varepsilon| \le \mathrm{Lip}(\phi)$，可以应用控制收敛定理（需要 ϱ_t 绝对连续，是因为这里只具有 Lebesgue 几乎处处收敛）.

然后取测试函数 $\psi \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，定义 $\phi(t,x) := \psi((Y_t)^{-1}(x))$. 若能证明 $t \mapsto \int \phi(t,x)\,\mathrm{d}\varrho_t(x)$ 为常数，就证明了 $\varrho_t = (Y_t)_{\#}\varrho_0$. 因为流 Y_t 是双 Lipschitz 的，函数 ϕ 为 Lipschitz 连续，但其关于时间不具有紧支集；关于空间则有紧支集，因为 $\operatorname{spt}\phi$ 紧，并且令 $M := \sup_{t,x}|\mathbf{v}_t(x)|$ 后可知，当点 x 到 $\operatorname{spt}\psi$ 的距离大于 tM 时，$\phi(t,x)$ 为零. 因此，将它乘以截断函数 $\chi(t)$，其中 $\chi \in C_c^1((0,T))$. 有

$$\begin{aligned}\partial_t(\chi\phi) + \mathbf{v}_t\cdot\nabla(\chi\phi) &= \chi'(t)\phi(t,x)\\ &\quad + \chi(t)\big(\partial_t\phi(t,x) + \mathbf{v}_t(x)\cdot\nabla\phi(t,x)\big).\end{aligned}$$

根据 ϕ 的定义，可以证明 $\partial_t\phi(t,x) + \mathbf{v}_t(x)\cdot\nabla\phi(t,x)$ 几乎处处为零，这相当于说 ϕ 是输运方程的解，见知识框 6.3. 因为有 $\phi(t,T_t(x)) = \psi(x)$，对 t 求导（对几乎每个 (t,x) 都可这样做），得到

$$\partial_t(t,Y_t(x)) + \mathbf{v}_t(Y_t(x))\cdot\nabla\phi(t,Y_t(x)) = 0.$$

由于 Y_t 满射，这就意味着 $\partial_t\phi + \mathbf{v}_t \cdot \nabla\phi$ 处处为零.

因此，根据分布解的定义，有

$$\begin{aligned}&\int_0^T \chi'(t)\,\mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^d} \phi(t,x)\,\mathrm{d}\varrho_t(x)\\ &\quad= \int_0^T \mathrm{d}t \int_{\mathbb{R}^d} \big(\partial_t(\chi\phi) + \mathbf{v}_t \cdot \nabla(\chi\phi)\big)\,\mathrm{d}\varrho_t(x) = 0.\end{aligned}$$

测试函数 $\chi \in C_c^1((0,T))$ 任意，故 $t \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} \phi(t,x)\,\mathrm{d}\varrho_t(x)$ 为常数. □

4.2 Beckmann 问题

本节讨论 Beckmann 在 20 世纪 50 年代引入的一个流极小化问题 [27]. 它是更广泛的一类凸优化问题的特殊情形，后者形如 $\min\{\int H(\mathbf{w})\,\mathrm{d}x : \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu - \nu\}$，其中 H 为凸函数. 这里讨论 $H(z) = |z|$ 的情形，它是 Beckmann 所研究成本类中的一个极限情形；事实上，Beckmann 更关注严格凸成本. 严格凸性将在“讨论”部分的节 4.4.1中考虑. 此处专注于线性成本，并花比一般情形更多篇幅讨论，是因为它与 Monge 问题等价. 我们将给出研究该等价性以及这一问题所需的全部工具.

4.2.1 引言、形式等价与变体

这里考虑 Beckmann 在 20 世纪 50 年代作为最优运输模型提出的问题的一个简单版本. Beckmann 称其为*连续运输模型*，当时并不知道 Kantorovich 的工作以及两个理论之间可能存在的联系.

Beckmann 最小流问题

问题 4.5. *考虑极小化问题*

$$\text{(BP)}\quad \min\left\{\int |\mathbf{w}(x)|\,\mathrm{d}x : \mathbf{w} : \Omega \to \mathbb{R}^d,\ \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu - \nu\right\}, \tag{4.4}$$

其中散度条件应在弱意义下理解，并配以无通量边界条件，即对任意 $\phi \in C^1(\overline{\Omega})$，都有 $-\int \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\mathbf{w} = \int \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu)$.

现在说明(BP)与成本为 $c(x,y) = |x-y|$ 的(KP)之间确实存在等价性. 为此，考察下列论述与形式计算.

取问题(BP)，将 $\mathbf{w}$ 上的约束改写为

$$\begin{aligned}&\sup_{\phi} \int_\Omega \nabla\phi\cdot\mathbf{w}\,\mathrm{d}x + \int_\Omega \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu)\\ &\quad= \begin{cases} 0, & \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu-\nu,\\ +\infty, & \text{其他情形.}\end{cases}\end{aligned}$$

于是，可以将(BP)写为

$$\begin{aligned}\inf_{\mathbf{w}}\left(\int_\Omega |\mathbf{w}|\,\mathrm{d}x+\sup_{\phi}\int_\Omega \nabla\phi\cdot\mathbf{w}\,\mathrm{d}x+\int_\Omega \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu)\right)\\ =\sup_{\phi}\left(\int_\Omega \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu)+\inf_{\mathbf{w}}\int_\Omega (|\mathbf{w}|-\nabla\phi\cdot\mathbf{w})\,\mathrm{d}x\right),\end{aligned}\tag{4.5}$$

这里如同章 1的计算一样，形式地交换了 inf 和 sup. 然后注意到

$$\inf_{\mathbf{w}}\int_\Omega (|\mathbf{w}|-\nabla\phi\cdot\mathbf{w})\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & |\nabla\phi|\le 1,\\ -\infty, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

由此得到(BP)的对偶表述：

$$\sup\left\{\int_\Omega \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu):|\nabla\phi|\le 1\right\}.$$

由于该问题恰好与(DP)相同（这是因为 Lip_1 函数恰好就是梯度不超过 1 的函数），便得到(BP)与(KP)的形式等价性. 称其只是形式上的，是因为尚未证明(4.5)中的等号. 注意，还需要假设 Ω 凸；否则，梯度不超过 1 的函数，只是关于 Ω 内的测地距离为 Lip_1 的函数.

上述大部分讨论，特别是关于(BP)的讨论，都特定于成本等于距离 $|x-y|$ 的情形. 一般而言，对形如 $h(x-y)$ 的成本，若希望类似结果成立，h 就需要是 1 次齐次的. 文献 [195, 196] 给出了一种将凸成本变成凸 1 次齐次成本的一般方法：增加一个对应于时间的变量.[1] 一个有趣的推广仍保留 Euclid 距离情形的形式，它涉及由 Riemann 距离 $k(x)$ 导出的成本 c.

确切地说，考虑

$$\min\left\{\int k(x)|\mathbf{w}(x)|\,\mathrm{d}x:\nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu\right\}.$$

通过与满足 $|\nabla u|\le k$ 的函数 u 的对偶，它对应于

$$\min\left\{\int d_k(x,y)\,\mathrm{d}\gamma(x,y):\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\right\},$$

其中 $d_k(x,y)=\inf_{\omega(0)=x,\,\omega(1)=y}L_k(\omega)$，$L_k(\omega):=\int_0^1 k(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t$，是与 Riemann 度量 k 关联的距离.

当希望为运动的非均匀成本建模时，例如由地理障碍或地形格局导致的成本，上述推广是适用的. 但这类模型不总令人满意，例如在城市运输中，我们希望考虑度量 k 通常并非预先已知，而是依赖于交通分布本身. “讨论”部分的节 4.4.1将展开这一方面，同时考察某种意义上与之“相反”的一个完全不同的问题（节 4.4.2）：考虑的不再是质量集中受到惩罚的运输问题（由于交通拥挤），而是鼓励质量集中的问题，这是所谓的规模经济，即运输的质量越大，单位成本越便宜.

[1]这样，成本形如 $|x-y|^p$ 的流极小化问题就变为所谓的 Benamou–Brenier 问题，我们将在章 5和章 6中讨论；但这里不沿这一类比进一步推论.

4.2.2 构造 Beckmann 问题的极小解

关于(BP)，首先应注意，该问题先验地并不适定：可能不存在一个在散度约束下使 L^1 范数最小的 L^1 向量场. 想到变分法中证明存在性的直接方法，就容易理解这一点：取一个极小化序列 $\mathbf{w}_n$，希望抽出收敛子序列. 若能这样做，由 $\mathbf{w}_n \rightharpoonup \mathbf{w}$ 就容易证明 $\mathbf{w}$ 仍满足 $\nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu$，因为关系

$$-\int \nabla\phi\cdot\mathbf{w}_n\,\mathrm{d}x=\int \phi\,\mathrm{d}(\mu-\nu)$$

可在 $n\to\infty$ 时取极限. 然而，信息 $\int|\mathbf{w}(x)|\,\mathrm{d}x\le C$ 不足以抽出收敛序列，即使弱收敛也不够. 事实上，L^1 空间非自反，不能保证有界序列存在弱收敛子序列. 与此相反，对偶空间具有这一性质（自反空间也如此，粗略地说，它们是其对偶空间的对偶）.

注意，Beckmann 提出的严格凸版本更容易处理，我们将在节 4.4.1回顾它：例如，若极小化 $\int|\mathbf{w}|^2\,\mathrm{d}x$，就能使用 L^2 中的弱紧性，它比 L^1 中的紧性容易获得得多.

为避开这一困难，我们为(BP)选择其自然框架，即向量测度框架.

知识框 4.2　知识回顾：向量测度

定义. 集合 Ω 上的有限向量测度 λ，是给每个 Borel 子集 $A\subset\Omega$ 赋一个值 $\lambda(A)\in\mathbb{R}^d$ 的映射，并满足：对每个不交并 $A=\bigcup_i A_i$（$i\neq j$ 时 $A_i\cap A_j=\varnothing$），都有

$$\sum_i|\lambda(A_i)|<+\infty,\qquad \lambda(A)=\sum_i\lambda(A_i).$$

用 $\mathscr{M}^d(\Omega)$ 表示 Ω 上的有限向量测度集合. 对这种测度，可通过

$$|\lambda|(A):=\sup\Big\{\sum_i|\lambda(A_i)|:A=\bigcup_i A_i,\ i\neq j\text{ 时}A_i\cap A_j=\varnothing\Big\}$$

关联一个正标量测度 $|\lambda|\in\mathscr{M}_+(\Omega)$. 这一标量测度称为 λ 的*全变差测度*. 注意，为简单起见，这里只考虑 $\mathbb{R}^d$ 上的 Euclid 范数，并写成 $|\lambda|$ 而非 $\|\lambda\|$；后一个记号保留给全变差测度的总质量，见下文. 对其他范数，也可作同样定义.

若 $|\xi|\in L^1(\Omega,|\lambda|)$，则 Borel 函数 $\xi:\Omega\to\mathbb{R}^d$ 关于 λ 的积分有良好定义，记为 $\int\xi\cdot\mathrm{d}\lambda$，可按 $\sum_{i=1}^d\int\xi_i\,\mathrm{d}\lambda_i$ 计算，从而归结为标量函数关于标量测度的积分. 也可将它定义为分片常值函数积分的极限.

泛函分析事实. 量 $\|\lambda\|:=|\lambda|(\Omega)$ 是 $\mathscr{M}^d(\Omega)$ 上的一个范数；通过对偶配对 $(\xi,\lambda)\mapsto\int\xi\cdot\mathrm{d}\lambda$，这个赋范空间是 $C_0(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 的对偶，后者是在无穷远处消失的 Ω 上连续函数空间. 由此得到一种 $\overset{*}{\rightharpoonup}$ 收敛，在该收敛下，$\mathscr{M}^d(\Omega)$ 中的有界集紧. 与标量测度一样，用 $\rightharpoonup$ 表示与 C_b 函数对偶的弱收敛.

下面的事实有助于澄清这一点.

命题. 对每个 $\lambda \in \mathscr{M}^d(\Omega)$，都存在 Borel 函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}^d$，使 $\lambda = u \cdot |\lambda|$，且 $|u| = 1$ 在 $|\lambda|$-几乎处处成立. 特别地，$\int \xi \cdot \mathrm{d}\lambda = \int (\xi \cdot u)\, \mathrm{d}|\lambda|$.

证明草图. 由 $\lambda \ll |\lambda|$ 及 Radon–Nikodym 定理，得到函数 u 的存在性：每个满足 $|\lambda|(A) = 0$ 的集合 A 显然满足 $\lambda(A) = 0$. 为证明 $|u| = 1$，可考虑集合 $\{|u| < 1-\varepsilon\}$ 和 $\{u \cdot e > a\}$，其中遍历所有使单位球 B_1 包含于 $\{x \in \mathbb{R}^d : x \cdot e \le a\}$ 的超平面；事实上，$B_1 = \bigcap_{e,a} \{x \in \mathbb{R}^d : x \cdot e \le a\}$，且可将交缩减为可数交. 这些集合必须是零测集，否则与 $|\lambda|$ 的定义矛盾. □

有了这些定义，便可证明下述定理. 用 $\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}$ 表示散度为标量测度的向量测度空间.

定理 4.6. *假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的紧凸区域. 则问题*

$$\text{(BP)} \quad \min\bigl\{|\mathbf{w}|(\Omega) : \mathbf{w} \in \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega), \quad \nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu\bigr\}$$

有解，这里散度在弱意义下规定，即对每个 $\phi \in C^1(\overline{\Omega})$，要求 $-\int \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w} = \int \phi\, \mathrm{d}(\mu-\nu)$，其中也包含无通量边界条件. 此外，其最小值等于(KP)的最小值，而且可以从(KP)的一个解构造(BP)的一个解. 因此，这两个问题等价.

证明. 首先要证明(BP)与(KP)的最小值相等. 先证明 $\min(\text{BP}) \ge \min(\text{KP})$. 为此，任取满足 $|\nabla\phi| \le 1$ 的函数 $\phi \in C^1$. 对任意满足 $\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu$ 的 $\mathbf{w}$，有

$$|\mathbf{w}|(\Omega) = \int_\Omega 1\, \mathrm{d}|\mathbf{w}| \ge \int_\Omega (-\nabla\phi) \cdot \mathrm{d}\mathbf{w} = \int_\Omega \phi\, \mathrm{d}(\mu - \nu).$$

若取一列 $\mathrm{Lip}_1 \cap C^1$ 函数，一致收敛到满足 $\int_\Omega u\, \mathrm{d}(\mu - \nu) = \max(\text{DP}) = \min(\text{KP})$ 的 Kantorovich 势 u（例如，取卷积 $\phi_k = \eta_k * u$），便对任意可行 $\mathbf{w}$ 得到

$$\int_\Omega \mathrm{d}|\mathbf{w}| \ge \min(\text{KP}),$$

即 $\min(\text{BP}) \ge \min(\text{KP})$.

接下来同时证明反向不等式，并说明如何从(KP)的一个最优 γ 构造最优 $\mathbf{w}$.

事实上，构造这一散度约束问题的解的一种方法如下，见 [70]：取一个最优运输方案 γ，构造向量测度 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$，通过[2]

$$\langle \mathbf{w}_{[\gamma]}, \xi \rangle := \int_{\Omega\times\Omega} \int_0^1 \omega'_{x,y}(t) \cdot \xi(\omega_{x,y}(t))\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\gamma(x,y)$$

对每个 $\xi \in C^0(\Omega; \mathbb{R}^d)$ 定义它. 这里 $\omega_{x,y}$ 是线段 $[x,y]$ 的一种参数化，显然在此需要 Ω 的凸性. 尽管对本证明并非重要，我们仍固定恒速参数化，即 $\omega_{x,y}(t) = (1-t)x + ty$.

[2]选择 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 这一特殊记号，是为了与将在节 4.2.3中引入的对象 $\mathbf{w}_Q$ 相区别.

不难验证，这一测度满足散度约束：若取 $\xi = \nabla\phi$，则

$$\begin{aligned}\int_0^1 \omega'_{x,y}(t)\cdot\xi(\omega_{x,y}(t))\,\mathrm{d}t &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\phi(\omega_{x,y}(t))\,\mathrm{d}t\\ &= \phi(y)-\phi(x),\end{aligned}$$

因此 $\langle \mathbf{w}_{[\gamma]}, \nabla\phi\rangle = \int \phi\,\mathrm{d}(\nu-\mu)$，并且 $\mathbf{w}_{[\gamma]} \in \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$.

为估计其质量，可注意到 $|\mathbf{w}_{[\gamma]}| \le \sigma_\gamma$，其中标量测度 σ_γ 通过

$$\langle \sigma_\gamma, \phi\rangle := \int_{\Omega\times\Omega}\int_0^1 |\omega'_{x,y}(t)|\phi(\omega_{x,y}(t))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\gamma,$$
$$\text{对所有}\phi \in C^0(\Omega;\mathbb{R})$$

定义，称为运输密度. 事实上，还可以说得更多：利用 Kantorovich 势 u（见章 3），可以写出[3]

$$\omega'_{x,y}(t) = -|x-y|\frac{x-y}{|x-y|} = -|x-y|\nabla u(\omega_{x,y}(t)).$$

这对每个 $t\in(0,1)$ 和每个 $x,y\in\mathrm{spt}(\gamma)$ 成立：当 $x\neq y$ 时，$\omega_{x,y}(t)$ 位于运输射线 $[x,y]$ 内部；而当 $x=y$ 时，两个表达式都为零.

由此，对每个 $\xi\in C^0(\Omega;\mathbb{R}^d)$ 有

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{w}_{[\gamma]}, \xi\rangle &= \int_{\Omega\times\Omega}\int_0^1 -|x-y|\nabla u(\omega_{x,y}(t))\cdot\xi(\omega_{x,y}(t))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\gamma(x,y)\\ &= -\int_0^1 \mathrm{d}t\int_{\Omega\times\Omega}\nabla u(\omega_{x,y}(t))\cdot\xi(\omega_{x,y}(t))|x-y|\,\mathrm{d}\gamma(x,y).\end{aligned}$$

引入由 $\pi_t(x,y)=\omega_{x,y}(t)=(1-t)x+ty$ 给出的函数 $\pi_t:\Omega\times\Omega\to\Omega$，就得到

$$\langle \mathbf{w}_{[\gamma]}, \xi\rangle = -\int_0^1 \mathrm{d}t\int_\Omega \nabla u(z)\cdot\xi(z)\,\mathrm{d}\big((\pi_t)_\#(c\cdot\gamma)\big),$$

其中 $c\cdot\gamma$ 是 $\Omega\times\Omega$ 上关于 γ 具有密度 $c(x,y)=|x-y|$ 的测度. 另一方面，同样的计算给出

$$\langle \sigma_\gamma, \phi\rangle = \int_0^1 \mathrm{d}t\int_\Omega \phi(z)\,\mathrm{d}\big((\pi_t)_\#(c\cdot\gamma)\big), \tag{4.6}$$

于是 $\langle \mathbf{w}_{[\gamma]}, \xi\rangle = \langle \sigma_\gamma, -\xi\cdot\nabla u\rangle$，即

$$\mathbf{w}_{[\gamma]} = -\nabla u\cdot\sigma_\gamma.$$

这给出 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 关于 σ_γ 的密度，并确认 $|\mathbf{w}_{[\gamma]}|\le\sigma_\gamma$.

[3]使用 Kantorovich 势 u 的梯度时需要注意：我们使用了引理 3.6的结果，它给出 u 在运输射线上的可微性.

σ_γ 的质量显然为

$$\begin{aligned}\int_\Omega \mathrm{d}\sigma_\gamma &= \int_\Omega \int_0^1 |\omega'_{x,y}(t)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\gamma(x,y)\\ &= \int_{\Omega\times\Omega} |x-y|\,\mathrm{d}\gamma(x,y) = \min(\mathrm{KP}).\end{aligned}$$

由证明的第一部分，其他任何 $\mathbf{w}$ 都不可能比这更好，因此证明了 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 的最优性. 这也证明 $\min(\mathrm{BP}) = \min(\mathrm{KP})$. □

Monge–Kantorovich 系统与运输密度 刚定义的标量测度 σ_γ 称为运输密度. 它在 [159] 与 [70, 71] 中因不同目的而被引入. 在 [70, 71] 中，它与某些形状优化问题相联系，本书不讨论这些问题. 另一方面，[159] 使用它给出了成本为 $|x-y|$ 的 Monge 问题的最早一批解之一. 重要事实是，测度 $\sigma = \sigma_\gamma$ 与 Kantorovich 势 u 共同解所谓的 Monge–Kantorovich 系统

$$\begin{cases} \nabla\cdot(\sigma\nabla u) = \mu - \nu & \text{在}\Omega\text{ 中},\\ |\nabla u| \le 1 & \text{在}\Omega\text{ 中},\\ |\nabla u| = 1 & \sigma\text{-几乎处处}. \end{cases} \tag{4.7}$$

这一系统先验地只在形式意义下得到求解，因为当 $\sigma \notin L^1$ 时，L^∞ 函数 ∇u 与测度 σ 的乘积没有意义. 为克服这一困难，有两种可能：使用 σ-切向梯度理论（例如见 [145, 71]），或者给出保证 $\sigma_\gamma \in L^1$ 的条件. 节 4.3将采取第二条道路，并证明更好的 L^p 估计.

如前所述，[159] 使用(4.7)的解来寻找成本 $|x-y|$ 的最优运输映射 T. 该映射定义为一个依赖于 σ 和 ∇u 的向量场的流，恰好与节 4.2.3将介绍的 Dacorogna–Moser 构造具有同样思想. 然而，由于 σ 和 ∇u 缺少正则性，使用 $p > 1$ 时的问题 $\min\{\int |\mathbf{w}|^p : \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu-\nu\}$ 来逼近解为 $\mathbf{w} = \sigma_\gamma\nabla u$ 的 Beckmann 问题 $\min\{\int |\mathbf{w}| : \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu-\nu\}$. 将在节 4.4.1看到，这一与交通拥挤有关的问题由从某个 $\Delta_{p'}$ 方程的解得到的向量场求解，并且具有一些正则性结果. 这样，Monge 问题的对偶便由 $p' \to \infty$ 时的 p'-Laplace 方程逼近.

4.2.3 曲线测度的交通强度与交通流

本小节引入一些同时推广 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 与 σ_γ 的对象，它们有许多用途：既用于证明最优 $\mathbf{w}$ 来自某个最优方案 γ 这一刻画，也用于“讨论”部分的建模问题. 作为副产品，还将给出 Smirnov 分解结果 [287] 的一个新证明，另见 [278].

先引入一些记号. 将 $\mathrm{AC}(\Omega)$ 定义为绝对连续曲线 $\omega : [0,1] \mapsto \Omega$ 的集合. 本节始终假设 Ω 紧且有非空内部. 给定 $\omega \in \mathrm{AC}(\Omega)$ 和连续函数 ϕ，令

$$L_\phi(\omega) := \int_0^1 \phi(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t. \tag{4.8}$$

这一量是以 ϕ 为权重的曲线长度. 取 $\phi = 1$，就得到 ω 的通常长度，记为 $L(\omega)$ 而非 $L_1(\omega)$. 注意，这些量都有良好定义，因为 $\omega \in \mathrm{AC}(\Omega)$ 蕴含 ω 几乎处处可微，且 $\omega' \in L^1([0,1])$. 回顾绝对连续曲线的定义：它们是分布导数 $\omega' \in L^1$，并且对每个 $t_0 < t_1$ 都满足 $\omega(t_1) - \omega(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \omega'(t)\,\mathrm{d}t$ 的曲线. 为简单起见，今后在区域不会产生歧义时，以 $\mathscr{C}$（“曲线”空间）表示 $\mathrm{AC}(\Omega)$.

考虑空间 $\mathscr{C}$ 上的概率测度 Q. 只讨论满足 $\int L(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega) < +\infty$ 的测度；按照 [48] 引入的术语，这些测度称为交通方案（traffic plans）. 在 $\mathscr{C}$ 上采用一致收敛. 注意，Ascoli–Arzelà 定理保证，对每个 ℓ，集合 $\{\omega \in \mathscr{C} : \mathrm{Lip}(\omega) \le \ell\}$ 关于一致收敛是紧的. 对这样的 Q，将关联 Ω 上的两个测度. 第一个是标量测度，称为交通强度（traffic intensity），记为 $i_Q \in \mathscr{M}_+(\Omega)$，对所有 $\phi \in C(\Omega, \mathbb{R}_+)$ 通过

$$\begin{aligned}\int_\Omega \phi\,\mathrm{d}i_Q &:= \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \phi(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}Q(\omega) \\ &= \int_{\mathscr{C}} L_\phi(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega)\end{aligned}$$

定义. 这一定义取自 [112]，推广了运输密度的概念. 其解释如下：对一个子区域 A，$i_Q(A)$ 表示 Q 在 A 中诱导的总累积交通，即对每条路径计算它在 A 中停留“多长”，然后在路径上取平均.

还通过

$$\int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_Q := \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}Q(\omega), \qquad \forall \xi \in C(\Omega; \mathbb{R}^d)$$

为任意交通方案 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$ 关联一个向量测度 $\mathbf{w}_Q$. 将 $\mathbf{w}_Q$ 称为 Q 诱导的交通流（traffic flow）. 在上一定义中取梯度场 $\xi = \nabla\phi$，得到

$$\begin{aligned}\int_\Omega \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_Q &= \int_{\mathscr{C}} [\phi(\omega(1)) - \phi(\omega(0))]\,\mathrm{d}Q(\omega) \\ &= \int_\Omega \phi\,\mathrm{d}\big((e_1)_\# Q - (e_0)_\# Q\big),\end{aligned}$$

其中 e_t 表示时刻 t 的取值映射，即 $e_t(\omega) := \omega(t)$.

从现在起，将注意力限制在可行交通方案 Q 上，即满足 $(e_0)_\# Q = \mu$、$(e_1)_\# Q = \nu$ 的交通方案，其中 μ 和 ν 是 Ω 上给定的两个概率测度. 这意味着

$$\nabla \cdot \mathbf{w}_Q = \mu - \nu,$$

所以 $\mathbf{w}_Q$ 是连接 μ 和 ν 的可行流. 注意，散度始终在弱（分布）意义下考虑，并自动配有无通量条件；即称 $\nabla \cdot \mathbf{w} = f$ 时，意指对所有 $\phi \in C^1(\overline{\Omega})$，有 $\int \nabla\phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w} = -\int \phi\,\mathrm{d}f$，不对测试函数 ϕ 的边界行为加任何条件.

回到 $\mathbf{w}_Q$，容易验证 $|\mathbf{w}_Q| \le i_Q$，其中 $|\mathbf{w}_Q|$ 是向量测度 $\mathbf{w}_Q$ 的全变差测度. 一般而言，这一不等式并非等式，因为 Q 中的曲线可能产生抵消：设想有不可忽略数量的曲线以相反方向经过同一点，使得 $\mathbf{w}_Q = 0$ 而 $i_Q > 0$.

我们需要交通强度和交通流的一些性质.

命题 4.7. *$\mathbf{w}_Q$ 和 i_Q 都在重参数化下不变，即若 $\mathrm{T} : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ 满足：对每个 ω，曲线 $\mathrm{T}(\omega)$ 只是 ω 的时间重参数化，则 $\mathbf{w}_{\mathrm{T}_\# Q} = \mathbf{w}_Q$ 且 $i_{\mathrm{T}_\# Q} = i_Q$.*

对每个 Q，总质量 $i_Q(\Omega)$ 等于曲线在 Q 下的平均长度，即 $\int_{\mathscr{C}} L(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega) = i_Q(\Omega)$. 特别地，由交通方案的定义，$\mathbf{w}_Q$ 和 i_Q 都是有限测度.

若 $Q_n \rightharpoonup Q$ 且 $i_{Q_n} \rightharpoonup i$，则 $i \ge i_Q$.

若 $Q_n \rightharpoonup Q$、$\mathbf{w}_{Q_n} \rightharpoonup \mathbf{w}$ 且 $i_{Q_n} \rightharpoonup i$，则 $\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| \le i(\Omega) - i_Q(\Omega)$. 特别地，若 $Q_n \rightharpoonup Q$ 且 $i_{Q_n} \rightharpoonup i_Q$，则 $\mathbf{w}_{Q_n} \rightharpoonup \mathbf{w}_Q$.

证明. 重参数化不变性来自 $L_\phi(\omega)$ 和 $\int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t$ 的重参数化不变性.

在 i_Q 的定义中用函数 1 测试，就得到公式 $\int_{\mathscr{C}} L(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega) = i_Q(\Omega)$.

为验证 $i \ge i_Q$，固定一个正测试函数 $\phi \in C(\Omega)$，并假设 $\phi \ge \varepsilon_0 > 0$. 写成

$$\int_\Omega \phi\,\mathrm{d}i_{Q_n} = \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \phi(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}Q_n(\omega). \tag{4.9}$$

注意，函数 $\mathscr{C} \ni \omega \mapsto L_\phi(\omega) = \int_0^1 \phi(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t$ 为正且关于 ω 下半连续. 确实，若取序列 $\omega_n \to \omega$，由下界 $\phi \ge \varepsilon_0 > 0$，可假设 $\int |\omega_n'(t)|\,\mathrm{d}t$ 有界. 于是可推出 $\omega_n' \rightharpoonup \omega'$ 弱收敛（作为测度，或在 L^1 中），从而在抽取子序列后，存在测度 $f \in \mathscr{M}_+([0,1])$ 使 $f \ge |\omega'|$ 且 $|\omega_n'| \rightharpoonup f$. 此外，$\phi(\omega_n(t)) \to \phi(\omega(t))$ 一致收敛，故

$$\int \phi(\omega_n(t))|\omega_n'(t)|\,\mathrm{d}t \to \int \phi(\omega(t))\,\mathrm{d}f(t) \ge \int \phi(\omega(t))|\omega'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

由此可在(4.9)中取极限，得到

$$\begin{aligned} \int \phi\,\mathrm{d}i = \lim_n \int \phi\,\mathrm{d}i_{Q_n} &= \liminf_n \int_{\mathscr{C}} L_\phi(\omega)\,\mathrm{d}Q_n(\omega) \\ &\ge \int_{\mathscr{C}} L_\phi(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega) = \int \phi\,\mathrm{d}i_Q. \end{aligned}$$

若取任意测试函数 ϕ（没有下界），加上常数 ε_0 再应用前述论证，得到 $\int(\phi + \varepsilon_0)\,\mathrm{d}i \ge \int(\phi + \varepsilon_0)\,\mathrm{d}i_Q$. 令 $\varepsilon_0 \to 0$，由于 i 是有限测度且 ϕ 任意，得到 $i \ge i_Q$.

为验证最后一条性质，固定一个光滑向量测试函数 ξ 以及数 $\lambda > 1$，考察

$$\begin{aligned} \int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_{Q_n} &= \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}Q_n(\omega) \\ &= \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t + \lambda\|\xi\|_\infty L(\omega) \right) \mathrm{d}Q_n(\omega) \\ &\quad - \lambda\|\xi\|_\infty i_{Q_n}(\Omega), \end{aligned} \tag{4.10}$$

这里仅仅加上再减去 i_{Q_n} 的总质量，而它等于 $L(\omega)$ 在 Q_n 下的平均值. 现在注意，函数

$$\begin{aligned}\mathscr{C} \ni \omega \mapsto \int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t + \lambda\|\xi\|_\infty L(\omega)\\ \geq (\lambda-1)\|\xi\|_\infty L(\omega)\end{aligned}$$

关于 ω 下半连续：使用与前面相同的论证，注意取 $\omega_n \to \omega$ 时，可假设 $L(\omega_n)$ 有界，并得到 $\omega_n' \rightharpoonup \omega'$. 因此，在(4.10)中取极限，得到

$$\begin{aligned}\int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w} &= \lim_n \int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_{Q_n}\\ &\geq \int_{\mathscr{C}} \left(\int_0^1 \xi(\omega(t)) \cdot \omega'(t)\,\mathrm{d}t + \lambda\|\xi\|_\infty L(\omega) \right) \mathrm{d}Q(\omega) - \lambda\|\xi\|_\infty i(\Omega)\\ &= \int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_Q + \lambda\|\xi\|_\infty (i_Q(\Omega) - i(\Omega)).\end{aligned}$$

将 ξ 替换为 $-\xi$，得到

$$\left| \int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w} - \int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_Q \right| \leq \lambda\|\xi\|_\infty (i(\Omega) - i_Q(\Omega)).$$

令 $\lambda \to 1$，并对所有 $\|\xi\|_\infty \leq 1$ 的 ξ 取上确界，就得到所需估计 $\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| \leq i(\Omega) - i_Q(\Omega)$.

最后一条性质显然成立：事实上，可在抽取子序列后假设 $\mathbf{w}_{Q_n} \rightharpoonup \mathbf{w}$ 对某个 $\mathbf{w}$ 成立，而 $i = i_Q$ 蕴含 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_Q$，这也蕴含整个序列收敛. □

知识框 4.3　补充知识：Dacorogna–Moser 运输

这里给出 [132] 中思想的一个特殊情形，这些思想首次在 [159] 中用于最优运输.

构造. 假设 $\mathbf{w} : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 是 Lipschitz 向量场，在 $\partial\Omega$ 上满足 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = 0$，并且 $\nabla \cdot \mathbf{w} = f_0 - f_1$；其中 f_0, f_1 是正概率密度，为 Lipschitz 连续且有正下界. 于是可定义非自治向量场

$$\mathbf{v}_t(x) = \frac{\mathbf{w}(x)}{f_t(x)}, \qquad f_t = (1-t)f_0 + tf_1,$$

并考虑 Cauchy 问题

$$\begin{cases} y_x'(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t)), \\ y_x(0) = x. \end{cases}$$

为每个 x 关联由 $y_x(\cdot)$ 给出的曲线 $Y(x)$，以此定义映射 $Y : \Omega \to \mathscr{C}$. 随后考察测度 $Q = Y_\# f_0$ 以及 $\varrho_t := (e_t)_\# Q := (Y_t)_\# f_0$. 由节 4.1.2的讨论，$\varrho_t$ 解连续性方程 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$. 另一方面，容易验证 f_t 也解同一方程，因为 $\partial_t f_t = f_1 - f_0$，且 $\nabla \cdot (f_t \mathbf{v}_t) = \nabla \cdot \mathbf{w} = f_0 - f_1$. 由节 4.1.2的唯一性结果，从 $\varrho_0 = f_0$ 推出 $\varrho_t = f_t$. 特别地，$x \mapsto y_x(1)$ 是从 f_0 到 f_1 的运输映射.

计算 Dacorogna–Moser 构造中测度 Q 对应的交通强度和交通流很有意思. 固定标量测试函数 ϕ:

$$\begin{aligned}\int_\Omega \phi \,\mathrm{d}i_Q &= \int_\Omega \int_0^1 \phi(y_x(t))|\mathbf{v}_t(y_x(t))|\,\mathrm{d}t\, f_0(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \int_\Omega \varphi(y)|\mathbf{v}_t(y)| f_t(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \\ &= \int_\Omega \phi(y)|\mathbf{w}(y)|\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

所以 $i_Q = |\mathbf{w}|$. 类似地，固定向量测试函数 ξ，有

$$\begin{aligned}\int_\Omega \xi \cdot \mathrm{d}\mathbf{w}_Q &= \int_\Omega \int_0^1 \xi(y_x(t)) \cdot \mathbf{v}_t(y_x(t))\,\mathrm{d}t\, f_0(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \int_\Omega \xi(y) \cdot \mathbf{v}_t(y) f_t(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t \\ &= \int_\Omega \xi(y) \cdot \mathbf{w}(y)\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

这说明 $\mathbf{w}_Q = \mathbf{w}$. 注意，此时有 $|\mathbf{w}_Q| = i_Q$，这是因为在每个给定点，所有曲线都有相同方向，不可能发生抵消.

利用这些工具，我们希望证明 Smirnov 的一个分解结果 [287]；为此还需要一个额外的逼近结果.

引理 4.8. *考虑光滑紧区域 Ω 上的两个概率 $\mu,\nu \in \mathscr{P}(\Omega)$，以及在分布意义下满足 $\nabla\cdot\mathbf{w} = \mu - \nu$ 并配有无通量边界条件的向量测度 $\mathbf{w} \in \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}$. 则对每个将 Ω 包含于其内部的光滑紧区域 Ω'，存在一族满足 $\mathbf{w}^\varepsilon \cdot \mathbf{n}_{\Omega'} = 0$ 的向量场 $\mathbf{w}^\varepsilon \in C^\infty(\Omega')$，以及两族密度 $\mu^\varepsilon, \nu^\varepsilon \in C^\infty(\Omega')$，它们有正常数下界 $k_\varepsilon > 0$，满足 $\nabla\cdot\mathbf{w}^\varepsilon = \mu^\varepsilon - \nu^\varepsilon$ 和 $\int_{\Omega'}\mu^\varepsilon = \int_{\Omega'}\nu^\varepsilon = 1$，作为测度分别弱收敛至 $\mathbf{w},\mu,\nu$，并且满足 $|\mathbf{w}^\varepsilon| \rightharpoonup |\mathbf{w}|$.*

证明. 先将 $\mu,\nu,\mathbf{w}$ 在 Ω 外延拓为零，再与 Gauss 核 η_ε 在整个 $\mathbb{R}^d$ 中卷积，得到 $\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon := \mathbf{w} * \eta_\varepsilon$、$\widehat{\mu}^\varepsilon := \mu * \eta_\varepsilon$、$\widehat{\nu}^\varepsilon := \nu * \eta_\varepsilon$，仍满足 $\nabla\cdot\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon = \mu^\varepsilon - \nu^\varepsilon$. 由于 Gauss 核严格正，$\widehat{\mu}^\varepsilon$ 和 $\widehat{\nu}^\varepsilon$ 的密度也严格正. 这些卷积后的密度和向量场本可以满足定理要求，但还必须处理支集（它不是 Ω'）和边界行为.

令 $\int_{\Omega'}\widehat{\mu}^\varepsilon = 1 - a_\varepsilon$、$\int_{\Omega'}\widehat{\nu}^\varepsilon = 1 - b_\varepsilon$. 显然，$\varepsilon \to 0$ 时 $a_\varepsilon, b_\varepsilon \to 0$. 还考虑 $\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \cdot \mathbf{n}_{\Omega'}$：由于 $d(\Omega, \partial\Omega') > 0$，且 η_ε 在原点以外局部一致趋于零，还有 $|\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \cdot \mathbf{n}_{\Omega'}| \le c_\varepsilon$，其中 $c_\varepsilon \to 0$.

令 u^ε 为问题

$$\begin{cases} \Delta u^\varepsilon = \dfrac{a_\varepsilon - b_\varepsilon}{|\Omega'|} & \text{在}\Omega'\text{ 内}, \\ \dfrac{\partial u^\varepsilon}{\partial \mathbf{n}} = -\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \cdot \mathbf{n} & \text{在}\partial\Omega'\text{ 上}, \\ \displaystyle\int_{\Omega'} u^\varepsilon = 0 \end{cases}$$

的解，并令向量场 $\delta^\varepsilon = \nabla u^\varepsilon$. 注意，由于 $-\int_{\partial\Omega'} \widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \cdot \mathbf{n}_{\Omega'} = a_\varepsilon - b_\varepsilon$，解存在. 分部积分还给出

$$\begin{aligned}\int_{\Omega'} |\nabla u^\varepsilon|^2 &= -\int_{\partial\Omega'} u^\varepsilon (\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \cdot \mathbf{n}_{\Omega'}) - \int_{\Omega'} u^\varepsilon \frac{a_\varepsilon - b_\varepsilon}{|\Omega'|} \\ &\le C\|\nabla u^\varepsilon\|_{L^2}(c_\varepsilon + a_\varepsilon + b_\varepsilon),\end{aligned}$$

从而 $\|\nabla u^\varepsilon\|_{L^2} \le C(a_\varepsilon + b_\varepsilon + c_\varepsilon) \to 0$. 这说明 $\|\delta^\varepsilon\|_{L^2} \to 0$.

现在取

$$\begin{aligned}\mu^\varepsilon &= \widehat{\mu}^\varepsilon \llcorner \Omega' + \frac{a_\varepsilon}{|\Omega'|}, \\ \nu^\varepsilon &= \widehat{\nu}^\varepsilon \llcorner \Omega' + \frac{b_\varepsilon}{|\Omega'|}, \\ \mathbf{w}^\varepsilon &= \widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon \llcorner \Omega' + \delta^\varepsilon,\end{aligned}$$

并验证所有要求均满足. 特别地，最后一条成立，是因为 $\|\delta^\varepsilon\|_{L^1} \to 0$，且由卷积的一般性质，$|\widehat{\mathbf{w}}^\varepsilon| \rightharpoonup |\mathbf{w}|$. □

注 4.9. 若明确考虑对 Ω' 的依赖，还可以对收敛至 Ω 的一列区域 Ω'_ε（例如关于 *Hausdorff* 拓扑收敛）得到同样的陈述. 只需适当选择它们，使令 $t_\varepsilon := d(\Omega, \partial\Omega'_\varepsilon)$ 后，有 $\|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(B(0,t_\varepsilon)^c)} \to 0$. 对 *Gauss* 核，当 $t_\varepsilon^2/\varepsilon \to \infty$ 时就满足这一条件；取 $t_\varepsilon = \varepsilon^{1/3}$ 即可保证.

有了这些工具，现在可以证明：

定理 4.10. 对每个有限向量测度 $\mathbf{w} \in \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$ 及满足 $\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu$ 的 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\Omega)$，存在交通方案 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$，满足 $(e_0)_\# Q = \mu$、$(e_1)_\# Q = \nu$，使得 $|\mathbf{w}_Q| = i_Q \le |\mathbf{w}|$，且

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + \|\mathbf{w}_Q\| = \|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + i_Q(\Omega) = \|\mathbf{w}\|.$$

特别地，除非 $\mathbf{w}_Q = \mathbf{w}$，否则 $|\mathbf{w}_Q| \ne |\mathbf{w}|$.

证明. 由引理 4.8和注 4.9，可以构造逼近序列 $(\mathbf{w}^\varepsilon, \mu^\varepsilon, \nu^\varepsilon) \rightharpoonup (\mathbf{w}, \mu, \nu)$，其中各项为支于收敛至 Ω 的区域 Ω_ε 上的 C^∞ 函数. 对这一向量场序列应用 Dacorogna–Moser 构造，得到一列测度 Q_ε. 可将它们视为 $\mathscr{C} := \mathrm{AC}(\Omega')$ 上的概率测度，其中 $\Omega \subset \Omega_\varepsilon \subset \Omega'$，每个测度都集中于取值在 Ω_ε 内的曲线. 它们满足 $i_{Q_\varepsilon} = |\mathbf{w}^\varepsilon|$ 及 $\mathbf{w}_{Q_\varepsilon} = \mathbf{w}^\varepsilon$. 可将 Q_ε 所支的曲线重新参数化为恒速曲线，不改变交通强度和交通流. 即使用满足 $L(\omega) = \mathrm{Lip}(\omega)$ 的曲线. 等式

$$\begin{aligned}\int_{\mathscr{C}} \mathrm{Lip}(\omega)\,\mathrm{d}Q_\varepsilon(\omega) &= \int_{\mathscr{C}} L(\omega)\,\mathrm{d}Q_\varepsilon(\omega) \\ &= \int_{\Omega'} i_{Q_\varepsilon} = \int_{\Omega'} |\mathbf{w}^\varepsilon| \\ &\to |\mathbf{w}|(\Omega') = |\mathbf{w}|(\Omega)\end{aligned}$$

表明 $\int_{\mathscr{C}} \mathrm{Lip}(\omega)\,\mathrm{d}Q_\varepsilon(\omega)$ 有界，因此 Q_ε 紧，因为集合 $\{\omega \in \mathscr{C} : \mathrm{Lip}(\omega) \le L\}$ 紧. 所以，抽取子序列后可假设 $Q_\varepsilon \rightharpoonup Q$. 测度 Q 显然集中于取值在 Ω 内的曲线. 构造时 Q_ε 满足 $(e_0)_\# Q_\varepsilon = \mu^\varepsilon$ 和 $(e_1)_\# Q_\varepsilon = \nu^\varepsilon$，故取极限得到 $(e_0)_\# Q = \mu$ 和 $(e_1)_\# Q = \nu$. 此外，由命题 4.7，因为 $i_{Q_\varepsilon} = |\mathbf{w}_\varepsilon| \rightharpoonup |\mathbf{v}|$ 且 $\mathbf{w}_{Q_\varepsilon} \rightharpoonup \mathbf{w}$，得到 $|\mathbf{w}| \ge i_Q \ge |\mathbf{w}_Q|$ 和 $\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| \le |\mathbf{w}|(\Omega) - i_Q(\Omega)$. 由此

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + \|\mathbf{w}_Q\| \le \|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + i_Q(\Omega) \le \|\mathbf{w}\|,$$

而反向不等式 $\|\mathbf{w}\| \le \|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + \|\mathbf{w}_Q\|$ 总是成立. □

注 4.11. 上述陈述包含 *[287]* 中定理 C 的一个较弱版本，即把任意 $\mathbf{w}$ 分解为一个环流 $\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q$（称所有无散度向量测度为环流）以及由路径测度诱导的流 $\mathbf{w}_Q$，并满足 $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{w} - \mathbf{w}_Q\| + \|\mathbf{w}_Q\|$. 与 *[287]* 中定理的唯一区别是，后者保证可选择集中于简单曲线的 Q，而这里未考虑这一点；另一方面，习题 *27*给出了这一问题的部分解答.

注 4.12. 可以猜想在这一构造中一个环流会发生什么. 设想图 *4.1*中的例子：Ω 由 Ω^+、Ω^- 两部分组成，$\mathrm{spt}(\mu) \cup \mathrm{spt}(\nu) \subset \Omega^+$，而 $\mathbf{w}$ 的一个环流包含于 Ω^- 中. 构造逼近 μ^ε 和 ν^ε 时，Ω^- 中将有正质量，但非常小. 由于 $\mathbf{v}$ 定义中的分母，*Dacorogna–Moser* 构造产生的曲线会非常快地沿该环流运动，多次经过环流中的每个点. 因此，Ω^- 中的流 $\mathbf{w}^\varepsilon$ 由多次通过的很小质量产生. 这意味着，$\varepsilon \to 0$ 时，这组曲线的测度 Q_ε 将在极限中消失. 所以，测度 Q 集中在始终位于 Ω^+ 内的曲线上，且 Ω^- 上 $\mathbf{w}_Q = 0$. 然而，这样只是去掉了这个特定的环流；对于位于 μ 和 ν 具有正质量的区域中的环流，并不会发生同样的事. 特别地，不能保证 $\mathbf{w}_Q$ 没有环流.

4.2.4 一维 Beckman 问题

对于最优运输的 Beckmann 表述，一维情形非常简单，但仍值得分析：它既能检验与 Monge 表述的一致性，也能让我们在后续各节中使用这些结果. 取 $\Omega = [a, b] \subset \mathbb{R}$.

首先注意，条件 $\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu$ 在一维中比高维中强得多. 事实上，散度是 Jacobian 矩阵的迹，因此指定散度，只是在一个先验具有 $d \times d$ 个自由度的矩阵上施加一个约束. 与此相反，在一维中，向量场 $\mathbf{w}$（实际上是标量）只有一个偏导数，这完全规定了 $\mathbf{w}$ 的行为. 确实，条件 $\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu$ 配以 Neumann 边界条件，蕴含 $\mathbf{w}$ 必为 $\mu - \nu$ 的一个原函数，并满足 $\mathbf{w}(a) = 0$；μ 与 ν 质量相同还蕴含 $\mathbf{w}(b) = 0$. 注意，导数是测度这一事实给出 $\mathbf{w} \in BV([a, b])$；可以说，当 $d = 1$ 时，$\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}} = BV$.

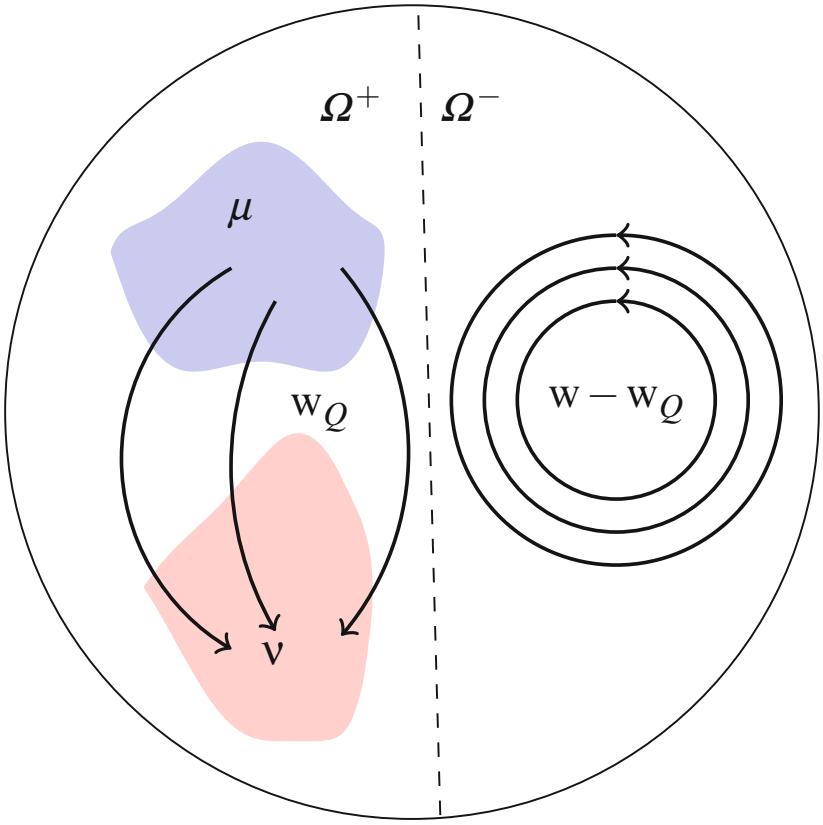


图 4.1: 注 4.12的例子中 $\mathbf{w}$ 的分解.

知识框 4.4　知识回顾：一元有界变差函数

BV 函数定义为分布导数是测度的 L^1 函数. 在一维中，这会带来许多结论. 特别地，这些函数几乎处处等于在逐点意义下全变差有界的函数：对每个 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，定义

$$TV(f;[a,b]) := \sup\Bigg\{ \sum_{i=0}^{N-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)| : \\ a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_N = b \Bigg\}.$$

有界变差函数定义为满足 $TV(f;[a,b]) < \infty$ 的函数 f. 容易验证，BV 函数构成一个向量空间，且单调函数属于 BV；事实上，若 f 单调，则 $TV(f;[a,b]) = |f(b) - f(a)|$. Lipschitz 函数也属于 BV，且 $TV(f;[a,b]) \le \mathrm{Lip}(f)(b-a)$. 另一方面，连续函数不一定属于 BV（但绝对连续函数属于 BV），可微函数也不一定属于 BV；当然，C^1 函数在有界区间上为 Lipschitz 连续，因此属于 BV. 例如，可以考虑

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x^2}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

它处处可微，却不属于 BV.

另一方面，BV 函数有若干性质.

$\mathbb{R}$ 中 BV 函数的性质. 若 $TV(f;[a,b]) < \infty$，则 f 为两个单调函数之差；特别地，可以写成 $f(x) = TV(f;[a,x]) - (TV(f;[a,x]) - f(x))$，两项都是非减函数. 它是有界函数，且 $\sup f - \inf f \le TV(f;[a,b])$；它与单调函数有相同的连续性和可微性性质：在每个点有左、右极限，除一个可数点集外连续，并且几乎处处可微.

特别地，一维中有 $BV \subset L^\infty$，高维则并非如此；一般有 $BV \subset L^{d/(d-1)}$.

最后强调与测度的联系：对 $[a,b]$ 上的每个正测度 μ，取其累积分布函数 $F_\mu(x) = \mu([a,x])$ 便可构造一个单调函数，且这一函数的分布导数恰为测度 μ. 反过来，紧区间上每个单调递增函数都是某个（唯一）正测度的累积分布函数，每个 BV 函数也都是某个（唯一）符号测度的累积分布函数.

由此得到下列事实：

- 在一维中，只有一个竞争者 $\mathbf{w}$，由 $\mathbf{w} = F_\mu - F_\nu$ 给出，其中 $F_\mu(x) = \mu([a,x])$、$F_\nu(x) = \nu([a,x])$.
- 这一场 $\mathbf{w}$ 属于 $BV([a,b])$，因此属于每个 L^p 空间，包括 L^∞.
- $\mathbf{w}$ 可能具有的更高正则性取决于 $\mu - \nu$ 的正则性；例如，$\mu, \nu \in L^p$ 时，$\mathbf{w} \in W^{1,p}$.

- Beckmann 问题的最小成本由 $\|F_\mu - F_\nu\|_{L^1}$ 给出，这与命题 2.17一致.
- 由 $\mathbf{w} = -u' \cdot \sigma$ 刻画的运输密度 σ 为 $\sigma = |\mathbf{w}|$，并与 $\mathbf{w}$ 有相同的可积性；它还是 BV 函数，因为它是 BV 函数与绝对值函数的复合.

4.2.5 最优 $\mathbf{w}$ 的刻画与唯一性

本小节证明两个事实：首先，(BP)中的最优 $\mathbf{w}$ 总来自某个最优运输方案 γ；然后，若两个测度之一绝对连续，所有最优 γ 都会给出相同的 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 以及相同的 σ_γ.

定理 4.13. *设 $\mathbf{w}$ 在(BP)中最优，则存在一个最优运输方案 γ，使 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_{[\gamma]}$.*

证明. 由定理 4.10，可以找到测度 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$，满足 $(e_0)_\# Q = \mu$、$(e_1)_\# Q = \nu$ 及 $|\mathbf{w}| \geq |\mathbf{w}_Q|$. 然而，$\mathbf{w}$ 的最优性蕴含等式 $|\mathbf{w}| = |\mathbf{w}_Q|$；由同一个定理 4.10，此时 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_Q$，并且 $|\mathbf{w}| = i_Q$. 可假设 Q 集中于以恒速参数化的曲线上. 定义映射 $S : \Omega \times \Omega \to \mathscr{C}$，为每个点对 (x, y) 关联恒速参数化的线段 $\omega_{x,y}$，即 $\omega_{x,y}(t) = (1-t)x + ty$. 只要证明 $Q = S_\# \gamma$ 且 γ 为最优运输方案，就证明了陈述.

确实，再次利用 $\mathbf{w}$ 的最优性和定理 4.10，得到

$$\begin{aligned}
\min(\text{BP}) = |\mathbf{w}|(\Omega) = i_Q(\Omega) &= \int_{\mathscr{C}} L(\omega)\,\mathrm{d}Q(\omega) \\
&\geq \int_{\mathscr{C}} |\omega(0) - \omega(1)|\,\mathrm{d}Q(\omega) \\
&= \int_{\Omega\times\Omega} |x - y|\,\mathrm{d}\big((e_0, e_1)_\# Q\big)(x, y) \\
&\geq \min(\text{KP}).
\end{aligned}$$

等式 $\min(\text{BP}) = \min(\text{KP})$ 蕴含这些不等式全为等式. 特别地，Q 必须集中在满足 $L(\omega) = |\omega(0) - \omega(1)|$ 的曲线上，也就是线段. 同时，属于 $\Pi(\mu, \nu)$ 的测度 $(e_0, e_1)_\# Q$ 必须在(KP)中最优. 证明完毕. □

下一个结果的证明主要取自 [8].

定理 4.14. *若 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，则向量场 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 不依赖于最优方案 γ 的选择.*

证明. 固定 μ 与 ν 之间运输的一个 Kantorovich 势 u. 这一势不依赖于 γ 的选择. 它确定了一个运输射线分划：推论 3.8保证，Ω 中同时属于多条运输射线的点，只可能是 u 的不可微点，因此是 Lebesgue 零测的. 用 S 表示属于多条运输射线的点集. 有 $\mu(S) = 0$，但不假设 $\nu(S) = 0$，因为 ν 未假设绝对连续. 然而，γ 集中于 $(\pi_x)^{-1}(S^c)$. 因此可以按照包含点 x 的运输射线对 γ 作分解，见节 2.3. 更精确地说，定义映射 $R : \Omega \times \Omega \to \mathscr{R}$，取值于所有运输射线组成的集合 $\mathscr{R}$，将每个点对 (x, y) 送至包含 x 的射线. 这在 γ-几乎处处有良好定义，可写成 $\gamma = \gamma^r \otimes \lambda$，其中 $\lambda = R_\# \gamma$，并以 r 表示与运输射线相关的

变量. 注意，对几乎每个 $r \in \mathscr{R}$，方案 γ^r 在其自身的边缘之间最优；否则可以用一个最优方案将其替换，以可测的方式进行，便可降低 γ 的成本.

测度 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 也可通过这一分解得到，有 $\mathbf{w}_{[\gamma]} = \mathbf{w}_{\gamma^r} \otimes \lambda$. 这意味着，为证明 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 不依赖于 γ，只需证明每个 $\mathbf{w}_{\gamma^r}$ 及测度 λ 不依赖于它. 对测度 λ，这很容易：它是通过只依赖于 x 的映射得到的像测度，所以只依赖于 μ. 对 $\mathbf{w}_{\gamma^r}$，注意，它是从一个最优方案 γ^r 按标准 Beckmann 方式得到的. 因此，由节 4.2.4关于一维情形的讨论，它只由这一方案的边缘测度唯一确定.

所以，只需证明 $(\pi_x)_\#\gamma^r$ 和 $(\pi_y)_\#\gamma^r$ 不依赖于 γ. 对 $(\pi_x)_\#\gamma^r$ 仍然很容易，因为由分解的唯一性，它必定等于 μ 关于映射 R 的分解. 对第二个边缘则更微妙.

将第二边缘 $\nu^r := (\pi_y)_\#\gamma^r$ 分解为两部分：

$$(\pi_y)_\#(\gamma^r \llcorner (\Omega \times S)) + (\pi_y)_\#(\gamma^r \llcorner (\Omega \times S^c)).$$

第二部分等于 $\nu \llcorner S^c$ 的分解，它显然不依赖于 γ，因为它只依赖于由 u 构造的集合 S.

现在需要证明 $\nu^r \llcorner S = (\pi_y)_\#(\gamma^r \llcorner (\Omega \times S))$ 不依赖于 γ. 然而，这一测度只能集中于运输射线 r 的两个端点，因为不同运输射线只能在这些点相遇. 因此，这一测度是纯原子的，至多由两个 Dirac 质量组成. 不仅如此，u 取得最大值的那个端点（即射线上次序的第一个点，见节 3.1）不能含有任何 ν 的质量. 事实上，运输必须在每条射线上沿指定方向进行，这是 $\mathrm{spt}(\gamma)$ 上 $u(x) - u(y) = |x - y|$ 的结果；要让目标测度在运输射线的“起点”处具有质量，唯一可能是源测度在该处也有原子. 然而，μ 绝对连续，并且性质 N 成立，见节 3.1.4和定理 3.12，这意味着 μ^r 具有原子的射线 r 构成的集合是零测集. 因此，$\nu^r \llcorner S$ 是单个 Dirac 质量. μ^r 与 ν^r 的质量平衡条件蕴含，这一质量的值必定等于差 $1 - (\nu^r \llcorner S^c)(r)$；后一个量不依赖于 γ，而只依赖于 μ 和 ν.

最终，这证明了每个 $\mathbf{w}_{\gamma^r}$ 都不依赖于 γ 的选择. □

推论 4.15. *若 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，则 (BP) 的解唯一.*

证明. 定理 4.13已经证明，任意最优 $\mathbf{w}$ 都形如 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$；而定理 4.14证明了所有场 $\mathbf{w}_{[\gamma]}$ 都相同. □

4.3 运输密度的可积性

前几节对 Beckmann 问题的分析主要在测度框架中进行，最优 $\mathbf{w}$ 与运输密度 σ 只是 Ω 上的测度. 这里研究的问题是：对 μ 和 / 或 ν 施加额外假设后，它们是否具有额外正则性.

我们将给出可积性结果，证明 σ 在某些情形下绝对连续，并给出 L^p 估计. 证明主要取自 [273]，另见 [61, 166]；更早的结果最初由 [143, 144, 145] 通过很不相同的技术给出. 这些论文还给出 σ 的“维数”的不同估计，因此在 σ 不绝对连续时，也能提供有趣

信息. 还应指出，[208] 在将这些工具应用于图像处理时，给出了一个新的[4]绝对连续性证明.

注意，更高阶的问题，例如当 μ 与 ν 具有光滑密度时，σ 是否连续、Lipschitz 连续或更正则，迄今仍完全未解. 唯一例外是二维中的一个部分结果，见 [171]：当 μ 和 ν 在互不相交的凸区域上具有 Lipschitz 密度时，可以得到连续性.

未解问题 (运输密度的连续性)**.** 假设 μ,ν 有连续密度，运输密度 σ 是否也连续？若它们 Lipschitz 连续，σ 是否也 Lipschitz 连续；以及 / 或者，若它们 Hölder 连续，σ 是否也 Hölder 连续？

下文始终假设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的紧凸区域，并在其上给定两个概率测度 μ,ν. 其中至少一个绝对连续，从而 σ 唯一，见定理 4.14. 第一个结果最初在 [162] 中得到，涉及 L^1 可积性，即绝对连续性.

定理 4.16. *假设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为凸区域，且 $\mu\ll\mathscr{L}^d$. 令 σ 为与从 μ 到 ν 的运输关联的运输密度. 则 $\sigma\ll\mathscr{L}^d$.*

证明. 取从 μ 到 ν 的一个最优运输方案 γ，并令 $\sigma=\sigma_\gamma$；以 μ_t 表示两测度之间的标准插值：$\mu_t=(\pi_t)_\#\gamma$，其中 $\pi_t(x,y)=(1-t)x+ty$. 有 $\mu_0=\mu$、$\mu_1=\nu$.

我们已经看到，回顾(4.6)，运输密度 σ 可写成

$$\sigma=\int_0^1(\pi_t)_\#(c\cdot\gamma)\,dt,$$

其中 $c:\Omega\times\Omega\to\mathbb{R}$ 是成本函数 $c(x,y)=|x-y|$，从而 $c\cdot\gamma$ 为 $\Omega\times\Omega$ 上的正测度.

由于 Ω 有界，显然有

$$\sigma\le C\int_0^1\mu_t\,dt. \tag{4.11}$$

要证明 σ 绝对连续，只须证明几乎每个测度 μ_t 都绝对连续：如此一来，只要 $|A|=0$，便有 $\sigma(A)\le C\int_0^1\mu_t(A)\,dt=0$.

我们将证明 $t<1$ 时 $\mu_t\ll\mathscr{L}^d$. 首先假设 ν 是有限原子测度，以 $(x_i)_{i=1,\dots,N}$ 为其原子. 此时，选择任意一个由运输映射 T 诱导的最优运输方案 γ；由于 $\mu\ll\mathscr{L}^d$，这样的映射存在. 注意，σ 的绝对连续性很容易由从 μ 到 ν 的最优运输的行为得到，因为该运输由 N 个位似组成；但我们还希望定量刻画这种绝对连续性，以便进行逼近.

回顾 μ 绝对连续，因此存在对应关系 $\varepsilon\mapsto\delta=\delta(\varepsilon)$，满足

$$|A|<\delta(\varepsilon)\quad\Longrightarrow\quad\mu(A)<\varepsilon. \tag{4.12}$$

现在取一个 Borel 集 A，考察 $\mu_t(A)$. 区域 Ω 是不交的有限个集合 $\Omega_i=\mathrm{T}^{-1}(\{x_i\})$ 之并. 以 $\Omega_i(t)$ 表示 Ω_i 通过映射 $x\mapsto(1-t)x+t\mathrm{T}(x)$ 得到的像，见图 4.2. 这些集合本质

[4]他们的证明介于 [143] 的证明与本书这里的证明之间：与这里一样，[208] 也采用原子测度逼近，但同时逼近源测度和目标测度，因此需要像 [143] 那样对运输射线进行几何分析.

上不相交. 为什么? 若某点 z 同时属于 $\Omega_i(t)$ 和 $\Omega_j(t)$，则两条运输射线在 z 相交：一条从 $x_i' \in \Omega_i$ 到 x_i，另一条从 $x_j' \in \Omega_j$ 到 x_j. 唯一的可能是这两条射线实际上相同，即 x_i', x_j', z, x_i, x_j 这五点共线. 但这说明 z 属于连接两个原子 x_i, x_j 的某条直线. 由于这样的直线只有有限条，其并集是零测集. 注意，这一论证只适用于 $d > 1$；我们不在 $d = 1$ 的情形上多花时间，因为这时运输密度总是 BV 函数，因而有界. 而且，若始终选择沿射线单调的最优运输映射，实际上可以证明这些集合真正不相交，而非仅交于零测集.

于是有

$$\begin{aligned}\mu_t(A) &= \sum_i \mu_t(A \cap \Omega_i(t)) \\ &= \sum_i \mu_0\left(\frac{A \cap \Omega_i(t) - t x_i}{1-t}\right) = \mu_0\left(\bigcup_i \frac{A \cap \Omega_i(t) - t x_i}{1-t}\right).\end{aligned}$$

由于对每个 i 都有

$$\left|\frac{A \cap \Omega_i(t) - t x_i}{1-t}\right| = \frac{1}{(1-t)^d}|A \cap \Omega_i(t)|,$$

可得

$$\left|\bigcup_i \frac{A \cap \Omega_i(t) - t x_i}{1-t}\right| \le \frac{1}{(1-t)^d}|A|.$$

因而，只需假设 $|A| < (1-t)^d \delta(\varepsilon)$，就得到 $\mu_t(A) < \varepsilon$. 这确认了 $\mu_t \ll \mathscr{L}^d$，并给出一个可以传递到极限的估计.

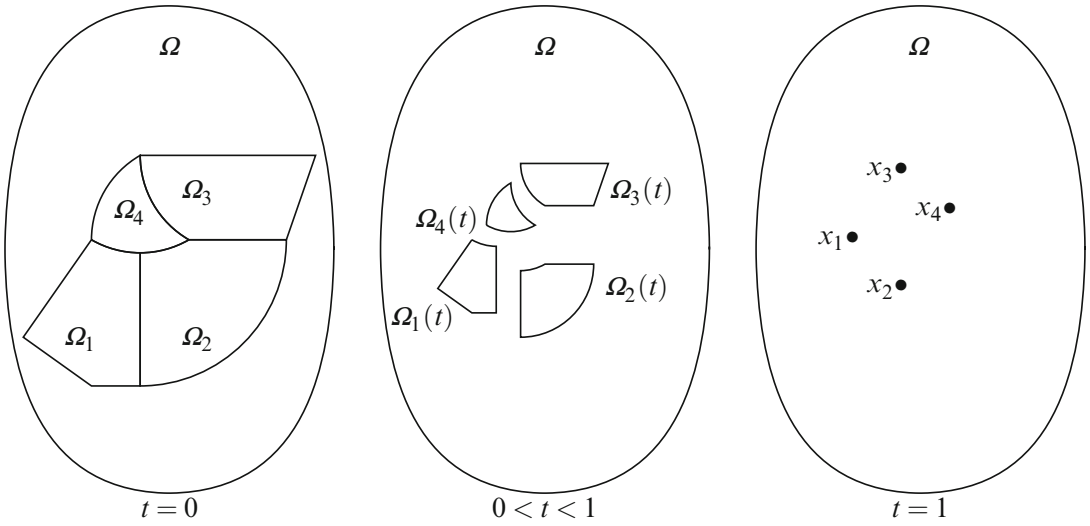


图 4.2: 集合 $\Omega_i(t)$ 的不交性.

取一列收敛到 ν 的原子测度 ν^n. 相应的最优运输方案 γ^n 收敛到某个最优运输方案 γ，而 μ_t^n 收敛到相应的 μ_t，见章 1的定理 1.50. 因此，要证明与此 γ 关联的运输密度 σ 绝对连续，只须证明这些 μ_t 绝对连续.

取满足 $|A| < (1-t)^d\delta(\varepsilon)$ 的集合 A. 由于 Lebesgue 测度正则，见知识框 1.6中的定义，A 包含于某个开集 B，且 $|B| < (1-t)^d\delta(\varepsilon)$. 因而 $\mu_t^n(B) < \varepsilon$. 根据弱收敛以及在开集上的半连续性，取极限得到

$$\mu_t(A) \le \mu_t(B) \le \liminf_n \mu_t^n(B) \le \varepsilon.$$

这证明了 $\mu_t \ll \mathscr{L}^d$，从而 $\sigma \ll \mathscr{L}^d$. □

注 4.17. 我们在哪里使用了 γ 的最优性？在断言 $\Omega_i(t)$ 互不相交时. 对于离散测度 ν，与任意运输方案 γ 对应的测度 μ_t，在 $t < 1$ 时总是绝对连续的；但是，若允许 $\Omega_i(t)$ 相互重叠，其绝对连续性就可能在极限中退化，因为这时密度会相加，估计可能依赖于原子数.

注 4.18. 注意，我们强烈依赖于绝对连续性两种定义的等价：一方面是 $\varepsilon \leftrightarrow \delta$ 对应，另一方面是关于零测集的条件. 要证明条件 $\mu_t \ll \mathscr{L}^d$ 可以传递到极限，需要前者；要推出 $\sigma \ll \mathscr{L}^d$，则需要后者.

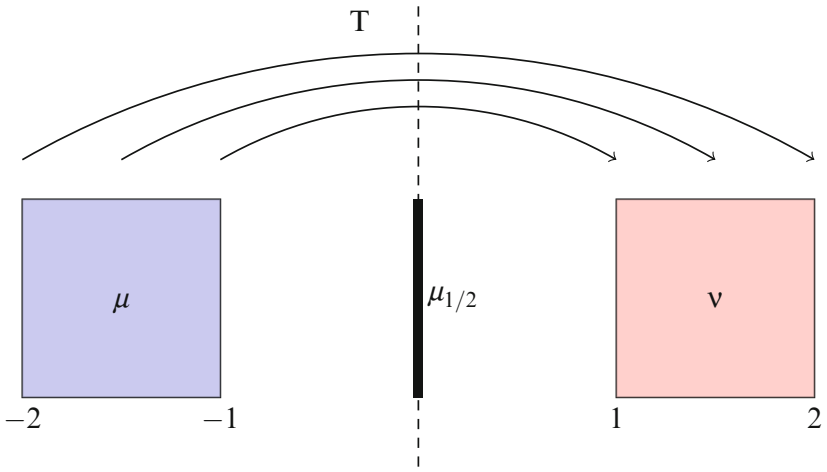


图 4.3: 一个不能由第二边缘为原子测度的最优方案逼近的最优运输方案的例子.

注 4.19. 作为证明的副产品，可以看出：从 μ 到 ν 的任何最优运输方案，只要能够通过从 μ 到原子测度的最优运输方案逼近，就必然满足所有插值测度 μ_t 在每个 $t \in]0,1[$ 时都绝对连续. 并非每个最优运输方案都有此性质. 例如，将 $\mu = \mathscr{L}^2 \llcorner ([-2,-1] \times [0,1])$ 通过 $(x,y) \mapsto (-x,y)$ 送到 $\nu = \mathscr{L}^2 \llcorner ([1,2] \times [0,1])$ 的方案 γ 是最优的，但有 $\mu_{1/2} = \mathscr{H}^1 \llcorner (\{0\} \times [0,1])$. 因而，此方案不能被把 μ 送往原子测度的最优方案逼近. 另一方面，我们在引理 3.20中证明，单调最优运输确实可以用类似方式逼近，见图 4.3.

从现在起，我们经常将绝对连续测度与其密度混用：当 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^d$ 时，将 $\|f\|_{L^p(\Omega)}$ 记为 $\|\mu\|_{L^p}$.

定理 4.20. 假设 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^d$，其中 $f \in L^p(\Omega)$，Ω 紧且凸. 若 $p < d' := d/(d-1)$，则从 μ 到 ν 的运输所关联的唯一运输密度 σ 也属于 $L^p(\Omega)$；若 $p \geq d'$，则它属于每个 $q < d'$ 对应的 $L^q(\Omega)$.

证明. 先考虑 $p < d'$：沿用前面的策略与记号，只须证明每个 $t \in [0,1[$ 对应的测度 μ_t 都属于 L^p，并估计其 L^p 范数. 然后使用

$$\|\sigma\|_{L^p} \leq C \int_0^1 \|\mu_t\|_{L^p}\, dt,$$

它由(4.11)与 Minkowski 不等式得到；对 p 施加的条件，恰好为了使此积分收敛.

先考虑离散情形：已知 μ_t 绝对连续，其密度在每个集合 $\Omega_i(t)$ 上，等于 μ 在 Ω_i 上以比例 $1-t$ 作位似后的密度. 因此，若 f_t 为 μ_t 的密度，则

$$\begin{aligned}\int_\Omega f_t(x)^p\, dx &= \sum_i \int_{\Omega_i(t)} f_t(x)^p\, dx \\ &= \sum_i \int_{\Omega_i} \left(\frac{f(x)}{(1-t)^d}\right)^p (1-t)^d\, dx \\ &= (1-t)^{d(1-p)} \sum_i \int_{\Omega_i} f(x)^p\, dx = (1-t)^{d(1-p)} \int_\Omega f(x)^p\, dx.\end{aligned}$$

得到 $\|\mu_t\|_{L^p} = (1-t)^{-d/p'} \|\mu\|_{L^p}$，其中 $p' = p/(p-1)$.

这一不等式在离散情形成立，在极限中也仍然成立. 若 ν 不是原子测度，通过一列 μ_1^n 来逼近它，并取最优方案 γ^n 及插值测度 μ_t^n. 抽取子列后，有 $\gamma^n \rightharpoonup \gamma$，其中 γ 是最优运输方案；并有 $\mu_t^n \rightharpoonup \mu_t$，后者为相应插值. 由半连续性，

$$\|\mu_t\|_{L^p} \leq \liminf_n \|\mu_t^n\|_{L^p} \leq (1-t)^{-d/p'} \|\mu_0\|_{L^p},$$

于是

$$\|\sigma\|_{L^p} \leq C \int_0^1 \|\mu_t\|_{L^p}\, dt \leq C\|\mu_0\|_{L^p} \int_0^1 (1-t)^{-d/p'}\, dt.$$

最后一个积分有限，只要 $p' > d$，即 $p < d' = d/(d-1)$.

陈述的第二部分，即 $p \geq d'$ 的情形，直接由 L^p 中的密度也属于每个 $q < p$ 对应的 L^q 空间得到. □

例 4.21. 下面的例子说明，即使 $\mu \in L^\infty$，ν 的奇性也可能使 σ 不属于 $L^{d'}$. 取 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^d$，其中 $f = \mathbf{1}_A$、$A = B(0,R) \setminus B(0,R/2)$，并选择 R 使 $\int f = 1$；取 $\nu = \delta_0$. 注意 $\frac{R}{2}\gamma \leq c \cdot \gamma \leq R\gamma$，这说明

$$\sigma = \int_0^1 (\pi_t)_\#(c \cdot \gamma)\, dt$$

的可积性，与 $\int_0^1 (\pi_t)_\# \gamma\, dt = \int_0^1 \mu_t\, dt$ 相同. 有 $\mu_t = f_t \cdot \mathscr{L}^d$，其中 $f_t = (1-t)^{-d} \mathbf{1}_{(1-t)A}$；因而

$$\int_0^1 f_t(x)\, dt = \int_{|x|/R}^{2|x|/R} \frac{1}{s^d}\, ds = c|x|^{1-d} \qquad \text{当 } |x| \leq \frac{R}{2},$$

这里使用换元 $s = 1 - t$. 在 d 维空间中，该函数在原点邻域属于 L^p，当且仅当 $(1-d)p + (d-1) > -1$，即 $(d-1)(p-1) < 1$. 这恰好就是 $p < d'$.

在前面几个定理中，我们看到，测度 μ_t 从 μ 继承某种正则性，即绝对连续性或 L^p 可积性，其行为与比例为 $1-t$ 的位似完全相同. 这种正则性在 $t \to 1$ 时退化，但我们已看到两种不受该退化影响的情形：证明绝对连续性时，几乎所有 μ_t 各自绝对连续就已足够；对于 L^p 估计，只要该退化仍然可积，也没有问题.

自然可以尝试另一策略：假设 μ 和 ν 都满足某种正则性条件，例如都属于 L^p. 那么，$t \le 1/2$ 时从 μ 出发估计 μ_t，$t \ge 1/2$ 时从 ν 出发估计. 如此便没有退化!

这一策略相当有效，但还有额外困难：在先前估计中，并非事先知道 μ_t 与 μ 的分片位似具有相同行为，而是将其作为离散逼近的极限得到. 取极限时，不知道最优方案 γ^n 会选择哪个最优运输 γ 作为极限. 在前一节中这并不重要，因为任意最优 γ 都诱导同一个运输密度 σ. 但这里，希望把逼近 μ_1 所得的 $t \le 1/2$ 的估计，与逼近 μ_0 所得的 $t \ge 1/2$ 的估计拼接起来. 若这两种逼近收敛到不同运输方案，就不能合并两组估计，也无法推出关于 σ 的结论.

因此，需要考虑的主要技术问题是证明某个特定最优运输方案，即沿射线单调的方案，能够从两个方向逼近. 引理 3.20恰好完成这一任务；事实上，[273] 证明它正是为此. 不过，逼近时构造的运输方案 γ_ε 并非对成本 $|x-y|$ 最优，而是对某些成本 $|x-y| + \varepsilon|x-y|^2$ 最优. 这样做是为了通过一个次级变分问题，强制所选极限最优运输为单调方案. 无论如何，这并不构成问题：这些逼近的最优运输方案具有相同几何性质，能够保证 $\Omega_i(t)$ 互不相交. 特别地，可以证明如下估计.

引理 4.22. 设 γ 为 μ 与原子测度 ν 之间、关于成本 $c(x,y) = h(y-x)$ 的最优运输方案，其中 $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 严格凸. 照例令 $\mu_t = (\pi_t)_\# \gamma$. 则

$$\|\mu_t\|_{L^p} \le (1-t)^{-d/p'} \|\mu\|_{L^p}.$$

证明. 结果与定理 4.20完全相同，关键工具是 μ_t 在每个 $\Omega_i(t)$ 上与 μ_0 的一个位似像相同. 唯一需要重新核查的是 $\Omega_i(t)$ 的不交性.

为此，取 $x \in \Omega_i(t) \cap \Omega_j(t)$. 则存在分别属于 Ω_i 和 Ω_j 的 x_i, x_j，使 $x = (1-t)x_i + ty_i = (1-t)x_j + ty_j$，其中 $y_i = \mathrm{T}(x_i)$ 与 $y_j = \mathrm{T}(x_j)$ 是 ν 的两个原子. 这说明 $\mathrm{T}_t := (1-t)\,\mathrm{id} + t\mathrm{T}$ 不是单射，与下面的引理 4.23矛盾. 因而 $\Omega_i(t)$ 互不相交，从而得到 μ_t 的界. □

引理 4.23. 设 γ 为 μ 与 ν 之间、关于成本 $c(x,y) = h(y-x)$ 的最优运输方案，其中 $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 严格凸，并假设它由运输映射 T 诱导. 选择 T 的一个代表元，使每个 x 都满足 $(x, \mathrm{T}(x)) \in \mathrm{spt}(\gamma)$. 则映射 $x \mapsto (1-t)x + t\mathrm{T}(x)$ 在 $t \in]0,1[$ 时为单射.

证明. 假设存在 $x \ne x'$，使

$$(1-t)x + t\mathrm{T}(x) = (1-t)x' + t\mathrm{T}(x') = x_0.$$

令 $a = \mathrm{T}(x) - x$、$b = \mathrm{T}(x') - x'$. 这也意味着 $x = x_0 - ta$、$x' = x_0 - tb$. 特别地，由 $x \neq x'$ 得到 $a \neq b$.

最优 γ 的支集的 c-循环单调性给出

$$\begin{aligned} h(a) + h(b) &\leq h(\mathrm{T}(x') - x) + h(\mathrm{T}(x) - x') \\ &= h(tb + (1-t)a) + h(ta + (1-t)b). \end{aligned}$$

然而 $a \neq b$，严格凸性意味着

$$\begin{aligned} &h(tb + (1-t)a) + h(ta + (1-t)b) \\ &\quad < th(b) + (1-t)h(a) + th(a) + (1-t)h(b) = h(a) + h(b), \end{aligned}$$

矛盾. □

定理 4.24. 假设 μ、ν 是 Ω 上的概率测度，且都属于 $L^p(\Omega)$；令 σ 为从 μ 到 ν 的运输所关联的唯一运输密度. 则 σ 也属于 $L^p(\Omega)$.

证明. 考虑由(3.4)定义的从 μ 到 ν 的最优运输方案 $\bar{\gamma}$. 已知此方案可以由方案 γ^ε 逼近，后者对于成本 $|x-y| + \varepsilon|x-y|^2$，在从 μ 到某些离散原子测度 ν_ε 的运输中最优. 相应插值测度 μ_t^ε 满足引理 4.22的 L^p 估计；在极限中，

$$\|\mu_t\|_{L^p} \leq \liminf_{\varepsilon \to 0} \|\mu_t^\varepsilon\|_{L^p} \leq (1-t)^{-d/p'} \|\mu\|_{L^p}.$$

同样的估计可以从另一方向进行，因为同一个运输方案 $\bar{\gamma}$ 也可以被关于成本 $|x-y| + \varepsilon|x-y|^2$、从原子测度到 ν 的最优方案逼近. 合并两组估计，得到

$$\begin{aligned} \|\mu_t\|_{L^p} &\leq \min\left\{(1-t)^{-d/p'}\|\mu\|_{L^p}, t^{-d/p'}\|\nu\|_{L^p}\right\} \\ &\leq 2^{d/p'} \max\{\|\mu\|_{L^p}, \|\nu\|_{L^p}\}. \end{aligned}$$

对这些 L^p 范数积分，便得到 $\|\sigma\|_{L^p}$ 的界. □

注 4.25. 借助泛函 $\mu \mapsto \|\mu\|_{L^p}^p$ 的位移凸性，可以用一种很不相同的方式得到同一结果. 实际上，对 $q > 1$，此泛函沿空间 $\mathbb{W}_q(\Omega)$ 中的测地线凸，见命题 7.29；可惜那里 p 与 q 的记号正好相反. 随后令 $q \to 1$：这就给出与 K_q-最优方案的极限对应的最优方案之插值测度的结果. 顺便说，这个方案仍然是 $\bar{\gamma}$. 积分估计也随之直接得到. 不过，这需要比目前已发展的工具更精细的工具.

例 4.26. 在高于一维的情形，可以举出 σ 的可积性不优于 μ, ν 的例子. 例如，取 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^d$、$\nu = g \cdot \mathscr{L}^d$，其中

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_d) &= f_0(x_2, \dots, x_d)\mathbf{1}_{[0,1]}(x_1), \\ g(x_1, x_2, \dots, x_d) &= f_0(x_2, \dots, x_d)\mathbf{1}_{[4,5]}(x_1). \end{aligned}$$

不难验证，此例的运输射线沿第一坐标向量方向，最优 σ 绝对连续，其密度为 $\sigma(x) = f_0(x_2, \dots, x_d)s(x_1)$，其中 $s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ 由 $s' = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[4,5]}$、$s(0) = s(5) = 0$ 刻画；这来自 s 是 $\mathbf{1}_{[0,1]}$ 与 $\mathbf{1}_{[4,5]}$ 之间一维运输的运输密度. 因而，由 $s = 1$ 在 $[1, 4]$ 上成立，可见 σ 的可积性与 f_0 相同，也就与 f, g 相同.

4.4 讨论

4.4.1 拥挤运输

如节 4.2所见，若指定一个正函数 $k : \Omega \to \mathbb{R}_+$，使 $k(x)$ 表示经过 x 的路径在该点的单位长度成本，便得到 Beckmann 问题的一个简单变体. 这可以模拟由预先给定的地理障碍造成的非均匀度量. 不过，许多情形下，尤其是在城市交通中——许多读者大概每天都能注意到——度量 k 虽然确实不均匀，却并非预先给定，而是依赖于交通本身. 用 Beckmann 的语言说，必须寻找一个向量场 $\mathbf{w}$，使依赖于 $\mathbf{w}$ 自身的运输成本最优!

Beckmann 所选的最简单模型，见 [27] 以及后来的 [110]，采用与（BP）相同的框架，但假设 $k(x) = g(|\mathbf{w}(x)|)$ 是向量场模长的函数. 目前这仍相当形式化，例如 $\mathbf{w}$ 是测度时便没有意义；但我们将看到，此时可使用比 $\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}$ 更好的空间. 在这一情形，希望求解

$$\min \left\{ \int \mathscr{H}(\mathbf{w}(x))\, dx : \nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu \right\}, \tag{4.13}$$

其中 $\mathscr{H}(z) = H(|z|)$，$H(t) = g(t)t$. 注意，若 H 超线性，即 $t \to \infty$ 时 $g(t) \to \infty$，也就是交通越多拥挤效应越强，则该问题在向量场 $\mathbf{w} \in L^1$ 的类中适定. 例如，若取能想到的最简单情形 $g(t) = t$，就要在散度约束下极小化 L^2 范数：

$$\min \left\{ \int |\mathbf{w}(x)|^2\, dx : \mathbf{w} \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^d),\ \nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu \right\}.$$

该问题容易求解，因为可以看出，最优 $\mathbf{w}$ 必为梯度；稍后将在更一般的框架中展开计算. 令 $\mathbf{w} = \nabla u$，得到 $\Delta u = \mu - \nu$. 再配上 Neumann 边界条件，就能求得 u，继而得到 $\mathbf{w}$.

现在讨论这一模型的意义与合理性，需要考虑以下自然问题：

- 系数 k 依赖于 $|\mathbf{w}|$ 是否正确？它是否应依赖于 i_Q 等其他交通量？注意，$\mathbf{w}$ 可能发生抵消.
- 它与均衡问题有什么联系？在交通拥挤中，每个参与者通常独自决定选择哪条路径，最终的交通强度是许多个体选择的结果，而非某个单一规划者作整体优化的结果.
- 例子 $g(t) = t$ 在建模上是否合适？它意味着 $g(0) = 0$，即没有交通时便没有成本.

为开始分析，首先介绍 Wardrop[295] 在离散网络上发展的均衡模型.

有限网络上的交通均衡 模型的主要数据包括模拟网络的有限有向连通图 $G=(N,E)$，以及一些通行时间函数 $g_e:\theta\in\mathbb{R}_+\mapsto g_e(\theta)$：对每条边 $e\in E$，当边上流量为 θ 时，$g_e(\theta)$ 给出沿 e 通行的时间. 所有 g_e 都非负、连续且不减，用来刻画拥挤效应；不同边的拥挤效应可以不同，因为道路可能更长或更宽，对拥挤的反应也可能不同. 最后一项数据是节点对 $(x,y)\in N^2$ 上的运输方案，将节点对理解为起点 / 终点对. 以 $(\gamma_{x,y})_{(x,y)\in N^2}$ 表示此方案，$\gamma_{x,y}$ 表示须从 x 送到 y 的“质量”. 以 $C_{x,y}$ 表示图 G 中从 x 到 y 的简单路径集合，于是 $C:=\bigcup_{(x,y)\in N^2}C_{x,y}$ 是所有简单路径的集合. 一般路径记为 ω，用 $e\in\omega$ 表示路径 ω 经过边 e.

问题的未知量是流量配置. 边流量记为 $i=(i_e)_{e\in E}$，路径流量记为 $q=(q_\omega)_{\omega\in C}$：$i_e$ 是边 e 上的总流量，q_ω 是沿 ω 通行的质量. 当然，i_e,q_ω 非负，并受质量守恒条件约束：

$$\gamma_{x,y}=\sum_{\omega\in C_{x,y}}q_\omega,\qquad\forall(x,y)\in N^2, \tag{4.14}$$

以及

$$i_e=\sum_{\omega\in C:\,e\in\omega}q_\omega,\qquad\forall e\in E. \tag{4.15}$$

这意味着 i 是 q 的函数. 给定边流量 $i=(i_e)_{e\in E}$，路径 $\omega\in C$ 的总成本，可理解为某种加权长度，是

$$L_i(\omega)=\sum_{e\in\omega}g_e(i_e). \tag{4.16}$$

Wardrop 在 [295] 中定义了一种非合作均衡概念，此后在研究拥挤运输的工程师中十分流行，可以描述如下. 粗略地说，Wardrop 均衡是一种流量配置，使每条实际使用的路径，对于(4.16)定义的成本 L_i 而言都是最优路径. 于是得到：

定义 4.27. *Wardrop 均衡*[5]*是流量配置 $q=(q_\omega)_{\omega\in C}$，满足 $q_\omega\geq 0$ 及质量守恒约束(4.14)；当通过(4.15)算出 i_e 后，对每个 $(x,y)\in N^2$ 及每条满足 $q_\omega>0$ 的 $\omega\in C_{x,y}$，都有*

$$L_i(\omega)=\min_{\omega'\in C_{x,y}}L_i(\omega').$$

Wardrop 引入该概念几年后，Beckmann、McGuire 和 Winsten[29] 发现，Wardrop 均衡可通过以下变分原理刻画：

定理 4.28. *流量配置 $q=(q_\omega)_{\omega\in C}$ 是 Wardrop 均衡，当且仅当它求解如下凸极小化问题：*

$$\min\left\{\sum_{e\in E}H_e(i_e):q\geq 0\ \text{满足(4.14)}\right\}, \tag{4.17}$$

其中，对每条边 e，定义 H_e 为 g_e 的一个原函数：$H_e'=g_e$.

[5]注意，这只是具有连续统多个参与者的 Nash 均衡的一个例子，见后面的节 7.4.3，尤其是知识框 7.3.

证明. 假设 $q=(q_\omega)_{\omega\in C}$ 及其关联边流量 $(i_e)_{e\in E}$ 对(4.17)最优. 则对每个可行的 $\eta=(\eta_\omega)_{\omega\in C}$，以及它通过(4.15)关联的边流量 $(j_e)_{e\in E}$，都有

$$\begin{aligned}0 &\le \sum_{e\in E} H_e'(i_e)(j_e-i_e)\\ &= \sum_{e\in E} g_e(i_e)\sum_{\omega\in C:\, e\in\omega}(\eta_\omega-q_\omega)\\ &= \sum_{\omega\in C}(\eta_\omega-q_\omega)\sum_{e\in\omega} g_e(i_e).\end{aligned}$$

因而

$$\sum_{\omega\in C} q_\omega L_i(\omega)\le\sum_{\omega\in C}\eta_\omega L_i(\omega). \tag{4.18}$$

极小化右端，便得到

$$\sum_{(x,y)\in N^2}\sum_{\omega\in C_{x,y}} q_\omega L_i(\omega)=\sum_{(x,y)\in N^2}\gamma_{x,y}\min_{\omega'\in C_{x,y}} L_i(\omega'),$$

这恰好说明 q 为 Wardrop 均衡. 要证明逆命题，只须注意问题(4.17)凸，因此不等式(4.18)对于全局极小值实际上是充分条件，而不仅是必要条件. □

由上述刻画可直接得到存在性；只要 g_e 严格递增，从而 H_e 严格凸，还可以得到 i 的唯一性，但并非 q 的唯一性.

注 4.29. 很容易想从*定理 4.28*得出均衡有效率的结论，因为它们是(4.17)的极小元. 但 $\sum_{e\in E}H_e(i_e)$ 并不表示自然的总社会成本，即通勤所耗总时间；后者应为

$$\sum_{e\in E} i_e g_e(i_e). \tag{4.19}$$

一般地，$\theta g_e(\theta)=H_e(\theta)$ 与 $g_e=H_e'$ 是十分不同的条件. 有效率的运输配置是(4.19)的极小元，因而通常不同于均衡. 在幂函数 $H_e(\theta)=a_e\theta^p$ 的特殊情形中，有效率配置与均衡配置一致. 但须注意，这并不现实，因为 $p>1$ 时，它意味着 $g_e(0)=0$：没有交通时通行时间为零，而我们预期即使没有交通，也应存在剩余的非零成本. 此外，*Braess* 的著名反例，见 *[76]*，说明可能出现如下情形：新增一条成本很小、通行时间始终为零的道路，反而使均衡下的总通勤时间增加！这说明效率与均衡之间的显著差别. 在有限维网络框架中，这一主题已有大量文献，经常与所谓 *无政府代价*（*price of anarchy*）的文献联系起来，见 *[266]*.

注 4.30. 本段介绍的问题中，运输方案 γ 固定，可将其理解为短期问题. 也可以考虑长期问题，只固定起点分布 μ 与终点分布 ν. 此时，最优性条件还要求 γ 有效率，即在 $\Pi(\mu,\nu)$ 中的运输方案之间极小化总成本

$$\sum\gamma_{x,y}d_i(x,y),\qquad d_i(x,y):=\min_{\omega\in C_{x,y}} L_i(\omega).$$

在允许改变匹配的长期问题中，均衡仍由凸极小化问题刻画，即上面的同一个问题，只不过还对 γ 进行优化.

连续框架中的优化与均衡 为了将上述分析推广到连续框架[6]，把整个依赖路径的运输配置表述为路径集合上的概率测度 Q；它是上一段路径流量 $(q_\omega)_\omega$ 的连续对应物. 随后，通过节 4.2.3中的测度 i_Q 来衡量 Q 在每一点 x 产生的交通强度；它是上一段边流量 $(i_e)_e$ 的连续对应物. 最后，也是主要的想法，是用随交通强度单调递增的度量来模拟拥挤效应，与 $g_e(i_e)$ 对应.

这里略去技术细节，采用非正式介绍，更多内容见 [112]. 取 $\mathbb{R}^d$ 中的区域 Ω，通常 $d=2$，并给定

- 长期问题中，Ω 上的两个概率测度 μ,ν，分别是源与终点的分布；
- 或者，短期问题中的运输方案 γ，即源和终点的联合分布，也就是 $\Omega\times\Omega$ 上的联合概率；
- 更一般地，取凸闭子集 $\Gamma\subset\Pi(\mu,\nu)$，接受任意 $\gamma\in\Gamma$；这只是统一前两种情形的数学框架，分别可取 $\Gamma=\{\gamma\}$ 或 $\Gamma=\Pi(\mu,\nu)$.

使用节 4.2.3的记号，采用 $\mathscr{C}:=\mathrm{AC}(\Omega)$ 上的概率测度 Q，要求其与质量守恒相容，即 $(e_0,e_1)_\#Q\in\Gamma$. 将可行 Q 的集合记为 $\mathscr{Q}(\Gamma)$.

与 $Q\in\mathscr{Q}(\Gamma)$ 关联的交通强度，按定义是节 4.2.3中的测度 i_Q. 拥挤效应由 Q 所关联的度量刻画：假设 $i_Q\ll\mathscr{L}^d$，令

$$k_Q(x):=g(x,i_Q(x)),$$

其中 $g(x,\cdot):\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 是给定的递增函数. 存在至少一个 $Q\in\mathscr{Q}(\Gamma)$ 使 $i_Q\ll\mathscr{L}^d$，并不总是真的，取决于 Γ. 稍后将看到怎样保证它[7].

为了定义这种连续情形下的 Wardrop 均衡，定义

$$L_{k_Q}(\omega)=\int_0^1 g(\omega(t),i_Q(\omega(t)))|\omega'(t)|\,dt$$

以及

$$d_{k_Q}(x,y):=\inf_{\omega\in\mathscr{C},\ \omega(0)=x,\ \omega(1)=y} L_{k_Q}(\omega).$$

满足 $d_{k_Q}(\omega(0),\omega(1))=L_{k_Q}(\omega)$ 的 $\omega\in\mathscr{C}$，称为测地线，即相对于 Q 所产生的拥挤效应诱导的度量而言的测地线.

于是可以定义：

[6]关于连续框架的综述，另见 [111].

[7]注意，即使 $\Gamma=\{\gamma\}$，也就是约束最强的情形，只要假设 $\mu,\nu\in L^\infty$，[83] 中不可压缩流体力学的考虑也允许构造一个满足 $i_Q\in L^\infty$ 的 Q.

定义 4.31. *Wardrop 均衡是满足下式的 $Q \in \mathscr{Q}(\Gamma)$：*

$$Q\big(\{\omega : L_{k_Q}(\omega) = d_{k_Q}(\omega(0), \omega(1))\}\big) = 1. \tag{4.20}$$

这些均衡的存在性，甚至适定性，都不显然：若 k 仅可测，而 ω 为 Lipschitz 曲线，$L_k(\omega)$ 意味着什么？不过，可以将均衡刻画为一个最小交通问题的解.

完整证明相当复杂，因为必须详细处理一些正则性问题. 特别是，当 $\bar{k}$ 不连续、甚至不下半连续时，使用加权长度泛函 $L_{\bar{k}}$，因而也使用测地距离 $d_{\bar{k}}$，都需要注意. [112] 给出 $\bar{k}$ 仅属于 L^q 时的一种可能构造.

问题 4.32. *考虑如下凸变分问题：*

$$\text{(WP)} \qquad \min\left\{\int_\Omega H(x, i_Q(x))\,dx : Q \in \mathscr{Q}(\Gamma)\right\}, \tag{4.21}$$

其中 $H'(x,\cdot) = g(x,\cdot)$，$H(x,0) = 0$.

在某些这里不重复列出的技术假设下，[112] 的主要结果是：

定理 4.33. *（WP）至少有一个极小元. 此外，$\overline{Q} \in \mathscr{Q}(\Gamma)$ 求解（WP），当且仅当它是 Wardrop 均衡，且 $\gamma_Q := (e_0, e_1)_\# Q$ 求解优化问题*

$$\min\left\{\int_{\Omega\times\Omega} d_{k_Q}(x,y)\,d\gamma(x,y) : \gamma \in \Gamma\right\}.$$

特别地，若 Γ 是单点集，则后一条件不发挥作用，因为只有一个竞争者；于是得到与任意给定运输方案 γ 对应的 Wardrop 均衡的存在性. 反之，若 $\Gamma = \Pi(\mu,\nu)$，则第二个条件意味着 γ 求解一个 Monge–Kantorovich 问题，其距离成本依赖于 Q 本身，这又是一个新的均衡条件.

与有限维网络情形一样，Wardrop 均衡具有变分刻画，原则上比定义更容易处理. 可惜，凸问题（WP）可能难以求解，因为它涉及曲线集合上的测度，意味着两层无穷维！

最后介绍两个近期发展，目标是把问题转化为更简单的问题. 第一个发展在短期情形下更容易介绍，它给出对偶表述，并提供有趣的数值方法. 第二个仅针对长期情形，摆脱曲线上测度的表述，将问题转为 Beckmann 风格的最小流问题.

短期问题的对偶与数值方法 这里希望为（WP）的短期版本给出可处理的变分表述. 对每个 $x \in \Omega$、$k \geq 0$，定义 $H^*(x,\cdot)$ 为 $H(x,\cdot)$ 的 Legendre 变换. 再定义泛函

$$J(k) = \int_\Omega H^*(x, k(x))\,dx - \int_{\Omega\times\Omega} d_k(x,y)\,d\gamma(x,y), \tag{4.22}$$

其中 d_k 仍然是与度量 k 关联的测地距离. 考虑

$$\sup\{-J(k) : k \geq 0\}. \tag{4.23}$$

这一极大化问题的重要性在于如下对偶结果.

命题 4.34.

$$\min\ (4.21) = \max\ (4.23), \tag{4.24}$$

并且 k 求解(4.23)，当且仅当对某个求解 (WP) 的 $Q \in \mathcal{Q}(\gamma)$，有 $k = k_Q$.

而且，对 k 的优化比对 Q 的优化“维数更低”：在纯连续情形，优化对象是标量函数，而非曲线上的测度；若在空间中离散化并计算维数，两种表述确实具有巨大差别[8].

注 4.35. *在合理假设下，对偶问题(4.23)有唯一解. 均衡度量 k_Q 与均衡交通强度 i_Q 唯一，尽管 Wardrop 均衡 Q 可能不唯一.*

从这一对偶结果出发，[42, 43] 设计了逼近均衡度量 k_Q 的相容数值格式. 想法是在对偶上运行下降法. 因而，需要知道怎样计算，即逼近，d_k 的值；快速行进算法（Fast Marching Algorithm）可以高效完成这一任务，还需要对其关于 k 求导.

用离散网格处理(4.22)中的泛函 J，把 k 的值视为定义在网格节点上. 第一个积分变为对所有网格点求和；对第二个积分，则需要把运输方案 γ 替换为定义在同一网格点对 (x, y) 上的离散方案，并相应定义 $d_k(x, y)$.

为了在固定源 x_0 时，将 $d_k(x_0, \cdot)$ 定义为第二个变量的函数，利用它是如下非线性程函偏微分方程的唯一黏性解 u 这一事实：

$$\begin{cases} |\nabla u| = k, \\ u(x_0) = 0. \end{cases} \tag{4.25}$$

知识框 4.5　值得了解：程函方程的离散化与 FMM

为了逼近测地距离 $u = d_k(x_0, \cdot)$，在每边有 n 个点的正方格上，同时离散化 u 与 k 的未知值. 然后定义

$$D_1 u^{i,j} := \max\{(u^{i,j} - u^{i-1,j}), (u^{i,j} - u^{i+1,j}), 0\}/h,$$
$$D_2 u^{i,j} := \max\{(u^{i,j} - u^{i,j-1}), (u^{i,j} - u^{i,j+1}), 0\}/h.$$

按照 Rouy 和 Tourin[267] 的提议，离散测地距离 $u = (u^{i,j})_{i,j}$ 由如下离散化(4.25)的方程组求得：

$$Du = k, \qquad \text{其中} \quad Du^{i,j} = \sqrt{(D_1 u^{i,j})^2 + (D_2 u^{i,j})^2}. \tag{4.26}$$

Rouy 和 Tourin[267] 证明，当 $h \to 0$ 时，此离散测地距离 u 收敛到 u_k. 接下来须巧妙选择求解上述非线性方程组的方法.

最有效的方法之一，是所谓快速行进算法，见 [283]. 算法每一步中，一批网格点的值 $u^{i,j}$ 已经算出，将相应点标为红色，其他所有值设为 $+\infty$. 然后，分别对红

[8] 注意，网络上的离散问题也使用同一对偶技巧，其中求解对偶问题比求解原问题方便得多.

点的全部邻点，用(4.26)进行试算，其中也包括其他点的 $+\infty$ 值；只接受所有试算值中最小的一个，把相应点标红，再继续算法. 这样以 $O(N \log N)$ 步求解方程组(4.26)，其中 $N = n^d$ 为网格点数.

能够对网格上每个离散度量 k 计算 $J(k)$ 后，希望对它关于 k 求导，以便使用梯度下降算法. 实际上，J 并不总关于 k 可微；但由于所有 $c_k(x,y)$ 项都可证明关于 k 凹，我们面对的是凸优化问题，可以考察 J 的次微分. 对(4.26)中的方程求导，见 [43]，得到关于梯度 $\nabla_k c_k(x,y)$ 的一组新方程. 快速行进算法的同一循环也能相当高效地求解它们，从而给出一个次微分元素[9].

用这种方法算出的 Wardrop 均衡的例子，见图 4.4.

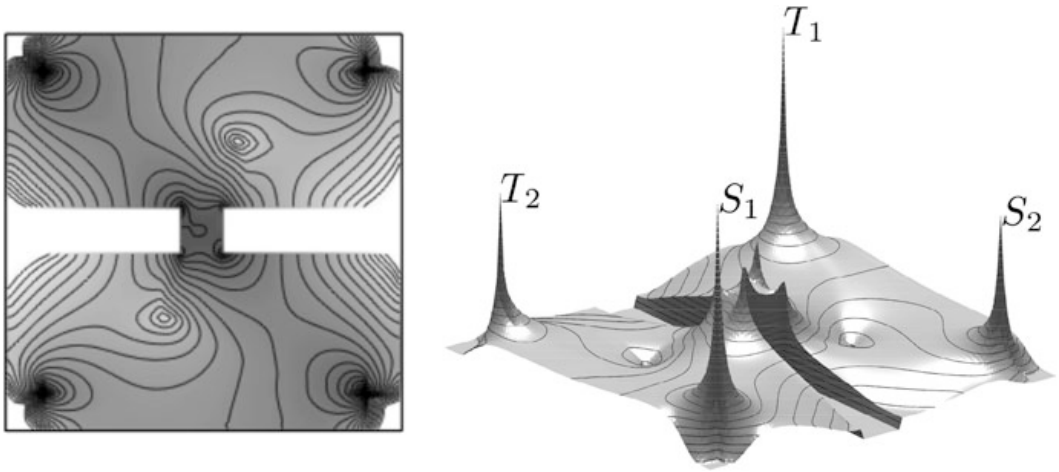


图 4.4: 具有河流与桥梁的城市中，均衡状态下的交通强度；有两个源 S_1, S_2 与两个目标 T_1, T_2. 图片经许可取自 [43].

长期问题的 Beckmann 重述 长期问题(4.21)中，运输方案不固定，因此多一个自由度. 这使我们可以将问题重述为 Beckmann 式的带散度约束的变分问题，最终把均衡问题归结为求解某个非线性偏微分方程[10].

与节 4.2.3一样，对任意 $Q \in \mathscr{Q}(\Gamma)$，可以取向量场 $\mathbf{w}_Q$. 考虑标量问题（WP）时，不难看出，其值大于如下 Beckmann 式最小流问题的值：

$$(\mathrm{BP}-\mathrm{cong}) \quad \min\left\{\int_\Omega \mathscr{H}(\mathbf{w}(x))\,dx : \nabla\cdot\mathbf{w} = \mu - \nu\right\}, \tag{4.27}$$

[9]此过程只是通常所称的前向自动微分（forward automatic differentiation）的一个特例.

[10]还应注意，化为散度约束下的凸极小化问题，也允许提出其他数值方法；例如 [35] 沿 Benamou–Brenier 增广 Lagrange 技术的同一思路给出的方法，另见节 6.1.

其中 $\mathscr{H}(\mathbf{w}) = H(|\mathbf{w}|)$；只是为了简单，令 H 不依赖于 x. 这个不等式由两个事实支持：在所有具有指定散度的向量场 $\mathbf{w}$ 中极小化，不会大于仅在 $\mathbf{w}_Q$ 形式的向量场中极小化；再利用 $|\mathbf{w}_Q| \le i_Q$ 以及 H 递增.

实际上，两问题等价. 证明所用的主要工具是定理 4.10. 取该最小流问题的极小元 $\mathbf{w}$，便能够构造测度 Q；并像定理 4.13中所做的那样，由 $\mathbf{w}$ 的最优性得到 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_Q$、$|\mathbf{w}_Q| = i_Q$，从而证明两个最小值相同. 此外，可以由极小元 Q 构造极小元 $\mathbf{w}$，只须取 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_Q$；反之，可以由 $\mathbf{w}$ 构造极小元 Q，使用定理 4.10即可.

而且，由定理 4.10的证明，已知构造 Q 的主要工具是 Dacorogna–Moser 流. 若希望用它来定义连接两个测度 μ, ν 的唯一、典范流，就希望向量场 $\mathbf{v}$ 具有某种正则性，其中 $\mathbf{v}_t(x) = \mathbf{w}(x)/f_t(x)$，$f_t = (1-t)\mu + t\nu$. 若 $\mathbf{v}$ 为 Lipschitz 连续，则 Cauchy 问题

$$\begin{cases} y_x'(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t)), \\ y_x(0) = x \end{cases}$$

对每个初始数据 x 都有唯一解，并允许找到测度 Q；顺便说，此时 Q 也唯一. 当然，可以决定对 μ, ν 增加假设，要求它们绝对连续并有正则密度，至少 Lipschitz 连续且有下界.

不过，须证明最优 $\mathbf{w}$ 的正则性；为此，需要考察 $\mathbf{w}$ 作为(4.27)极小元所满足的最优性条件. 考虑形如 $\mathbf{w} + \varepsilon\widetilde{\mathbf{w}}$、其中 $\nabla\cdot\widetilde{\mathbf{w}} = 0$ 的扰动，得到最优 $\mathbf{w}$ 必须对任意无散向量场 $\widetilde{\mathbf{w}}$ 满足 $\int \nabla\mathscr{H}(\mathbf{w})\cdot\widetilde{\mathbf{w}} = 0$. 这意味着 $\nabla\mathscr{H}(\mathbf{w})$ 是梯度，见节 6.2中的知识框 6.2；这里还须推广到 L^p 框架[11]. 将其记为 ∇u，并反演 $\nabla\mathscr{H}$，得到(4.27)的极小元满足 $\mathbf{w} = \nabla\mathscr{H}^*(\nabla u)$，其中 $\mathscr{H}^*$ 为 $\mathscr{H}$ 的 Legendre 变换，而 u 求解偏微分方程

$$\begin{cases} \nabla\cdot(\nabla\mathscr{H}^*(\nabla u)) = \mu - \nu, & \text{在}\Omega\text{ 中}, \\ \nabla\mathscr{H}^*(\nabla u)\cdot\mathbf{n} = 0, & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}. \end{cases} \tag{4.28}$$

当 $\mathscr{H}$ 为二次函数时，这是标准 Laplace 方程；对其他幂函数，则变为 p-Laplace 方程. 在这些情形中，对 μ, ν 施加正则性假设后，正则性结果是熟知的.

注 4.36. *上述考虑允许回答：“给定 μ, ν，是否存在满足 $i_Q \in L^p$ 的交通方案 Q？”答案是：当且仅当 $\mu - \nu \in (W^{1,q})^*$. 证明留作习题，见习题 26.*

如前所述，出于建模原因，幂型函数 H 不合适. 回顾 $H' = g$，其中 g 为拥挤函数，自然应要求 $g(0) > 0$：即使没有交通，度量也应为正！这意味着径向函数 $\mathscr{H}$ 在原点不可微，因而其原点处的次微分包含一个球. 由对偶性，$\nabla\mathscr{H}^*$ 在该球内为零，使(4.28)高度退化，甚至比 p-Laplace 算子更退化. 例如，一个合理的拥挤模型是 $t \ge 0$ 时 $g(t) = 1 + t^{p-1}$，其中 $p > 1$，于是

$$\mathscr{H}(\mathbf{w}) = \frac{1}{p}|\mathbf{w}|^p + |\mathbf{w}|, \quad \mathscr{H}^*(z) = \frac{1}{q}(|z| - 1)_+^q, \quad q = p' = \frac{p}{p-1}, \tag{4.29}$$

[11] 注意，同一结果也可直接通过对偶论证得到，正如 [80] 的定理 2.1 所做的那样.

因而最优 $\mathbf{w}$ 为

$$\mathbf{w} = (|\nabla u| - 1)_+^{q-1} \frac{\nabla u}{|\nabla u|},$$

其中 u 求解非常退化的偏微分方程

$$\nabla \cdot \left((|\nabla u| - 1)_+^{q-1} \frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right) = \mu - \nu, \tag{4.30}$$

并满足 Neumann 边界条件

$$(|\nabla u| - 1)_+^{q-1} \frac{\nabla u}{|\nabla u|} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

注意，u 不唯一，但 $\mathbf{w}$ 唯一.

对这一退化方程，不能期待 u 获得超过 Lipschitz 连续性的正则性；实际上，由于扩散系数在 $|\nabla u| \le 1$ 的区域恒为零，每个 $u \in \mathrm{Lip}_1$ 都是相应齐次方程的解. 另一方面，可以期待 $\mathbf{w}$ 有更好的正则性；粗略地说，$\mathbf{w}$ 由两个区域拼接而成：$\mathbf{w} = 0$ 的区域，以及方程为椭圆型的区域. 但我们仍不能使 $\mathbf{w}$ 本身成为 Lipschitz 连续. 另一方面，[80] 证明了 $\mathbf{w}$ 的 Sobolev 正则性以及 u 的 Lipschitz 正则性. 这使我们能够构造 DiPerna–Lions 式的流 [156]，进而严格证明：对几乎处处的初始数据 x，存在唯一且良定义的流. 有趣的是，近期也得到连续性结果，二维见 [279]，随后 [126] 用不同技术处理任意维；这些结果来自对这一退化椭圆偏微分方程的精细分析. 除了正则性结果本身的意义，还应强调，$\mathbf{w}$ 连续意味着最优 i_Q 连续，恰好给出定理 4.33证明中所需的正则性. 主要困难是对不连续的 $\bar{k}$ 定义 $c_{\bar{k}}$，这也是前面论证只具有形式意义的原因.

4.4.2 分支运输

“讨论”部分的第二部分旨在介绍一个相反的最小流问题：与交通拥挤的情形不同，这里鼓励沿同一路径共同运输. 考虑“规模经济”原则时，这是合理的，也能在许多不同现象中观察到. 在许多情形中，当一个规划者需要组织运输（例如建设运输网络）时，总成本具有*次可加性*：移动两个对象的成本不超过分别移动它们的两个成本之和；而且在许多情形中具有*递减边际成本*，即在给定背景数量上增加一个单位的成本，是背景数量的递减函数，这意味着成本实际上为凹函数.

注意，此处将运输成本视为质量的函数，而非长度的函数. 隐含假设是，成本关于长度线性，如同本章全部最小流问题一样；但它关于质量为凹，与节 3.3.2中所见相反.

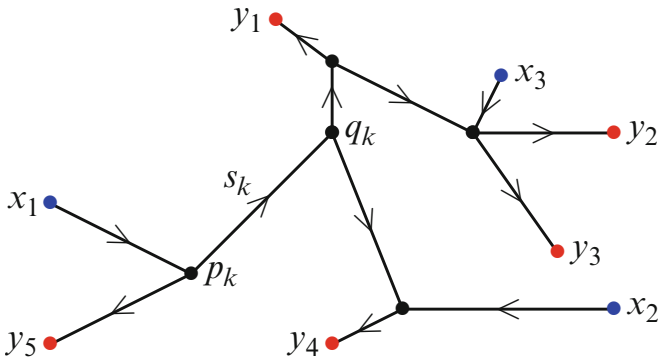
许多运输不同流体的分支结构，例如道路系统、通信网络、河流流域、血管、树叶、树木等，都很容易被理解为这类成本的变分原理所产生的结果.

还要注意，恰如交通拥挤的情形，无论使用 Lagrange 语言还是 Euler 语言，为这类效应建模都需要考察每个粒子实际经过的路径，不能仅使用一个运输方案 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ 完成. 不过，一旦利用本章发展的工具选定合适表述，就可以猜测这类问题最优解的形

状：粒子在某些点汇集，尽可能共同运动，然后分支前往不同目的地. 因而这类问题如今被称为“分支运输”（branched transport）.

近来，这些问题受到了数学家的广泛关注；但事实上，可以用 Dirac 质量表达的离散框架的形式化，在优化与运筹学中早已十分经典. 与拥挤运输一样，先从 Gilbert 引入的离散框架 [185] 开始. 然后转向更新近的连续模型：Lagrange 模型的一部分由 Bernot、Caselles 与 Morel[46, 48, 49, 50] 以及 Maddalena 与 Solimini[220, 221] 发展和研究；Xia[297] 则给出了 Gilbert 能量的 Euler 连续推广.

离散模型 用本章语言改述 Gilbert 的工作 [185]，考虑支于某个紧子集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的两个原子概率测度 $\mu = \sum_{i=1}^m a_i \delta_{x_i}$ 和 $\nu = \sum_{j=1}^n b_j \delta_{y_j}$，希望通过一个加权有向图 G 连接它们. $\mathbb{R}^d$ 中的加权有向图是一个系统 $G = (s_k, \theta_k)_k$，其中 $s_k = (p_k, q_k)$ 是一对点，表示 $\mathbb{R}^d$ 中的有向线段，$\theta_k \in \mathbb{R}_+$ 是与线段 s_k 关联的权重. 用 $\hat{s}_k$ 表示 s_k 的方向 $(q_k - p_k)/|q_k - p_k|$（假设线段非退化），用 $|s_k|$ 表示其长度 $|q_k - p_k|$. 点 p_k, q_k 称为图的顶点，线段 s_k 称为图的边.



给定 μ, ν，若 G 满足电路中众所周知的 Kirchhoff 定律，即对图的每个顶点 x 都有

$$x\text{处的流入质量} = x\text{处的流出质量},$$

则称 G 从 μ 灌溉 ν. 流入质量包括到达 x 的线段 $s_k = (p_k, q_k)$（即 $x = q_k$）所携带的质量，再加上 μ 给出的质量，即 $x = x_i$ 时再加 a_i. 类似地，x 处的流出质量是离开 x 的线段 $s_k = (p_k, q_k)$（即 $p_k = x$）的总权重，减去 ν 取走的质量，即 $x = y_j$ 时减去 b_j. 从 μ 灌溉 ν 的图的集合记为 $\mathrm{G}(\mu, \nu)$.

对 $\alpha \in [0, 1]$，定义图 G 的 α-灌溉成本，又称 Gilbert 能量，为

$$\mathscr{E}_\alpha(G) = \sum_{k=1}^n \theta_k^\alpha |s_k|,$$

这意味着，将质量 m 沿长度为 l 的线段移动的成本是 $m^\alpha l$.

给定原子概率 μ,ν，希望在所有将 μ 送至 ν 的图中极小化该能量，即

$$\min\{\mathscr{E}_\alpha(G) : G \in \mathrm{G}(\mu,\nu)\}.$$

Gilbert 在 [185, 186] 中引入这一问题，将其作为 Steiner 最小长度问题的推广；后者对应于[12]$\alpha = 0$ 的情形，其目标是极小化网络总长度. Gilbert 所提及的主要应用属于通信网络领域.

注意，对 $\alpha \in [0,1]$，函数 $t \mapsto t^\alpha$ 为凹且次可加；对 $\alpha \in (0,1)$，它严格凹. 因此，比起使用若干较小管道运输相同总质量，更倾向于使用将质量从 μ 送至 ν 的较大管道.

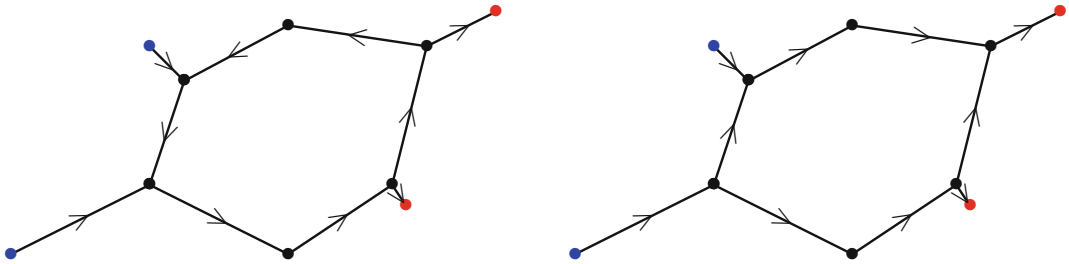


图 4.5: 一个强环的例子（左），以及一个不是强环的环（右）.

这个问题为何存在极小解，并不显然. 事实上，我们在有限对象中极小化，却没有对边数、顶点数等施加一致界. 需要给出一个重要定义.[13]

定义 4.37. 将 G 中任意一列相邻的线段（相应地，有向线段）称为环（相应地，强环），见图 *4.5*.

由于 $t \mapsto t^\alpha$ 递增，通过去掉强环就容易降低图的能量. 不难验证，同一函数的凹性还保证，去掉任意环都能降低能量. 因此可以取一列无环、即为树的图作为极小化序列，这使边数具有一致上界，其界由 μ 与 ν 的原子总数给出. 由此得到紧性，并证明极小解存在. 任意极小解都没有强环；当 $\alpha \in (0,1)$ 时，也没有环.

此外，可以证明图中自由接合点的一个最优性条件. 也就是说，对图中每个不属于 x_i 或 y_j 的节点 x，必须满足方向平衡条件：

$$\sum_{k:x=p_k} \theta_k^\alpha \hat{s}_k - \sum_{k:x=q_k} \theta_k^\alpha \hat{s}_k = 0. \tag{4.31}$$

这意味着，所有接触点 x 的线段对应的单位向量之和必须为零；这些向量一律取为从 x 出发，而不管真实方向 $\hat{s}_k$，并各自乘上权重 θ_k^α.[14]

[12]要使 Steiner 最小连接问题与 $\alpha = 0$ 的 Gilbert 问题严格等价，需要考虑由单个 Dirac 质量组成的测度 μ，这样 $\mathrm{spt}(\nu)$ 中的每个点都必须与它连接，从而保证图连通.

[13]遗憾的是，为遵从分支运输中通常采用的语言，不能与本章其余部分完全一致；此前所称的“环流”，在这里称为“强环”.

[14]对于最常见的三重接合点，这给出有趣的结果：$\alpha = 0$ 时得到 Steiner 树众所周知的三个角均为 120° 的条件，$\alpha = 0.5$ 时得到一个 90° 角，见习题 30；不过，一般而言，角度依赖于质量 θ_k.

Xia 的松弛连续模型 Xia 在较近的工作 [297] 中提出一种新形式化，将这一问题推广到任意概率测度 μ,ν. 主要思路是将 Kirchhoff 定律约束变为散度约束. 为准确表述，并且由于后面需要使用这种语言，先引入一些较繁复的记号.

若 $E\subset\Omega$ 是 1-可求长集，[15]$\tau:E\to\mathbb{S}^{d-1}$ 是可测向量场，$\theta:E\to\mathbb{R}_+$ 关于 $\mathscr{H}^1$ 可积，则对所有 $\xi\in C(\Omega;\mathbb{R}^d)$，通过

$$\langle[E,\tau,\theta],\xi\rangle=\int_E\theta(x)\xi(x)\cdot\tau(x)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^1(x)$$

定义有限向量测度 $[E,\tau,\theta]\in\mathscr{M}^d(\Omega)$.

给定有限图 $G=(s_k,\theta_k)_k$，为 G 关联测度

$$\mathbf{w}_G:=\sum_k[s_k,\hat{s}_k,\theta_k]\in\mathscr{M}^d(\Omega).$$

成本和约束均可只用 $\mathbf{w}_G$ 表达. 首先注意，$G\in\mathrm{G}(\mu,\nu)$（即满足从 μ 灌溉 ν 的质量平衡条件），当且仅当 $\nabla\cdot\mathbf{w}_G=\mu-\nu$. 此外，有

$$\mathscr{E}_\alpha(G)=\sum_{k=1}^n\theta_k^\alpha|s_k|=\int_K|\theta(x)|^\alpha\,\mathrm{d}\mathscr{H}^1(x),$$

其中 θ 表示 $\mathbf{w}_G$ 关于 $\mathscr{H}^1$ 测度的密度.

这提示了通过推广 Gilbert 能量来建立 Gilbert 问题的连续 Euler 表述，极小化问题变为

$$\text{(XP)}\quad\min\{M_\alpha(\mathbf{w}):\mathbf{w}\in\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega),\ \nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu\}.\tag{4.32}$$

显然，需要定义能量 M_α，它也称为 $\mathbf{w}$ 的“α-质量”. Xia 原先的思路是通过松弛定义，即

$$M_\alpha(\mathbf{w}):=\inf\Big\{\liminf_n\mathscr{E}_\alpha(G_n):G_n\in\mathrm{G}(\mu_n,\nu_n),\\ \mathbf{w}_{G_n}\rightharpoonup\mathbf{w}\ \text{于}\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)\Big\},$$

其中在 $\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$ 中收敛意味着，作为测度有 $\mathbf{w}_{G_n}\rightharpoonup\mathbf{w}$ 以及 $\nabla\cdot\mathbf{w}_{G_n}=\mu_n-\nu_n\rightharpoonup\nabla\cdot\mathbf{w}$.

由 B. White 的一个著名可求长性定理 [296]，可以证明 $M_\alpha(\mathbf{w})<+\infty$ 蕴含 $\mathbf{w}$ 是 1-可求长的；[16]进一步精细分析可得

$$M_\alpha(\mathbf{w})=\begin{cases}\displaystyle\int_E|\theta(x)|^\alpha\,\mathrm{d}\mathscr{H}^1(x), & \mathbf{w}=[E,\tau,\theta],\\ +\infty, & \text{其他情形}.\end{cases}$$

[15]研究凸函数可微性时，已在章 1遇到可求长集：1-可求长集定义为在 $\mathscr{H}^1$-几乎处处意义下被可数条 Lipschitz 曲线的并覆盖的集合. 无论如何，读者可以暂把“1-可求长”理解为“一维”的同义词，这已足以理解余下讨论.

[16]将可求长向量测度定义为可写成 $[E,\tau,\theta]$ 形式且 E 可求长的向量测度. 这一语言借自可求长流的语言，但流可视为向量测度. 详见 [161].

应证明，当 μ 与 ν 都是原子测度时，能够回到 Gilbert 的问题；这并不平凡，因为已经允许了大量新的竞争者.

与有限原子情形相比，另一个差别是(XP)最小值的有限性. 确实，总可用有限图连接两个原子测度，有限图的成本也总是有限. 但对一般测度 μ,ν，却不清楚是否存在满足 $M_\alpha(\mathbf{w})<\infty$ 和 $\nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu$ 的 $\mathbf{w}$.

可灌溉性与灌溉距离 对 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，令 $d_\alpha(\mu,\nu):=\min(\mathrm{XP})\in[0,+\infty]$，它显然依赖于 μ,ν. 首先考察该值是否有限. 假设 $0\in\Omega$，显然若 $d_\alpha(\mu,\delta_0),d_\alpha(\nu,\delta_0)<+\infty$，则 $d_\alpha(\mu,\nu)<+\infty$. 因此，[17]将专注于 $d_\alpha(\mu,\delta_0)<+\infty$ 是否成立.

[297] 中的一个主要结果如下：

命题 4.38. *若 $\alpha>1-1/d$ 且 $\Omega=[-a,a]^d$，则对每个 $\mu\in\mathscr{P}(\Omega)$，有 $d_\alpha(\mu,\delta_0)<+\infty$. 这蕴含对每对 (μ,ν) 均有 $d_\alpha(\mu,\nu)<+\infty$. 任意紧区域上也成立，只需将它装入一个大立方体.*

此外，仍在 $\alpha>1-1/d$ 及 Ω 紧的条件下，d_α 确实是 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上的距离，并且使概率的弱收敛可度量化.

这里只证明这一陈述的第一部分.

证明. 证明 $d_\alpha(\mu,\delta_0)<+\infty$ 的思路如下：将立方体 Ω 分成 2nd 个边长为 2^{-n} 的小立方体，并在每个小立方体的中心放置质量等于该立方体测度的 Dirac 质量，得到原子测度 μ_n，从而构造 μ 的二进逼近. 随后通过一个有限图 G_n（为其关联流 $\mathbf{w}_n$）连接 μ_n 与 μ_{n+1}，将 μ_n 中对应于小立方体 D 的每个 Dirac 质量，沿直线送至 μ_{n+1} 中对应于 D 的子立方体的 2^d 个 Dirac 质量，见图 4.6. 简单计算给出估计

$$M_\alpha(G_n)\le C\sum_{k=1}^{2^{nd}} a m_k^\alpha 2^{-n},$$

其中 m_k 是第 n 次分割中各立方体所包含的质量. 随后使用由 Jensen 不等式得到的 $\sum_{k=1}^N m_k^\alpha\le N^{1-\alpha}(\sum_{k=1}^N m_k)^\alpha$，得到 $\mathscr{E}_\alpha(G_n)\le aC2^{-n(1-d(1-\alpha))}$.

由构造可知，只需 $\sum_n\mathscr{E}_\alpha(G_n)<+\infty$，而只要 $1-d(1-\alpha)>0$，这一条件就成立. □

一些反例补充了上述结果，并表明关于 α 的陈述是尖锐的；此处不展开，见习题 29. 更一般地，可以认为从 δ_0 出发灌溉一个测度的可行性，与它的维数有关；但必须选择适当的维数概念，而不能仅用支集的 Hausdorff 维数. 这些问题在 [153, 154] 中讨论.

[17]事实上，虽然并不完全显然，但可以证明，至少当 $\mathrm{spt}(\mu)\cap\mathrm{spt}(\nu)=\varnothing$ 时，条件 $d_\alpha(\mu,\nu)<+\infty$ 实际上等价于 $d_\alpha(\mu,\delta_0),d_\alpha(\nu,\delta_0)<+\infty$.

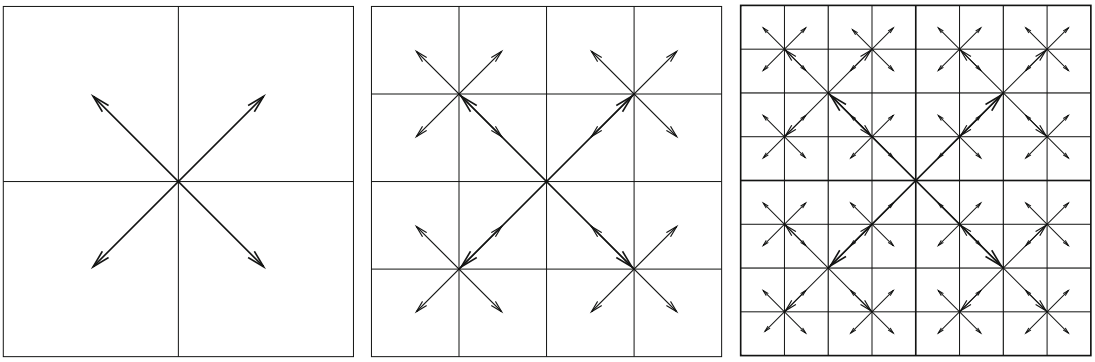


图 4.6: 命题 4.38构造的不同步骤.

有趣的是，上述距离 d_α 也可以通过松弛得到，见 [220]：从一个为每对原子概率测度 $\mu=\sum_i a_i\delta_{x_i}$、$\nu=\sum_j b_j\delta_{y_j}$ 关联量

$$\overline{d}_\alpha(\mu,\nu):=\min\left\{\sum_{ij}|x_i-y_j|\gamma(\{(x_i,y_j)\})^\alpha:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\right\}$$

的泛函出发. 这一量对应于 Kantorovich 问题的一种非线性版本，只在原子测度上有良好定义. 随后可以验证

$$d_\alpha=\sup\Bigg\{d:\mathscr{P}(\Omega)\times\mathscr{P}(\Omega)\to[0,+\infty]:\begin{cases}d\le\overline{d}_\alpha & \text{在原子测度上,}\\ d\text{ 关于弱收敛 } \rightharpoonup \text{ 下半连续,} & \\ d\text{ 满足三角不等式} & \end{cases}\Bigg\}. \tag{4.33}$$

拉格朗日表述 现在我们希望给出分支运输问题的另一种表述，它基于路径上的测度. 这一表述[18]由 [221] 引入，随后在 [48] 中得到深入研究.

像往常一样，给定两个测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，我们寻找一个交通计划[19]，即测度 $Q\in\mathscr{P}(\mathscr{C})$，其中 $\mathscr{C}:=\mathrm{AC}(\Omega)$，且 $\int_{\mathscr{C}}L(\omega)\,dQ(\omega)<+\infty$. 同样，我们只考虑满足 $(e_0)_\#Q=\mu$、$(e_1)_\#Q=\nu$ 的交通计划（这里不考虑同时固定耦合 $(e_0,e_1)_\#Q=\gamma$ 的情形；顺便指出，若固定 γ，它与前面 Xia 的欧拉模型之间的联系就不再成立）.

为了引入需要最小化的量，必须先定义

$$\theta_Q(x):=Q\big(\{\omega\in\mathscr{C}:x\in\omega([0,1])\}\big),\qquad m_Q(x):=\int_{\mathscr{C}}\#\big(\{t\in[0,1]:\omega(t)=x\}\big)\,dQ(\omega).$$

[18]这里所给出的只是将 [48, 221] 提出的模型改写成本章的语言；这些文献使用“参数化交通计划”而非路径上的测度，不过这只是语言上的差别.

[19]这一术语正是由 [48] 的作者为此目的引入的.

命题 4.39. 下列性质成立：

1. 总有 $0 \le \theta_Q(x) \le m_Q(x) \le 1$；若 Q 集中在无回路曲线上，则 $\theta_Q = m_Q$.
2. 函数 $(x, Q) \mapsto \theta_Q(x)$ 关于点 $x \in \Omega$ 的收敛及测度 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$ 的弱收敛是上半连续的.
3. 若存在关于 $\mathscr{H}^1$ 测度 σ 有限的集合 Γ，使得对 Q 几乎处处的曲线 ω 及几乎处处的时刻 t，有 $\omega(t) \in \Gamma$，则交通强度 i_Q 等于 $m_Q \cdot \mathscr{H}^1$.

随后，通过

$$I_\alpha(Q) := \int_{\mathscr{C}} Z_Q(\omega)\, dQ(\omega)$$

定义能量 I_α，其中

$$Z_Q(\omega) := L_{\theta_Q^{\alpha-1}}(\omega) = \int_0^1 \theta_Q(\omega(t))^{\alpha-1} |\omega'(t)|\, dt.$$

因此，我们考虑的问题是

$$\min\{I_\alpha(Q) : Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C}),\ (e_0)_\# Q = \mu,\ (e_1)_\# Q = \nu\}.$$

注意，平凡的估计 $I_\alpha(Q) \ge \int_{\mathscr{C}} L(\omega)\, dQ(\omega)$ 给出了极小化序列的紧性（事实上，能量在每条曲线的重新参数化下不变，因而长度界可转化为 Lipschitz 界，正如本章其余部分所做的那样）. 接着，通过证明半连续性，便可得到极小元的存在性. 事实上，将性质 2 与一个简单的 Fatou 引理结合，得到函数 $(Q, \omega) \mapsto Z_Q(\omega)$ 是下半连续的（Q 取弱收敛，ω 取一致收敛）. 最后使用如下命题：

命题 4.40. 若 $f : \mathscr{P}(\mathscr{C}) \times \mathscr{C} \to \mathbb{R}$ 是下半连续的，则 $F : Q \mapsto \int_{\mathscr{C}} f(Q, \omega)\, dQ(\omega)$ 在 $\mathscr{P}(\mathscr{C})$ 上是下半连续的.

随后可以证明下列事实：

命题 4.41.

1. 对每个满足 $I_\alpha(Q) < +\infty$ 的 Q，集合 $\Gamma = \{x : \theta_Q(x) > 0\}$ 关于测度 $\mathscr{H}^1$ 是 σ 有限的，且
$$I_\alpha(Q) = \int_\Gamma \theta_Q^{\alpha-1} m_Q\, d\mathscr{H}^1.$$
2. 若 Q 最优，则它集中在无回路曲线上，且 $I_\alpha(Q) = \int_\Gamma \theta_Q^\alpha\, d\mathscr{H}^1$.
3. 若 Q 最优，则它无循环[20].

这一性质，特别是将 I_α 表示为重数 θ_Q 的 α 次幂之积分的表达式，提示了它与欧拉模型的联系. 可以通过 [48] 中的工具，或通过定理 4.10，证明精确的等价性.

[20]可以如下给出精确定义：对 $x, y \in \Omega$，定义 $[x, y] = \{\omega \in \mathscr{C} : \exists s < t$ 使得$\omega(s) = x$ 且$\omega(t) = y\}$；若不存在满足 $x_1 = x_n$ 的 $x_1, \dots, x_n$，使得对所有 $i = 1, \dots, n-1$，都有 $Q([x_i, x_{i+1}]) > 0$ 或 $Q([x_{i+1}, x_i]) > 0$，就称 Q 无循环.

单源情形　当把源测度固定为单个 Dirac 质量 δ_0 时，考察问题的特殊性质很有意义. 这一特例本身已经十分丰富. 此时，可以采用另一种重数定义来研究问题：事实上，我们可以预期，只要两条曲线经过同一点 x，它们在从 0 到 x 的整条路径上就一直同行. 在这种情况下，最好稍微改变一下框架，因为将所有曲线都参数化在某个固定的有限长度区间 $[0,1]$ 上，可能过于受限. 此举也给了我们考察 [221] 所提出的原始框架的机会（可以验证它与一般框架等价）.

现在考虑空间 $\Lambda = \{\omega \in \mathrm{Lip}_1(\mathbb{R}_+;\Omega) : \omega(0) = 0\}$，赋予它紧集上一致收敛的拓扑（回顾这一拓扑可以由某个距离 d 度量化，并且由 Ascoli–Arzelà 定理，Λ 成为一个紧度量空间）.

若 $\omega \in \Lambda$，定义其停止时刻为

$$\mathrm{Stop}(\omega) = \inf\{t \geq 0 : \omega \text{ 在}[t,+\infty[\text{ 上为常值}\}.$$

以 Λ_{stop} 表示满足 $\mathrm{Stop}(\omega) < \infty$ 的曲线 ω 的集合. 随后定义 Λ_{stop} 的下列子集：Λ_{arc}、Λ_{inj}、Λ_{lf}，它们分别由在 $[0,\mathrm{Stop}(\omega)]$ 上按弧长参数化的曲线、在 $[0,\mathrm{Stop}(\omega)[$ 上单射的曲线，以及在 $[0,\mathrm{Stop}(\omega)]$ 上单射的曲线组成（后一类曲线称为无回路曲线）.

将满足

$$\int_\Lambda \mathrm{Stop}(\omega)\, d\eta(\omega) < +\infty$$

的任意 $\eta \in \mathscr{P}(\Lambda)$ 称为交通模式（使用记号 η，以区别于 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$ 的情形）.

我们用前面定义的如下变体定义重数与能量：对于重数，先定义

$$[\omega]_t := \{\widetilde{\omega} \in \Lambda_{\mathrm{stop}} : \omega(s) = \widetilde{\omega}(s) \quad \forall s \in [0,t]\},$$

即直至时刻 t 都与 ω 重合的曲线的集合；为简化记号，令 $|\omega|_{t,\eta} := \eta([\omega]_t)$. 后一个量将起到重数 θ 的作用. 随后定义

$$\widetilde{Z}_\eta(\omega) := \int_0^{\mathrm{Stop}(\omega)} |\omega|_{t,\eta}^{\alpha-1}\, dt,$$

并将满足 $\widetilde{Z}_\eta(\omega) < \infty$ 的任意曲线 ω 称为 η 良曲线. 然后使用能量

$$\widetilde{I}_\alpha(\eta) := \int_\Lambda \widetilde{Z}_\eta(\omega)\, d\eta(\omega).$$

问题变成在满足 $(e_\infty)_\#\eta = \nu$ 的概率测度 $\eta \in \mathscr{P}(\Lambda)$ 中最小化 $\widetilde{I}_\alpha$，其中 $e_\infty(\omega) = \omega(\mathrm{Stop}(\omega))$. 注意，$e_\infty$ 在 Λ_{stop} 上有良好定义，而任何有限能量交通计划都必然集中在 Λ_{stop} 上，因此这一条件有意义；此外，当限制在任意集合 $\{\eta \in \mathscr{P}(\Lambda) : \int_\Lambda \mathrm{Stop}(\omega)\, d\eta(\omega) \leq C\}$ 上时，$\eta \mapsto (e_\infty)_\#\eta$ 关于弱收敛连续.

在这种情形下，不难证明极小元的存在性；也可以证明，极小元集中在 $\Lambda_{\mathrm{arc}} \cap \Lambda_{\mathrm{inj}}$ 上，甚至是无回路的（即可以证明 $\eta(\Lambda_{\mathrm{lf}}) = 1$，尽管这不那么显然）. 注意，我们在能量定义中去掉了 $|\omega'|$ 这一项，这迫使极小元使约束 $|\omega'| \leq 1$ 饱和.

注 4.42. 还可以引入其他介于其间的模型，它们之间的区别都在于曲线 ω 在时刻 t 的重数定义. 例如见 *[47]* 或 *[220]*.

η 良曲线类是一个显式定义的曲线集合，具有许多在 η 几乎处处成立的性质. 例如，若 η 最优，而 Q 是在适当的时间重新参数化后代表 η 的 $\mathscr{C}$ 上的测度，则有 $|\omega|_{t,\eta} = \theta_Q(\omega(t)) = m_Q(\omega(t))$，而且对每条 η 良曲线 ω 都成立.

一个重要事实如下：若 ω_1, ω_2 是 η 良曲线，η 最优，且 $(e_\infty)(\omega_1) = (e_\infty)(\omega_2)$，则 $\widetilde{Z}_\eta(\omega_1) = \widetilde{Z}_\eta(\omega_2)$（见 [272]）. 由此得到的推论之一是，任何 η 良曲线 ω 实际上都无回路，即它在 $[0, \mathrm{Stop}(\gamma)]$ 上单射.

定义 4.43 (地形函数)**.** 与交通模式 η 相关联的地形函数 z_η 定义为

$$z_\eta(x) = \begin{cases} Z_\eta(\omega) & \text{若}\omega\text{ 是一条}\eta\text{ 良曲线且}x = e_\infty(\omega), \\ +\infty & \text{若不存在以}x\text{ 为终点的}\eta\text{ 良曲线.} \end{cases}$$

地形函数的引入 [272] 有若干不同的理由. 一方面，它起着泛函

$$X_\alpha(\nu) = d_\alpha(\delta_0, \nu)$$

的一阶变分的作用，因为可以（由凹性）证明

$$X_\alpha(\mu) \le X_\alpha(\nu) + \alpha \int_\Omega z_\eta \, d(\mu - \nu),$$

其中 η 是灌溉 ν 的任意最优交通计划. 考虑到还有 $X_\alpha(\nu) = \int z_\eta \, d\nu$，它似乎扮演着与经典 Monge 运输代价中的 Kantorovich 势相同的角色[21].

另一方面，z_η 是地球物理学家研究河流流域时自然考察的对象，这也解释了它的名称（详见 [263]，这一理论的简短数学介绍见 [272]）；在他们的模型中，假定经过最初的演化阶段后，地形侵蚀产生一种稳定构型，其中每一点的高程 $z(x)$ 由两个性质刻画：河流沿最大坡度方向流动，而坡度 $|\nabla z|$ 正比于流量（即重数）系数 θ 的某个接近 $-1/2$ 的幂（譬如 $\alpha - 1$，其中 α 接近二维临界指数 $1/2$）.

可以证明地形函数的若干性质.

定理 4.44. 地形函数 z 下半连续. 当 $\alpha > 1 - \frac{1}{d}$、Ω 具有 *Lipschitz* 边界且 $\nu \ge c\mathscr{L}_\Omega$ 时，它是指数 $\beta = d(\alpha - (1 - \frac{1}{d}))$ 的 *Hölder* 连续函数[22]. 此外，z 沿灌溉网络的方向具有最大坡度，具体含义如下：若 ω 是一条 η 良曲线，$t_0 \le \mathrm{Stop}(\omega)$、$x_0 = \omega(t_0)$ 且 $\theta_0 = |\omega|_{t_0,\eta}$，则对任意 $x \in \Omega$，都有

$$z(x) \ge z(x_0) - \theta_0^{\alpha-1}|x - x_0| - o(|x - x_0|).$$

[21] 但它似乎并不来自某个对偶问题.

[22] 在不同假设下还有其他 Hölder 连续性结果：若 ν 具有其他维数的下界，即它是某个指数 $k < d$ 的 Ahlfors 正则测度，则得到 $\beta = d(\alpha - (1 - \frac{1}{k}))$；见 [78].

正则性 分支运输中最优网络的正则性是一个微妙的问题，欧拉框架与拉格朗日框架下都已有研究. 最早的结果之一涉及 Xia 所称的 “内部正则性”：这里的内部意指 “远离 μ 和 ν 的支集”，这些支集可以看作运输网络的边界. 这些结果分别在 [298] 中用欧拉方法、在 [49] 中用拉格朗日方法证明，指出远离这些支集时，最优网络局部是有限图. 特别地，它们在每个分支点满足角度定律(4.31). 现在的问题变成，在 μ 和 ν 支集内部，这一角度定律是否在无穷小层面成立（即所考虑的方向为切线而非线段）. 文献 [300] 给出了这方面的部分结果（对选取子列后得到的极限的刻画），但完整解答尚不可得. 另一方面，在较简单的单源情形，[241] 给出了如下结果：

定理 4.45. *设 ω 是一个最优交通模式的按常速参数化的 η 良曲线，该模式灌溉测度 ν，且 $a\mathscr{L}_\Omega \le \nu \le b\mathscr{L}_\Omega$，其中 $0 < a < b < \infty$. 假设 Ω 是一个有界 Lipschitz 区域. 考虑 $t_0 < \mathrm{Stop}(\omega)$. 以 θ_i、$i \in I$ 表示在区间 $[0, t_0])$ 中从 ω 分出的所有树的质量. 则 $\sum_i \theta_i^\alpha < \infty$，且 $\omega' \in BV([0, t_0])$. 特别地，ω 在所有点都具有两条半切线，并且在所有非分支点都具有切线. 此外，每个分支点 x 的切锥由有限条线段组成（其数目由一个依赖于 α 和 d 的常数控制），它们的方向与质量满足(4.31). 更精确地，ω 在 $[0, t_0]$ 上以分布意义满足椭圆方程*

$$-\big(|\omega|_{t,\eta}^\alpha \omega'(t)\big)' = \sum_{i\in I} \theta_i^\alpha \delta_{\omega(t_i)} \widehat{s}_i, \tag{4.34}$$

其中 $\widehat{s}_i$ 是在 $\omega(t_i)$ 处从 ω 分出的质量为 θ_i 的分支的切向量. 该切向量的存在性，以及右端是一个质量有限的向量测度这一事实，均由陈述的前几部分保证.

当关于 ν 的假设不成立时，可以构造切方向不存在的反例（仍见 [241]）. 关于在略有不同的假设下证明切方向存在的另一种方法，也可以参见 [271] 的最后一章.

数值方法 从实际寻找解的角度看，分支运输问题介于组合优化与连续最小流问题之间（它们类似于 Steiner 最小连接问题，而图上的这一问题已知是 NP 困难的）. 寻找解的数值方法至少面临两个困难：凹性（因此有大量局部极小元）与奇异性（即需要处理网络等奇异结构，而不是像拥挤交通情形那样使用 L^p 或更光滑的函数）.

文献 [297, 299] 给出了一些数值结果，其方法基于对恰当选择的初始猜测进行局部与非局部改进. 不过，这里我们希望介绍一种完全不同的思想，它基于 Γ 收敛方法.

知识框 4.6　重要概念：伽马收敛

Γ 收敛是由 De Giorgi 引入的一套理论（见 [138, 133]），用于给出极小化问题的逼近. 它也称为上图收敛.

定义. 在度量空间 X 上，设 $F_n : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 是一个函数序列. 定义两个下半连续函数 F^- 与 F^+（分别称为这一序列的 Γ-$\liminf$ 与 Γ-$\limsup$）：

$$F^-(x) := \inf\{\liminf_{n\to\infty} F_n(x_n) : x_n \to x\},$$

$$F^+(x) := \inf\{\limsup_{n\to\infty} F_n(x_n) : x_n \to x\}.$$

若 F^- 与 F^+ 相同，则称 F_n 确实 Γ 收敛到共同值 $F = F^- = F^+$. 对于连续参数 $\varepsilon \to 0$ 的 Γ 收敛定义，显然要求对任意子列 $\varepsilon_n \to 0$ 都收敛到同一极限.

Γ 收敛的性质包括：

- 若存在紧集 $K \subset X$，使得对任意 n，都有 $\inf_X F_n = \inf_K F_n$，则 F 取到其最小值，且 $\inf F_n \to \min F$；
- 若 $(x_n)_n$ 是 F_n 的一列极小元，且具有收敛于 x 的子列，则 x 是 F 的极小元；
- 若序列 F_n Γ 收敛于 F，则对任意连续函数 $G : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，$F_n + G$ 都 Γ 收敛于 $F + G$.

Γ 收敛最早的应用之一，是为自由间断问题，或更一般地，具有 “奇异能量” 的变分问题，提供椭圆逼近. 由于下列标准例子（称为 “Modica–Mortola” 逼近；见 [237, 133]）很简单，这里只介绍这个例子. 在 $L^1(\Omega)$ 上定义泛函 F_ε 为

$$F_\varepsilon(u) = \begin{cases} \dfrac{1}{\varepsilon}\displaystyle\int W(u(x))\,dx + \varepsilon \int |\nabla u(x)|^2\,dx & \text{若} u \in H^1(\Omega), \\ +\infty & \text{其他情形.} \end{cases}$$

那么，若 $W(0) = W(1) = 0$，且对任意 $t \neq 0, 1$ 都有 $W(t) > 0$，泛函 F_ε 便 Γ 收敛于如下泛函 F：

$$F(u) = \begin{cases} c\,\mathrm{Per}(S) & \text{若} u = \mathbb{1}_S \text{ 且} S \text{ 是有限周长集,} \\ +\infty & \text{其他情形,} \end{cases}$$

其中常数 c 由 $c = 2\int_0^1 \sqrt{W(t)}\,dt$ 给出.

受这一结果启发，[247] 证明了一个关于分支运输的类似结果. 遗憾的是，它目前仅在二维情形 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 下得到证明. 在由散度也是测度的 Ω 上的向量测度构成的空间 $\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$ 上（赋予测度及其散度均弱收敛的拓扑），考虑泛函

$$M^\alpha_\varepsilon(\mathbf{w}) = \varepsilon^{\alpha-1} \int_\Omega |\mathbf{w}(x)|^\beta\,dx + \varepsilon^{\alpha+1} \int_\Omega |\nabla \mathbf{w}(x)|^2\,dx, \tag{4.35}$$

它定义在 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega;\mathbb{R}^2)$ 上，而在 $H^1 \cap \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$ 之外取值 $+\infty$. 指数 $\beta = \frac{4\alpha-2}{\alpha+1}$ 由适当的尺度计算确定.

与 Modica–Mortola 情形相比，这里用一个凹幂函数代替了双阱势. 注意，若在一个区域内固定 u 的平均值（这在某种意义上就是弱收敛的含义），则在极小化过程中，凹幂函数倾向于让 $u = 0$ 或 $|u|$ 尽可能大；也就是说，零与无穷远处形成了某种双阱.

定理 4.46. 假设 $d = 2$、$\alpha \in]\frac{1}{2}, 1[$，则当 $\varepsilon \to 0$ 时，泛函 M_ε^α 关于 $\mathscr{M}_{\mathrm{div}}^d(\Omega)$ 中的收敛 Γ 收敛于 cM^α，其中 c 是一个有限正常数（c 的实际值为 $c = \alpha^{-1}(4c_0\alpha/(1-\alpha))^{1-\alpha}$，其中 $c_0 = \int_0^1 \sqrt{t^\beta - t}\, dt$）.

作为这一逼近结果的推论，É. Oudet 通过最小化泛函 M_ε^α 进行了有效的数值模拟（更精确地说，先固定一个较大的 ε 值，使问题大致呈凸性，再用梯度下降法寻找极小元；随后沿着延拓方法减小 ε 的值，每一步的梯度下降都以前一次找到的极小元为起点）. 最后得到一个“选得恰当”、在实践中颇为令人满意的局部极小元（图 4.7）.

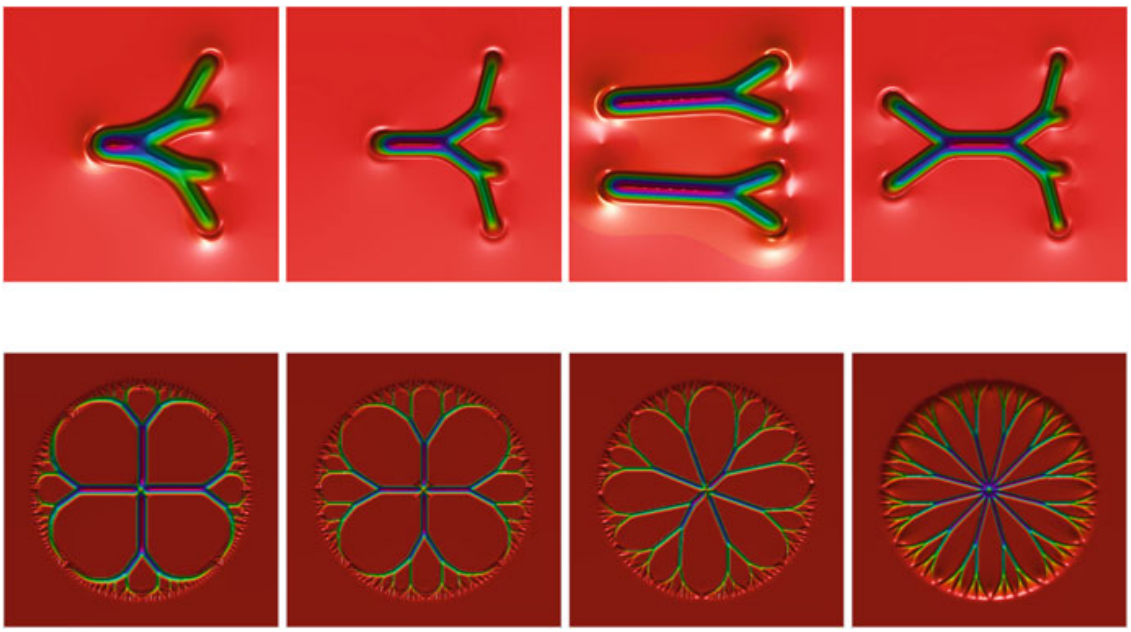


图 4.7: 通过 Γ 收敛计算的分支运输：分别在一个点与四个点之间、两个点与四个点之间，以及一个点与圆上的均匀分布之间计算，采用不同的 α 值（从左到右递增）. 部分图片经许可取自 [247].

第 5 章

Wasserstein 距离与 Wasserstein 空间中的曲线

本章将利用两个概率测度之间运输问题的最小值，在概率测度空间上定义距离. 主要考虑 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中形如 $c(x,y) = |x-y|^p$ 的成本，但分析也可调整到更一般度量空间 X 中距离的幂. 为利用 L^p 范数的性质，始终取指数 $p \in [1, +\infty[$（将在讨论部分节 5.5.1简要介绍 $p = +\infty$）. 当 Ω 无界时，需要将分析限制于以下概率测度集合：

$$\mathscr{P}_p(\Omega) := \left\{ \mu \in \mathscr{P}(\Omega) : \int_\Omega |x|^p \, d\mu < +\infty \right\}.$$

在度量空间中，固定任意一点 $x_0 \in X$，令 $\mathscr{P}_p(X) := \{\mu \in \mathscr{P}(X) : \int d(x,x_0)^p \, d\mu(x) < +\infty\}$（该积分是否有限与 x_0 的选择无关）.

暂不深入细节，只说明所用距离如下定义：对 $\mu, \nu \in \mathscr{P}_p(X)$，令 $W_p(\mu,\nu) := \mathscr{T}_c(\mu,\nu)^{1/p}$，其中 $\mathscr{T}_c$ 是成本 $c(x,y) = d(x,y)^p$ 的最小运输成本，d 为 X 上的距离.

这样得到的距离称为 *Wasserstein 距离*（Wasserstein distance）.[1]它们在许多应用领域十分重要，似乎是描述同一空间上等量质量分布之间距离的一种自然方式. 用对应用更有意义的语言来讲，[2]可以说，Wasserstein 距离从物体（颜色、词语、点等）的集合 X 上的一个距离出发，在 X 上所有可能的直方图的集合上产生一个距离（另见节 2.5.1）.

将这些距离与密度之间的 L^p 距离比较很有意思（例如，对 $\mathbb{R}^d$ 上的绝对连续测度，这种比较有意义）. 首先可观察到，这两类距离的行为非常不同. 可以说，若 L^p 距离是“竖直的”，Wasserstein 距离就是“水平的”. 这种说法很不正式，但若将每个绝对连续测度与其密度的图像相联系，就十分自然. 为计算 $\|f-g\|_{L^p}$，需对每一点 x 考察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的距离，对应于两个图像之间的竖直位移，再对该量积分. 相反，为计算 $W_p(f,g)$，需要考虑点 x 与点 $T(x)$ 之间的距离（即图像上的水平位移），再对它积分；这里 x 与 $T(x)$ 按某种特定方式配对，从而构成 f 与 g 之间的一个耦合.

[1]这一名称很有争议，尤其在俄罗斯，因为在美国工作的俄罗斯学者 L. Vaserstein（其名字有时拼作 Wasserstein），实际上并没有在引入这些距离时发挥人们可能想象的关键作用. 然而，如今这是西方国家的标准名称，很可能源于 [198, 246] 中采用的术语；即使经常有人建议使用 Monge–Kantorovich 距离等其他名称，这一惯例似乎也已无法改变. 另请注意，在偏应用的群体中，这一距离也常称为 Earth Mover Distance（EMD，推土机距离）.

[2]特别是在图像处理中. 感谢 G. Peyré 指出这一解释.

以下第一个例子说明两种距离计算方式的行为差异很大：取支撑于 $[0,1]$ 的两个密度 f 与 g，定义 $g_h(x) = g(x-h)$. 只要 $|h| > 1$，f 与 g_h 之间的 L^p 距离就等于 $(\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p)^{1/p}$，与 $|h|$ 这一“空间”信息无关. 相反，f 与 g_h 之间的 W_p 距离具有 $|h|$ 的量级（当 $h \to \infty$ 时），与 f、g 的形状相比，它对位移的依赖强得多. 再考虑密度 g 与其平移 g_h 之间的距离，其中 $|h| \to 0$. 此时 $W_p(g, g_h) = |h|$，而 $\|g - g_h\|_{L^p}$ 可能比 $|h|$ 大得多，且当且仅当 g 足够光滑时才具有 $|h|$ 的量级（图 5.1）.

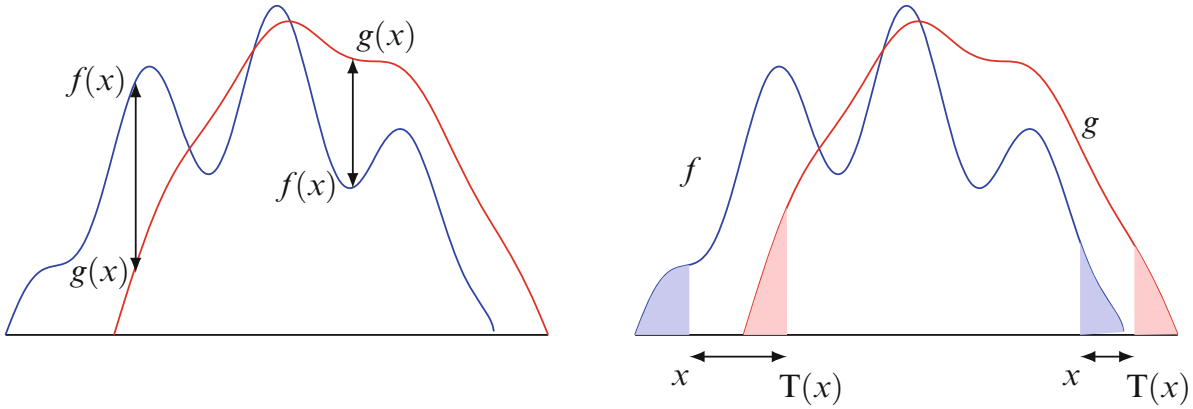


图 5.1: “竖直”距离与“水平”距离（右图中的运输 T 按一维情形计算，要求 f 与 g 图像下的蓝色、红色区域面积相等，也就是像章 2那样使用 CFD 函数）.

在若干应用中，Wasserstein 距离对于密度扰动的这种稳健性，使它们比其他距离更适合使用；而它们能度量测度的空间特征，恰好也是所需的. 此外，将在节 5.4，以及后面的节 6.1与节 7.3看到，这些距离的测地线给出了质量分布之间有用的插值.

5.1 定义与三角不等式

本节给出 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中 Wasserstein 距离与空间的基本定义. 将看到如何把分析调整到更一般的度量空间情形. 如上所述，将分析限制于集合

$$\mathscr{P}_p(\Omega) := \left\{ \mu \in \mathscr{P}(\Omega) : \int |x|^p \, d\mu < +\infty \right\}.$$

注意，$p < q$ 蕴含 $\mathscr{P}_p(\Omega) \subset \mathscr{P}_q(\Omega)$；而只要 Ω 有界，就有 $\mathscr{P}_p(\Omega) = \mathscr{P}(\Omega)$.

对 $\mu, \nu \in \mathscr{P}_p(\Omega)$，定义

$$W_p(\mu, \nu) := \min \left\{ \int_{\Omega \times \Omega} |x - y|^p \, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu) \right\}^{1/p},$$

即成本 $c(x,y) = |x-y|^p$ 的最小运输成本 $\mathscr{T}_c$ 的 p 次方根. 假设 $\mu, \nu \in \mathscr{P}_p(\Omega)$ 保证该值有限，因为 $|x-y|^p \le C(|x|^p + |y|^p)$，从而 $W_p^p(\mu,\nu) \le C(\int |x|^p \, d\mu + \int |x|^p \, d\nu)$.

注意，由 Jensen 不等式，由于所有 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 均为概率测度，对 $p \le q$ 有

$$\left(\int |x-y|^p \, d\gamma\right)^{1/p} = \|x-y\|_{L^p(\gamma)} \le \|x-y\|_{L^q(\gamma)} = \left(\int |x-y|^q \, d\gamma\right)^{1/q},$$

这蕴含 $W_p(\mu,\nu) \le W_q(\mu,\nu)$. 特别地，对每个 $p \ge 1$，都有 $W_1(\mu,\nu) \le W_p(\mu,\nu)$. 这里不定义 W_∞；其作为 $p \to \infty$ 的极限的定义见节 5.5.1.

另一方面，当 Ω 有界时，反向不等式也成立，因为

$$\left(\int |x-y|^p \, d\gamma\right)^{1/p} \le \operatorname{diam}(\Omega)^{(p-1)/p} \left(\int |x-y| \, d\gamma\right)^{1/p}.$$

这蕴含

$$W_p(\mu,\nu) \le C W_1(\mu,\nu)^{1/p}, \tag{5.1}$$

其中 $C = \operatorname{diam}(\Omega)^{(p-1)/p}$.

命题 5.1. *上述量 W_p 是 $\mathscr{P}_p(\Omega)$ 上的距离.*

证明. 首先, $W_p \ge 0$. 还注意到, $W_p(\mu,\nu) = 0$ 蕴含存在 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$, 使 $\int |x-y|^p \, d\gamma = 0$. 这样的 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 集中于 $\{x=y\}$ 上. 这蕴含 $\mu = \nu$，因为对任意测试函数 ϕ，有

$$\int \phi \, d\mu = \int \phi(x) \, d\gamma = \int \phi(y) \, d\gamma = \int \phi \, d\nu.$$

现在需要证明三角不等式. 对此给出两个不同的证明. 第一个（引理 5.3）较容易，使用运输映射和逼近；第二个（引理 5.4）更一般，但需要较复杂的工具，即测度分解. □

引理 5.2. *给定 $\mu,\nu \in \mathscr{P}_p(\mathbb{R}^d)$，以及任意 L^1 中的偶正则化核 χ_ε，满足 $\int_{\mathbb{R}^d} \chi_\varepsilon(z)\,dz = 1$ 与 $\chi_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-d}\chi_1(z/\varepsilon)$，则有：*

1. *不等式 $W_p(\mu * \chi_\varepsilon, \nu * \chi_\varepsilon) \le W_p(\mu,\nu)$；*
2. *极限 $\lim_{\varepsilon\to 0} W_p(\mu * \chi_\varepsilon, \nu * \chi_\varepsilon) = W_p(\mu,\nu)$.*

证明. 取最优运输方案 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$，通过

$$\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \phi(x,y) \, d\gamma_\varepsilon := \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x+z,y+z)\chi_\varepsilon(z)\,dz\,d\gamma(x,y)$$

定义运输方案 $\gamma_\varepsilon \in \Pi(\mu * \chi_\varepsilon, \nu * \chi_\varepsilon)$. 需验证它的边缘测度确实为 $\mu * \chi_\varepsilon$ 与 $\nu * \chi_\varepsilon$. 只需考虑

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \phi(x) \, d\gamma_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x+z)\chi_\varepsilon(z)\,dz\,d\gamma(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} (\phi * \chi_\varepsilon)(x) \, d\gamma(x,y) \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} (\phi * \chi_\varepsilon)(x) \, d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x) \, d(\mu * \chi_\varepsilon)(x)
\end{aligned}$$

（利用 χ_ε 为偶函数，将卷积从 ϕ 转移到 μ）. 第二个边缘测度的计算相同. 然后容易说明 $\int |x-y|^p\,d\gamma_\varepsilon = \int |x-y|^p\,d\gamma$，因为

$$\begin{aligned}\int |x-y|^p\,d\gamma_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |(x+z)-(y+z)|^p\chi_\varepsilon(z)\,dz\,d\gamma(x,y)\\ &= \int |x-y|^p\,d\gamma.\end{aligned}$$

这说明第一部分，也说明

$$\limsup_{\varepsilon\to 0} W_p(\mu*\chi_\varepsilon,\nu*\chi_\varepsilon)^p \le \limsup_{\varepsilon\to 0}\int |x-y|^p\,d\gamma_\varepsilon = \int |x-y|^p\,d\gamma.$$

反向不等式可用标准半连续性论证得到. 考虑 $\mu_\varepsilon := \mu*\chi_\varepsilon$、$\nu_\varepsilon := \nu*\chi_\varepsilon$，只利用弱收敛 $\mu_\varepsilon \rightharpoonup \mu$ 与 $\nu_\varepsilon \rightharpoonup \nu$. 将 $\Pi(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon)$ 中的最优方案记为 $\overline{\gamma}_\varepsilon$. 由于边缘测度紧，这列方案也紧（见定理 1.7的证明）. 先固定一列 $\varepsilon_k\to 0$，使 $\lim_k W_p(\mu_{\varepsilon_k},\nu_{\varepsilon_k}) = \liminf_{\varepsilon\to 0} W_p(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon)$. 再取子列 ε_{k_j}，保证最优方案 $\overline{\gamma}_{\varepsilon_{k_j}}$ 有弱极限 $\overline{\gamma}_0$. 这一弱极限必属于 $\Pi(\mu,\nu)$（其边缘测度为 μ 与 ν，来自弱收敛与连续函数复合的性质）. 于是

$$\begin{aligned}W_p^p(\mu,\nu) &\le \int |x-y|^p\,d\overline{\gamma}_0 \le \liminf_j \int |x-y|^p\,d\overline{\gamma}_{\varepsilon_{k_j}}\\ &= \liminf_{\varepsilon\to 0} W_p(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon),\end{aligned}$$

其中第一个不等式来自 $\overline{\gamma}_0$ 虽不一定最优却可容许，第二个则来自半连续性（引理 1.6）. □

现在可基于最优运输映射，证明三角不等式.

引理 5.3. 量 W_p 满足三角不等式（利用运输映射与逼近的证明）.

证明. 先考虑 μ 与 ϱ 绝对连续、ν 任意的情形. 设 T 为从 μ 到 ϱ 的最优运输，S 为从 ϱ 到 ν 的最优运输. 则 $S\circ\mathrm{T}$ 是从 μ 到 ν 的可容许运输，因为 $(S\circ\mathrm{T})_\#\mu = S_\#(\mathrm{T}_\#\mu) = S_\#\varrho = \nu$. 有

$$\begin{aligned}W_p(\mu,\nu) &\le \left(\int |S(\mathrm{T}(x))-x|^p\,d\mu(x)\right)^{1/p} = \|S\circ\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^p(\mu)}\\ &\le \|S\circ\mathrm{T}-\mathrm{T}\|_{L^p(\mu)} + \|\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^p(\mu)}.\end{aligned}$$

此外，

$$\begin{aligned}\|S\circ\mathrm{T}-\mathrm{T}\|_{L^p(\mu)} &= \left(\int |S(\mathrm{T}(x))-\mathrm{T}(x)|^p\,d\mu(x)\right)^{1/p}\\ &= \left(\int |S(y)-y|^p\,d\varrho(y)\right)^{1/p},\end{aligned}$$

最后这一量等于 $W_p(\varrho,\nu)$. 又有 $\|\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^p(\mu)} = W_p(\mu,\varrho)$，因而

$$W_p(\mu,\nu) \le W_p(\mu,\varrho) + W_p(\varrho,\nu).$$

这就证明了 $\mu, \varrho \ll \mathscr{L}^d$ 的情形. 对一般情形，先对 $\mu * \chi_\varepsilon$、$\varrho * \chi_\varepsilon$ 与 $\nu * \chi_\varepsilon$ 写出三角不等式，再利用引理 5.2令 $\varepsilon \to 0$ 即可. □

上述证明大量使用了章 1关于运输映射的结果，在某种意义上是 $\mathbb{R}^d$ 所特有的（在一般度量空间中，困难在于用这样一些测度逼近任意测度：它们之间的 Wasserstein 距离可用映射而非方案计算[3]）. 为给出更一般的结果，再提供另一种证明；对不熟悉测度分解的读者（见章 2），它可能更难一些.

引理 5.4. *量 W_p 满足三角不等式（利用测度分解的证明）.*

证明. 取 $\mu, \varrho, \nu \in \mathscr{P}_p(\Omega)$，$\gamma^+ \in \Pi(\mu, \varrho)$ 与 $\gamma^- \in \Pi(\varrho, \nu)$. 还可以选择 $\gamma^\pm$ 最优. 由引理 5.5，存在测度 $\sigma \in \mathscr{P}(\Omega \times \Omega \times \Omega)$ 使 $(\pi_{x,y})_\# \sigma = \gamma^+$ 与 $(\pi_{y,z})_\# \sigma = \gamma^-$，其中 $\pi_{x,y}$、$\pi_{y,z}$ 分别表示到前两个与后两个变量的投影. 取 $\gamma := (\pi_{x,z})_\# \sigma$. 通过投影复合，容易看出 $(\pi_x)_\# \gamma = (\pi_x)_\# \sigma = (\pi_x)_\# \gamma^+ = \mu$，同样有 $(\pi_z)_\# \gamma = \nu$. 这意味着 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$，且

$$
\begin{aligned}
W_p(\mu, \nu) &\le \left(\int |x - z|^p \, d\gamma \right)^{1/p} = \left(\int |x - z|^p \, d\sigma \right)^{1/p} = \|x - z\|_{L^p(\sigma)} \\
&\le \|x - y\|_{L^p(\sigma)} + \|y - z\|_{L^p(\sigma)} \\
&= \left(\int |x - y|^p \, d\sigma \right)^{1/p} + \left(\int |y - z|^p \, d\sigma \right)^{1/p} \\
&= \left(\int |x - y|^p \, d\gamma^+ \right)^{1/p} + \left(\int |y - z|^p \, d\gamma^- \right)^{1/p} \\
&= W_p(\mu, \varrho) + W_p(\varrho, \nu).
\end{aligned}
$$

证明完成. □

下面的引理通常称为“黏合引理”（gluing lemma），它使两个运输方案可以像映射一样作某种“复合”.

引理 5.5. *给定两个测度 $\gamma^+ \in \Pi(\mu, \varrho)$ 与 $\gamma^- \in \Pi(\varrho, \nu)$，至少存在一个测度 $\sigma \in \mathscr{P}(\Omega \times \Omega \times \Omega)$，使 $(\pi_{x,y})_\# \sigma = \gamma^+$ 与 $(\pi_{y,z})_\# \sigma = \gamma^-$，其中 $\pi_{x,y}$、$\pi_{y,z}$ 分别表示到前两个与后两个变量的投影.*

证明. 先取 γ^+，关于投影 π_y 进行分解（见节 2.3的知识框 2.2）. 得到一族测度 $\gamma_y^+ \in \mathscr{P}(\Omega)$（如该框所指出，可将它们视为 Ω 上的测度，而不视为 $\Omega \times \{y\} \subset \Omega \times \Omega$ 上的测度）. 对每个二元可测函数 ϕ，它们满足（实际上由下式定义）

$$
\int_{\Omega \times \Omega} \phi(x, y) \, d\gamma^+(x, y) = \int_\Omega d\varrho(y) \int_\Omega \phi(x, y) \, d\gamma_y^+(x).
$$

[3]严格说不必使用绝对连续测度：实际只需无原子测度，然后可应用定理 1.33.

同样，有一族测度 $\gamma_y^- \in \mathscr{P}(\Omega)$，对每个 ϕ 满足

$$\int_{\Omega\times\Omega} \phi(y,z)\,d\gamma^-(y,z) = \int_\Omega d\varrho(y) \int_\Omega \phi(y,z)\,d\gamma_y^-(z).$$

对每个 y，取 $\Omega\times\Omega$ 上的测度 $\gamma_y^+ \otimes \gamma_y^-$. 通过

$$\int_{\Omega\times\Omega\times\Omega} \phi(x,y,z)\,d\sigma(x,y,z) := \int_\Omega d\varrho(y) \int_{\Omega\times\Omega} \phi(x,y,z)\,d(\gamma_y^+\otimes\gamma_y^-)(x,z)$$

定义 σ. 容易验证，若 ϕ 只依赖于 x 与 y，则

$$\begin{aligned}\int_{\Omega^3} \phi(x,y)\,d\sigma &= \int_\Omega d\varrho(y) \int_{\Omega\times\Omega} \phi(x,y)\,d(\gamma_y^+\otimes\gamma_y^-)(x,z)\\ &= \int_\Omega d\varrho(y) \int_\Omega \phi(x,y)\,d\gamma_y^+(x) = \int \phi\,d\gamma^+.\end{aligned}$$

这证明了 $(\pi_{x,y})_\#\sigma = \gamma^+$；$(\pi_{y,z})_\#\sigma = \gamma^-$ 的证明类似. □

注 5.6. 本节的全部分析都可以在一般 *Polish* 空间 X 上进行，而不限于子集 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$. 唯一区别是 $\mathscr{P}_p(X)$ 的定义（需要使用 $\mathscr{P}_p(X) := \{\mu\in\mathscr{P}(X) : \int d(x,x_0)^p\,d\mu(x) < +\infty\}$），以及三角不等式的第一个证明是 $\mathbb{R}^d$ 所特有的（但第二个一般适用）.

定义 5.7. 给定 *Polish* 空间 X，对每个 $p\in[1,+\infty[$，将其 p 阶 Wasserstein 空间$\mathbb{W}_p(X)$ 定义为赋予距离 W_p 的空间 $\mathscr{P}_p(X)$.

5.2 由 W_p 诱导的拓扑

本节分析空间 $\mathbb{W}_p$ 中的收敛，并与弱收敛比较. 先回顾“弱收敛”的含义：正如章 1的知识框 1.3所指出，这里用它表示与有界连续函数空间 C_b 对偶意义下的收敛（经常称为窄收敛），并用 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 表示 μ_n 在这一意义下收敛到 μ.

测度的另一自然收敛概念是与无穷远处消失函数空间的对偶收敛：

$$C_0(X) := \{\phi\in C(X) : \text{对每个}\varepsilon>0,\ \text{存在紧集}K\subset X,\ |\phi|<\varepsilon\ \text{于}X\setminus K\}.$$

指出以下事实是有用的：

- 当 X 紧时，空间 $C_0(X)$、$C_c(X)$、$C(X)$ 和 $C_b(X)$ 相同.
- 定义 $\phi\in C_0(X)$ 的条件表示 ϕ 在“离开 X 的紧子集”时趋于 0：当 $X=\mathbb{R}^d$ 时指在无穷远处；当 $X=\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 为开集时指在 $\partial\Omega$ 上；若 X 本身紧，则不提出额外要求.
- 对每个 $x_0\in X$，若存在满足 $\phi(x_0)\neq 0$ 的 $\phi\in C_0(X)$，则 x_0 有紧邻域. 特别地，空间 $C_0(X)$ 只有对局部紧空间 X 才有意义；若 X 没有任何点具有紧邻域（例如无限维 Banach 空间），它就只包含零函数. 事实上，断言 $\mathscr{M}(X)$ 是 $C_0(X)$ 的对偶的对偶性结果，只对局部紧空间成立（见节 1.1的知识框 1.3）.

下面的引理给出一个有用的弱收敛判据（它对局部紧空间成立，但这里只对 $\mathbb{R}^d$ 的子集陈述）.

引理 5.8. *若所有测度 μ_n 与 μ 都是子集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的概率测度，则 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 等价于与 $C_c(\Omega)$ 对偶意义下的收敛.*

证明. 只需说明, 若取 $\psi \in C_b(\Omega)$、$\mu_n, \mu \in \mathscr{P}(\Omega)$, 并假设对每个 $\phi \in C_c(\Omega)$ 有 $\int \phi \, d\mu_n \to \int \phi \, d\mu$，则也有 $\int \psi \, d\mu_n \to \int \psi \, d\mu$. 若所有测度均为概率测度，就可以给 ψ “免费” 加上常数 C；由于 ψ 有界，可选择 C 使 $\psi + C \geq 0$. 因而 $\psi + C$ 是一族递增函数 $\phi_n \in C_c$ 的上确界（取 $\phi_n = (\psi + C)\chi_n$，其中 χ_n 为一列递增的截断函数，[4]且 $\chi_n = 1$ 于 $B(0, n)$）. 因此由半连续性, $\int (\psi + C) \, d\mu \leq \liminf_n \int (\psi + C) \, d\mu_n$, 这蕴含 $\int \psi \, d\mu \leq \liminf_n \int \psi \, d\mu_n$. 对 $-\psi$ 作同样论证，就得到所需的积分收敛. □

注意，由于 $C_c \subset C_0$，上述引理中也可用 C_0 取代 C_c. 理解弱收敛后，可以从以下结果开始.

定理 5.9. *若 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧，则 $\mu_n \rightharpoonup \mu$ 当且仅当 $W_1(\mu_n, \mu) \to 0$.*

证明. 回顾对偶公式：对任意 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\Omega)$,

$$W_1(\mu, \nu) = \max \left\{ \int_\Omega \varphi \, d(\mu - \nu) : \varphi \in \mathrm{Lip}_1 \right\}.$$

先取满足 $W_1(\mu_n, \mu) \to 0$ 的一列 μ_n. 由对偶公式, 对每个 $\varphi \in \mathrm{Lip}_1(\Omega)$, 有 $\int \varphi \, d(\mu_n - \mu) \to 0$. 由线性，对任意 Lipschitz 函数也成立. 再由稠密性，对 $C(\Omega)$ 中的任意函数成立. 这说明 Wasserstein 收敛蕴含弱收敛.

为证明反向蕴含, 先固定一个子列 μ_{n_k}，使 $\lim_k W_1(\mu_{n_k}, \mu) = \limsup_n W_1(\mu_n, \mu)$. 对每个 k，选取函数 $\varphi_{n_k} \in \mathrm{Lip}_1(\Omega)$，使 $\int \varphi_{n_k} \, d(\mu_{n_k} - \mu) = W_1(\mu_{n_k}, \mu)$. 加常数不影响积分，故可假设所有 φ_{n_k} 在同一点取零，因而它们一致有界且等度连续. 由 Ascoli–Arzelà 定理，可以再取子列，一致收敛到某个 $\varphi \in \mathrm{Lip}_1(\Omega)$. 用新子列替换原子列后，可不另改记号. 现在有

$$W_1(\mu_{n_k}, \mu) = \int \varphi_{n_k} \, d(\mu_{n_k} - \mu) \longrightarrow \int \varphi \, d(\mu - \mu) = 0,$$

积分收敛来自弱收敛 $\mu_{n_k} \rightharpoonup \mu$ 以及 $\varphi_{n_k} \to \varphi$ 在 $C(\Omega)$ 中的强收敛. 这说明 $\limsup_n W_1(\mu_n, \mu) \leq 0$，证明完成. □

定理 5.10. *若 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧且 $p \in [1, +\infty[$，则在空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中，$\mu_n \rightharpoonup \mu$ 当且仅当 $W_p(\mu_n, \mu) \to 0$.*

[4]截断函数，即逐点收敛到 1 的一列连续紧支撑函数，其存在实际上是局部紧空间的特征.

证明. 已经证明 $p=1$ 时的等价性. 对其他 p，只需使用不等式

$$W_1(\mu,\nu)\le W_p(\mu,\nu)\le CW_1(\mu,\nu)^{1/p},$$

它给出 W_p 收敛与 W_1 收敛的等价性. □

现在转到无界区域. 由于距离 W_p 实际上不依赖于环境区域，只考虑 $\Omega=\mathbb{R}^d$ 即可.

定理 5.11. 在空间 $\mathbb{W}_p(\mathbb{R}^d)$ 中，$W_p(\mu_n,\mu)\to 0$ 当且仅当 $\mu_n\rightharpoonup\mu$ 且 $\int|x|^p\,d\mu_n\to\int|x|^p\,d\mu$.

证明. 先考虑在 $\mathbb{W}_p(\mathbb{R}^d)$ 中收敛到 μ 的一列 μ_n. 此时仍有

$$\sup\left\{\int\phi\,d(\mu_n-\mu):\phi\in\mathrm{Lip}_1\right\}\longrightarrow 0,$$

从而对任意 Lipschitz 测试函数都收敛. 注意，Lipschitz 函数在 $C_0(\Omega)$ 中关于一致收敛稠密（在 $C_b(\Omega)$ 中却未必如此）. 由引理 5.8，这足以证明 $\mu_n\to\mu$.

为得到另一条件 $\int|x|^p\,d\mu_n\to\int|x|^p\,d\mu$（因 $|x|^p$ 无界，它并非弱收敛的推论），只需注意

$$\int|x|^p\,d\mu_n=W_p^p(\mu_n,\delta_0)\longrightarrow W_p^p(\mu,\delta_0)=\int|x|^p\,d\mu.$$

现在证明反向蕴含. 考虑还满足 $\int|x|^p\,d\mu_n\to\int|x|^p\,d\mu$ 的序列 $\mu_n\rightharpoonup\mu$. 固定 $R>0$，考虑连续有界函数 $\phi(x):=(|x|\wedge R)^p$. 有

$$\begin{aligned}\int(|x|^p-(|x|\wedge R)^p)\,d\mu_n&=\int|x|^p\,d\mu_n-\int\phi\,d\mu_n\\&\longrightarrow\int|x|^p\,d\mu-\int\phi\,d\mu=\int(|x|^p-(|x|\wedge R)^p)\,d\mu.\end{aligned}$$

由于 $\int(|x|^p-(|x|\wedge R)^p)\,d\mu\le\int_{B(0,R)^c}|x|^p\,d\mu$，且 $\int_{\mathbb{R}^d}|x|^p\,d\mu<\infty$，可选择 R 使

$$\int(|x|^p-(|x|\wedge R)^p)\,d\mu<\varepsilon/2,$$

并保证对所有充分大的 n，有 $\int(|x|^p-(|x|\wedge R)^p)\,d\mu_n<\varepsilon$.

利用对 $|x|\ge R$ 成立的不等式 $(|x|-R)^p\le|x|^p-R^p=|x|^p-(|x|\wedge R)^p$（见引理 5.12），得到

$$\int(|x|-R)^p\,d\mu_n<\varepsilon\quad\text{对充分大的}n,\qquad\int(|x|-R)^p\,d\mu<\varepsilon.$$

现在考虑 $\pi_R:\mathbb{R}^d\to\overline{B(0,R)}$，定义为到 $\overline{B(0,R)}$ 上的投影. 这一映射有良好定义、连续，且在 $\overline{B(0,R)}$ 上为恒等映射. 此外，对每个 $x\notin\overline{B(0,R)}$，有 $|x-\pi_R(x)|=|x|-R$. 可以推出

$$W_p(\mu,(\pi_R)_\#\mu)\le\left(\int(|x|-R)^p\,d\mu\right)^{1/p}\le\varepsilon^{1/p},$$

$$W_p(\mu_n,(\pi_R)_\#\mu_n)\le\left(\int(|x|-R)^p\,d\mu_n\right)^{1/p}\le\varepsilon^{1/p}.$$

还注意到，由弱收敛与连续函数复合的通常性质，$\mu_n \rightharpoonup \mu$ 蕴含 $(\pi_R)_{\#}\mu_n \rightharpoonup (\pi_R)_{\#}\mu$. 而这些测度都集中于紧集 $\overline{B(0,R)}$，因此可使用弱收敛与 W_p 收敛的等价性. 于是

$$\begin{aligned}\limsup_n W_p(\mu_n,\mu) &\le \limsup_n \big(W_p(\mu_n,(\pi_R)_{\#}\mu_n) + W_p((\pi_R)_{\#}\mu_n,(\pi_R)_{\#}\mu)\\ &\qquad + W_p(\mu,(\pi_R)_{\#}\mu)\big)\\ &\le 2\varepsilon^{1/p} + \lim_n W_p((\pi_R)_{\#}\mu_n,(\pi_R)_{\#}\mu) = 2\varepsilon^{1/p}.\end{aligned}$$

由于参数 $\varepsilon>0$ 任意，得到 $\limsup_n W_p(\mu_n,\mu)=0$，证明完成. □

引理 5.12. 对 $a,b\in\mathbb{R}_+$ 与 $p\ge 1$，有 $a^p+b^p\le (a+b)^p$.

证明. 不失一般性，假设 $a\ge b$. 可写成 $(a+b)^p = a^p + p\xi^{p-1}b$，其中某点 $\xi\in[a,a+b]$. 利用 $p\ge1$ 与 $\xi\ge a\ge b$，便得 $(a+b)^p\ge a^p+b^p$. □

注 5.13. 如何处理比 $\mathbb{R}^d$ 子集更一般的度量空间 X？首先，引理 5.8一般不成立（例如，在无限维 *Banach* 空间中显然不成立）. 还会遇到 *Lipschitz* 函数在连续函数空间中的稠密性问题（即使 X 紧）. 事实上，在 $\mathbb{R}^d$ 中，通过卷积容易得到光滑函数的稠密性，但一般空间没有这一工具. 为克服困难，可证明足以满足这里需求的如下陈述：“若对任意 *Lipschitz* 测试函数均有收敛，则对 C_b 中的任意测试函数也收敛”（留作习题，见习题 31）. 因而，就定理 5.9与定理 5.10而言，一切都可转到 *Polish* 空间的框架（不需要局部紧性）. 另一方面，所给的定理 5.11的证明在某种意义上是 $\mathbb{R}^d$ 所特有的：关键在于存在从整个空间到紧子集（球 $\overline{B(0,R)}$）的连续收缩映射 π_R，且能控制 x 与 $\pi_R(x)$ 之间的距离. 加上专门的假设，可将证明调整到更一般的空间，但对一般情形，我们更愿意请读者参阅 *[9, 15]*.

5.3 $\mathbb{W}_p$ 中的 Lipschitz 曲线与连续性方程

本节分析空间 $\mathbb{W}_p$ 中 Lipschitz 曲线与绝对连续曲线的若干性质. 为此，需要度量空间分析中的一些简单知识. 希望了解更多的读者，例如可参阅 [12].

知识框 5.1　相关知识：度量空间中的曲线与速率

回顾度量空间中 Lipschitz 曲线的若干性质.
曲线 ω 是在某个区间（例如 $[0,1]$）上定义、取值于度量空间 (X,d) 的连续函数. 它是度量空间之间的映射，因此谈论它是否 Lipschitz 有意义，但除非 X 是向量空间，其速度 $\omega'(t)$ 并无意义.
令人意外的是，却能赋予速度的模 $|\omega'|(t)$ 以意义.

定义. 若 $\omega:[0,1]\to X$ 是取值于度量空间 (X,d) 的曲线，则通过

$$|\omega'|(t):=\lim_{h\to 0}\frac{d(\omega(t+h),\omega(t))}{|h|}$$

定义 ω 在时刻 t 的度量导数（metric derivative），记为 $|\omega'|(t)$，只要这一极限存在.

以下定理具有 Rademacher 定理的精神（见节 1.3的知识框 1.9），保证 Lipschitz 曲线的度量导数存在.

定理. 假设 $\omega:[0,1]\to X$ 为 Lipschitz 连续. 则对几乎每个 $t\in[0,1]$，度量导数 $|\omega'|(t)$ 存在. 此外，对 $t<s$，有

$$d(\omega(t),\omega(s))\le\int_t^s|\omega'|(\tau)\,d\tau.$$

上述定理可利用每个紧度量空间都能等距嵌入 ℓ^∞ 这一事实来证明，在其中可逐分量处理（$\omega([0,1])$ 是紧集在连续映射下的像，因而紧）. 关于度量导数的全部概念及证明，例如可参阅 [12] 第 4 章.

还需要考虑更一般的曲线，而不只是 Lipschitz 连续曲线.

定义. 若存在 $g\in L^1([0,1])$，使每个 $t_0<t_1$ 均满足 $d(\omega(t_0),\omega(t_1))\le\int_{t_0}^{t_1}g(s)\,ds$，则称曲线 $\omega:[0,1]\to X$ 绝对连续. 定义于 $[0,1]$、取值于 X 的绝对连续曲线集合记为 $\mathrm{AC}(X)$.

众所周知，每条绝对连续曲线都能通过单调递增的时间重参数化成为 Lipschitz 连续曲线. 一种可能的办法如下：令 $G(t):=\int_0^t g(s)\,ds$，再令 $S(t)=\varepsilon t+G(t)$（任意 $\varepsilon>0$），则 S 连续、严格递增，并取值于某区间 $[0,L]$；对 $t\in[0,L]$，令 $\widetilde{\omega}(t)=\omega(S^{-1}(t))$. 容易验证 $\widetilde{\omega}\in\mathrm{Lip}_1$. 令 $\varepsilon\to 0$，还可得到 ω 的单位速率重参数化. 若希望参数化仍定义于区间 $[0,1]$，只需按因子 L 重新缩放.

特别地，上述 Rademacher 定理也对 $\omega\in\mathrm{AC}(X)$ 成立（因为所定义的重参数化几乎处处可微）.

本节目标是将空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的绝对连续曲线，与具有 L^p 向量场 $\mathbf{v}_t$ 的连续性方程 $\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mathbf{v}_t\mu_t)=0$ 的解相对应. 还要把 $\mathbf{v}_t$ 的 L^p 范数与度量导数 $|\mu'|(t)$ 联系起来.

回顾一下（见节 4.1），连续性方程可以解释为支配一族粒子密度 μ_t 演化的方程；粒子初始按 μ_0 分布，每个粒子都沿流

$$\begin{cases}y_x'(t)=\mathbf{v}_t(y_x(t)),\\ y_x(0)=x\end{cases}$$

运动. 下面陈述联系 $\mathbb{W}_p$ 中绝对连续曲线与连续性方程解的主要定理（最初由 [15] 证明）. 为简单起见，只在紧区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 的框架中陈述. 将解释何处用到了紧性假设，以及如

何去掉它.

定理 5.14. 设 $(\mu_t)_{t\in[0,1]}$ 是 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的绝对连续曲线（$p>1$ 且 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 紧）. 则对几乎每个 $t\in[0,1]$，存在向量场 $\mathbf{v}_t\in L^p(\mu_t;\mathbb{R}^d)$，使得：

- 连续性方程 $\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mathbf{v}_t\mu_t)=0$ 在弱意义下成立（见节 *4.1.2*）；
- 对几乎每个 t，有 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}\le|\mu'|(t)$（其中 $|\mu'|(t)$ 表示曲线 $t\mapsto\mu_t$ 关于距离 W_p 在时刻 t 的度量导数）.

反之，若 $(\mu_t)_{t\in[0,1]}$ 是 $\mathscr{P}_p(\Omega)$ 中的一族测度，且对每个 t 有向量场 $\mathbf{v}_t\in L^p(\mu_t;\mathbb{R}^d)$，满足 $\int_0^1\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}\,dt<+\infty$ 并解出 $\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mathbf{v}_t\mu_t)=0$，则 $(\mu_t)_t$ 在 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中绝对连续，且几乎每个 t 满足 $|\mu'|(t)\le\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$.

注 5.15. 注意，由陈述的第二部分，第一部分引入的向量场 $\mathbf{v}_t$ 事后必满足 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}=|\mu'|(t)$.

将此定理的证明分成两部分，分别处理正向与反向蕴含. 先引入所需工具，特别是下面这个工具，在定理 5.14陈述的两部分中都要用到.

注 5.16. 需要注意，通过时间重参数化，总可假设陈述第一部分的绝对连续曲线 μ_t 实际上是 *Lipschitz* 曲线（此时得到 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$ 的一致界），并假设第二部分的范数 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$ 有界（从而得到 μ_t 为 *Lipschitz* 曲线）. 因而，所有证明都将在这一 *Lipschitz* 框架下进行.

5.3.1 Benamou–Brenier 泛函 $\mathscr{B}_p$

从一个后面会用到的简单计算开始. 考虑一对指数 p,q，满足 $\frac1p+\frac1q=1$.

引理 5.17. 令 $K_q:=\{(a,b)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d:a+\frac1q|b|^q\le0\}$. 则对 $(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d$，有

$$\sup_{(a,b)\in K_q}(at+b\cdot x)=f_p(t,x):=\begin{cases}\dfrac1p\dfrac{|x|^p}{t^{p-1}} & \text{若}t>0,\\ 0 & \text{若}t=0,\ x=0,\\ +\infty & \text{若}t=0,\ x\neq0,\ \text{或}t<0.\end{cases}\tag{5.2}$$

特别地，f_p 凸且下半连续.

证明. 先证明(5.2). 假设 $t>0$：显然，在上确界中应取尽可能大的 a，故 $a=-\frac1q|b|^q$. 这给出

$$\sup_b\left(-\frac1qt|b|^q+b\cdot x\right)=t\left(\sup_b-\frac1q|b|^q+b\cdot\left(\frac{x}{t}\right)\right).$$

回顾 $p \mapsto \frac{1}{q}|p|^q$ 的 Legendre 变换为 $x \mapsto \frac{1}{p}|x|^p$，得到

$$\sup_b -\frac{1}{q}|b|^q + b \cdot y = \frac{1}{p}|y|^p \qquad \text{对所有} y, \tag{5.3}$$

因而

$$\sup\left\{at + b \cdot x : a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}^d,\ a + \frac{1}{q}|b|^q \le 0\right\} = t\frac{1}{p}\left|\frac{x}{t}\right|^p = \frac{1}{p}\frac{|x|^p}{t^{p-1}}.$$

情形 $(t, x) = (0, 0)$ 显然. 若 $t = 0$ 而 $x \neq 0$，则显然任意向量 b 均可由足够负的 a 补偿，得到

$$\sup\left\{at + b \cdot x : a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}^d,\ a + \frac{1}{q}|b|^q \le 0\right\} = \sup_b b \cdot x = +\infty.$$

最后，当 $t < 0$ 时，可取任意负的 a 与 $b = 0$，使

$$\sup\left\{at + b \cdot x : a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}^d,\ a + \frac{1}{q}|b|^q \le 0\right\} \ge \sup_{a<0} at = +\infty.$$

f_p 凸且下半连续，因为它表示为线性函数的上确界. □

上述结果中，我们计算了一个示性函数的 Legendre 变换，并如预期一样得到一个一阶齐次凸函数. 现在利用 f_p 定义测度上的泛函. 对 $\varrho \in \mathscr{M}(X)$ 与 $E \in \mathscr{M}^d(X)$，令

$$\mathscr{B}_p(\varrho, E) := \sup\left\{\int_X a(x)\, d\varrho + \int_X b(x) \cdot dE : (a, b) \in C_b(X; K_q)\right\},$$

选择字母 $\mathscr{B}$ 是因为这一泛函在所谓 Benamou–Brenier 公式中起的作用（见节 6.1）.

证明以下结果.

命题 5.18. *泛函 $\mathscr{B}_p$ 在空间 $\mathscr{M}(X) \times \mathscr{M}^d(X)$ 上关于弱收敛凸且下半连续. 此外，具有以下性质：*

1. $\mathscr{B}_p(\varrho, E) \ge 0$；
2. $\mathscr{B}_p(\varrho, E) := \sup\{\int a(x)\, d\varrho + \int b(x) \cdot dE : (a, b) \in L^\infty(X; K_q)\}$；
3. *若 ϱ 与 E 都关于 X 上的同一个正测度 λ 绝对连续，则可写成 $\mathscr{B}_p(\varrho, E) = \int_X f_p(\varrho(x), E(x))\, d\lambda(x)$，其中将 ϱ 与 E 等同于它们关于 λ 的密度；*
4. *只有 $\varrho \ge 0$ 且 $E \ll \varrho$ 时，才可能 $\mathscr{B}_p(\varrho, E) < +\infty$；*
5. *对 $\varrho \ge 0$ 与 $E \ll \varrho$，有 $E = \mathbf{v} \cdot \varrho$ 与 $\mathscr{B}_p(\varrho, E) = \int \frac{1}{p}|\mathbf{v}|^p\, d\varrho$；*
6. *若 $X = \mathbb{R}^d$，$\varrho^\varepsilon := \varrho * \eta_\varepsilon$ 且 $E^\varepsilon := E * \eta_\varepsilon$（$\eta_\varepsilon$ 为标准偶磨光核），则 $\mathscr{B}_p(\varrho^\varepsilon, E^\varepsilon) \le \mathscr{B}_p(\varrho, E)$.*

证明. $\mathscr{B}_p$ 定义为线性泛函的上确界，凸性与下半连续性由此直接得到. 第一项性质（正性）显然，因为可在上确界中取 $a=0$ 与 $b=0$.

为证明上确界可以对有界函数而不只是连续函数取，只需用连续函数逼近每个有界函数（注意，这里滥用记号，以 $L^\infty(X;K_q)$ 表示取值于 K_q 的有界可测函数空间，与参考测度无关）. 这可通过 Lusin 定理完成（见节 1.1的知识框 1.6）；每个有界函数对 (a,b) 均可用连续函数对 $(\widetilde{a},\widetilde{b})$ 逼近，使 $(\varrho+|E|)(\{(a,b)\neq(\widetilde{a},\widetilde{b})\})<\varepsilon$，且 $\sup|\widetilde{a}|\le\sup|a|$、$\sup|\widetilde{b}|\le\sup|b|$. 再将 $\widetilde{a}$ 替换为 $\min\{\widetilde{a},-\frac{1}{q}|\widetilde{b}|^q\}$，保证函数取值于 K_q. 差

$$\left|\int a(x)\,d\varrho+\int b(x)\cdot dE-\int\widetilde{a}(x)\,d\varrho+\int\widetilde{b}(x)\cdot dE\right|$$

由 $C\varepsilon$ 控制，其中 C 只依赖于 $\sup|a|$ 与 $\sup|b|$.

既已知道可以使用可测函数 a,b 而无需连续性，性质 3 就是引理 5.2的推论. 由引理 5.17，可写成

$$\begin{aligned}\mathscr{B}_p(\varrho,E)&=\sup\left\{\int[a(x)\varrho(x)+b(x)\cdot E(x)]\,d\lambda(x):(a,b)\in L^\infty(X;K_q)\right\}\\&=\int f_p(\varrho(x),E(x))\,d\lambda(x).\end{aligned}$$

只有 $\varrho\ge0$ 时 $\mathscr{B}_p$ 才有限，这很容易：反设不然，取集合 A 使 $\varrho(A)<0$，令 $a=-n\mathbb{1}_A$ 与 $b=0$. 有 $\mathscr{B}_p(\varrho,E)\ge n\varrho(A)$，而 n 任意，故 $\mathscr{B}_p(\varrho,E)=+\infty$. 为证明只有 $E\ll\varrho$ 时才有限，假设存在集合 A 满足 $\varrho(A)=0$ 而 $E(A)\neq0$. 取任意单位向量 e，使用 $a=-\frac{n^q}{q}\mathbb{1}_A$ 与 $b=ne\mathbb{1}_A$. 有 $\mathscr{B}_p(\varrho,E)\ge ne\cdot E(A)$. 由于 e 与 n 均任意，得到 $\mathscr{B}_p(\varrho,E)=+\infty$.

限制在 $\varrho\ge0$ 与 $E=\mathbf{v}\cdot\varrho$ 时，性质 5 是性质 3 的推论. 事实上，只需取 $\lambda=\varrho$，得到

$$\mathscr{B}_p(\varrho,\mathbf{v}\cdot\varrho)=\int f_p(1,\mathbf{v}(x))\,d\varrho(x)=\int\frac{1}{p}|\mathbf{v}|^p\,d\varrho.$$

现在证明性质 6. 取任意有界函数 $a:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 与 $b:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$，对所有 x 满足 $a(x)+\frac{1}{q}|b(x)|^q\le0$. 由卷积的标准性质，

$$\int a\,d\varrho^\varepsilon+\int b\cdot dE^\varepsilon=\int a^\varepsilon\,d\varrho+\int b^\varepsilon\cdot dE,$$

其中 $a^\varepsilon:=a*\eta_\varepsilon$、$b^\varepsilon:=b*\eta_\varepsilon$. 注意，由 Jensen 不等式，

$$|b^\varepsilon(y)|^q=\left|\int b(x)\eta_\varepsilon(x-y)\,dx\right|^q\le\int|b(x)|^q\eta_\varepsilon(x-y)\,dx,$$

因而

$$a^\varepsilon(y)+\frac{1}{q}|b^\varepsilon(y)|^q\le\int\left(a(x)+\frac{1}{q}|b(x)|^q\right)\eta_\varepsilon(x-y)\,dx\le0.$$

这证明 $(a^\varepsilon,b^\varepsilon)\in C(\mathbb{R}^d;K_q)$，从而

$$\int a\,d\varrho^\varepsilon+\int b\cdot dE^\varepsilon=\int a^\varepsilon\,d\mu+\int b^\varepsilon\cdot dE\le\mathscr{B}_p(\varrho,E).$$

对 a,b 取上确界，得到 $\mathscr{B}_p(\varrho^\varepsilon,E^\varepsilon)\le\mathscr{B}_p(\varrho,E)$. □

注 5.19. 作为凸且下半连续的泛函，$\mathscr{B}_p$ 具有次微分；为优化目的，计算它会很有用. *[235]* 展开了这一计算，但本框架中不需要它.

现在已准备好证明定理 5.14的第一部分.

5.3.2 定理 5.14的证明，第一部分：μ 绝对连续 $\Rightarrow$ 存在 $\mathbf{v}$

证明. 首先，假设 μ 是 Lipschitz 曲线并不损失一般性（否则只需作时间重参数化）.

通过逼近来证明：构造一列曲线 μ_t^k，使它们有适当的向量场 $\mathbf{v}_t^k$，并使 $\mu_t^k \rightharpoonup \mu_t$，同时向量场也能找到极限.

如下定义 μ_t^k. 对 $t = i/k$，$i = 0, 1, \dots, k$，定义 $\mu_t^k = \mu_t * \eta_k$，其中 η_k 是一个光滑恒等逼近核，即支撑于 $B(0, 1/k)$、积分为 1 的光滑偶正函数. 这一光滑化的唯一目的是保证测度绝对连续. 此时测度的支集包含于稍大的区域 $\Omega' \supset \Omega$ 中，可选 Ω' 凸. 然后，对每个 $i = 0, 1, \dots, k-1$，定义 $\mathrm{T}^{i,k} : \Omega' \to \Omega'$ 为从 $\mu_{i/k}^k$ 到 $\mu_{(i+1)/k}^k$ 的最优运输（成本 $c(x, y) = |x - y|^p$）. 因为每个 $\mu_{i/k}^k$ 绝对连续，这些最优运输映射存在. 对 $t \in]i/k, (i+1)/k[$，定义

$$\mu_t^k := \big((i + 1 - kt)\mathrm{id} + (kt - i)\mathrm{T}^{i,k}\big)_{\#}\mu_{i/k}^k,$$

即在时刻 i/k 位于 x 的粒子，在区间 $]i/k, (i+1)/k[$ 内沿连接两个位置的线段作匀速运动，并在时刻 $(i+1)/k$ 到达 $\mathrm{T}^{i,k}(x)$. 该运动的速度为 $\mathbf{v}^{i,k} := k(\mathrm{T}^{i,k}(x) - x)$. 令 $\mathrm{T}_t^{i,k} := (i+1-kt)\mathrm{id} + (kt-i)\mathrm{T}^{i,k}$；此映射单射（见引理 4.23）. 因而可令 $\mathbf{v}_t^k := \mathbf{v}^{i,k} \circ (\mathrm{T}_t^{i,k})^{-1}$. 最后这个向量场恰好表示各粒子在时刻 t 运动时的速度：先找出该粒子在时刻 i/k 的初始位置，再赋予它与这一初始位置相联系的速度.

由此构造及节 4.1中的讨论，二元组 $(\mu_t^k, \mathbf{v}_t^k)$ 满足连续性方程 $\partial_t \mu_t^k + \nabla \cdot (\mathbf{v}_t^k \mu_t^k) = 0$.

重要之处是以下计算：

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}^p &= \int |\mathbf{v}_t^k|^p \, d\mu_t^k = \int |\mathbf{v}^{i,k}|^p \circ (\mathrm{T}_t^{i,k})^{-1} \, d(\mathrm{T}_t^{i,k})_{\#}\mu_{i/k}^k \\
&= \int |\mathbf{v}^{i,k}|^p \, d\mu_{i/k}^k = k^p W_p^p(\mu_{i/k}^k, \mu_{(i+1)/k}^k) \\
&\le k^p W_p^p(\mu_{i/k}, \mu_{(i+1)/k}) \le k^p \left(\int_{i/k}^{(i+1)/k} |\mu'|(s) \, ds \right)^p \\
&\le k \int_{i/k}^{(i+1)/k} |\mu'|^p(s) \, ds.
\end{aligned}$$

这里使用了 $W_p(\mu_{i/k} * \eta_\varepsilon, \mu_{(i+1)/k} * \eta_\varepsilon) \le W_p(\mu_{i/k}, \mu_{(i+1)/k})$（见引理 5.2），最后使用 Jensen 不等式. 特别地，因为 $k \int_{i/k}^{(i+1)/k} |\mu'|^p(s) \, ds \le \mathrm{Lip}(\mu)$，还得到 $\|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}$ 的一致界.

这蕴含，对任意时刻 $0 \le a < b \le 1$（其中 $i_a/k \le a \le (i_a+1)/k$ 且 $i_b/k \le b \le (i_b+1)/k$），有

$$\begin{aligned}\int_a^b \|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}^p \, dt &\le \sum_{i=i_a}^{i_b} \int_{i/k}^{(i+1)/k} |\mu'|^p(s)\, ds \\ &= \int_{i_a/k}^{(i_b+1)/k} |\mu'|^p(s)\, ds \le \int_a^b |\mu'|^p(s)\, ds + \frac{2\,\mathrm{Lip}(\mu)}{k}.\end{aligned} \tag{5.4}$$

现在通过

$$\int \phi(t,x)\cdot dE^k := \int_0^1 \left(\int \phi(t,x)\cdot \mathbf{v}_t^k(x)\, d\mu_t^k(x) \right) dt$$

在 $\Omega' \times [0,1]$ 上定义向量测度 E^k. 容易验证

$$\|E^k\| = \int_0^1 \|\mathbf{v}_t^k\|_{L^1(\mu_t^k)}\, dt \le \int_0^1 \|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}\, dt \le \left(\int_0^1 \|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}^p \, dt \right)^{1/p} \le C.$$

因而取子列后，向量测度列 E^k 有弱极限 E. 另一方面，容易验证 μ^k 在 W_p 下关于时间一致收敛到 μ. 事实上，

$$W_p(\mu_t^k, \mu_t) \le W_p(\mu_t^k, \mu_{i/k}^k) + W_p(\mu_{i/k}^k, \mu_{i/k}) + W_p(\mu_{i/k}, \mu_t).$$

第一项可用

$$W_p(\mu_t^k, \mu_{i/k}^k) \le |t - i/k|\, \|\mathbf{v}^{i,k}\|_{L^p(\mu_{i/k}^k)} \le \frac{C}{k}$$

估计；第二项可由核 η_ε 的支集大小估计（利用该核从 $\mu_{i/k}$ 得到 $\mu_{i/k}^k$），其大小为 $\varepsilon = 1/k$；第三项由 μ 的 Lipschitz 常数乘以 $|t - i/k| \le 1/k$ 估计. 总之，得到

$$W_p(\mu_t^k, \mu_t) \le \frac{C}{k}.$$

从 $\partial_t \mu^k + \nabla \cdot E^k = 0$ 容易取极限，得到 $\partial_t \mu + \nabla \cdot E = 0$. 现在要证明 $E_t = \mathbf{v}_t \mu_t$，且几乎处处有 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)} \le |\mu'|(t)$.

这是命题 5.18关于 $\mathscr{B}_p$ 半连续性的推论. 事实上，在(5.4)中取 $a = 0, b = 1$，有 $\mathscr{B}_p(\mu^k, E^k) \le C$（将泛函 $\mathscr{B}_p$ 看作定义于整个时空区域 $[0,1] \times \Omega$）. 这足以得到 $\mathscr{B}_p(\mu, E) < +\infty$ 与 $E \ll \mu$，即 $E_t = \mathbf{v}_t \mu_t$. 再将同一引理应用于测度 μ^k 与 E^k 在闭区间 $[a,b]$ 上的限制，得到

$$\int_a^b \|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}^p \, dt \le \liminf_k \int_a^b \|\mathbf{v}_t^k\|_{L^p(\mu_t^k)}^p \, dt \le \int_a^b |\mu'|^p(t)\, dt.$$

由于这对任意 a, b 成立，在 $t \mapsto \|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}^p$ 与 $t \mapsto |\mu'|^p(t)$ 的每个 Lebesgue 点 t_0，均得到所需不等式. □

现在证明定理 5.14的反向蕴含. 为严格进行计算，仍需通过卷积正则化. 这里的构造以后会多次用到，值得详细叙述和分析.

5.3.3 连续性方程解的正则化

假设 (μ, E) 解出连续性方程 $\partial_t \mu_t + \nabla \cdot E_t = 0$，所有测度 μ_t 与 E_t 的支集均包含于同一个紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，且 E_t 在测度空间中有界，即 $\|E_t\| := |E_t|(\mathbb{R}^d) \le C$. 取一个 C^∞ 严格正核 η^ε（仅为空间变量的函数），定义 $\mu_t^\varepsilon := \eta^\varepsilon * \mu_t$、$E_t^\varepsilon := \eta^\varepsilon * E_t$ 与 $\mathbf{v}_t^\varepsilon := E_t^\varepsilon / \mu_t^\varepsilon$. 这一选择使 $\partial_t \mu_t^\varepsilon + \nabla \cdot (\mu_t^\varepsilon \mathbf{v}_t^\varepsilon) = 0$.

为应用连续性方程解的刻画结果（定理 4.4），需验证 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 的一致全局界. 为此，须特别选择 η^ε；具体地，取 $\eta^\varepsilon(z) = \varepsilon^{-d}\eta(|z|/\varepsilon)$，其中 $\eta : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ 光滑，且 $t \ge 1$ 时 $\eta(t) = Ce^{-t}$. 在引理 5.20中，将验证这保证 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 满足所需全局界，并说明 μ^ε 的正则性（将在节 5.3.5用到）.

引理 5.20. *对上述卷积核 η^ε 的选择，只要 Ω 有界，函数 μ^ε 关于 (t,x) 为 Lipschitz，$\mathbf{v}^\varepsilon$ 关于 x 为 Lipschitz 且有界，并关于 t 一致成立（固定 $\varepsilon > 0$）.*

证明. 可固定 $\varepsilon = 1$，其他 ε 的计算相似. 令 $\eta = \eta^\varepsilon$. 由 $\mu^\varepsilon(t,x) = \int \eta(|y-x|)\mu_t(dx)$，借助标准卷积性质得到关于 x 的 Lipschitz 界；此外还有

$$\partial_t \mu^\varepsilon(t,x) = \frac{d}{dt}\int \eta(y-x)\, d\mu_t(x) = \int \nabla\eta(y-x)\cdot dE_t(x),$$

它由 $\mathrm{Lip}(\eta)|E_t|(\mathbb{R}^d)$ 控制.

对 $\mathbf{v}^\varepsilon$，计算更复杂，因为它定义为 $E^\varepsilon/\mu^\varepsilon$. 由 $\eta > 0$ 得到 $\mu^\varepsilon > 0$，保证 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 是分母不消失的两个光滑函数之比，因而光滑. 但还需对大 $|x|$ 计算显式全局界. 若 $R_0 = \mathrm{diam}(\Omega)$ 且 $0 \in \Omega$，则对 $|x| = R \ge 1$，必有 $\mu^\varepsilon(x) \ge \eta(R + R_0)$. 另一方面，对 $R \ge 2R_0 \vee 1$，有 $|E^\varepsilon| \le C\eta(R - R_0)$、$|\nabla E^\varepsilon| \le C|\eta'(R-R_0)|$，同样有 $|\nabla \mu^\varepsilon| \le C|\eta'(R-R_0)|$. 由

$$|\mathbf{v}^\varepsilon| = \frac{|E^\varepsilon|}{\mu^\varepsilon}, \qquad |\nabla \mathbf{v}^\varepsilon| \le \frac{|\nabla E^\varepsilon|}{\mu^\varepsilon} + \frac{|E^\varepsilon|\,|\nabla\mu^\varepsilon|}{(\mu^\varepsilon)^2},$$

利用 $[1, +\infty[$ 上 $\eta = \eta' = \eta''$，以及 $\eta(R+R_0) = e^{-2R_0}\eta(R-R_0)$，得到一致界. □

将看到，应用引理 5.20是唯一需要 Ω 有界的地方. 没有这一假设，就不能应用定理 4.4中陈述的连续性方程刻画结果. 另一方面，前面已提过，存在更一般的唯一性结果（例如 [15]），只是为简单起见没有介绍.

由定义，

$$\partial_t \mu_t^\varepsilon + \nabla \cdot (\mathbf{v}_t^\varepsilon \mu_t^\varepsilon) = 0.$$

此外，应用定理 4.4，知道 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\mathbf{v}_t^\varepsilon \varrho_t) = 0$ 的唯一解由 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 的流给出. 因而

$$\mu_t^\varepsilon = (Y_t)_\# \mu_0^\varepsilon, \quad Y_t(x) = y_x(t), \qquad \begin{cases} y_x'(t) = \mathbf{v}_t^\varepsilon(y_x(t)), \\ y_x(0) = x. \end{cases} \tag{5.5}$$

以下命题概括这一构造.

命题 5.21. 考虑解出 $\partial_t \mu_t + \nabla \cdot E_t = 0$ 的二元组 (μ, E)，假设所有测度 μ_t 与 E_t 的支集均包含于同一个紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，且 E_t 在测度空间中有界，即 $|E_t|(\mathbb{R}^d) \le C$. 则存在一族逼近曲线 $(\mu_t^\varepsilon)_t$ 及速度向量场 $\mathbf{v}_t^\varepsilon$，使得：

- μ^ε 关于 (t,x) 为 *Lipschitz*，$\mathbf{v}^\varepsilon$ 关于 x 为 *Lipschitz* 且有界，并关于 t 一致成立；此外，μ^ε 处处严格为正；
- 在(5.5)的意义下，μ_t^ε 由 μ_0^ε 沿向量场 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 的流得到；
- 对每个 t，有 $\mu_t^\varepsilon \rightharpoonup \mu_t$；对几乎每个 t，有 $E_t^\varepsilon \rightharpoonup E_t$；
- $\|\mathbf{v}_t^\varepsilon\|_{L^p(\mu_t^\varepsilon)} \le \mathscr{B}_p(\mu_t, E_t)$.

证明. 使用上述构造. 第一项性质在引理 5.20中已证明，第二项前面已讨论，第三项由构造显然得到. 第四项是命题 5.18中性质 5 的推论. 注意，这意味着当 $E_t = \mathbf{v}_t \cdot \mu_t$ 时，有 $\|\mathbf{v}_t^\varepsilon\|_{L^p(\mu_t^\varepsilon)} \le \|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$. □

最后指出，同样的构造也可在环面上进行.

注 5.22. 若 $\mu_t \in \mathscr{P}(\mathbb{T}^d)$，可考虑任意形如 $\eta^\varepsilon(z) = \varepsilon^{-d}\eta(z/\varepsilon)$ 的逼近核 $\eta^\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$（严格为正，但无需强加指数行为），并定义环面上的卷积. 准确地说，$\mathbb{T}^d$ 上的测度 μ 与 $\mathbb{R}^d$ 上的函数 η 之间的周期卷积 $\eta \ast \mu$ 定义如下. 先将 μ 视为 $Q = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \subset \mathbb{R}^d$ 上的测度，在 $\mathbb{R}^d$ 中作通常卷积，再定义

$$(\eta \ast \mu)(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} (\eta * \mu)(x + k).$$

等价地，这就是环面上以 $\sum_{k\in\mathbb{Z}^d} \eta(x+k)$ 为卷积核的卷积.

使用这一构造，命题 5.21的结论同样成立. 此外，每个紧区域 Ω 都可看作与环面等同的立方体 Q 的子集，甚至可放进 Q 任意小的部分中. 此时，Ω 上的测度之间每个成本为 $|x-y|^p$ 的最优运输问题都“看不见” Q 被等同于环面这一事实（只需 $\Omega \subset \frac{1}{2}Q$）.

强调一下，环面情形的一致界更容易得到，但从概念上，我们觉得处理 $\mathbb{R}^d$ 上的测度（特别是 $\mathbb{R}^d$ 中的最优运输问题）更容易. 因而更倾向于使用 Euclid 空间中的构造. 不过，两种构造均予介绍，是因为节 5.3.5要用到它们，在那里紧性对估计至关重要.

5.3.4 定理 5.14的证明，第二部分：存在 $\mathbf{v} \Rightarrow \mu$ 绝对连续

证明. 从满足连续性方程的二元组 (μ, E) 出发，其中几乎每个 t 有 $E_t = \mathbf{v}_t \cdot \mu_t$ 与 $\mathbf{v}_t \in L^p(\mu_t)$. 再次作重参数化：通过时间变量替换，可将 (μ_t, E_t) 替换为新二元组，其中 E_t 只乘以一个依赖于 t 的标量常数. 选择适当变量替换，可以要求 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$ 一致有界. 这也蕴含 $\|E_t\| = |E_t|(\mathbb{R}^d) = \|\mathbf{v}_t\|_{L^1(\mu_t)}$ 有界.

在这一额外假设（$\|E_t\|$ 的一致界）下，可使用上一小节的构造（为叙述简单，使用 $\mathbb{R}^d$ 中的构造）. 因而能构造逼近曲线 μ_t^ε，由空间上光滑的向量场 $\mathbf{v}^\varepsilon$ 的流驱动. 这给出 μ_t^ε 与 μ_{t+h}^ε 之间一个有用的运输方案：取 $\gamma = (\mathrm{T}_t, \mathrm{T}_{t+h})_\# \mu_0^\varepsilon \in \Pi(\mu_t^\varepsilon, \mu_{t+h}^\varepsilon)$. 得到

$$\begin{aligned} W_p(\mu_t^\varepsilon, \mu_{t+h}^\varepsilon) &\le \left(\int_{\Omega\times\Omega} |x-y|^p \, d\gamma \right)^{1/p} = \left(\int_\Omega |\mathrm{T}_t(x) - \mathrm{T}_{t+h}(x)|^p \, d\mu_0^\varepsilon \right)^{1/p} \\ &\le |h|^{1/q} \left(\int_\Omega \int_t^{t+h} \left| \frac{d}{ds} \mathrm{T}_s(x) \right|^p \, ds \, d\mu_0^\varepsilon \right)^{1/p} \\ &= |h|^{1/q} \left(\int_t^{t+h} ds \int_\Omega |\mathbf{v}_s^\varepsilon(y_x(s))|^p \, d\mu_0^\varepsilon \right)^{1/p} \\ &= |h|^{1/q} \left(\int_t^{t+h} ds \int_\Omega |\mathbf{v}_s^\varepsilon(y)|^p \, d\mu_s^\varepsilon(y) \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

已在引理 5.17中证明 $\int |\mathbf{v}_s^\varepsilon(y)|^p \, d\mu_s^\varepsilon(y) \le \|\mathbf{v}_s\|^p_{L^p(\mu_s)}$. 由此得到

$$\begin{aligned} W_p(\mu_t^\varepsilon, \mu_{t+h}^\varepsilon) &\le |h|^{1/q} \left(\int_t^{t+h} \|\mathbf{v}_s\|^p_{L^p(\mu_s)} \, ds \right)^{1/p} \\ &= |h| \left(\frac{1}{|h|} \int_t^{t+h} \|\mathbf{v}_s\|^p_{L^p(\mu_t)} \, ds \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

先令 $\varepsilon \to 0$，得到

$$\frac{W_p(\mu_t, \mu_{t+h})}{|h|} \le \left(\frac{1}{|h|} \int_t^{t+h} \|\mathbf{v}_s\|^p_{L^p(\mu_s)} \, ds \right)^{1/p}.$$

这说明 μ_t 具有 Lipschitz 性质. 然后在 $|\mu'|(t)$ 存在、且 t 为 $t \mapsto \|\mathbf{v}_t\|^p_{L^p(\mu_t)}$ 的 Lebesgue 点处，令 $h \to 0$，得到

$$|\mu'|(t) \le \|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)},$$

这就是所需估计. □

注意，定理 5.14的证明大量使用了泛函 $\mathscr{B}_p$：第二部分需要其凸性，第一部分需要其半连续性.[5]

注 5.23. 还注意到，只对 $p > 1$ 定义了泛函 $\mathscr{B}_p$，而 $p = 1$ 唯一自然的延拓为 $\mathscr{B}_1(\varrho, E) = \|E\|$. 容易理解，定理 5.14的第一部分在 $p = 1$ 时不可能仍成立. 实际上，失效的是向量场 $\mathbf{v}_t$ 的存在性，因为不能再推出 $E \ll \mu$：不难调整证明，得到满足 $\partial_t \mu_t + \nabla \cdot E_t = 0$ 的一族向量测度 E_t，但 E_t 不再具有 $\mathbf{v}_t \cdot \mu_t$ 的形式. 绝对连续性不成立的例子如下：取 $\mu_t := (1-t)\delta_{x_0} + t\delta_{x_1}$，它在 $\mathbb{W}_1$ 中为 *Lipschitz* 曲线（但在 $\mathbb{W}_p$、$p > 1$ 中不是）. 此时可取 $E_t = \frac{x_1 - x_0}{|x_1 - x_0|} \mathscr{H}^1 \llcorner [x_0, x_1]$（连接两点的线段上的均匀测度，方向与线段相同），但不存在集中于 $\{x_0, x_1\}$、散度为 $\delta_{x_1} - \delta_{x_0}$ 的测度.

[5]第二部分的证明是标准的，基于章 4给出的连续性方程解释. 所作逼近与 [15] 相同，但为使叙述自足，我们尝试加以简化，因而选择了十分具体的卷积核. 关于第一部分，强调一下，[15] 有一种不同且优美得多的方法，不使用逼近. 本书所给方法或多或少受到 Lisini 论文 [212] 的启发.

5.3.5 W_p^p 沿测度曲线的导数

最后给出一个有用的计算，可用于演化偏微分方程研究中的许多情形. [15] 有效地证明了同一结果，这里提供另一种证明.

定理 5.24. 设对 $i=1,2$，$(\varrho_t^{(i)},\mathbf{v}_t^{(i)})$ 是紧区域 Ω 上连续性方程 $\partial_t\varrho_t^{(i)}+\nabla\cdot(\mathbf{v}_t^{(i)}\varrho_t^{(i)})=0$ 的两个解（满足无通量边界条件），并假设每个 t 都有 $\varrho_t^{(i)}\ll\mathscr{L}^d$，且 $\varrho^{(i)}$ 是 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的绝对连续曲线. 则几乎每个 t 满足

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_t^{(1)},\varrho_t^{(2)})\right)=\int\nabla\varphi_t\cdot\mathbf{v}_t^{(1)}\varrho_t^{(1)}\,dx+\int\nabla\psi_t\cdot\mathbf{v}_t^{(2)}\varrho_t^{(2)}\,dx,$$

其中 (φ_t,ψ_t) 是成本 $\frac{1}{p}|x-y|^p$ 下 $\varrho_t^{(1)}$ 到 $\varrho_t^{(2)}$ 运输中的任意一对 *Kantorovich* 势.

证明. 先在如下假设下证明：对 $i=1,2$，$\varrho^{(i)}$ 关于 (t,x) 为 Lipschitz 连续，而 $\mathbf{v}^{(i)}$ 关于 x 为 Lipschitz，并关于 t 一致成立. 此时，对任意 t,t_0，由对偶公式（定理 1.39）可写出

$$\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_t^{(1)},\varrho_t^{(2)})-\int\varphi_{t_0}\varrho_t^{(1)}-\int\psi_{t_0}\varrho_t^{(2)}\geq 0,\tag{5.6}$$

且 $t=t_0$ 时取等号. 选 t_0 使 $t\mapsto W_p^p(\varrho_t^{(1)},\varrho_t^{(2)})$ 在 $t=t_0$ 处可微，且对几乎每个 x，$\varrho^{(i)}(t,x)$ 在 (t_0,x) 处关于 t 可微，其时间导数等于 $-\nabla\cdot(\varrho^{(i)}(t,x)\mathbf{v}^i(t,x))$. 这些条件对几乎每个 t_0 都满足（利用命题 4.3）. 因而(5.6)左端在 $t=t_0$ 处可微，且由于在 $t=t_0$ 处取得最小值，导数必为零. 这证明

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_t^{(1)},\varrho_t^{(2)})\right)\Big|_{t=t_0}=\int\varphi_{t_0}(\partial_t\varrho^{(1)})_{t_0}+\int\psi_{t_0}(\partial_t\varrho^{(2)})_{t_0},$$

再使用 $\partial_t\varrho^{(i)}=-\nabla\cdot(\mathbf{v}^{(i)}\varrho^{(i)})$ 并分部积分，就得到所需公式.[6]

为处理一般情形，先通过时间重参数化，将曲线 $\varrho^{(i)}$ 化为 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的 Lipschitz 曲线. 再应用节 5.3.3的正则化过程. 为保持紧性，选择环面上的构造，并假设 $\Omega\subset\frac{1}{2}Q$（缩放后可以做到）. 从而得到两族更光滑的曲线 $\varrho_t^{(i,\varepsilon)}$ 及其速度场 $\mathbf{v}_t^{(i,\varepsilon)}$. 对 $t_0<t_1$，证明的第一部分蕴含

$$\begin{aligned}&\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_{t_1}^{(1,\varepsilon)},\varrho_{t_1}^{(2,\varepsilon)})-\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_{t_0}^{(1,\varepsilon)},\varrho_{t_0}^{(2,\varepsilon)})\\&\quad=\int_{t_0}^{t_1}dt\int_{\mathbb{T}^d}\nabla\varphi_t^\varepsilon\cdot E_t^{(1,\varepsilon)}+\nabla\psi_t^\varepsilon\cdot E_t^{(2,\varepsilon)},\end{aligned}$$

其中 $E_t^{(i,\varepsilon)}=\varrho_t^{(i,\varepsilon)}\mathbf{v}_t^{(i,\varepsilon)}$（另令 $E_t^{(i)}=\varrho_t^{(i)}\mathbf{v}_t^{(i)}$），$\varphi_t^\varepsilon$ 与 ψ_t^ε 是 $\varrho_t^{(1,\varepsilon)}$ 到 $\varrho_t^{(2,\varepsilon)}$ 运输中的 Kantorovich 势.

[6] 这一结果的困难之一是，函数 $t\mapsto\int\varphi_{t_0}\varrho_t^{(1)}$ 与 $t\mapsto\int\psi_{t_0}\varrho_t^{(2)}$ 对几乎每个 t 可微，却未必在 $t=t_0$ 处可微（知道的是，对每个被积函数，积分对几乎每个 T 可微，而不是对几乎每个 t，每个被积函数对应的积分都可微）. 这里提出通过 Lipschitz 解克服这一困难的方法. 另一种做法是，像基于 [15] 思想的 [155] 那样，尝试找出使每个被积函数均对应可微积分的确切时刻集合.

只需在上式中取极限. 左端显然收敛到测度 $\varrho^{(i)}$ 之间相应的 Wasserstein 距离（注意，空间紧，卷积弱收敛到原测度）. 接着分析右端第一部分（即 $i=1$，另一部分完全类似）.

对每个 t，有

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{T}^d}\nabla\varphi_t^\varepsilon\cdot E_t^{(1,\varepsilon)}\right| &\le \mathrm{Lip}(\varphi_t^\varepsilon)\|\mathbf{v}_t^{(i,\varepsilon)}\|_{L^1(\varrho_t^{(i,\varepsilon)})}\\ &\le C\|\mathbf{v}_t^{(i,\varepsilon)}\|_{L^p(\varrho_t^{(i,\varepsilon)})}\le C\|\mathbf{v}_t^{(i)}\|_{L^p(\varrho_t^{(i)})}\le C,\end{aligned}$$

这里使用了命题 5.18的性质 5，以及所有函数 φ^ε 等 Lipschitz 这一事实（见节 1.3.2）.

现在只需对固定 t 考察极限，因为关于 t 可使用支配收敛. 令 $\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}:=\eta^\varepsilon*\varphi_t^\varepsilon$. 由卷积的标准性质，

$$\int_{\mathbb{T}^d}\nabla\varphi_t^\varepsilon\cdot E_t^{(1,\varepsilon)}=\int_{\mathbb{T}^d}\nabla\varphi_t^\varepsilon\cdot(\eta^\varepsilon*E_t^{(1)})=\int\nabla\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}\cdot E_t^{(1)}.$$

因而只需证明 $\nabla\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}\to\nabla\varphi_t$ 几乎处处成立. 函数 $\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}$ 在紧集上等 Lipschitz、等半凹（再见节 1.3.2），调整平均值后可应用 Ascoli–Arzelà 定理. 因而取子列后，它们收敛到某函数 $\widetilde{\varphi}$. 注意，由半凹性，函数收敛蕴含梯度几乎处处收敛（例如见 [102] 定理 3.3.3）. 只需证明 $\nabla\widetilde{\varphi}=\nabla\varphi_t$（这还将蕴含整个序列都收敛）.

由定理 1.52，φ_t^ε 的极限必为 Kantorovich 势. 此外有一般估计

$$\begin{aligned}|(\eta^\varepsilon*f)(x)-f(x)|&\le\int|f(x)-f(x-y)|\,\eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right)\frac{dy}{\varepsilon^d}\\ &\le\mathrm{Lip}(f)\int|y|\,\eta\left(\frac{y}{\varepsilon}\right)\frac{dy}{\varepsilon^d}=\varepsilon\,\mathrm{Lip}(f)\int|z|\eta(z)\,dz,\end{aligned}$$

这里使用了变量替换 $y=\varepsilon z$. 同样的估计也适用于周期卷积，说明 $\|\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}-\varphi_t^\varepsilon\|_{L^\infty}\le C\,\mathrm{Lip}(\varphi^\varepsilon)\varepsilon\le C\varepsilon\to0$. 由此可知，$\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}$ 的极限必与 φ_t^ε 的极限相同，即为 Kantorovich 势. 即使 Kantorovich 势未必唯一，其梯度却唯一，从而推出 $\nabla\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}\to\nabla\varphi_t$. □

注意，上述证明大量使用了区域 Ω（及环面）的紧性：若通过 $\mathbb{R}^d$ 上的测度作正则化，同一证明似乎会因缺少 $\nabla\varphi_t^{\varepsilon\varepsilon}$ 的界而变得困难. 测度绝对连续的假设，则用于利用梯度几乎处处收敛到唯一极限（极限势的梯度）. 没有它，要恢复整个序列的收敛可能会有困难.

作为前一结果的推论，得到以下有用公式.

推论 5.25. *在与定理 5.24相同的假设下，有*

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_t^{(1)},\varrho_t^{(2)})\right)=\int_\Omega(x-\mathrm{T}_t(x))\cdot\big(\mathbf{v}_t^{(1)}(x)-\mathbf{v}_t^{(2)}(\mathrm{T}_t(x))\big)\varrho_t^{(1)}(x)\,dx,$$

其中 T_t 为成本 $\frac{1}{p}|x-y|^p$ 下从 $\varrho_t^{(1)}$ 到 $\varrho_t^{(2)}$ 的最优运输映射.

证明. 只需改写定理 5.24的结论，使用 $\nabla\varphi_t(x) = x - \mathrm{T}_t(x)$ 与 $\nabla\psi_t(y) = y - S_t(y)$，其中 S_t 是从 $\varrho_t^{(2)}$ 到 $\varrho_t^{(1)}$ 的最优运输. 利用

$$\int (y - S_t(y)) \cdot \mathbf{v}_t^{(2)}(y)\, d\varrho_t^{(2)}(y) = \int (\mathrm{T}_t(x) - x) \cdot \mathbf{v}_t^{(2)}(\mathrm{T}_t(x))\, d\varrho_t^{(1)}(x),$$

这来自 $(\mathrm{T}_t)_{\#}\varrho_t^{(1)} = \varrho_t^{(2)}$ 与 $S_t = \mathrm{T}_t^{-1}$. 因而定理 5.24中的公式给出

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{p}W_p^p(\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)})\right) &= \int_\Omega (x - \mathrm{T}_t(x)) \cdot \mathbf{v}_t^{(1)}(x)\, d\varrho_t^{(1)}(x) \\ &\quad + \int_\Omega (\mathrm{T}_t(x) - x) \cdot \mathbf{v}_t^{(2)}(\mathrm{T}_t(x))\, d\varrho_t^{(1)}(x),\end{aligned}$$

从而得到断言. □

上述计算在若干演化偏微分方程解的唯一性和性质方面的应用，见习题部分（习题 34、习题 66、习题 67、习题 68、习题 69）.

这里只给出一个应用例子，说明给定向量场的连续性方程的唯一性.

命题 5.26. *设 $\mathbf{v}_t : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 是紧光滑区域 Ω 上以时间为参数的一族向量场，满足单侧 Lipschitz 条件 $(\mathbf{v}_t(x) - \mathbf{v}_t(y)) \cdot (x - y) \le C|x - y|^2$，其中固定常数 C 不依赖于 x, y, t. 再假设 $\partial\Omega$ 上 $\mathbf{v}_t \cdot \mathbf{n} = 0$，考虑给定初值 ϱ_0 的方程 $\partial_t\varrho_t + \nabla\cdot(\varrho_t\mathbf{v}_t) = 0$. 则在 $\mathbb{W}_2(\Omega)$ 中几乎每个 t 都是绝对连续测度的绝对连续曲线之中，至多有一个解 ϱ_t.*

证明. 考虑两个解 $\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)}$，计算 $W_2^2(\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)})$ 的时间导数. 利用推论 5.25，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}W_2^2(\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)})\right) &= \int_\Omega (x - \mathrm{T}(x)) \cdot \big(\mathbf{v}_t(x) - \mathbf{v}_t(\mathrm{T}(x))\big)\varrho_t^{(1)}\, dx \\ &\le C\int_\Omega |x - \mathrm{T}(x)|^2 \varrho_t^{(1)}\, dx = CW_2^2(\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)}).\end{aligned}$$

因此可应用 Gronwall 引理，由这一距离在 $t = 0$ 时为零，推出 $W_2^2(\varrho_t^{(1)}, \varrho_t^{(2)}) = 0$. □

注意，上述证明也可用于证明连续性方程的唯一性，并应用于定理 4.4.

5.4 $\mathbb{W}_p$ 中的常速测地线

本节将看到 $\mathbb{W}_p$ 中的常速测地线如何与最优运输映射相联系. 在此之前，先回顾度量空间中测地线的主要事实.

知识框 5.2 相关知识：一般度量空间中的常速测地线

首先定义一般度量空间 (X, d) 中曲线 ω 的长度.

定义. 对曲线 $\omega:[0,1]\to X$，定义

$$\mathrm{Length}(\omega):=\sup\left\{\sum_{k=0}^{n-1}d(\omega(t_k),\omega(t_{k+1})):n\geq 1,\ 0=t_0<t_1<\cdots<t_n=1\right\}.$$

注意，同一定义也可用于定义在 $[0,1]$、取值于 X 而不一定连续的函数. 满足 $\mathrm{Length}(\omega)<+\infty$ 的函数 ω，恰好是一维 BV 函数意义下具有有界变差的函数（见节 4.2.4的知识框 4.4）. 容易看出，所有曲线 $\omega\in\mathrm{AC}(X)$ 均满足 $\mathrm{Length}(\omega)\leq\int_0^1 g(t)\,dt<+\infty$.

命题. 对任意曲线 $\omega\in\mathrm{AC}(X)$，有

$$\mathrm{Length}(\omega)=\int_0^1|\omega'|(t)\,dt.$$

再列出一些定义.

定义. 若曲线 $\omega:[0,1]\to X$ 在所有满足 $\omega(0)=x_0$ 与 $\omega(1)=x_1$ 的曲线中使长度最小，则称其为 x_0 与 $x_1\in X$ 之间的测地线（geodesic）.

若空间 (X,d) 满足

$$d(x,y)=\inf\{\mathrm{Length}(\omega):\omega\in\mathrm{AC}(X),\ \omega(0)=x,\ \omega(1)=y\},$$

则称它为长度空间（length space）.

若空间 (X,d) 满足

$$d(x,y)=\min\{\mathrm{Length}(\omega):\omega\in\mathrm{AC}(X),\ \omega(0)=x,\ \omega(1)=y\},$$

则称它为测地空间（geodesic space），即它是长度空间，而且任意两点之间存在测地线.

这里不详细讨论测地线存在的条件，但 $\mathrm{Length}(\omega)$ 定义为一个上确界这一点，对建立半连续性结果至关重要.

定义. 在长度空间中，若曲线 $\omega:[0,1]\to X$ 满足

$$d(\omega(t),\omega(s))=|t-s|d(\omega(0),\omega(1))\qquad \text{对所有}t,s\in[0,1],$$

则称它为 $\omega(0)$ 与 $\omega(1)\in X$ 之间的常速测地线（constant-speed geodesic）.

容易验证，具有此性质的曲线自动是测地线. 以下刻画很有用.

命题. 固定指数 $p>1$，考虑连接 x_0 与 x_1 的曲线. 以下三件事等价：

1. ω 是常速测地线；
2. $\omega\in\mathrm{AC}(X)$ 且几乎处处有 $|\omega'|(t)=d(\omega(0),\omega(1))$；
3. ω 解出 $\min\{\int_0^1|\omega'|(t)^p\,dt:\omega(0)=x_0,\ \omega(1)=x_1\}$.

先证明，若 Ω 凸，则空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 是长度空间.

定理 5.27. 假设 Ω 凸，取 $\mu,\nu\in\mathscr{P}_p(\Omega)$，以及成本 $c(x,y)=|x-y|^p$ $(p\geq 1)$ 的最优运输方案 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$. 通过 $\pi_t(x,y)=(1-t)x+ty$ 定义 $\pi_t:\Omega\times\Omega\to\Omega$. 则曲线 $\mu_t:=(\pi_t)_{\#}\gamma$ 是 $\mathbb{W}_p$ 中连接 $\mu_0=\mu$ 与 $\mu_1=\nu$ 的常速测地线.

特别地，若 μ 绝对连续，或更一般地，若 $\gamma=\gamma_{\mathrm{T}}$，则这一曲线由 $((1-t)\mathrm{id}+t\mathrm{T})_{\#}\mu$ 给出.

因而空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 是测地空间.

证明. 只需证明 $W_p(\mu_t,\mu_s)\leq W_p(\mu,\nu)|t-s|$. 事实上，假设对每个 $s>t$ 均已证明，则有

$$\begin{aligned}W_p(\mu,\nu)&\leq W_p(\mu,\mu_t)+W_p(\mu_t,\mu_s)+W_p(\mu_s,\nu)\\&\leq W_p(\mu,\nu)(t+(s-t)+(1-s))=W_p(\mu,\nu),\end{aligned}$$

所以所有不等式均为等式. 为证明断言，取 $\gamma_t^s:=(\pi_t,\pi_s)_{\#}\gamma\in\Pi(\mu_t,\mu_s)$，计算

$$\begin{aligned}W_p(\mu_t,\mu_s)&\leq\left(\int|x-y|^p\,d\gamma_t^s\right)^{1/p}=\left(\int|\pi_t(x,y)-\pi_s(x,y)|^p\,d\gamma\right)^{1/p}\\&=|t-s|\left(\int|x-y|^p\,d\gamma\right)^{1/p}=|t-s|W_p(\mu,\nu),\end{aligned}$$

这里使用了 $|(1-t)x+ty-(1-s)x-sy|=|(t-s)(x-y)|$. □

分析 $\mathbb{W}_p$ 中的常速测地线之前，强调测地空间性质与定理 5.14的一个重要推论. 这一结果通常称为 *Benamou–Brenier* 公式，可视为 Kantorovich 问题的动态版本，其背后的想法将在节 6.1提供数值刻画时起关键作用.

定理 5.28. 在凸紧区域 Ω 上，给定 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，有

$$W_p^p(\mu,\nu)=\min\{\mathscr{B}_p(\varrho,E):\partial_t\varrho+\nabla\cdot E=0,\ \varrho_0=\mu,\ \varrho_1=\nu\},$$

其中 ϱ 与 E 都应视为时空 $\Omega\times[0,1]$ 上的测度.

证明. 由于 $\mathbb{W}_p$ 是长度空间，

$$W_p^p(\mu,\nu)=\left(\min\left\{\int_0^1|\varrho'|(t)\,dt:\varrho_0=\mu,\ \varrho_1=\nu\right\}\right)^p.$$

可将极小化限制于常速测地线；由知识框 5.2给出的刻画，还得到

$$W_p^p(\mu,\nu)=\min\left\{\int_0^1|\varrho'|(t)^p\,dt:\varrho_0=\mu,\ \varrho_1=\nu\right\}.$$

再使用定理 5.14，将 $|\varrho'|(t)$ 替换为 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\varrho_t)}$，得到

$$W_p^p(\mu,\nu)=\min\left\{\int_0^1\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\varrho_t)}^p\,dt:\partial_t\varrho_t+\nabla\cdot(\varrho_t\mathbf{v}_t)=0,\ \varrho_0=\mu,\ \varrho_1=\nu\right\}.$$

令 $E_t=\varrho_t\mathbf{v}_t$，陈述只是上述公式的改写. □

回到 $\mathbb{W}_p$ 中测地线的结构，并再次记住定理 5.14的重要结果，可以问，与这些测地线相应的速度场是什么. 事实上，常速测地曲线 μ_t 为 Lipschitz 曲线，因而必有速度场 $\mathbf{v}_t$（至少当 $p>1$ 时），满足连续性方程 $\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mu_t\mathbf{v}_t)=0$.

粗略说来，就是对 $t\in]0,1[$，取 $y\in\operatorname{spt}(\mu_t)\subset\Omega$，尝试寻找时刻 t 经过 y 的粒子的速度. 这应当就是 $\mathbf{v}_t(y)$ 的值. 若在时刻 t 经过 y 的“粒子”唯一，就更容易回答这一问题. 通过下述引理获得唯一性.

引理 5.29. *设 Ω 紧，γ 是两个概率测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$ 之间成本 $c(x,y)=h(y-x)$ 的最优运输方案，其中 h 严格凸；取 $t\in]0,1[$. 令 $\mu_t=(\pi_t)_{\#}\gamma$，其中 $\pi_t(x,y)=(1-t)x+ty$，并取 $y\in\operatorname{spt}(\mu_t)$. 则存在唯一一对 $(x,z)\in\operatorname{spt}(\gamma)$，使 $y=(1-t)x+tz$. 将这些 x,z 的值分别记作 $X_t(y)$ 与 $Z_t(y)$. 映射 X_t 与 Z_t 还连续.*

特别地，若 $\gamma=\gamma_{\mathrm{T}}$ 来自运输映射，则映射 $\mathrm{T}_t:=(1-t)\mathrm{id}+t\mathrm{T}$ 可逆，且 $\mathrm{T}_t^{-1}=X_t$.

证明. 断言与引理 4.23中的断言本质相同，$(x,z)\in\operatorname{spt}(\gamma)$ 的唯一性来自 $\operatorname{spt}(\gamma)$ 的 c-循环单调性. X_t 与 Z_t 的连续性通过紧性得到. 取 $y_n\to y$，假设取子列后 $(X_t(y_n),Z_t(y_n))\to(X,Z)$. 因 $\operatorname{spt}(\gamma)$ 闭，$(X,Z)\in\operatorname{spt}(\gamma)$. 再由唯一性，$(X,Z)=(X_t(y),Z_t(y))$. 由于任意收敛子列的极限都必须与 y 处的值一致，且所在空间紧，就得到连续性. □

现在可以确定测地线 μ_t 的速度场：已知每个初始位于 x 的粒子沿直线以常速度 $\mathrm{T}(x)-x$ 运动，这蕴含 $\mathbf{v}_t(y)=(\mathrm{T}-\mathrm{id})(\mathrm{T}_t^{-1}(y))$. 更一般地，若 γ 不由映射诱导，则 $\mathbf{v}_t(y)=Z_t(y)-X_t(y)$.

命题 5.30. *设 $\mu_t=(\pi_t)_{\#}\gamma$ 为上面介绍的连接 μ 与 ν 的测地线. 则对每个 $t\in]0,1[$，速度场 $\mathbf{v}_t:=Z_t-X_t$ 在 $\operatorname{spt}(\mu_t)$ 上有良好定义，且满足*

$$\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mu_t\mathbf{v}_t)=0,\qquad \|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}=|\mu'|(t)=W_p(\mu,\nu).$$

证明. 已知 X_t 与 Z_t 有良好定义，因而只需验证连续性方程与 L^p 估计. 为证明连续性方程，取 $\phi\in C^1$，计算

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int\phi\,d\mu_t&=\frac{d}{dt}\int\phi((1-t)x+tz)\,d\gamma(x,z)\\&=\int\nabla\phi((1-t)x+tz)\cdot(z-x)\,d\gamma(x,z)\\&=\int\nabla\phi(\pi_t(x,z)\cdot(Z_t(\pi_t(x,z))-X_t(\pi_t(x,z))))\,d\gamma(x,z)\\&=\int\nabla\phi(y)\cdot(Z_t(y)-X_t(y))\,d\mu_t(y).\end{aligned}$$

为计算 L^p 范数，有

$$\int|\mathbf{v}_t|^p\,d\mu_t=\int|Z_t(y)-X_t(y)|^p\,d\mu_t(y)=\int|z-x|^p\,d\gamma(x,z)=W_p^p(\mu,\nu).$$

两项计算都利用了每个 $(x,z)\in \operatorname{spt}(\gamma)$ 满足 $Z_t(\pi_t(x,z))-X_t(\pi_t(x,z))=z-x$ 这一事实. □

现在要证明, 至少当 $p>1$ 时, 距离 W_p 的全部测地线均有此形式, 即都由某个最优 γ 按 $\mu_t=(\pi_t)_{\#}\gamma$ 给出. 若 γ 不唯一, 测地线也仍不唯一. 这里的证明不同于 [15], 并基于下述表示定理 (具有 [212] 的精神). 使用定义在 $[0,1]$、取值于 Ω 的绝对连续曲线集合 $\mathrm{AC}(\Omega)$, 用 $K_p:\mathrm{AC}(\Omega)\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 表示 p-动能, 定义为 $K_p(\omega):=\int_0^1|\omega'(t)|^p\,dt$ (仅当 ω 属于 Sobolev 空间 $W^{1,p}([0,1])\subset\mathrm{AC}(\Omega)$ 时才有限). 与通常一样, 简记 $\mathscr{C}=\mathrm{AC}(\Omega)$.

命题 5.31. *对 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的每条 Lipschitz 曲线 $(\mu_t)_t$, 存在测度 $Q\in\mathscr{P}(\mathscr{C})$, 使 $\mu_t=(e_t)_{\#}Q$ 且 $\int_{\mathscr{C}}K_p(\omega)\,dQ(\omega)\le\int_0^1|\mu'|(t)^p\,dt$.*

证明. 先注意, 由定理 5.14, 对几乎每个 t, 存在向量场 $\mathbf{v}_t\in L^p(\mu_t)$, 使 $\partial_t\mu_t+\nabla\cdot(\mathbf{v}_t\mu_t)=0$, 且 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}\le|\mu'|(t)$. 使用与定理 5.14中相同的逼近论证 (及相同卷积核), 得到正则化测度曲线 μ_t^ε 与正则化向量场 $\mathbf{v}_t^\varepsilon$, 其中 $\|\mathbf{v}_t^\varepsilon\|_{L^p(\mu_t^\varepsilon)}\le\|\mathbf{v}_t\|_{L^p(\mu_t)}$. 这一向量场具有流 $Y:\Omega\to\mathrm{AC}(\Omega)$, 其中 $Y(x)$ 为曲线 $y_x(\cdot)$, 且已知 $\mu_t^\varepsilon=(Y_t)_{\#}\mu_0^\varepsilon$, $Y_t(x)=Y(x)(t)=y_x(t)$. 再定义测度 $Q^\varepsilon:=Y_{\#}\mu_0^\varepsilon$. 有 $\mu_t^\varepsilon=(e_t)_{\#}Q^\varepsilon$.

计算 $\int_{\mathscr{C}}K_p\,dQ^\varepsilon$:

$$\begin{aligned}\int_{\mathscr{C}}K_p(\omega)\,dQ^\varepsilon(\omega)&=\int_\Omega\int_0^1|\mathbf{v}_t^\varepsilon(y_x(t))|^p\,dt\,d\mu_0^\varepsilon(x)=\int_0^1\int_\Omega|\mathbf{v}_t^\varepsilon|^p\,d\mu_t^\varepsilon\\&\le\int_0^1\int_\Omega|\mathbf{v}_t|^p\,d\mu_t=\int_0^1|\mu'|(t)^p\,dt.\end{aligned}$$

现在 (如章 4中多次所见), 这意味着测度 Q^ε 一致紧, 因为 $\int_{\mathscr{C}}K_p\,dQ^\varepsilon$ 有界, 而且对每个 L, 集合

$$\{\omega\in\mathrm{AC}(\Omega):K_p(\omega)\le L\}$$

在 $C^0([0,1])$ 中关于一致收敛紧. 此外, K_p 对同一种收敛下半连续. 因而可找到子列, 使 $Q^\varepsilon\rightharpoonup Q$, 且 $\int_{\mathscr{C}}K_p\,dQ\le\liminf_\varepsilon\int_{\mathscr{C}}K_p\,dQ^\varepsilon$. 由 $\mu_t^\varepsilon=(e_t)_{\#}Q^\varepsilon$, 得到 $\mu_t=(e_t)_{\#}Q$, 结论成立. □

命题 5.32. *设 $(\mu_t)_t$ 是 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中 μ 与 ν 之间的常速测地线, 且 $p>1$. 则对于运输成本 $c(x,y)=|x-y|^p$, 存在最优 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$, 使每个 $t\in[0,1]$ 均有 $\mu_t=(\pi_t)_{\#}\gamma$.*

证明. 由于曲线为常速测地线, 对几乎每个 t 有 $|\mu'|(t)=W_p(\mu,\nu)$ (度量导数按 W_p 计算). 应用前面的命题 5.31, 得到测度 $Q\in\mathscr{P}(\mathscr{C})$, 满足 $\mu_t=(e_t)_{\#}Q$ 与 $\int_{\mathscr{C}}K_p(\omega)\,dQ(\omega)\le\int_0^1|\mu'|(t)^p\,dt$.

由 Jensen 不等式, $|\omega(0)-\omega(1)|^p\le K_p(\omega)$, 且等号当且仅当 ω 是以常速参数化的线段. 因而

$$\begin{aligned}W_p^p(\mu,\nu)&\le\int_{\mathscr{C}}|\omega(0)-\omega(1)|^p\,dQ(\omega)\\&\le\int_{\mathscr{C}}K_p(\omega)\,dQ(\omega)\le\int_0^1|\mu'|(t)^p\,dt\le W_p^p(\mu,\nu).\end{aligned}$$

第一个不等式来自 $\gamma := (e_0, e_1)_{\#}Q \in \Pi(\mu_0, \mu_1)$；第二个来自上述关于 K_p 的不等式；最后一个来自 Q 的性质. 因而所有不等式都是等式. 所以 Q 集中于常速线段曲线，且 γ 为最优运输方案. 这证明了 $\mu_t = (\pi_t)_{\#}\gamma$. □

注意，上述证明与定理 4.13的证明相似，只是这里为动态框架，而章 4中是静态框架.

不难看出，命题 5.31与命题 5.32在 $p = 1$ 时都不成立. 反例如常，仍由 $\mu_t = (1-t)\delta_{x_0} + t\delta_{x_1}$ 给出.

最后强调 Wasserstein 测地线在应用中的作用：它们通过将粒子从一个分布缓慢移动到另一个分布，在两个质量分布（或两个直方图）之间构造有趣的插值. 例如，图 5.2显示图 2.4中色度直方图之间的插值. 这些中间直方图还可以用于生成中间图像.



图 5.2: 通过 $\mathbb{W}_2$ 测地曲线，在图 2.4两张图像的二维色度信号空间直方图之间得到的九个插值时刻（上排从左到右，再下排从左到右）. 图片由 G. Peyré 惠予提供.

5.5 讨论

5.5.1 W_∞ 距离

W_p 定义中的 $p = \infty$ 情形值得特别注意. 容易想到如何在概率测度上定义 W_∞ 距离：

$$W_\infty(\mu, \nu) := \inf\{\|x - y\|_{L^\infty(\gamma)} : \gamma \in \Pi(\mu, \nu)\},$$

其中右端的极小化问题正是节 3.2研究的问题. 与本章其他部分一样，这里的区别是：不着重考察最优映射，而主要将最优成本看作两个测度的函数，并用作概率测度空间上的距离.

为恰当定义 $W_\infty(\mu,\nu)$，应限制在有界支撑测度空间 $\mathscr{P}_\infty(\Omega)$. 否则，某些测度对之间可能不存在具有有界位移的方案 γ. 由节 3.2的结果，若 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，则 $W_\infty(\mu,\nu)$ 也等于

$$\inf\{\|\mathrm{T}(x)-x\|_{L^\infty(\mu)} : \mathrm{T}_\#\mu = \nu\}.$$

不难验证预期的性质

$$W_\infty(\mu,\nu) = \lim_{p\to\infty} W_p(\mu,\nu),$$

其中右端关于 p 递增（证明留作习题 35）. 在 W_p 相应的三角不等式中令 p 取极限，就能证明三角不等式.

注意，在一维中，由章 2的结果，对每个 $p<\infty$ 及成本 $|x-y|^p$，移动粒子的最优方式都是单调递增映射. 取极限后，这也是 L^∞ 问题的最优映射.

一般而言，得到紧集上概率测度的一种新距离，它度量从一个分布移动到另一个分布所需的最小最大粒子位移. 有趣的是，虽然产生这一距离的建模方式与 $p<\infty$ 时相同，诱导的拓扑却完全不同.

事实上，取不同的点 $x,y\in\Omega$ 及不同的 $s,t\in[0,1]$，容易验证 $W_\infty((1-t)\delta_x+t\delta_y,(1-s)\delta_x+s\delta_y)=|x-y|$. 特别地，概率测度 $(1-t)\delta_x+t\delta_y$ 在 $t\to 0$ 时不趋于 δ_x，尽管对所有距离 W_p 乃至测度的强收敛都有收敛. 实际上，即使 Ω 紧，只要 Ω 的基数大于 1，空间 $(\mathscr{P}(\Omega),W_\infty)$ 就既不紧，也不可分.

另一方面，通过存在满足 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^\infty(\mu_t)}\le |\mu'|_{W_\infty}(t)$ 的速度场 $\mathbf{v}_t$ 来刻画 Lipschitz 曲线，仍然成立；令 $p\to\infty$，即可容易地从定理 5.14推出. 这一事实连同对 W_∞ 的 Lipschitz 曲线的广泛使用，被 [79] 用于分析分支运输的一个替代模型. 尽管该模型的作用很有限，其中一些例子与讨论仍有助于理解 Wasserstein 空间的结构.

不过，距离 W_∞ 在许多建模问题中自然出现，对分析非常不同的现象十分有用. 最早使用这一距离的论文之一是研究旋转恒星形状的 [232]. 该文选择 W_∞ 的动机是以下观察（将在节 7.4.3更充分展开）：测度 μ 是某个泛函 F 在 $\mathbb{W}_\infty$ 中的局部极小点，当且仅当每个 $x\in\mathrm{spt}(\mu)$ 都满足某个函数 f 的局部极小性条件（f 等于 F 的一阶变分，见节 7.2）. 将 W_∞ 替换为 W_p，这一等价性便失效.

最后，值得一提的是 W_∞ 与 W_p 之间一个反向不等式（无法由(5.1)推出），形如

$$W_\infty(\mu,\nu)\le C W_p(\mu,\nu)^{p/(p+d)},$$

其中常数 C 依赖于 p、维数 d、区域 Ω 以及 μ 密度的一个下界. 这一不等式来自 [74] 证明的更强结果：若 $\mu=f\cdot\mathscr{L}^d$，$f\ge a>0$，T 为从 μ 到另一测度 ν 的最优运输映射，则

$$\|\mathrm{T}-\mathrm{id}\|_{L^\infty}^{p+d}\le C(\Omega,p,d)\int_\Omega |\mathrm{T}(x)-x|^p\,dx\le \frac{C(\Omega,p,d)}{a}\int_\Omega |\mathrm{T}(x)-x|^p\,d\mu(x).$$

证明利用 T 的 c-循环单调性条件，保证每当固定满足 $|\mathrm{T}(x)-x|>0$ 的点 x 时，x 附近存在某个区域 R，体积正比于 $|\mathrm{T}(x)-x|^d$，使每个 $y\in R$ 的距离 $|\mathrm{T}(y)-y|$ 都不小于 $|\mathrm{T}(x)-x|$ 的某个固定比例.

5.5.2 Wasserstein 距离与负 Sobolev 距离

已经注意到，距离 W_1 由一个范数诱导，它是 Lipschitz 半范数的对偶. 事实上，若考虑赋有范数 $\|f\| := \mathrm{Lip}(f)$ 的零均值 Lipschitz 函数空间 $\mathscr{X}$，则 $\mathscr{P}_1(\Omega)$ 上的距离 W_1 恰好是拓扑对偶 $\mathscr{X}'$ 的范数所对应的距离. 有趣的是，赋予这一距离的概率测度空间完备，但赋予同一范数的有限测度空间并不完备. 更准确地，可以考虑赋予范数 $\|\varrho\| := \sup\{\int f\,d\varrho : f \in \mathrm{Lip}_1(\Omega)\}$ 的零均值有限标量测度，再考察其完备化. 注意，序列 $\varrho_n := \sum_{i=1}^{n} \delta_{1/2i} - \delta_{1/(2i-1)}$ 对该范数是 Cauchy 列，但其极限为 Dirac 质量的无穷和，并非有限标量测度. [73] 研究了测度集合对这一范数的完备化，证明它等同于 L^1 向量场的散度所组成的分布集合. 这一漂亮结果与章 4研究的 L^1-Beckmann 问题建立了有趣联系.

无论如何，既然已经明确距离 W_1 在与 $W^{1,\infty}$ 函数的对偶中的作用，就会问其他距离 W_p 是否与形如 $W^{1,q}$ 的 Sobolev 空间对偶（例如 $q = p' = p/(p-1)$）. 答案显然是“否”，因为并非所有概率测度都属于对偶空间 $W^{-1,p}$（特别地，只有 $W^{1,q}$ 中的函数连续，即 $q > d$ 时，Dirac 质量才属于其对偶）. 不过，存在一些部分答案和类比. 例如，以下引理曾为不同目的分别在 [214] 及后来的 [225] 中得到证明.

引理 5.33. *假设 μ 与 ν 是凸区域 Ω 上的绝对连续测度，密度均由同一个常数 C 控制. 则对每个函数 $\phi \in H^1(\Omega)$，有*

$$\int_\Omega \phi\, d(\mu - \nu) \le \sqrt{C}\, \|\nabla\phi\|_{L^2(\Omega)} W_2(\mu,\nu).$$

证明. 设 μ_t 为 μ 与 ν 之间的常速测地线，$\mathbf{v}_t$ 为由定理 5.14联系于该曲线的速度场. 则 $(\mu, \mathbf{v})$ 满足连续性方程，且 $\|\mathbf{v}_t\|_{L^2(\mu_t)} = W_2(\mu,\nu)$. 利用 μ_t 对所有 t 都绝对连续、且其密度由同一常数 C 控制这一事实；它将在章 7证明（命题 7.29）. 因而

$$\begin{aligned}
\int_\Omega \phi\, d(\mu-\nu) &= \int_0^1 \frac{d}{dt}\left(\int_\Omega \phi(x)\, d\mu_t(x)\right) dt = \int_0^1 \int_\Omega \nabla\phi \cdot \mathbf{v}_t \, d\mu_t\, dt \\
&\le \left(\int_0^1 \int_\Omega |\nabla\phi|^2\, d\mu_t\, dt\right)^{1/2} \left(\int_0^1 \int_\Omega |\mathbf{v}_t|^2\, d\mu_t\, dt\right)^{1/2} \\
&\le \sqrt{C}\, \|\nabla\phi\|_{L^2(\Omega)} W_2(\mu,\nu),
\end{aligned}$$

证明完成. □

这里不展开不同于 $p = p' = 2$ 的指数情形，因为二次情形似乎最有意义（一般情形见习题 38）. 二次情形中出现的确切负 Sobolev 范数为 $\dot{H}^{-1}$ 范数，值得作些说明. 先定义

$$\|\mu - \nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)} = \sup\left\{\int \phi\, d(\mu-\nu) : \|\nabla\phi\|_{L^2} \le 1\right\}.$$

注意还有 $\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}=\|\nabla u\|_{L^2}$，其中 u 为 Neumann 问题

$$\begin{cases}-\Delta u=\mu-\nu & \text{在}\Omega\text{ 内},\\ \dfrac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}=0 & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}\end{cases}$$

的解. 事实上，对这样的 u，有 $\int\phi\,d(\mu-\nu)=\int\nabla\phi\cdot\nabla u\le\|\nabla\phi\|_{L^2}\|\nabla u\|_{L^2}$，且 $\phi=u/\|\nabla u\|_{L^2}$ 时取等号. 还能看出

$$\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}=\min\{\|\mathbf{w}\|_{L^2}:\nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu\},$$

因为这一极小化问题中的最优 $\mathbf{w}$ 为梯度（见节 4.4.1及关于问题(4.27)的讨论），且 $\mathbf{w}=-\nabla u$.

对距离 W_2 与 $\dot{H}^{-1}$ 之间关系的研究如今十分活跃（这里 $\dot{H}^{-1}$ 表示连通区域上赋以梯度 L^2 范数的零均值 H^1 函数空间 $\mathscr{X}$ 的对偶），因为当所涉密度接近 $\varrho=1$ 时，这两种距离渐近等价. 在拥挤带来 L^∞ 约束 $\varrho\le1$ 的演化问题中，例如人群运动（见节 8.4.2），这正是相关情形. 通过一些一般估计，可以将这种渐近等价性精确化. 引用 R. Peyre 的短文 [251]，其中证明了一些普适估计，以及一维中一个有趣的等式（见习题 64）. 此外，还证明以下结果.

定理 5.34. *假设 μ 与 ν 是凸区域 Ω 上的绝对连续测度，其密度由两个相同常数 a,b 从下方和上方控制，其中 $0<a<b<+\infty$. 则*

$$b^{-1/2}\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}\le W_2(\mu,\nu)\le a^{-1/2}\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}.$$

证明. 不等式 $b^{-1/2}\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}\le W_2(\mu,\nu)$ 来自引理 5.33及 $\dot{H}^{-1}$ 范数的定义.

为证明反向不等式可由定理 5.28的 Benamou–Brenier 公式得到，考虑任意满足 $\nabla\cdot E=\mu-\nu$ 的向量场 $E\in\mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega)$，并令 $\varrho_t:=(1-t)\mu+t\nu$. 取 $E_t=E$ 与时间无关，则二元组 (ϱ_t,E_t) 对 Benamou–Brenier 公式可容许. 若 $E\in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$，则

$$W_2^2(\mu,\nu)\le\mathscr{B}_2(\varrho,E)=\int_0^1\int_\Omega\frac{|E|^2}{\varrho_t}\le\frac{1}{a}\int_\Omega|E|^2,$$

最后一个不等式来自 $\varrho_t=(1-t)\mu+t\nu\ge(1-t)a+ta=a$. 由于 E 除约束 $\nabla\cdot E=\mu-\nu$ 外任意，得到

$$W_2^2(\mu,\nu)\le\frac{1}{a}\min\{\|\mathbf{w}\|_{L^2}^2:\nabla\cdot\mathbf{w}=\mu-\nu\}=\frac{1}{a}\|\mu-\nu\|_{\dot{H}^{-1}(\Omega)}^2,$$

这给出陈述的第二部分. □

5.5.3 Wasserstein 距离与分支运输距离

另一类曾与 Wasserstein 距离比较的距离由分支运输诱导. 回顾一下, 只要 $\alpha > 1-\frac{1}{d}$, $d_\alpha(\mu,\nu)$ 就定义为两个测度 μ,ν 之间分支运输成本的最小值（见节 4.4.2）. 此时它是一个距离, 并将有界区域上概率测度的弱收敛度量化.

在分支运输中, 移动质量 m 的单位长度成本为 m^α, 且可假设 $m \le 1$（因为最优网络没有圈）. 因而立即注意到 $m^\alpha \ge m$, 这蕴含 $d_\alpha \ge d_1$, 而距离 d_1 正是 W_1.

由于两个距离 d_α 与 W_1 满足一个不等式, 并诱导同一拓扑, C. Villani 提出问题: 它们是否度量等价, 即能否用 W_1 从上方控制 d_α. 形如 $d_\alpha \le CW_1$ 的不等式必然不成立, 因为它对质量的缩放不正确. 事实上, 即使只考虑概率测度, 仍可取 $\mu,\nu \in \mathscr{P}(\Omega_1)$, 以及集中于另一个与 Ω_1 不交区域 Ω_2 的第三个测度 ϱ, 再取 $\mu_\varepsilon = (1-\varepsilon)\varrho + \varepsilon\mu$ 与 $\nu_\varepsilon = (1-\varepsilon)\varrho + \varepsilon\nu$. 因为 W_1 与 d_α 都只依赖于两个测度之差（对 $p>1$ 的 W_p 不成立）, 由缩放显然有 $W_1(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon) = c_1\varepsilon$ 与 $d_\alpha(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon) = c_\alpha\varepsilon^\alpha$. 这排除了线性控制, 却仍允许形如 $d_\alpha \le CW_1^\beta$、$\beta \le \alpha$ 的不等式.

[240] 分析了这一问题, 找到最优指数 $\beta = d(\alpha - (1-\frac{1}{d}))$. 一个简单例子说明它不能改善.

例 5.35 (最优指数). 对 $d_\alpha \le W_1^\beta$, 将立方体 $[0,1]^d$ 分成 n^d 个边长 $1/n$ 的小立方体, 令 $\mu_n = \sum_{i=1}^{n^d} \frac{1}{n^d}\delta_{x_i}$ 与 $\nu_n = \sum_{i=1}^{n^d} \frac{1}{n^d}\delta_{y_i}$, 其中每个 x_i 为某个小立方体的一个顶点（例如 d 个坐标之和最小的顶点）, 相应的 y_i 是同一立方体的中心. 这样, 与 x_i 最接近的点 y_j 恰好就是 y_i. 因而, d_α 与 W_1 的最优配置都是将每个 x_i 直接连接到相应的 y_i, 并有

$$d_\alpha(\mu_n,\nu_n) = n^d\left(\frac{1}{n^d}\right)^\alpha \frac{c}{n} = cn^{-d(\alpha-(1-1/d))},$$
$$W_1(\mu_n,\nu_n) = n^d \frac{1}{n^d}\frac{c}{n} = cn^{-1}.$$

不等式 $d_\alpha \le CW_1^{d(\alpha-(1-1/d))}$ 的证明稍具技术性. 为说明想法, 仅勾勒 [81] 中的另一证明, 得到稍弱的不等式 $d_\alpha \le CW_p^{d(\alpha-(1-1/d))}$, 其中 $p = 1/\alpha$. 这一不等式在某种意义上也最优, 因为还可以将下界 $d_\alpha \ge W_1$ 加强为 $d_\alpha \ge W_{1/\alpha}$（最早由 [220] 注意到, 随后见 [81]）. 从缩放角度看, 这一指数 p 的选择十分自然. 事实上, W_p 对质量按 $m^{1/p}$ 缩放（在上述例子中, 若 Ω_1 与 Ω_2 相距足够远, 使测度 ϱ 不再起作用, 就有 $W_p(\mu_\varepsilon,\nu_\varepsilon) = c\varepsilon^{1/p}$）, 因此 $p = 1/\alpha$ 是合适的选择.

命题 5.36. 设 μ,ν 是 $[0,1]^d$ 上的两个概率测度, 且 $\alpha > 1-\frac{1}{d}$、$p = 1/\alpha$. 则

$$W_p \le d_\alpha \le CW_p^{d(\alpha-(1-1/d))}.$$

证明. 先证明 $W_p \le d_\alpha$. 这是(4.33)的推论. 事实上, W_p 为距离, 对 $\rightharpoonup$ 下半连续, 而且

$$\sum_{ij} |x_i - y_j|\gamma(\{(x_i,y_j)\})^\alpha \ge \left(\sum_{ij} |x_i-y_j|^p \gamma(\{(x_i,y_j)\})\right)^\alpha.$$

此不等式来自 $p=1/\alpha$ 及 $t\mapsto t^\alpha$ 的次可加性. 对 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$ 取最小值，得到当 μ 与 ν 为原子测度时 $\overline{d}_\alpha(\mu,\nu)\geq W_p(\mu,\nu)$. 这蕴含 $d_\alpha\geq W_p$.

为证明另一个不等式，将立方体分成 n^d 个两两不交、边长为 $1/n$ 的小立方体 Q_i，令

$$\mu_n=\sum_{i=1}^{n^d}\frac{1}{n^d}\mu(Q_i)\delta_{y_i},\qquad \nu_n=\sum_{i=1}^{n^d}\nu(Q_i)\delta_{y_i},$$

其中每点 y_i 为 Q_i 的中心. 由于从 $\mu\llcorner Q_i$ 到 $\mu(Q_i)\delta_{y_i}$ 的分支运输成本不超过 $C\mu(Q_i)^\alpha\frac{1}{n}$（见命题 4.38），可以估计

$$\begin{aligned}d_\alpha(\mu,\nu)&\leq d_\alpha(\mu,\mu_n)+d_\alpha(\mu_n,\nu_n)+d_\alpha(\nu_n,\nu)\\&\leq\frac{C}{n}\left(\sum_i\mu(Q_i)^\alpha+\sum_i\nu(Q_i)^\alpha\right)+d_\alpha(\mu_n,\nu_n)\\&\leq\frac{C}{n}n^{d(1-\alpha)}+d_\alpha(\mu_n,\nu_n),\end{aligned}$$

其中用了不等式 $\sum_{j=1}^k a_j^\alpha\leq k(\frac{1}{k})^\alpha$，它在 $\sum_{j=1}^k a_j=1$ 且 $\alpha\in]0,1[$ 时成立（只是 Jensen 不等式的一个版本）.

再设 $\gamma\in\Pi(\mu_n,\nu_n)$ 为成本 $|x-y|^p$ 的最优运输方案. 有 $\gamma=\sum_{i,j}\gamma_{ij}\delta_{(x_i,x_j)}$，可使用将每个 x_i 与每个 x_j 连接、质量为 γ_{ij} 的线段作为一个非最优分支运输网络. 其成本为 $\sum_{i,j}\gamma_{ij}^\alpha|x_i-x_j|$. 用 K 表示满足 $\gamma_{ij}>0$ 的对 (i,j) 的数量. 因为 γ 是一个线性规划问题的最优解，可以在矩阵多面体

$$\left\{(\eta_{ij})_{i,j}:\eta_{ij}\geq 0,\ \sum_i\eta_{ij}=\nu(Q_j),\ \sum_j\eta_{ij}=\mu(Q_i)\right\}$$

中取为极点. 对这些矩阵，众所周知，非零元素数不超过行数与列数之和（留作习题 41），这里为 $2n^d$. 因而

$$\begin{aligned}d_\alpha(\mu_n,\nu_n)&\leq\sum_{i,j}\gamma_{ij}^\alpha|x_i-x_j|\leq\left(\sum_{i,j}\gamma_{ij}|x_i-x_j|^p\right)^{1/p}(2n^d)^{1-1/p}\\&=CW_p(\mu_n,\nu_n)n^{d(1-\alpha)}\leq C\left(W_p(\mu,\nu)+\frac{2}{n}\right)n^{d(1-\alpha)},\end{aligned}$$

其中使用 W_p 的三角不等式及 $W_p(\mu,\mu_n),W_p(\nu,\nu_n)\leq 1/n$. 合并估计，得到

$$d_\alpha(\mu,\nu)\leq Cn^{d(1-\alpha)-1}+Cn^{d(1-\alpha)}W_p(\mu,\nu),$$

取 $n\approx W_p(\mu,\nu)^{-1}$ 即得结论. □

5.5.4 切片 Wasserstein 距离

从节 2.5.2的考虑出发，可以定义一种基于测度“逐方向”行为、替代通常 W_2 距离的距离；在许多情形中很方便.

想法如下，细节见 [256]：给定两个测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$，定义

$$\mathrm{SW}_2(\mu,\nu):=\left(\fint_{\mathbb{S}^{d-1}} W_2^2((\pi_e)_\#\mu,(\pi_e)_\#\nu)\,d\mathscr{H}^{d-1}(e)\right)^{1/2},$$

其中 $\pi_e:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 为到单位向量 e 所定方向轴上的投影，即 $\pi_e(x)=x\cdot e$，$\mathscr{H}^{d-1}$ 为 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的表面测度. 此量本可称为“投影 Wasserstein 距离”（因为基于投影的行为），但 [256] 称其为“切片 Wasserstein 距离”（sliced Wasserstein distance），这里沿用这一术语.

SW_2 是距离这一事实来自 W_2 是距离. 三角不等式可由 W_2 的三角不等式（见节 5.1）与 L^2 范数的三角不等式证明. 正性与对称性显然. 等式 $\mathrm{SW}_2(\mu,\nu)=0$ 蕴含对所有 $e\in\mathbb{S}^{d-1}$ 有 $W_2^2((\pi_e)_\#\mu,(\pi_e)_\#\nu)$. 这意味着对所有 e，有 $(\pi_e)_\#\mu=(\pi_e)_\#\nu$，而这足以证明 $\mu=\nu$（见节 2.5.2中关于 Radon 变换与 X 射线变换的知识框 2.4）.

由定义以及映射 π_e 为 1-Lipschitz（因而 $W_2^2((\pi_e)_\#\mu,(\pi_e)_\#\nu)\le W_2^2(\mu,\nu)$），显然有 $\mathrm{SW}_2(\mu,\nu)\le W_2(\mu,\nu)$. 此外，两种距离至少在紧集上诱导同一拓扑. 事实上，从 $\mathbb{W}_2$ 到 $(\mathscr{P}(\Omega),\mathrm{SW}_2)$ 的恒等映射连续（由 $\mathrm{SW}_2\le W_2$）且为双射. 由于定义域紧，它也是同胚.

还可证明更多，即对适当的 $\beta\in]0,1[$ 有形如 $W_2\le C\mathrm{SW}_2^\beta$ 的不等式. [65] 第 5 章证明了这一不等式，[7]其中 $\beta=(2(d+1))^{-1}$.

使用这一距离的意义在于，在 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上得到一个与 W_2 定性性质十分相似、却容易计算得多的距离，因为它只依赖于一维计算（当然，实际中对 $e\in\mathbb{S}^{d-1}$ 的积分会离散化，成为许多方向上的平均）. 例如，使用 Wasserstein 距离来度量质量分布或图像之间的距离时很有用（对图像，将每个像素的两个空间坐标与三个颜色分量相联系，就能将每张图像与 $\mathbb{R}^5$ 上的测度相联系）；又如，寻找若干分布的“水平”重心时也有用，见下面的节 5.5.5（在 Euclid 空间中，$x_1,\dots,x_N$ 的重心为使 $\sum_i|x-x_i|^2$ 最小的点 x；在 Wasserstein 空间中，使 $\sum_i W_2^2(\varrho,\varrho_i)^2$ 最小的测度，位于 $\varrho_1,\dots,\varrho_N$ 的“中间”）. 在两种情形下，用 SW_2 替换 W_2 都能大大简化计算. 不过要指出 W_2 与 SW_2 的重要区别：后者不是测地距离. 相反，与 SW_2 相联系的测地距离（即连接两个测度的最小长度）恰好是 W_2.

还将在节 8.4.2看到，SW_2^2 的梯度流本身也很有意义；紧接着的节 5.5.5则介绍 SW_2^2 在重心计算中的应用.

[7]实际上，可以定义其他指数 p 对应的切片 Wasserstein 距离，而 [65] 证明了 $W_1\le C\mathrm{SW}_1^{1/(d+1)}$；再与 $W_2\le CW_1^{1/2}$ 复合，即得 $p=2$ 的结果.

5.5.5 $\mathbb{W}_2$ 中的重心

应用中、尤其图像处理中的一个有趣问题，是为两个或更多概率测度寻找合理的重心概念. 假设有两张表示相似物体的黑白图像，一张很暗（几乎黑色），另一张很淡（几乎白色）. 用 ϱ^0 与 ϱ^1 表示它们的颜色直方图（见节 2.5.1）：两个直方图的中点是什么? 若回答 $(\varrho^0+\varrho^1)/2$，得到的图像会有些黑、有些白，而我们可能更希望得到一张中间灰色图像. 还希望中点的定义满足：δ_{x_0} 与 δ_{x_1} 的中点是 $\delta_{x_{1/2}}$，其中 $x_{1/2}=(x_0+x_1)/2$.

Wasserstein 空间的测地线概念提供了所需答案：按节 5.4的结果，令 ϱ_t 为 ϱ^0 与 ϱ^1 之间的常速测地线，取 $\varrho_{1/2}$ 为中点即可. 也可以寻找权重为 $1-t$ 与 t 的加权重心，测地线同样给出正确答案. 仍有不唯一性问题：测地线未必唯一，而且依赖于指数 p. 如稍后所见，将通过选择 $p=2$ 解决指数选择的问题.

三个或更多测度之间的重心呢? 若想利用测地线，可把 $(\varrho^0,\varrho^1,\varrho^2)$ 权重为 $(1/3,1/3,1/3)$ 的重心，定义为 ϱ^2 与 ϱ^0,ϱ^1 中点之间权重为 $(1/3,2/3)$ 的重心. 遗憾的是，在维数大于 1 的空间 $\mathbb{W}_2$ 中没有结合性，交换测度 ϱ^i 的次序会使这一定义给出不同结果.

因此，最好转而使用 Euclid 空间中重心的另一刻画，并将其转到 Wasserstein 空间框架. 注意，点 $x_i\in\mathbb{R}^d$ 以权重 $\lambda_i\geq 0$ 的重心，是使 $\sum_i\lambda_i|y-x_i|^2$ 最小的唯一点 y. 因而可将测度 ϱ^i 以权重 λ_i 的重心，定义为以下问题的任意解：

$$\min\left\{\sum_{i=1}^N\lambda_i W_2^2(\varrho,\varrho^i)^2:\varrho\in\mathscr{P}(\Omega)\right\}. \tag{5.7}$$

注意，同一方法也适用于一般 Riemann 流形，因为在非线性结构上，重心否则没有良好定义. 这也解释了指数 $p=2$ 的选择：使用距离的 p 次幂，不能恢复 Euclid 空间中通常的重心（$p=1$ 时得到中位数概念）；而使用 W_p 距离的平方也不太方便. 只要测度 ϱ^i 中有一个绝对连续，重心就唯一（见命题 7.19）.

一个有趣例子是一维情形，不难分析. 此时可以如下寻找若干测度 ϱ^i 以权重 λ_i 的重心：挑选其中一个，例如 ϱ^1，定义把 ϱ^1 送到 ϱ^i 的最优运输映射 T_i（即单调映射；注意，对任意指数 p 都可如此），再令 $\varrho:=(\sum_i\lambda_i\mathrm{T}_i)_\#\varrho^1$，其中令 $\mathrm{T}_1=\mathrm{id}$（另见习题 63）.

极小化问题(5.7)最初由 [1] 引入，作者还提出以多边缘最优运输问题解释它. 事实上，可不以 $\varrho\in\mathscr{P}(\Omega)$ 为变量，而以多边缘运输方案 $\gamma\in\mathscr{P}(\Omega^{N+1})$ 为变量，其中对 $i=1,\dots,N$ 有 $(\pi_i)_\#\gamma=\varrho^i$，并有 $(\pi_0)_\#\gamma=\varrho$（后一个 ϱ 是未知量的一部分）. 问题变成

$$\min\int\left(\sum_{i=1}^N\lambda_i|x_i-x_0|^2\right)d\gamma,$$

约束为 γ 在 $i=1,\dots,N$ 各分量上的边缘测度为 ϱ^i. 另一个边缘测度任意，因此可以将 x_0 选为点 $(x_1,\dots,x_N)$ 的函数，使之最优，即 $x_0=\sum_i\lambda_i x_i$（假设 $\sum_i\lambda_i=1$）. 于是需要解出

$$\min\left\{\int c(x_1,\dots,x_N)\,d\gamma:\gamma\in\Pi(\varrho^1,\dots,\varrho^N)\right\},$$

其中 $c(x_1,\dots,x_N) := \sum_{i=1}^N \lambda_i |x_i - \bar{x}|^2$，$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i$. 注意，在标准情形 $\lambda_i = 1/N$ 下，

$$\begin{aligned} c(x_1,\dots,x_N) &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}|^2 = -|\bar{x}|^2 + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N |x_i|^2 \\ &= \frac{1}{2N^2}\sum_{i,j} |x_i - x_j|^2 \end{aligned}$$

（展开平方即可验证最后一个等式）. 这说明问题等价于 Gangbo 与 Święch 在 [177] 中研究的最早一个多边缘问题.

关于重心在图像处理中的应用，参见 [256]，其中为数值计算之便，将距离 W_2 替换为 SW_2（见节 5.5.4）. 图 5.3给出一个例子. 较新的数值算法也已能直接处理 W_2 距离，如图 5.4所示.

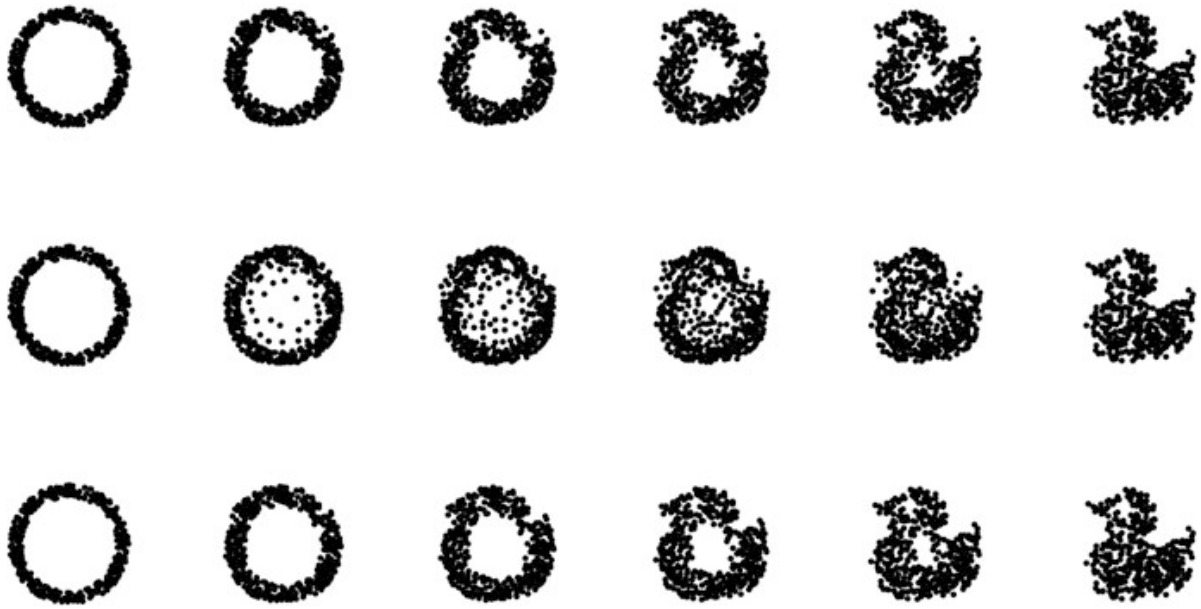


图 5.3: 环带上点分布与鸭形点分布之间的插值. 第一排按图 2.5的方法计算指派，再让点以常速在起点与终点位置之间插值运动. 第三排使用实现距离 W_2 的最优指派作同样处理（因而得到 $\mathbb{W}_2$ 中的测地线）. 第二排则通过极小化距离平方和，将插值计算为 SW_2 的重心. 图片由 J. Rabin 惠予提供，并改编自 [256].



图 5.4: 三种不同形状（五角星、四角星及两个小圆盘的并）之间的插值. 每张图像表示在 $\mathbb{W}_2$ 中计算的三个形状之间的一个重心. 图片由 G. Peyré 惠予提供.

第 6 章

Benamou–Brenier 及其他连续数值方法

本章介绍若干求解最优传输问题的数值方法. 在最优传输主要从理论角度加以研究的一段时期之后，寻找高效数值策略如今已成为十分活跃的领域. 我们不可能列出这一领域所有近期进展；而且，由于贯穿全书的变分法与偏微分方程趣味，我们选择优先介绍可归类为“连续”的方法. 这意味着它们特别适合处理两个给定密度之间的最优传输问题. 与之相对的是一些更离散的方法，我们将在“讨论”（节 6.4）中简要介绍，它们处理两个有限原子测度之间，或一个原子测度与一个密度之间的情形. 其中最著名的方法无疑是 J. D. Benamou 和 Y. Brenier 的方法，它把问题转化为 $d+1$ 维的、易于处理的凸变分问题. 本章标题即由这一方法而来，它也说明了为何本章放在章 5之后. 事实上，我们将大量利用 Wasserstein 测地线理论来叙述它（这一方法找到的是测地曲线 μ_t，而非映射）.

我们还将介绍另外两种经典连续方法：Angenent–Hacker–Tannenbaum 方法，基于最优映射应为梯度、去掉非梯度部分会降低能量这一事实；以及基于求解 Monge–Ampère 方程的 Loeper–Rapetti 方法. 两者都要求光滑且处处非零的密度，以及便于处理边界数据的特殊区域（矩形，或者更好地，环面）. 在更一般的区域上求解 Monge–Ampère 方程要微妙得多，这是较近时期才处理的问题（见节 6.3末）.

本章既不追求穷尽所有方法，也不介绍最新方法或比较所有方法的效率和优点. 由于这一主题正在取得巨大进展，这样做是不可能的. 我们主要希望让读者概览那些可以转化为数值工具的最自然的想法.

6.1 Benamou–Brenier 公式及其数值应用

节 5.3和节 5.4的结果使我们能够巧妙地改写对应于成本 $|x-y|^p$ 的优化问题，将其化为凸优化问题. 事实上：

- 寻找成本 $c(x,y)=|x-y|^p$ 的最优传输，等价于寻找 $\mathbb{W}_p$ 中的恒速测地线，因为由最优传输方案可以重构测地线，而由测地线（通过其速度场）又可以重构最优传输；
- 恒速测地线可通过极小化 $\int_0^1 |\mu'|(t)^p \,\mathrm{d}t$ 得到；

- 在 Wasserstein 空间中，有 $|\mu'|(t)^p = \int_\Omega |\mathbf{v}_t|^p \,\mathrm{d}\mu_t$，其中 $\mathbf{v}$ 是与 μ 一起满足连续性方程的速度场（这一场不唯一，但度量导数 $|\mu'|(t)$ 等于所有可能的场中 L^p 范数的最小值）.

由这些考虑，对于 $p>1$， 求解动能极小化问题

$$\min\left\{\int_0^1\int_\Omega |\mathbf{v}_t|^p \,\mathrm{d}\varrho_t\,\mathrm{d}t : \partial_t\varrho_t + \nabla\cdot(\mathbf{v}_t\varrho_t)=0,\quad \varrho_0=\mu,\quad \varrho_1=\nu\right\}$$

就能选出连接 μ 与 ν 的恒速测地线，从而找到这两个测度之间的最优传输[1].

另一方面，以 $(\varrho_t,\mathbf{v}_t)$ 为变量的这一极小化问题具有非线性约束（由于乘积 $\mathbf{v}_t\varrho_t$），而且泛函也非凸（因为 $(t,x)\mapsto t|x|^p$ 不凸）. 但是，借助节 5.3.1的工具，我们已经看到，可以将它化为凸问题.

为此，只需把变量从 $(\varrho_t,\mathbf{v}_t)$ 改为 (ϱ_t,E_t)，其中 $E_t=\mathbf{v}_t\varrho_t$，并使用时空中的泛函 $\mathscr{B}_p$. 回忆 $\mathscr{B}_p(\varrho,E):=\int f_p(\varrho,E)$，其中 $f_p:\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 在引理 5.17中定义. 为方便读者，再写出其定义：

$$f_p(t,x):=\sup_{(a,b)\in K_q}(at+b\cdot x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}\dfrac{|x|^p}{t^{p-1}} & \text{若}t>0,\\ 0 & \text{若}t=0,\ x=0,\\ +\infty & \text{若}t=0,\ x\neq 0,\ \text{或}t<0,\end{cases}$$

其中 $K_q:=\{(a,b)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d : a+\frac{1}{q}|b|^q\le 0\}$. 问题变为

问题 6.1. 求解

$$(\mathrm{B}_p\mathrm{P})\qquad \min\{\mathscr{B}_p(\varrho,E):\partial_t\varrho_t+\nabla\cdot E_t=0,\quad \varrho_0=\mu,\quad \varrho_1=\nu\}.$$

注意，可以写成

$$\mathscr{B}_p(\varrho,E)=\int_0^1\mathscr{B}_p(\varrho_t,E_t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\int_\Omega f_p(\varrho_t(x),E_t(x))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,$$

其中泛函的第三个表达式隐含地假设 $\varrho_t,E_t\ll\mathscr{L}^d$. 事实上，如命题 5.18所示，只要 ϱ_t 和 E_t 关于同一个正测度绝对连续，泛函 $\mathscr{B}_p$ 就具有这种形式的积分表示[2].

还应强调，由 $\partial_t\varrho_t+\nabla\cdot E_t=0$、$\varrho_0=\mu$、$\varrho_1=\nu$ 给出的约束，实际上是时空中的一个散度约束（考虑向量 $(\varrho,E):[0,1]\times\Omega\to\mathbb{R}^{d+1}$）. 空间边界约束已经是无通量型的，而 ϱ 的初值和终值则在边界 $\{0\}\times\Omega$ 和 $\{1\}\times\Omega$ 上给出非齐次 Neumann 数据. 实际上，整个约束可以写成 $\nabla_{t,x}\cdot(\varrho,E)=\delta_0\otimes\mu-\delta_1\otimes\nu$（注意，这种使用 (t,x) 中导数的观点还将在本节出现）. 我们极小化的泛函是 1 次齐次泛函；这样，$(\mathrm{B}_p\mathrm{P})$ 就成了节 4.2中

[1]我们选择用 ϱ 表示插值测度，以强调这一方法的“连续”特点（通常 ϱ 是密度，而 μ 是一般测度）.

[2]结果与参照测度无关，这是 1 次齐次泛函的典型特征.

Beckmann 问题在时空中的动力学版本. 顺便说，这也正是对成本 $|x-y|^p$ 应用 [196] 建议的约化所得到的问题；该约化将其转化为时空中的一次齐次传输成本.

如今约束是线性的，泛函是凸的. 不过，这一泛函（以及函数 f_p）虽然凸，凸性却不强，因为如前所述，它是 1 次齐次的. 特别地，它既不严格凸，也不可微. 这降低了用梯度下降算法求解该问题的效率，但可以采用一些改进方法.

在 [34] 中，作者基于上述凸性换元、对偶性及所谓 “增广 Lagrangian” 提出了一种数值方法.

知识框 6.1　备忘：鞍点、Uzawa 算法与增广 Lagrangian

假设需要极小化凸函数 $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$，同时满足 k 个线性等式约束 $Ax=b$（其中 $b\in\mathbb{R}^k$，$A\in \mathrm{M}^{k\times N}$）. 这一问题等价于

$$\min_{x\in\mathbb{R}^N} f(x)+\sup_{\lambda\in\mathbb{R}^k}\lambda\cdot(Ax-b).$$

这给出一个极小极大问题，其 Lagrangian 函数为 $L(x,\lambda):=f(x)+\lambda\cdot(Ax-b)$. 如果相信对偶性，那么寻找约束下 f 的极小化元，就等价于寻找 $g(\lambda):=\inf_{x\in\mathbb{R}^N} f(x)+\lambda\cdot(Ax-b)$ 的极大化元. 这也等价于寻找 L 的鞍点（即对每个 x 和每个 λ 满足 $L(x,\bar\lambda)\geq L(\bar x,\bar\lambda)\geq L(\bar x,\lambda)$ 的点 $(\bar x,\bar\lambda)$，也就是对 x 极小、对 λ 极大的点）.

关于 λ 的极大化比较容易，因为问题无约束：可以应用梯度算法（见知识框 6.8）. 只需计算 $\nabla g(\lambda)$，而这容易由 $\nabla g(\lambda)=Ax(\lambda)-b$ 给出，其中 $x(\lambda)$ 是 $x\mapsto f(x)+\lambda\cdot(Ax-b)$ 的（希望唯一的）极小化元.

由此想法得到的算法称为 Uzawa 算法[a]，具体如下：给定 (x_k,λ_k)，对给定的小 τ，令 $x_{k+1}:=x(\lambda_k)$ 以及 $\lambda_{k+1}=\lambda_k+\tau\nabla g(\lambda_k)=\lambda_k+\tau(Ax_{k+1}-b)$. 在合理假设下，点列 x_k 收敛到原问题的极小化元.

另一种想法可以简化点 $x(\lambda)$ 的计算并加速收敛：不用 Lagrangian $L(x,\lambda)$，而用下面的变体——对给定的 $\tilde\tau$，令 $\widetilde{L}(x,\lambda):=L(x,\lambda)+\frac{\tilde\tau}{2}|Ax-b|^2$. 成为 $\widetilde{L}$ 与 L 的鞍点所需的条件分别为

$$\text{对}\widetilde{L}:\begin{cases}\nabla f(x)+A^t\lambda+\tilde\tau(Ax-b)=0,\\ Ax-b=0,\end{cases}\qquad \text{对}L:\begin{cases}\nabla f(x)+A^t\lambda=0,\\ Ax-b=0.\end{cases}$$

因此，$\widetilde{L}$ 与 L 的鞍点相同，但使用 $\widetilde{L}$ 使问题关于 x 更凸，也更易处理. 然后以步长 τ，对 $\tilde g(\lambda):=\inf_x f(x)+\lambda\cdot(Ax-b)+\frac{\tilde\tau}{2}|Ax-b|^2$ 采用相同的梯度算法. 可以取 $\tau=\tilde\tau$，迭代以下算法：

$$\begin{cases}x_{k+1}=\operatorname{argmin} f(x)+\lambda_k\cdot(Ax-b)+\dfrac{\tau}{2}|Ax-b|^2,\\ \lambda_{k+1}=\lambda_k+\tau(Ax_{k+1}-b).\end{cases}$$

更多细节和收敛结果可参见例如 [170].

[a]Uzawa 算法实际上比这里更一般：它可以处理形如 $\varphi^i(x)\le 0$ 的不等式约束，其 Lagrangian 为 $L(x,\lambda)=f(x)+\sum_i \lambda^i\varphi^i(x)$，且 $\lambda\in(\mathbb{R}_+)^k$；但为叙述简便，这里只考虑等式约束.

下面给出构造算法的主要步骤.

首先，借助(4.3)，将约束写成弱形式（实际上是分布意义下的形式）. 这意味着我们实际上要解

$$\min_{\varrho,E}\ \mathscr{B}_p(\varrho,E)+\sup_{\phi}\left(-\int_0^1\int_\Omega((\partial_t\phi)\varrho_t+\nabla\phi\cdot E_t)+G(\phi)\right),$$

其中令

$$G(\phi):=\int_\Omega \phi(1,x)\,\mathrm{d}\nu(x)-\int_\Omega\phi(0,x)\,\mathrm{d}\mu(x),$$

而上确界取遍定义在 $[0,1]\times\Omega$ 上的所有函数（这里不考虑其正则性，因为无论如何，它们都将由定义在 $[0,1]\times\mathbb{R}^d$ 中某个网格点上的函数来表示）.

注 6.2. 稍作离题，看看上述问题与 *Hamilton–Jacobi* 方程的联系，是很有意思的. 我们考虑最简单的 $p=2$ 情形. 此时可以把问题写成

$$\min_{(E,\varrho):\varrho\ge0}\int_0^1\int_\Omega\frac{|E|^2}{2\varrho}+\sup_{\phi}\left(-\int_0^1\int_\Omega((\partial_t\phi)\varrho+\nabla\phi\cdot E)+G(\phi)\right),$$

这里用 $\mathscr{B}_2$ 的积分表达式来表示它；该表达式在测度绝对连续且 $\varrho\ge0$ 时有效（在 $\varrho=0$ 处，为使能量有限，必须有 $E=0$）.

若形式地交换 inf 与 sup，得到以下问题：

$$\sup_\phi G(\phi)+\inf_{(E,\varrho):\varrho\ge0}\int_0^1\int_\Omega\left(\frac{|E|^2}{2\varrho}-(\partial_t\phi)\varrho-\nabla\phi\cdot E\right).$$

可以先对固定的 ϱ 和 ϕ 计算最优 E，得到 $E=\varrho\nabla\phi$. 问题变为

$$\sup_\phi G(\phi)+\inf_{\varrho\ge0}\int_0^1\int_\Omega\left(-(\partial_t\phi)\varrho-\frac{1}{2}|\nabla\phi|^2\varrho\right).$$

下确界有限（从而等于零）的条件是 $\partial_t\phi+\frac12|\nabla\phi|^2\le0$，而在最优情形下，$\{\varrho>0\}$ 上必须取等号. 这给出 *Hamilton–Jacobi* 方程：

$$\partial_t\phi+\frac12|\nabla\phi|^2=0\qquad \varrho\text{-a.e.}$$

顺便说，由最优 ϕ 可以通过 $\psi(x):=\phi(1,x)$ 与 $\varphi(x):=-\phi(0,x)$ 恢复 *Kantorovich* 势.

这一变分问题中的量 $\mathscr{B}_p$ 可以表示为上确界，于是得到

$$\min_{\varrho,E} \sup_{(a,b)\in K_q,\phi} \int_0^1 \int_\Omega (a(t,x)\,\mathrm{d}\varrho + b(t,x)\cdot \mathrm{d}E - \partial_t\phi\,\mathrm{d}\varrho - \nabla\phi\cdot \mathrm{d}E) + G(\phi).$$

记 $m=(\varrho,E)$. 这里 $m:[0,1]\times\Omega\to\mathbb{R}^{d+1}$ 是在 $(d+1)$ 维空间上定义的 $(d+1)$ 维向量场. 同样，这里不考虑 m 是测度还是真正的函数，因为我们无论如何都会在离散设置中工作，m 将是在 $[0,1]\times\mathbb{R}^d$ 中某个网格的每一点上定义的函数. 类似地，记 $\xi=(a,b)$. 另以 $\nabla_{t,x}\phi$ 表示 ϕ 的时空梯度，即 $\nabla_{t,x}\phi=(\partial_t\phi,\nabla\phi)$.

问题可以改写为

$$\min_m \sup_{\xi,\phi:\xi\in K_q} \langle \xi-\nabla_{t,x}\phi, m\rangle + G(\phi).$$

这就引出了使用增广 Lagrangian 方法的想法. 上述问题的确令人想起 Lagrangian，只不过角色颠倒了. 应将 m 看作对偶变量，而 (ξ,ϕ) 是原变量. 函数 $f(\xi,\phi)$ 包含项 $G(\phi)$ 和约束 $\xi\in K_q$，另有等式约束 $\xi=\nabla_{t,x}\phi$. 实际上，我们不关心产生这一 Lagrangian 的原始约束问题，只决定在优化中加入项 $\frac{\tau}{2}|\xi-\nabla_{t,x}\phi|^2$（其中步长 τ 很小）.

因此，我们寻找

$$\min_m \sup_{\xi,\phi:\xi\in K_q} \langle \xi-\nabla_{t,x}\phi, m\rangle + G(\phi) - \frac{\tau}{2}|\xi-\nabla_{t,x}\phi|^2$$

的解.

为找到最优 m，可以考虑如下算法：产生一个序列 m_k，对每个 k 找到最优 (ξ_k,ϕ_k). 不过，我们不精确地寻找最优 (ξ_k,ϕ_k)，而是分两步优化（先固定 ξ 求最优 ϕ，再对这个 ϕ 求最优 ξ）.

算法将循环执行三个步骤. 设已有三元组 (m_k,ξ_k,ϕ_k).

- 给定 m_k 与 ξ_k，求解

  $$\max_\phi -\langle \nabla_{t,x}\phi, m_k\rangle + G(\phi) - \frac{\tau}{2}\|\xi_k-\nabla_{t,x}\phi\|^2$$

  以找到最优 ϕ_{k+1}. 这相当于极小化关于 $\nabla_{t,x}\phi$ 的二次问题. 解可通过求解 Laplace 方程 $\tau\Delta_{t,x}\phi=\nabla\cdot(\tau\xi_k-m_k)$ 获得，其中采用时空 Laplacian 和 Neumann 边界条件. 这些条件在空间上是齐次的，而在 $t=0$ 和 $t=1$ 处由于 G 的作用而非齐次. 大多数 Laplace 求解器能以 $O(N\log N)$ 的时间找到此解，其中 N 是离散化的点数.

- 给定 m_k 与 ϕ_{k+1}，求解

  $$\max_{\xi\in K_q} \langle \xi, m_k\rangle - \frac{\tau}{2}|\xi-\nabla_{t,x}\phi_{k+1}|^2$$

以找到最优 ξ_{k+1}. 展开平方可见，这一问题等价于投影 $\nabla_{t,x}\phi_{k+1}+\frac{1}{\tau}m_k$，而极小化中没有梯度出现. 这意味着可以逐点进行极小化：对每个 (t,x)，在凸集 K_q 中选择最接近 $\nabla_{t,x}\phi_{k+1}(t,x)+\frac{1}{\tau}m_k(t,x)$ 的点 $\xi=(a,b)$. 如果我们有一种在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中进行这种投影的方法，且只需常数次运算，那么这一逐点步骤的成本就是 $O(N)$.

- 最后，通过令 $m_{k+1}=m_k-\tau(\xi_{k+1}-\nabla_{t,x}\phi_{k+1})$ 更新 m.

这一算法每次迭代总体需要 $O(N\log N)$ 次运算（注意：N 由时空离散化给出）. 可以证明它收敛；不过，关于收敛性，读者更应参阅 K. Guittet 及 Benamou–Brenier–Guittet 的工作 [36, 188, 189]，因为 Benamou 和 Brenier 的原论文并未着重讨论这一方面. 另见较近的论文 [194]，它补正了 Guittet 证明中的一些地方.

与其他算法——包括本章后面介绍的算法及其他更新的算法——相比，Benamou–Brenier 方法有若干重要优点：

1. 目前它几乎是唯一能够毫无困难地处理有零点的密度、且不对其支集要求特殊假设的方法；
2. 它并非专用于二次成本：我们对幂成本 $c(x,y)=|x-y|^p$ 介绍了该方法，但它可以适配于其他凸成本 $h(x-y)$ 以及所有源于 Lagrangian 作用量的成本（见 [293] 第 7 章）；它可以纳入依赖于位置和时间的成本，并适用于 Riemann 流形；
3. 它还可适配于密度 ϱ 上的凸约束（例如下界或上界）；
4. 它可以处理不同的“动力学”问题，其中加入密度或速度的惩罚项，例如平均场博弈（见节 8.4.4）中出现的情形，这一点已在例如 [35] 中得到利用；
5. 它可以处理多个群体，其行为可能相互作用.

上述第 2 和第 3 点的变体的数值处理可参见例如 [96, 248]，多群体情形的实现见 [37]. 这里给出一幅简单图片（图 6.1），它是在最简单的情形下，利用环面上的 Benamou–Brenier 方法得到的.

6.2 Angenent–Hacker–Tannenbaum 方法

本节的算法源于 [19] 提出并研究的一个有趣的极小化流（另见 [191]）. 主要想法是从给定密度 f 与目标测度 ν 之间的一个可行传输映射 T 出发（假设 f 在性质良好的紧区域 Ω 上光滑且严格为正；目前不对 ν 作任何正则性要求），然后通过与向量场 $\mathbf{v}$ 的流复合，缓慢地随时间重新排列 T 的值，即考虑 $\mathrm{T}\circ(Y_t)^{-1}$ 而不是 $\mathrm{T}(x)$；其中，如常，$Y_t(x):=y_x(t)$ 是

$$\begin{cases} y_x'(t)=\mathbf{v}_t(y_x(t)), \\ y_x(0)=x \end{cases}$$

的解.

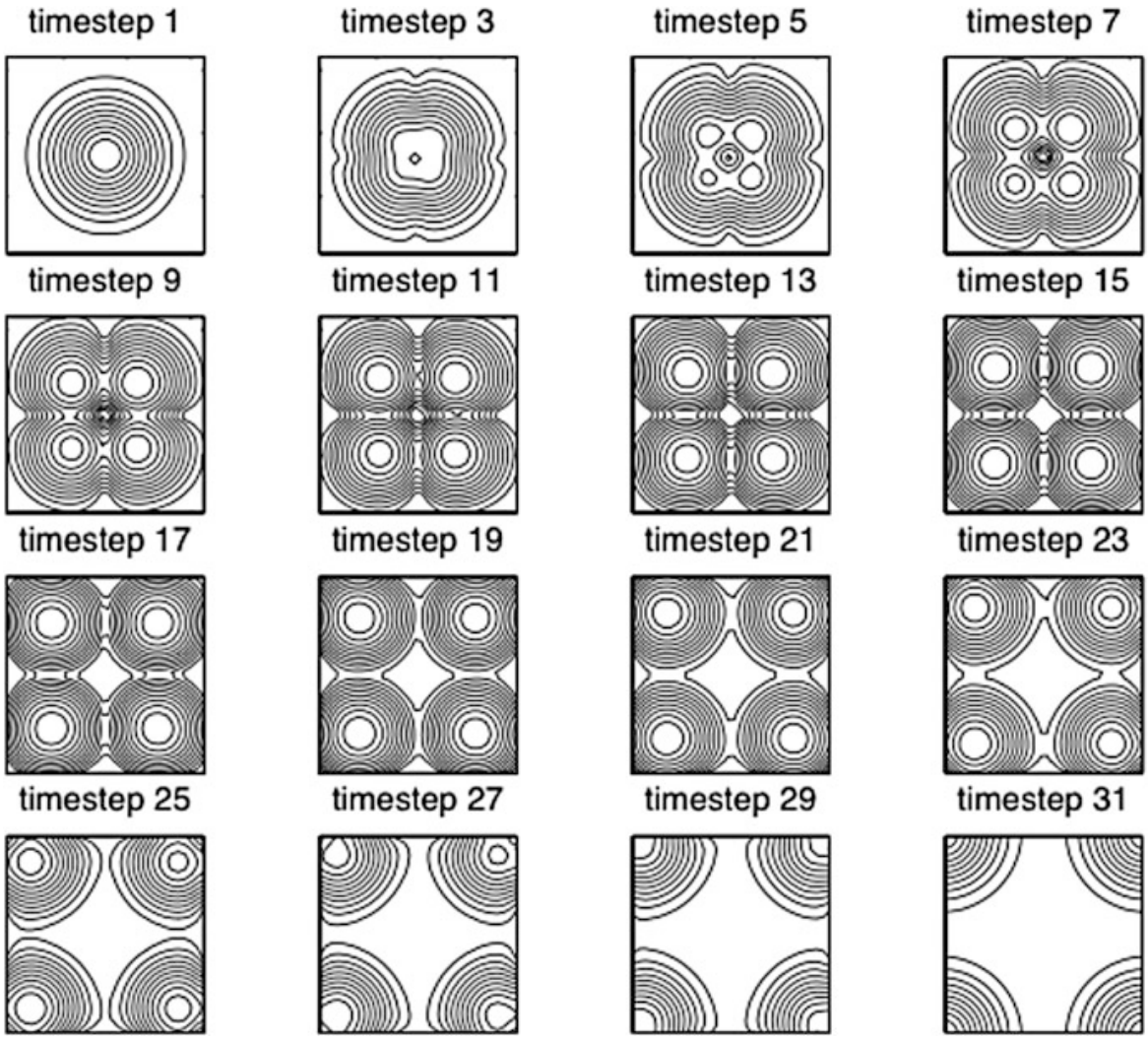


图 6.1: 二维环面上的一个高斯分布与将其平移向量 $(1/2, 1/2)$ 所得的同一高斯分布之间的测地线. 注意，为避开割迹（见节 1.3.2），初始密度分裂为四部分. 图片经许可取自 [34].

选择向量场 $\mathbf{v}_t$ 时，既要使由 $Y_t(x) := y_x(t)$ 定义的映射 Y_t 保持测度 f，又要降低 Monge 成本

$$M(\mathrm{T}) = \int c(x, \mathrm{T}(x)) f(x)\, \mathrm{d}x$$

的值. 假设成本 c 光滑（例如 C^1；后面将考察二次成本这一特殊情形）.

首先要计算成本函数的导数：令 $\mathrm{T}_t(x) := \mathrm{T}(y_x(-t))$，其中 y 定义为自治向量场 $\mathbf{v}$ 的流. $\mathbf{v}$ 保持测度 f 的条件，是

$$\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}) = 0 \qquad \text{且} \varrho_0 = f$$

的解为关于时间不变的密度 $\varrho_t = f$. 这要求 $\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = 0$. 为简便，令 $\mathbf{w} = f\mathbf{v}$. 选择满足此条件的 $\mathbf{v}$，便可以写出

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_\Omega c(x, \mathrm{T}(y_x(-t)))f(x)\,\mathrm{d}x\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_\Omega c(y_x(t), \mathrm{T}(x))f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\ &= \int_\Omega \nabla_x c(y_x(t), \mathrm{T}(x)) \cdot y_x'(t) f(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_\Omega \nabla_x c(y_x(t), \mathrm{T}(x)) \cdot \mathbf{v}(y_x(t)) f(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

在 $t = 0$ 时，导数等于 $\int_\Omega \nabla_x c(x, \mathrm{T}(x)) \cdot \mathbf{v}(x) f(x)\,\mathrm{d}x$. 上面的计算利用了 Y_{-t} 保持测度 f 以及它的逆为 Y_t 这一事实（对与时间无关的向量场 $\mathbf{v}$，这确实成立）.

这里重新得到了最优传输理论的重要一部分：若 T 最优，则向量场 $\nabla_x c(x, \mathrm{T}(x))$ 必与所有无散向量场 $\mathbf{w}$ 正交，因而它是梯度（见命题 1.15）. 特别在 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ 时，这给出 $x - \mathrm{T}(x) = \nabla\varphi(x)$，从而 T 本身也是梯度. T 是凸函数而非任意函数的梯度这一事实，来自二阶最优性条件，至少在正则性充分时如此（见习题 44）.

然而，这里的目标并非研究最优 T 的结构，而是从非最优的 T 出发并改进它. 为此，必须选择合适的向量场 $\mathbf{v}$. 我们将通过产生一个流 T_t 来实现这一点，并在每个时刻 t 以某种巧妙方式选择向量场 $\mathbf{v}$. 因而它将不再是自治的. $\mathbf{v}$ 有多种可能的选择，但先从最简单的出发：我们看到，成本 M 的导数由 $\int_\Omega \xi \cdot \mathbf{w}$ 给出，其中 $\xi(x) = \nabla_x c(x, \mathrm{T}(x))$，$\mathbf{w} = f\mathbf{v}$. 由于 $\int_\Omega \xi \cdot \mathbf{w}$ 是 L^2 中的内积，这便识别出了 M 关于 L^2 结构的梯度，这里限制在保持测度的无穷小位移的集合上（即加上约束 $\nabla \cdot \mathbf{w} = 0$）. 若希望 $\|\mathbf{w}\|_{L^2}$ 有界，最优的 $\mathbf{w}$ 选择，是取 $-\xi$ 到无散向量场所成向量空间上的投影. 关于这一散度约束所配的边界条件，如常选择 Neumann 条件 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = 0$；为保持测度而不使质量流出 Ω，也正需要这些条件.

知识框 6.2　备忘：Helmholtz 分解

给定向量场 $\xi \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^d)$，总可以将其写成梯度与无散向量场之和：$\xi = \nabla u + \mathbf{w}$，其中 $u \in H^1(\Omega)$，$\nabla \cdot \mathbf{w} = 0$（分布意义下）. 若要求 $u \in H_0^1(\Omega)$ 或 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = 0$，则分解唯一；后一个条件取弱意义，即与零散度条件一起，表示对一切 $\phi \in C^1(\Omega)$ 都有 $\int \mathbf{w} \cdot \nabla\phi = 0$.

这些分解具有变分起源：实际上，求解

$$\min\left\{\int |\xi - \nabla u|^2 : u \in H_0^1(\Omega)\right\}$$

可得第一种分解，而求解

$$\min\left\{\int |\xi - \nabla u|^2 : u \in H^1(\Omega), \quad \int u = 0\right\}$$

可得第二种分解（若 Ω 连通）. 两种情形中，$\mathbf{w}$ 的零散度条件都来自关于 u 的最

优性条件.
注意，∇u 是 ξ 到 L^2 梯度集合上的投影（第一种情形为 H_0^1 函数的梯度），因而 $\mathbf{w}$ 是到无散向量场集合上的投影（第二种情形还带 Neumann 条件）.
投影 $\mathbf{w} = P[\xi]$ 可以通过 $\nabla \cdot \xi = \nabla \cdot \mathbf{w} + \Delta u$ 来计算，即 $\mathbf{w} = \xi - \nabla(\Delta^{-1}(\nabla \cdot \xi))$.

因此，我们寻找一族传输映射 T_t、一个流 Y_t 和一个向量场 $\mathbf{w}_t$，满足以下条件：

- 在每个时刻 t，T_t 定义为 $\mathrm{T}_t = \mathrm{T} \circ (Y_t)^{-1}$；
- 映射 Y_t 是时变向量场 $\mathbf{v}_t$ 的流，$\mathbf{v}_t$ 通过 $f\mathbf{v}_t = \mathbf{w}_t$ 定义；
- 向量场 $\mathbf{w}_t = P[-\xi_t]$，其中 P 是到满足 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = 0$ 的无散向量场上的投影，$\xi_t = \nabla_x c(x, \mathrm{T}_t(x))$.

可以写出 T_t 满足的偏微分方程，即传输方程 $\partial_t \mathrm{T}_t + \mathbf{v}_t \cdot \nabla \mathrm{T}_t = 0$.

知识框 6.3　备忘：线性传输方程

给定光滑向量场 $\mathbf{v}_t$、它的流 $Y_t(x) = y_x(t)$（如常，$y_x'(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t))$ 且 $y_x(0) = x$）以及光滑函数 g，定义 $g_t = g \circ Y_t^{-1}$. 则有

$$\partial_t g_t + \mathbf{v}_t \cdot \nabla g_t = 0.$$

事实上，可以写成 $g_t(y_x(t)) = g(x)$，再对时间求导，就得到上式. 只要 $\mathbf{v}_t$ 保持 Lipschitz 连续，它的弱形式就对任意 $g \in L^1$ 有效：可以取光滑逼近函数序列 $g_n \to g$，写出 $\iint g_n \circ Y_t^{-1}(\partial_t \varphi + \mathbf{v}_t \cdot \nabla \varphi)$，作换元 $y = Y_t^{-1}(x)$，然后取极限.
这个方程称为传输方程. 它与连续性方程相似，但不是守恒形式，g 的质量不随时间守恒. 相反，g 的 L^∞ 界得到保持，因为 g_t 的值与 $g = g_0$ 的值相同. 传输方程与连续性方程在某种意义上互为对偶：若固定向量场 $\mathbf{v}$，并取 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$ 的光滑解 ϱ_t 及 $\partial_t g_t + \mathbf{v}_t \cdot \nabla g_t = 0$ 的光滑解 g_t，则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int g_t \,\mathrm{d}\varrho_t\right) &= \int (\partial_t g_t)\varrho_t + \int g_t(\partial_t \varrho_t) \\ &= -\int \varrho_t \mathbf{v}_t \cdot \nabla g_t - \int g_t \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0.\end{aligned}$$

现在，在上述选择下形式地计算 $M(\mathrm{T}_t)$ 关于时间的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} M(\mathrm{T}_t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int c(x, \mathrm{T}_t) f\right) &= \int \nabla_y c(x, \mathrm{T}_t)(\partial_t \mathrm{T}_t) f \\ &= -\int \nabla_y c(x, \mathrm{T}_t) \cdot \nabla \mathrm{T}_t \cdot \mathbf{w}_t.\end{aligned}$$

继续使用 $\nabla[c(x,\mathrm{T}_t(x))]=\nabla_x c(x,\mathrm{T}_t(x))+\nabla_y c(x,\mathrm{T}_t(x))\nabla\mathrm{T}_t(x)$，以及来自 $\nabla\cdot\mathbf{w}_t=0$ 的 $\int\nabla[c(x,\mathrm{T}_t(x))]\cdot\mathbf{w}_t(x)\,\mathrm{d}x=0$. 因而得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}M(\mathrm{T}_t)&=\int\nabla_x c(x,\mathrm{T}_t)\cdot\mathbf{w}_t(x)=\int\xi_t\cdot\mathbf{w}_t\\&=-\int\xi_t P[\xi_t]=-\|P[\xi_t]\|^2\le 0.\end{aligned}$$

这表明所提出的流使 $M(\mathrm{T}_t)$ 随时间下降，且 $M(\mathrm{T}_t)$ 的值平稳，当且仅当 $P[\xi_t]=0$，即 ξ_t 是梯度.

[19] 证明了上述流的局部存在性，即

$$\begin{cases}\partial_t\mathrm{T}_t+\mathbf{v}_t\cdot\nabla\mathrm{T}_t=0,\\ \nabla\cdot(f\mathbf{v}_t)=0,\quad \mathbf{v}_t\cdot\mathbf{n}=0,\\ -\nabla_x c(x,\mathrm{T}_t)=f\mathbf{v}_t+\nabla u_t,\\ \mathrm{T}_0\text{ 给定.}\end{cases}$$

（第二、三行可以替换为 $\mathbf{v}_t=\xi_t-\nabla(\Delta^{-1}(\nabla\cdot\xi_t))$，其中 $\xi_t=\nabla_x c(x,\mathrm{T}_t)$；这避免引入新变量 u_t，但在方程中引入了非局部项.）还证明了，当 $t\to\infty$ 时，T_t 的极限只能是 T_0 的那些满足 $\nabla_x c(x,\mathrm{T})$ 为梯度的重排 T. 论文也研究了以传输方案代替传输映射的更一般情形，不过为简便起见，我们不介绍这一深入情形. 但应注意，对于不满足扭曲条件的成本 c，传输方案的框架不可避免. 事实上，一般不可能在 $t\to\infty$ 时收敛到最优传输映射，只因为这样的映射可能不存在.

同一篇论文 [19] 还提出了向量场 $\mathbf{v}$ 的其他选择，特别是“正则化”的流（即对上述 $\mathbf{w}_t$ 施加正则化核；在此情形证明了全局存在性）. 还可以对流作局部选择：用坐标写，可以取 $w^j=\xi^i_{ji}-\xi^j_{ii}$（上标表示分量，下标表示求导）. 可以验证，这一选择同样保证 $M(\mathrm{T}_t)$ 随时间下降.

虽然如前所述这一方法对任意成本都具有一般性，但它主要用于二次成本情形. 此时的想法可以粗略概括为：“从一个可行传输映射出发，然后把它梯度化”（即缓慢地将其变成梯度）.

对 $\xi_t=x-\mathrm{T}_t$，方程变成

$$\begin{cases}\partial_t\xi_t-\mathbf{v}_t+\mathbf{v}_t\cdot\nabla\xi_t=0,\\ \mathbf{v}_t=\dfrac{1}{f}\left(\xi_t-\nabla(\Delta^{-1}(\nabla\cdot\xi_t))\right),\\ \xi_0(x)=x-\mathrm{T}_0(x)\text{ 给定.}\end{cases}$$

从实现角度看（见 [20]），上面的系统已被离散并求解，其中传输方程使用迎风格式（粗略说，就是根据输运向量场 $\mathbf{v}$ 各分量的符号，选择左侧或右侧中心导数的有限差分法），

Laplacian 的求解使用标准求解器（如 Matlab 的 Poisson 求解器）. 每次时间迭代的复杂度为 $N \log N$ 量级，其中 N 是空间离散化的像素数.

AHT 流已用于数值计算，它既有优点也有缺点. 虽然它主要用于二次情形，但也可用于许多光滑成本，因此是很一般的方法. 不过，从数值角度看，实现存在一些困难，而且还有要求密度严格为正的缺点. 此外，它收敛到最优映射这一点完全没有得到证明. 在二次情形下，这一问题很容易理解. 注意，这里并不是说严格的收敛结果：问题在于，这个流旨在收敛到成本 M 的临界点，这对二次情形意味着传输 T 是梯度映射. 但没有任何东西保证它是凸映射的梯度!

先验地，甚至可能得到凹函数的梯度（即二次成本下最坏的映射，见习题 2）. 由于该流在尚未遇到临界点时具有 $M(\mathrm{T}_t)$ 随时间严格下降的性质，这一情形容易排除（唯一可能是从凹函数梯度 T_0 出发，而这很容易避免）. 但极限仍可能是其他任意梯度.

[86] 讨论了这些问题. 根据 [19, 20]，为改善结果、提高收敛到正确传输映射的可能性，一个好办法是选择良好的初始猜测 T_0. 文献提出了几种专用于二次情形的选择（包括 Dacorogna–Moser 传输映射，见节 4.2.3中的知识框 4.3），但至少乍看起来，最合适的是 Knothe 传输（见节 2.3）. 事实上，作此选择，初始传输映射的 Jacobi 矩阵为三角形，且特征值为正. 除了先前假设，再假设 ν 绝对连续，其密度 $g(x)$ 有正常数的上下界. 已知映射 T_t 对每个 t 都满足 $(\mathrm{T}_t)_{\#} f = g$，故 $|\det(D\mathrm{T}_t)|$ 的值永不为零（下界为 $\inf f / \sup g$）. 若一切光滑，就意味着行列式的符号保持不变，而且任何特征值都不可能为零（[86] 也强调了这一点）. 不幸的是，$D\mathrm{T}_t$ 的特征值在 $t = 0$ 时为实数（若选择 Knothe 映射），在 $t = \infty$ 时也为实数（由于是梯度，Jacobi 矩阵对称），但演化过程中没有任何东西阻止特征值变成复数，从 $]0, +\infty[$ 到 $]-\infty, 0[$ 而不经过零!（尽管这似乎不大可能发生，因为 $\mathbf{v}$ 的选择恰好迫使 T_t 越来越接近梯度集合，而梯度并不喜欢复特征值.）

如果一切光滑，有一种不存在歧义的简单情形，就是二维情形. 可以给出一个直接的命题.

命题 6.3. *设 $(\xi_t, \mathbf{v}_t)$ 是二次情形下 AHT 系统的一个光滑解，$\mathrm{T}_t(x) = x - \xi_t(x)$ 是给定的两个光滑密度 $f, g \in \mathscr{P}(\Omega)$ 之间的传输映射，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是二维光滑凸有界区域. 假设对每个 x 都有 $\det(D\mathrm{T}_0(x)) > 0$. 再假设当 $t \to \infty$ 时 $\mathrm{T}_t \to \mathrm{T}_\infty$ 于 $C^1(\Omega)$，且演化非平凡（即存在 t 使 $\mathrm{T}_t \neq \mathrm{T}_0$）. 那么 T_∞ 是凸函数的梯度，因而最优.*

证明. 由上面的考虑，

$$M(\mathrm{T}_0) - M(\mathrm{T}_t) = \int_0^t \|P[\xi_t]\|_{L^2}^2 \, \mathrm{d}t. \tag{6.1}$$

这蕴含 $\int_0^\infty \|P[\xi_t]\|_{L^2}^2 \, \mathrm{d}t < \infty$，并且至少沿某个序列 $t_n \to \infty$ 有 $P[\xi_{t_n}] \to 0$ 于 $L^2(\Omega)$. 从而 $P[\xi_\infty] = 0$，因为 $\xi_{t_n} \to \xi_\infty := x - \mathrm{T}_\infty(x)$ 于 C^1；于是 ξ_∞ 和 T_∞ 都是梯度. 需要证明 T_∞ 是凸函数的梯度，即如今对称的矩阵 $D\mathrm{T}_\infty$ 的两个特征值都为正（记住我们在 $\mathbb{R}^2$ 中）.

已知 $t \mapsto \det(D\mathrm{T}_t(x))$ 关于时间连续，在 $t = 0$ 时为正，且不可能为零. 由 C^1 收敛性，对每个 x 都有 $\det(D\mathrm{T}_\infty(x)) > 0$. 因此，$D\mathrm{T}_\infty(x)$ 的特征值同号（对每个固定的 x）.

现在看 $\mathrm{Tr}(D\mathrm{T}_\infty(x))$. 这是 x 的连续函数，且不可能为零. 事实上，若它在某处为零，则该点的两个特征值就会异号. 因此，这个迹的符号关于 x 恒定. 注意，这只在 $t = \infty$ 时成立，因为对 $t \in]0, \infty[$，先验地可能有复特征值.

若排除 $\mathrm{Tr}(D\mathrm{T}_\infty(x))$ 处处小于零的情形，证明就完成了. 但这一情形对应于 T_∞ 是凹函数的梯度（再次回忆，在二维中，行列式为正且迹为负，蕴含二维负定）. 而凹函数对应二次情形下最坏的传输（见习题 2）. 这是不可能的，因为由(6.1)有 $M(\mathrm{T}_\infty) < M(\mathrm{T}_0)$（除非曲线 $t \mapsto \mathrm{T}_t$ 恒定）. □

注意，Knothe 传输与 Dacorogna–Moser 传输映射都满足上述定理关于初始条件的假设.

不幸的是，上述证明确实是二维的，因为我们把正的对称矩阵刻画为迹与行列式都为正的矩阵. 此外，在实践中几乎不可能保证上述定理的假设，只能经验性地观察到收敛.

未解问题 (AHT 的收敛)**.** 即使假设光滑性及很强的收敛性，证明在高于二维的维数中，从 Knothe 和 / 或 Dacorogna–Moser 映射初始化的 AHT 流收敛到最优映射；并在二维中，以尽可能弱的假设证明严格结果.

6.3 Monge–Ampère 方程的数值求解

如上一节所见，求解二次最优传输问题等价于寻找一个为凸函数梯度的传输映射，这一事实可用于数值计算. 上一节构造了一种迭代方法，其中考虑具有相同像测度的一列传输映射 T_n（那是一个连续流，但实践中会将其离散），并迫使它们收敛到梯度. 这里的做法在某种意义上恰好相反：考虑一列梯度映射，并迫使对应的测度收敛到所需目标.

更精确地，[217] 中的想法如下：考虑一个简化情形， 区域 $\Omega = \mathbb{T}^d$ 为 d 维环面，源测度 ϱ 是具有上下界的 $C^{0,\alpha}$ 密度，而目标测度是常密度为 1 的均匀测度；我们寻找光滑函数 φ，使 $D^2\varphi \leq \mathrm{I}$（这是 φ 关于环面上的 $c(x, y) = |[x - y]|^2$ 为 c-凹的条件，见节 1.3.2），且

$$\det(\mathrm{I} - D^2\varphi) = \varrho.$$

应强调，在这一周期设置下，不可能寻找满足 $\det(D^2u) = \varrho$ 的凸函数 u. 事实上，周期凸函数除常函数以外并不存在！唯一的可能是坚持使用 c-凹函数的框架，而不转到 $x \mapsto \frac{1}{2}|x|^2 - \varphi(x)$ 的凸性.

若找到这样的函数 φ，则 $\mathrm{T}(x) = x - \nabla\varphi(x)$（周期意义下）就是 ϱ 与 $\mathscr{L}^d$ 之间的最

优映射. 注意，选择均匀目标测度带来了不容忽视的简化：若采用一般目标测度，正确方程的右端分母中就会出现一个关于 $x-\nabla\varphi(x)$ 的函数. 这会使下面的分析复杂得多.

Loeper 和 Rapetti 在 [217] 中的想法，是通过基于 Newton 法的迭代格式求解该方程.

知识框 6.4　备忘：求解方程的 Newton 法

假设寻找方程 $F=0$ 的解，其中 $F:X\to X$ 是从向量空间 X 到自身的光滑函数. 假设存在解 $\bar{x}$，且 $DF(\bar{x})$ 为可逆线性算子. 给定初始点 x_0，可以按如下方式定义递归序列：x_{k+1} 是线性化方程 $F(x_k)+DF(x_k)\cdot(x-x_k)=0$ 的唯一解. 换言之，$x_{k+1}=x_k-DF(x_k)^{-1}\cdot F(x_k)$. 这相当于迭代映射 $x\mapsto G(x):=x-DF(x)^{-1}\cdot F(x)$. 这一映射有良好定义，并且在 $\bar{x}$ 的某个邻域内为压缩映射. 如果初始点属于这样的适当邻域，迭代就收敛到 $\bar{x}$. 收敛阶为二次，即 $|x_{k+1}-\bar{x}|\le C|x_k-\bar{x}|^2$. 这是因为 G 在球 $B(\bar{x},R)$ 中的 Lipschitz 常数正比于 $\max\{|F(x)|:x\in B(\bar{x},R)\}$，从而以 $O(R)$ 的速度下降. 只需计算下式便可看出这一事实：

$$\begin{aligned} DG &= \mathrm{I}-DF^{-1}\cdot DF+DF^{-1}\cdot D^2F\cdot DF^{-1}\cdot F\\ &= DF^{-1}\cdot D^2F\cdot DF^{-1}\cdot F. \end{aligned}$$

另一种较不“激进”的方法可采用步长参数 $\tau>0$，定义 $x_{k+1}=x_k-\tau DF(x_k)^{-1}\cdot F(x_k)$. 此时映射 $G(x)=x-\tau DF(x)^{-1}\cdot F(x)$ 是压缩映射，但压缩因子为 $1-\tau$ 量级，因而只给出较慢收敛（不过可能在较弱假设下收敛）.

这里，若已有猜测 φ，并寻找形如 $\varphi+\psi$ 的解，方程的线性化为

$$\det(\mathrm{I}-D^2\varphi)-\operatorname{Tr}[\operatorname{cof}(\mathrm{I}-D^2\varphi)D^2\psi]=\varrho,$$

其中 $\operatorname{cof}(A)$ 表示给定方阵 A 的余因子矩阵，满足 $\operatorname{cof}(A)\cdot A=\det(A)\mathrm{I}$.

知识框 6.5　备忘：行列式的线性化

众所周知，$\det(\mathrm{I}+\varepsilon B)=1+\varepsilon\operatorname{Tr}[B]+O(\varepsilon^2)$（展开 $\mathrm{I}+\varepsilon B$ 的行列式并考察 ε 的一阶项，便可轻易验证）. 这给出单位矩阵邻域内行列式的线性化. 若寻找另一矩阵 A 附近行列式的线性化，并假设 A 可逆，则有

$$\begin{aligned} \det(A+\varepsilon B) &= \det(A)\det(\mathrm{I}+\varepsilon A^{-1}B)\\ &= \det(A)(1+\varepsilon\operatorname{Tr}[A^{-1}B]+O(\varepsilon^2))\\ &= \det(A)+\varepsilon\operatorname{Tr}[\operatorname{cof}(A)B]+O(\varepsilon^2). \end{aligned}$$

由连续性，行列式与映射 $A\mapsto\operatorname{cof}(A)$ 都是 C^∞ 函数，故最后这个表达式（避免使用 A^{-1}）对不可逆的 A 也有效.

因此，[217] 提出的算法的迭代步骤为：

- 从任意满足 $\mathrm{I} - D^2\varphi_0 > 0$ 的光滑函数 φ_0 出发，并固定一个小的 $\tau > 0$. 通常取 $\varphi_0 = 0$.
- 在每步 n 计算 $\varrho_n := \det(\mathrm{I} - D^2\varphi_n)$.
- 定义矩阵 $M_n(x) := \operatorname{cof}(\mathrm{I} - D^2\varphi_n)$. 假设能够保证 M_n 正定.
- 在环面上（即采用周期边界条件）求解 $\operatorname{Tr}[M_n D^2\psi] = \varrho_n - \varrho$，这是关于 φ 的二阶线性椭圆方程. 只要 $M_n > 0$，解就在相差加法常数的意义下唯一（例如选择零均值解）. 将解记为 ψ_n.
- 定义 $\varphi_{n+1} = \varphi_n + \tau\psi_n$ 并重新开始.

从实现角度看，[217] 通过二阶导数的有限差分离散来求解定义 ψ 的椭圆方程，即 $\operatorname{Tr}[M_n D^2\psi] = \varrho_n - \varrho$. 值得一提的是，这类方程，即 $\operatorname{Tr}[M D^2\psi] = f$，其中 M 是某个 Hessian 的余因子矩阵，也能写成散度形式. 事实上，它们写成 $\sum_{i,j} M^{ij}\psi_{ij} = f$，但 $\sum_{i,j} M^{ij}\psi_{ij} = \sum_i (M^{ij}\psi_j)_i$，因为对所有 j 都有 $\sum_i M^{ij}_i = 0$（见习题 43）. 因而可赋予这一椭圆方程变分结构，并用有限元方法求解. 另一方面，条件 $\varrho_n := \det(\mathrm{I} - D^2\varphi_n)$ 用二阶有限差分来解释更自然. 应强调，这些方程的主要困难之一，恰恰是对 Monge–Ampère 算子（即 Hessian 的行列式）这样的非线性算子进行离散化.

在正则性假设下，算法的收敛由以下定理保证：

定理 6.4. *设 $\varrho \in C^{0,\alpha}(\mathbb{T}^d)$ 是严格为正的密度，且 τ 小于依赖于 $\|\log\varrho\|_{L^\infty}$ 和 $\|\varrho\|_{C^{0,\alpha}}$ 的常数 c_0. 则上述算法给出一个序列 φ_n，它在 C^2 中收敛到 $\det(\mathrm{I} - D^2\varphi) = \varrho$ 的解 φ.*

证明. 证明基于椭圆正则性理论（例如见 [184]）和 Caffarelli 的 Monge–Ampère 正则性（见节 1.7.6；周期边界条件另见 [127]）所导出的先验界.

选择充分小的 τ、适当的常数 $c_1 > 0$ 以及充分大的 C_1, C_2, C_3，可以归纳证明如下陈述：在每步 n，都有 $\mathrm{I} - D^2\varphi_n > c_1\mathrm{I}$、$\|\log(\varrho_n/\varrho)\|_{L^\infty} \le C_1$、$\|\varrho_n - \varrho\|_{C^{0,\alpha}} \le C_2$ 以及 $\|\varphi_n\|_{C^{2,\alpha}} \le C_3$. 为此，注意由标准椭圆正则性理论（见 [184] 第 6 章的 Schauder 估计）有 $\|\psi_n\|_{C^{2,\alpha}} \le C\|\varrho - \varrho_n\|_{C^{0,\alpha}}$. 可以计算

$$\begin{aligned}\varrho_{n+1} &= \det(\mathrm{I} - D^2\varphi_n - \tau D^2\psi_n)\\ &= \varrho_n - \tau\operatorname{Tr}[\operatorname{cof}(\mathrm{I} - D^2\varphi_n) D^2\psi_n] + r_n\\ &= (1-\tau)\varrho_n + \tau\varrho + r_n,\end{aligned}$$

其中 r_n 是行列式线性化的二阶余项，即它涉及 φ_n 的二阶导数和 ψ_n 的二阶导数，但关于 $\tau D^2\psi_n$ 是二阶的. 因此，由 $C^{0,\alpha}$ 范数的代数性质，有

$$\|r_n\|_{C^{0,\alpha}} \le C\tau^2\|D^2\psi_n\|^2_{C^{0,\alpha}} \le C\tau^2\|\varrho_n - \varrho\|^2_{C^{0,\alpha}}.$$

由 $\varrho_{n+1}-\varrho=(1-\tau)(\varrho_n-\varrho)+r_n$，得到

$$\begin{aligned}\|\varrho_{n+1}-\varrho\|_{C^{0,\alpha}} &\le (1-\tau)\|\varrho_n-\varrho\|_{C^{0,\alpha}}+C\tau^2\|\varrho_n-\varrho\|_{C^{0,\alpha}}^2\\ &\le \|\varrho_n-\varrho\|_{C^{0,\alpha}}(1-\tau+C\tau^2).\end{aligned}$$

只需选择充分小的 τ 使 $1-\tau+C\tau^2<1$，就可继续得到 $\|\varrho_{n+1}-\varrho\|_{C^{0,\alpha}}$ 的界. 对 L^∞ 界，再次使用

$$\varrho_{n+1}=(1-\tau)\varrho_n+\tau\varrho+r_n\le((1-\tau)e^{C_1}+\tau+C\tau^2)\varrho.$$

同样，对充分小的 τ 和 $C_1>0$，可以保证 $(1-\tau)e^{C_1}+\tau+C\tau^2\le e^{C_1}$. 下界的处理相同.

为研究 φ_{n+1} 的界，写 $\varphi_{n+1}=\varphi_n+\tau\psi_n$. 注意，由 $\mathrm{I}-D^2\varphi_n\ge c_1\mathrm{I}$ 和 $|D^2\psi_n|\le C$，适当选择 τ 可保证凸性条件 $\mathrm{I}-D^2\varphi_{n+1}>0$. 因此，一致界 $\|\varphi_{n+1}\|_{C^{2,\alpha}}\le C_3$ 直接由 Caffarelli 理论及 ϱ_{n+1} 的界得出. 最后，由于行列式条件，φ_{n+1} 的 Hessian 的上界也蕴含 $\mathrm{I}-D^2\varphi_{n+1}$ 的下界.

这表明迭代保持这些界；收敛性来自 $\|\psi_n\|_{C^{2,\alpha}}\le C\|\varrho-\varrho_n\|_{C^{0,\alpha}}$，其中范数 $\|\varrho-\varrho_n\|_{C^{0,\alpha}}$ 以指数速度趋于零. □

本节最后指出，在 Loper 和 Rapetti 这篇确实给出了有趣数值结果的初始工作之后，已经出现了许多改进. 首先，[280] 推广到了目标密度非常数的情形（但仍需要目标密度具有 Lipschitz 正则性）. 其次，[217] 的另一个强限制是周期边界条件. 在不同于 $\mathbb{T}^d$ 的区域上，情况要棘手得多. Benamou、Froese 和 Oberman 在 [39, 41] 中使用 Monge–Ampère 算子的单调离散化，成功研究了这一问题. 单调性使人能够证明离散问题解的存在性，并证明其收敛到极限 Monge–Ampère 方程的粘性解. 最后，[39, 41] 还处理了边界条件和区域形状问题. 采用粘性解方法，作者能够考虑非凸甚至不连通的源区域（从而允许密度有零点）. 他们通过把目标区域写成凸函数的水平集来处理第二边值问题. 不过，由于这些新近结果的技术难度，以及其中涉及本书未展开的粘性解概念，我们不再进入细节.

6.4 讨论

6.4.1 离散数值方法

在章 1中，我们大量利用了 Kantorovich 问题的线性与凸结构；它实际上是一个无限维线性规划问题. 因而很自然地希望寻找在离散化后利用这一事实的方法. 这里，离散化只是把 μ 和 ν 替换为两个有限原子测度 $\mu=\sum_{i=1}^N a_i\delta_{x_i}$ 和 $\nu=\sum_{j=1}^M b_j\delta_{y_j}$. 对固定的 N 与 M，如何选择“最优”的点 x_i,y_j 及权重 a_i,b_j，使逼近尽可能精确，是我们不打算在此讨论的微妙问题. 它与测度 μ,ν 的量化问题有关（信号处理视角的理论综述见 [187]，变分渐近方法见 [72]）. 不过应指出，困难的是点的选择，因为点一旦固定，

权重的自然选择就是 $a_i = \mu(V_i)$、$b_j = \nu(W_j)$，其中 V 与 W 分别表示点 $(x_i)_i$ 及 $(y_j)_j$ 的 Voronoi 单元（见下文）.

知识框 6.6　值得了解：Voronoi 单元

给定有限个互异点 $(x_i)_i \subset \mathbb{R}^d$，定义其 Voronoi 单元如下：

$$V_i = \{x \in \mathbb{R}^d : |x - x_i| \le |x - x_j| \text{ 对所有} j\}.$$

这些单元本质上不相交（只有边界可能共有：$V_i \cap V_{i'} = \partial V_i \cap \partial V_{i'}$）. 它们是可能无界的凸多面体，且边界 $\partial V_i \cap \partial V_{i'}$ 与向量 $x_i - x_{i'}$ 正交. 每个点 x_i 显然属于相应的 V_i.

给定不赋予 $(d-1)$ 维集合质量的有限测度 ϱ，若每个点 x_i 都是其单元 V_i 的（关于 μ 的）重心：$x_i = \frac{1}{\mu(V_i)} \int_{V_i} x \, \mathrm{d}\varrho(x)$，则称 Voronoi 分割为重心 Voronoi 剖分（Centroidal Voronoi Tessellation，CVT）. 注意，若 $\mu = \sum_{i=1}^N a_i \delta_{x_i}$ 是 $\min\{W_2(\mu, \varrho) : \#(\mathrm{spt}(\mu)) \le N\}$（所谓选址问题）的解，那么点 x_i 构成重心 Voronoi 剖分（见习题 39）. 有一种称为 Lloyd 算法的高效算法，它迭代一个简单构造来找到 CVT 及这一最优量化问题的局部极小化元：“有了单元之后，把每个点移到其重心”（见 [213]）.

无论如何，离散化后，问题变为有限维，全部要素只是一族成本 c_{ij}（实数）与若干质量约束 a_i, b_j. 问题变为

$$\min\left\{\sum_{i,j} c_{ij}\gamma_{ij} : \gamma_{ij} \ge 0, \quad \sum_i \gamma_{ij} = b_j, \quad \sum_j \gamma_{ij} = a_i\right\}. \tag{6.2}$$

这是标准形式 $\min\{c \cdot x : x \ge 0,\ Cx = b\}$ 的经典线性问题（$x \ge 0$ 表示对每个 i 都有 $x_i \ge 0$）. 例如可以用单纯形算法求解.

知识框 6.7　值得了解：单纯形算法

若给定 $c \in \mathbb{R}^d$、$b \in \mathbb{R}^k$、$C \in \mathrm{M}^{k\times n}(\mathbb{R})$，则 $\min\{c \cdot x : x \in \mathbb{R}^d,\ x \ge 0,\ Cx = b\}$ 中的最小值若存在，就在多面体 $K = \{x \in (\mathbb{R}_+)^N : Cx = b\}$ 的一个顶点处达到. 顶点定义为 K 的极点（即不能写成 $x = (y+z)/2$，其中 $y, z \in K$ 且 $y \ne z$ 的点 x）. 对多面体，顶点可以由如下性质刻画：矩阵 C 中对应于满足 $x_i > 0$ 的指标 i 的各列 C_i 线性无关. 每个多面体的顶点数有限.

由 G. B. Dantzig 于 1947 年发明的单纯形算法，考虑由各列 C_i 组成的 $\mathbb{R}^k$（或 C 的像空间）的所有可能的基. 这样所有顶点都得到考虑（一个顶点 x 可能对应多个基：若满足 $x_i > 0$ 的列 C_i 少于 k 个，就可以任意补全）. 算法从一个基移到另一个基，以巧妙方式选择下一个基. 顺序的选择基于目标函数 $c \cdot x$ 的局部改进.

这样，它无需访问所有顶点就能找到最优顶点（或者发现问题没有解，若 K 无界而 $c\cdot x$ 在 K 上无下界）.
关于线性规划起源的有趣历史，见 [135] 和 [136]. 有趣的是，Dantzig 用来说明线性规划如何为优化开创新视野的例子，恰好就是传输问题（最大生产率分配）.

这种方法的一个好消息是，至少在分配问题中（即 $N=M$ 且 $a_i=b_j=1/N$ 的情形），可以证明凸集 $\Pi(\mu,\nu)$ 的顶点恰好是由传输映射诱导的那些 γ（此时传输映射是 $\{1,\dots,N\}$ 的一个置换，见习题 40）.

坏消息则是算法的计算时间. 虽然这比访问 $\Pi(\mu,\nu)$ 的所有顶点便宜得多，但通常仍有巨大的计算成本[3].

为克服这一困难，一种可能是利用这一线性规划问题的特殊形式，它来自矩阵 C 的特殊性质：其元素只取 0 或 1. 对这类矩阵，可以用图或网络上的优化问题来解释. 在这里，这一点尤其容易理解：从 N 个原子到 M 个原子的最优传输（即使 $N\neq M$ 且权重不同），可看成具有 $N+M$ 个节点（源点和目标点）、NM 条边的网络（因而是完全二部图）；未知量是每条边上的流量，它须与每个节点处规定的质量相容. 优化涉及这些流量的线性函数. 对这种形式的线性规划问题，单纯形算法的一个替代方法是 所谓网络单纯形法，可参见 [2] 及其历史文献 [169]. 这些方法被广泛使用，尽管其复杂度同样缺少最坏情形的多项式界.

还发现了其他同样专用于传输问题、基于对偶性的方法. 其中最著名的有多项式时间的所谓匈牙利算法 [204]，以及下面介绍的拍卖算法.

拍卖算法 这一算法也与对偶问题有关，但它并不基于对偶目标函数的一列改进，而是寻求均衡. 由于它与节 1.7.3中的经济学考虑相联系，我们将较详细地描述它（另见 [53]）.

我们专门考虑分配问题，即权重 a_i,b_j 全部相等的情形. 可以想象有 N 名买者，以指标 i 表示；以及 N 件待购买的商品，以 j 表示. 我们寻找使 $\sum_i u_{i\sigma(i)}$ 最大的分配 $j=\sigma(i)$，$\sigma\in S_N$[4]. 数值 u_{ij} 是买者 i 购买商品 j 的效用. 与节 1.7.3一样，考虑价格体系 $p=(p_j)_j$. 给定价格体系 p 和分配 σ，若对每个 i 都有 $u_{i\sigma(i)}-p_{\sigma_i}=\max_j u_{ij}-p_j$，就说它是均衡. 满足这一条件的买者 i 称为“满意”的. 这只是把节 1.7.3中给出的均衡条件，用由置换诱导的耦合 γ 写出. 众所周知，若 (p,σ) 为均衡，则 σ 为最优分配（而 p 在对偶问题中最优）.

从任意一对 (p^0,σ_0) 出发.

[3]有时会听到单纯形方法是指数级的：这是最坏情形估计. 另外，也存在线性规划问题的其他求解器，例如内点法，其计算成本可能远好于指数级. 然而，在实践中它们都太昂贵.

[4]这里换回经济学家的语言：他们喜欢极大化效用，而不是极小化成本.

在每一步，已有一对 (p^n, σ_n). 若它是均衡，就停止算法. 否则，从满足 $u_{i\sigma(i)} - p_{\sigma_i} < \max_j u_{ij} - p_j$ 的买者中任选一个 i^*. 选中的买者 i^* 执行两个动作：

1. 选择一件在 $\max_j u_{i^*j} - p_j$ 中达到最大值的商品 j^*，并与原先分配到 j^* 的买者 $\sigma_n^{-1}(j^*)$ 交换自己的商品 $\sigma_n(i^*)$；

2. 把 j^* 的价格提高到一个新值，使他对 j^* 与 $\max_j u_{i^*j} - p_j$ 中次优的物品无差异.

因此，j^* 的新价格为

$$P = p^n_{j^*} + \max_j(u_{i^*j} - p^n_j) - \max_{j \neq j^*}(u_{i^*j} - p^n_j) \geq p_{j^*}.$$

令 $j \neq j^*$ 时 $p^{n+1}_j = p^n_j$，且 $p^{n+1}_{j^*} = P$，便定义了新价格体系 p^{n+1}. 新置换 σ_{n+1} 由与交换 j^* 和 $\sigma_n(i^*)$ 的对换复合得到.

不幸的是，上述算法可能永远循环，因为 $\max_j u_{i^*j} - p_j$ 中可能存在并列最大值. 在这种情形下，价格可能保持不变，某个买者子集可能不断在彼此之间交换同一组商品. 为绕开这一问题，引入容差参数 $\varepsilon > 0$ 很有用. 当 $u_{i\sigma(i)} - p_{\sigma_i} > \max_j(u_{ij} - p_j) - \varepsilon$ 时，称买者 i 是 ε-满意的. 现在寻找使所有买者都 ε-满意的一对 (p, σ). 算法仍像之前一样演化：选择一位不 ε-满意的买者 i^*，让他与 $\sigma_n^{-1}(j^*)$ 交换商品，但涨价规则改变了. 现在可以令

$$P = p^n_{j^*} + \max_j(u_{i^*j} - p^n_j) - \max_{j \neq j^*}(u_{i^*j} - p^n_j) \geq p_{j^*} + \varepsilon.$$

这是可以赋予商品 j^* 的最高价格，使买者 i^* 以此价购买 j^* 时仍 ε-满意. 好处是，如今有 $P \geq p^n(j^*) + \varepsilon$，即存在最小增量.

这与拍卖系统的类似之处显而易见，而这一 ε-系统强制了最小出价.

现在可以看到，每当某件商品被买者选中并收到一次出价，那么从此以后，任何拥有该商品的人都会 ε-满意. 事实上，买者出价取得物品的那一刻，他是 ε-满意的；只要仍由他拥有，该物品的价格就不能上涨，而其他商品的价格又不能下跌. 因而，只要所有商品都至少各收到一次出价，算法就会停止. 现在假设有某件商品还没有收到过出价：它的价格恒定，而其他商品价格上涨. 不难证明，在存在从未收到出价的物品时，能够继续进行的迭代次数必定有界（只要有一件无人出价的商品，其他所有商品在收到一定次数的出价后都会变得太贵；而一旦太贵，就不再收到出价）. 这意味着算法在有限步后停止.

一旦得到每位买者都 ε-满意意义下的均衡 (p, σ)，就能证明成本 $\sum_i u_{i\sigma(i)}$ 在置换 $\tilde{\sigma}$ 之中几乎最优. 事实上，取任意其他置换 $\tilde{\sigma}$，有

$$u_{i\sigma(i)} - p_{\sigma_i} \geq \max_j(u_{ij} - p_j) - \varepsilon \geq u_{i\tilde{\sigma}(i)} - p_{\tilde{\sigma}(i)} - \varepsilon.$$

对 i 求和，利用 $\sum_i p_{\sigma_i} = \sum_i p_{\tilde{\sigma}(i)}$，得到

$$\sum_i u_{i\sigma(i)} \geq \sum_i u_{i\tilde{\sigma}(i)} - N\varepsilon.$$

这证明 σ 最优，至多相差 $N\varepsilon$ 的误差. 顺便说，若效用 u_{ij} 为整数且 $N\varepsilon<1$，则 σ 实际上必定最优，没有误差.

对终止算法所需的迭代次数，可作如下粗略估计：令 $C=\max|u_{ij}|$，从 $p^0=0$ 开始. 只要还存在至少一件无人出价的商品，其他任何商品就不可能收到多于 C/ε 次出价. 因而迭代次数至多为 NC/ε 量级. 在整数效用情形，$O(CN^2)$ 次迭代就能找到精确解[5].

应指出，由于因子 C 的存在，这一成本实际上可能很高. 如果成本是 0 到 1 之间具有 k 位数字的有理数，而我们希望把它们化为整数，就可能需要乘上高达 $C=10^k$ 的数. 绕开这一问题的方法，是作迭代的 ε-缩放过程. 先对某个 ε 找到 $N\varepsilon$-最优的分配，再把 ε 减半，继续进行. [55] 引入了这一过程，[234] 也有详细说明. 关于可能的加速变体和这一在许多情形中十分高效的方法的计算成本，见这些讲义及 [54]. 另外，节 8.4.4将简要介绍一个已经利用拍卖算法作数值研究的宇宙学模型.

熵正则化与迭代投影 下面讨论最优传输问题的离散线性规划版本的另一种很新、却容易解释的方法. 出发点是线性问题(6.2)的如下变体：固定 $\varepsilon>0$，考虑

$$\min\left\{\sum_{i,j}\big(c_{ij}\gamma_{ij}+\varepsilon\gamma_{ij}\log(\gamma_{ij})\big):\gamma_{ij}\ge 0,\quad \sum_i\gamma_{ij}=b_j,\quad \sum_j\gamma_{ij}=a_i\right\}. \tag{6.3}$$

显然，当 $\varepsilon\to 0$ 时，上述极小化问题收敛（在 Γ-收敛意义下，见知识框 4.6）到(6.2)中的极小化问题. 现在试着解释为何这个近似问题更易处理.

首先，利用

$$c_{ij}\gamma_{ij}+\varepsilon\gamma_{ij}\log(\gamma_{ij})=\varepsilon\gamma_{ij}\log\left(\frac{\gamma_{ij}}{\eta_{ij}}\right),$$
$$\sum_{i,j}\big(c_{ij}\gamma_{ij}+\varepsilon\gamma_{ij}\log(\gamma_{ij})\big)=\varepsilon\,\mathrm{KL}(\gamma\mid\eta)$$

改写目标函数，其中 $\eta_{ij}=e^{-c_{ij}/\varepsilon}$，KL 表示所谓 Kullback–Leibler 散度. 这完全不是微分学意义下的散度，而是一种基于相对熵的距离：

$$\mathrm{KL}(\gamma\mid\eta):=\sum_{i,j}f\left(\frac{\gamma_{ij}}{\eta_{ij}}\right)\eta_{ij},\qquad f(t)=\begin{cases}t\log t & \text{若}t\ge 0,\\ +\infty & \text{若}t<0.\end{cases}$$

于是，上述极小化问题可理解为关于 Kullback–Leibler 散度，将点 $\eta\in\mathbb{R}^{N\times N}$ 投影到约束集合 $C=C^x\cap C^y$，其中 $C^x=\{\gamma\in\mathbb{R}^{N\times N}:\sum_j\gamma_{ij}=a_i\}$，$C^y=\{\gamma\in\mathbb{R}^{N\times N}:\sum_i\gamma_{ij}=b_j\}$. 重要的是，$\gamma$ 的正性约束消失了，因为它包含在熵函数 f 的定义中；f 对这一约束起着

[5]注意，u_{ij} 取整数这一假设，在网络解释中对应于每条边上的成本为整数，它经常出现，并且也简化其他算法的复杂度. 例如，在这一假设下，[245] 给出了网络单纯形算法成本的多项式界：对具有 k 个节点、h 条边、最大成本为 C 的网络，得到 $O(\min(kh\log(kC),kh^2\log k))$.

某种障碍的作用（通常意义下它并不是真正的障碍，因为变量趋于 0 时它不趋于无穷；不过，对负数它被设为无穷，且导数在 0 处趋于无穷）.

Kullback–Leibler 散度不是距离，但具有距离的某些性质. 特别地，可以证明，到 C^x, C^y 这样的两个线性子空间交集上的投影，可以通过交替投影得到，即定义 $\gamma^{2k+1} = \mathrm{Proj}_{C^x}(\gamma^{2k})$、$\gamma^{2k+2} = \mathrm{Proj}_{C^y}(\gamma^{2k+1})$，其中 $\gamma^0 = \eta$，然后令 $k \to \infty$.

问题变为投影到两个子空间之一，而这恰可显式完成. 给定 $\bar{\gamma}$，例如希望求解极小化问题

$$\min\left\{\sum_{i,j}\gamma_{ij}\log\left(\frac{\gamma_{ij}}{\bar{\gamma}_{ij}}\right) : \sum_j \gamma_{ij} = a_i\right\}.$$

可以看出，问题按变量 i 可分（即每个 i 可以单独处理），最优性条件给出 $\log(\gamma_{ij}) = \log(\bar{\gamma}_{ij}) + \lambda_i$，即 $\gamma_{ij} = p_i\bar{\gamma}_{ij}$，其中常数 p_i 由约束确定（即 $p_i = a_i/(\sum_j \bar{\gamma}_{ij})$）.

类似地，可以证明到 C^y 上的投影具有形式 $\gamma_{ij} = q_j\bar{\gamma}_{ij}$，其中 $q_j = b_j/(\sum_i \bar{\gamma}_{ij})$.

因此，可以通过如下算法的一系列迭代求解近似问题：从 $\gamma^0 = \eta$ 出发，定义 $\gamma_{ij}^{2k+1} = p_i\gamma_{ij}^{2k}$，其中 $p_i = a_i/(\sum_j \gamma_{ij}^{2k})$；再定义 $\gamma_{ij}^{2k+2} = q_j\gamma_{ij}^{2k+1}$，其中 $q_j = b_j/(\sum_i \gamma_{ij}^{2k+1})$. 当 $k \to \infty$ 时的极限给出所需的“正则化”问题的解（正则化由加入熵给出）（图 6.2）.

这一想法称为迭代比例拟合程序（iterative proportional fitting procedure，IPFP），可追溯到 [142] 甚至 [282]，最近已在 [38] 中应用于许多最优传输问题. 它表明，熵正则化的选择具有若干优点：

- 能够去掉正性约束（二次正则化则不具有这一点）；
- 只要每次仅投影到一个子空间 C^x 或 C^y，就可以显式计算每步的投影；
- 存储成本不太高，因为每步当前的 γ^{2k} 都具有 $\gamma_{ij}^{2k} = \eta_{ij}p_iq_j$ 的形式（累积各步出现的系数 p_i, q_j 的乘积），因而可以存储 $2N$ 个数据而非 N^2 个；
- 每步的成本不太高，因为只需要 $O(N)$ 次运算；
- 由于每步具有可分结构，容易并行化；
- 可以适配于多边际问题和其他线性问题.

还可以由系数 p, q 的极限值推导 Kantorovich 势 φ, ψ，但留作习题（见习题 42）.

6.4.2 半离散数值方法

研究了两个离散测度之后，一个离散测度与一个连续测度的情形也值得简短讨论. 我们指的是 $\mu = f(x)\,\mathrm{d}x$ 具有密度，而 $\nu = \sum_{j=1}^N b_j\delta_{y_j}$ 为有限原子测度的情形.

所用方法背后的主要想法依赖于如下形式的对偶问题[6]：

$$\max\left\{F(\psi)=\sum_j \psi_j b_j+\int_\Omega \psi^c(x)f(x)\,\mathrm{d}x\right\},$$

其中数 ψ_j 表示函数 ψ 在点 y_j 的值，ψ^c 是 ψ 的 c-变换. 章 1中的考虑解释了为何求解这一问题可得到原问题 $\min\{\int c\,\mathrm{d}\gamma:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\}$ 的信息. 特别地，找到最优函数 ψ 后，满足 $\psi_j+\psi^c(x)=c(x,y_j)$ 的点 x 的集合，就是被传输到目标点 y_j 的点集. 注意，$\psi^c(x)=c(x,y_j)-\psi_j$ 恰好意味着对所有 j' 都有 $c(x,y_j)-\psi_j\le c(x,y_{j'})-\psi_{j'}$. 这引出了某类 Voronoi 单元的研究，其定义还涉及一些标量系数 ψ_j. 我们将在 $c(x,y)=\frac{1}{2}|x-y|^2$ 这一较简单的情形分析这些单元. 此时定义

$$V_\psi(j)=\left\{x:\frac{1}{2}|x-y_j|^2-\psi_j\le\frac{1}{2}|x-y_{j'}|^2-\psi_{j'}\ \text{对所有}j'\right\}.$$

展开平方可见，每个 $V_\psi(j)$ 由 $N-1$ 个形如 $x\cdot(y_{j'}-y_j)\le a(j,j'):=\psi_j-\psi_{j'}+\frac{1}{2}|y_{j'}|^2-\frac{1}{2}|y_j|^2$ 的线性不等式定义，因而是凸多面体. 这些单元称为幂单元（power cells）. 当所有 ψ_j 的值相等时，它们与点 y_j 的 Voronoi 单元重合.

问题在于找到 ψ_j 的值，使质量 $\int_{V_\psi(j)}f(x)\,\mathrm{d}x$ 等于指定的值 b_j. 这的确等价于极大化量 $F(\psi)$. F 的极大化是有限维问题，因为（由于 ν 为有限原子测度）ψ 中相关的值只有在点 y_j 处的值. 因而可以把 ψ 看作 $\mathbb{R}^N$ 中的元素，并考察 F 的导数.

首先注意，F 关于 ψ 是凹的. 事实上，F 的第一部分 $\psi\mapsto\sum_j\psi_j b_j$ 是线性的. 再取 $\psi^c(x)=\inf_j c(x,y_j)-\psi_j$；这些值是 ψ 的线性函数的下确界，因而是凹的. 将它们以正密度 f 加权后积分，结果就是 ψ 的凹函数. 来计算 F 关于一个变量 ψ_j 的导数：由

$$\frac{\partial\psi^c(x)}{\partial\psi_j}=\begin{cases}-1 & \text{若对所有}j'\neq j,\ c(x,y_j)-\psi_j<c(x,y_{j'})-\psi_{j'},\\ 0 & \text{若}c(x,y_j)-\psi_j>\psi^c(x),\\ \text{无定义} & \text{若对某个}j'\neq j,\ c(x,y_j)-\psi_j=\psi^c(x)=c(x,y_{j'})-\psi_{j'},\end{cases}$$

以及这三种情形中最后一种可忽略这一事实（至少在 $c(x,y)=|x-y|^2$ 时，取等号的情形归结为某个超平面的子集），可推知 F 确实处处可微，且[7]

$$\frac{\partial F}{\partial\psi_j}=b_j-\int_{V_\psi(j)}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这表明，F 的极大化等价于 $b_j=\int_{V_\psi(j)}f(x)\,\mathrm{d}x$，也使得可以用梯度方法寻找 F 的最大值. 为此，检验 F 的二阶导数的上界也很有用. 再把注意力限制在 $c(x,y)=\frac{1}{2}|x-y|^2$. 注意，将 ψ 的坐标值从 ψ_j 变到 ψ_j+h_j，会使所有单元 $V_\psi(j')$ 改变，但仅仅把常数

[6]这些想法的早期来源另见 [176] 中的例 1.6.

[7]通过考察次微分，可以简化梯度及其连续性的计算，见 [24].



图 6.2: 一维传输问题中的最优 γ（初始测度是中心高斯分布；到达测度由两个峰组成），由 IPFP 方法对逐渐减小的 ε 值计算得到. 右图相当精确地描述了最优的单调映射. 图片由 L. Nenna 惠予提供.

$a(j,j')$ 改变 $h_{j'}-h_j$ 的量. 这意味着定义其边界的超平面移动的距离为 $\frac{|h|}{|y_{j'}-y_j|}$ 量级. 若点 y_j 固定且互异，则对称差 $V_\psi(j')\,\Delta\, W_{\psi+h}(j')$ 的测度有界于 $C|h|$. 若 $f\in L^\infty$，便得到

$$\left|\frac{\partial F}{\partial \psi_j}(\psi)-\frac{\partial F}{\partial \psi_j}(\psi+h)\right|\le C|h|, \tag{6.4}$$

以及 $F\in C^{1,1}$.

知识框 6.8　备忘：梯度算法

若 $F:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是可微凸函数，一个寻找 F 的最小值的简单算法是：取 $x_0\in\mathbb{R}^N$ 及固定步长 $\tau>0$，定义

$$x_{k+1}=x_k-\tau\nabla F(x_k).$$

若 F 满足对每个 x 都有 $\alpha \mathrm{I}\le D^2F(x)\le L\mathrm{I}$，其中 $\alpha,L>0$，则只要 $\tau<2\alpha/L^2$，上述算法就以指数速度收敛. 更精确地，F 严格凸且有唯一极小化元 $\bar{x}$，并且 $|x_k-\bar{x}|\le C\beta^k$，其中 β 依赖于 τ,α,L，且在 $\tau\in]0,2\alpha/L^2[$ 时 $\beta<1$. $F(x_k)-\min F$ 的收敛同样为指数型.

若 D^2F 有上界但无下界（即 F 光滑但凸性不够强），而存在极小化元 $\bar{x}$，则收敛速度要差得多：事实上，只能证明只要 $\tau M<1$，就有 $F(x_k)-F(\bar{x})\le C/k$.

许多著作广泛介绍了凸优化中的梯度方法；更多细节可见例如 [64]. 也有步长 τ 随 k 变化的变体，变化方式既可以事先规定，也可以通过优化得到.

最后注意，上述算法也对应于离散化 F 的梯度流时的显式 Euler 格式（见备忘知识框 8.1）.

于是，这类梯度算法的实际实现，取决于怎样实际计算幂单元 $V_\psi(j)$ 及其上的密度 f 的积分. 这属于所谓计算几何（computational geometry）的领域. 我们不对这一十分

微妙的问题多作讨论，详细论述可见例如较近的论文 [209, 233]. [233] 提出了这些方法的原始实现，[209] 又作了改进，并给出了几何形状之间最优传输的精彩数值模拟[8].

由于数值结果十分出色，我们通过图 6.3和图 6.4展示它们，也愿意对这一半离散设置中最高效的方法再多说一些.

事实上，尽管用梯度算法较容易描述，但改用 Newton 方法会收敛得快得多. Newton 法（见节 6.3中的知识框 6.4）适合寻找从 $\mathbb{R}^N$ 到 $\mathbb{R}^N$ 的向量函数的零点；这里的函数，将对偶势 $\psi = (\psi_i)_i \in \mathbb{R}^N$ 映到各个值 $b_i - \int_{V_\psi(i)} f(x)\,\mathrm{d}x = \partial F/\partial\psi_i$. 为能使用 Newton 法，需要能够计算这些值的导数，它们其实就是 F 的 Hessian 矩阵的元素. 还需证明该 Hessian 矩阵非奇异，并给出其特征值的下界. 这对应于 F 的一致凸性.

此外，已知 Newton 法只有在能够选择合适初始化时才高效，因为它只从某个邻域出发才收敛. [233] 从多分辨率视角考虑问题，高效地处理了这一点. 给点族 y_j 配上若干个规模更小的点族，每个都由前一个通过 Lloyd 算法并按固定比例减少点数而得到. 这样，每个点族中的每个点，在下一个较小点族中都有唯一的像. 从最小点族的势 ψ 的计算开始，这很容易完成. 然后每步用第 i 个点族算出的势 ψ，来构造下一步即第 $(i-1)$ 个点族的 Newton 法初始化. 这保证了始终充分接近所寻找的极小化元，算法也能在极少次数的迭代中收敛. 实践中，[209] 的实现能在几分钟内处理一百万个点.

现在回到应用 Newton 过程所需的一致凸性的证明. 实际上，函数 F 远非严格凸：若给所有 ψ_i 加上同一常数，它就不变. 不过，除去这一不变性，可以期待它严格凸. 为此，需要固定某个值 $\psi_{i_0} = 0$，然后考察关于 $i \neq i_0$ 的 ψ_i 的行为.

如何计算 F 的二阶导数？只需改进导出(6.4)的计算：若 f 是连续密度，则得到

$$\frac{\partial^2 F}{\partial\psi_j\partial\psi_j}(\psi) = -\frac{1}{|y_i - y_j|}\int_{\Gamma_{ij}} f(x)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{d-1}(x), \qquad i \neq j,$$

其中 $\Gamma_{ij} = \partial V_\psi(i) \cap \partial V_\psi(j)$ 是对应于指标 i, j 的两个单元的公共边界（若存在），它是 $(d-1)$ 维多面体. 对纯二阶导数，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial^2\psi_i}(\psi) &= \sum_{j\neq i}\frac{1}{|y_i - y_j|}\int_{\Gamma_{ij}} f(x)\,\mathrm{d}\mathscr{H}^{d-1}(x)\\ &= -\sum_{j\neq i}\frac{\partial^2 F}{\partial\psi_j\partial\psi_j}(\psi).\end{aligned}$$

注意，求和中也保留指标 i_0. 这使我们能够写出一个关于 N 个变量的 Hessian，它是奇异的，因为每一行的和为零. 然后去掉对应于 i_0 的行与列，就得到一个 $(N-1)\times(N-1)$ 方阵 M. 为检验 M 的可逆性，使用下面的引理：

[8] 下几页的图片由 B. Lévy 惠予提供，采用与 [209] 相同的算法生成.

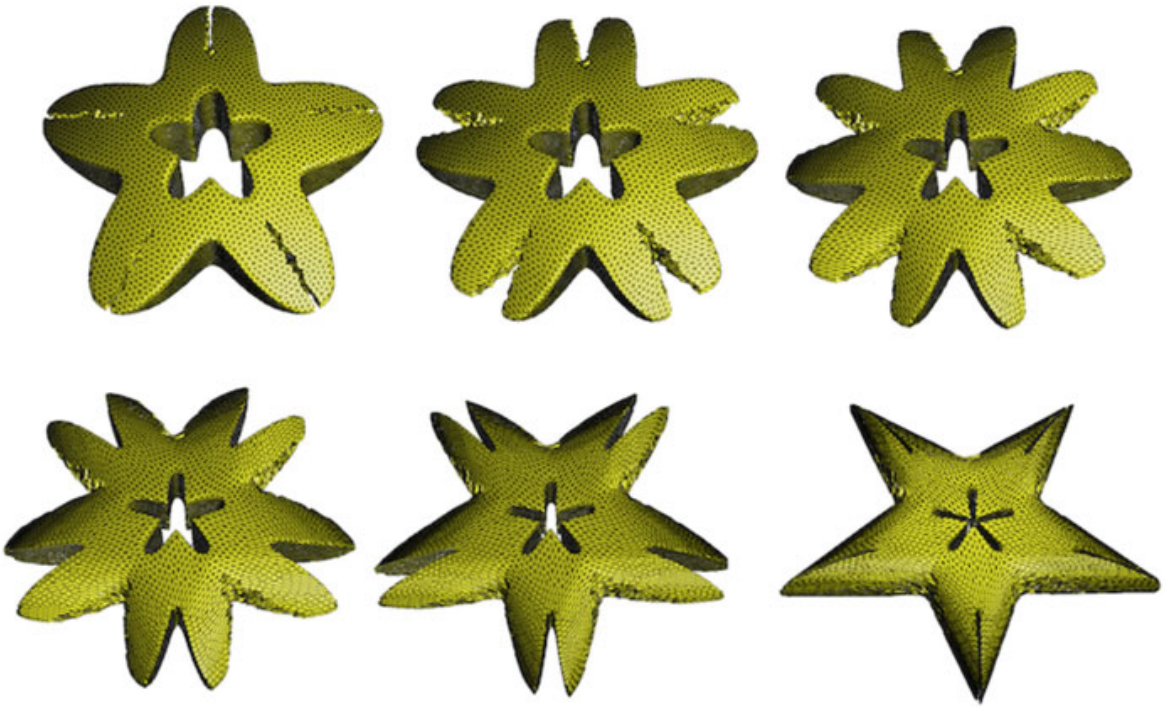


图 6.3: 三维中两颗不同星形之间的 W_2 测地线，利用单纯形剖分上的半离散最优传输计算得到. 获得剖分每个顶点 x_i 的像后，计算每个 x_i 与 $\mathrm{T}(x_i)$ 之间的线性插值. 注意拓扑变化，以及星形每条分支上最优映射的奇性.

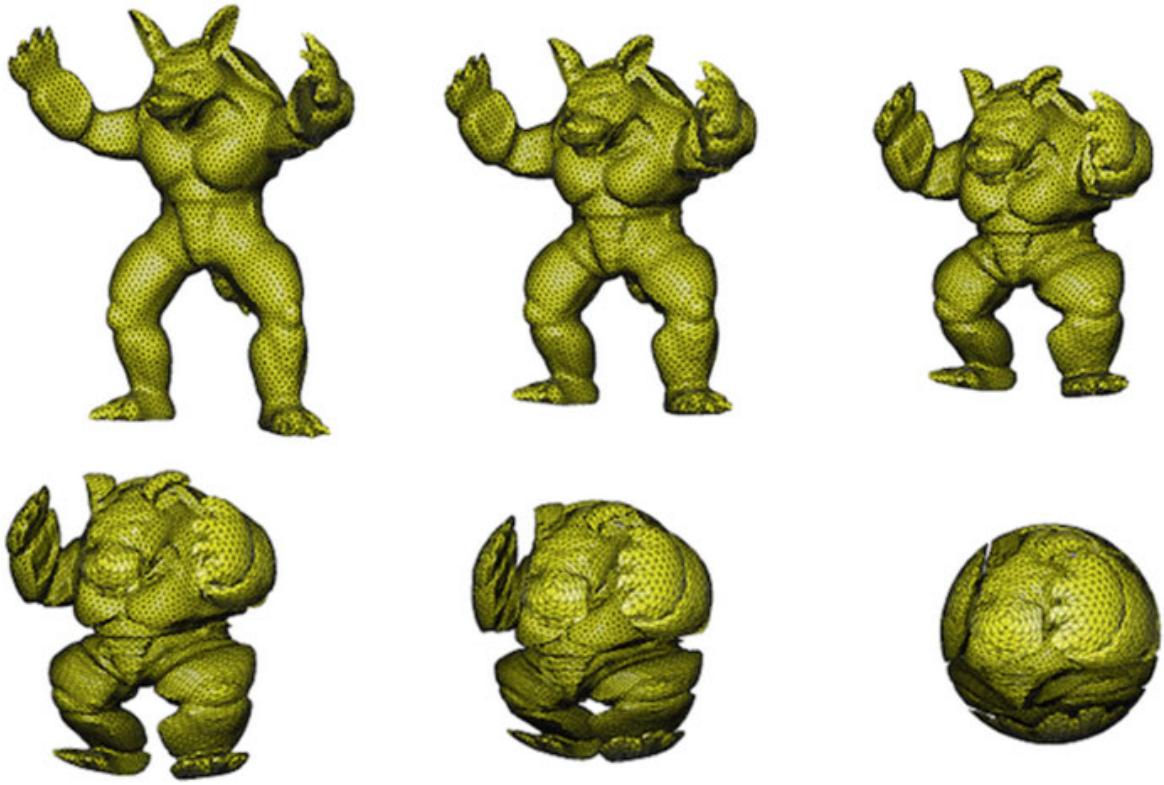


图 6.4: “犰狳”形状上的均匀测度与球体上的均匀测度之间的 W_2 测地线（用至多一百万个 Dirac 质量离散）.

引理 6.5. *任何满足以下性质的矩阵 $M \in \mathrm{M}^{k\times k}$ 都可逆：*

(H1) *对所有 i，$M^{i,i} \geq \sum_{j\neq i} |M^{i,j}|$；*

(H2) *存在 i 使 $M^{i,i} > \sum_{j\neq i} |M^{i,j}|$；*

(H3) *对任意一对 (i,j)，存在序列 $i_1, i_2, \ldots, i_k$，其中 $i_1 = i$、$i_k = j$，满足 $M^{i_h,i_{h+1}} \neq 0$.*

证明. 设 $x \in \mathrm{Ker}(M)$，取使 $|x_i|$ 最大的指标 i_0. 为简便，可假设 x_{i_0} 为正. 则有

$$\begin{aligned} 0 &= M^{i_0,i_0}x_{i_0} - \sum_{j\neq i_0} M^{i_0,j}x_j \\ &\geq M^{i_0,i_0}x_{i_0} - \sum_{j\neq i_0} |M^{i_0,j}|x_{i_0} \\ &= x_{i_0}\left(M^{i_0,i_0} - \sum_{j\neq i_0} |M^{i_0,j}|\right) \geq 0. \end{aligned}$$

这蕴含所有不等式都为等式，特别地，只要 $M^{i_0,j} \neq 0$，就有 $x_j = x_{i_0}$. 因而，x 在 i_0 所有“邻居”指标上的分量都等于 x_{i_0}（并且也都是最大的）. 这使我们可以用另一个达到最大值的指标 j 替换 i_0，重复论证，如此等等；由于每个指标都能通过一条邻居链与 i_0 相连，得到所有分量都相等. 但这意味着在核中选出的向量必为 $(1,1,\ldots,1)$ 的倍数. 然而，由假设 (H2)，并非所有行的元素之和都为零，因此这个向量不在核中. 这证明 M 可逆. □

在一些合理假设下，上面的引理可以用于 F 的 Hessian（例如，应要求密度 f 的支集弧连通）.

这保证了 F 的 Hessian 在每一点都是严格正定矩阵（在固定 $\psi_{i_0} = 0$ 的势组成的空间 $\mathbb{R}^{N-1}$ 上）. 为应用 Newton 法，还应从下方控制其特征值. 这一点更微妙，见 [114]：文中既给出了上述引理的三个假设不足以得到这一界的反例，也给出了当矩阵 M 来自幂单元分割这一特殊情形的证明.

另外，既然说到了 [114] 中的论证，再强调一下同一论文描述的另一种半离散方法. 该方法的想法来自节 2.4中关于 Knothe 传输的考虑. 事实上，我们证明了 Knothe 映射是对应于矩阵 $\mathrm{diag}(1,\varepsilon,\varepsilon^2,\ldots,\varepsilon^{d-1})$ 的退化二次成本的最优传输映射的极限，因而可以从这样的映射（Knothe）出发，再让 ε 变化. Knothe 映射容易计算，也能找到相应的单元[9]. 由于对 Knothe 映射而言最重要的是最后一个坐标，这些单元就是具有规定体

[9]这就是源于上述想法、在 [114] 中实现的半离散方法. 还有一个连续对应物，即关于 Kantorovich 势 ψ_ε 的偏微分方程. [66] 从理论角度研究了它，Bonnotte 基于 $\varepsilon = 0$ 附近 Nash–Moser 隐函数定理的应用，证明了一个非平凡的适定性结果（一旦 $\varepsilon > 0$，方程就更正则）. 后来，同一作者也在 [65] 中开始实现这一方程的时间离散化. 注意，这个连续方法在某些方面既使人想起节 6.2的 AHT 流（因为它从 Knothe 映射出发，时间连续但为数值计算而离散，并在演化中每个时刻都施加规定的像测度），又使人想起节 6.3的 LR Newton 迭代（因为其基础偏微分方程基于 Monge–Ampère 方程的线性化）.

积的水平条带. 注意，要使该方法可行，需要假设各点的 x_d 分量互异. 计算初始条件之后，运行一个 $N-1$ 维常微分方程（N 是到达测度的原子数），求出 Kantorovich 势 $\psi(\varepsilon)$ 的演化. 为证明该常微分方程适定所需的计算，与上述计算类似，并能推知演化符合 Lipschitz 向量场的 Cauchy 问题的标准存在、唯一、稳定性与逼近理论. 因而，可以采用显式 Euler 格式的时间离散化来逼近解. 观察 ε 从 0 变到 1 时势 ψ_ε 的演化，还能计算相应的单元；它们从矩形条带变为凸多面体幂单元.

图 6.5展示了以上述方法得到的一个简单单元序列.

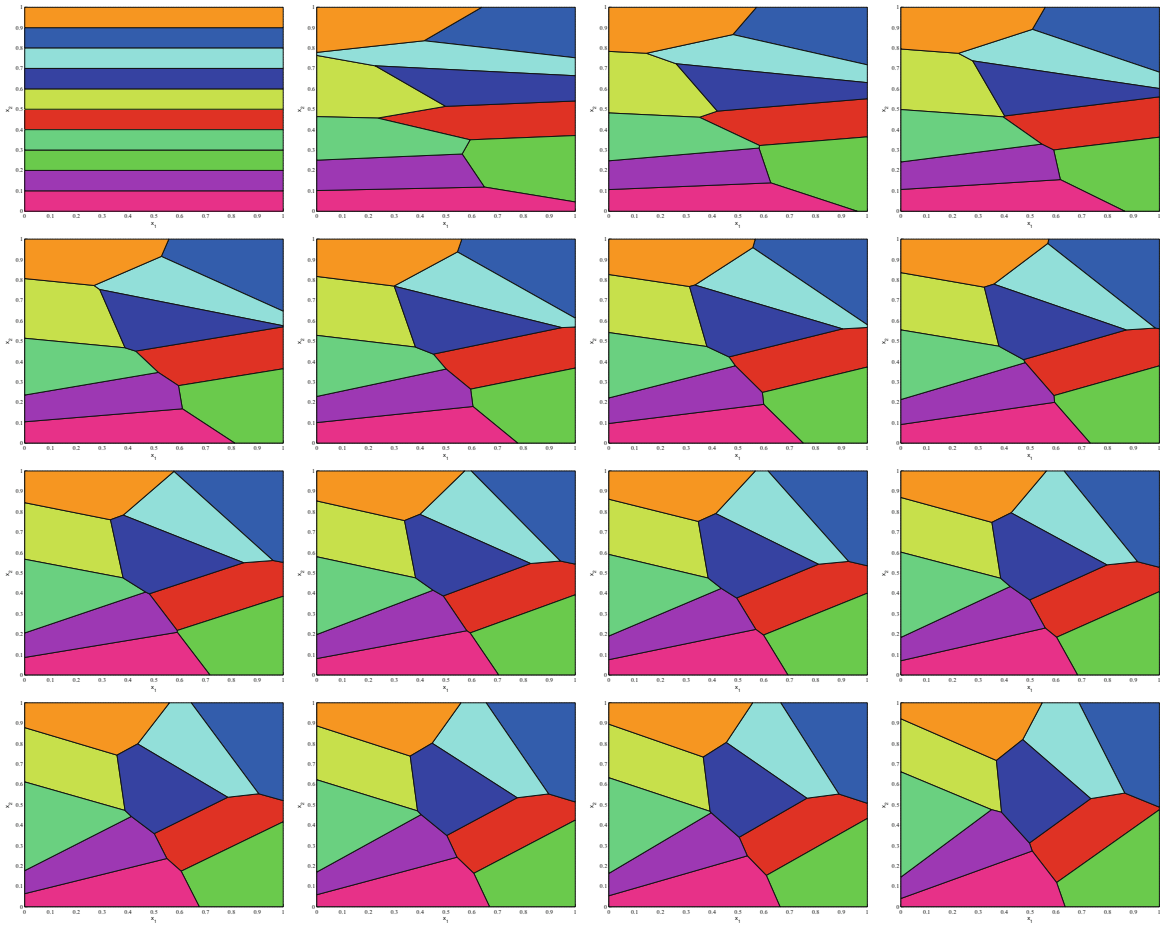


图 6.5: 十个样本点：ε 从 0 到 1 时剖分的演化（从左上至右下）. 图片取自导向 [114] 的初步研究.

第 7 章

概率测度空间上的泛函

本章考虑空间 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上的几类泛函，它们在许多变分问题中颇有意义，也自然出现于许多建模问题中. 事实上，在若干应用模型中，可能遇到这样的极小化问题：待定的未知量是一定数量质量的分布，而准则涉及下列一个或多个泛函：

- 给定函数的积分（势能）
$$\mathscr{V}(\mu) := \int_\Omega V \, d\mu.$$
- 按张量积 $\mu \otimes \mu$ 对 $\Omega \times \Omega$ 上的函数作二重积分（相互作用能）
$$\mathscr{W}(\mu) := \int_{\Omega\times\Omega} W(x,y)\, d\mu(x)\, d\mu(y).$$
- 到某个固定测度 ν 的 Wasserstein 距离 W_p（或它的函数）；为简单起见，考虑 W_p 的 p 次幂：
$$\mu \mapsto W_p^p(\mu,\nu).$$
更一般地，也将考虑一般成本 $c(x,y)$ 的运输代价 $\mathscr{T}_c(\mu,\nu)$，像往常一样定义为 $\min\{\int c(x,y)\, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu,\nu)\}$.
- 对偶函数空间中的范数：给定 Ω 上的函数组成的 Banach 空间，取
$$\|\mu\|_{\mathscr{X}'} := \sup_{\varphi\in\mathscr{X},\, \|\varphi\|\le 1} \int \varphi \, d\mu = \sup_{\varphi\in\mathscr{X}\setminus\{0\}} \frac{\int \varphi \, d\mu}{\|\varphi\|}.$$
- 密度的某个函数的积分
$$\mathscr{F}(\mu) := \begin{cases} \displaystyle\int_\Omega f(\varrho(x))\, dx & \text{若} \mu = \varrho \cdot dx, \\ +\infty & \text{其他情形.} \end{cases}$$
- 原子质量的某个函数之和
$$\mathscr{G}(\mu) := \begin{cases} \displaystyle\sum_i g(a_i) & \text{若} \mu = \textstyle\sum_i a_i \delta_{x_i}, \\ +\infty & \text{若} \mu \text{ 不是纯原子测度.} \end{cases}$$

本章旨在研究这些泛函的一些性质. 首先分析经典的变分问题（半连续性、凸性、一阶变分等）. 随后还将引入并分析一个新概念，即测地凸性. 这是度量空间上分析中的自然概念: 某个泛函沿度量空间中的测地线是否为凸? 对于 Wasserstein 空间, 特别是 $\mathbb{W}_2$, 由 McCann 在 [229] 中引入的这一概念称为位移凸性（displacement convexity）. 它与通常的凸性颇为不同，却在许多情形下十分有用.

7.1 半连续性

由于主要目标是在变分模型中使用这些泛函，为了能够将其最小化，先给出一些半连续性判据. 我们考虑这些泛函关于弱收敛的半连续性或连续性（像往常一样，弱收敛指与 C_b 函数的对偶）. 从最简单的泛函开始.

7.1.1 势能、相互作用能、运输代价及对偶范数

从最简单的情形——势能——开始回顾.

命题 7.1. *若 $V \in C_b(\Omega)$，则 $\mathscr{V}$ 关于概率测度的弱收敛连续. 若 V 下半连续且有下界，则 $\mathscr{V}$ 半连续. 此外，V 的半连续性（相应地，连续性）是 $\mathscr{V}$ 半连续（连续）的必要条件.*

证明. 当 $V \in C_b$ 时，$\mu \mapsto \int V\,d\mu$ 的连续性直接来自弱收敛的定义. 若 V 下半连续且有下界，则已知存在一列 Lipschitz 且有界的函数 V_k 单调递增地收敛于 V（见知识框 1.5）. 由单调收敛得到 $\mathscr{V}(\mu) = \lim_k \int V_k\,d\mu = \sup_k \int V_k\,d\mu$. 这把 $\mathscr{V}$ 表示为连续泛函族的上确界，因此它下半连续.

对于必要性，只需考虑点列 $x_k \to x$ 及相应的 Dirac 质量. 因为 $\delta_{x_k} \rightharpoonup \delta_x$，$\mathscr{V}$ 的连续性蕴含 $V(x_k) \to V(x)$，半连续性则蕴含 $\liminf_k V(x_k) \geq V(x)$. □

现在转向相互作用泛函 $\mathscr{W}$.

命题 7.2. *若 $W \in C_b(\Omega)$，则 $\mathscr{W}$ 关于概率测度的弱收敛连续. 若 W 下半连续且有下界，则 $\mathscr{W}$ 半连续.*

这一结果容易由下列引理得到（我们只对 $\mathbb{R}^d$ 的子集证明，但可以推广到一般局部紧空间）.

引理 7.3. *设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 的闭子集，$\mu_k, \mu \in \mathscr{P}(\Omega)$ 且 $\mu_k \rightharpoonup \mu$，则作为 $\Omega \times \Omega$ 上的概率测度，有*

$$\mu_k \otimes \mu_k \rightharpoonup \mu \otimes \mu.$$

证明. 希望证明，对任意函数 $\phi \in C_b(\Omega\times\Omega)$，有收敛 $\int \phi\, d\mu_k\otimes\mu_k \to \int \phi\, d\mu\otimes\mu$. 先考虑 $\phi(x,y)=\chi(x)\xi(y)$ 的情形. 此时

$$\int_{\Omega\times\Omega}\phi\, d\mu_k\otimes\mu_k = \int_\Omega \chi\, d\mu_k \cdot \int_\Omega \xi\, d\mu_k \longrightarrow \int_\Omega \chi\, d\mu \cdot \int_\Omega \xi\, d\mu = \int_{\Omega\times\Omega}\phi\, d\mu\otimes\mu.$$

这证明了所需收敛对于所有 $\phi\in\mathscr{A}(\Omega)$ 成立，其中函数类 $\mathscr{A}(\Omega)$ 为

$$\mathscr{A}(\Omega)=\left\{\phi(x,y)=\sum_{i=1}^N \chi_i(x)\xi_i(y) : N\in\mathbb{N},\ \chi_i,\xi_i\in C_b(\Omega)\right\}.$$

类 $\mathscr{A}$ 是一个包含常数且分离 $\Omega\times\Omega$ 中各点的函数代数. 因此，由 Stone–Weierstrass 定理（见节 3.1中的知识框 2.3），若 $\Omega\times\Omega$ 紧（即 Ω 紧），它就在 $C(\Omega\times\Omega)$ 中稠密. 一个一般事实是，只要所考察的序列有界，对偶空间中的弱星收敛就可以在稠密集上检验. 这里在紧情形，弱收敛对应于与 $C(\Omega\times\Omega)$ 对偶的弱星收敛，而所考虑的序列由概率测度组成，故有界. 这证明了紧情形下 $\mu_k\otimes\mu_k \rightharpoonup \mu\otimes\mu$.

若 Ω 不紧，可以用 Stone–Weierstrass 定理证明对任意紧支撑函数，该收敛都成立. 回顾一列概率测度弱收敛（与 C_b 对偶）当且仅当它在与 C_c 的对偶下弱星收敛，便得到结论. 这一点已在引理 5.8中证明. □

除了这两类泛函，还可以考虑如下定义的高阶相互作用能：

$$\mu\mapsto \int_\Omega\int_\Omega\cdots\int_\Omega W(x_1,x_2,\dots,x_n)\, d\mu(x_1)\, d\mu(x_2)\cdots d\mu(x_n).$$

特别地，所有这类泛函可以看作空间 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上的“多项式”，对测度空间上的函数进行的某些分析，正是基于这一类泛函[1].

现在转向其他一些泛函.

命题 7.4. *对任意 $p<+\infty$，只要 Ω 紧，到任意固定测度 $\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$ 的 Wasserstein 距离 $W_p(\cdot,\nu)$ 便关于弱收敛连续. 若 Ω 不紧且 $\nu\in\mathscr{P}_p(\Omega)$，则 $W_p(\cdot,\nu)$ 在 $\mathscr{P}_p(\Omega)$ 上有良好定义、取有限值，但仅下半连续.*

更一般地，对于任意连续成本 $c:\Omega\times\Omega\to\mathbb{R}$，若 Ω 紧，则泛函 $\mathscr{T}_c(\cdot,\nu)$ 连续. 不假定 Ω 紧时，若 c 下半连续且有下界，则 $\mathscr{T}_c(\cdot,\nu)$ 下半连续.

证明. 先从紧情形开始. 对于 Wasserstein 距离，连续性是直接的，因为距离 W_p 的收敛恰好使弱收敛可度量化，而任意距离关于它自身都是连续的（这是三角不等式的推论）. 对于一般运输代价 $\mathscr{T}_c$，只需应用定理 1.51.

对非紧情形，给出统一证明. 考虑序列 $\mu_k\rightharpoonup\mu$ 及相应的一列最优运输方案 $\gamma_k\in\Pi(\mu_k,\nu)$，成本 c 下半连续且有下界（包括 $c(x,y)=|x-y|^p$ 的情形）. 由于 μ_k 紧，γ_k

[1] P. L. Lions 在法兰西学院的讲座中使用了这一方法；见 [211].

也紧. 先取子列使 $\lim_h \mathscr{T}_c(\mu_{k_h},\nu)=\liminf_k \mathscr{T}_c(\mu_k,\nu)$，再取一次子列，保证对某个 γ 有 $\gamma_{k_h}\rightharpoonup\gamma$. 已知连续函数下的像测度可以取极限，因此得到 $\gamma\in\Pi(\mu,\nu)$. 于是

$$\begin{aligned}\mathscr{T}_c(\mu,\nu)&\le\int c(x,y)\,d\gamma\le\liminf_h\int c(x,y)\,d\gamma_{k_h}\\&=\lim_h\mathscr{T}_c(\mu_{k_h},\nu)=\liminf_k\mathscr{T}_c(\mu_k,\nu).\end{aligned}$$

第一个不等式来自 γ 可行但未必最优这一事实. 第二个来自 c 的积分的半连续性（命题 7.1）. □

最后，再给出一类泛函及其中一些有趣的例子.

命题 7.5. *设 $\mathscr{X}$ 是 Ω 上的函数组成的 Banach 空间，且 $\mathscr{X}\cap C_b(\Omega)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密. 则*

$$\mu\mapsto\|\mu\|_{\mathscr{X}'}:=\sup_{\varphi\in\mathscr{X},\,\|\varphi\|\le1}\int\varphi\,d\mu=\sup_{\varphi\in\mathscr{X}\setminus\{0\}}\frac{\int\varphi\,d\mu}{\|\varphi\|}$$

（当 $\mu\notin\mathscr{X}'$ 时将该泛函置为 $+\infty$）关于弱收敛下半连续.

证明. 只需注意可以写成

$$\|\mu\|_{\mathscr{X}'}=\sup_{\varphi\in C_b(\Omega)\cap\mathscr{X},\,\|\varphi\|\le1}\int\varphi\,d\mu,$$

从而把 $\|\mu\|_{\mathscr{X}'}$ 表示为关于弱收敛连续的线性泛函的上确界，结论便显然成立. □

考察两个例子是有意义的.

命题 7.6. *假设 $\mathscr{X}=H_0^1(\Omega)$（其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是光滑紧区域，赋予该空间梯度的 L^2 范数），且对每个 $\mu\in H^{-1}(\Omega)$，以 φ_μ 表示*

$$\begin{cases}-\Delta\varphi=\mu & \text{在}\Omega\text{ 内},\\ \varphi=0 & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}\end{cases}$$

的解. 则 $\|\mu\|_{H^{-1}}^2=\int\varphi_\mu\,d\mu=\iint G(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)$，其中 $G(x,\cdot)$ 是 Dirichlet Laplace 算子的 Green 函数，定义为

$$\begin{cases}-\Delta\varphi=\delta_x & \text{在}\Omega\text{ 内},\\ \varphi=0 & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}\end{cases}$$

的解. 特别地，若 $\Omega=(-1,1)\subset\mathbb{R}$，则

$$G(x,y)=\frac12\big((1+x)\wedge(1+y)\big)\big((1-x)\wedge(1-y)\big).$$

若改设 $\mathscr{X}=H^1(\Omega)$（赋予完整的 H^1 范数），且对每个 $\mu\in(H^1(\Omega))'=\mathscr{X}'$，以 φ_μ 表示

$$\begin{cases}-\Delta\varphi+\varphi=\mu & \text{在}\Omega\text{ 内},\\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial n}=0 & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}\end{cases}$$

的解. 则 $\|\mu\|_{\mathscr{X}'}^2=\int\varphi_\mu\,d\mu=\iint G(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)$，其中 $G(x,\cdot)$ 定义为

$$\begin{cases}-\Delta\varphi+\varphi=\delta_x & \text{在}\Omega\text{ 内},\\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial n}=0 & \text{在}\partial\Omega\text{ 上}\end{cases}$$

的解. 特别地，若 $\Omega=(-1,1)\subset\mathbb{R}$，则

$$G(x,y)=\cosh\big((1+x)\wedge(1+y)\big)\cosh\big((1-x)\wedge(1-y)\big)/\sinh(2).$$

证明. 先在两种情形下证明 $\|\mu\|_{\mathscr{X}'}^2=\int\varphi_\mu\,d\mu$.

第一种情形：H_0^1. 注意，对每个函数 $\psi\in H_0^1$，有

$$\int\psi\,d\mu=\int\nabla\psi\cdot\nabla\varphi_\mu\le\|\psi\|_{\mathscr{X}}\|\varphi_\mu\|_{\mathscr{X}},$$

且当 $\psi=\varphi_\mu$ 时等号成立（这里使用齐次范数 $\|\psi\|_{\mathscr{X}}:=\|\nabla\psi\|_{L^2}$）. 这表明上确界由 φ_μ 的某个倍数实现，并且 $\int\varphi_\mu\,d\mu=\|\varphi_\mu\|_{\mathscr{X}}^2$. 因而

$$\|\mu\|_{\mathscr{X}'}^2=\left(\frac{\int\varphi_\mu\,d\mu}{\|\varphi_\mu\|_{\mathscr{X}}}\right)^2=\int\varphi_\mu\,d\mu.$$

H^1 的情形类似，唯一的区别在第一个计算：

$$\int\psi\,d\mu=\int\nabla\psi\cdot\nabla\varphi_\mu+\psi\varphi_\mu\le\|\psi\|_{\mathscr{X}}\|\varphi_\mu\|_{\mathscr{X}},$$

并且仍在 $\psi=\varphi_\mu$ 时等号成立.

最后，将 $\int\varphi_\mu\,d\mu$ 表示为二重积分 $\iint G(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)$，只需把 $\varphi_\mu(x)$ 表示为 $\int G(x,y)\,d\mu(y)$. 这可以利用 Green 函数理论完成；在一维情形 $\Omega=(-1,1)$ 下，只需计算验证 $\int G(x,y)\,d\mu(y)$ 是所需方程的解. □

这样，借助 Green 函数，就把这些对偶范数泛函表示成了相互作用泛函.

7.1.2 局部泛函

测度上的局部泛函定义为满足如下性质的泛函 $F:\mathscr{M}(\Omega)\to\mathbb{R}$：只要 μ 与 ν 相互奇异（即存在 $A,B\subset\Omega$，满足 $A\cup B=\Omega$、$\mu(A)=0$ 和 $\nu(B)=0$），就有 $F(\mu+\nu)=F(\mu)+F(\nu)$. 对概率测度而言，这显然没有太大意义，因为若 μ 和 ν 都是概率测度，则 $\mu+\nu$ 不是概率测度. 不过，本节将考察一些可以在概率测度上定义的泛

函，它们也可看作定义在更一般测度上的泛函在概率测度上的限制. 所有证明都容易推广到有限正测度；相反，为简单起见，完全不考虑带符号或向量测度的情形. 这些泛函的一般理论见 [67].

首先考虑形如

$$\mu = \varrho \cdot \lambda \mapsto \int f(\varrho(x))\, d\lambda(x)$$

的泛函，其中 λ 是 Ω 上给定的正测度（例如 Lebesgue 测度）.

先看看 f 应满足哪些自然条件，才能保证下半连续性，再给出精确结果.

首先，考虑一列密度 ϱ_n，它们分别在两个集合 A_n、B_n 上取值 a 与 b，而这两个集合按如下方式选择：固定 Ω 的一个划分，使其由直径为 $\varepsilon_n \to 0$ 的小立方体组成，再选取 A_n、B_n，使对该划分中的每个立方体 Q 都有 $\lambda(A_n \cap Q) = (1-t)\lambda(Q)$ 与 $\lambda(B_n \cap Q) = t\lambda(Q)$. 可以验证，$\varrho_n$ 弱收敛于均匀密度 $\varrho = (1-t)a + tb$. 泛函的半连续性将蕴含

$$f((1-t)a + tb) \le (1-t)f(a) + tf(b),$$

即 f 的凸性. 因此，显然需要要求 f 为凸函数.

另一个要求涉及 f 的增长. 为简单起见，总可以假定 $f(0) = 0$（至多给 f 加一个常数）. 假设对所有 $t \ge 0$，f 满足 $f(t) \le Ct$. 考虑如下定义的泛函：

$$\mathscr{F}(\mu) : \begin{cases} \displaystyle\int f(\varrho(x))\, d\lambda(x) & \text{若} \mu = \varrho \cdot \lambda, \\ +\infty & \text{其他情形.} \end{cases}$$

取一列绝对连续概率测度 μ_n 弱收敛于奇异测度 μ，则 $\mathscr{F}(\mu_n) \le C$，而 $\mathscr{F}(\mu) = +\infty$，违反半连续性. 这提示应有 $C = +\infty$，即 f 超线性. 下列定理给出一个一般结果，其中也包括对非超线性情形的补偿：

命题 7.7. *设 $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ 是凸下半连续函数，令 $L := \lim_{t\to\infty} f(t)/t = \sup_{t>0} f(t)/t \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. 设 λ 是 Ω 上固定的有限正测度. 对每个测度 μ，写成 $\mu = \varrho \cdot \lambda + \mu^s$，其中 $\varrho \cdot \lambda$ 为 μ 的绝对连续部分，μ^s 为奇异部分（均相对于 λ）. 则由*

$$\mathscr{F}(\mu) = \int_\Omega f(\varrho(x))\, d\lambda(x) + L\mu^s(\Omega)$$

定义的泛函下半连续（注意，若 $L = +\infty$，则只要 μ 含有奇异部分，就有 $F(\mu) = +\infty$）.

证明. 将尝试利用等式

$$f(t) = \sup_{a\in\mathbb{R}} at - f^*(a).$$

这一等式来自 $f^{**} = f$，后者又来自 f 凸且下半连续这一事实. 此外，容易看出，对 $a > L$ 有 $f^*(a) = +\infty$：事实上，$f^*(a) = \sup_t at - f(t) \ge \lim_{t\to+\infty} t(a - f(t)/t)$. 因而可以写成

$$f(t) = \sup_{a\le L} at - f^*(a) = \sup_{a<L} at - f^*(a)$$

（最后一个等式由 f^* 在其取有限值的集合上连续这一事实保证）.

考虑如下泛函：

$$\widetilde{\mathscr{F}}(\mu) := \sup_{a\in C_b(\Omega),\,\sup a<L} \left\{ \int a(x)\,d\mu(x) - \int f^*(a(x))\,d\lambda(x) \right\}.$$

$\widetilde{\mathscr{F}}$ 显然下半连续，因为它是一族关于弱收敛连续的仿射泛函的上确界. 希望证明 $\widetilde{\mathscr{F}} = \mathscr{F}$.

为此，先注意由 Lusin 定理（见节 1.1中的知识框 1.6，此处应用于测度 $\lambda+\mu$），不难用可测有界函数代替有界连续函数. 滥用记号，以 $L^\infty(\Omega)$ 表示可测有界函数（尽管这里并不是指关于某个给定测度本性有界的函数，而是确实有界的函数），得到

$$\widetilde{\mathscr{F}}(\mu) := \sup_{a\in L^\infty(\Omega),\,\sup a<L} \left\{ \int a(x)\,d\mu(x) - \int f^*(a(x))\,d\lambda(x) \right\}.$$

随后取集合 A，满足 $\mu^s(\Omega\setminus A)=\lambda(A)=0$，从而可以写成

$$\widetilde{\mathscr{F}}(\mu) := \sup_{a\in L^\infty(\Omega),\,\sup a<L} \left\{ \int_{\Omega\setminus A} [a(x)\varrho(x) - f^*(a(x))]\,d\lambda(x) + \int_A a(x)\,d\mu^s(x) \right\}.$$

可以在 A 与 $\Omega\setminus A$ 上独立选择 $a(x)$ 的值，并且可以验证

$$\sup_{a\in L^\infty(\Omega),\,\sup a<L} \int_{\Omega\setminus A} [a(x)\varrho(x) - f^*(a(x))]\,d\lambda(x) = \int f(\varrho(x))\,d\lambda(x),$$

$$\sup_{a\in L^\infty(\Omega),\,\sup a<L} \int_A a(x)\,d\mu^s(x) = L\mu^s(A) = L\mu^s(\Omega),$$

从而得出 $\widetilde{\mathscr{F}} = \mathscr{F}$. □

注 7.8. 假设 λ 为有限测度，是为了避免 $\int f^*(a(x))\,d\lambda(x)$ 这一项的可积性问题. 可能出问题的典型情形是熵 $f(t)=t\log t$，此时 $f^*(s)=e^{s-1}$. 假设 λ 是整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 *Lebesgue* 测度；容易看出，对任意 L^∞ 函数 a，积分 $\int_{\mathbb{R}^d} e^{a(x)-1}\,dx$ 都不收敛，这使得对每个 μ 都有 $\widetilde{\mathscr{F}}(\mu)=-\infty$. 不过，若 λ 是 σ 有限的（整个 $\mathbb{R}^d$ 上的 *Lebesgue* 测度正是如此）且 $f\ge 0$，则可以通过从下方用有限测度逼近 λ 来证明半连续性[2].

注 7.9. 读者可能会惊讶，命题 7.7并没有要求 f 具有下界. 特别地，同一结果适用于 $f(t)=t$ 与 $f(t)=-t$，这意味着质量关于测度的弱收敛连续！事实上，这里使用的弱收敛是与 C_b 的对偶；质量（即对函数 1 的积分）关于这一收敛连续，完全正常. 若改用非紧空间上与 C_c 对偶的弱星收敛，情况就不同. 为进行同一证明，至少需要 $L>0$（否则函数 $a\in C_c$ 不满足 $a>L$），或者 $L=0$ 且 $f^*(0)<+\infty$.

[2]对于熵，整个 $\mathbb{R}^d$ 上的下半连续性并不成立，但在更强的收敛假设下成立；见习题 45. 这也是在整个空间中研究变分问题的通常策略；对于 Fokker–Planck 方程，将在节 8.3中于有界区域上介绍这些变分问题.

回到 $\mathscr{F}$ 的含义，不难验证 $\mathscr{F}$ “偏好”分散的测度：首先，它仅对绝对连续测度取有限值；其次，由 Jensen 不等式，$\mathscr{F}$ 的值在常密度处最小.

若希望寻找行为相反、偏好测度集中部分的泛函，至少有两种不同选择. 可以考察相互作用泛函，例如 $\mu \mapsto \iint |x-y|^2 \, d\mu(x)\, d\mu(y)$（距离平方可以换成距离的任意递增函数）. 这是一个全局的、依赖空间位置的泛函，风格与 $\mathscr{F}$ 不同. 事实上，通过特别考察 μ 的原子部分，也可以在同一类局部泛函中找到偏好集中的泛函. 例如

$$\mathscr{G}(\mu) := \begin{cases} \sum_i g(a_i) & \text{若} \mu = \sum_i a_i \delta_{x_i}, \quad x_i \neq x_j \ (i \neq j), \\ +\infty & \text{若} \mu \text{ 不是纯原子测度.} \end{cases}$$

像前面一样，先了解为了保证半连续性，g 需要具备哪些基本性质.

也假设 $g(0) = 0$（若希望避免零质量原子造成歧义，这一条件也是必要的）. 假设对所有 $t > 0$ 有 $g(t) \leq Ct$，类似于前面的做法，取序列 $\mu_n \rightharpoonup \mu$，其中 μ_n 是纯原子的而 μ 不是（例如取命题 4.38中的序列）. 则 $\mathscr{G}(\mu_n) \leq C$，但 $\mathscr{G}(\mu) = +\infty$. 这与半连续性矛盾，提示应考虑满足 $\lim_{t\to 0} g(t)/t = +\infty$ 的函数 g.

第二个考虑是，取 $\mu_n = a\delta_{x_n} + b\delta_{y_n} + \nu$（其中 ν 只有有限个原子；使用 ν 只是为了使总质量回到 1）. 假设 $x_n \to x$、$y_n \to x$ 且 $x \notin \operatorname{spt}(\nu)$. 则 $\mu_n \rightharpoonup \mu = (a+b)\delta_x + \nu$. 此时半连续性将蕴含

$$g(a+b) \leq g(a) + g(b),$$

即需要 g 次可加.

建立如下引理是有用的：

引理 7.10. *假设 $g(0) = 0$ 且 g 次可加. 设 $\mu_n = \sum_{i=1}^N a_{i,n}\delta_{x_{i,n}}$ 是一列原子概率测度，其原子数有界. 则取子列后，有 $\mu_n \rightharpoonup \mu$，其中 μ 也是至多具有 N 个原子的原子测度，且 $\mathscr{G}(\mu) \leq \liminf \mathscr{G}(\mu_n)$.*

证明. 先明确要求点 $x_{i,n}$ 两两不同. 若某个测度 μ_n 的原子不足 N 个，就任意选取点 $x_{i,n}$ 补齐原子列表，并对这些额外下标令 $a_{i,n} = 0$.

现在取子列（不重新标记），使对每个 $i = 1, \ldots, N$ 都有 $a_{i,n} \to a_i$ 与 $x_{i,n} \to x_i$. 对这一子列，有 $\mu_n \rightharpoonup \mu := \sum_{i=1}^N a_i \delta_{x_i}$. 点 x_i 可能并不两两不同. 若两两不同，则 $\mathscr{G}(\mu) = \sum_{i=1}^n g(a_i)$；否则（由次可加性）有 $\mathscr{G}(\mu) \leq \sum_{i=1}^n g(a_i)$. 无论如何，

$$\mathscr{G}(\mu) \leq \sum_{i=1}^n g(a_i) = \lim_n \sum_{i=1}^n g(a_{i,n}) = \lim_n \mathscr{G}(\mu_n),$$

这证明了所需结果（可以选取子列使它实现整个序列的下极限）. □

现在可以证明：

引理 7.11. 假设 $g(0)=0$、$g(t)\geq 0$，g 次可加且下半连续，并且 $\lim_{t\to 0} g(t)/t = +\infty$. 则 $\mathscr{G}$ 在 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上下半连续.

证明. 不失一般性，假设所有 μ_n 都是纯原子的. 固定数 $M>0$ 并利用 $\lim_{t\to 0} g(t)/t = +\infty$：这意味着存在 ε_0，使对所有 $t<\varepsilon_0$ 都有 $g(t)>Mt$. 考虑序列 $\mu_n \rightharpoonup \mu$，假设 $\mathscr{G}(\mu_n)\leq C<+\infty$，并分解为 $\mu_n=\mu_n^s+\mu_n^b$，其中 $\mu_n^b=\sum_{i=1}^N a_{i,n}\delta_{x_{i,n}}$ 是 μ_n 中质量至少为 ε_0 的原子之和. 特别地，这些原子不超过 $N:=\varepsilon_0^{-1}$ 个. 另一部分 μ_n^s（“小”部分，μ_n^b 则为“大”部分）定义为其余原子组成的测度（由于 $\mathscr{G}(\mu_n)<+\infty$，每个 μ_n 都是纯原子的）.

写成

$$C\geq \mathscr{G}(\mu_n)\geq \mathscr{G}(\mu_n^s)=\sum_i g(a_{i,n})\geq M\sum_i a_{i,n}=M\mu_n^s(\Omega),$$

便得到“小”部分的质量估计. 因而取子列后可得

$$\mu_n^b \rightharpoonup \mu^b \qquad 及 \qquad \mu_n^s\rightharpoonup \mu^s,\quad \mu^s(\Omega)\leq \frac{C}{M}.$$

现在可应用引理 7.10，证明 μ^b 纯原子，且 $\mathscr{G}(\mu^b)\leq \liminf_n \mathscr{G}(\mu_n^b)\leq \liminf_n \mathscr{G}(\mu_n)$.

这证明 μ 必为纯原子测度，因为 μ 中可能的无原子部分必须包含在 μ^s 中，而 $\mu^s(\Omega)\leq C/M$. 因此，对每个 $M>0$，μ 的非原子部分质量都必须小于 C/M，即必为零.

现在已经证明 μ 纯原子，并且得到了 $\mathscr{G}(\mu^b)$ 的估计，其中 μ^b 是 μ 中依赖于 M 的部分. 若以 $(a_i)_i$ 表示 μ 的各原子质量，以 $(a_i^M)_i$ 表示 μ^b 的各原子质量，则

$$\sum_i g(a_i^M)\leq \liminf_n \mathscr{G}(\mu_n)=:\ell.$$

希望证明 $\sum_i g(a_i)\leq \ell$，为此只需令 $M\to\infty$. 事实上，$\mu^s(\Omega)=\sum_i(a_i-a_i^M)\leq C/M\to 0$ 蕴含对每个 i 都有 $a_i-a_i^M\to 0$，从而 $a_i^M\to a_i$. 利用 g 的半连续性，有 $g(a_i)\leq \liminf_{M\to\infty} g(a_i^M)$. 固定任意数 N，便得到

$$\sum_{i=1}^N g(a_i)\leq \liminf_{M\to\infty}\sum_{i=1}^N g(a_i^M)\leq \ell.$$

再对 N 取上确界，最终得到

$$\sum_{i=1}^\infty g(a_i)\leq \ell,$$

即为所需结论. □

作为 $\mathscr{F}$ 型泛函的一个特殊例子，可以考虑 L^p 范数的 p 次幂，即

$$\mathscr{F}(\mu)=\|\mu\|_{L^p}^p=\begin{cases}\displaystyle\int \varrho(x)^p\,dx & 若\mu=\varrho\cdot\mathscr{L}^d,\\ +\infty & 其他情形.\end{cases}$$

对于 $\mathscr{G}$ 型泛函，则可以考虑支集的基数，它由 $t>0$ 时 $g(t)=1$、$g(0)=0$ 得到：

$$\mathscr{G}(\mu)=\#(\mathrm{spt}(\mu)).$$

知识框 7.1　知识补充：$\mathscr{M}^d(\Omega)$ 上局部下半连续泛函的刻画

还应注意，可以将 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 形式的泛函混合，得到同时允许绝对连续部分与原子部分的局部泛函. 文献 [67, 68, 69] 所发展的一般理论给出一个一般的下半连续性结果，同时也刻画了半连续性. 它还涵盖向量值测度，可表述如下.

定理. 设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 凸且下半连续，$g:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$ 次可加且下半连续. 对每个向量 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^d$，定义

$$f^\infty(\mathbf{v}):=\lim_{t\to+\infty}\frac{f(t\mathbf{v})}{t},\qquad g^0(\mathbf{v}):=\lim_{t\to0}\frac{g(t\mathbf{v})}{t},$$

并假设 $f^\infty=g^0$. 给定有限正测度 λ，将每个向量测度 $\mu\in\mathscr{M}^d(\Omega)$ 分解为 $\mu=\varrho\cdot\lambda+\mu^c+\mu^\#$，其中 $\mu^c+\mu^\#$ 是 μ 关于 λ 的奇异部分，它又分解为纯原子部分 $\mu^\#=\sum_i a_i\delta_{x_i}$ 与余项，后者通常称为 Cantor 部分；$\varrho:\Omega\to\mathbb{R}^d$ 是向量密度，$a_i=\mu(\{x_i\})\in\mathbb{R}^d$ 也是向量；还以 $\mathbf{w}:\Omega\to\mathbb{S}^{d-1}$ 表示 μ^c 关于它自身的全变差测度 $|\mu^c|$ 的密度. 则泛函

$$\mu\mapsto\int f(\varrho(x))\,d\lambda(x)+\int f^\infty(\mathbf{w}(x))\,d|\mu^c|(x)+\sum_i g(a_i)$$

是局部的，并且关于测度的弱收敛下半连续.

反之，$\mathscr{M}^d(\Omega)$ 上每个局部下半连续泛函都可以通过适当选取 f、g 与 λ，写成上述形式.

7.2　凸性、一阶变分与次微分

本节转向与这些泛函有关的另一个重要概念. 如果说下半连续性对于建立极小化问题的存在性结果至关重要，那么凸性（特别是严格凸性）对于唯一性至关重要. 此外，凸性伴随着次微分概念；于是又来到变分法中的一个自然问题：如何计算这些泛函的一阶变分？

从最初的问题开始：这些泛函中哪些是凸的？

凸性与严格凸性

- $\mathscr{V}$ 是线性的，因而凸，但不严格凸.

- $\mathscr{W}$ 是二次型，却不总为凸. 例如取 $W(x,y)=|x-y|^2$，计算

$$\begin{aligned}&\int_\Omega\int_\Omega |x-y|^2\,d\mu(x)\,d\mu(y)\\&=\int_\Omega\int_\Omega |x|^2\,d\mu(x)\,d\mu(y)+\int_\Omega\int_\Omega |y|^2\,d\mu(x)\,d\mu(y)\\&\qquad -2\int_\Omega\int_\Omega x\cdot y\,d\mu(x)\,d\mu(y)\\&=2\int_\Omega |x|^2\,d\mu(x)-2\left(\int_\Omega x\,d\mu(x)\right)^2.\end{aligned}$$

  这表明，$\mathscr{W}$ 在此情形是一个线性部分减去另一个线性部分的平方；因此它是凹的，而非凸的.

- 所有运输代价都能由对偶公式表示为线性泛函的上确界：

$$\mathscr{T}_c(\mu,\nu)=\sup_{\varphi(x)+\psi(y)\le c(x,y)}\left\{\int\varphi\,d\mu+\int\psi\,d\nu\right\},$$

  因而为凸（但 W_p 一般不是）. 严格凸性稍后讨论（对于 $c(x,y)=|x-y|^p$、$p>1$ 及 $\nu\ll\mathscr{L}^d$，严格凸性成立）.

- 对偶函数空间中的范数总是凸的，因为它是范数；但它从不严格凸，因为它是 1 次齐次的. 注意，范数的平方也可能不严格凸（L^∞ 或 L^1 范数就是如此）.

- 由于对 f 的假设，前面考虑的泛函 $\mathscr{F}$ 确实为凸. 若 f 严格凸且 $L=+\infty$，则严格凸性成立（例如，取严格凸的 $f(t)=\sqrt{1+t^2}-1$ 时，$\mathscr{F}$ 并不严格凸，因为它在奇异测度上取有限值且为线性）.

- 相反，前面考虑的泛函 $\mathscr{G}$ 通常不凸，因为次可加函数的典型例子是凹函数.

一阶变分　现在转向这些泛函的一阶变分计算. 由于其中许多泛函只在凸集 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上考察，而后者是 Banach 空间 $\mathscr{M}(\Omega)$ 的真子集（但为凸集），因此更愿意给出一个专门而实用的定义.

定义 7.12. 给定泛函 $F:\mathscr{P}(\Omega)\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，若对每个 $\varepsilon\in[0,1]$ 及每个 $\widetilde{\varrho}\in\mathscr{P}(\Omega)\cap L^\infty_c(\Omega)$（具有 L^∞ 密度与紧支集的绝对连续概率测度），都有 $F((1-\varepsilon)\varrho+\varepsilon\widetilde{\varrho})<+\infty$，即 $\{\varrho\}$ 与 $L^\infty_c(\Omega)\cap\mathscr{P}(\Omega)$ 的凸包包含在 $\{F<+\infty\}$ 中，则称 $\varrho\in\mathscr{P}(\Omega)$ 对于 F 是正则的.

若 ϱ 对于 F 正则，则以 $\frac{\delta F}{\delta\varrho}(\varrho)$ 表示（若存在）满足如下条件的任意可测函数：对每个形如 $\chi=\widetilde{\varrho}-\varrho$、$\widetilde{\varrho}\in L^\infty_c(\Omega)\cap\mathscr{P}(\Omega)$ 的扰动，都有

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon}F(\varrho+\varepsilon\chi)\right|_{\varepsilon=0}=\int\frac{\delta F}{\delta\varrho}(\varrho)\,d\chi.$$

注 7.13. 由必有 $\int d\chi = 0$ 这一事实，显然 $\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho)$ 只在相差加法常数的意义下确定. 另一方面，除去这一不变性后，它具有唯一性.

- 由 $\mathscr{V}(\mu + \varepsilon\chi) = \mathscr{V}(\mu) + \varepsilon \int V \, d\chi$，得到 $\frac{\delta \mathscr{V}}{\delta \varrho}(\varrho) = V$.
- 因为 $\mathscr{W}$ 为二次型，计算很容易：

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mu + \varepsilon\chi) - \mathscr{W}(\mu) = \varepsilon &\iint W(x,y)\, d\mu(x)\, d\chi(y) \\ &+ \varepsilon \iint W(x,y)\, d\mu(y)\, d\chi(x) \\ &+ \varepsilon^2 \iint W(x,y)\, d\chi(x)\, d\chi(y).\end{aligned}$$

  从而

$$\frac{\delta \mathscr{W}}{\delta \varrho}(\varrho)(y) = \int W(x,y)\, d\mu(x) + \int W(y,y')\, d\mu(y').$$

  当 W 对称时，公式更简单（两项相等）；当 $W(x,y) = h(x-y)$，其中 h 为偶函数时，又更简单，此时写成卷积形式 $\frac{\delta \mathscr{W}}{\delta \varrho}(\varrho) = 2h * \mu$.

- 对于 $\mu \mapsto \mathscr{T}_c(\mu, \nu)$，只要从 μ 到 ν 的运输中的 Kantorovich 势 φ 唯一，一阶变分就由它给出；稍后将讨论这一点.
- 类似地，$\mu \mapsto \|\mu\|_{\mathscr{X}'}$ 的一阶变分由在 $\max\{\int \varphi \, d\mu : \|\varphi\|_{\mathscr{X}} \le 1\}$ 中实现最大值的函数 φ 给出，前提是它存在且唯一.
- 若 $f \in C^1$ 且 f' 满足适当的界（通常需要 f 和 f' 具有多项式增长），则可见 $\frac{\delta \mathscr{F}}{\delta \varrho}(\varrho) = f'(\varrho)$. 事实上，可取 $\chi = \theta \cdot \lambda$，写成 $\mathscr{F}(\varrho + \varepsilon\chi) = \int f(\varrho(x) + \varepsilon\theta(x))\, d\lambda(x)$，并在积分号下求导（这需要某些增长条件），得到

$$\frac{d}{d\varepsilon} \mathscr{F}(\varrho + \varepsilon\chi)\Big|_{\varepsilon=0} = \int f'(\varrho(x))\theta(x)\, d\lambda = \int f'(\varrho)\, d\chi.$$

  对 f' 的界只用于保证可以在积分号下求导.

- 注意，一般而言，泛函 $\mathscr{G}$ 沿这类扰动不可微，而且一般不存在对于 $\mathscr{G}$ 正则的测度. 事实上，由 $g'(0) = +\infty$ 可推断，通常只有在 χ 集中于与 μ 相同的原子上时，$G(\mu + \varepsilon\chi)$ 才可微；尽管当 χ 只有有限个原子时，也会有 $\mathscr{G}(\mu + \varepsilon\chi) < +\infty$.

注 7.14. 强调，一阶变分定义中赋予 L^∞_c 函数的特殊地位完全是任意选择的. 但它们代表一类密度：在概率测度类中足够稠密，同时又足够正则，能保证大多数有意义的泛函取有限值. 特别地，对上述所有泛函，除 $\mathscr{G}$ 之外，概率测度 ϱ 正则，当且仅当该泛函在它处取有限值.

7.2.1 对偶范数

从上述非平凡的问题，即运输代价与对偶范数的情形开始. 二者的共同特征是定义为线性泛函的上确界. 由于它们都是凸泛函，先从凸分析中的一个一般事实开始，它不仅给出一阶变分，还给出次微分.

引理 7.15. *设 $\mathscr{X}$ 是 Banach 空间，$H : \mathscr{X} \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 凸且下半连续. 对 $y \in \mathscr{X}'$ 令 $H^*(y) = \sup\langle x, y\rangle - H(x)$，其中 $\langle x, y\rangle$ 表示 $\mathscr{X}$ 与 $\mathscr{X}'$ 之间的对偶. 则 $\partial H^*(y_0) = \operatorname{argmax}_x\{\langle x, y_0\rangle - H(x)\}$.*

证明. 已知 $x_0 \in \partial H^*(y_0) \iff y_0 \in \partial H(x_0)$（见节 1.6中的知识框 1.12）. 这等价于 0 属于 $x \mapsto H(x) - \langle x, y_0\rangle$ 在 x_0 处的次微分，又等价于 x_0 最小化同一表达式. □

命题 7.16. *假设 $\mathscr{X}$ 是由 Ω 上的函数组成的自反可分 Banach 空间，且 $\mathscr{X} \cap C_b(\Omega)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密. 令 $F(\mu) := \|\mu\|_{\mathscr{X}'} = \sup\{\int \varphi\, d\mu : \|\varphi\|_{\mathscr{X}} \le 1\}$. 假设对给定的 μ，在 $F(\mu)$ 定义中实现最大值的函数 $\varphi_\mu \in \mathscr{X}$ 存在且唯一. 则 $\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\mu) = \varphi_\mu$. 此外，次微分 $\partial F(\mu)$（此处将 F 看作 Banach 空间 $\mathscr{M}(\Omega)$ 上的泛函，在 $\mathscr{P}(\Omega) \cap \mathscr{X}'$ 之外置为 $+\infty$）总等于所有极大元的集合（未必是单点集）.*

证明. 陈述的第二部分容易由引理 7.15得到，只需应用于如下定义的泛函 F：当 $\|\varphi\| \le 1$ 时 $F(\varphi) = 0$，当 $\|\varphi\| > 1$ 时 $F(\varphi) = +\infty$. 对第一部分，取扰动 χ，使对小的 ε，$\mu + \varepsilon\chi$ 属于 $\mathscr{X}'$. 这意味着 μ 与 χ 都属于 $\mathscr{X}'$. 由 F 的定义，可以写成

$$\int \varphi_\mu \, d\chi \le \frac{F(\mu + \varepsilon\chi) - F(\mu)}{\varepsilon} \le \int \varphi_{\mu+\varepsilon\chi} \, d\chi.$$

为了取极限，只需证明当 $\varepsilon \to 0$ 时右端趋于 $\int \varphi_\mu \, d\chi$. 首先注意，函数 $\varphi_{\mu+\varepsilon\chi}$ 属于自反可分 Banach 空间的单位球. 这意味着取子列后，有 $\varphi_{\mu+\varepsilon\chi} \rightharpoonup \varphi$，其中 $\|\varphi\| \le 1$. 只需证明 $\varphi = \varphi_\mu$. 由极大元 φ_μ 的唯一性，只需证明 φ 也是 μ 的极大元，即 $\int \varphi\, d\mu = F(\mu)$.

为此，注意 $\mu + \varepsilon\chi$ 在 $\mathscr{X}'$ 中强收敛于 μ，因而

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0} F(\mu + \varepsilon\chi) &= \lim_{\varepsilon\to 0} \int \varphi_{\mu+\varepsilon\chi} \, d(\mu + \varepsilon\chi) \\ &= \int \varphi \, d\mu \le F(\mu) = \lim_{\varepsilon\to 0} F(\mu + \varepsilon\chi),\end{aligned}$$

最后一个等式来自 F 关于 $\mathscr{X}'$ 中强收敛的连续性. 因此不等式 $\int \varphi\, d\mu \le F(\mu)$ 实际上是等式，且 $\varphi = \varphi_\mu$. □

7.2.2 运输代价

这里考虑到固定测度的 Wasserstein 距离（特别是形如 $\mu \mapsto W_p^p(\mu, \nu)$ 的泛函），更一般地，考虑运输代价 $\mathscr{T}_c(\mu, \nu) := \min\{\int c(x, y)\, d\gamma : \gamma \in \Pi(\mu, \nu)\}$，即测度与某个固定

测度之间的最小运输代价. 注意，对于连续性问题，利用 W_p 的距离结构很有帮助；但对于凸性与一阶变分，这不是合适的方法.

为简单起见，下列结果只在紧区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 的情形下给出.

命题 7.17. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧，$c : \Omega \times \Omega \to \mathbb{R}$ 连续. 则泛函 $\mu \mapsto \mathscr{T}_c(\mu, \nu)$ 为凸，且其在 μ_0 处的次微分等于 Kantorovich 势的集合 $\{\varphi \in C^0(\Omega) : \int \varphi \, d\mu_0 + \int \varphi^c \, d\nu = \mathscr{T}_c(\mu, \nu)\}$. 此外，若从 μ_0 到 ν 的 c 凹 Kantorovich 势在相差加法常数的意义下唯一，即上述集合中的 c 凹函数都由同一函数 φ_μ 加任意常数给出，则还有 $\frac{\delta \mathscr{T}_c(\cdot,\nu)}{\delta \varrho}(\mu) = \varphi_\mu$.*

证明. 回到表达式

$$\mathscr{T}_c(\mu, \nu) = \sup \left\{ \int \varphi \, d\mu + \int \varphi^c \, d\nu : \varphi \in C^0(\Omega) \right\},$$

它把 $\mathscr{T}_c(\cdot, \nu)$ 表示为关于 μ 的仿射泛函的上确界. 这里 ν 是固定的概率测度. 注意，若取 $\mu \in \mathscr{M}(\Omega) \setminus \mathscr{P}(\Omega)$，同一个上确界给出 $+\infty$，即

$$\sup_{\varphi \in C^0(\Omega)} \left\{ \int \varphi \, d\mu + \int \varphi^c \, d\nu \right\} = \begin{cases} \mathscr{T}_c(\mu, \nu) & \text{若} \mu \in \mathscr{P}(\Omega), \\ +\infty & \text{若} \mu \in \mathscr{M}(\Omega) \setminus \mathscr{P}(\Omega). \end{cases}$$

事实上，若 μ 不是正测度，则存在函数 $\varphi \in C^0(\Omega)$，满足 $\varphi \le 0$ 且 $\int \varphi \, d\mu > 0$. 因为 $\varphi^c(y) = \inf_y c(x, y) - \varphi(x) \ge \inf c$（假设 c 有下界），所以 $\int \varphi \, d\mu + \int \varphi^c \, d\nu \ge \int \varphi \, d\mu + \inf c$. 用 $\lambda\varphi$ 代替 φ 并令 $\lambda \to +\infty$，便看出上确界为 $+\infty$.

另一方面，若 $\mu \ge 0$ 但 $\mu(\Omega) \ne 1 = \nu(\Omega)$，在上确界中同样得到 $+\infty$. 事实上，总可以给任意 φ 加常数 λ，并有 $(\varphi + \lambda)^c = \varphi^c - \lambda$. 例如取 $\varphi = 0$，得到

$$\sup_{\varphi \in C^0(\Omega)} \left\{ \int \varphi \, d\mu + \int \varphi^c \, d\nu \right\} \ge \int 0^c(y) \, d\nu(y) + \lambda\big(\mu(\Omega) - \nu(\Omega)\big),$$

若 $\mu(\Omega) - \nu(\Omega) \ne 0$，便可使它任意大（这里 0^c 是有界函数，其精确表达式依赖于 c）.

为刻画次微分，应用引理 7.15，取 $\mathscr{X} = C^0(\Omega)$（赋予上确界范数），$H : \mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 由 $H(\varphi) := -\int \varphi^c \, d\nu$ 给出. 只需证明该泛函凸且半连续（事实上连续）. 注意，对 $\varphi_0, \varphi_1 \in C^0(\Omega)$，有

$$\begin{aligned} \varphi_1^c(y) &= \inf_x c(x, y) - \varphi_1(x) \\ &\le \inf_x c(x, y) - \varphi_0(x) + \|\varphi_1 - \varphi_0\|_\infty = \varphi_0^c(y) + \|\varphi_1 - \varphi_0\|_\infty. \end{aligned}$$

交换 φ_0 与 φ_1 的角色，并利用 y 的任意性，得到 $\|\varphi_1^c - \varphi_0^c\|_\infty \le \|\varphi_1 - \varphi_0\|_\infty$，从而 $|\int \varphi_1^c \, d\nu - \int \varphi_0^c \, d\nu| \le \|\varphi_1 - \varphi_0\|_\infty$，这就得到泛函的连续性. 对于凸性，令 $\varphi_t = (1 - t)\varphi_0 + t\varphi_1$，则

$$\varphi_t^c(y) = \inf_x c(x, y) - (1 - t)\varphi_0(x) - t\varphi_1(x) \ge (1 - t)\varphi_0^c(y) + t\varphi_1^c(y).$$

这蕴含凹性 $\int \varphi_t^c \, d\nu \geq (1-t) \int \varphi_0^c \, d\nu + t \int \varphi_1^c \, d\nu$，因而 H 为凸.

为在陈述所述情形（c 凹 Kantorovich 势唯一）得到一阶变分，取 $\mu_\varepsilon = \mu + \varepsilon\chi$，其中 $\chi = \widetilde{\mu} - \mu$，并估计比值 $(\mathscr{T}_c(\mu_\varepsilon, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu))/\varepsilon$. 首先，利用 $(\varphi_\mu, \varphi_\mu^c)$ 对 μ 的对偶表述最优、但未必对 μ_ε 最优，得到

$$\begin{aligned} &\frac{\mathscr{T}_c(\mu_\varepsilon, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu)}{\varepsilon} \\ &\quad \geq \frac{\int \varphi_\mu \, d\mu_\varepsilon + \int \varphi_\mu^c \, d\nu - \int \varphi_\mu \, d\mu - \int \varphi_\mu^c \, d\nu}{\varepsilon} = \int \varphi_\mu \, d\chi, \end{aligned}$$

给出下界 $\liminf_{\varepsilon\to 0}(\mathscr{T}_c(\mu_\varepsilon, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu))/\varepsilon \geq \int \varphi_\mu \, d\chi$.

为考察上极限，先固定一列实现上极限的 ε_k 值，即 $\lim_k (\mathscr{T}_c(\mu_{\varepsilon_k}, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu))/\varepsilon_k = \limsup_{\varepsilon\to 0}(\mathscr{T}_c(\mu_\varepsilon, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu))/\varepsilon$. 随后利用从 μ_{ε_k} 到 ν 的 Kantorovich 势对 (φ_k, φ_k^c) 的最优性估计同一比值（可以假设这些函数 c 凹，且对固定点 $x_0 \in \Omega$ 满足 $\varphi_k(x_0) = 0$）. 现在可以写成

$$\begin{aligned} &\frac{\mathscr{T}_c(\mu_{\varepsilon_k}, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu)}{\varepsilon_k} \\ &\quad \leq \frac{\int \varphi_k \, d\mu_{\varepsilon_k} + \int \varphi_k^c \, d\nu - \int \varphi_k \, d\mu - \int \varphi_k^c \, d\nu}{\varepsilon_k} = \int \varphi_k \, d\chi. \end{aligned} \tag{7.1}$$

如命题 7.16中一样，需要对 k 取极限. 定理 1.52表明(再取子列后)有一致收敛 $(\varphi_k, \varphi_k^c) \to (\varphi, \varphi^c)$，且 (φ, φ^c) 必在 μ 与 ν 间运输的对偶公式中最优. 由唯一性得到 $\varphi = \varphi_\mu$. 最后在(7.1)中取极限，还得到 $\limsup_{\varepsilon\to 0}(\mathscr{T}_c(\mu_\varepsilon, \nu) - \mathscr{T}_c(\mu, \nu))/\varepsilon \leq \int \varphi_\mu \, d\chi$. □

由于命题 7.17要求 Kantorovich 势唯一，才能有效计算一阶变分，这里也给出一个充分条件.

命题 7.18. *若 Ω 是有界连通开集的闭包，c 为 C^1，且测度 μ、ν 中至少一个的支集为整个 Ω，则从 μ 到 ν 的运输中的 c 凹 Kantorovich 势在相差加法常数的意义下唯一.*

证明. 假设 $\mathrm{spt}(\mu) = \Omega$. 先注意，$c \in C^1$ 蕴含 c 在 $\Omega \times \Omega$ 上 Lipschitz，因而所有 c 凹 Kantorovich 势也都 Lipschitz，且几乎处处可微. 考虑两个不同的 Kantorovich 势 φ_0 与 φ_1. 使用命题 1.15，它保证二者梯度在 Ω 上几乎处处相同. 由于 Ω 是连通开集的闭包，这意味着差 $\varphi_0 - \varphi_1$ 为常数，得到所需结果. 若具有全支集的测度是 ν，只需对从 ν 到 μ 的运输应用同样过程，得到势 ψ 的唯一性. 随后由 $\varphi = \psi^c$（此处使用 c 凹性），也得到 φ 的唯一性. □

注意，为将上述结果用于命题 7.17，仅 μ 几乎处处唯一并不足够（因为还要关于其他测度 μ_ε 积分）；而且无论如何，没有关于 $\mathrm{spt}(\mu)$ 的连通性假设，就不可能推出 φ 的唯一性.

以一个关于严格凸性的说明结束本小节. 为简单起见，回到 $c(x,y)=|x-y|^p$，即泛函 $W_p^p(\cdot,\nu)$，但读者可见，在扭转条件下（或 $c(x,y)=h(x-y)$、h 严格凸时），一切仍然适用. 此外，至少对 $p=2$，假设 $\nu \ll \mathscr{L}^d$ 并非最弱条件（见节 1.3.1）.

命题 7.19. *若 $\nu \ll \mathscr{L}^d$ 且 $p>1$，则泛函 $W_p^p(\cdot,\nu)$ 严格凸.*

证明. 反设存在 $\mu_0 \neq \mu_1$ 与 $t \in]0,1[$，使得 $W_p^p(\mu_t,\nu)=(1-t)W_p^p(\mu_0,\nu)+tW_p^p(\mu_1,\nu)$，其中 $\mu_t=(1-t)\mu_0+t\mu_1$. 设 γ_0 是从 ν 到 μ_0 的最优运输方案（注意方向：反向看时，即从 ν 到 μ_0，它是运输映射，因为 $\nu \ll \mathscr{L}^d$）；写成 $\gamma_0=(\mathrm{T}_0,\mathrm{id})_\#\nu$. 类似地，取从 ν 到 μ_1 最优的 $\gamma_1=(\mathrm{T}_1,\mathrm{id})_\#\nu$. 令 $\gamma_t:=(1-t)\gamma_0+t\gamma_1 \in \Pi(\mu_t,\nu)$. 有

$$\begin{aligned}(1-t)W_p^p(\mu_0,\nu)+tW_p^p(\mu_1,\nu)=W_p^p(\mu_t,\nu) &\leq \int |x-y|^p\,d\gamma_t \\ &= (1-t)W_p^p(\mu_0,\nu)+tW_p^p(\mu_1,\nu),\end{aligned}$$

这意味着 γ_t 实际上对从 ν 到 μ_t 的运输最优. 但除非 $\mathrm{T}_0=\mathrm{T}_1$，$\gamma_t$ 并不由运输映射诱导. 这与 $\mu_0 \neq \mu_1$ 矛盾，从而证明严格凸性. □

7.2.3 最优性条件

用一个重要计算结束本章关于一阶变分的这一部分，它将导出空间 $\mathscr{P}(\Omega)$ 中的最优性条件. 不声称这一结果为最精细的版本，但它足以应对大多数情形，读者也容易看出如何将其调整到其他情形.

命题 7.20. *假设 ϱ_0 最小化泛函 $F:\mathscr{P}(\Omega)\to\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$，$\varrho_0$ 对于 F 正则（见定义 7.12），且 $\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho_0)$ 存在. 将这一函数记为 g，令 $\ell=\operatorname{ess\,inf} g$，即 g 的本性下确界（关于 Lebesgue 测度）.*

第一种情形：假设 $g \in C(\Omega)$. 则 $\operatorname{spt}(\varrho_0) \subset \operatorname{argmin} g=\{g=\ell\}$，且处处有不等式 $g \geq \ell$，在 $\operatorname{spt}(\varrho_0)$ 上有等式 $g=\ell$.

第二种情形：假设 g 仅可测，但 $\varrho_0 \ll \mathscr{L}^d$. 则几乎处处有不等式 $g \geq \ell$，且在 $\{\varrho_0>0\}$ 上几乎处处有 $g=\ell$.

证明. 考虑竞争者 $\widetilde{\varrho} \in L^\infty_c(\Omega)$. 取 $\varrho_\varepsilon:=(1-\varepsilon)\varrho+\varepsilon\widetilde{\varrho}=\varrho+\varepsilon\chi$，其中 $\chi=\widetilde{\varrho}-\varrho$. 只要 $\varepsilon \in [0,1]$，测度 ϱ_ε 就是极小化问题中的可行竞争者. 推得

$$\frac{d}{d\varepsilon}(F(\varrho_\varepsilon))\bigg|_{\varepsilon=0} \geq 0.$$

这意味着

$$\int g\,d\chi \geq 0, \qquad \text{即} \qquad \int g\,d\widetilde{\varrho} \geq \int g\,d\varrho_0.$$

现在利用 $\widetilde{\varrho}$ 的任意性. 取任意 $\ell' > \ell$. 由本性下确界的定义，集合 $\{g < \ell'\}$ 具有正 Lebesgue 测度，可以选取集中于其上的 L^∞ 密度 $\widetilde{\varrho}$. 得到 $\ell' > \int g\, d\varrho_0$. 令 $\ell' \to \ell$，得到 $\ell \geq \int g\, d\varrho_0$.

第一种情形下，本性下确界与下确界相同，因而处处有 $g \geq \ell$. 但关于 ϱ_0 积分后得到反向不等式，故 $g = \ell$ 在 ϱ_0 几乎处处成立. 由于 g 连续，该等式扩展到 ϱ_0 的支集上.

第二种情形下，几乎处处有 $g \geq \ell$. 因为假定 ϱ_0 绝对连续，所以 ϱ_0 几乎处处也如此；进而 $g = \ell$ 在 ϱ_0 几乎处处成立，即在 $\{\varrho_0 > 0\}$ 上几乎处处成立. □

例如，在节 7.4.1与节 8.3中会看到这一判据的一些应用.

还要强调，当 F 为凸时，可以使用次微分给出其他论证，但没有凸性时，上述策略是唯一可行的. 下面用几个例子看看它如何奏效.

例 7.21. 考虑

$$\min\left\{F(\varrho) := W_2^2(\varrho,\nu) + \int V(x)\, d\varrho(x) : \varrho \in \mathscr{P}(\Omega)\right\},$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧，V 连续. 此时显然存在极小元 ϱ_0，且它对于 F 正则，因为 F 在整个空间 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上取有限值. 若从 ϱ_0 到 ν 的运输中（成本 $c(x,y) = |x-y|^2$）*Kantorovich* 势 φ 在相差加法常数的意义下唯一，则 F 在 ϱ_0 处的一阶变分为 $\varphi + V$，应用命题 *7.20*，得到存在常数 C，满足

$$\varphi + V \geq C \quad \text{在}\Omega\text{ 上}, \qquad \varphi + V = C \quad \text{在}\operatorname{spt}(\varrho_0)\text{ 上}.$$

例如，当 $\operatorname{spt}(\nu) = \Omega$ 时，就是如此.

得到最优性条件的另一种方法如下：F 的第二项是 $\mathscr{M}(\Omega)$ 上的连续线性泛函，第一项是定义在 $\mathscr{M}(\Omega)$ 上的凸泛函，其次微分由 *Kantorovich* 势的集合给出. 因此可以证明

$$\partial F(\varrho_0) = \{V + \varphi : \varphi \text{ 为从}\varrho_0 \text{ 到}\nu \text{ 的 } \textit{Kantorovich} \text{ 势}\}.$$

由凸分析中的标准最优性条件，得到存在势 φ 使 $V + \varphi = 0$. 此时，这个凸性方法给出的结果强得多，因为去掉了不等式情形. 但要注意，得到的函数 φ 未必 c 凹：已知 $\varphi = \varphi^{cc}$ 在 $\operatorname{spt}(\varrho_0)$ 上成立，这意味着为了保证等式，在 $\operatorname{spt}(\varrho_0)$ 之外修改了它.

例 7.22. 考虑

$$\min\left\{F(\varrho) := W_2^2(\varrho,\nu) + \int_\Omega \frac{1}{p}\varrho^p(x)\, dx : \varrho \in \mathscr{P}(\Omega),\ \varrho \ll \mathscr{L}^d\right\},$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 紧，$p > 1$. 同样，存在极小元 $\varrho_0 \in L^p(\Omega)$，且它正则（按定义 *7.12*的含义），因为 F 在 $L^p(\Omega) \cap \mathscr{P}(\Omega)$ 上取有限值，而该集合必然包含 ϱ_0 与 L^∞ 函数的所有凸组合. 计算一阶变分并使用命题 *7.20*，得到存在常数 C 使得

$$\varphi + \varrho^{p-1} \geq C \quad \text{在}\Omega\text{ 上}, \qquad \varphi + \varrho^{p-1} = C \quad \text{在}\operatorname{spt}(\varrho_0)\text{ 上}.$$

顺便指出，这可以改写为 $\varrho^{p-1} = (C - \varphi)_+$.

另一方面，虽然该泛函仍为凸，但将 F 看作 $\mathscr{M}(\Omega)$ 上的泛函（在 L^p 概率测度之外置为 $+\infty$）时，其次微分并不容易计算. 事实上，和的次微分未必等于次微分之和（关于无限维凸分析问题，例如见 *[157]*；不过，这要求两个泛函中至少一个连续，而这里二者都只在 $\mathscr{M}(\Omega)$ 的一个小子集上取有限值）. 此外，第二项的一阶变分，即 ϱ^{p-1}，一般不属于空间 $C(\Omega)$，即与 $\mathscr{M}(\Omega)$ 对偶的空间. 一种绕过此困难的方法，是把 F 看作 $L^p(\Omega)$ 上的泛函. 此时第二项成为连续凸泛函，第一项必须改写为 $\sup\{\int \phi\, d\varrho + \int \phi^c\, d\nu : \phi \in L^{p'}(\Omega)\}$（用本性下确界而非下确界适当定义 c 变换）. 这给出最优性条件：存在 $L^{p'}$ *Kantorovich* 势 φ，使 $\varphi + \varrho^{p-1} = 0$. 同样，$\varphi = \varphi^{cc}$ 在 ϱ_0 几乎处处成立，其他地方则 $\varphi \le \varphi^{cc}$. 因而再次得到

$$\varphi^{cc} + \varrho^{p-1} \ge C \quad \text{在}\Omega\text{ 上}, \qquad \varphi^{cc} + \varrho^{p-1} = C \quad \text{在}\operatorname{spt}(\varrho_0)\text{ 上}.$$

7.3 位移凸性

上一节关于凸性的全部讨论中，总是考虑标准凸插值 $[0,1] \ni t \mapsto (1-t)\mu_0 + t\mu_1$. 不过，另一种与空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 的度量结构更紧密相关的凸性概念，也可能有用.

先给出一般定义.

定义 7.23. 在测地度量空间 X 中，若对每两个点 $x_0, x_1 \in X$，都存在连接 $\omega(0) = x_0$ 与 $\omega(1) = x_1$ 的常速测地线 ω，使 $[0,1] \ni t \mapsto F(\omega(t))$ 为凸，则称 $F : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 测地凸.

在 $\mathbb{R}^d$ 或任何其他以线段为唯一测地线的赋范向量空间中，这显然化为通常的凸性（注意，在任意赋范向量空间中线段都是测地线，但未必是唯一的测地线，例如 L^1、L^∞ 或任何非严格凸空间）. 顺便说，在测地线不唯一的空间中，上述定义可能引起讨论，因为也可以选择将沿每条测地线 ω 都满足测地不等式的泛函定义为测地凸. 但这里给出的定义是通常采用的，因为它还满足一些稳定性结果，而要求每条测地线上都凸的更强定义不具备这些结果.

空间 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中的测地凸性概念由 McCann 在 [229] 中引入；由于我们知道如何刻画这一空间中的测地线，它尤其有意义. 这种凸性通常称为位移凸性. 注意，它先验地可能依赖于指数 p.

7.3.1 $\mathscr{V}$ 与 $\mathscr{W}$ 的位移凸性

回顾，距离 W_p 的测地线形如 $\mu_t = (\pi_t)_\# \gamma$，其中 γ 是成本 $c(x,y) = |x-y|^p$ 的最优运输，且 $\pi_t(x,y) = (1-t)x + ty$.

命题 7.24. 泛函 $\mathscr{V}$ 位移凸，当且仅当 V 为凸. 若 W 为凸，则泛函 $\mathscr{W}$ 位移凸.

证明. 先考虑 $\mathscr{V}$，假设 V 凸. 计算 $\mathscr{V}(\mu_t)$：

$$\mathscr{V}(\mu_t) = \int V \, d(\pi_t)_\# \gamma = \int V((1-t)x + ty) \, d\gamma.$$

由这一公式显然可见，若 V 凸，则 $t \mapsto \mathscr{V}(\mu_t)$ 凸.

另一方面，V 的凸性是 $\mathscr{V}$ 凸的必要条件，只需考虑形如 $\mu_t = \delta_{(1-t)x+ty}$ 的测地线便容易验证，因为 $\mathscr{V}(\mu_t) = V((1-t)x + ty)$.

$\mathscr{W}$ 凸性的证明类似：考虑

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mu_t) &= \int W(x, x') \, d(\pi_t)_\# \gamma(x) \, d(\pi_t)_\# \gamma(x') \\ &= \int W((1-t)x + ty, (1-t)x' + ty') \, d\gamma(x, y) \, d\gamma(x', y'),\end{aligned}$$

由此容易得到凸性的条件. □

注意，没有声称 W 的凸性是 $\mathscr{W}$ 凸的必要条件，因为一般并非如此. 例如，考虑如下的一维情形.

命题 7.25. *设 $\Omega = (a, b)$、$\Delta^+ = \{(x, y) \in \Omega \times \Omega : y \geq x\}$、$\Delta^- = \{(x, y) \in \Omega \times \Omega : y \leq x\}$. 则只需 W 限制在 Δ^+ 与 Δ^- 上时为凸，就能得到 $\mathscr{W}$ 的位移凸性.*

证明. 只需考虑命题 7.24的证明，并验证对 $(x, y), (x', y') \in \operatorname{spt}(\gamma)$，所有线段 $t \mapsto ((1-t)x + ty, (1-t)x' + ty')$ 都包含在 Δ^+ 或 Δ^- 中. 这由节 2.2中证明的 $\operatorname{spt}(\gamma)$ 的单调性保证. 事实上，已经证明对每个严格凸成本，（唯一的）最优运输方案 γ 满足

$$(x, y), (x', y') \in \operatorname{spt}(\gamma), \quad x < x' \quad \Longrightarrow \quad y \leq y'.$$

这意味着若 $x < x'$，则 $(x, x') \in \Delta^+$ 与 $(y, y') \in \Delta^+$，由凸性，$((1-t)x+ty, (1-t)x'+ty') \in \Delta^+$. 类似地，对 $x > x'$，得到线段包含在 Δ^- 中. 若 $x = x'$，只需从 y 的角度看运输方案，得到蕴含 $y < y' \Longrightarrow x \leq x'$，并以同样方式得出结论. 唯一单独留下的情形是 $x = x'$ 且 $y = y'$，但此时线段化为一个点.

这证明了 $\mathscr{W}$ 沿 $\mathbb{W}_p$ 中测地线的凸性，其中 $p > 1$. 若选取同一个 γ 作为最优运输方案，它对 W_1 也适用（此时最优方案不唯一，但这已足以构造一条使泛函凸的测地线）. □

这一判据的一个有趣推论是，对 $\mathscr{X} = H^1([-1, 1])$，对偶范数平方 $\mu \mapsto \|\mu\|^2_{\mathscr{X}'}$ 实际上位移凸，这是命题 7.6的刻画的推论（但对 $\mathscr{X} = H^1_0$ 不适用）. 文献 [62, 110] 指出并使用了这一点.

这是一个在某种意义上涉及导数的位移凸泛函的例子. 可以说，作为 H^{-1} 范数，它是一个 -1 阶泛函. 非零阶的位移凸泛函并不常见. 对一阶情形，唯一已知例子见 [115]，而且仍然只在一维可用. 多维情形尚无已知结果.

7.3.2 $\mathscr{F}$ 的位移凸性

最有意义的位移凸性结果涉及依赖密度的泛函.
为考察这些泛函，需要一些技术性事实.
起点是像测度密度的计算，通过标准换元技巧完成，正如备忘知识框 1.14中所见.
随后，强调一个有趣的计算.

引理 7.26. *设 A 为 $d \times d$ 矩阵，其特征值 λ_i 均为实数且大于 -1（例如，A 对称且 $\mathrm{I} + A \geq 0$ 时就是如此）. 则 $[0,1] \ni t \mapsto g(t) := \det(\mathrm{I} + tA)^{1/d}$ 为凹.*

证明. 可以在适当的基下将 A 写成三角矩阵，得到

$$g(t)^d = \prod_{i=1}^{d} (1 + t\lambda_i).$$

求导，

$$dg(t)^{d-1} g'(t) = \sum_{j=1}^{d} \lambda_j \prod_{i=1, i\neq j}^{d} (1 + t\lambda_i) = g(t)^d \sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j}{1 + t\lambda_j},$$

即 $dg'(t) = g(t) \sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j}{1+t\lambda_j}$. 再求一次导数，得到

$$dg''(t) = g'(t) \sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j}{1 + t\lambda_j} - g(t) \sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j^2}{(1 + t\lambda_j)^2}.$$

此处使用平方平均与算术平均不等式，给出

$$\sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j^2}{(1 + t\lambda_j)^2} \geq \frac{1}{d} \left(\sum_{j=1}^{d} \frac{\lambda_j}{1 + t\lambda_j} \right)^2 = d \left(\frac{g'(t)}{g(t)} \right)^2,$$

从而

$$dg''(t) \leq d\frac{g'(t)^2}{g(t)} - d\frac{g'(t)^2}{g(t)} = 0,$$

这证明了 g 的凹性. □

注 7.27. *注意，在维数 $d = 1$ 时，上述引理显然成立，而且 g 实际上是仿射的.*

现在可以陈述主要定理，它是 [229] 的主要结果.

定理 7.28. *假设 f 凸且超线性，$f(0) = 0$，并且 $s \mapsto s^{-d} f(s^d)$ 凸且递减. 假设 Ω 凸，取 $1 < p < \infty$. 则 $\mathscr{F}$ 在 $\mathbb{W}_p$ 中测地凸.*

证明. 考虑满足 $\mathscr{F}(\mu_0), \mathscr{F}(\mu_1) < +\infty$ 的两个测度 μ_0, μ_1. 它们绝对连续，因而二者之间存在唯一的常速测地线 μ_t（见定理 5.27与命题 5.32），其形式为 $\mu_t = (\mathrm{T}_t)_{\#}\mu_0$，其中 $\mathrm{T}_t = \mathrm{id} + t(\mathrm{T} - \mathrm{id})$. 注意，由引理 4.23，$\mathrm{T}_t$ 单射.

先看较容易的 $p=2$ 情形. 此时 $\mathrm{T}_t(x)=x-t\nabla\varphi(x)$, 其中 $\frac{x^2}{2}-\varphi$ 为凸. 由定理 3.16, 这意味着 $\nabla\varphi$ 可数 Lipschitz, T_t 也如此. 因此它们几乎处处近似可微[3]. Hessian 矩阵 $D^2\varphi$ (等价地, $\nabla\phi$ 的近似梯度) 对称, 且 $D^2\varphi\le \mathrm{I}$. 定义 $A(x)=-D^2\varphi(x)$. 由像测度的密度公式, 已知 μ_t 绝对连续, 可将其密度 ϱ_t 写成 $\varrho_t(y)=\varrho(\mathrm{T}_t^{-1}(y))/\det(\mathrm{I}+tA(\mathrm{T}_t^{-1}(y)))$, 从而

$$\begin{aligned}\mathscr{F}(\mu_t)&=\int f\left(\frac{\varrho(\mathrm{T}_t^{-1}(y))}{\det(\mathrm{I}+tA(\mathrm{T}_t^{-1}(y)))}\right)dy\\&=\int f\left(\frac{\varrho(x)}{\det(\mathrm{I}+tA(x))}\right)\det(\mathrm{I}+tA(x))\,dx,\end{aligned}$$

这里使用换元 $x=\mathrm{T}_t^{-1}(y)$, 得到 $y=\mathrm{T}_t(x)$ 及 $dy=\det D\mathrm{T}_t(x)\,dx=\det(\mathrm{I}+tA(x))\,dx$.

由引理 7.26, 已知 $\det(\mathrm{I}+tA(x))=g(t,x)^d$, 其中函数 $g:[0,1]\times\Omega$ 关于 t 为凹. 一个一般事实是, 凸递减函数与凹函数复合, 得到凸函数. 这意味着

$$t\mapsto f\left(\frac{\varrho(x)}{g(t,x)^d}\right)g(t,x)^d$$

为凸 (若 $\varrho(x)\neq 0$, 使用了关于 f 的假设, 以及 $t\mapsto g(t,x)/\varrho(x)^{1/d}$ 为凹这一事实; 若 $\varrho(x)=0$, 则该函数就是零). 最后证明了 $t\mapsto\mathscr{F}(\mu_t)$ 的凸性.

现在必须推广到 $p\neq 2$ 的情形. 此时, 令 $h(z)=\frac{1}{p}|z|^p$, 有 $\mathrm{T}_t(x)=x-t\nabla h^*(\nabla\varphi(x))$. 注意 h 与 h^* 均属于 $C^2(\mathbb{R}^d\setminus\{0\})$. 首先注意, 忽略零测集后, 可以将 Ω 分成两个可测部分: $\nabla\varphi=0$ 的集合 Ω' 与 $\nabla\varphi\neq 0$ 的集合 Ω''. 所作分析与节 3.3.2非常类似. 在 Ω' 上, T 为恒等映射, T_t 也是恒等映射, T_t 同样如此. 由于 T_t 单射, 密度在这一集合上保持不变, 可以取 $A=0$ 应用引理 7.26. 相反, 集合 Ω'' 可以分解为集合 Ω_{ij} 的可数并, 在这些集合中 $x\in B_i$、$\mathrm{T}(x)\in B_j$, 其中 $(B_i)_i$ 是生成 $\mathbb{R}^d$ 拓扑的一族可数球, 并且只取满足 $B_i\cap B_j=\varnothing$ 的配对. 在这一集合上, $\varphi=\psi^c$ 还与 φ_{ij} 相同, 后者定义为函数 $x\mapsto\inf_{y\in B_j}h(x-y)-\psi(y)$ 在 B_i 上的限制; 它是 λ 凹的, 其中 $\lambda=\sup\{\|D^2h(z)\|:z\in B_j-B_i\}$. 这证明 φ_{ij} 具有与凹函数相同的正则性, 且 $\nabla\varphi$ 与 $\nabla h^*(\nabla\varphi)$ 在 Ω'' 上可数 Lipschitz. 特别地, $D^2\varphi$ 几乎处处存在.

固定 Ω'' 中 $\nabla\varphi(x_0)$ 与 $D^2\varphi(x_0)$ 都存在的点 x_0, 可写出 $\varphi(x)\le h(x-\mathrm{T}(x_0))-\psi(\mathrm{T}(x_0))$, 这一不等式对所有 x 成立, 且在 $x=x_0$ 时取等号. 特别地, 得到 $D^2\varphi(x_0)\le D^2h(x_0-\mathrm{T}(x_0))=D^2h(\nabla h^*(\nabla\varphi(x_0)))$. 由 Legendre 变换的一般性质,

$$D^2h(\nabla h^*(z))=[D^2h^*(z)]^{-1}$$

(只需对关系 $\nabla h(\nabla h^*(z))=z$ 求导). 因而可以取 $A(x)=-D^2h^*(\nabla\varphi(x))D^2\varphi(x)$ 应用引理 7.26, 因为它可对角化, 且特征值大于 -1 (见下方知识框 7.2). □

[3]事实上, 还知道 $D^2\varphi$ 几乎处处存在: 凸函数几乎处处二次可微 (例如见 [160], 原始结果发表于 [6]).

知识框 7.2　备忘：对称矩阵乘积的对角化

众所周知，对称矩阵可在 $\mathbb{R}$ 上对角化. 一个较微妙的结果如下：

定理. 若 A, B 是对称 $d \times d$ 矩阵，且 A 正定，则 AB 可对角化.

不证明这一结果，只证明下列较弱结果.

命题. 若 A, B 是对称 $d \times d$ 矩阵，且 A 正定，则 AB 具有实特征值.

证明. 假设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 AB 的特征值，即对某个向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 有 $AB\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. 与 $A^{-1}\mathbf{v}$ 取 Hermite 内积，即 $\overline{\mathbf{v}}^t B\mathbf{v} = \lambda\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v}$，其中上标 t 表示矩阵意义下的转置. 注意，分别将 B 与 A^{-1} 对角化可知，$\overline{\mathbf{v}}^t B\mathbf{v}$ 与 $\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v}$ 都是实数，且 $\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v} > 0$. 因而 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

还需要另一个重要事实.

命题. 若 $B \le A^{-1}$（按对称矩阵的意义，即对所有 $\mathbf{v}$ 有 $\mathbf{v}^t(A^{-1} - B)\mathbf{v} \ge 0$），则 AB 的全部特征值 λ_i 均满足 $\lambda_i \le 1$.

证明. 同样写出 $AB\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，推得 $\overline{\mathbf{v}}^t B\mathbf{v} = \lambda\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v}$. 这意味着 $\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v} \ge \overline{\mathbf{v}}^t B\mathbf{v} = \lambda\overline{\mathbf{v}}^t A^{-1}\mathbf{v}$，因而 $\lambda \le 1$. □

看几个满足定理 7.28假设的凸函数的简单例子. 例如：

- 对任意 $q > 1$，函数 $f(t) = t^q$ 满足这些假设，因为 $s^d f(s^{-d}) = s^{-d(q-1)}$ 凸且递减；
- 熵函数 $f(t) = t\log t$ 也满足这些假设，因为 $s^d f(s^{-d}) = -d\log s$ 凸且递减；
- 若 $1 - \frac{1}{d} \le m < 1$，函数 $f(t) = -t^m$ 为凸，计算 $s^d f(s^{-d}) = -t^{m(1-d)}$，由于 $m(1-d) < 1$，得到凸递减函数；但这些函数缺少超线性假设，不过这并不妨碍将定理 7.28的同一证明用于先验地假定 μ_0、μ_1 绝对连续的情形.

下面看定理 7.28在 $f(t) = t^q$、$q > 1$ 时的一些推论.

命题 7.29. *考虑指数 $1 < q \le +\infty$ 与两个概率测度 $\mu_0, \mu_1 \in L^q(\Omega)$（意思是它们绝对连续，且密度属于 L^q）. 取连接它们的 $\mathbb{W}_p$ 中的（唯一）测地线 μ_t，其中 $p > 1$. 则测度 μ_t 也属于 L^q，且 $\|\mu_t\|_{L^q} \le \max\{\|\mu_0\|_{L^q}, \|\mu_1\|_{L^q}\}$. 当 $q < +\infty$ 时，还有 $\|\mu_t\|_{L^q}^q \le (1-t)\|\mu_0\|_{L^q}^q + t\|\mu_1\|_{L^q}^q$.*

证明. $q < +\infty$ 的情形容易由定理 7.28得到. 事实上，若使用 $f(t) = t^q$，有 $\mathscr{F}(\mu) = \|\mu\|_{L^q}^q$. 因而

$$\|\mu_t\|_{L^q}^q \le (1-t)\|\mu_0\|_{L^q}^q + t\|\mu_1\|_{L^q}^q \le \big(\max\{\|\mu_0\|_{L^q}, \|\mu_1\|_{L^q}\}\big)^q.$$

由此得到所需 L^q 估计.

$q = +\infty$ 的情形，只需取 q 次方根，再令 $q \to +\infty$. □

以一个观察结束本小节：在一维情形，还能说得更多.

命题 7.30. 假设 $d=1$、$\Omega=[a,b]\subset\mathbb{R}$，取 $q>0$. 则对 $\varrho\ll\mathscr{L}^1$ 由 $F(\varrho)=\int_a^b\varrho(x)^{-q}\,dx$ 定义的泛函 F 在 $\mathbb{W}_p(\Omega)$ 中位移凸. 特别地，若 $\varrho_0,\varrho_1\geq c>0$，则对每个 $t\in[0,1]$ 也有 $\varrho_t(x)\geq c$，其中 ϱ_t 是连接 ϱ_0 与 ϱ_1 的测地线.

证明. 注意，函数 $f(s)=s^{-q}$ 在 $s>0$ 时为凸，且 $s\mapsto s^df(s^{-d})=s^{q+1}$ 凸但递增. 不过，重读定理 7.28的证明可见，只是为了保证与 g 复合后为凸，才需要它递减；但这里 g 仿射，因此 $s\mapsto s^df(s^{-d})$ 的凸性就足够. 此外，若假设 $F(\varrho)<+\infty$，则 $\varrho>0$ 几乎处处，表明无需假设 $f(0)=0$. 这证明了所需的位移凸性. 为得到测地线上的下界，只需像命题 7.29中一样，令 $q\to\infty$. □

7.3.3 广义测地线上的凸性

令人失望的是，泛函 $\mu\mapsto W_2^2(\mu,\nu)$ 一般并不位移凸. 这似乎违背直觉，因为距离平方通常是良好的凸函数. 不过，从下列简单例子可以看出失败之处. 取 $\nu=\frac12\delta_{(1,0)}+\frac12\delta_{(-1,0)}$ 与 $\mu_t=\frac12\delta_{(t,a)}+\frac12\delta_{(-t,-a)}$. 若 $a>1$，曲线 μ_t 就是 μ_{-1} 与 μ_1 之间的测地线（因为这些测度之间的最优运输将 $(a,-1)$ 送到 $(a,1)$，将 $(-a,1)$ 送到 $(-a,-1)$）. 但计算 $W_2^2(\mu_t,\nu)$，得到

$$W_2^2(\mu_t,\nu)=a^2+(1-t)^2\wedge(1+t)^2.$$

而这一函数并不凸！（见图 7.1.）

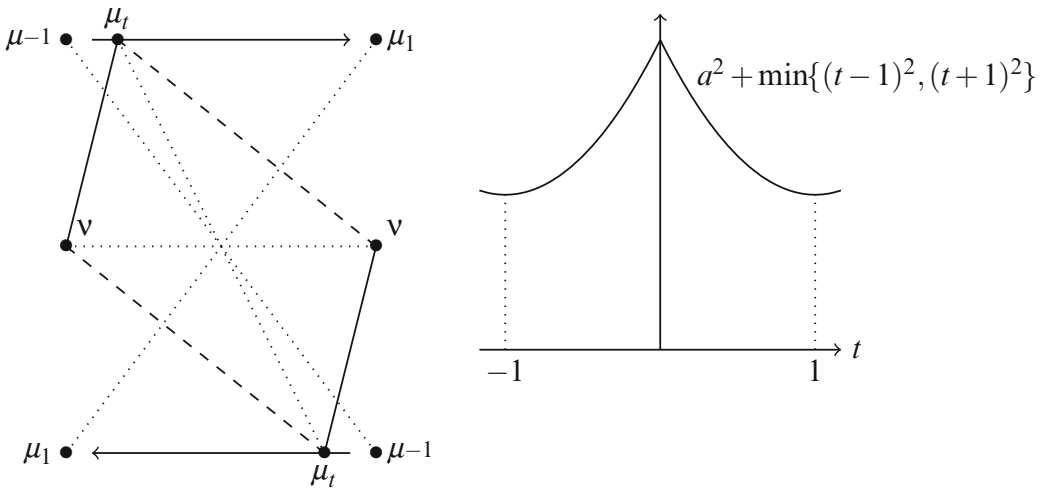


图 7.1: 距离 $W_2^2(\mu_t,\nu)$.

这个简单泛函缺少测地凸性[4]，给许多问题带来困难（特别是通过 EVI 条件研究梯度流的某些度量方法；见节 8.4.1），因而提出了另一种概念，即沿广义测地线的凸性.

[4]顺便指出，甚至可以证明该泛函在某种意义上是测地凹的，如 [15] 的定理 7.3.2 所示.

定义 7.31. 固定绝对连续概率测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$，对每对 $\mu_0, \mu_1 \in \mathscr{P}(\Omega)$，将曲线 $\mu_t = ((1-t)\mathrm{T}_0 + t\mathrm{T}_1)_{\#}\varrho$ 称为 $\mathbb{W}_2(\Omega)$ 中以 ϱ 为基的 μ_0 与 μ_1 之间的广义测地线，其中 T_0 是从 ϱ 到 μ_0 的最优运输映射（成本 $|x-y|^2$），T_1 则从 ϱ 到 μ_1.

显然，$t \mapsto W_2^2(\mu_t, \varrho)$ 满足

$$\begin{aligned} W_2^2(\mu_t, \varrho) &\le \int |((1-t)\mathrm{T}_0(x) + t\mathrm{T}_1(x)) - x|^2 \, d\varrho(x) \\ &\le (1-t)\int |\mathrm{T}_0(x) - x|^2 \, d\varrho(x) + t\int |\mathrm{T}_1(x) - x|^2 \, d\varrho(x) \\ &= (1-t)W_2^2(\mu_0, \varrho) + tW_2^2(\mu_1, \varrho), \end{aligned}$$

因而得到所需的沿该曲线的凸性. 此外，与本节所作类似的考虑表明，已经证明为测地凸的所有泛函，也沿广义测地线为凸. 这里不展开这些证明，更多细节见 [15]：对于泛函 $\mathscr{F}$，须将引理 7.26改为 “只要 A 与 B 对称正定，$t \mapsto \det((1-t)A + tB)^{1/d}$ 就为凹”（证明类似）.

7.4 讨论

7.4.1 一个实例研究：$\min F(\varrho) + W_2^2(\varrho, \nu)$

在涉及最优运输与 Wasserstein 距离的变分问题中，下列问题反复出现：

$$\min_{\varrho \in \mathscr{P}_2(\Omega)} \frac{1}{2} W_2^2(\varrho, \nu) + \tau F(\varrho), \tag{7.2}$$

其中 F 是给定的概率测度上的泛函，$\tau > 0$ 是一个可能很小的参数，ν 是 $\mathscr{P}_2(\Omega)$ 中给定的概率测度（该空间由 Ω 上具有有限二阶矩 $\int |x|^2 \, d\varrho(x) < +\infty$ 的概率测度组成）. 这一问题恰好出现在 F 于 $\mathbb{W}_2(\Omega)$ 中梯度流的时间离散化中（见节 8.2）.

不过，对固定 $\tau > 0$，同一问题也出现在其他框架中. 例如在图像处理中，若 F 是平滑泛函，这就是寻找一个更好（更光滑）且离原始密度 ν 不太远的图像 ϱ 的模型（选择距离 W_2 由稳健性方面的论证支持）；见 [92, 208]. 在城市规划中（见 [93, 270]），ν 可以代表某些资源的分布，ϱ 代表人口分布，后者希望靠近 ν，同时又为每个个体保证足够空间. 此时泛函 F 偏好弥散测度（例如使用泛函 $\mathscr{F}(\varrho) = \int f(\varrho(x))\,dx$，其中 f 凸、超线性且 $f(0) = 0$；它对 ϱ 的高密度赋予较高代价，在有界区域上由均匀测度最小化）. 反过来，ν 也可以代表人口分布，ϱ 代表服务设施分布，需要选择后者使它们离 ν 足够近，同时更为集中. 此时 F 偏好集中测度. 当 F 惩罚 ϱ 支集中点的数目时，ϱ 成为有限原子测度，便遇到 所谓的选址问题（寻找有限个点应放在哪里，以逼近给定连续分布），这在物流以及 信号处理中的量化问题中都有用. 例如，关于用运输方法分析这一问题的渐近行为，见 [72, 75].

注意，当 F 只取值 0 与 $+\infty$ 时，上述问题成为投影问题. 特别地（见节 8.4.2），投影到以常数 1 为上界的密度集合上，受到很多关注，因为它应用于具有密度约束的演化问题的时间离散化， 特别是人群运动（见 [225, 265]）；其中人群被描述为一群不能重叠、也不能超过某个阈值密度的粒子.

本小节希望简要讨论最优元的刻画与正则性，至少在 $\mathscr{F}(\varrho)=\int f(\varrho)$ 的情形下，其中被积函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}$ 是良好的凸函数，在无穷远处超线性（即本章研究的主要泛函之一）.

我们关心可以对极小元 $\widehat{\varrho}$ 给出哪些估计. 大致分为两类：一类与 ν 无关但依赖于 τ，另一类关于 τ 一致，但涉及 ν 的类似界.

例如，在 $\mathscr{F}(\varrho)=\int f(\varrho)$ 的情形下，用命题 7.20写出(7.2)的最优性条件. 先假设 $f\in C^2$、$0<c\le f''\le C$ 且 $\operatorname{spt}(\nu)=\Omega$. 这允许对泛函的两项求导（关于 ν 的假设用于得到 c 凹 Kantorovich 势的唯一性），得到

$$\begin{cases}\varphi+\tau f'(\widehat{\varrho})=C & \widehat{\varrho}\text{ 几乎处处},\\ \varphi+\tau f'(\widehat{\varrho})\ge C & \text{在}\{\widehat{\varrho}=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{7.3}$$

其中 φ 是从 $\widehat{\varrho}$ 到 ν 的运输中的适当 Kantorovich 势. 可将上述条件写为

$$\widehat{\varrho}=(\tau f')^{-1}\big((C-\varphi)\vee f'(0)\big).\tag{7.4}$$

这给出 ϱ 的 Lipschitz 界，它只依赖于 φ 的 Lipschitz 常数（依赖于 $\operatorname{diam}(\Omega)$）与 $(\tau f')^{-1}$ 的 Lipschitz 常数（以 c^{-1} 为界）. 特别地，若让 f 与 ν 变化，同时保持条件 $f''\ge c>0$，则可对 ϱ 应用 Ascoli–Arzelà 定理并取极限（由于 f 的严格凸性保证极小元唯一，极小元可取极限）. 因此，可以保证只在假设 $f''\ge c>0$ 下，(7.4)也成立. 注意，当 $f'(0)=-\infty$ 时，得到 $\widehat{\varrho}=(\tau f')^{-1}(C-\varphi)$，我们更愿将其改写为 $\tau f'(\widehat{\varrho})=C-\varphi$.

这些考虑可给出 $\widehat{\varrho}$ 的连续性，但显然当 $\tau\to0$ 时界会退化. 另一方面，它们实际上不依赖于 ν.

另一类可以证明的界如下：

命题 7.32. *若 $g\in L^\infty$ 是紧凸光滑区域 Ω 上给定的概率密度，$\widehat{\varrho}$ 求解*

$$\min_{\varrho\in\mathscr{P}(\Omega)}\frac{1}{2}W_2^2(\varrho,g)+\int_\Omega f(\varrho(x))\,dx,$$

其中 f 凸且超线性，则 $\|\widehat{\varrho}\|_{L^\infty}\le\|g\|_{L^\infty}$.

与前面的界不同，这个界不依赖于 τ，其证明见 [110, 270]. 可以给出证明草图.

证明. 从如下情形开始：g 光滑严格正，f 在 $]0,+\infty[$ 上光滑，在 $\mathbb{R}_+$ 上连续，且 $f''\ge c>0$、$f'(0)=-\infty$. 由上述考虑（取 $\tau=1$），已知最优 $\widehat{\varrho}$ 的密度是连续函数，由 $\widehat{\varrho}=(f')^{-1}(C-\varphi)$ 给出. 注意，由 f'' 的下界，$(f')^{-1}$ 是 Lipschitz 连续的，且 $\widehat{\varrho}>0$，因为 $\widehat{\varrho}=0$ 将意味着

$-\varphi = -\infty$. 由连续性，$\widehat{\varrho}$ 取到最大值 $\widehat{\varrho}(x_0)$. 注意，$\widehat{\varrho}$ 的最大值点对应于 φ 的最小值点. 利用 Caffarelli 正则性理论（见节 1.7.6），可以给出 φ 足够的正则性，来保证以下所有考虑合理（事实上，在凸集上，g 光滑，$\widehat{\varrho}$ Lipschitz，二者都严格正、因而有正下界，所以至少有 $\varphi \in C^{2,\alpha}$）. 先假设 $x_0 \notin \partial\Omega$. 此时应有 $D^2\varphi(x_0) \geq 0$. 但 Monge–Ampère 方程给出

$$\widehat{\varrho}(x_0) = \det(\mathrm{I} - D^2\varphi(x_0))g(\mathrm{T}(x_0)),$$

其中 $\mathrm{T} = \mathrm{id} - \nabla\varphi$ 是从 $\widehat{\varrho}$ 到 g 的最优运输. 由 $D^2\varphi(x_0) \geq 0$，得到 $\det(\mathrm{I} - D^2\varphi(x_0)) \leq 1$，从而

$$\|\widehat{\varrho}\|_{L^\infty} = \widehat{\varrho}(x_0) \leq g(\mathrm{T}(x_0)) \leq \|g\|_{L^\infty}.$$

还需考虑 $x_0 \in \partial\Omega$ 的情形. 由于 $\mathrm{T}(x_0) = x_0 - \nabla\varphi(x_0) \in \Omega$ 且 Ω 凸，有 $\nabla\varphi(x_0)\cdot\mathbf{n} \geq 0$. 由 x_0 的最优性（它是 φ 的最小值点），还有反向不等式，因此无论如何都得到 $\nabla\varphi(x_0)\cdot\mathbf{n} = 0$. 于是可得此时也有 $D^2\varphi(x_0) \geq 0$（事实上，若已知梯度为零，则二阶极小性条件在边界上也成立；由于切向部分在极值点总是为零，只需考虑法向部分）.

最后，可以通过逼近去掉对 g 和 f 的假设（因为已知，当 $g \in L^\infty$、f 仅凸且超线性时，原问题的极小元唯一）. □

最后强调，还可以得到某些有限的类似高阶估计，它们是近期论文的研究对象. 例如 [151] 给出基于某些分部积分技巧的 BV 估计 $\|\widehat{\varrho}\|_{BV} \leq \|g\|_{BV}$. 还可提及一个 Lipschitz 估计：在 $f(t) = t\log t$ 时，[207] 利用某些 Pogorelov 型方法，连同一些半凹界一起证明了它. 两类估计都可以推广到在泛函中加上势能 $\mathscr{V}$ 的情形. 但这里不展开细节.

7.4.2 Brunn–Minkowski 不等式

$\mathbb{W}_2$ 中位移凸性的另一个有趣推论，是用运输方法证明一个著名的几何不等式，即 Brunn–Minkowski 不等式. 它指出，对任意两个集合 $E, F \subset \mathbb{R}^d$（这里忽略可测性问题），有

$$|E+F|^{1/d} \geq |E|^{1/d} + |F|^{1/d}, \qquad E+F = \{x+y : x \in E,\ y \in F\}.$$

如 [229] 所指出，可以如下证明这一不等式. 考虑在 E 上具有常密度 $1/|E|$ 的测度 μ，以及在 F 上具有常密度 $1/|F|$ 的测度 ν. 随后取二者之间的常速测地线在 $t = 1/2$ 时的测度 $\mu_{1/2}$. 因为 $\mu_{1/2} = (\frac{1}{2}\mathrm{id} + \frac{1}{2}\mathrm{T})_{\#}\mu_0$，已知 $\mu_{1/2}$ 集中于 $A := \frac{1}{2}E + \frac{1}{2}F$. 此外，$\mu_{1/2}$ 绝对连续，以 ϱ 表示其密度（由命题 7.29，由于 $\mu, \nu \in L^\infty$，知道 $\varrho \in L^\infty$）. 注意，对凸函数 f 有

$$\frac{1}{|A|}\int_A f(\varrho(x))\,dx \geq f\left(\frac{\int_A \varrho(x)\,dx}{|A|}\right) = f(|A|^{-1}).$$

对 $f(t) = -t^{1-1/d}$，$\mathscr{F}$ 的测地凸性蕴含

$$-\frac{1}{2}|E|^{1/d} - \frac{1}{2}|F|^{1/d} = \frac{1}{2}\mathscr{F}(\mu) + \frac{1}{2}\mathscr{F}(\nu) \geq \mathscr{F}(\mu_{1/2})$$
$$= \int_A f(\varrho(x))\,dx \geq |A| f(|A|^{-1}) = -|A|^{1/d}.$$

将不等式两边各乘 -2，并利用 Lebesgue 测度的尺度性质，恰好得到 Brunn–Minkowski 不等式.

7.4.3 位移凸性、博弈论与空间经济学：城市均衡

由于最优运输描述已知密度的质量（或个体）的移动成本，它自然成为分析空间经济学问题的工具；这类问题涉及参与者与活动的密度，并希望计入地理效应. 往往需要将某些“绩效”与这些密度联系起来，于是本章所分析的泛函就出现了. 在空间经济学研究的对象中，正如日常生活所见，城市结构是最引人入胜的对象之一.

经济学文献中有许多模型，大多数与最优运输无关. 书 [28] 有趣地研究了一些涉及最优运输概念的空间问题（更多是像章 4那样的流极小化形式，而非 Monge–Kantorovich 问题形式）；顺便说，它也启发了节 4.4.1中关于拥挤运输的某些工作.

不过，本小节无意全面综述这一主题的文献，而是指出城市经济学中一些近期问题，本章所作分析对它们尤为相关. 事实上，将看到位移凸性能够在证明均衡唯一性，以及将均衡刻画为全局能量的极小元方面发挥作用.

特别地，不讨论 [93, 94] 中的城市规划模型；这些模型的目标是寻找人口分布 μ 与“服务”分布 ν 的最优形状，以最小化全局量 $\mathscr{F}(\mu) + \mathscr{T}_c(\mu,\nu) + \mathscr{G}(\nu)$. 它们涉及社会规划者，不讨论均衡问题，最优运输直接出现在建模中，而非作为工具. 也不讨论 [106, 107] 中的均衡模型；那里寻求居民分布 μ、工作岗位分布 ν、二者之间的配对 γ、给出地价的函数 φ、给出工资的函数 ψ 及其他相关量. 在该模型中，可以将 φ 与 ψ 视为某个适当成本的 Kantorovich 势来寻找均衡，但模型描述相当长（该模型及其他模型的简短介绍也见 [275]），并且它利用最优运输思想证明存在性，而不是刻画均衡.

这里集中考虑另一类简单模型：假设人口 ϱ 分布于区域 Ω，每个个体希望选择自己的位置，以最小化两类成本之和：

- 居住成本，它是居住地人口密度的递增函数：住在 x 处的个体“支付”形如 $h(\varrho(x))$ 的函数，其中 $h : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ 递增；这反映人口较多的地方地价更高（或同样价格只能得到较小空间）；

- 相互作用成本，依赖于与所有其他个体之间的距离：住在 x 处的人“支付”形如 $\int W(x-y)\varrho(y)\,dy$ 的成本，其中 W 通常是距离的递增函数（即 $W(z)$ 随 $|z|$ 递增）.

这意味着每个个体支付的成本依赖于他的位置 x 及所有人的整体分布 ϱ. 我们寻找均衡构型，即密度 ϱ，使对每个 x_0，住在 x_0 的人都没有理由迁往其他位置，因为按 Nash 均衡的思想，函数 $f_\varrho(x) := h(\varrho(x)) + \int W(x-y)\varrho(y)\,dy$ 在 x_0 处最小.

知识框 7.3　重要概念：Nash 均衡

定义. 考虑一个博弈，其中若干参与者 $i = 1, \dots, n$ 必须从可能选择的集合 S_i 中选取策略，假设每个参与者的收益（即他从博弈中获得多少）依赖于每个人的选择，由函数 $p_i : S_1 \times \cdots \times S_n \to \mathbb{R}$ 给出. 若对每个 i，选择 s_i 都使 $S_i \ni s \mapsto f_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s, s_{i+1}, \dots, s_n)$ 最优（即假定其他参与者固定其选择时，s_i 对参与者 i 最优），则称构型 $(s_1, \dots, s_n)$（其中 $s_i \in S_i$）为均衡（Nash 均衡）.

注意，Nash 均衡并非在所有情况下都存在，但 Nash 方法的力量恰在于（通过凸分析论证）证明：考虑所谓混合策略时，它们总是存在. 这意味着允许每个参与者不选取某个元素 $s_i \in S_i$，而只选择 S_i 上的概率测度，再按其选定的分布随机抽取策略. 这以一种类似于从 Monge 问题转向 Kantorovich 问题的方式，将博弈凸化. 这一概念最初由 J. Nash 在 [243, 244] 中对有限个参与者的情形引入，容易推广到连续统的参与者，其中每个参与者与其他人相比都可忽略（无原子博弈）. 为简单起见，考虑参与者相同的情形，拥有共同的可能策略空间 S，并寻找测度 $\varrho \in \mathscr{P}(S)$. 这一测度诱导收益函数 $f_\varrho : S \to \mathbb{R}$，希望满足如下条件：存在 $C \in \mathbb{R}$，使 $f_\varrho(x) = C$ 在 ϱ 几乎处处成立，且处处有 $f_\varrho(x) \le C$（若参与者希望最大化收益；否则，若它是要最小化的成本，则 $f_\varrho(x) \ge C$），即 f_ϱ 必须在 ϱ 几乎处处最优.

容易看出，均衡条件，即

$$h(\varrho(x)) + \int W(x-y)\varrho(y)\,dy$$

必须在 ϱ 几乎处处最小，实际上是泛函

$$\varrho \mapsto F(\varrho) := \int H(\varrho(x))\,dx + \frac{1}{2}\iint W(x-y)\varrho(y)\,dy\,\varrho(x)\,dx$$

在概率测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$ 中最小化的一阶最优性条件，其中 $H' = h$（只需对形如 $\varrho_\varepsilon = (1-\varepsilon)\varrho + \varepsilon\widetilde{\varrho}$ 的扰动计算一阶变分）. 我们可以问，这个对极小性必要的最优性条件是否也充分，是否所有均衡都是极小元. 如果是，就可以说面对的是势博弈（即可以通过最小化某个全局能量来寻找均衡的博弈；见 [238]）. 顺便注意，所最小化的能量不是居民的总成本，后者由 $\int f_\varrho(x)\varrho(x)\,dx$ 给出（与注 4.29中 无政府代价概念比较）. 后一个量与所考虑的量有两处不同：相互作用部分的 1/2 因子，以及一般有 $H(t) \neq th(t)$（正如节 4.4.1关于交通拥挤的讨论中所见）.

若泛函 F 为凸，上述问题的答案就是肯定的. 然而，第一部分为凸，因为 H 为凸（它是递增函数的原函数），但如本章所见，相互作用能并不凸. 另一方面，若 H 满足 McCann

关于位移凸性的假设，W 为凸（例如相互作用成本 $|x-y|$ 或 $|x-y|^2$ 就是如此），则 F 位移凸. 文献 [59] 的一个有趣观察恰是：位移凸性也足以像通常的凸性一样，保证所有均衡都是 F 的极小元. 为证明这一事实，只需取 $\varrho_\varepsilon = ((1-\varepsilon)\mathrm{id}+\varepsilon \mathrm{T})_\# \varrho$，计算 $F(\varrho_\varepsilon)$ 在 $\varepsilon = 0$ 处的导数，其中 T 是 ϱ 与任意其他可行 $\widetilde{\varrho}$ 之间的最优运输映射. 顺便说，在均衡条件中加入地理异质性（即势函数）并无困难，只需取 $f_\varrho(x) = h(\varrho(x)) + \int W(x-y)\varrho(y)\,dy + V(x)$，此时给 $F(\varrho)$ 增加一项 $\int V(x)\varrho(x)\,dx$. 为进行相同分析，V 的凸性将是适当假设.

既然提到了凸函数 H 的 McCann 条件，有必要说几句它的经济含义. 为此，需要通过地价的形成，考察 h 与 H 如何依赖密度. 这来自一个简单考虑：假设每个位置上的参与者有一定预算，在土地消费与货币消费之间分配，并具有关于土地的凹递增效用函数 U. 这意味着他们求解形如

$$\max\{U(L) + m : pL + m \le 0\}$$

的问题，其中 p 代表地价，L 为土地消费，m 为剩余货币；为简单起见，将预算约束设为 0. 最优土地消费将使约束饱和，并满足 $U'(L) = p$. 由此可以计算最优效用 $U(L) - U'(L)L$，得到 L 与效用之间的关系. 但土地消费是密度的倒数，因而 $L = 1/\varrho$，居住成本 $h(\varrho)$ 是成本而非效用，可以取为该效用的相反数. 因而取

$$h(\varrho) = \frac{1}{\varrho} U'\left(\frac{1}{\varrho}\right) - U\left(\frac{1}{\varrho}\right).$$

由于函数 $t \mapsto \frac{1}{t}U'(\frac{1}{t}) - U(\frac{1}{t})$ 是 $-tU(\frac{1}{t})$ 的导数，H 的正确选择确实是 $H(t) = -tU(\frac{1}{t})$. 这样，验证 McCann 的位移凸性条件十分容易，因为 $t \mapsto t^d H(t^{-d})$ 变成 $t \mapsto -U(t^d)$，只需 $t \mapsto U(t^d)$ 凹且递增. 由于 U 单调，单调性得到保证；而与 d 次幂复合后仍为凹，确实是额外假设[5].

还要强调，为使用位移凸性，需要区域 Ω 凸；[59] 也给出将凸区域换成一维圆周时存在多个均衡的例子（找到具有多个子城市的均衡，即 $\mathrm{spt}(\varrho)$ 可以不连通；均衡的多重性并非仅来自旋转不变性，还找到了具有不同形状、不同分支数的均衡）. 有趣的是，[59] 描述的模型强烈令人联想到 R. McCann 在 [232] 中描述的旋转恒星模型. 在该文中，作者引入 W_∞ 局部极小元的概念，它可转化为局部均衡概念：每个参与者只将自己的成本与附近参与者的成本比较；若 ϱ 的支集不连通（[59, 232] 中就是如此），其效用的常数值可以随连通分支而变. 注意这里很早就使用了距离 W_∞，而且只有这一距离允许此类局部现象. 事实上，对于 W_p 等积分型距离，若通过最优性条件将局部极小性转化为均衡表达式，得到的不是每个参与者的局部极小性，而自动是全局极小性. 在 [59] 的圆周例子中可以观察到这一点：其中存在许多均衡，每个参与者都是全局满意的，而不只是局部满意，但其中大多数都不是全局能量的全局极小元.

[5]感谢 R. McCann 本人的观察，这对应于效用不仅是土地“体积”的凹函数，也是土地“线性尺寸”的凹函数；这似乎合理，因为它必须与相互作用项中的距离等“线性”量进行比较.

文献 [56] 在 所谓 Cournot–Nash 均衡框架中给出了一个更有趣的情形. 这一名称用于指参与者可以区分的无原子博弈. 情形与上面类似，但增加一个变量来区分参与者：假设一个分布于空间 Z 上的参与者群体 μ，每人必须选择一个位置 $x \in \Omega$，每个参与者 z 的收益由 $c(z,x)+f_\varrho(x)$ 给出，其中 ϱ 是他们在 Ω 上的选择分布. 更精确地，寻找测度 $\gamma \in \mathscr{P}(Z\times\Omega)$，满足 $(\pi_Z)_\#\gamma = \mu$，并将 $(\pi_\Omega)_\#\gamma$ 记为 ϱ. 目标是找到 γ，使没有参与者 z 希望改变其选择，即存在函数 $\varphi : Z \to \mathbb{R}$，使对所有 (z,x) 都有 $c(z,x)+f_\varrho(x) \geq \varphi(z)$，且 $c(z,x)+f_\varrho(x) = \varphi(z)$ 在 γ 几乎处处成立. 注意，变量 z 代表参与者的类型，参与者自身无法改变；这就是只对 x 检验 $c(z,x)+f_\varrho(x)$ 的极小性，从而给出依赖于 z 的最小值的原因.

不难证明下列事实（见 [56]）：测度 γ 为均衡，当且仅当它在 $\Pi(\mu,\nu)$ 中对成本 c 最优，函数对 $(\varphi,-f_\varrho)$ 是同一运输问题的一对 Kantorovich 势，且 c 变换 φ^c 对所有 x 满足 $\varphi^c(x)+f_\varrho(x)\geq 0$，并在 ϱ 几乎处处满足 $\varphi^c(x)+f_\varrho(x)=0$. 这导出只关于 ϱ 的条件：寻找 ϱ 使 $\psi+f_\varrho$ 在 ϱ 几乎处处最小，其中 $\psi=\varphi^c$ 是成本 c 下从 ϱ 到给定测度 μ 的运输中的 Kantorovich 势.

本章同样的考虑允许将它看作最小化 $\varrho \mapsto \mathscr{T}_c(\mu,\varrho)+F(\varrho)$ 的最优性条件，而关于位移凸性的同样问题也存在. 正如节 7.3.3所见，泛函 $\mathscr{T}_c(\mu,\cdot)$ 一般并不位移凸，需要使用广义测地线上的凸性. 但计算和结果类似，如 [56] 所示.

最后，有趣的是，若不在必须选择 x 的参与者类型 z 上定义均衡，而直接在 x 上设置均衡问题，也会出现同类模型：参与者必须选择在哪里居住，既面临居住成本，也面临相互作用成本，同时还需要获取按分布 μ 配置的商品 z，获取成本为 $c(x,z)$. 由于商品的分布固定，参与者不能简单选择他们最喜欢的 z（即最小化 $z\mapsto c(x,z)$）：将出现一个匹配问题，以及每种商品的价格 $\varphi(z)$. 在均衡时，根据节 1.7.3中所见的理论，参与者的商品成本由 $\varphi(z)+c(x,z)=\varphi^c(y)$ 给出. 这意味着，恰如上面一样，参与者在其成本中增加一项，由 Kantorovich 势 φ^c 给出.

第 8 章

梯度流

本章介绍最优运输和 Wasserstein 距离在偏微分方程中最引人注目的应用之一. 我们将看到，若干演化偏微分方程可以解释为空间 $\mathbb{W}_2$ 中的最速下降运动. 前面各章已经建立了我们所需的许多技术工具，因此本章很大一部分将用于非正式地介绍一般框架.

因此，不必再让读者等待，让我们立即进入正题!

8.1 $\mathbb{R}^d$ 与度量空间中的梯度流

首先，在最简单的情形下介绍什么是梯度流（gradient flow）. 设有函数 $F:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 和点 $x_0\in\mathbb{R}^d$. 梯度流是从 x_0 出发、始终沿 F 下降最快的方向运动的演化，也就是从 x_0 开始“逐渐极小化” F. 更准确地说，它就是下述 Cauchy 问题的解：

$$\begin{cases} x'(t)=-\nabla F(x(t)), & t>0,\\ x(0)=x_0. \end{cases}$$

这是一个标准的 Cauchy 问题. 若 ∇F 是 Lipschitz 连续的，即 $F\in C^{1,1}$，则它有唯一解. 我们将看到，由于方程具有变分结构，即使没有这一强假设，存在性与唯一性也可能成立.

第一个有趣的性质涉及唯一性和估计，如下所述.

命题 8.1. *设 F 为凸函数，x_1 和 x_2 是 $x'(t)=-\nabla F(x(t))$ 的两个解（若 F 不可微，可以考虑 $x'(t)\in\partial F(x(t))$）. 则对每个 t，有 $|x_1(t)-x_2(t)|\le|x_1(0)-x_2(0)|$. 这特别给出了 Cauchy 问题解的唯一性.*

证明. 考虑 $g(t)=\frac12|x_1(t)-x_2(t)|^2$，并对它求导. 有

$$\begin{aligned} g'(t)&=(x_1(t)-x_2(t))\cdot(x_1'(t)-x_2'(t))\\ &=-(x_1(t)-x_2(t))\cdot(\nabla F(x_1(t))-\nabla F(x_2(t))). \end{aligned}$$

这里利用凸函数梯度的基本性质，即对每个 x_1 和 x_2，有

$$(x_1-x_2)\cdot(\nabla F(x_1)-\nabla F(x_2))\ge 0.$$

更一般地，对每个 x_1,x_2 以及每个 $p_1\in\partial F(x_1)$、$p_2\in\partial F(x_2)$，也有

$$(x_1-x_2)\cdot(p_1-p_2)\ge 0.$$

由此得到 $g'(t) \le 0$ 和 $g(t) \le g(0)$. 这给出了结论的第一部分.

再取同一 Cauchy 问题的两个不同解，则 $x_1(0) = x_2(0)$，从而对任意 $t > 0$，有 $x_1(t) = x_2(t)$. □

注 8.2. 当 F 仅为半凸函数时，同一个证明也能给出唯一性及稳定性估计. 回顾，半凸是指它对某个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 λ-凸的，即 $x \mapsto F(x) - \frac{\lambda}{2}|x|^2$ 为凸函数. 事实上，此时得到 $|x_1(t) - x_2(t)| \le |x_1(0) - x_2(0)|e^{-\lambda t}$；当 $\lambda > 0$ 时，这也证明了向 F 的唯一极小点的指数收敛. 关键在于，若 F 为 λ-凸函数，对 $x \mapsto F(x) - \frac{\lambda}{2}|x|^2$ 应用上面的单调性不等式，很容易得到

$$(x_1 - x_2) \cdot (\nabla F(x_1) - \nabla F(x_2)) \ge \lambda |x_1(t) - x_2(t)|^2.$$

这推出 $g'(t) \le -2\lambda g(t)$，再由 *Gronwall* 引理得出 $g(t) \le g(0)e^{-2\lambda t}$. 关于指数收敛，若 $\lambda > 0$，则 F 是强制的，因而有极小点；严格凸性保证其唯一. 将它记为 $\bar{x}$. 取一个解 $x(t)$，将其与常值曲线 $\bar{x}$ 比较；由于 $0 \in \partial F(\bar{x})$，后者也是解. 于是得到 $|x_1(t) - \bar{x}| \le e^{-\lambda t}|x_1(0) - \bar{x}|$.

这些作为梯度流的特殊 Cauchy 问题，还有一个有趣的特点，就是时间离散化. 事实上，可以固定一个小的时间步长参数 $\tau > 0$，寻找由下式定义的点列 $(x_k^\tau)_k$：

$$x_{k+1}^\tau \in \operatorname*{argmin}_x F(x) + \frac{|x - x_k^\tau|^2}{2\tau}.$$

现在可以不再要求 F 满足凸性假设，因为这部分分析并不需要它们. 事实上，对 F 作很弱的假设（下半连续，以及某种下界，例如 $F(x) \ge C_1 - C_2|x|^2$），就足以保证这些问题在 τ 较小时有解. F 为 λ-凸函数的情形包含在这些假设中，而且还给出极小点的唯一性. 当 $\lambda > 0$ 时，这一点显然，因为对每个 τ 都有严格凸性；若 λ 为负数，那么在 τ 较小时，上述和仍是严格凸的.

可以将这个点列解释为曲线 $x(t)$ 在时刻 $t = 0, \tau, 2\tau, \dots, k\tau, \dots$ 的取值. 恰好，递归极小化的最优性条件在这些极小化问题与方程之间建立了联系，因为

$$x_{k+1}^\tau \in \operatorname{argmin} F(x) + \frac{|x - x_k^\tau|^2}{2\tau} \quad \Longrightarrow \quad \nabla F(x_{k+1}^\tau) + \frac{x_{k+1}^\tau - x_k^\tau}{\tau} = 0,$$

即

$$\frac{x_{k+1}^\tau - x_k^\tau}{\tau} = -\nabla F(x_{k+1}^\tau).$$

这个表达式恰好就是 $x' = -\nabla F(x)$ 的离散时间隐式 Euler 格式!

知识框 8.1　备忘：显式与隐式 Euler 格式

给定常微分方程 $x'(t) = \mathbf{v}(x(t))$（为简单起见，假设它是自治的），以及初值 $x(0) = x_0$，Euler 格式是一种用有限差分代替导数的时间离散化. 固定时间步长 $\tau > 0$，定义点列 x_k^τ. 显式格式为

$$x_{k+1}^\tau = x_k^\tau + \tau \mathbf{v}(x_k^\tau), \qquad x_0^\tau = x_0.$$

隐式格式则为

$$x_{k+1}^\tau = x_k^\tau + \tau \mathbf{v}(x_{k+1}^\tau), \qquad x_0^\tau = x_0.$$

这意味着 x_{k+1}^τ 是通过求解一个含有 x_k^τ 的方程来选取的，而非直接由 x_k^τ 显式算出. 显式格式显然更容易实现，但其稳定性与定性性质不如隐式格式. 例如，设 $\mathbf{v} = -\nabla F$：在连续解中，量 $F(x(t))$ 随 t 递减，隐式格式也具有这一性质，而显式格式则没有（后者对应于极小化 F 的梯度法迭代）.

注意，同样可以对演化偏微分方程进行这样的处理，而 用显式格式求解热方程 $\partial_t \varrho = \Delta \varrho_t$ 十分危险：在每一步，ϱ_{k+1}^τ 的正则性都会比 ϱ_k^τ 低两阶，因为它由 $\varrho_{k+1}^\tau = \varrho_k^\tau - \Delta \varrho_k^\tau$ 得到.

可以证明，当 $\tau \to 0$ 时，将所得到的点列适当插值之后，它收敛到问题的解. 这甚至提示了如何为仅下半连续、根本没有梯度的函数 F 定义解!

这种离散化表述的另一项巨大优势，在于很容易将它推广到度量空间. 事实上，给定度量空间 (X, d) 及下有界的下半连续函数 $F : X \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$，可以定义

$$x_{k+1}^\tau \in \operatorname*{argmin}_x F(x) + \frac{d(x, x_k^\tau)^2}{2\tau} \tag{8.1}$$

并研究 $\tau \to 0$ 的极限. 显然，需要相应调整对 F 的假设，因为我们需要极小点存在，从而需要一定的紧性. 不过，若 X 紧，则只需 F 下半连续，一切就能成立.

对于点列 x_k^τ，可以考虑两种不同的插值，分别为

$$x^\tau(t) = x_k^\tau, \qquad \widetilde{x}^\tau(t) = \omega_{x_{k-1}^\tau, x_k^\tau}\left(\frac{t - (k-1)\tau}{\tau}\right), \quad t \in](k-1)\tau, k\tau],$$

其中 $\omega_{x,y}(s)$ 表示连接点 x 与 y、在单位区间 $[0, 1]$ 上参数化的任意常速测地线. 显然，插值 $\widetilde{x}^\tau$ 只在存在测地线的空间中才有意义. 此时它是一条连续的（局部 Lipschitz）曲线，在时刻 $t = k\tau$ 与分段常值插值 x^τ 重合.

De Giorgi 在 [137] 中定义了[1]极小化运动（minimizing movements）的概念（另见 [7]）.

[1]这里不区分极小化运动与广义极小化运动，因为这一区分对于我们的分析并不关键.

定义 8.3. *若存在时间步长序列 $\tau_j \to 0$，使得由迭代极小化格式(8.1)的一系列解构造的分段常值插值 x^{τ_j} 在 $[0,T]$ 上一致收敛于曲线 $x:[0,T]\to X$，则称 x 为极小化运动.*

保证极小化运动存在的紧性结论，来自一个使曲线 x^τ 具有 Hölder 型行为的简单性质：对每个 τ 和每个 k，x^τ_{k+1} 的最优性给出

$$F(x^\tau_{k+1}) + \frac{d(x^\tau_{k+1}, x^\tau_k)^2}{2\tau} \le F(x^\tau_k), \tag{8.2}$$

从而

$$d(x^\tau_{k+1}, x^\tau_k)^2 \le 2\tau\big(F(x^\tau_k) - F(x^\tau_{k+1})\big).$$

若 $F(x_0)$ 有限且 F 下有界，对 k 求和得到

$$\sum_{k=0}^{l} d(x^\tau_{k+1}, x^\tau_k)^2 \le 2\tau\big(F(x^\tau_0) - F(x^\tau_{l+1})\big) \le C\tau.$$

给定 $t\in[0,T]$，以 $\ell(t)$ 表示使 $t\in](\ell(t)-1)\tau, \ell(t)\tau]$ 成立的唯一整数. 对 $t<s$，在指标 $\ell(t)$ 和 $\ell(s)$ 之间的和上应用 Cauchy–Schwarz 不等式（注意 $|\ell(t)-\ell(s)| \le |t-s|/\tau + 1$）：

$$\begin{aligned} d(x^\tau(t), x^\tau(s)) &\le \sum_{k=\ell(t)}^{\ell(s)-1} d(x^\tau_{k+1}, x^\tau_k) \\ &\le \left(\sum_{k=\ell(t)}^{\ell(s)-1} d(x^\tau_{k+1}, x^\tau_k)^2\right)^{1/2} |\ell(s)-\ell(t)|^{1/2} \\ &\le C\sqrt{\tau}\,\frac{(|t-s|+\tau)^{1/2}}{\sqrt{\tau}} \le C\big(|t-s|^{1/2} + \sqrt{\tau}\big). \end{aligned}$$

这意味着，暂且不考虑曲线 x^τ 实际上不连续，它们本质上是一族指数为 $1/2$ 的等度 Hölder 连续曲线. 对 $\widetilde{x}^\tau$ 而言，情形更为清楚. 事实上，有

$$\tau\left(\frac{d(x^\tau_{k-1}, x^\tau_k)}{\tau}\right)^2 = \int_{(k-1)\tau}^{k\tau} |(\widetilde{x}^\tau)'|^2(t)\,\mathrm{d}t,$$

求和后得到

$$\int_0^T |(\widetilde{x}^\tau)'|^2(t)\,\mathrm{d}t \le C.$$

这意味着曲线 $\widetilde{x}^\tau$ 在 $H^1([0,T];X)$（度量导数平方可积的绝对连续曲线空间）中有界；由通常的 Sobolev 嵌入，还可得到 $C^{0,1/2}$ 有界性.

若明确知道空间 X、距离 d 和泛函 F，那么在某些情形下，已经可以在时间离散情形下每一个优化问题的最优性条件中取极限，从而刻画极限曲线 $x(t)$. 对于本章所讨论的概率测度空间，可以这样做，但在许多其他情形下则不行. 事实上，若 X 没有一点（微分）结构，这几乎是不可能的. 如果要建立度量空间中梯度流的一般理论，就需要运用更精细的工具，仅借助度量量来刻画曲线 $x(t)$ 是梯度流这一事实.

这里介绍一个不等式，光滑欧氏情形下的梯度流满足它；由于其中涉及的各个量均有度量对应物，它可以用作度量情形下梯度流的定义. 另一个称为 EVI 的不等式将在讨论部分的节 8.4.1中介绍.

第一个观察如下：由 Cauchy–Schwarz 不等式，对每条曲线 $x(t)$，有

$$\begin{aligned} F(x(s)) - F(x(t)) &= \int_s^t -\nabla F(x(r)) \cdot x'(r)\,\mathrm{d}r \\ &\le \int_s^t |\nabla F(x(r))|\,|x'(r)|\,\mathrm{d}r \\ &\le \int_s^t \left(\frac{1}{2}|x'(r)|^2 + \frac{1}{2}|\nabla F(x(r))|^2\right) \mathrm{d}r. \end{aligned}$$

这里，第一个不等式取等当且仅当对几乎处处的 r，向量 $x'(r)$ 与 $\nabla F(x(r))$ 方向相反；第二个不等式取等当且仅当它们的模长相等. 因此， 称为能量耗散等式（Energy Dissipation Equality，EDE）的条件

$$F(x(s)) - F(x(t)) = \int_s^t \left(\frac{1}{2}|x'(r)|^2 + \frac{1}{2}|\nabla F(x(r))|^2\right) \mathrm{d}r, \qquad \text{对所有} s < t,$$

（甚至只要求不等式 $F(x(s)) - F(x(t)) \ge \int_s^t (\frac{1}{2}|x'(r)|^2 + \frac{1}{2}|\nabla F(x(r))|^2)\,\mathrm{d}r$）等价于几乎处处成立的 $x' = -\nabla F(x)$，因而可以作为梯度流的定义. Ambrosio、Gigli 和 Savaré 的一系列工作，特别是他们的著作 [15]，就是这样做的. 展开这一庞大的理论并非本书的目标. 对这种抽象方法感兴趣、又希望从本书作者的角度了解他们工作概貌的读者，可以参阅 [277]. 该文尽可能澄清了理论各部分对于可能应用的作用[2]（我们也在节 8.4.1中简要讨论其中一些问题）.

8.2 $\mathbb{W}_2$ 中的梯度流与偏微分方程的推导

本节简短而概略地介绍，考虑泛函 $F : \mathscr{P}(\Omega) \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 的梯度流时可以做些什么. 假设该泛函关于概率测度的弱收敛下半连续，且 Ω 紧（因而 F 有极小点，并且下有界）. 特别地，我们将启发式地说明，如何由每个时间步的最优性条件推导偏微分方程. 显然，这只有在这个特定的度量空间中才能做到，对一般的抽象度量空间并不适用.[3]

事实上，这里利用的是章 5中的结论：空间 $\mathbb{W}_2(\Omega)$ 中 所有绝对连续曲线都在某个适当向量场 $\mathbf{v}$ 下满足连续性方程 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$. 目标是按照泛函 F 所规定的方式，确定依赖于测度 ϱ_t 的向量场 $\mathbf{v}_t$.

[2]遗憾的是，需要一定的法语知识（Bourbaki 讨论班虽不禁止英语，却很少使用英语，因为 “Nicolas Bourbaki a une préférence pour le français”，即 “Nicolas Bourbaki 偏爱法语”）.

[3]导向这一理论的最初思想来自 [198] 和 [246]，通过所谓 “Otto 的形式演算” 提出，后来又在 [15] 中加以重新研究.

考虑迭代极小化格式

$$\varrho^\tau_{(k+1)} \in \operatorname*{argmin}_{\varrho} F(\varrho) + \frac{W_2^2(\varrho, \varrho^\tau_{(k)})}{2\tau}. \tag{8.3}$$

由于 $\mathscr{P}(\Omega)$ 的紧性以及目标函数的半连续性，每个这样的极小化问题都有解. 与欧氏情形（F 定义在 $\mathbb{R}^d$ 上）完全一样，我们希望研究这些问题的最优性条件，以猜出极限方程.

回顾，$\frac{\delta G}{\delta \varrho}(\varrho)$ 表示泛函 $G : \mathscr{P}(\Omega) \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 的一阶变分. 假定 $\frac{\delta F}{\delta \varrho}$ 已知，并尝试用这一算子写出极限方程.

现在取第 k 步极小化问题的一个最优测度 $\widehat{\varrho}$，考虑形如 $\varrho_\varepsilon := (1-\varepsilon)\widehat{\varrho} + \varepsilon\widetilde{\varrho}$ 的扰动并计算变分，其中 $\widetilde{\varrho}$ 为任意其他概率测度. 由命题 7.20得到

$$\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho) + \frac{\varphi}{\tau} = \text{常数},$$

其中 φ 是从 $\widehat{\varrho}$ 到 $\varrho^\tau_{(k)}$、费用为 $\frac{1}{2}|x-y|^2$ 的运输问题的 Kantorovich 势. 实际上，上式在 $\widehat{\varrho}$-几乎处处成立，而且需要 φ 的唯一性. 对这两点，证明 $\varrho_\varepsilon > 0$ 就足够了；在给出严格证明时，我们会处理这一点.

将上式之和为常数这一事实，与最优映射 T 满足 $\mathrm{T}(x) = x - \nabla\varphi(x)$ 相结合，得到

$$\frac{\mathrm{T}(x) - x}{\tau} = -\frac{\nabla\varphi(x)}{\tau} = \nabla\left(\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho)\right)(x). \tag{8.4}$$

将比值 $\frac{\mathrm{T}(x)-x}{\tau}$ 记为 $-\mathbf{v}$. 为什么这样记？作为位移与时间步长的比值，它具有速度的含义；但由于该位移对应的是从 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 到 $\varrho^\tau_{(k)}$ 的运输，最好将其看成向后速度（这解释了负号）.

由于这里有 $\mathbf{v} = -\nabla(\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho))$，这提示我们在极限 $\tau \to 0$ 时，将得到方程

$$\partial_t \varrho - \nabla \cdot \left(\varrho \nabla\left(\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho)\right)\right) = 0$$

的一个解，并且 在 $\partial\Omega$ 上满足无通量边界条件.

在进入使上述方法严格化的细节（下一节）之前，先给出一些这类方程的例子. 考虑已经在章 7中分析过的两个泛函，更准确地说，考虑

$$\mathscr{F}(\varrho) = \int f(\varrho(x))\,\mathrm{d}x, \qquad \mathscr{V}(\varrho) = \int V(x)\,\mathrm{d}\varrho.$$

这种情形下，前面已经看到

$$\frac{\delta \mathscr{F}}{\delta \varrho}(\varrho) = f'(\varrho), \qquad \frac{\delta \mathscr{V}}{\delta \varrho}(\varrho) = V.$$

一个有趣的例子是 $f(t) = t\log t$. 此时 $f'(t) = \log t + 1$，且 $\nabla(f'(\varrho)) = \nabla\varrho/\varrho$：这意味着与泛函 $\mathscr{F}$ 对应的梯度流方程就是*热方程*

$$\partial_t \varrho - \Delta\varrho = 0,$$

而对 $\mathscr{F}+\mathscr{V}$，得到的是 *Fokker–Planck* 方程

$$\partial_t \varrho - \Delta \varrho - \nabla \cdot (\varrho \nabla V) = 0.$$

在讨论部分，我们将看到更多梯度流方程，其中包括对 f 作其他选择而得到的所谓多孔介质方程.

注 8.4. 读者可能会问，热方程与 *Fokker–Planck* 方程通常的随机扩散解释，如何与这里完全确定性的框架相容；在这里，每个粒子的速度由 $-\nabla\varrho/\varrho - \nabla V$ 给定（取 $V=0$ 就得到热方程）. 事实上，*Fokker–Planck* 方程也是一群满足随机方程 $\mathrm{d}X_t = -\nabla V(X_t)\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}B_t$ 的粒子，其密度所满足的偏微分方程，其中 B 是标准布朗运动（每个粒子的布朗运动相互独立）. 如 *[88]* 清楚指出的，答案基于以下思想：在这种最优运输解释中，我们对粒子进行重排（即重新编号）. 在一维情形下，这一点相当清楚：如果每个时间步粒子都从 x 移到 $x - \tau\nabla V(x) + B_\tau$（即它们遵循漂移 $-\nabla V$，并按照高斯律扩散），随后将它们重新排序（始终把最左侧的称为粒子 *1*，下一个称为粒子 *2*，…，最右侧的称为粒子 N），那么就得到一个离散轨迹族；当 τ 趋于 *0*、粒子数 N 趋于无穷时，这些轨迹收敛于一个 *Fokker–Planck* 解，其速度恰好由 $-\nabla\varrho/\varrho - \nabla V$ 给定. 在高维中，采用适当的重排概念，也能进行类似的考虑.

注意，所有这些偏微分方程都带有 $\partial\Omega$ 上的 Neumann 边界条件 $\varrho\frac{\partial}{\partial n}(\frac{\delta F}{\delta \varrho}(\varrho)) = 0$，这是节 5.3中连续性方程无通量条件的推论. 节 8.4.3将给出一个推广到 Dirichlet 边界条件的例子.

以一些方法论上的思考结束本节. 为什么要把某些偏微分方程看成距离 W_2 下的梯度流来研究？至少有三个理由. 第一个理由是，这样可以利用下一节将介绍的技巧，给出这种偏微分方程弱解的存在性结论. 当方程已经广为人知时，这显然并无用处， 热方程或其 Fokker–Planck 变体就是如此. 但是，同样的策略可以应用于这些方程的变体（或更特殊空间中的类似方程，正如目前对度量测度空间中的热流所做的那样，见 [18, 183]）. 当方程属于新的类型时，这一策略也很有用（我们将在节 8.4.2中看到人群运动模型的例子）. 第二个目的可以是，在知道它是梯度流之后，推导流及其解的性质. 一个简单的性质是 $t \mapsto F(\varrho_t)$ 必须随时间递减. 不过，这通常也能用其他方式从偏微分方程中推出，一般并不需要梯度流结构. 第三个目的涉及数值计算：用于得到梯度流的离散格式，本身就是一种近似求解算法. 若将每个时间步的极小化问题离散化，并用适当方式求解，就能得到有效的数值工具（例如，见 [40]）.

最后，前面介绍的全部过程都与弱解的研究和存在性有关. 那么，唯一性如何？强调一下，在偏微分方程应用中，重要的是证明速度 $\mathbf{v} = -\nabla\frac{\delta F}{\delta\varrho}$ 对应的连续性方程弱解的唯一性（即我们并不关心度量结构，也不关心 EVI 和 EDE 的定义）. 某些情形下，可以独立于梯度流结构来研究这种唯一性（例如热方程就是如此）. 无论采用偏微分方程弱解的方法，还是度量空间中的抽象方法， 通常唯一性都与某种凸性或 λ-凸性，特别是位移凸性有关. 正因如此，理论中很大一部分是针对 λ-测地凸泛函建立的.

8.3 Fokker–Planck 情形的分析

这里以 Fokker–Planck 方程为例进行研究. 它是泛函

$$J(\varrho) = \int_\Omega \varrho \log \varrho + \int_\Omega V \,\mathrm{d}\varrho$$

的梯度流，其中 V 是紧区域 Ω 上的 Lipschitz 函数. 选取初始测度 $\varrho_0 \in \mathscr{P}(\Omega)$，使 $J(\varrho_0) < +\infty$.

强调一下， 泛函的第一项定义为

$$\mathscr{F}(\varrho) := \begin{cases} \displaystyle\int_\Omega \varrho(x) \log \varrho(x) \,\mathrm{d}x, & \varrho \ll \mathscr{L}^d, \\ +\infty, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

其中，当测度 ϱ 绝对连续时，将它与其密度视为同一个对象. 由命题 7.7，这一泛函下半连续（因为这里的区域具有有限测度，所以可以应用该命题；否则情形会更加微妙，参见习题 45）.

半连续性是建立下面结论的关键工具：

命题 8.5. *泛函 J 在 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上有唯一极小点. 特别地，J 下有界. 此外，对每个 $\tau > 0$，以下递归定义的优化问题序列是适定的：*

$$\varrho^\tau_{(k+1)} \in \operatorname*{argmin}_\varrho J(\varrho) + \frac{W_2^2(\varrho, \varrho^\tau_{(k)})}{2\tau}, \tag{8.5}$$

也就是说，每一步都有极小点，而且极小点唯一.

证明. 只需应用直接法，注意 $\mathscr{P}(\Omega)$ 关于弱收敛是紧的；弱收敛与 W_2 距离的收敛相同（仍是因为 Ω 紧），而关于这种收敛，$\mathscr{F}$ 下半连续，其他各项连续. 这同时给出了 J 的极小点，以及上面每个极小化问题(8.5)的解的存在性. 唯一性来自所有泛函都在通常意义下凸，而 $\mathscr{F}$ 严格凸. □

每个时间步的最优性条件

我们将使用命题 7.17、命题 7.20和命题 7.18；为此，首先需要证明以下结论：

引理 8.6. *(8.5)中的任意极小点 $\widehat{\varrho}$ 必须满足几乎处处 $\widehat{\varrho} > 0$，且 $\log \widehat{\varrho} \in L^1$.*

证明. 考虑在 Ω 中具有正常数密度 c 的测度 $\widetilde{\varrho}$（即 $c = |\Omega|^{-1}$）. 定义 $\varrho_\varepsilon = (1-\varepsilon)\widehat{\varrho} + \varepsilon\widetilde{\varrho}$，并将 $\widehat{\varrho}$ 与 ϱ_ε 比较.

由 $\widehat{\varrho}$ 的最优性，可以写成

$$\begin{aligned} \mathscr{F}(\widehat{\varrho}) - \mathscr{F}(\varrho_\varepsilon) \le \int_\Omega V \,\mathrm{d}\varrho_\varepsilon - \int_\Omega V \,\mathrm{d}\widehat{\varrho} \\ + \frac{W_2^2(\varrho_\varepsilon, \varrho^\tau_{(k)})}{2\tau} - \frac{W_2^2(\widehat{\varrho}, \varrho^\tau_{(k)})}{2\tau}. \end{aligned} \tag{8.6}$$

右端的 Wasserstein 项可以利用凸性估计：

$$\frac{W_2^2(\varrho_\varepsilon,\varrho_{(k)}^\tau)}{2\tau}\le(1-\varepsilon)\frac{W_2^2(\widehat{\varrho},\varrho_{(k)}^\tau)}{2\tau}+\varepsilon\frac{W_2^2(\widetilde{\varrho},\varrho_{(k)}^\tau)}{2\tau}.$$

势能项同样具有 ε 的阶：

$$\int_\Omega V\,\mathrm{d}\varrho_\varepsilon-\int_\Omega V\,\mathrm{d}\widehat{\varrho}=\varepsilon\int_\Omega V\,\mathrm{d}(\widetilde{\varrho}-\widehat{\varrho})\le C\varepsilon.$$

这说明(8.6)的整个右端都被 $C\varepsilon$ 控制，从而得到

$$\int_\Omega f(\widehat{\varrho})-f(\varrho_\varepsilon)\le C\varepsilon,$$

其中 $f(t)=t\log t$（在 $t=0$ 处定义为 0）．记

$$A=\{x\in\Omega:\widehat{\varrho}(x)>0\},\qquad B=\{x\in\Omega:\widehat{\varrho}(x)=0\}.$$

由于 f 为凸函数，对 $x\in A$，可写

$$\begin{aligned}f(\widehat{\varrho}(x))-f(\varrho_\varepsilon(x))&\ge(\widehat{\varrho}(x)-\varrho_\varepsilon(x))f'(\varrho_\varepsilon(x))\\&=\varepsilon(\widehat{\varrho}(x)-\widetilde{\varrho}(x))(1+\log\varrho_\varepsilon(x)).\end{aligned}$$

对 $x\in B$，则直接写 $f(\widehat{\varrho}(x))-f(\varrho_\varepsilon(x))=-\varepsilon c\log(\varepsilon c)$. 因而可以写成

$$-\varepsilon c\log(\varepsilon c)|B|+\varepsilon\int_A(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log\varrho_\varepsilon(x))\,\mathrm{d}x\le C\varepsilon,$$

再除以 ε，得到

$$-c\log(\varepsilon c)|B|+\int_A(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log\varrho_\varepsilon(x))\,\mathrm{d}x\le C.\tag{8.7}$$

注意，总有

$$(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log\varrho_\varepsilon(x))\ge(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log c)$$

（只需区分 $\widehat{\varrho}(x)\ge c$ 与 $\widehat{\varrho}(x)\le c$ 两种情形）．因此，可以写

$$-c\log(\varepsilon c)|B|+\int_A(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log c)\,\mathrm{d}x\le C.$$

除非 $|B|=0$，否则令 $\varepsilon\to0$ 就会得到矛盾.

这证明了几乎处处 $\widehat{\varrho}>0$. 现在回到(8.7)，它给出了函数 $(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log\varrho_\varepsilon(x))$ 的积分上界. 已经注意到，这些函数都以下式为下界：$(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log c)$；由于 c 为常数且 $\widehat{\varrho}\in L^1$，后者属于 L^1. 因而可以应用 Fatou 引理，在 $\varepsilon\to0$ 的极限下得到

$$\int_\Omega(\widehat{\varrho}(x)-c)(1+\log\widehat{\varrho}(x))\,\mathrm{d}x\le C$$

（由于 B 是零测集，将 A 上的积分换成了 Ω 上的积分）．已知 $(\widehat{\varrho}-c)(1+\log\widehat{\varrho})$ 被一个 L^1 函数从下方控制，而且其积分有限，所以它属于 L^1. 又已经知道 $\widehat{\varrho},\widehat{\varrho}\log\widehat{\varrho}\in L^1$，于是推出 $\log\widehat{\varrho}\in L^1$. □

现在可以计算一阶变分，并给出最优测度 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 的最优性条件.

命题 8.7. (8.5)中的最优测度 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 满足

$$\log(\varrho^\tau_{(k+1)}) + V + \frac{\bar\varphi}{\tau} = \text{常数} \qquad \text{几乎处处}, \tag{8.8}$$

其中 $\bar\varphi$ 是从 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 到 $\varrho^\tau_{(k)}$ 的（唯一的）*Kantorovich* 势. 特别地，$\log \varrho^\tau_{(k+1)}$ 是 *Lipschitz* 连续的. 若 T^τ_{k+1} 是从 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 到 $\varrho^\tau_{(k)}$ 的最优运输，则它满足

$$\mathbf{v}^\tau_{(k+1)} := \frac{\mathrm{id} - \mathrm{T}^\tau_{k+1}}{\tau} = -\nabla\big(\log(\varrho^\tau_{(k+1)}) + V\big) \qquad \text{几乎处处}. \tag{8.9}$$

证明. 取最优测度 $\widehat\varrho := \varrho^\tau_{(k+1)}$. 可以说，它对于泛函 J 是正则的（见定义 7.12），因为唯一一个并非在 $\mathscr{P}(\Omega)$ 的所有概率测度上都有限的项是熵项，但熵项为凸泛函，且在最优测度 $\widehat\varrho$ 以及 L^∞ 密度上均有限. 可以验证，J 在 $\widehat\varrho$ 处具有一阶变分. 对线性项，这是直接的；对 Wasserstein 项，可以应用命题 7.17. Kantorovich 势的唯一性由命题 7.18与引理 8.6共同保证. 对熵项，取 $\widetilde\varrho \in L^\infty$，考虑 $\varrho_\varepsilon := (1-\varepsilon)\widehat\varrho + \varepsilon\widetilde\varrho$. 设 $M = \|\widetilde\varrho\|_{L^\infty}$，考察 $\varepsilon \mapsto \int \varrho_\varepsilon \log \varrho_\varepsilon$. 被积函数可以关于 ε 逐点求导，得到 $(1+\log\varrho_\varepsilon)(\widetilde\varrho - \widehat\varrho)$. 对 $\varepsilon < 1/2$，可以验证，这些函数被 $(\widehat\varrho + M)(|\log\widehat\varrho| + \log M + 1)$ 控制；由于 $\widehat\varrho, \log\widehat\varrho, \widehat\varrho\log\widehat\varrho \in L^1$（由引理 8.6），它属于 L^1. 因而可以在积分号下求导，并证明这一项的一阶变分为 $1+\log\widehat\varrho$.

所以 J 的一阶变分为

$$\frac{\delta J}{\delta \varrho} = f'(\varrho) + V = \log(\varrho) + 1 + V.$$

应用命题 7.20得到(8.8)；由于 $\widehat\varrho > 0$，它几乎处处成立. 特别地，这意味着 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 为 Lipschitz 连续函数，因为

$$\varrho^\tau_{(k+1)}(x) = \exp\left(C - V(x) - \frac{\bar\varphi(x)}{\tau}\right).$$

接着求导，得到等式

$$\nabla\bar\varphi = \frac{\mathrm{id} - \mathrm{T}^\tau_{k+1}}{\tau} = -\nabla\big(\log(\varrho^\tau_{(k+1)}) + V\big) \qquad \text{几乎处处},$$

这就得到了结论. □

时间步之间的插值与一致估计

再准备一些工具.

命题 8.8. 对任意 $\tau > 0$，极小点序列满足

$$\sum_k \frac{W_2^2(\varrho^\tau_{(k+1)}, \varrho^\tau_{(k)})}{\tau} \le C := 2(J(\varrho_0) - \inf J).$$

证明. 将最优测度 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 与前一个测度 $\varrho^\tau_{(k)}$ 比较即得. 有

$$J(\varrho^\tau_{(k+1)}) + \frac{W_2^2(\varrho^\tau_{(k+1)}, \varrho^\tau_{(k)})}{2\tau} \leq J(\varrho^\tau_k), \tag{8.10}$$

从而

$$\sum_k \frac{W_2^2(\varrho^\tau_{(k+1)}, \varrho^\tau_{(k)})}{\tau} \leq \sum_k 2\big(J(\varrho^\tau_k) - J(\varrho^\tau_{(k+1)})\big).$$

最后的求和是望远镜求和，因而得到结论. □

定义测度 $\varrho^\tau_{(k)}$ 之间的两种插值.

通过时间离散方法，对每个 $\tau > 0$，已经得到一个序列 $(\varrho^\tau_{(k)})_k$. 可以用它在测度空间中构造至少两条有用的曲线：

- 首先可以定义分段常值曲线，即对 $t \in]k\tau, (k+1)\tau]$，令 $\varrho^\tau_t := \varrho^\tau_{(k+1)}$；与该曲线相应，也在 $t \in]k\tau, (k+1)\tau]$ 上定义速度 $\mathbf{v}^\tau_t = \mathbf{v}^\tau_{(k+1)}$，其中 $\mathbf{v}^\tau_{(k+1)}$ 如(8.9)中所定义：$\mathbf{v}^\tau_{(k+1)} = (\mathrm{id} - \mathrm{T}^\tau_{k+1})/\tau$，这里 T^τ_{k+1} 是从 $\varrho^\tau_{(k+1)}$ 到 $\varrho^\tau_{(k)}$ 的最优运输；还定义动量变量 $E^\tau = \varrho^\tau \mathbf{v}^\tau$.

- 其次，也可以考虑沿测地线插值离散值 $(\varrho^\tau_{(k)})_k$ 所得到的密度 $\widetilde{\varrho}^\tau_t$：

$$\widetilde{\varrho}^\tau_t = \left(\frac{k\tau - t}{\tau}\mathbf{v}^\tau_{(k)} + \mathrm{id}\right)_{\#} \varrho^\tau_{(k)}, \qquad t \in](k-1)\tau, k\tau[; \tag{8.11}$$

  定义速度 $\widetilde{\mathbf{v}}^\tau_t$，使 $(\widetilde{\varrho}^\tau, \widetilde{\mathbf{v}}^\tau)$ 满足连续性方程，并且 $\|\widetilde{\mathbf{v}}^\tau_t\|_{L^2(\widetilde{\varrho}^\tau_t)} = |(\widetilde{\varrho}^\tau)'|(t)$. 为此，取

$$\widetilde{\mathbf{v}}^\tau_t = \mathbf{v}^\tau_t \circ \big((k\tau - t)\mathbf{v}^\tau_{(k)} + \mathrm{id}\big)^{-1};$$

  与前面一样，定义动量变量 $\widetilde{E}^\tau = \widetilde{\varrho}^\tau \widetilde{\mathbf{v}}^\tau$.

作出这些定义之后，考虑所定义曲线与速度的一些先验界. 首先给出极小化运动框架中的若干标准估计.

注意，$\widetilde{\varrho}^\tau$ 的速率（即度量导数）在每个区间 $]k\tau, (k+1)\tau[$ 上为常数，等于

$$\frac{W_2(\varrho^\tau_{(k+1)}, \varrho^\tau_{(k)})}{\tau} = \frac{1}{\tau}\left(\int |\mathrm{id} - \mathrm{T}^\tau_{k+1}|^2 \,\mathrm{d}\varrho^\tau_{(k+1)}\right)^{1/2} = \|\mathbf{v}^\tau_{k+1}\|_{L^2(\varrho^\tau_{(k+1)})},$$

从而

$$\|\widetilde{\mathbf{v}}^\tau_t\|_{L^2(\widetilde{\varrho}^\tau_t)} = |(\widetilde{\varrho}^\tau)'|(t) = \frac{W_2(\varrho^\tau_{(k+1)}, \varrho^\tau_{(k)})}{\tau} = \|\mathbf{v}^\tau_t\|_{L^2(\varrho^\tau_t)},$$

这里利用了速度场 $\widetilde{\mathbf{v}}^\tau$ 的选取方式：其 L^2 范数等于曲线 $\widetilde{\varrho}^\tau$ 的度量导数.

特别地，可以得到

$$
\begin{aligned}
|E^\tau|([0,T]\times\Omega) &= \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega |\mathbf{v}_t^\tau| \,\mathrm{d}\varrho_t^\tau = \int_0^T \|\mathbf{v}_t^\tau\|_{L^1(\varrho_t^\tau)}\,\mathrm{d}t \\
&\le \int_0^T \|\mathbf{v}_t^\tau\|_{L^2(\varrho_t^\tau)}\,\mathrm{d}t \le T^{1/2}\int_0^T \|\mathbf{v}_t^\tau\|^2_{L^2(\varrho_t^\tau)}\,\mathrm{d}t \\
&= T^{1/2}\sum_k \tau\left(\frac{W_2(\varrho^\tau_{(k+1)},\varrho^\tau_{(k)})}{\tau}\right)^2 \le C.
\end{aligned}
$$

对 $\widetilde{E}^\tau$ 的估计完全类似：

$$
\begin{aligned}
|\widetilde{E}^\tau|([0,T]\times\Omega) &= \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega |\widetilde{\mathbf{v}}_t^\tau| \,\mathrm{d}\widetilde{\varrho}_t^\tau \le T^{1/2}\int_0^T \|\widetilde{\mathbf{v}}_t^\tau\|^2_{L^2(\widetilde{\varrho}_t^\tau)} \\
&= T^{1/2}\sum_k \tau\left(\frac{W_2(\varrho^\tau_{(k+1)},\varrho^\tau_{(k)})}{\tau}\right)^2 \le C.
\end{aligned}
$$

这就给出了 E^τ 和 $\widetilde{E}^\tau$ 在时空向量测度空间中关于弱收敛的紧性. 对于 $\widetilde{\varrho}^\tau$，还可以得到更多结论. 对 $s<t$，考虑估计

$$
W_2(\widetilde{\varrho}_t^\tau,\widetilde{\varrho}_s^\tau) \le \int_s^t |(\widetilde{\varrho}^\tau)'|(r)\,\mathrm{d}r \le (t-s)^{1/2}\left(\int_s^t |(\widetilde{\varrho}^\tau)'|(r)^2\,\mathrm{d}r\right)^{1/2}.
$$

由前面的计算，再次得到

$$
\int_0^T |(\widetilde{\varrho}^\tau)'|(r)^2\,\mathrm{d}r = \sum_k \tau\left(\frac{W_2(\varrho^\tau_{(k+1)},\varrho^\tau_{(k)})}{\tau}\right)^2 \le C,
$$

从而

$$
W_2(\widetilde{\varrho}_t^\tau,\widetilde{\varrho}_s^\tau) \le C(t-s)^{1/2}, \tag{8.12}
$$

这意味着曲线 $\widetilde{\varrho}^\tau$ 一致 Hölder 连续. 由于它们定义在 $[0,T]$ 上，取值于紧空间 $\mathbb{W}_2(\Omega)$，可以应用 Ascoli–Arzelà 定理. 这表明，至多取子列后，有

$$
\begin{gathered}
E^\tau \rightharpoonup E \quad \text{于}\mathscr{M}^d([0,T]\times\Omega), \qquad \widetilde{E}^\tau \rightharpoonup \widetilde{E} \quad \text{于}\mathscr{M}^d([0,T]\times\Omega); \\
\widetilde{\varrho}^\tau \to \varrho \quad \text{关于}W_2\text{ 距离一致收敛.}
\end{gathered}
$$

由 $\widetilde{\varrho}^\tau$ 的一致界，极限曲线 ϱ 在 $\mathbb{W}_2$ 中既是 1/2-Hölder 连续的，又是绝对连续的.

至于曲线 ϱ^τ，它们也一致收敛于同一条曲线 ϱ，因为 $W_2(\varrho_t^\tau,\widetilde{\varrho}_t^\tau)\le C\sqrt{\tau}$（这是(8.12)、$\widetilde{\varrho}^\tau=\varrho^\tau$ 在形如 $k\tau$ 的时刻成立，以及 ϱ^τ 在每个区间 $]k\tau,(k+1)\tau]$ 上为常数这几个事实的推论）.

现在证明 $\widetilde{E}=E$.

引理 8.9. 设有两个向量测度族 E^τ 和 $\widetilde{E}^\tau$，满足

- $\widetilde{E}^\tau = \widetilde{\varrho}^\tau \widetilde{\mathbf{v}}^\tau$，$E^\tau = \varrho^\tau \mathbf{v}^\tau$；
- $\widetilde{\mathbf{v}}_t^\tau = \mathbf{v}_t^\tau \circ ((k\tau - t)\mathbf{v}_{(k)}^\tau + \mathrm{id})^{-1}$，$\widetilde{\varrho}^\tau = ((k\tau - t)\mathbf{v}_{(k)}^\tau + \mathrm{id})_\# \varrho^\tau$；
- $\iint |\mathbf{v}^\tau|^2 \,\mathrm{d}\varrho^\tau \le C$（其中 C 与 τ 无关）；
- 当 $\tau \to 0$ 时，$E^\tau \rightharpoonup E$ 且 $\widetilde{E}^\tau \rightharpoonup \widetilde{E}$.

则 $\widetilde{E} = E$.

证明. 只需固定一个 Lipschitz 函数 $f : [0,T] \times \Omega \to \mathbb{R}^d$，证明 $\int f \cdot \mathrm{d}E = \int f \cdot \mathrm{d}\widetilde{E}$. 为此，写成

$$\begin{aligned}\int f \cdot \mathrm{d}\widetilde{E}^\tau &= \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega f \cdot \widetilde{\mathbf{v}}_t^\tau \,\mathrm{d}\widetilde{\varrho}^\tau \\ &= \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega f \circ ((k\tau - t)\mathbf{v}^\tau + \mathrm{id}) \cdot \mathbf{v}_t^\tau \,\mathrm{d}\varrho^\tau,\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\left| \int f \cdot \mathrm{d}\widetilde{E}^\tau - \int f \cdot \mathrm{d}E^\tau \right| &\le \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega |f \circ ((k\tau - t)\mathbf{v}^\tau + \mathrm{id}) - f| \, |\mathbf{v}_t^\tau| \,\mathrm{d}\varrho^\tau \\ &\le \mathrm{Lip}(f)\tau \int_0^T \int_\Omega |\mathbf{v}_t^\tau|^2 \,\mathrm{d}\varrho^\tau \le C\tau.\end{aligned}$$

这个估计证明 $\int f \cdot \mathrm{d}\widetilde{E}^\tau$ 和 $\int f \cdot \mathrm{d}E^\tau$ 有相同的极限，即 $E = \widetilde{E}$. □

ϱ 与 E 的关系

可以得到以下结论：

命题 8.10. 二元组 (ϱ, E) 在分布意义下满足

$$\partial_t \varrho + \nabla \cdot E = 0, \qquad E = -\nabla \varrho - \varrho \nabla V,$$

并在 $\partial\Omega$ 上满足无通量边界条件. 特别地，我们得到了问题

$$\begin{cases} \partial_t \varrho - \Delta \varrho + \nabla \cdot (\varrho \nabla V) = 0, \\ \varrho(0) = \varrho_0, \end{cases}$$

的一个解，其中初始条件作如下理解：曲线 $t \mapsto \varrho_t$ 在 $\mathbb{W}_2$ 中（绝对）连续，其初值为 ϱ_0.

证明. 首先考虑弱收敛 $(\widetilde{\varrho}^\tau, \widetilde{E}^\tau) \rightharpoonup (\varrho, E)$（这是 $\widetilde{E} = E$ 的推论）. 二元组 $(\widetilde{\varrho}^\tau, \widetilde{E}^\tau)$ 在分布意义下满足连续性方程 $\partial_t \widetilde{\varrho}^\tau + \nabla \cdot \widetilde{E}^\tau = 0$（与节 4.1.2中一样；用 $]0,T[\times\Omega$ 上的 C^1_c 函数检验方程，这特别意味着并不要求检验函数在 $\partial\Omega$ 上消失），这一性质可传到极限.

所以 $\partial_t \varrho + \nabla \cdot E = 0$.

由(8.12)中的一致 $C^{0,1/2}$ 界，$\mathbb{W}_2$ 中的连续性和初始条件也传到极限.

接着利用收敛 $(\varrho^\tau, E^\tau) \rightharpoonup (\varrho, E)$. 事实上，由命题 8.7的最优性条件和定义 $E^\tau = \mathbf{v}^\tau \varrho^\tau$，对每个 $\tau > 0$，有 $E^\tau = -\nabla \varrho^\tau - \varrho^\tau \nabla V$（仍在分布意义下：$\varrho^\tau \nabla V$ 是 L^1 函数与 L^∞ 函数的乘积）. 将这个条件传到极限也并不困难. 取 $f \in C^1_c(]0,T[\times\Omega;\mathbb{R}^d)$ 进行检验：

$$\begin{aligned}\int f \cdot \mathrm{d}E^\tau &= -\int f \cdot \nabla \varrho^\tau - \int f \cdot \nabla V \varrho^\tau \\ &= \int \nabla \cdot f \,\mathrm{d}\varrho^\tau - \int f \cdot \nabla V \varrho^\tau.\end{aligned}$$

当 $\varrho^\tau \rightharpoonup \varrho$ 时，这些项都可以传到极限，至少在 $V \in C^1$ 时如此，因为上面所有检验函数都是连续的. 这就给出 $\int f \cdot \mathrm{d}E = \int (\nabla \cdot f)\,\mathrm{d}\varrho - \int f \cdot \nabla V \,\mathrm{d}\varrho$，从而 $E = -\nabla\varrho - \varrho\nabla V$（再次强调，$\nabla\varrho$ 应在分布意义下理解）.

为处理 V 仅为 Lipschitz 连续的情形，注意对每个 τ, t，有 $J(\varrho^\tau_t) \le J(\varrho_0)$（这是(8.10)的推论，将该式对 k 迭代，得到 $J(\varrho^\tau_{(k)}) \le J(\varrho_0)$）. 这给出了 $\mathscr{F}(\varrho^\tau_t)$ 的一致界，下面的 Dunford–Pettis 定理将测度意义下的弱收敛 $\varrho^\tau_t \rightharpoonup \varrho_t$ 转化为 L^1 中的弱收敛. 考察项

$$\int f \cdot \nabla V \varrho^\tau_t := \int_0^T \mathrm{d}t \int_\Omega f(t,x) \cdot \nabla V(x) \varrho^\tau_t(x)\,\mathrm{d}x.$$

关于 t 的被积函数一致地被 $\|f\|_{L^\infty}\|\nabla V\|_{L^\infty}$ 控制. 因此，由于存在控制函数，只需考察每个固定 t 时的极限，就能计算 $\tau \to 0$ 的极限. 对固定 t，ϱ^τ_t 在 L^1 中弱收敛于 ϱ_t；与固定的 L^∞ 函数 $f \cdot \nabla V$ 配对，就给出了所需的积分极限. □

知识框 8.2　备忘：等度可积性与 Dunford–Pettis 定理

定义. 称函数序列 ϱ_n 等度可积（equi-integrable），若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意满足 $|A| \le \delta$ 的集合 A，以及任意 n，都有 $\int_A \varrho_n(x)\,\mathrm{d}x \le \varepsilon$.

可以验证，等度可积性等价于：对任意超线性函数 f，存在界 $\int f(\varrho_n(x))\,\mathrm{d}x \le C < +\infty$. 这里只证明，这样的界蕴含等度可积性. 事实上，固定 $\varepsilon > 0$，取 M 使得对所有 $t > M$，有 $f(t)/t > 2C/\varepsilon$（由 f 的超线性可以做到）. 于是估计

$$\begin{aligned}\int_A \varrho_n &= \int_{A\cap\{\varrho_n \le M\}} \varrho_n + \int_{A\cap\{\varrho_n > M\}} \frac{\varrho_n}{f(\varrho_n)} f(\varrho_n)\,\mathrm{d}x \\ &\le M|A| + \frac{\varepsilon}{2C} C.\end{aligned}$$

现在只需取 $\delta = \varepsilon/(2M)$，就得到 $\int_A \varrho_n(x)\,\mathrm{d}x < \varepsilon$.

定理. 设 ϱ_n 是一个概率密度序列，作为测度弱收敛于 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$. 假设对某个超

线性函数 f，$\int f(\varrho_n)$ 有界. 则 ϱ 也绝对连续，而且弱收敛还在 L^1 中成立（即与 L^∞ 函数配对，而不只是与连续函数配对）.

证明. ϱ 的绝对连续性来自泛函 $\mathscr{F}$ 的下半连续性，其中当 $\varrho \ll \mathscr{L}^d$ 时，定义 $\mathscr{F}(\varrho) = \int_\Omega f(\varrho(x))\,\mathrm{d}x$，否则取 $+\infty$.
此外，$\int f(\varrho_n(x))\,\mathrm{d}x$ 的界蕴含等度可积性. 固定检验函数 $\varphi \in L^\infty$，利用以下事实：对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得 $|A| \le \delta \Longrightarrow \int_A \varrho_n(x)\,\mathrm{d}x \le \varepsilon$；而由 Lusin 定理，对这个 $\delta > 0$，存在连续函数 $\widetilde{\varphi}$，使 $\|\widetilde{\varphi}\|_{L^\infty} \le \|\varphi\|_{L^\infty}$ 且 $\{\varphi \ne \widetilde{\varphi}\} \subset A$，其中 A 是开集，$|A| < \delta$. 有

$$\left|\int \varphi(\varrho_n - \varrho)\right| \le \left|\int \widetilde{\varphi}(\varrho_n - \varrho)\right| + 2\|\varphi\|_{L^\infty} \int_A (\varrho_n + \varrho).$$

由于 A 是开集且 $\varrho_n \rightharpoonup \varrho$，有 $\int_A \varrho(x)\,\mathrm{d}x \le \liminf \int_A \varrho_n(x)\,\mathrm{d}x \le \varepsilon$；因此

$$\limsup \left|\int \varphi(x)\varrho_n(x)\,\mathrm{d}x - \int \varphi(x)\varrho(x)\,\mathrm{d}x\right| \le 0 + 2\|\varphi\|_{L^\infty}\varepsilon,$$

由 ε 的任意性，得到 $\int \varphi(x)\varrho_n(x)\,\mathrm{d}x \to \int \varphi(x)\varrho(x)\,\mathrm{d}x$. □

8.4 讨论

8.4.1 EVI、唯一性与测地凸性

在度量空间中梯度流的一般理论 [15] 中，为了处理唯一性及稳定性，提出了另一种不同于 EDE 的刻画. 它基于以下观察：若 $F : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 是凸函数，则不等式

$$F(y) \ge F(x) + p \cdot (y - x) \qquad \text{对所有} y \in \mathbb{R}^d$$

（按照定义）刻画了向量 $p \in \partial F(x)$；若 $F \in C^1$，则只有 $p = \nabla F(x)$ 才满足它. 类似地，若 F 为 λ-凸函数，则刻画梯度的不等式为

$$F(y) \ge F(x) + \frac{\lambda}{2}|x - y|^2 + p \cdot (y - x) \qquad \text{对所有} y \in \mathbb{R}^d.$$

于是，取一条曲线 $x(t)$ 和一个点 y，计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}|x(t) - y|^2 = (y - x(t)) \cdot (-x'(t)).$$

因此，要求对所有 y 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}|x(t) - y|^2 \le F(y) - F(x(t)) - \frac{\lambda}{2}|x(t) - y|^2,$$

就等价于 $-x'(t) = \nabla F(x(t))$. 这将在度量环境中给出梯度流的第二种刻画（称为演化变分不等式，evolution variational inequality，EVI）. 事实上，上述不等式的各项都有度量对应物（只出现距离的平方与时间导数）. 虽然我们经常略去对 λ 的依赖，但应当注意，EVI 条件实际上应该写为 EVI_λ，因为其中含有一个事先任意的参数 λ. 事实上，定义 EVI_λ 性质不需要 F 的 λ-凸性，但要保证存在满足该条件的曲线，就需要这种凸性. 因此，λ-凸性概念在度量空间中同样至关重要；在那里，更准确地说，它是“λ-测地凸性”.

EVI 条件在梯度流唯一性及稳定性中的作用很容易猜到. 取两条曲线，分别记为 $x(t)$ 和 $y(s)$，并计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}d(x(t),y(s))^2 \le F(y(s)) - F(x(t)) - \frac{\lambda}{2}d(x(t),y(s))^2, \tag{8.13}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{2}d(x(t),y(s))^2 \le F(x(t)) - F(y(s)) - \frac{\lambda}{2}d(x(t),y(s))^2. \tag{8.14}$$

若要估计 $E(t) = \frac{1}{2}d(x(t),y(t))^2$，将上述两个不等式相加，并对二元函数[4] $(t,s) \mapsto \frac{1}{2}d(x(t),y(s))^2$ 与曲线 $t \mapsto (t,t)$ 的复合应用链式法则，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(t) \le -2\lambda E(t).$$

由 Gronwall 引理，这就给出了唯一性（当 $x(0) = y(0)$ 时）和稳定性.

Savaré 澄清了抽象度量空间中这两种不同梯度流概念（EVI 与 EDE）的关系（见其一篇未发表的笔记，证明也可在 [9] 中找到）. 他证明了：

- 所有 EVI 意义下的梯度流曲线也满足 EDE 条件.
- 一般而言，EDE 条件不足以保证梯度流的唯一性. 作为简单的例子，取配备 ℓ^∞ 距离的 $X = \mathbb{R}^2$，即

  $$d((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = |x_1 - y_1| \vee |x_2 - y_2|,$$

  并取 $F(x_1,x_2) = x_1$；可以验证，任意满足 $x_1'(t) = -1$ 和 $|x_2'(t)| \le 1$ 的曲线 $(x_1(t),x_2(t))$ 都满足 EDE.
- 另一方面，EDE 意义下梯度流的存在性相当容易得到，并且可以在很弱的假设下证明.
- 一般而言，对存在性来说，EVI 条件过强（在上面 ℓ^∞ 范数的例子中，就不存在 EVI 梯度流），但它总能保证唯一性及关于初值的稳定性.

[4]注意，一种基于双变量技巧的类似论证，也经常用于沿 $\mathbb{W}_2$ 中曲线对 W_2^2 求导；我们在节 5.3.5中用的是另一种方法.

此外，EVI 梯度流的存在性本身，也对函数 F 有很强的限制：事实上，[134] 证明了，若从每个起点 x_0 出发都存在 F 的一个 EVI_λ 梯度流，则 F 必然是 λ-测地凸的.

必须强调，在一般的度量框架中，所有这些关于 EDE 与 EVI 的抽象考虑都是必需的；但对于具体应用，往往可以略去它们. 对本章核心的偏微分方程应用而言，以下观点似乎更加具体：已有一个写成偏微分方程的演化模型，我们想研究这个方程（存在性；唯一性及稳定性；定性、正则性与渐近性质；数值模拟）. 若这个偏微分方程恰好是某个泛函关于 W_2 距离的梯度流，就能通过梯度流方法（更具体地说，通过离散变分问题的极小化运动方法）获得许多信息. 但所采用的解概念，事先应当是在问题建模时随该偏微分方程而来的那个概念（一般是连续性方程的弱解）. 因此，尽管已有一些非平凡结论证明，度量空间 $\mathbb{W}_2$ 中某些抽象的 EVI 或 EDE 概念与演化方程弱解之间等价（见 [15]），本书仍选择不进入这些细节.

另一方面，作为最后一点支持 [15] 中一般理论的说明，我们很快将在下一小节看到：面对非线性项时，用极小化运动方法证明存在性并不总是容易；有时利用 [15] 中建立的 $\mathbb{W}_2$ 梯度流刻画，反而更加方便.

8.4.2 其他梯度流偏微分方程

在节 8.3中，我们给出了 Fokker–Planck 方程的例子，并作了详细分析. 选择这一例子的主要原因是它简单，因为它是线性方程. 因此，很容易将 E 与 ϱ 之间关系中的各项都传到极限. 不过，选取其他泛函，还能将许多重要方程写成 $\mathbb{W}_2$ 中的梯度流. 这里将介绍其中一些，而不进入证明细节. 强调一下，处理非线性项往往十分困难，需要专门的估计. 我们会讨论一些应当采用的思路. 另一方面，注意若使用 [15] 中的抽象理论，就不需要给出这些专门的估计：在针对一般度量空间建立了一个普遍而艰深的理论之后，[15] 的第二部分解释了在 $\mathbb{W}_2$ 中作为梯度流得到的曲线究竟是什么，并给出了速度场 $\mathbf{v}$ 与泛函 F 的导数之间的关系（这里使用 Wasserstein 空间中特设的次微分概念）. 这样，所需结论就自动成为一个更大理论的一部分.

本小节讨论六类偏微分方程：多孔介质方程；Keller–Segel 方程；更一般的聚集模型；同时具有扩散、平流和聚集的更复杂方程；带密度约束的人群运动模型；以及平方距离 SW_2^2 的流.

多孔介质方程

这个方程描述一种物质向某种材料内部的扩散，该材料的性质不同于真空，会使扩散减慢. 若考虑受势场平流作用、同时发生这种扩散的粒子，则偏微分方程为

$$\partial_t \varrho - \Delta(\varrho^m) - \nabla \cdot (\varrho \nabla V) = 0,$$

其中指数 $m>1$. 可以形式地验证，它是能量

$$F(\varrho)=\frac{1}{m-1}\int \varrho^m(x)\,\mathrm{d}x+\int V(x)\varrho(x)\,\mathrm{d}x$$

的梯度流方程（当 $\varrho\notin L^m$ 时，将能量定义为 $+\infty$）. 事实上，泛函第一部分的一阶变分为 $\frac{m}{m-1}\varrho^{m-1}$，而且 $\varrho\nabla(\frac{m}{m-1}\varrho^{m-1})=m\varrho\cdot\varrho^{m-2}\nabla\varrho=\nabla(\varrho^m)$.

注意，在离散步骤 $\min_\varrho F(\varrho)+\frac{W_2^2(\varrho,\varrho_0)}{2\tau}$ 中，解 ϱ 满足

$$\begin{cases}\dfrac{m}{m-1}\varrho^{m-1}+V+\dfrac{\varphi}{\tau}=C & \varrho\text{-几乎处处},\\ \dfrac{m}{m-1}\varrho^{m-1}+V+\dfrac{\varphi}{\tau}\geq C & \text{在}\{\varrho=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

由此可写出 $\varrho^{m-1}=\frac{m-1}{m}(C-V-\varphi/\tau)_+$（见节 7.2.3）. 这意味着，只要 V 满足某些增长条件，当 ϱ_0 具有紧支集时，ϱ 也具有紧支集（见习题 52）. 这一事实与线性扩散模型（热方程和 Fokker–Planck 方程）通常具有的无限传播速度相反.

以上分析适用于 $m>1$ 的情形. 当 $m\to1$ 时可以得到通常的 Fokker–Planck 方程，这可以如下理解：若将 F 定义为

$$F(\varrho)=\frac{1}{m-1}\int(\varrho^m(x)-\varrho(x))\,\mathrm{d}x+\int V(x)\varrho(x)\,\mathrm{d}x,$$

则不会发生任何变化，因为质量 $\int\varrho(x)\,\mathrm{d}x=1$ 是给定的常数. 然而，这时容易猜出极限，因为

$$\lim_{m\to1}\frac{\varrho^m-\varrho}{m-1}=\varrho\log\varrho,$$

这正是节 8.3中使用过的熵.

考虑 $m<1$ 的情形也很有意思：函数 $\varrho^m-\varrho$ 不再凸，而是凹的，但负系数 $1/(m-1)$ 使之成为凸函数. 遗憾的是，它在无穷远处不是超线性的，这使处理更加困难. 不过，当 $m\geq1-1/d$ 时，泛函 F 仍是位移凸的. 所得到的梯度流偏微分方程称为快速扩散方程（fast diffusion equation），它在扩散速率方面具有不同于多孔介质方程、甚至与之相反的性质.

从技术上看，证明这些方程的极小化运动格式的紧性并不容易，因为需要将非线性项 $\Delta(\varrho^m)$ 传到极限，这意味着必须证明 ϱ 的强收敛，而非弱收敛. 主要工具是某种空间上的 H^1 界，它来自以下事实：

$$\int_0^T\int_\Omega|\nabla(\varrho^{m-1})|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\approx\int_0^T\int_\Omega\frac{|\nabla\varphi|^2}{\tau^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_0^T|\varrho'|(t)^2\,\mathrm{d}t\leq C \tag{8.15}$$

（但必须处理这并非完整 H^1 界这一事实，而且还需要控制时间上的行为）.

Keller–Segel 方程

数学生物学中有一个有趣的模型（最初的建模见 [201, 202]）：细菌群体 ϱ 随时间演化，同时受到扩散和势场平流的作用. 势由一种具有趋化吸引作用的营养物质的浓度 u 给定，而这种物质由细菌自身产生. 这类现象也称为趋化（chemotaxis）. 更准确地说，细菌（在扩散的同时）沿营养更丰富的方向运动，即沿 ∇u 方向运动，而 u 的分布依赖于细菌密度 ϱ. 最简单的模型采用线性扩散，并假设 u 的分布通过条件 $-\Delta u = \varrho$ 与 ϱ 联系起来，同时在 $\partial\Omega$ 上满足 Dirichlet 边界条件 $u = 0$. 于是得到方程组

$$\begin{cases} \partial_t \varrho + \alpha \nabla \cdot (\varrho \nabla u) - \Delta \varrho = 0, \\ -\Delta u = \varrho, \\ u = 0 \text{ 于} \partial\Omega, \quad \varrho(0,\cdot) = \varrho_0, \quad \partial_n \varrho - \alpha \varrho \partial_n u = 0 \text{ 于} \partial\Omega. \end{cases}$$

参数 α 表示细菌朝趋化吸引物运动的吸引强度. 通过缩放，可以不再使用概率测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$，而是取 $\alpha = 1$ 并调节 ϱ 的总质量（事实上，非线性只出现在 $\varrho\nabla u$ 中，它关于 ϱ 是二次的）.

对 u 也可以考虑其他方程，例如附带 Neumann 边界条件的 $-\Delta u + u = \varrho$. 相反，为保证质量守恒，ϱ 的边界条件必须是 Neumann 型的（见下一个小节节 8.4.3）. 也可以在整个空间上建立这一方程组，并附加适当的无穷远衰减条件. 还应注意，当 $\Omega = \mathbb{R}^2$ 时，将 u 定义为 Poisson 方程解的偏微分方程条件，常被以下显式公式替代：

$$u(x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \log(|x-y|)\varrho(y)\,\mathrm{d}y. \tag{8.16}$$

在更高维中存在一些混淆，因为同一个公式并不适用于 Poisson 方程（对数核实际上应替换为相应的 Green 函数），于是有两种选择：或者保留 u 满足 $-\Delta u = \varrho$ 这一点，或者保留它通过(8.16)由 ϱ 导出这一点. 我们更倾向于保留偏微分方程定义，因为它看起来更有根据.

可以看到，这个方程是泛函

$$F(\varrho) = \int_\Omega \varrho \log \varrho - \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u_\varrho|^2, \quad \text{其中} u_\varrho \in H^1_0(\Omega) \text{ 满足 } -\Delta u_\varrho = \varrho$$

的梯度流. 事实上，唯一不属于标准计算的，是 Dirichlet 项 $-\frac{1}{2}\int |\nabla u_\varrho|^2$ 的一阶变分. 设 $\varrho_\varepsilon = \varrho + \varepsilon\chi$，并令 $u_{\varrho+\varepsilon\chi} = u_\varrho + \varepsilon u_\chi$. 则

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\left(-\frac{1}{2}\int |\nabla u_{\varrho+\varepsilon\chi}|^2\right)\Big|_{\varepsilon=0} &= -\int \nabla u_\varrho \cdot \nabla u_\chi \\ &= \int u_\varrho \Delta u_\chi = -\int u_\varrho \chi. \end{aligned}$$

有趣的是， 这个 Dirichlet 项实际上（不计系数 $-1/2$）就是 ϱ 的 H^{-1} 范数的平方，因为 $\|u\|_{H^1_0} = \|\nabla u\|_{L^2} = \|\varrho\|_{H^{-1}}$. 我们将称它为 H^{-1} 项.

也可以将线性扩散换成多孔介质型非线性扩散，即将熵 $\int \varrho \log \varrho$ 换成幂型能量 $\int \varrho^m$.

注意，变分问题 $\min F(\varrho) + \frac{W_2^2(\varrho,\varrho_0)}{2\tau}$ 需要一些假设才能有极小点，因为不幸的是，Dirichlet 项的符号不对. 特别地，有可能下确界为 $-\infty$，或者能量不下半连续（由于负号，H^1 部分为上半连续）.

采用 $m > 2$ 的非线性扩散时，解的存在性相当容易得到（见习题 53）. 精细的泛函不等式使我们可以处理更小的指数，甚至二维线性扩散的情形，只要 $\alpha \le 8\pi$. 关于这个方程分析的细节，参见 [57] 及其中的参考文献. 将非线性项传到极限时，某些技术困难与多孔介质方程类似. 在 [57] 中，H^{-1} 项用其对数核处理，并采用了专门的变量对称化技巧. 不过，注意非线性扩散的情形更容易，因为 ϱ 的 L^m 界会转化为 u 的 $W^{2,m}$ 界，进而给出 ∇u 的强紧性.

还应指出，上面的模型将 ϱ 的抛物方程与 u 的椭圆方程耦合，隐含地假设趋化吸引物的分布即时跟随 ϱ 的分布. 更复杂的模型可以写成所谓抛物–抛物 Keller–Segel 方程，形式为

$$\begin{cases} \partial_t \varrho + \alpha \nabla \cdot (\varrho \nabla u) - \Delta \varrho = 0, \\ \partial_t u - \Delta u = \varrho, \\ u = 0 \text{ 于} \partial\Omega, \quad \varrho(0,\cdot) = \varrho_0, \quad \varrho(\partial_n \varrho - \partial_n u) = 0 \text{ 于} \partial\Omega, \end{cases}$$

也可以采用具有不同边界条件的其他变体. 这个方程同样可以作为两个变量的梯度流来研究，对 ϱ 使用距离 W_2，对 u 使用 L^2 距离；见 [58].

聚集模型

考虑更一般的情形：运动受到一个势的平流作用，而这个势是许多势的叠加，每个势由一个粒子产生. 例如，给定函数 $W : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，位于 x 的粒子产生势 $W(\cdot - x)$，于是总势为 $V(y) = \int W(y-x)\,\mathrm{d}\varrho(x)$，即 $V = W * \varrho$. 若每个粒子都遵循 $-\nabla V$，则方程为

$$\partial_t \varrho - \nabla \cdot \big(\varrho\,((\nabla W) * \varrho)\big) = 0,$$

这里利用了 $\nabla(W * \varrho) = (\nabla W) * \varrho$. 若 W 为偶函数（即 x 与 y 之间的相互作用和 y 与 x 之间的相互作用相同），它就是泛函

$$F(\varrho) = \frac{1}{2} \iint W(x-y)\,\mathrm{d}\varrho(x)\,\mathrm{d}\varrho(y)$$

的梯度流.

当 W 为凸函数时，例如二次情形 $\iint |x-y|^2\,\mathrm{d}\varrho(x)\,\mathrm{d}\varrho(y)$，这会产生粒子的整体聚集行为，预期当 $t \to \infty$ 时，有 $\varrho_t \rightharpoonup \delta_{x_0}$（点 x_0 依赖于初值 ϱ_0：在上面的二次例子中，它是 ϱ_0 的重心；见习题 51）. 若 W 不够光滑，也可能在有限时间内聚集到一个点；见 [118].

显然，也可以考虑形如 $W(x,y)$ 的更一般的相互作用项. 如章 7所见，一些其他能量（例如 Keller–Segel 中的 H^{-1} 项）也能利用 Green 函数写成这种形式（但一般会失去核的凸性）. 注意，这些方程既是非线性的（散度内的项关于 ϱ 是二次的），又是非局部的. 这种非局部聚集项很少单独出现在方程中，因为它们经常与扩散或其他项耦合. 因此，除 [118] 之外，这里不再提供具体参考文献. 还应指出，从技术上看，这种非线性比前面的非线性具有强得多的紧性，因为只要 W 足够正则，卷积算子就将弱收敛转化为强收敛（Keller–Segel 中核的困难恰恰来自其奇异性）.

扩散、平流与聚集：完整图景

前一段的聚集能量经常与内能及约束势能一起考虑，从而得到泛函

$$F(\varrho) = \int f(\varrho(x))\,\mathrm{d}x + \int V(x)\,\mathrm{d}\varrho(x) + \frac{1}{2}\iint W(x-y)\,\mathrm{d}\varrho(x)\,\mathrm{d}\varrho(y).$$

这给出方程

$$\partial_t \varrho - \nabla\cdot\big(\varrho\,[\nabla(f'(\varrho)) + \nabla V + (\nabla W)*\varrho]\big) = 0.$$

在这类方程的数学意义中，特别强调，由于保证 F 位移凸的条件已经很清楚（节 7.3），这类方程能够证明更多关于稳定性和收敛到平衡态的结论. 关于该方程的物理考虑和收敛结论，特别参见 [116, 117].

人群运动

Wasserstein 梯度流理论一个有趣的应用，是研究带密度约束的连续人群运动模型.

从离散情形出发解释建模. 设有一群粒子，若单独存在，每个粒子都将遵循自己的速度 u（事先可以依赖于时间、位置、粒子本身等）. 但这里存在约束：这些粒子被建模为不能相互重叠的刚性圆盘；因此，实际速度不可能总是 u，特别是在 u 使质量集中的时候. 将每个粒子的实际速度记为 $\mathbf{v}$，模型的主要假设是 $\mathbf{v} = P_{\mathrm{adm}(q)}(u)$，其中 q 是粒子构型，$\mathrm{adm}(q)$ 是从构型 q 出发不会（在无穷小时间内）造成重叠的速度集合，$P_{\mathrm{adm}(q)}$ 是到这一集合上的投影.

最简单的例子是，每个粒子均为具有相同半径 R 的圆盘，其中心位于 q_i. 此时，用下式定义容许构型集合 K：

$$K := \{q = (q_i)_i \in \Omega^N : |q_i - q_j| \geq 2R \text{ 对所有} i \neq j\}.$$

于是容易看出，容许速度集合为

$$\mathrm{adm}(q) = \left\{ \mathbf{v} = (\mathbf{v}_i)_i : \begin{array}{l} (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j)\cdot(q_i - q_j) \geq 0 \\ \text{对所有满足} |q_i - q_j| = 2R \text{ 的} (i,j) \end{array} \right\}.$$

为了追踪 q 的运动，需要求解演化方程

$$q'(t) = P_{\mathrm{adm}(q(t))} u(t) \tag{8.17}$$

($q(0)$ 已给定)．从数学上看，(8.17)并不简单，Maury 和 Venel 在 [223, 224] 中研究了它.

现在考虑这一微观模型最简单的连续对应物（不声称它是离散情形的某种均匀化极限，只是在密度框架下作简单的重新表述）．此时，粒子群体由概率密度 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$ 描述， 约束成为密度约束 $\varrho \le 1$（定义集合 $K = \{\varrho \in \mathscr{P}(\Omega) : \varrho \le 1\}$），容许速度集合由饱和区域 $\{\varrho = 1\}$ 上的散度符号来描述：$\mathrm{adm}(\varrho) = \{\mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^d : \nabla \cdot \mathbf{v} \ge 0 \text{ 于} \{\varrho = 1\}\}$；考虑投影 P，它可以是 $L^2(\mathscr{L}^d)$ 中的投影，也可以是 $L^2(\varrho)$ 中的投影（这两者将是相同的，因为唯一相关的区域是 $\{\varrho = 1\}$）．最后求解方程

$$\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot \big(\varrho_t (P_{\mathrm{adm}(\varrho_t)} u_t)\big) = 0. \tag{8.18}$$

主要困难在于，向量场 $\mathbf{v} = P_{\mathrm{adm}(\varrho_t)} u_t$ 既不正则（它由 L^2 投影得到，事先只能期待它属于 L^2），也不正则地依赖于 ϱ（它对于 ϱ 取值的细微变化十分敏感：例如，从密度 1 变为密度 $1-\varepsilon$，就会完全改变饱和区域，进而改变容许速度集合及到该集合的投影）．

在 [225] 中，对 $u = -\nabla D$ 的情形（$D : \Omega \to \mathbb{R}$ 为给定的 Lipschitz 函数），这些困难得到克服，并通过梯度流方法证明了解的存在性（还进行了数值模拟）．事实上，(8.18)是能量

$$F(\varrho) = \begin{cases} \displaystyle\int D \,\mathrm{d}\varrho, & \varrho \in K, \\ +\infty, & \varrho \notin K \end{cases}$$

在 $\mathbb{W}_2$ 中的梯度流.

不进入这个方程研究的细节，只将上面的定义作更精确的说明. 实际上，对于仅假设属于 L^2 的向量场，与其考虑其散度，不如用对偶性更好地描述 $\mathrm{adm}(\varrho)$：

$$\mathrm{adm}(\varrho) = \left\{ \mathbf{v} \in L^2(\varrho) : \begin{array}{l} \displaystyle\int \mathbf{v} \cdot \nabla p \le 0 \quad \forall p \in H^1(\Omega), \\ p \ge 0, \quad p(1-\varrho) = 0 \end{array} \right\}.$$

这样，就通过下式刻画 $\mathbf{v} = P_{\mathrm{adm}(\varrho)}(u)$：

$$u = \mathbf{v} + \nabla p, \qquad \mathbf{v} \in \mathrm{adm}(\varrho), \qquad \int \mathbf{v} \cdot \nabla p = 0;$$

$$p \in \mathrm{press}(\varrho) := \{p \in H^1(\Omega) : p \ge 0,\ p(1-\varrho) = 0\};$$

其中 $\mathrm{press}(\varrho)$ 是 $\mathrm{adm}(\varrho)$ 的对偶定义中所使用的检验函数 p 的空间，这些函数 起到影响运动的压力作用. 两个锥 $\nabla\,\mathrm{press}(\varrho)$（定义为 $\mathrm{press}(\varrho)$ 中元素的梯度集合）与 $\mathrm{adm}(\varrho)$ 关

于 L^2 内积互为对偶（即其中一个定义为与另一个所有元素的内积均非正的向量集合）. 这给出正交分解 $u_t = \mathbf{v}_t + \nabla p_t$，并给出(8.18)的另一种表达式，即

$$\begin{cases} \partial_t \varrho_t + \nabla \cdot \big(\varrho_t (u_t - \nabla p_t)\big) = 0, \\ 0 \le \varrho \le 1, \quad p \ge 0, \quad p(1-\varrho) = 0. \end{cases} \tag{8.19}$$

更多细节见 [225, 226, 265]. 特别地，[225] 解释了如何在取极限时处理非线性. 可以看到两种非线性来源：$\varrho \nabla p$ 这一项容易处理，因为它实际上等于 ∇p（由 $p = 0$ 在 $\{\varrho \neq 1\}$ 上成立）；另一方面，需要处理等式 $p(1-\varrho) = 0$ 并将它传到极限. 具体做法是从 $\int_0^T \int_\Omega |\nabla p|^2$ 的界得到 p 的强紧性，而这一界可以类似于(8.15)得到.

切片 Wasserstein 距离

节 2.5.2中已经提到 M. Bernot 的思想，即让每个粒子沿按以下方式得到的向量场 $\mathbf{v}$ 运动：给定两个测度 $\varrho, \nu \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$，通过映射 $\pi_e : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$、$\pi_e(x) = x \cdot e$，将它们投影到任意一维方向 $e \in \mathbb{S}^{d-1}$ 上；将两个像测度 $(\pi_e)_\# \varrho$ 与 $(\pi_e)_\# \nu$ 之间的单调最优运输记为 $\mathrm{T}_e : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 然后定义 $\mathbf{v}_e(x) := (\mathrm{T}_e(\pi_e(x)) - \pi_e(x))e$，以及

$$\mathbf{v}(x) = \fint_{\mathbb{S}^{d-1}} \mathbf{v}_e(x) \, \mathrm{d}\mathscr{H}^{d-1}(e),$$

其中 $\mathscr{H}^{d-1}$ 是球面上的均匀测度.

为了数值求解，Bernot 提出了以时间步长 $\tau > 0$ 迭代一个构造，但也存在自然的连续对应物：对每个绝对连续测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$，直接定义上面的向量场 $\mathbf{v}_{(\varrho)}$（要求绝对连续只是为了避免投影中出现原子）. 然后求解方程

$$\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_{(\varrho_t)}) = 0.$$

这个方程恰好具有梯度流结构：事实上，它是泛函

$$F(\varrho) := SW_2^2(\varrho, \nu)$$

在 $\mathbb{W}_2$ 中（即关于距离 W_2）的梯度流.

[65] 证明了这个方程解的存在性及相应估计，而 $\mathbf{v}_{(\varrho)}$ 的非线性相当容易处理. 另一方面，许多自然而有用的问题仍然未解决：当 $t \to \infty$ 时，是否有 $\varrho_t \rightharpoonup \nu$？能否定义向量场 $\mathbf{v}_{(\varrho_t)}$ 的流（至少在对初值作正则性假设的条件下），这个流在 $t \to \infty$ 时的极限是什么？基本想法是，它应当是 ϱ_0 与 ν 之间的一个运输映射，而且即使不是最优运输映射，至少也是一个“好”的映射. 在离散情形下（ϱ_0 与 ν 都是有限个相等的 Dirac 质量），已经对此进行了检验，得到了令人满意的数值结果；我们在节 2.5.2中曾作简要介绍.

8.4.3 Dirichlet 边界条件

细心的读者一定已经注意到，在有界区域 Ω 上，所有已经被识别为关于距离 W_2 的梯度流的方程，总是伴随 Neumann 边界条件. 这并不奇怪. Wasserstein 距离描述质量从一种构型变为另一种构型时的运动，而方程表达质量守恒. 这意味着，我们在描述一群粒子 ϱ 的运动，它们被限制在给定区域 Ω 内，并且按照某种与整体泛函值 $F(\varrho)$ 相联系的方式选择各自的速度 $\mathbf{v}$. 此时，自然的边界条件应当表达粒子不离开区域这一事实. 边界 $\partial\Omega$ 各点处密度 ϱ 的逐点取值，在这种分析中并不特别相关. 注意，“不离开”不意味着“边界上的粒子一直留在边界上”；后者发生在解光滑且速度场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}=0$ 的情形. 然而，这里正确的无通量条件应当是几乎处处 $\varrho\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}=0$，这意味着粒子可以从 $\partial\Omega$ 进入内部 $\mathring{\Omega}$；但在此之后，边界上（局部）就立即没有质量，所以并不违反这一条件. 相反，若有质量从 $\mathring{\Omega}$ 移到 Ω 之外，就会违反无通量条件，因为（直观地说）此时边界上存在某种质量 $\varrho>0$，且速度朝外.

总之，可以看到，Dirichlet 条件无法在 W_2 梯度流中得到表达!

为处理 Dirichlet 边界条件，Figalli 和 Gigli 在 [165] 中定义了一种修改的 Wasserstein 距离，使边界 $\partial\Omega$ 起特殊作用，用以研究在 $\partial\Omega$ 上满足 Dirichlet 边界条件 $\varrho=1$ 的热方程 $\partial_t\varrho=\Delta\varrho$.

其定义如下：给定两个有限正测度 $\mu,\nu\in\mathscr{M}_+(\mathring{\Omega})$（不一定是概率测度，也不一定具有相同质量），定义

$$\Pi b(\mu,\nu)=\left\{\gamma\in\mathscr{M}_+(\overline{\Omega}\times\overline{\Omega}):(\pi_x)_{\#}\gamma\llcorner\mathring{\Omega}=\mu,\ (\pi_y)_{\#}\gamma\llcorner\mathring{\Omega}=\nu\right\}.$$

然后定义

$$Wb_2(\mu,\nu):=\sqrt{\inf\left\{\int_{\overline{\Omega}\times\overline{\Omega}}|x-y|^2\,\mathrm{d}\gamma:\gamma\in\Pi b(\mu,\nu)\right\}}.$$

下标 b 表示边界所起的特殊作用. 非正式地说，这意味着从 μ 到 ν 的运输可以按通常方式进行（用集中在 $\mathring{\Omega}\times\mathring{\Omega}$ 上的一部分 γ）；也可以先将 μ 的一部分质量移到 $\partial\Omega$（使用 $\gamma\llcorner(\mathring{\Omega}\times\partial\Omega)$），再从边界上一点移到边界上另一点（本应使用 $\gamma\llcorner(\partial\Omega\times\partial\Omega)$，但由于这部分 γ 不出现在约束中，可以忽略，所以在 $\partial\Omega$ 上运输免费），最后从 $\partial\Omega$ 移到 ν（使用 $\gamma\llcorner(\partial\Omega\times\mathring{\Omega})$）.

在 [165] 中，作者证明 Wb_2 是一个距离，而且空间 $\mathscr{M}_+(\mathring{\Omega})$ 总是测地空间，与 Ω 的凸性或连通性无关（这与通常在 Ω 上的情形不同，因为这里允许运输从边界的一部分“瞬移”到另一部分，既可以从一个连通分支移到另一个，也可以沿离开 Ω 的更短路径移动）. 他们还研究了泛函 $F(\varrho)=\int(\varrho\log\varrho-\varrho)\,\mathrm{d}x$ 关于这一距离的梯度流. 注意，通常在 $\mathscr{P}(\Omega)$ 上研究熵时，可以忽略 $-\int\varrho$ 这一项，因为总质量固定，它只是一个常数. 这里，这一项变得重要（通常偏爱函数 $f(t)=t\log t-t$ 而非 $t\log t$，是因为其导数更简单，即 $f'(t)=\log t$，同时又不改变主要性质）.

对泛函和距离作上述选择后，Figalli 和 Gigli 得到的梯度流是带有特殊边界条件 $\varrho = 1$ 于 $\partial\Omega$ 的热方程. 读者可能会问，这个常数 1 从何而来. 一个合理的解释如下：若边界上的运输免费，那么解就会自动选择对泛函最有利的值，即使 $f(t) = t\log t - t$ 极小的常数 t. 因此，改变线性部分，使用 $F(\varrho) = \int(\varrho\log\varrho - c\varrho)\,\mathrm{d}x$，就可以改变边界上的常数，但目前还不能取常数 0. 值得研究这一方法能走多远，能以这种方式研究哪些 Dirichlet 条件和哪些方程，但目前似乎尚未有人完成这项工作.

此外，作者解释说，由于熵关于 Wb_2 缺乏测地凸性，标准的抽象梯度流理论不能给出唯一性结论（这种凸性的缺失，在某种意义上来自质量可能集中于边界，这与 [225] 处理 $\partial\Omega$ 上出口时的情况类似）. 另一方面，正如作者在 [165] 中指出的，关于热方程的标准 Hilbert 空间结论，可以给出这一方程的唯一性.

注意，这类边界运输免费的距离已经出现在 [70, 71] 中，不过那里考虑的是 Wasserstein 距离 W_1；这些文献中的分析并不是为了应用于梯度流，而在 $p = 1$ 时，梯度流的研究也不那么自然. 还可以指出一个漂亮的对偶公式：

$$\begin{aligned} Wb_1(\mu,\nu) &:= \min\left\{\int |x-y|\,\mathrm{d}\gamma : \gamma \in \Pi b(\mu,\nu)\right\} \\ &= \sup\left\{\int u\,\mathrm{d}(\mu-\nu) : u \in \mathrm{Lip}_1(\Omega),\ u = 0\ \text{于}\partial\Omega\right\}. \end{aligned}$$

注意，一般还具有以下容易得到的等式：

$$Wb_p(\mu,\nu) = \inf\left\{W_p(\mu+\chi^+,\nu+\chi^-) : \mathrm{spt}(\chi^\pm)\subset\partial\Omega\right\},$$

其中右边的 Wasserstein 距离以记号的滥用方式，定义在任意一对具有相同质量的正测度上，而不仅限于概率测度. 在 $p = 1$ 且 $\mu(\mathring{\Omega}) = \nu(\mathring{\Omega})$ 的特殊情形下，还得到

$$Wb_1(\mu,\nu) = \mathscr{T}_c(\mu,\nu), \qquad c(x,y) = \min\{|x-y|, d(x,\partial\Omega) + d(y,\partial\Omega)\}.$$

费用 c 是 Ω 上的一个伪距离，在边界上移动免费. 这类距离还在 [95] 中（受到 [70] 的启发）被用于描述其他低维集合上，而不只是边界上的免费运输（目的是，例如，建立运输网络模型并优化其形状）. 同样的思想出现在如此不同的目标中，十分有意思.

8.4.4 演化偏微分方程：不只是梯度流

本章（以及本书）最后介绍最优运输与演化偏微分方程之间的其他一些应用和联系（注意，前面已经见过与静态偏微分方程的联系：节 1.7.6中的 Monge–Ampère 方程，以及节 4.2.2中的 Monge–Kantorovich 方程组）.

不可压缩 Euler 方程

考虑在光滑区域 Ω 内运动的不可压缩均匀流体. 不可压缩流体的 Euler 方程通过压力场 p 描述速度场 $\mathbf{v}$ 的演化:

$$\partial_t \mathbf{v}_t + (\mathbf{v}_t \cdot \nabla)\mathbf{v}_t + \nabla p_t = 0, \qquad \nabla \cdot \mathbf{v}_t = 0.$$

为解释记号 $(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}$, 可以按分量写为 $\partial_t v^i + v^j v^i_j = -p_i$ (这里略去时间下标 t, 用上标表示分量、下标表示导数, 并对重复指标使用 Einstein 求和约定). 注意, $\partial_t \mathbf{v}_t + (\mathbf{v}_t \cdot \nabla)\mathbf{v}_t$ 无非就是 Lagrange 坐标下的加速度. 事实上, 初始位置为 x 的粒子轨迹, 是沿向量场 $\mathbf{v}_t$ 运动得到的, 即如常取流 $y'_x(t) = \mathbf{v}_t(y_x(t))$, $y_x(0) = x$. 若用 Y_t 表示映射 $x \mapsto y_x(t)$, 则对每个时刻 t, Y_t 都是 Ω 的保测度微分同胚, 并且对每个 x, 有

$$y''_x(t) = -\nabla p_t(y_x(t)).$$

Arnold 在 [22] 中将上述方程解释为 Ω 的保测度微分同胚空间 $\mathrm{SDiff}(\Omega)$ 上的测地线方程; 该空间视为无穷维流形, 其度量由嵌入 $L^2(\Omega)$ 继承而来 (切空间对应于无散向量场). 按照这一解释, 可以通过在所有满足给定端点 $g(0,\cdot) = g_0$、$g(T,\cdot) = g_T$ 的路径 $g(t,\cdot) : [0,T] \to \mathrm{SDiff}(\Omega)$ 中极小化

$$\int_0^T \int_D \frac{1}{2} |\dot{g}(t,x)|^2 \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t \tag{8.20}$$

来寻找解 (通常利用右不变性, 将 g_0 取为恒等映射). 这样, 压力场就作为不可压缩约束的 Lagrange 乘子出现.

Shnirelman 在 [284, 285] 中证明: 当 $d \geq 3$ 时, 下确界一般不取到; 当 $d = 2$ 时, 存在 $h \in \mathrm{SDiff}(D)$, 无法通过有限作用量的路径与恒等映射相连. 这些 "否定性" 结果促使人们研究 Arnold 问题的松弛版本.

Arnold 极小化问题的第一个松弛版本由 Brenier 在 [83] 中提出, 它是一种运输问题. 它与 Arnold 问题的关系, 正如 Kantorovich 问题与 Monge 问题的关系一样. Brenier 考虑绝对连续路径空间 $\mathrm{AC}(\Omega)$ (下面简记为 $\mathscr{C}$) 上的概率测度 Q, 其中路径为 $\omega : [0,T] \to \Omega$, 并考察以下变分问题.

问题 8.11. 求解

$$\textit{(EP)} \quad \min \left\{ \int_{\mathscr{C}} K_2(\omega) \,\mathrm{d}Q(\omega) : \begin{array}{l} Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C}),\ (e_0, e_T)_{\#} Q = \gamma, \\ (e_t)_{\#} Q = \mathscr{L}_\Omega \quad \forall t \end{array} \right\}, \tag{8.21}$$

其中 $K_2(\omega) := \int_0^T \frac{1}{2} |\omega'(t)|^2 \,\mathrm{d}t$ 是曲线 ω 的动能, 运输方案 $\gamma \in \mathscr{P}(\mathscr{L}_\Omega, \mathscr{L}_\Omega)$ 已固定, 通常形如 $\gamma = (\mathrm{id}, h)_{\#} \mathscr{L}_\Omega$.

只要存在至少一个具有有限作用量的 Q，极小点 Q 的存在性就是标准的（见 [83]）；当 Ω 足够光滑时，这一点成立.

注意，任意足够正则的路径 $g(t,\cdot):[0,1]\to \mathrm{SDiff}(\Omega)$ 都诱导一个流（用我们的语言说，是一个交通方案，见节 4.2）Q，但反过来远非如此：允许从不同点出发的粒子在后来相交，也允许从同一点出发的粒子分裂，而这些在经典流中显然都不允许. 这些解称为非确定性解；[83] 在简单情形 $T=\pi$、$\Omega=B(0,1)$、$h(x)=-x$ 中，确实给出了它们可能最优的一个例子.

另一方面，[83] 还证明了一个相容性结论： 只要压力场 p 满足

$$\sup_{t\in[0,T]}\sup_{x\in\Omega} D^2p(t,x)\le \frac{\pi^2}{T^2}\mathrm{I}, \tag{8.22}$$

Euler 方程的光滑解即使在更大的容许 Q 类中也是最优的；若上式为严格不等式，则它们还是唯一的最优解.

最小作用量问题解的唯一性是一个有趣的问题：[51] 分析了一维情形（在压力光滑的假设下证明了一般的唯一性结论）与二维情形（相反，[51] 推广并刻画了 [83] 中的非确定性解，找到了一个十分丰富的非确定性最优解族）.

在这个框架中，最优运输从两个方面出现. 首先，Brenier 的作用量极小化问题实际上是一个多边缘 Kantorovich 问题，对每个时刻 t 都有边缘约束（见节 1.7.4）. 其次，对这个问题作时间离散时，自然的数值策略包含以下过程：假设已经确定粒子在时刻 t_{i-1} 和 t_{i+1} 的位置（采用均匀划分 $t_i=T\frac{i}{n}$），分别由函数 X_{i-1} 与 X_{i+1} 表示，二者的像测度均为 $\mathscr{L}_\Omega$；若没有不可压缩约束，为极小化动能，最优中间值将是 $X_i=(X_{i-1}+X_{i+1})/2$，但其像测度一般不是 $\mathscr{L}_\Omega$. 因此，需要将它投影到具有给定像测度的映射 X 的集合上，而这正是极分解表述中的经典运输问题（见节 1.7.2）.

耦合 Hamilton–Jacobi 方程与连续性方程、平均场博弈

在章 6的注 6.2中，已经看到 Benamou–Brenier 方法给出了以下偏微分方程组的一个解：

$$\begin{cases}\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\nabla\varphi)=0,\\ \partial\varphi+\frac12|\nabla\varphi|^2=0,\quad \varrho_0=\mu,\quad \varrho_1=\nu,\end{cases}$$

其中第二个方程在 ϱ-几乎处处成立，而不等式 $\partial_t\varphi+\frac12|\nabla\varphi|^2\le 0$ 处处成立.

这种耦合 Hamilton–Jacobi 方程与连续性方程的方程组，也出现在其他情形中，特别是在新兴的平均场博弈（mean field games，MFG）理论中.

下面对这一理论作快速而非正式的介绍. 只考虑确定性情形（即主体的演化没有随机部分，使用确定性最优控制理论，而非随机控制）. 更广泛的介绍可参见 [205, 206] 与 [105].

设有一个主体群体随时间演化，每个主体都沿着受控方程

$$y'(t) = f(t, y(t), \alpha(t)), \qquad t \in [0, T] \tag{8.23}$$

的轨迹运动，$\alpha : [0, T] \to \mathbb{R}^d$ 是每个主体可以选择的控制. 在每个时刻 t，每个主体的目标是极大化收益

$$-\int_t^T \left(\frac{|\alpha(s)|^2}{2} + g(\varrho(s, y(s))) \right) \mathrm{d}s + \Phi(y(T)), \tag{8.24}$$

其中 g 是给定的递增函数. 这意味着，α 是每个主体为朝希望的方向移动而付出的努力，并为此付费（为简单起见，采用二次费用）；其位置通过(8.23)依赖于 α；它尝试优化终端收益 Φ，但也要根据经过区域的密度付费. 特别地，主体希望避开过于拥挤的区域. 在第一步中，将密度 $\varrho(t, x)$ 视为给定函数. 然而，MFG 问题是一个均衡问题：给定初始密度 ϱ_0，寻找随时间变化的密度族 ϱ_t，使得当每个主体选择自己的最优轨迹以优化(8.24)时，这些最优轨迹在时刻 t 实现的密度恰好就是 ϱ_t.

可以利用值函数，研究由(8.23)和(8.24)给出的最优控制问题.

知识框 8.3　备忘：最优控制与 Hamilton–Jacobi 方程

考虑优化问题

$$\max \left\{ \int_0^T L(t, y(t), \alpha(t))\, \mathrm{d}t + \Phi(y(T)) : y' = f(t, y, \alpha),\ y(0) = x_0 \right\},$$

其中 α 是可以用来影响轨迹 x 的状态方程解的控制. 定义所谓值函数（value function）

$$\varphi(t, x) = \sup \left\{ \int_t^T L(s, y(s), \alpha(s))\, \mathrm{d}s + \Phi(y(T)) : y(t) = x,\ y' = f(s, y, \alpha) \right\}.$$

由最优控制理论熟知（例如，见 [158] 的第 10.3 节），φ（在黏性意义下）满足 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

$$\partial_t \varphi(t, x) + H(t, x, \nabla \varphi(t, x)) = 0, \qquad \varphi(T, x) = \Phi(x),$$

其中 Hamilton 函数 H 定义为

$$H(t, x, \xi) = \sup_\alpha \xi \cdot f(t, x, \alpha) + L(t, x, \alpha). \tag{8.25}$$

此外，同样熟知，在控制问题中，对每个 (t, x)，要解出在时刻 t 从 x 出发的优化问题，$\alpha(t)$ 的最优选择，就是在 $\xi = \nabla \varphi(t, x)$ 时使(8.25)中 H 的定义取到最大值的控制 α，也就是使 $\nabla \varphi(t, x) \cdot f(t, x, \alpha) + L(t, x, \alpha)$ 最大的控制.

在重要的特殊情形 $f(t, x, \alpha) = \alpha$、$L(t, x, \alpha) = -\frac{1}{2}|\alpha|^2 - g(t, x)$ 下，得到 $H(t, x, \xi) = \frac{1}{2}|\xi|^2 - g(t, x)$，因此 $\partial_t \varphi + \frac{1}{2}|\nabla \varphi|^2 = g$；最优曲线遵循 $y' = \nabla \varphi(t, y)$.

这给出两个耦合方程组成的方程组，因为 φ 满足一个 Hamilton 函数中含有 ϱ 的 HJB 方程，而 ϱ 根据连续性方程 $\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\mathbf{v})=0$ 演化. 更准确地，在 $f(t,x,\alpha)=\alpha$ 的情形下可以给出一个明确的例子. 此时，连续性方程中的向量场恰好是 $\nabla\varphi$. 于是得到方程组

$$\begin{cases}\partial_t\varphi+\dfrac{|\nabla\varphi|^2}{2}-g(\varrho)=0,\\ \partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\nabla\varphi)=0,\\ \varphi(T,x)=\Phi(x),\quad \varrho(0,x)=\varrho_0(x),\end{cases}\tag{8.26}$$

其中第一个方程在黏性意义下成立，第二个在分布意义下成立.

在这种情形下，还知道可以通过极小化一个适当的整体泛函，得到该方程组的解（即平均场博弈中的均衡）（显然，改变符号后也可以将它写成极大化）. 事实上，可以在满足初值 $\varrho(0,x)=\varrho_0(x)$ 的连续性方程 $\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\alpha)=0$ 的解 (ϱ,α) 中，求解

$$\min\int_0^T\int_\Omega\left(\frac{1}{2}|\alpha(t,x)|^2\varrho(t,x)+G(\varrho(t,x))\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-\int_\Omega\Phi(x)\varrho(T,x)\,\mathrm{d}x.$$

当将函数 G 选为 g 的原函数（即 $G'=g$，特别地，G 为凸函数）时，这个整体泛函的极小点恰好是上述意义下的均衡（主体根据这些密度选取的轨迹，恰好实现这些密度）. 这些泛函是 Benamou 和 Brenier 在 [34] 中提出、并在章 5和章 6中研究过的泛函的修改，极小化对应于在 $\mathbb{W}_2$ 中寻找避开过度拥挤测度的一条好曲线. Buttazzo、Jimenez 和 Oudet 在 [96] 中也研究了这类问题，但未涉及均衡问题. 还应注意它与节 4.4.1中的拥堵问题的相似性. 这里的主要区别在于时间起关键作用，而节 4.4.1中的运动是稳态的.

半地转方程

最优运输最早的一些应用之一，就是在这个描述某种渐近状态下大尺度大气行为的方程中发挥作用. 物理描述的主要要素是 Coriolis 力、重力以及不可压缩约束. 假设粒子可以具有不同重量，因而受到不同的重力作用，但其单位体积内的数量在时间和空间上应当保持恒定. 这就是要求密度（单位体积的质量）在 Lagrange 坐标中恒定，但不一定在时间和空间中恒定.

在非常薄的大气层中（考虑到地球半径远大于大气层厚度），忽略 Coriolis 力的竖直效应，并采用竖直轴垂直于地球表面的局部坐标，可以写出 Lagrange 形式的方程：

$$X''(t,a)+JX'(t,a)+\nabla p_t(X(t,a))=f(a),$$

其中 p_t 是时刻 t 的压力，a 是 Lagrange 标号，矩阵 $J\in\mathrm{M}3\times3$ 为

$$J=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

力 f 表示重力，它是竖直的，且仅依赖于标号 a. 压力 p_t 的出现，是为了处理不可压缩约束，这对应于 $a \mapsto X(t,a)$ 对每个 t 都保测度. 关于这一理论的细节，参见 M. Cullen 的著作 [130].

在 Euler 坐标下，上述方程写成

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{v}_t + (\mathbf{v}_t \cdot \nabla)\mathbf{v}_t + J\mathbf{v} + \nabla p_t = f_t, \\ \partial_t f_t + \mathbf{v}_t \cdot \nabla f_t = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{v}_t = 0, \end{cases}$$

其中第二个方程表示力由流本身运输（因而“跟随”粒子），第三个方程表示不可压缩性.

模型的时间尺度状态是准静态的，即假设时刻 t 的构型稳定. 这可以有几种解释. 第一种带有变分意味：在每个时刻 t，有一个粒子分布，每个粒子具有自己的速度. 假设这些粒子要移动，各自从位置 x 移到 x'. 新的位置分布必须不可压缩；在这些新的重分布中，需要要求原来的分布使系统能量极小，而系统能量由动能和势能组成. 注意，由于 Coriolis 力，从 x 移到 x' 时，速度从 $\mathbf{v}(x)$ 变为 $\mathbf{v}(x) + J(x'-x)$. 因而待极小化的能量形如 $\int \frac{1}{2}|J(x'-x)|^2 + \ell(x, x'-x)$，其中对每个 x，$\ell(x,\cdot)$ 都是仿射的（重力部分包含在 ℓ 中）. 再考虑用于处理不可压缩约束的压力. 这意味着，在给定像测度下极小化这样的能量（顺便说，这也是一个费用等价于二次费用的最优运输问题），等价于无约束地极小化 $\int \frac{1}{2}|J(x'-x)|^2 + p(x') + \ell(x, x'-x)$（另见不可压缩 Euler 部分）. 显然，每个位置稳定，当且仅当它使 $x' \mapsto \frac{1}{2}|J(x'-x)|^2 + p(x') + \ell(x, x'-x)$ 极小. 这既给出一阶条件，也要求 $x' \mapsto \frac{1}{2}|Jx'|^2 + p(x')$ 为凸函数.

另一种理解同一事实的方式如下. 固定时刻 t_0 及点 x_0，该处粒子速度为 $\mathbf{v}_0$. 假设 x_0 附近一些粒子的速度受到小扰动，变为 $\mathbf{v} \approx \mathbf{v}_0$. 我们想知道这些粒子会怎样：它们会留在 x_0 附近，还是远离？将压力的时间固定，并在 x_0 附近用其在 x_0 的 Taylor 展开来近似. 考虑一个从 x_0 出发、速度为 $\mathbf{v}(s)$ 的粒子：这里变量 s 表示时间，但其时间尺度比整体演化中的 t 更短（这解释了为何固定 $t = t_0$）. 对加速度定律求导，得到关于 $\mathbf{v}$ 的方程，形式为 $\mathbf{v}'' + J\mathbf{v}' + D^2 p(x_0)\mathbf{v} = 0$（这里对 p 作二阶 Taylor 展开）. 将 $\mathbf{v}'$ 替换为 $-J\mathbf{v}$ + 常数（对这个较低阶条件，取 p 的一阶 Taylor 展开），得到

$$\mathbf{v}'' + (D^2 p(x_0) - J^2)\mathbf{v} = \text{常数}.$$

为保证稳定性，需要排除这个方程存在指数发散的解. 若只有有界解，这就意味着速度的小扰动只产生小位移，因而 (t_0, x_0) 处的分布是稳定的.

在两种解释（上面的变分解释与线性稳定性解释）中，所得条件都是 $D^2 p(x_0) - J^2$

（它是一个对称矩阵）只有正特征值. 这意味着

$$D^2p + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

在正定对称矩阵的意义下成立. 等价地，函数 $x \mapsto P_t(x) := p_t(x) + \frac{1}{2}(|x_1|^2 + |x_2|^2)$ 必须凸.

这一凸性事实称为 Cullen–Purser 稳定性条件；见 [130] 或 [131, 286].

现在回到加速度定律，像上面一样对它求导，并利用方程替换 X''，得到

$$X'''(t,a) + [\nabla_t p(X(t,a))]' - J^2 X'(t,a) = J\nabla p_t(X(t,a)).$$

若决定在这一时间尺度下忽略三阶导数（没错!），并令 $Y_t(a) = \nabla P_t(X(t,a))$，就有

$$Y'(t,a) = J(Y(t,a) - X(t,a));$$

这是关于 Y 的演化方程，而 X 按以下方式由 Y 定义：对每个时刻 t，$X(t,\cdot)$ 保测度，而 Y 分解为凸函数 P 的梯度与 X 的复合. 最优运输，特别是极分解（见节 1.7.2），正是在这里发挥作用! 关于最优运输在这个领域的最初应用，参见 [33].

人们还在所谓对偶变量下研究这个方程，即 Y 及其像测度 ϱ（它与流体密度毫无关系）. 它们满足

$$\begin{cases} \partial_t \varrho_t + \nabla \cdot \big(\varrho_t J(y - \nabla P_t^*(y))\big) = 0, \\ \det(D^2 P_t^*) = \varrho_t, \quad P_t^* \text{ 为凸函数.} \end{cases}$$

若干文献已经从数学上研究了这个方程，近期关于 Kantorovich 势的 Hessian 的正则性进展（节 1.7.6中简要提到的 $W^{2,1}$ 结论）使严格结论成为可能（例如，见 [16, 17]）.

早期宇宙的重建

这是二次费用最优运输发挥重要作用的另一个令人惊讶的领域. 问题考虑宇宙中物质密度 ϱ 在由 ϱ 自身产生的引力场下的演化. 在所谓共动坐标（co-moving coordinates）中，方程写成

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = -\dfrac{3}{2}\dfrac{\nabla\varphi + \mathbf{v}}{t}, \\ \partial_t \varrho + \nabla\cdot(\varrho\mathbf{v}) = 0, \\ \Delta\varphi = \dfrac{\varrho - 1}{t}. \end{cases} \tag{8.27}$$

第一个方程通过势的梯度给出粒子加速度，第二个表示质量守恒，第三个是势与密度本身的关系. 为了解第一个及第三个方程的具体表达式从何而来，请读者参阅 [45] 最前面的几页. 不难看出，关键在于选择共动坐标时所采用的变量替换，即选用跟随宇宙膨胀

的坐标. 在这种坐标下，以 $x' = a(t')x$ 为空间变量，其中 x 为物理空间变量，a 为随时间增长的膨胀系数. 通过 $\mathrm{d}t = a(t')\,\mathrm{d}t'$，将时间尺度从 t 改为 t'. 变量替换之后，再略去新变量的上标. 膨胀因子 a 需要满足称为 Friedmann 方程的特定方程. 注意，第一个方程中的摩擦项（即右端的负速度）也恰好来自这一变量替换.

从这些方程可以看出，时刻 0 的密度 ϱ 必须均匀. 它对应于宇宙最初瞬间的物质分布. 相反，今天的宇宙密度远不均匀，可以用若干 Dirac 质量很好地近似，每个质量对应一个星系团（即每个原子代表彼此十分接近的若干星系）. 因而产生这样的问题：只知道当前密度 ϱ_T（T 是终止时刻，即现在，但为简单起见，令 $T = 1$），而不知道初始速度，能否推测宇宙过去的演化? U. Frisch 及其合作者研究了这个问题；由于该问题与最优运输的联系，参与者中包括 Y. Brenier 等人. 见 [89] 和 [172]. 顺便说，[89] 的附录 A 详细解释了上述共动坐标方程的推导，并说明了相对于 [45] 一般框架所作的一系列选择和简化.

这些方程以及仅由 ϱ_T 重建的问题，与最优运输理论有两方面联系. 首先，从所谓 Zel'dovich 近似出发. 这一近似假设，在 $t > 0$ 时，所有粒子都沿直线以仅依赖初值的常速运动. 更准确地说，在 Lagrange 坐标下，(8.27)的第一个方程为

$$\frac{2t}{3}X''(t, x_0) + X'(t, x_0) = -\nabla\varphi_t(X(t, x_0)).$$

这里要求势 φ_t 满足 $1 + t\Delta\varphi_t = \varrho_t$，其中 ϱ_t 是 $X(t, \cdot)$ 的像测度. 近似就是忽略二阶导数，并将右端固定在 $t = 0$ 时的值，即 $X(t) = x_0 - t\nabla\varphi_0(x_0)$.

这看起来是一种粗糙的近似，但在实践中效果良好，而且正如 Y. Brenier 指出的，它有最优运输上的依据. 事实上，取 ϱ_t 为 $\varrho_0 = 1$ 与 ϱ_1 之间在 $\mathbb{W}_2$ 中的测地线. 若 $-\varphi_t$ 是 ϱ_t 与 ϱ_0 之间的 Kantorovich 势，则知道它满足 Monge–Ampère 方程

$$\det(\mathrm{I} + tD^2\varphi_t) = \varrho_t.$$

此外，若 T 是从 ϱ_0 到 ϱ_1 的最优运输，则 Lagrange 映射 $X(t, x_0) = (1-t)x_0 + t\mathrm{T}(x_0)$ 是从 ϱ_0 到 ϱ_t 的最优运输. 这意味着粒子在时刻 t 到达时，其速度应等于 $-\nabla\varphi_t(X(t, x_0))$，并证明了 $-\nabla\varphi_t(X(t, x_0)) = \mathrm{T}(x_0) - x_0$ 不依赖于时间. 特别地，它还等于初始值 $-\nabla\varphi_0(x_0)$. 这样，就构造了一个与 Zel'dovich 近似相容的 Lagrange 映射（即粒子的运动满足 $X'' = 0$），唯一的例外是它满足 $\det(\mathrm{I} + tD^2\varphi_t) = \varrho_t$，而不是 $1 + t\Delta\varphi_t = \varrho_t$. 因此，Zel'dovich 近似给出原方程的近似解，却给出这个新的修改方程的精确解. 注意，这里用非线性方程近似线性方程（线性方程是在 $t = 0$ 附近对非线性方程作线性化得到的），这一点颇为特别.

根据以上观察，[89] 的作者集中寻找从均匀密度 ϱ_0 到当前密度 ϱ_1 的最优映射 T，并取得了令人满意的重建结果. 数值上，他们还离散化了源测度， 并采用拍卖算法.

另一方面，[89] 还在第 6 节及附录 D 中说明，方程组(8.27)（不作近似，也不将

Poisson 方程替换为 Monge–Ampère 方程）可由一个变分问题的最优性条件得到，即

$$\min\left\{\int_0^1\int\left(\frac{t^{3/2}}{2}\varrho|\mathbf{v}|^2+\frac{3t^{-1/2}}{4}|\nabla\varphi|^2\right):\begin{array}{l}\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\mathbf{v})=0,\\ \Delta\varphi=\varrho-1,\\ \varrho_0=1,\ \varrho_1=\text{给定}\end{array}\right\}. \tag{8.28}$$

这个问题是一种修改的 Benamou–Brenier 问题，带有时间尺度因子，并增加了一个项 $F(\varrho)$，用于惩罚 $\varrho-1$ 的 H^{-1} 范数（也带有时间尺度系数）. 注意，这一项与趋化梯度流（见节 8.4.2）中出现的项相同，但符号正确；还应注意它与平均场博弈变分表述的形式相同. 此外，重要的是，这个极小化问题严格凸，从而推出(8.27)解的唯一性.

将上述极小化问题的最优性条件导出(8.27)这一事实的证明，留作习题 54.

还要强调，极小点的存在性并非直接可得. 事实上，动能项前的系数 $t^{3/2}$ 使得沿极小化序列不能保留 $t=0$ 处的条件，而 H^{-1} 项乘有可积系数 $t^{-1/2}$，不足以对此作出补偿. 情形类似于以下一维问题：

$$\min\left\{\int_0^1 t^{1+\alpha}|x'(t)|^2+t^{-1+\alpha}G(x(t)):x(1)=x_1\right\},$$

其中 G 是具有二次增长、在 x_0 处取极小值的凸泛函. 略去约束 $x(0)=0$，因为这一条件在收敛下不稳定. 特别地，存在满足 $x(0)\neq x_0$ 的有限能量曲线 $x(t)$（对照习题 56）. 另一方面，可以证明，这个问题的极小点由于最优性，必须在 $t=0$ 处满足一个额外条件（类似于 Neumann 条件；不过这里 Neumann 条件没有意义，因为系数 $t^{3/2}$ 使它们只能给出 $0=0$）. 可以像习题 55中那样看到，这个条件就是 $x(0)=x_0$.

Loeper 还在 [215] 中，在一个简化的框架下研究了最小作用量问题(8.28). 也提及 Brenier 提出的一个变体问题，它旨在更好地理解集中现象的形成 [87]. 事实上，想到在 ϱ_0 与 ϱ_1 之间的最优运输问题中，Dirac 质量只在终止时刻出现（这与节 4.3对中间测度 μ_t 的分析一致），不免令人失望. 这意味着它们只在现在，也就是今天出现…如果明天再研究同一个问题，又该得出什么结论?

最后，若采用 [89] 发表时尚不可得的新数值方法（见章 6，特别是恰好适用于 $\varrho_0=1$ 和原子型 ϱ_T 的半离散方法），这个宇宙学问题的“静态”版本（即 ϱ_0 与 ϱ_T 之间的最优运输）和“动态”版本(8.28)都仍有许多秘密等待揭示，这一想法颇具挑战性.

习题

下面列出一些与本书主题有关的习题. 难度差异很大，较难的习题用一颗星号 * 或两颗星号 ** 标记. 符号 ♠ 表示对理论较为重要的习题. 后面附有一些非常简短的提示.

第 1 章主题的习题

习题 1. 给出一个函数序列 $f_n : [0,1] \to [0,1]$ 的例子，使 $(f_n)_\#(\mathscr{L}^1 \llcorner [0,1]) = \mathscr{L}^1 \llcorner [0,1]$，但 $f_n \not\rightharpoonup \frac{1}{2}$. 这些函数能否取为 C^1 函数?

习题 2. ♠ 考虑问题

$$\max\left\{\int |x - \mathrm{T}(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu : \mathrm{T}_\#\mu = \nu\right\}.$$

证明，若 μ 绝对连续，则此问题有解，且最优 T 是某个凹函数的梯度.

习题 3. 在二维中，对 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^2$ 与 $\nu = g \cdot \mathscr{L}^2$，求二次费用 $c(x,y) = |x-y|^2$ 的最优运输映射，其中 $f(x) = \frac{1}{\pi}\mathbb{1}_{B(0,1)}(x)$，$g(x) = \frac{1}{8\pi}(4 - |x|^2)$.

习题 4. 设 $R : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 由 $R(x) = -x$ 给出. 刻画使 R 成为 μ 与 $R_\#\mu$ 之间二次费用最优运输映射的概率测度 $\mu \in \mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$.

习题 5. 设 $S : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 由 $S(x_1, x_2, \ldots, x_d) = (x_1, x_2, \ldots, -x_d)$ 给出. 证明，若 $\mu \ll \mathscr{L}^d$，则 S 不可能是 μ 与 $S_\#\mu$ 之间二次费用的最优运输映射. 证明，若 S 在上述意义下最优，则 μ 集中于形如 $\{x_d = f(x_1, x_2, \ldots, d_{d-1})\}$ 的 Lipschitz 超曲面，其中 $f \in \mathrm{Lip}_1(\mathbb{R}^{d-1})$.

习题 6. 考虑多边缘问题

$$\min\left\{\int c(x_1, \ldots, x_N)\,\mathrm{d}\gamma : \gamma \in \mathscr{P}((\mathbb{R}^d)^N),\ (\pi_i)_\#\gamma = \mu_i\right\},$$

其中 $\mu_i \in \mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$ 为给定的紧支集测度. 假设 γ 集中于集合 $\{(x_1, \ldots, x_N) \in (\mathbb{R}^d)^N : x_1 + \cdots + x_N = \text{常数}\}$. 证明，若费用由 $c(x_1, \ldots, x_N) = h(x_1 + \cdots + x_N)$ 给出，其中 $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为凸函数，则 γ 最优；当 $c(x_1, \ldots, x_N) = -\sum_{i \neq j} |x_i - x_j|^2$ 时，γ 也最优.

第 2 章主题的习题

习题 7. 考虑 $\mathbb{R}$ 上的两个概率测度 μ 和 ν；为简单起见，假设它们无原子且具有全支集. 设 F_μ 和 F_ν 为其累积分布函数：$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x])$，$F_\nu(x) = \nu((-\infty, x])$. 证明，以下事实等价：

1. $F_\mu \geq F_\nu$；
2. 存在 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$，集中于 $\{(x,y) : y \geq x\}$；

3. 存在 $\mathrm{T}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使 $\mathrm{T}_{\#}\mu=\nu$，且对每个 x，$\mathrm{T}(x)\geq x$；

4. 从 μ 到 ν 的单调递增运输 T 对每个 x 都满足 $\mathrm{T}(x)\geq x$.

习题 8. 证明，费用 $c(x,y)=1/|x-y|$ 在 $\Pi(\mu,\mu)$ 中有最优方案 γ，且它集中于至多两个递增图像，一个在对角线上方，另一个在对角线下方. 证明，这两个图像不重叠，而且该方案确实来自一个运输映射. 该映射是否递增?

习题 9. * 在 $\mu=\mathscr{L}^1\llcorner[0,1]$ 的情形下，求从 μ 到 μ、费用为 $c(x,y)=1/|x-y|$ 的最优运输映射.

习题 10. ♠ 假设费用 $c:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 属于 C^2，并对每个 $(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 满足 $\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}c(x,y)<0$. 证明一维中 γ_{mon} 的最优性. 推出，若 μ 无原子，则存在最优映射.

习题 11. 设 A 和 B 为两个对称正定矩阵，$L_A,L_B:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ 是由 $L_A(x)=Ax+a$、$L_B(x)=Bx+b$ 定义的仿射函数，其中 $a,b\in\mathbb{R}^d$ 已给定. 取一个在旋转下不变的参考测度 ϱ（即对每个满足 $R\cdot R^t=\mathrm{I}$ 的矩阵 R，都有 $R_{\#}\varrho=\varrho$），定义 $\mu:=(L_A)_{\#}\varrho$，$\nu:=(L_B)_{\#}\varrho$. 求从 μ 到 ν 的二次费用最优运输映射.

第 3 章主题的习题

习题 12. 考虑区域 $\Omega=[0,3]\times[0,2]$ 及其上的两个绝对连续测度 μ_0 与 μ_1，密度分别为 ϱ_0 与 ϱ_1，由下式给出：

$$\begin{aligned}
\varrho_0(x,y)&=\frac{2}{9}\quad \text{若}x\leq 1\ \text{或}x\in]1,2[\ \text{且}y\leq 1,\\
\varrho_0(x,y)&=\frac{1}{9}\quad \text{若}x\geq 2\ \text{或}x\in]1,2[\ \text{且}y>1,\\
\varrho_1(x,y)&=\frac{2}{9}\quad \text{若}x\geq 2\ \text{或}x\in]1,2[\ \text{且}y\leq 1,\\
\varrho_1(x,y)&=\frac{1}{9}\quad \text{若}x\leq 1\ \text{或}x\in]1,2[\ \text{且}y\geq 1.
\end{aligned}$$

画出这两个密度，并求 μ_0 与 μ_1 之间费用 $c(x,y)=|x-y|$ 的一个最优运输以及一个 Kantorovich 势. 最优运输是否唯一? 势是否唯一?

习题 13. 在二维中，对 $\mu=f\cdot\mathscr{L}^2$ 与 $\nu=g\cdot\mathscr{L}^2$，求费用 $c(x,y)=|x-y|$ 的最优运输映射，其中 $f(x)=\frac{1}{\pi}\mathbb{1}_{B(0,1)}(x)$，$g(x)=\frac{1}{8\pi}(4-|x|^2)$.

习题 14. 对给定指数 $0<\alpha<1$，考虑费用 $c(x,y)=|x-y|^\alpha$. 证明，对每对 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，有

$$\mathscr{T}_c(\mu,\nu)=\sup\left\{\int u\,\mathrm{d}(\mu-\nu):u\in C^{0,\alpha}(\Omega),\ [u]_{0,\alpha}\leq 1\right\},$$

其中 $[u]_{0,\alpha}$ 为 u 的 $C^{0,\alpha}$ 半范数：$[u]_{0,\alpha}:=\sup_{x\neq y}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\alpha}$.

习题 15. 考虑费用 $c(x,y)=\arctan(|x-y|)$，以及具有紧支集且支集互不相交的两个测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$.

1. 对这个 c，关于 c-凹函数能说些什么? 它们是否（一致）连续、Lipschitz 连续?
2. 问题 $\min\{\int c(x,y)\,\mathrm{d}\gamma:\gamma\in\Pi(\mu,\nu)\}$ 是否有解?
3. 用具有给定连续模的函数 u 写出对偶问题.
4. 最优 γ 的支集与对偶问题的最优 u 有什么联系?
5. 假设 μ 绝对连续，证明最优 γ 唯一且由一个运输诱导. 用 ∇u 给出其表达式.

习题 16. 考虑由 $h(z)=(|z|-1)_+^2$ 定义的 $h:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$. 证明，对每对 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，若 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 且 Ω 紧，则费用 $c(x,y)=h(x-y)$ 存在最优运输映射.

习题 17. 考虑费用 $c(x,y)=\lfloor|x-y|\rfloor$（距离的整数部分：$\lfloor a\rfloor=\max\{n\in\mathbb{Z}:n\le a\}$. 证明，对每对 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，若 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 且 Ω 紧，则这个费用存在形如 $\gamma=\sum_{i=1}^N\gamma_i$ 的最优运输方案，其中每个 γ_i 都由一个运输映射诱导，且 $N\le\operatorname{diam}(\Omega)+1$.

习题 18. 对 $\varepsilon>0$，考虑费用 $c_\varepsilon(x,y)=\varepsilon\left\lfloor\frac{|x-y|}{\varepsilon}\right\rfloor$，设 γ_ε 为此费用下两个测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$ 之间的最优运输方案（为简单起见，考虑紧 Ω）. 证明，至多取子列后，$\gamma_\varepsilon\rightharpoonup\gamma$，其中 γ 是同一对测度之间费用 $c(x,y)=|x-y|$ 的最优运输方案.

习题 19. ♠ 考虑费用 $c_\varepsilon(x,y)=\sqrt{\varepsilon^2+|x-y|^2}$，设 γ_ε 为费用 c_ε 在 $\Pi(\mu,\nu)$ 中的最优方案. 令 $\varepsilon\to0$. 证明，至多取子列后，有 $\gamma_\varepsilon\rightharpoonup\gamma$，其中 γ 对费用 $|x-y|$ 最优. 假设 $\mu\ll\mathscr{L}^d$ 且 $\operatorname{spt}(\mu)\cap\operatorname{spt}(\nu)=\varnothing$，证明整个序列收敛于射线单调运输方案. 对极限 $\varepsilon\to\infty$ 能说些什么?

习题 20. * 找出一个 Borel 集 $A\subset[0,1]$，使得对每个区间 $I\subset[0,1]$，都有 $0<\mathscr{L}^1(I\cap A)<\mathscr{L}^1(I)$.

习题 21. 在集合 X 上如下定义一个称为 SNCF 距离的距离：

$$\mathrm{SNCF}(x,y):=\begin{cases}0, & x=y,\\ P(x)+P(y), & x\ne y,\end{cases}$$

其中 $P:X\to\mathbb{R}$ 为有界函数，可解释为到某个固定中转枢纽的距离：想象每个点都有直达该枢纽的列车，但没有通往任何其他地点的列车.[1]证明 $\mathrm{SNCF}(x,y)$ 是 X 上的距离，并且对 $c(x,y)=\mathrm{SNCF}(x,y)$ 和 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(X)$，有 $\mathscr{T}_c(\mu,\nu)=\int P(x)\,\mathrm{d}|\mu-\nu|(x)$.

[1]例如，可以将共同枢纽称为 Paris. 不过，并未对空间 X 施加任何限制，特别地，不需要假设它具有六边形形状.

第 4 章主题的习题

习题 22. 设 y 为常微分方程 $y'(t) = \mathbf{v}_t(y(t))$ 的一个解. 证明 $\varrho_t := \delta_{y(t)}$ 是连续性方程 $\partial_t \varrho_t + \nabla \cdot (\varrho_t \mathbf{v}_t) = 0$ 的解.

习题 23. * 证明，多项式函数集合在 $C^1([0,1]^d)$ 中关于 C^1 范数稠密.

习题 24. 在二维中，求测度 $\mu = f \cdot \mathscr{L}^2$ 与 $\nu = g \cdot \mathscr{L}^2$ 之间的运输密度 σ（见节 4.3），其中 $f = \frac{1}{\pi} \mathbb{1}_{B(0,1)}$，$g(x) = \frac{1}{4\pi} \mathbb{1}_{B(0,2)}$.

习题 25. 设 $\mu \in L^p(\Omega)$、$\nu \in L^q(\Omega)$，且 $p > q$. 证明，若 $p < d/(d-1)$，则从 μ 到 ν 的运输密度 σ 属于 L^p；若 $p \geq d/(d-1)$，则对所有满足

$$r < r(p,q,d) := \frac{dq(p-1)}{d(p-1) - (p-q)}$$

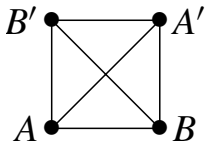
的指数 r，它属于 $L^r(\Omega)$.

习题 26. ♠ 给定 $\mu, \nu \in \mathscr{P}(\Omega)$，证明，存在 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$ 使 $(e_0)_\# Q = \mu$、$(e_1)_\# Q = \nu$ 且 $i_Q \in L^p(\Omega)$（回顾，i_Q 是节 4.2.3中定义的交通强度，e_t 为取值映射），当且仅当 $\mu - \nu \in (W^{1,p'})^*$.

习题 27. 给定满足 $(e_0)_\# Q = \mu$、$(e_1)_\# Q = \nu$ 的 $Q \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$，证明，存在集中于单射曲线的 $\widetilde{Q} \in \mathscr{P}(\mathscr{C})$，使 $(e_0)_\# \widetilde{Q} = \mu$、$(e_1)_\# \widetilde{Q} = \nu$ 且 $i_{\widetilde{Q}} \leq i_Q$.

习题 28.

考虑右图所示的简化网络，通勤者沿长度为 ℓ 的线段移动、交通强度为 i 时，其费用为 $i\ell$. 不区分同一线段上的不同交通方向（即 i 是沿一个方向与沿另一个方向通勤人数之和）. 考虑从 A 到 A' 有数量 1 的通勤者，从 B 到 B' 另有数量 1 的通勤者的情形. 求 Wardrop 均衡.



习题 29. 证明，对每个具有非空内部且 $|\Omega| = 1$ 的紧区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$，以及每个 $\alpha < 1 - 1/d$，都有 $d_\alpha(\mathscr{L}_\Omega, \delta_0) = +\infty$.

习题 30. 考虑 $\alpha = 1/2$ 时，两个原子测度 $\mu = \sum_i a_i \delta_{x_i}$ 与 $\nu = \sum_j b_j \delta_{y_j}$ 之间的分支运输. 考虑一个不属于任何 x_i 或 y_j 的点 z 处的三岔结点：z 处的三条分支，或者两条流入、一条流出，或者两条流出、一条流入. 证明，具有相同方向的两条分支必须构成 90° 角.

第 5 章主题的习题

习题 31. ♠ 设 X 为 Polish 度量空间，$\mu_n, \mu \in \mathscr{P}_1(X)$ 为 X 上的概率测度，且对每个 $\phi \in \mathrm{Lip}_1(X)$，有 $\int \phi \,\mathrm{d}\mu_n \to \int \phi \,\mathrm{d}\mu$. 证明，对每个 $\phi \in C_b(X)$，都有 $\int \phi \,\mathrm{d}\mu_n \to \int \phi \,\mathrm{d}\mu$.

习题 32. 证明，对任意紧集 $\Sigma \subset \Omega$ 及满足 $f \geq 0$、$\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 的任意密度 $f \in L^1(\Omega)$，有以下等式：

$$\begin{aligned}\int d(x,\Sigma) f(x)\,\mathrm{d}x &= \min\{W_1(f,\nu) : \nu \in \mathscr{P}(\Sigma)\} \\ &= \min\{|\mathbf{w}|(\Omega) : \mathbf{w} \in \mathscr{M}^d_{\mathrm{div}}(\Omega),\ \mathrm{spt}(\nabla\cdot\mathbf{w} - f) \subset \Sigma\}.\end{aligned}$$

若改为考虑 $p > 1$ 时的 $\int d(x,\Sigma)^p f(x)\,\mathrm{d}x$，能说些什么？

习题 33. 设 $\gamma \in \Pi(\mu,\nu)$ 是分别位于两个紧空间 X 和 Y 上的概率测度之间的运输方案. 设 $\mu_n \rightharpoonup \mu$、$\nu_n \rightharpoonup \nu$ 为两个弱收敛的概率测度序列. 证明，存在序列 $\gamma_n \in \Pi(\mu_n,\nu_n)$，使 $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$. 推出，对任意一致收敛于 c 的费用序列 c_n，有 $\mathscr{T}_{c_n}(\mu_n,\nu_n) \rightharpoonup \mathscr{T}_c(\mu,\nu)$.

习题 34. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 光滑且紧，V 是一个算子，将每个概率测度 $\varrho \in \mathscr{P}(\Omega)$ 对应到向量场 $V[\varrho] : \Omega \to \mathbb{R}^d$，具有以下性质：对每个 ϱ，$V[\varrho]$ 为 Lipschitz 连续，且满足 $\mathrm{Lip}(V[\varrho]) \leq C$（常数 C 不依赖于 ϱ），并在 $\partial\Omega$ 上有 $V[\varrho]\cdot\mathbf{n} = 0$；映射 $\varrho \mapsto V[\varrho]$ 在以下意义下为 Lipschitz 连续：对每个 ϱ,μ，有 $\|V[\varrho] - V[\mu]\|_{L^\infty} \leq C W_2(\varrho,\mu)$. 考虑初始 Cauchy 条件为 $\varrho_0 \ll \mathscr{L}^d$ 的方程 $\partial_t\varrho + \nabla\cdot(\varrho V[\varrho]) = 0$. 证明，任意解 ϱ_t 在 $t > 0$ 时保持绝对连续，并证明解的唯一性.

习题 35. ♠ 对紧支集测度 μ,ν，证明等式 $W_\infty(\mu,\nu) = \lim_{p\to\infty} W_p(\mu,\nu)$. 还要证明，对任意序列 $p_n \to \infty$，费用 $|x-y|^{p_n}$ 的最优方案 γ_n 至多取子列后，收敛于定义 W_∞ 距离的问题的一个最优方案.

习题 36. 证明不等式 $d_H(\mathrm{spt}(\mu),\mathrm{spt}(\nu)) \leq W_\infty(\mu,\nu)$，其中 d_H 表示 Hausdorff 距离.

习题 37. * 是否有以下结论：对 $1 \leq p \leq q \leq \infty$，若同一映射 T 在 W_p 与 W_q 的定义中都最优，则它在每个 $r \in [p,q]$ 对应的 W_r 定义中也最优？

习题 38. 证明，若 $f \in W^{1,p}(\Omega)$，Ω 为凸集，$\mu,\nu \in \mathscr{P}(\Omega) \cap L^r(\Omega)$，且 $\|\mu\|_{L^r}, \|\nu\|_{L^r} \leq C$，则当 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1 + \frac{1}{qr}$ 时，有

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}(\mu - \nu) \leq C^{1/q'} \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)} W_q(\mu,\nu).$$

第 6 章主题的习题

习题 39. 设 $\Sigma = \{x_1, \dots, x_N\} \subset \Omega$ 是紧凸区域 Ω 的一个有限子集. 对每个 i，令 $V_i := \{x \in \Omega : |x - x_i| \le |x - x_j| \text{ 对所有} j\}$. 假设 Σ 解出问题 $\min\{\int_\Omega d(x,\Sigma)^2 \,\mathrm{d}x : \#\Sigma \le N\}$. 证明，对每个 i，点 x_i 是 V_i 的重心.

习题 40. ♠ 对 $A \subset \mathbb{R}^d$，将 A 的极点定义为满足以下条件的点 $x \in A$：$y, z \in A$ 且 $x = (y+z)/2 \Longrightarrow y = z$. 设 $K \subset \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ 为双随机矩阵集合（即满足 $m_{ij} \ge 0$、$\sum_j m_{ij} = \sum_i m_{ij} = 1$，对所有 i, j 成立的矩阵 $M = (m_{ij})$）. 证明，k 的极点是置换矩阵.

习题 41. 对 $a \in (\mathbb{R}_+)^n$、$b \in (\mathbb{R}_+)^m$，考虑如下定义的集合 $\Pi(a,b)$：

$$\Pi = \left\{ M \in \mathscr{M}_{n,m}(\mathbb{R}) : m_{ij} \ge 0,\ \sum_j m_{ij} = a_i,\ \sum_i m_{ij} = b_j \right\}.$$

证明，$\Pi(a,b)$ 中的每个极点矩阵 M 都满足 $\#\{(i,j) : m_{ij} > 0\} \le n + m$.

习题 42. 设 $\gamma^\varepsilon_{ij} := p^\varepsilon_i q^\varepsilon_j \eta_{ij}$ 为(6.3)中近似问题的一个解（见节 6.4.1）. 假设 $\varepsilon \log(p^\varepsilon_i)$、$\varepsilon \log(q^\varepsilon_j)$ 以及 γ^ε_{ij} 在 $\varepsilon \to 0$ 时收敛. 证明，$\varepsilon \log(p^\varepsilon_i)$ 与 $\varepsilon \log(q^\varepsilon_j)$ 的极限是 $\varepsilon = 0$ 时极限问题的 Kantorovich 势.

习题 43. 设 u 为 Ω 上的光滑函数，$M(x) := \mathrm{cof}(D^2 u(x))$. 设 M^{ij} 为 M 的 (i,j) 元，M^{ij}_k 为其关于 x_k 的导数. 证明，对每个指标 j，有 $\sum_i M^{ij}_i(x) = 0$.

习题 44. * ♠ 在光滑区域 Ω 上，考虑形如 $\mathrm{T} = \nabla u$ 的光滑运输映射 $\mathrm{T} : \Omega \to \mathbb{R}^d$. 假设 $\mathrm{T}_\# f = \nu$，其中 f 为 Ω 上的光滑正密度. 对每个满足 $\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = 0$ 且在 $\partial\Omega$ 上 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$ 的向量场 $\mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^d$，考虑该自治向量场的流 $Y_t(x) = y_x(t)$（其中 $y_x'(t) = \mathbf{v}(y_x(t))$ 且 $y_x(0) = x$），并定义 $\mathrm{T}_t = \mathrm{T} \circ Y_t$. 令 $M(S) = \int |S(x) - x|^2 f(x) \,\mathrm{d}x$. 证明，函数 $j(t) = M(\mathrm{T}_t)$ 对每个 $\mathbf{v}$ 均满足 $j''(0) \ge 0$，当且仅当 u 为凸函数.

第 7 章主题的习题

习题 45. * ♠ 证明熵泛函

$$\mathscr{F}(\varrho) := \begin{cases} \displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} \varrho(x) \log \varrho(x) \,\mathrm{d}x, & \varrho \ll \mathscr{L}^d, \\ +\infty, & \text{其他情形} \end{cases}$$

在 $\mathbb{W}_1(\mathbb{R}^d)$ 中下半连续. 还要证明，若 $\varrho_n \in \mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$，且 $\varrho_n \rightharpoonup \varrho$、$\int |x|^2 \,\mathrm{d}\varrho_n(x) \le C$，则 $\mathscr{F}(\varrho) \le \liminf_n \mathscr{F}(\varrho_n)$.

习题 46. 证明，只要 $\varrho_0, \varrho_1 \le 1$ 且 Ω 凸，问题

$$\min\left\{\int_0^1\int_\Omega \varrho|\mathbf{v}|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t : \begin{array}{l}\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\mathbf{v})=0,\ \varrho_t\in\mathscr{P}(\Omega),\\ \varrho(0)=\varrho_0,\ \varrho(1)=\varrho_1\end{array}\right\}$$

与再加上约束 $\varrho_t \le 1$ 的同一问题等价. 再构想一个非凸（但连通）的区域 Ω，使该结论不再成立.

习题 47. 给定紧凸区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 和 $\nu\in\mathscr{P}(\Omega)$，证明下述问题有解：

$$\min\left\{W_1(\varrho,\nu)+\frac{1}{2}\int\varrho^2(x)\,\mathrm{d}x : \varrho\in L^2(\Omega),\ \varrho\ge 0,\ \int\varrho(x)\,\mathrm{d}x=1\right\}.$$

解是否唯一？写出最优 ϱ 满足的最优性条件，证明 $\varrho\in\mathrm{Lip}_1$，并在 $\Omega=\overline{B(0,5)}$、$\nu=\delta_0$ 时显式求解.

习题 48. ** 给定 $p>1$，考虑绝对连续概率测度 $g\in\mathscr{P}(\Omega)$，以及问题 $\min\{W_p(\varrho,g) : \varrho\le f\}$，其中 $f\in L^1(\Omega)$ 为给定的正函数. 证明，存在唯一解，且它形如 $\varrho=\mathbb{1}_A g+\mathbb{1}_{A^c}f$.

第 8 章主题的习题

习题 49. 考虑四阶偏微分方程

$$\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\nabla(\Delta\varrho))+\nabla\cdot\left(\frac{\nabla\varrho}{\sqrt{\varrho}}\right)=0.$$

这个方程是某个能量在 $\mathbb{W}_2$ 中的梯度流：这个能量是什么？还要证明，对应的极小化运动格式在每个时间步需要求解的变分问题（见(8.3)）都有解.

习题 50. 设 $V:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 属于 $C^{1,1}$，$\mathscr{G}:\mathscr{P}(\mathbb{R}^d)\to\mathbb{R}$ 由 $\mathscr{G}(\varrho)=\#(\mathrm{spt}(\varrho))$ 定义；设 $\varrho_0\in\mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$ 为具有有限多个原子的纯原子概率测度 $\varrho_0=\sum_{i=1}^N a_i\delta_{x_i^0}$. 证明，当 τ 较小时（依赖于什么?），极小化问题

$$\min\left\{\mathscr{G}(\varrho)+\int V\,\mathrm{d}\varrho+\frac{W_2^2(\varrho^0,\varrho)}{\tau} : \varrho\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)\right\}$$

有唯一解，且形如 $\varrho_1=\sum_{i=1}^N a_i\delta_{x_i^1}$，并满足 $\mathscr{G}(\varrho_1)=\mathscr{G}(\varrho_0)$. 推出，$\mathscr{G}+\mathscr{V}$ 的极小化运动格式给出与 $\mathscr{V}$ 相同的极限曲线，并求出这条曲线的方程.

习题 51. 设 $\varrho_0\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$，$x_0$ 为其重心，ϱ 为方程

$$\partial_t\varrho_t-\nabla\cdot(\varrho_t\mathbf{v}_t)=0$$

的一个解，其中 $\mathbf{v}_t(x)=\int(x-y)\,\mathrm{d}\varrho_t(y)$. 令 $E(t):=\int|x-x_0|^2\,\mathrm{d}\varrho_t(x)$. 证明 $E'(t)\le -E(t)$. 对 $t\to\infty$ 时 ϱ_t 的渐近行为，可以得出什么结论?

习题 52. 设 $V:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 为连续函数，满足 $|V(x)|\le A+B|x|^2$，其中 A,B 为适当常数；设 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ 为凸函数，且 $f'(0)>-\infty$. 定义

$$F(\varrho)=\int f(\varrho(x))\,\mathrm{d}x+\int V(x)\varrho(x)\,\mathrm{d}x,$$

并对 $\varrho_0\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$ 考虑

$$\min\left\{F(\varrho)+\frac{W_2^2(\varrho,\varrho_0)}{2\tau}:\varrho\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)\right\}.$$

证明，当 τ 较小时，存在唯一解；若 ϱ_0 具有紧支集，则解也具有紧支集.

习题 53. 考虑 $m>2$ 并定义

$$F(\varrho)=\int_\Omega\varrho^m-\frac12\int_\Omega|\nabla u_\varrho|^2,\qquad \text{其中}u_\varrho\in H_0^1(\Omega)\text{ 满足 }-\Delta u_\varrho=\varrho.$$

证明

$$\min\{F(\varrho)+W_2^2(\varrho,\varrho_0):\varrho\in\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)\}$$

有解.

习题 54. 证明，问题

$$\min\left\{\int_0^T\int\left(\frac{t^{3/2}}{2}\varrho|\mathbf{v}|^2+\frac{3t^{-1/2}}{4}|\nabla\varphi|^2\right):\begin{array}{l}\partial_t\varrho+\nabla\cdot(\varrho\mathbf{v})=0,\\ \Delta\varphi=\varrho-1,\\ \varrho_0=1,\ \varrho_T=\text{给定}\end{array}\right\}$$

的最优性条件，至少在形式上给出(8.27)的方程组.

习题 55. 给定 $\alpha\in]0,1[$，证明问题

$$\min\left\{\int_0^1 t^{1+\alpha}|x'(t)|^2+ct^{-1+\alpha}|x(t)-x_0|^2:x(1)=x_1\right\}$$

有唯一极小点，且满足 $x(0)=x_0$. 证明，对于再加上条件 $x(0)=\widetilde{x}_0$、其中 $\widetilde{x}_0\neq x_0$ 的同一问题，不存在极小点.

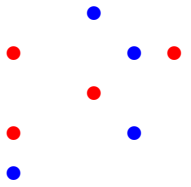
习题 56. 考虑环面 $\mathbb{T}^d$ 上的三元组 $(\varrho_t,\mathbf{v}_t,\varphi_t)$（以避免边界问题），满足

$$\int_0^1\int\left(\frac{t^{3/2}}{2}\varrho|\mathbf{v}|^2+\frac{3t^{-3/2}}{2}|\nabla\varphi|^2\right)<+\infty,\quad\begin{cases}\partial_t\varrho_t+\nabla\cdot(\varrho_t\mathbf{v}_t)=0,\\ \Delta\varphi_t=\varrho_t-1,\end{cases}$$

并满足 $\|\varrho_t\|_{L^\infty}\le C$，且 $t\mapsto\varrho_t$ 关于 W_2 在 $]0,1]$ 上连续. 证明，当 $t\to0$ 时，必有 $W_2(\varrho_t,1)\to0$.

杂题

习题 57. 对形如 $|x-y|^p$、$p>0$ 的费用，求下图两个测度之间的最优运输映射：



$$\mu = \tfrac{1}{4}(\delta_{(2,3)} + \delta_{(3,2)} + \delta_{(3,0)} + \delta_{(0,-1)}),$$
$$\nu = \tfrac{1}{4}(\delta_{(0,0)} + \delta_{(0,2)} + \delta_{(2,1)} + \delta_{(4,2)}).$$

习题 58. 给出一对 $\mathbb{R}^d$ 上具有紧支集的绝对连续概率测度 μ,ν，以及连续费用 $c:\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}_+$ 的例子，使对应的 Monge 问题不存在最优运输映射.

习题 59. 在一维中，当 $\mu=\mathscr{L}^1\llcorner[0,1]$、$\nu=\frac{1}{2}\mathscr{L}^1\llcorner[-1,1]$ 时，求费用 $c(x,y)=(x^2-y^2)^2$ 的最优运输方案.

习题 60. 给出一个有界下半连续（但不连续）的费用 $c:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，以及两个无原子的紧支集测度 $\mu,\nu\in\mathscr{P}(\mathbb{R}^d)$ 的例子，使 $\inf(\mathrm{MP})>\min(\mathrm{KP})$.

习题 61. * 证明，存在连续映射 $\mathrm{T}:[0,1]\to[0,1]^2$，满足 $\mathrm{T}_\#(\mathscr{L}^1\llcorner[0,1])=\mathscr{L}^2\llcorner[0,1]^2$.

习题 62. 考虑由 $S(x)=x+a$ 给出的平移 $S:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$.

1. 证明，对任意测度 μ，S 是 μ 与 $S_\#\mu$ 之间费用 $c(x,y)=|x-y|^2$ 的最优运输.
2. 对 $c(x,y)=|x-y|$ 证明同样的结论.
3. 若 T 为 μ 与 ν 之间的最优运输，能否说 $S\circ\mathrm{T}$ 是 μ 与 $S_\#\nu$ 之间的最优运输？分别对 $c(x,y)=|x-y|^2$ 与 $c(x,y)=|x-y|$ 回答.
4. 更一般地，两个最优运输的复合是否仍然最优？

习题 63. ♠ 证明，若 $J\subset\mathbb{R}$ 是给定的（可以无界的）区间，则 $\mathbb{W}_p(J)$ 与 $L^p([0,1])$ 的某个闭凸子集等距.

习题 64. 给定 $g\in L^1([0,1])\cap\mathscr{P}([0,1])$，证明 $W_2(1,g)=\|1-g\|_{\dot{H}^{-1}([0,1])}$.

习题 65. 考虑 $\mu,\nu\in\mathscr{P}_1(\mathbb{R}^d)$，且 $\int x\,\mathrm{d}\mu(x)=\int y\,\mathrm{d}\nu(y)=0$. 设 γ 是这两个测度之间费用 $c(x,y)=-x\cdot y$ 的最优运输方案，$\mathscr{T}_c(\mu,\nu)$ 为这一运输费用的最优值. 证明 $\mathscr{T}_c(\mu,\nu)\le 0$，且 $\mathrm{spt}(\gamma)\subset\{(x,y):x\cdot y\ge\mathscr{T}_c(\mu,\nu)\}$. 推出，若 $\mu_n\rightharpoonup\mu$ 且 $\int x\,\mathrm{d}\mu_n(x)=\int y\,\mathrm{d}\nu(y)=0$，则 $\mathscr{T}_c(\mu,\nu)\ge\limsup_n\mathscr{T}_c(\mu_n,\nu)$.

习题 66. 设 f,g 为凸区域 Ω 上的两个光滑概率密度，φ,ψ 是从 f 到 g、费用为 $c(x,y)=\frac{1}{2}|x-y|^2$ 的运输问题的 Kantorovich 势. 证明 $\int\nabla f\cdot\nabla\varphi+\nabla g\cdot\nabla\psi\ge 0$. 推出，对 $f,g\in H^1(\Omega)$，同样结论成立.

习题 67. 证明，热方程 $\partial_t \varrho = \Delta \varrho$ 的两个（光滑）解之间的 W_2 距离随时间递减：

1. 在有界区域 Ω 中，采用齐次 Neumann 边界条件；

2. 在 $\mathbb{R}^d$ 中，初值属于 $\mathscr{P}_2(\mathbb{R}^d)$.

习题 68. 设 $\mathbf{v} : [0,T] \times \Omega \to \mathbb{R}^d$ 关于空间为 Lipschitz 连续，且关于时间一致. 通过对两个解之间的 W_2^2 求导，证明带无通量边界条件的 Fokker–Planck 方程 $\partial_t \varrho - \Delta \varrho + \nabla \cdot (\varrho \mathbf{v}) = 0$ 的解，在对每个 t 均属于 $H^1(\Omega) \cap \mathscr{P}(\Omega)$ 的解类中唯一. 为什么 H^1 是对解正则性的合理假设?

习题 69. 设 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 为 C^2 严格凸函数，在光滑有界区域 Ω 上满足 $D^2 f \geq \alpha \mathrm{I}$（某个 $\alpha > 0$）. 证明 $\varrho_\infty = c e^{-f}$（其中 $c = (\int e^{-f})^{-1}$）是 $\Delta \varrho + \nabla \cdot (\varrho \nabla f) = 0$ 的解. 现在考虑 Ω 上满足 Neumann 边界条件的方程 $\partial_t \varrho - \Delta \varrho - \nabla \cdot (\varrho \nabla f) = 0$ 的任意光滑解，证明当 $t \to \infty$ 时，$W_2(\varrho_t, \varrho_\infty)$ 指数趋于 0.

提示

习题 1的提示. 使用分段仿射的振荡函数. 对 C^1 函数不可能做到，因为像测度具有有界密度的 C^1 函数 f 应满足 $f' \neq 0$，并且是微分同胚. 但在微分同胚中，只有 $f(x) = x$ 和 $f(x) = 1 - x$ 保测度.

习题 2的提示. 写出 Kantorovich 问题，并在目标测度中使用变量替换 $y \mapsto -y$.

习题 3的提示. 寻找一个单调径向运输. 答案是

$$\mathrm{T}(x) = 4\sqrt{1 - \sqrt{1 - |x|^2}}\,\frac{x}{|x|}.$$

习题 4的提示. 对两个点使用 c-循环单调性（即单调性）.

习题 5的提示. 对第一个问题，使用凸函数梯度的刻画. 对第二个问题，再次使用 c-循环单调性.

习题 6的提示. 对第一个费用，使用 Jensen 不等式. 对第二个费用，将它写成 $(x_1 + \cdots + x_N)^2$ 加上分别只依赖各个 x_i 的函数.

习题 7的提示. 可以（部分地）使用费用为 $h(y - x)$ 的运输问题，其中 $z < 0$ 时 $h(z) = +\infty$，$z \geq 0$ 时 $h(z) = 0$.

习题 8的提示. 将 γ 分解为对角线上方与下方两部分，并使用一维凸费用的结果. 然后证明，两者重叠并非最优.

习题 9的提示. 以函数 $\phi(x) = 2 - 4|x - \frac{1}{2}|$ 和 $\psi(y) = 2 - 4|y - \frac{1}{2}|$ 作为 Kantorovich 势的猜测，验证以下定义的 T 最优：当 $x < \frac{1}{2}$ 时，$\mathrm{T}(x) = x + \frac{1}{2}$；当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时，$\mathrm{T}(x) = x - \frac{1}{2}$.

习题 10的提示. 若存在两对 $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in \operatorname{spt}\gamma$，使 $x_0 < x_1$ 且 $y_0 > y_1$，在 $[x_0, x_1] \times [y_1, y_0]$ 上积分 $\frac{\partial^2 c}{\partial x \partial y}$，得到矛盾.

习题 11的提示. 将 $A^{-1}B$ 写成一个对称正定矩阵与一个旋转的乘积.

习题 12的提示. $u(x) = -x$ 是一个势.

习题 13的提示. 思路与习题 3相同. 用势 $u(x) = -|x|$ 证明所找到的映射最优.

习题 14的提示. 费用 $c(x, y) = |x - y|^\alpha$ 是一个距离.

习题 15的提示. 使用与节 3.3.2相同的分析.

习题 16的提示. 使用节 3.3.1的分解策略.

习题 17的提示. 使用关于 L^∞ 最优运输的结果.

习题 18的提示. 费用 c_ε 一致收敛于线性费用.

习题 19的提示. 考虑费用关于 ε 的 Taylor 展开，以猜测低阶项.

习题 20的提示. 从将有理数集增厚的经典例子出发.

习题 21的提示. 证明，所有满足 $|u(x)| \le P(x)$ 的函数 $u : X \to \mathbb{R}$ 都属于 SNCF 距离下的 Lip_1，然后应用对偶公式，得到 $\mathscr{T}_c$ 的下界. 对于相反方向的界，只需让公共质量保持静止.

习题 22的提示. 只需用 C_c^1 函数 $\psi(x)$ 检验.

习题 23的提示. 两种方法：对维数归纳；使用多项式卷积（采用类似 $x^n(1-x)^n$ 的函数）.

习题 24的提示. 由唯一性，σ 是径向的. Kantorovich 势为 $u(x) = -|x|$. 使用 Monge–Kantorovich 方程.

习题 25的提示. 使用与定理 4.24相同的策略. 另见 [273].

习题 26的提示. 这等价于存在 $\mathbf{w} \in L^p$，满足 $\nabla \cdot \mathbf{w} = \mu - \nu$.

习题 27的提示. 求解极小化问题

$$\min\{i_{\widetilde{Q}}(\Omega) : (e_0)_{\#}\widetilde{Q} = \mu,\ (e_1)_{\#}\widetilde{Q} = \nu,\ i_{\widetilde{Q}} \le i_Q\}.$$

习题 28的提示. 作如下设想：从 A 到 A' 的质量分成三部分，α 经过 B，α 经过 B'，β 直接到 A'；从 B 到 B' 也同样处理. 写出均衡条件对应的一个 2×2 方程组.

习题 29的提示. 在 Ω 内的一个立方体中取规则网格. 计算将每个小立方体中央一半的质量移出该小立方体所需的费用，并求和.

习题 30的提示. 使用角度定律(4.31).

习题 31的提示. 假设 $\phi \ge 0$，使用关于下半连续函数的知识框 1.5中定义的 k-Lipschitz 函数 ϕ_k.

习题 32的提示. 证明，最优 ν 是 f 通过到 Σ 的投影所得的像. 使用 Beckmann 表述.

习题 33的提示. 用引理 5.5修改 γ 的边缘.

习题 34的提示. 对 W_2^2 求导.

习题 35的提示. 证明 Γ-收敛.

习题 36的提示. 取达到 $\max d(x, \mathrm{spt}(\nu))$ 的点 $x_0 \in \mathrm{spt}(\mu)$：它必须被运输到某处.

习题 37的提示. 构造一个反例：映射 T 是梯度，但对 $h(z) = |z|^4$，$\nabla h(\mathrm{T}(x) - x)$ 不是梯度.

习题 38的提示. 改用引理 5.33的证明.

习题 39的提示. 移动一个点时，写出最优性条件.

习题 40的提示. 考虑一个极点矩阵中属于 $]0,1[$ 的元素. 证明，若存在这样的元素，就存在一个“循环”，并得出矛盾.

习题 41的提示. 使用与上面相同的策略.

习题 42的提示. 由 $\log \gamma_{ij}^{\varepsilon} = \log p_i^{\varepsilon} + \log q_j^{\varepsilon} + \log \eta_{ij}$，推出 $\varepsilon \log p_i^{\varepsilon} + \varepsilon \log q_j^{\varepsilon} \le c_{ij}$；若在极限下 $\gamma_{ij} > 0$，则取等.

习题 43的提示. 写出 $\operatorname{cof}(D^2u)D^2u = \det(D^2u)\mathrm{I}$ 并求导.

习题 44的提示. 计算二阶导数并分部积分，得到 $\int u_{ij} v^i v^j f$.

习题 45的提示. 第一部分：加上再减去适当的、关于 W_1 连续的泛函，使被积函数非负，并将其限制到有界区域上. 第二部分：证明二阶矩的界蕴含 W_1 收敛.

习题 46的提示. 使用以下事实：若起点与终点测度的 L^∞ 范数都被 1 控制，则沿测地线的 L^∞ 范数也被 1 控制.

习题 47的提示. 用直接法证明存在性，用严格凸性证明唯一性，并在最优性条件中引入势.

习题 48的提示. 较难：证明一种内球条件，即若 $\varrho(x_0) > g(x_0)$，则在 $B(\mathrm{T}(x_0), |x_0 - \mathrm{T}(x_0)|)$ 上 $\varrho = f$，并使用 Lebesgue 点. 见 [151].

习题 49的提示. 使用 $\int \frac{1}{2}|\nabla \varrho|^2 + 4\sqrt{\varrho}$.

习题 50的提示. 考虑 ϱ_0 与 ϱ 之间的最优 γ：若 ϱ 的原子多于 N 个，则将每个 $\gamma \llcorner (\{x_i^0\} \times \mathbb{R}^d)$ 替换为其重心，可以得到更好的结果.

习题 51的提示. 证明重心保持不变，并用方程计算 E'.

习题 52的提示. 用势写出最优性条件（用直接法证明存在性，用严格凸性证明唯一性）.

习题 53的提示. 用 $\|\varrho\|_{L^m}^2$ 估计 ∇u_ϱ 部分，并利用 $m > 2$ 说明这些范数沿极小化序列必须有界.

习题 54的提示. 为约束引入 Lagrange 乘子，将问题写成极小极大问题，并推出存在鞍点的条件.

习题 55的提示. 写出并求解 Euler–Lagrange 方程.

习题 56的提示. 用 Young 不等式和引理 5.33，证明 $t \mapsto \|\varrho_t - 1\|_{H^{-1}}^2$ 属于 BV.

习题 57的提示. 验证，可以将 ν 的每个原子移到 ν 的最近的（某个）原子上.

习题 58的提示. 使用凹费用及具有公共质量的测度.

习题 59的提示. 尝试实现费用 0.

习题 60的提示. 采用节 1.4反例中的 μ 与 ν，并将 $c(x,y)$ 选为 $|x-y|$ 的一个不连续函数.

习题 61的提示. 改造映满正方形的 Peano 构造，将映射定义为某个压缩算子的不动点.

习题 62的提示. 使用最优映射为凸函数梯度的刻画（二次费用）. 在 $\mathbb{R}$ 上两个紧支集测度之间找出一个非最优运输，并将它们平移到相距很远的位置（线性费用）. 找到一个不是梯度的两个梯度的复合.

习题 63的提示. 使用 $F_\mu^{[-1]}$ 的性质.

习题 64的提示. 将最优运输写成 $x-\varphi'(x)$，验证 $\|1-g\|_{\dot{H}^{-1}}=\|\varphi'\|_{L^2}$，并分部积分.

习题 65的提示. 对于 $\mathscr{T}_c\geq 0$，用方案 $\gamma=\mu\otimes\nu$ 得到一个界. 对于 γ 的支集，取 (x,y) 和 (x',y') 属于 $\mathrm{spt}(\gamma)$，写出 c-循环单调性，再对 (x',y') 积分. 这给出了一个上界，可用于证明上半连续性.

习题 66的提示. 利用熵的位移凸性，比较沿一条测地线的熵在 $t=0$ 与 $t=1$ 处的导数.

习题 67的提示. 对于第一个问题，对 W_2^2 求导并使用习题 66. 对于第二个问题，使用引理 5.2中的不等式及热方程的半群性质.

习题 68的提示. 对 W_2^2 求导后，使用 Gronwall 引理. H^1 是合理的，因为 H^1 范数在时间上受控.

习题 69的提示. 对演化方程的解与静态解之间的 W_2^2 求导.

参考文献

[1] M. Agueh, G. Carlier, Barycenters in the Wasserstein space. SIAM J. Math. Ann. 43(2), 904–924 (2011).

[2] R.K. Ahuja, T. Magnanti, J. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications (Prentice Hall, Upper Saddle River, 1993).

[3] G. Alberti, On the structure of singular sets of convex functions. Calc.Var. Part. Differ. Equat. 2, 17–27 (1994).

[4] G. Alberti, L. Ambrosio, A geometrical approach to monotone functions in $\mathbb{R}^d$. Math. Z. 230, 259–316 (1999).

[5] G. Alberti, L. Ambrosio, P. Cannarsa, On the singularities of convex functions. Manuscripta Math. 76, 421–435 (1992).

[6] A.D. Aleksandrov, Almost everywhere existence of the second differential of a convex functions and related properties of convex surfaces. Uchenye Zapisky Leningrad. Gos. Univ. Math. Ser. 37, 3–35 (1939) (in Russian).

[7] L. Ambrosio, Movimenti minimizzanti. Rend. Accad. Naz. Sci. XL Mem. Mat. Sci. Fis. Natur. 113, 191–246 (1995).

[8] L. Ambrosio, Lecture notes on optimal transport problems, in Mathematical Aspects of Evolving Interfaces. Lecture Notes in Mathematics (1812) (Springer, New York, 2003), pp. 1–52.

[9] L. Ambrosio, N. Gigli, A user' s guide to optimal transport, in Modelling and Optimisation of Flows on Networks. Lecture Notes in Mathematics (2013), Springer Berlin Heidelberg, pp. 1–155.

[10] L. Ambrosio, A. Pratelli, Existence and stability results in the L^1 theory of optimal transportation, in Optimal Transportation and Applications, ed. by L.A. Caffarelli, S. Salsa. Lecture Notes in Mathematics (CIME Series, Martina Franca, 2001) 1813 (2003), Springer Berlin Heidelberg, pp. 123–160.

[11] L. Ambrosio, G. Savaré, Gradient flows of probability measures, Handbook of Differential Equations, Evolutionary Equations, ed. by C.M. Dafermos, E. Feireisl, vol. 3 (Elsevier, Amsterdam, 2007).

[12] L. Ambrosio, P. Tilli, Topics on Analysis in Metric Spaces. Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications, vol. 25 (Oxford University Press, Oxford, 2004).

[13] L. Ambrosio, N. Fusco, D. Pallara, Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems (Oxford University Press, Oxford, 2000).

[14] L. Ambrosio, B. Kirchheim, A. Pratelli, Existence of optimal transport maps for crystalline norms, Duke Math. J. 125, 207–241 (2004).

[15] L. Ambrosio, N. Gigli, G. Savaré, Gradient Flows in Metric Spaces and in the Spaces of Probability Measures. Lectures in Mathematics, ETH Zurich (Birkhäuser, Basel, 2005).

[16] L. Ambrosio, M. Colombo, G. De Philippis, A. Figalli, Existence of Eulerian solutions to the semigeostrophic equations in physical space: the 2-dimensional periodic case Commun. Part. Differ. Equat. 37(12), 2209–2227 (2012).

[17] L. Ambrosio, M. Colombo, G. De Philippis, A. Figalli, A global existence result for the semigeostrophic equations in three dimensional convex domains. Discr. Contin. Dyn. Syst. 34(4), 1251–1268 (2013).

[18] L. Ambrosio, N. Gigli, G. Savaré, Calculus and heat flow in metric measure spaces and applications to spaces with Ricci bounds from below Inv. Math. 195(2), 289–391 (2014).

[19] S. Angenent, S. Haker, A. Tannenbaum, Minimizing flows for the Monge–Kantorovich problem. SIAM J. Math. Ann. 35(1), 61–97 (2003).

[20] S. Angenent, S. Haker, A. Tannenbaum, L. Zhu, Optimal transport for registration and warping. Int. J. Comput. Vis. 60(3), 225–240 (2004).

[21] P. Appell, Mémoire sur les déblais et les remblais de systèmes continus ou discontinus, Mémoires présentés par divers savants à l' Académie royale des sciences de l' Institut de France. Sciences mathématiques et physiques. 1827–1914 (2e s. I-XXXV) (1887).

[22] V. Arnold, Sur la géométrie différentielle des groupes de Lie de dimension infinie et ses applications à l' hydrodynamique des fluides parfaits. (French) Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 16(1), 319–361 (1996).

[23] H. Attouch, G. Buttazzo, G. Michaille, Variational Analysis in Sobolev and BV Spaces: Applications to PDEs and Optimization (SIAM, Philadelphia, 2006).

[24] F. Aurenhammer, F. Hoffmann, B. Aronov, Minkowski-type theorems and least-squares clustering. Algorithmica 20, 61–76 (1998).

[25] R. Balka, Y. Peres, Restrictions of Brownian motion, preprint. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 352(12), 1057–1061 (2014).

[26] M. Bardelloni, S. Bianchini, The decomposition of optimal transportation problems with convex cost. (2014) http://arxiv.org/pdf/1409.0515.

[27] M. Beckmann, A continuous model of transportation. Econometrica 20, 643–660 (1952).

[28] M. Beckmann, T. Puu, Spatial Economics: Density, Potential and Flow (North-Holland, Amsterdam, 1985).

[29] M. Beckmann, C. McGuire, C. Winsten, Studies in Economics of Transportation (Yale University Press, New Haven, 1956).

[30] M. Beiglböck, Cyclical monotonicity and the ergodic theorem. Ergodic Theory Dyn. Syst. 35(3), 710–713 (2015).

[31] M. Beiglböck, N. Juillet, On a problem of optimal transport under marginal martingale constraints. Ann. Probab. (2012) http://arxiv.org/abs/1208.1509.

[32] M. Beiglböck, P. Henry-Labordère, F. Penkner, Model-independent bounds for option prices—a mass transport approach. Fin. Stoch. 17(3), 477–501 (2013).

[33] J.-D. Benamou, Y. Brenier, Weak existence for the semigeostrophic equations formulated as a coupled Monge-Ampère/transport problem. SIAM J. Appl. Math. 58, 1450–1461 (1998).

[34] J.-D. Benamou, Y. Brenier, A computational fluid mechanics solution to the MongeKantorovich mass transfer problem. Numer. Math. 84, 375–393 (2000).

[35] J.-D. Benamou, G. Carlier, Augmented Lagrangian methods for transport optimization, meanfield games and degenerate PDEs. (2014) https://hal.inria.fr/hal-01073143.

[36] J.-D. Benamou, Y. Brenier, K. Guittet, The Monge-Kantorovich mass transfer and its computational fluid mechanics formulation. Int. J. Numer. Methods Fluids 40(1–2), 21–30 (2002).

[37] J.-D. Benamou, Y. Brenier, K. Guittet, Numerical analysis of a multi-phasic mass transport problem. Contemp. Math. 353, 1–18 (2004).

[38] J.-D. Benamou, G. Carlier, M. Cuturi, L. Nenna, G. Peyré, Iterative Bregman projections for regularized transportation problems. SIAM J. Sci. Comput. 37(2), A1111–A1138 (2015).

[39] J.-D. Benamou, B. Froese, A. Oberman, Two numerical methods for the elliptic MongeAmpere equation. ESAIM: Math. Model. Numer. Ann. 44(4), 737–758 (2010).

[40] J.-D. Benamou, G. Carlier, Q. Mérigot, É. Oudet, Discretization of functionals involving the Monge-Ampère operator. (2014) http://arxiv.org/abs/1408.4536.

[41] J.-D. Benamou, B. Froese, A. Oberman, Numerical solution of the Optimal Transportation problem using the Monge–Ampère equation. J. Comput. Phys. 260, 107–126 (2014).

[42] F. Benmansour, G. Carlier, G. Peyré, F. Santambrogio, Numerical approximation of continuous traffic congestion equilibria. Net. Het. Media 4(3), 605–623 (2009).

[43] F. Benmansour, G. Carlier, G. Peyré, F. Santambrogio, Fast marching derivatives with respect to metrics and applications. Numer. Math. 116(3), 357–381 (2010).

[44] P. Bernard, B. Buffoni, The Monge problem for supercritical Mané potentials on compact manifolds. Adv. Math. 207(2), 691–706 (2006).

[45] F. Bernardeau, S. Colombi, E. Gaztanaga, R. Scoccimarro, Large-Scale Structure of the Universe and Cosmological Perturbation Theory. Phys. Rep. 367, 1–248 (2002).

[46] M. Bernot, Optimal transport and irrigation. Ph.D. Thesis, ENS Cachan (2005) http://perso. crans.org/bernot.

[47] M. Bernot, A. Figalli, Synchronized traffic plans and stability of optima. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 14, 864–878 (2008).

[48] M. Bernot, V. Caselles, J.-M. Morel, Traffic plans. Publ. Math. 49(2), 417–451 (2005).

[49] M. Bernot, V. Caselles, J.-M. Morel, The structure of branched transportation networks. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 32(3), 279–317 (2008).

[50] M. Bernot, V. Caselles, J.-M. Morel, Optimal Transportation Networks, Models and Theory. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1955 (Springer, New York, 2008).

[51] M. Bernot, A. Figalli, F. Santambrogio, Generalized solutions for the Euler equations in one and two dimensions. J. Math. Pures et Appl. 91(2), 137–155 (2009).

[52] J. Bertrand, M. Puel, The optimal mass transport problem for relativistic costs. Calc. Var. PDE 46(1–2), 353–374 (2013).

[53] D.P. Bertsekas, A distributed algorithm for the assignment problem, in Lab. for Information and Decision Systems Working Paper (MIT, Cambridge, 1979).

[54] D.P. Bertsekas, Auction Algorithms, Encyclopedia of Optimization, Kluwer, (2001).

[55] D.P. Bertsekas, J. Eckstein, Dual coordinate step methods for linear network flow problems. Math. Program. 42(1–3), 203–243 (1988).

[56] A. Blanchet, G. Carlier, Optimal transport and Cournot-Nash equilibria. Math. Oper. Res. (to appear) https://www.ceremade.dauphine.fr/~carlier/publis.html.

[57] A. Blanchet, V. Calvez, J.A. Carrillo, Convergence of the mass-transport steepest descent scheme for the subcritical Patlak-Keller-Segel model. SIAM J. Numer. Anal. 46(2), 691–721 (2008).

[58] A. Blanchet, J.-A. Carrillo, D. Kinderlehrer, M. Kowalczyk, P. Laurençot, S. Lisini, A hybrid variational principle for the Keller-Segel system in $\mathbb{R}^2$. ESAIM M2AN (2015). http://www. math.cmu.edu/math/faculty/kinderlehrer.php.

[59] A. Blanchet, P. Mossay, F. Santambrogio, Existence and uniqueness of equilibrium for a spatial model of social interactions. Int. Econ. Rev. (2014). http://cvgmt.sns.it/paper/1998/.

[60] S. Bianchini, L. Caravenna, On optimality of c-cyclically monotone transference plans. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 348(11–12), 613–618 (2010).

[61] S. Bianchini, M. Gloyer, On the Euler-Lagrange equation for a variational problem: the general case II. Math. Zeit. 265(4), 889–923 (2009).

[62] G. Blower, Displacement convexity for the generalized orthogonal ensemble. J. Statist. Phys. 116(5-6), 1359–1387 (2004).

[63] V.I. Bogachev, A.V. Kolesnikov, The Monge–Kantorovich problem: achievements, connections, and perspectives. Russ. Math. Surv. 67(5), 785–890 (2012).

[64] J.F. Bonnans, J.-C. Gilbert, C. Lemarechal, C. Sagastizábal, Numerical Optimization: Theoretical and Practical Aspects, 2nd edn. (Springer, New York, 2006).

[65] N. Bonnotte, Unidimensional and evolution methods for optimal transportation. Ph.D. Thesis, Université Paris-Sud, 2013.

[66] N. Bonnotte, From Knothe' s rearrangement to Brenier' s optimal transport map. SIAM J. Math. Anal. 45(1), 64–87 (2013).

[67] G. Bouchitté, G. Buttazzo, New lower semi-continuity results for nonconvex functionals defined on measures. Nonlinear Anal. 15, 679–692 (1990).

[68] G. Bouchitté, G. Buttazzo, Integral representation of nonconvex functionals defined on measures. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 9(1), 101–117 (1992).

[69] G. Bouchitté, G. Buttazzo, Relaxation for a class of nonconvex functionals defined on measures. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 10(3), 345–361 (1993).

[70] G. Bouchitté, G. Buttazzo, Characterization of optimal shapes and masses through MongeKantorovich equation. J. Eur. Math. Soc. 3(2), 139–168 (2001).

[71] G. Bouchitté, G. Buttazzo, P. Seppecher, Shape optimization solutions via MongeKantorovich equation. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 324(10), 1185–1191 (1997).

[72] G. Bouchitté, C. Jimenez, M. Rajesh, Asymptotique d' un problème de positionnement optimal. C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I 335, 1–6 (2002).

[73] G. Bouchitté, T. Champion, C. Jimenez, Completion of the space of measures in the Kantorovich norm, proc. of "Trends in the Calculus of Variations" , Parma, 2004, E.D. Acerbi and G.R. Mingione Editors. Rivi. Mat. Univ. Parma Ser. 7(4), 127–139 (2005).

[74] G. Bouchitté, C. Jimenez, M. Rajesh, A new L^∞ estimate in optimal mass transport. Proc. Am. Math. Soc. 135, 3525–3535 (2007).

[75] G. Bouchitté, C. Jimenez, M. Rajesh, Asymptotic analysis of a class of optimal location problems. J. Math. Pures Appl. 95(4), 382–419 (2011).

[76] D. Braess, Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. Unternehmensforschung 12, 258–268 (1969).

[77] A. Braides, Γ -Convergence for Beginners (Oxford University Press, Oxford, 2002).

[78] A. Brancolini, S. Solimini, On the holder regularity of the landscape function. Interfaces Free Boundaries 13(2), 191–222 (2011).

[79] L. Brasco, F. Santambrogio, An equivalent path functional formulation of branched transportation problems. Discr. Contin. Dyn. Syst. A 29(3), 845–871 (2011).

[80] L. Brasco, G. Carlier, F. Santambrogio, Congested traffic dynamics, weak flows and very degenerate elliptic equations. J. Math. Pures et Appl. 93(6), 652–671 (2010).

[81] L. Brasco, G. Buttazzo, F. Santambrogio, A Benamou-Brenier approach to branched transportation. SIAM J. Math. Ann. 43(2), 1023–1040 (2011).

[82] Y. Brenier, Décomposition polaire et réarrangement monotone des champs de vecteurs. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 305(19), 805–808 (1987).

[83] Y. Brenier, The least action principle and the related concept of generalized flows for incompressible perfect fluids. J. Am. Mat. Soc. 2, 225–255 (1989).

[84] Y. Brenier, Polar factorization and monotone rearrangement of vector-valued functions. Commun. Pure Appl. Math. 44, 375–417 (1991).

[85] Y. Brenier, Minimal geodesics on groups of volume-preserving maps and generalized solutions of the Euler equations. Commun. Pure Appl. Math. 52, 411–452 (1999).

[86] Y. Brenier, Optimal transport, convection, magnetic relaxation and generalized Boussinesq equations. J. Nonlinear Sci. 19(5), 547–570 (2009).

[87] Y. Brenier, A modified least action principle allowing mass concentrations for the early universe reconstruction problem. Confluentes Mathematici 3(3), 361–385 (2011).

[88] Y. Brenier, Rearrangement, convection, convexity and entropy. Philos. Trans. R. Soc. A 371, 20120343 (2013).

[89] Y. Brenier, U. Frisch, M. Hénon, G. Loeper, S. Matarrese, R. Mohayaee, A. Sobolevskii, Reconstruction of the early Universe as a convex optimization problem. Mon. Not. R. Astron. Soc. 346, 501–524 (2003).

[90] H. Brezis, Analyse fonctionnelle, Théorie et applications (Masson, Paris, 1983).

[91] H. Brezis, Liquid crystals and energy estimates for S^2 -valued maps, in Theory and Applications of Liquid Crystals. The IMA Volumes in Mathematics and its Applications, vol. 5 (Springer, New York, 1987), pp. 31–52.

[92] M. Burger, M. Franek, C.-B. Schönlieb, Regularized regression and density estimation based on optimal transport. Appl. Math. Res. Express 2012(2), 209–253 (2012).

[93] G. Buttazzo, F. Santambrogio, A model for the optimal planning of an urban area. SIAM J. Math. Anal. 37(2), 514–530 (2005).

[94] G. Buttazzo, F. Santambrogio, A mass transportation model for the optimal planning of an Urban region. SIAM Rev. 51(3), 593–610 (2009).

[95] G. Buttazzo, É. Oudet, E. Stepanov, Optimal transportation problems with free Dirichlet regions, in Variational Methods for Discontinuous Structures. PNLDE, vol. 51 (Birkhäuser, Basel, 2002), pp. 41–65.

[96] G. Buttazzo, C. Jimenez, É. Oudet, An optimization problem for mass transportation with congested dynamics. SIAM J. Control Optim. 48, 1961–1976 (2010).

[97] G. Buttazzo, L. De Pascale, P. Gori-Giorgi, Optimal transport meets electronic density functional theory. Phys. Rev. A 85(6), 062502 (2012).

[98] L. Caffarelli, A localization property of viscosity solutions to the Monge-Ampère equation and their strict convexity. Ann. Math. 131(1), 129–134 (1990).

[99] L. Caffarelli, Interior $W^{2,p}$ estimates for solutions of the Monge-Ampère equation. Ann. Math. 131(1), 135–150 (1990).

[100] L. Caffarelli, Some regularity properties of solutions of Monge Ampère equation. Commun. Pure Appl. Math. 44(8–9), 965–969 (1991).

[101] L. Caffarelli, M. Feldman, R. McCann, Constructing optimal maps for Monge' s transport problem as a limit of strictly convex costs. J. Am. Math. Soc. 15, 1–26 (2002).

[102] P. Cannarsa, C. Sinestrari, Semiconcave Functions, Hamilton-Jacobi Equations, and Optimal Control (Birkhäuser, Basel, 2004).

[103] L. Caravenna, A proof of Sudakov theorem with strictly convex norms. Math. Z. 268, 371–407 (2011).

[104] L. Caravenna, S. Daneri, The disintegration of the Lebesgue measure on the faces of a convex function. J. Funct. Anal. 258(11), 3604–3661 (2010).

[105] P. Cardaliaguet, Notes on mean field games (from P.-L. Lions' lectures at Collège de France). (2013) https://www.ceremade.dauphine.fr/~cardalia/.

[106] G. Carlier, I. Ekeland, The structure of cities. J. Global Optim. 29, 371–376 (2004).

[107] G. Carlier, I. Ekeland, Equilibrium structure of a bidimensional asymmetric city. Nonlinear Anal. Real World Appl. 8(3), 725–748 (2007).

[108] G. Carlier, I. Ekeland, Matching for teams. Econ. Theory 42(2), 397–418 (2010).

[109] G. Carlier, B. Nazaret, Optimal transportation for the determinant. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 14(4), 678–698 (2008).

[110] G. Carlier, F. Santambrogio, A variational model for urban planning with traffic congestion. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 11(4), 595–613 (2005).

[111] G. Carlier, F. Santambrogio, A continuous theory of traffic congestion and Wardrop equilibria, proceedings of the conference, proceedings of optimization and stochastic methods for spatially distributed information, St Petersburg, 2010, published (English version). J. Math. Sci. 181(6), 792–804 (2012).

[112] G. Carlier, C. Jimenez, F. Santambrogio, Optimal transportation with traffic congestion and Wardrop equilibria. SIAM J. Control Optim. 47, 1330–1350 (2008).

[113] G. Carlier, L. De Pascale, F. Santambrogio, A strategy for non-strictly convex transport costs and the example of $\|x-y\|^p$ in $\mathbb{R}^2$. Commun. Math. Sci. 8(4), 931–941 (2010).

[114] G. Carlier, A. Galichon, F. Santambrogio, From Knothe' s transport to Brenier' s map and a continuation method for optimal transport. SIAM J. Math. Ann. 41(6), 2554–2576 (2010).

[115] J.-A. Carrillo, D. Slepčev, Example of a displacement convex functional of first order Calc. Var. Part. Differ. Equat. 36(4), 547–564 (2009).

[116] J.-A. Carrillo, R.J. McCann, C. Villani, Kinetic equilibration rates for granular media and related equations: entropy dissipation and mass transportation estimates. Rev. Math. Iberoam. 19, 1–48 (2003).

[117] J.-A. Carrillo, R.J. McCann, C. Villani, Contractions in the 2-Wasserstein length space and thermalization of granular media. Arch. Ration. Mech. Ann. 179, 217–263 (2006).

[118] J.-A. Carrillo, M. Di Francesco, A. Figalli, T. Laurent, D. Slepčev, Global-in-time weak measure solutions and finite-time aggregation for nonlocal interaction equations. Duke Math. J. 156(2), 229–271 (2011).

[119] T. Champion, L. De Pascale, The Monge problem for strictly convex norms in $\mathbb{R}^d$. J. Eur. Math. Soc. 12(6), 1355–1369 (2010).

[120] T. Champion, L. De Pascale, The Monge problem in $\mathbb{R}^d$. Duke Math. J. 157(3), 551–572 (2011).

[121] T. Champion, L. De Pascale, On the twist condition and c-monotone transport plans. Discr. Contin. Dyn. Syst. 34(4), 1339–1353 (2014).

[122] T. Champion, L. De Pascale, P. Juutinen, The ∞-Wasserstein distance: local solutions and existence of optimal transport maps. SIAM J. Math. Ann. 40(1), 1–20 (2008).

[123] P. Chen, F. Jiang, X.-P. Yang, Two dimensional optimal transportation for a distance cost with a convex constraint. ESAIM: COCV 19(4), 1064–1075 (2013).

[124] P. Chen, F. Jiang, X.-P. Yang, Optimal transportation in $\mathbb{R}^d$ for a distance cost with convex constraint. Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Physik, 66(3), 587–606 (2015).

[125] P.-A. Chiappori, R.J. McCann, L.P. Nesheim, Hedonic price equilibria, stable matching, and optimal transport: equivalence, topology, and uniqueness. Econ. Theory 42(2), 317–354 (2010).

[126] M. Colombo, A. Figalli, Regularity results for very degenerate elliptic equations. J. Math. Pures Appl. 101(1), 94–117 (2014).

[127] D. Cordero-Erausquin, Sur le transport de mesures périodiques. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 329(3), 199–202 (1999).

[128] C. Cotar, G. Friesecke, C. Klüppelberg, Density functional theory and optimal transportation with coulomb cost. Commun. Pure Appl. Math. 66(4), 548–599 (2013).

[129] C. Cotar, G. Friesecke, C. Klüppelberg, Smoothing of transport plans with fixed marginals and rigorous semiclassical limit of the Hohenberg-Kohn functional (in preparation).

[130] M.J.P. Cullen, A Mathematical Theory of Large-Scale Atmosphere/Ocean Flow (Imperial College Press, London, 2006).

[131] M. J. P. Cullen, W. Gangbo, A variational approach for the 2-dimensional semi-geostrophic shallow water equations. Arch. Ration. Mech. Ann. 156(3), 241–273 (2001).

[132] B. Dacorogna, J. Moser, On a partial differential equation involving the Jacobian determinant. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 7(1), 1–26 (1990).

[133] G. Dal Maso, An Introduction to Γ -Convergence (Birkhauser, Basel, 1992).

[134] S. Daneri, G. Savaré, Eulerian calculus for the displacement convexity in the Wasserstein distance. SIAM J. Math. Ann. 40, 1104–1122 (2008).

[135] G.B. Dantzig, Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities, in Activity Analysis of Production and Allocation (Wiley, New York, 1951), pp. 339–347.

[136] G.B. Dantzig, Linear programming, in History of Mathematical Programming: A Collection of Personal Reminiscences, ed. by J.K. Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan, A. Schrijver (CWI, Amsterdam, 1991).

[137] E. De Giorgi, New problems on minimizing movements, Boundary Value Problems for PDE and Applications, ed. by C. Baiocchi, J.L. Lions (Masson, Paris, 1993), pp. 81–98.

[138] E. De Giorgi, T. Franzoni, Su un tipo di convergenza variazionale. Atti Acc. Naz. Lincei Rend. 58(8), 842–850 (1975).

[139] F. Delbaen, W. Schachermayer, What is. . . a free lunch? Not. Am. Math. Soc. 51(5), 526–528 (2004).

[140] J. Delon, J. Salomon, A. Sobolevskii, Fast transport optimization for Monge costs on the circle. SIAM J. Appl. Math. 70(7), 2239–2258 (2010).

[141] J. Delon, J. Salomon, A. Sobolevskii, Local matching indicators for transport problems with concave costs. SIAM J. Discr. Math. 26(2), 801–827 (2012).

[142] W.E. Deming, F.F. Stephan, On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. Ann. Math. Stat. 11(4), 427–444 (1940).

[143] L. De Pascale, A. Pratelli, Regularity properties for monge transport density and for solutions of some shape optimization problem. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 14(3), 249–274 (2002).

[144] L. De Pascale, A. Pratelli, Sharp summability for Monge transport density via interpolation. ESAIM Control Optim. Calc. Var. 10(4), 549–552 (2004).

[145] L. De Pascale, L.C. Evans, A. Pratelli, Integral estimates for transport densities. Bull. Lond. Math. Soc. 36(3), 383–385 (2004).

[146] L. De Pascale, J. Louet, F. Santambrogio, The Monge problem with vanishing gradient penalization: vortices and asymptotical profile. (2015) http://cvgmt.sns.it/paper/2449/.

[147] G. De Philippis, A. Figalli, $W^{2,1}$ regularity for solutions of the Monge-Ampère equation. Inv. Math. 192(1), 55–69 (2013).

[148] G. De Philippis, A. Figalli, Sobolev regularity for Monge-Ampère type equations. SIAM J. Math. Ann. 45(3), 1812–1824 (2013).

[149] G. De Philippis, A Figalli, The Monge–Ampère equation and its link to optimal transportation. Bull. Am. Math. Soc. 51(4), 527–580 (2014).

[150] G. De Philippis, A. Figalli, O. Savin, A note on interior $W^{2,1+\varepsilon}$ estimates for the Monge–Ampère equation. Math. Ann. 357(1), 11–22 (2013).

[151] G. De Philippis, A. Mészáros, F. Santambrogio, B. Velichkov, BV estimates in optimal transportation and applications. To appear in Archives of Rational Mechanics and Analysis (2015) http://cvgmt.sns.it/paper/2559/.

[152] C. Dellacherie, P.-A. Meyer, Probabilities and Potential. North-Holland Mathematics Studies, vol. 29 (North-Holland, Amsterdam/New York, 1978).

[153] G. Devillanova, S. Solimini, On the dimension of an irrigable measure. Rend. Semin. Mat. Univ. Padova 117, 1–49 (2007).

[154] G. Devillanova, S. Solimini, Elementary properties of optimal irrigation patterns. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 28(3), 317–349 (2007).

[155] S. Di Marino, A. Mészáros, Uniqueness issues for evolutive equations with density constraints (2015) http://cvgmt.sns.it/paper/2734/.

[156] R.J. DiPerna, P.-L. Lions, Ordinary differential equations, transport theory and Sobolev spaces. Invent. Math. 98, 511–547 (1989).

[157] I. Ekeland, R. Temam, Convex Analysis and Variational Problems. Classics in Applied Mathematics, vol. 28 (SIAM, Philadelphia, 1999).

[158] L.C. Evans, Partial Differential Equations. Graduate Studies in Mathematics (American Mathematical Society, Providence, 2010).

[159] L.C. Evans, W. Gangbo, Differential equations methods for the Monge-Kantorovich mass transfer problem. Mem. Am. Math. Soc. 137(653) (1999).

[160] L.C. Evans, R.F. Gariepy, Measure Theory and Fine Properties of Functions. Studies in Advanced Mathematics (CRC, Boca Raton, 1992).

[161] H. Federer, Geometric Measure Theory. Classics in Mathematics (Springer, New York, 1996 (reprint of the 1st edn. Berlin, Heidelberg, New York 1969 edition).

[162] M. Feldman, R. McCann, Uniqueness and transport density in Monge' s mass transportation problem. Calc. Var. Par. Differ. Equat. 15(1), 81–113 (2002).

[163] S. Ferradans, N. Papadakis, G. Peyré, J-F. Aujol, Regularized discrete optimal transport. SIAM J. Imag. Sci. 7(3), 1853–1882 (2014).

[164] A. Figalli, Regularity of optimal transport maps (after Ma-Trudinger-Wang and Loeper), in Proceedings of the Bourbaki Seminar (2009).

[165] A. Figalli, N. Gigli, A new transportation distance between non-negative measures, with applications to gradients flows with Dirichlet boundary conditions. J. Math. Pures et Appl. 94(2), 107–130 (2010).

[166] A. Figalli, N. Juillet, Absolute continuity of Wasserstein geodesics in the Heisenberg group. J. Funct. Anal. 255(1), 133–141 (2008).

[167] A. Figalli, F. Maggi, A. Pratelli, A mass transportation approach to quantitative isoperimetric inequalities. Invent. Math. 182(1), 167–211 (2010).

[168] A. Figalli, Y.-H. Kim, R.J. McCann, When is multidimensional screening a convex program? J. Econ. Theory 146(2), 454–478 (2011).

[169] L.R. Ford Jr., D.R. Fulkerson, Flows in Networks (Princeton University Press, Princeton, 1962).

[170] M. Fortin, R. Glowinski, Augmented Lagrangian Methods: Applications to the Numerical Solution of Boundary-Value Problems. Studies in Mathematics and its Applications (NorthHolland, Amsterdam, 1983).

[171] I. Fragalà, M.S. Gelli, A. Pratelli, Continuity of an optimal transport in Monge problem. J. Math. Pures Appl. 84(9), 1261–1294 (2005).

[172] U. Frisch, S. Matarrese, R. Mohayaee, A. Sobolevski, A reconstruction of the initial conditions of the Universe by optimal mass transportation. Nature 417, 260–262 (2002).

[173] A. Galichon, P. Henry-Labordère, N. Touzi, A stochastic control approach to no-arbitrage bounds given marginals, with an application to lookback options. Ann. Appl. Probab. 24(1), 312–336 (2014).

[174] W. Gangbo, An elementary proof of the polar factorization of vector-valued functions. Arch. Ration. Mech. Anal. 128, 381–399 (1994).

[175] W. Gangbo, The Monge mass transfer problem and its applications. Contemp. Math. 226, 79–104 (1999).

[176] W. Gangbo, R. McCann, The geometry of optimal transportation. Acta Math. 177, 113–161 (1996).

[177] W. Gangbo, A. Święch, Optimal maps for the multidimensional Monge-Kantorovich problem. Commun. Pure Appl. Math. 51(1), 23–45 (1998).

[178] M. Ghisi, M. Gobbino, The monopolist' s problem: existence, relaxation and approximation. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 24(1), 111–129 (2005).

[179] N. Ghoussoub, B. Maurey, Remarks on multi-marginal symmetric Monge-Kantorovich problems. Discr. Contin. Dyn. Syst. 34(4), 1465–1480 (2014).

[180] N. Ghoussoub, A. Moameni, Symmetric Monge-Kantorovich problems and polar decompositions of vector fields. Geom. Funct. Ann. 24(4), 1129–1166 (2014).

[181] É. Ghys, Gaspard Monge, Images des Mathématiques, CNRS (2012), http://images.math. cnrs.fr/Gaspard-Monge,1094.html.

[182] N. Gigli, On the inverse implication of Brenier-McCann theorems and the structure of $(P_2(M), W_2)$. Methods Appl. Anal. 18(2), 127–158 (2011).

[183] N. Gigli, K. Kuwada, S. Ohta, Heat flow on Alexandrov spaces. Commun. Pure Appl. Math. 66(3), 307–33 (2013).

[184] D. Gilbarg, N.S. Trudinger, Elliptic Partial Differential Equations of Second Order. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 224 (Springer, Berlin, 1977).

[185] E.N. Gilbert, Minimum cost communication networks. Bell Syst. Tech. J. 46, 2209–2227 (1967).

[186] E.N. Gilbert, H.O. Pollak, Steiner minimal trees. SIAM J. Appl. Math. 16, 1–29 (1968).

[187] S. Graf, H. Luschgy, Foundations of Quantization for Probability Distributions (Springer, Berlin, 2000).

[188] K. Guittet, Contributions à la résolution numérique de problèmes de transport optimal de masse. Ph.D. thesis, University of Paris 6, 2003.

[189] K. Guittet, On the time-continuous mass transport problem and its approximation by augmented lagrangian techniques. SIAM J. Numer. Ann. 41(1), 382–399 (2004).

[190] C. Gutiérrez, The Monge-Ampère Equation (Birkhaüser, Basel, 2001).

[191] S. Haker, L. Zhu, A. Tannenbaum, S. Angenent, Optimal mass transport for registration and warping. Int. J. Comput. Vis. 60(3), 225–240 (2004).

[192] S. Helgason, The Radon Transform. Progress in Mathematics (Springer, New York, 1999).

[193] P. Henry-Labordère, N. Touzi, An explicit martingale version of Brenier' s theorem. (2015) http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/.

[194] R. Hug, N. Papadakis, E. Maitre On the convergence of augmented Lagrangian method for optimal transport between nonnegative densities (2015) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-.

[195] C. Jimenez, Optimisation de Problèmes de Transport. Ph.D. thesis of Université du SudToulon-Var, 2005.

[196] C. Jimenez, Dynamic formulation of optimal transport problems. J. Convex Anal. 15(3), 593–622 (2008).

[197] C. Jimenez, F. Santambrogio, Optimal transportation in the quadratic case with a convex constraint. J. Math. Pures Appl. 98(1), 103–113 (2012).

[198] R. Jordan, D. Kinderlehrer, F. Otto, The variational formulation of the Fokker-Planck equation. SIAM J. Math. Anal. 29(1), 1–17 (1998).

[199] N. Juillet, On displacement interpolation of measures involved in Brenier' s Theorem. Proc. Am. Math. Soc. 139(10), 3623–3632 (2011).

[200] L. Kantorovich, On the transfer of masses. Dokl. Acad. Nauk. USSR 37, 7–8 (1942).

[201] E.F. Keller, L.A. Segel, Initiation of slide mold aggregation viewed as an instability. J. Theor. Biol. 26, 399–415 (1970).

[202] E.F. Keller, L.A. Segel, Model for chemotaxis. J. Theor. Biol. 30, 225–234 (1971).

[203] H. Knothe, Contributions to the theory of convex bodies. Mich. Math. J. 4, 39–52 (1957).

[204] H.W. Kuhn, The Hungarian method for the assignment problem. Naval Res. Log. Q. 2, 83–97 (1955).

[205] J.-M. Lasry, P.-L. Lions, Jeux à champ moyen. II. Horizon fini et contrôle optimal. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 343(10), 679–684 (2006).

[206] J.-M. Lasry, P.-L. Lions, Mean-field games. Jpn. J. Math. 2, 229–260 (2007).

[207] P.W.Y. Lee, On the Jordan-Kinderlehrer-Otto scheme. J. Math. Anal. Appl. 429(1), 131–142 (2015).

[208] J. Lellmann, D.A. Lorenz, C. Schönlieb, T. Valkonen, Imaging with Kantorovich-Rubinstein discrepancy. SIAM J. Imag. Sci. 7(4), 2833–2859 (2014).

[209] B. Lévy, A numerical algorithm for L^2 semi-discrete optimal transport in 3D. ESAIM M2AN (2015). http://www.loria.fr/~levy/M2AN/transport.pdf.

[210] Q.R. Li, F. Santambrogio, X.J. Wang, Regularity in Monge's mass transfer problem. J. Math. Pures Appl. 102(6), 1015–1040 (2014).

[211] P.-L. Lions, Series of lectures on mean filed games, Collège de France, Paris, 2006–2012, video-recorderd and available at the web page http://www.college-de-france.fr/site/audiovideo/.

[212] S. Lisini, Characterization of absolutely continuous curves in Wasserstein spaces. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 28, 85–120 (2007).

[213] S.P. Lloyd, Least squares quantization in PCM. IEEE Trans. Inf. Theory IT-28, 129–137 (1982).

[214] G. Loeper, Uniqueness of the solution to the Vlasov-Poisson system with bounded density. J. Math. Pures Appl. 86(1), 68–79 (2006).

[215] G. Loeper, The reconstruction problem for the Euler-Poisson system in cosmology. Arch. Ration. Mech. Anal. 179(2), 153–216 (2006).

[216] G. Loeper, On the regularity of solutions of optimal transportation problems. Acta Math. 202(2), 241–283 (2009).

[217] G. Loeper, F. Rapetti, Numerical solution of the Monge-Ampere equation by a Newton' s method. C. R. Acad. Sci. Paris Ser. 1 340(4), 319–324 (2005).

[218] J. Lott, C. Villani, Ricci curvature for metric-measure spaces via optimal transport. Ann. Math. 169, 903–991 (2009).

[219] X.-N. Ma, N.S. Trudinger, X.-J. Wang, Regularity of potential functions of the optimal transportation problem. Arch. Ration. Mech. Anal. 177(2), 151–183 (2005).

[220] F. Maddalena, S. Solimini, Transport distances and irrigation models. J. Conv. Ann. 16(1), 121–152 (2009).

[221] F. Maddalena, S. Solimini, J.-M. Morel, A variational model of irrigation patterns. Interfaces Free Boundaries 5, 391–416 (2003).

[222] J. Malý, L. Zajíček, Approximate differentiation: Jarník points. Fund. Math. 140(1), 87–97 (1991).

[223] B. Maury, J. Venel, Handling of contacts in crowd motion simulations. Traffic Granular Flow 07, 171–180 (2007).

[224] B. Maury, J. Venel, A discrete contact model for crowd motion. ESAIM: M2AN 45(1), 145–168 (2011).

[225] B. Maury, A. Roudneff-Chupin, F. Santambrogio, A macroscopic crowd motion model of gradient flow type. Math. Models Methods Appl. Sci. 20(10), 1787–1821 (2010).

[226] B. Maury, A. Roudneff-Chupin, F. Santambrogio, J. Venel, Handling congestion in crowd motion modeling. Net. Het. Media 6(3), 485–519 (2011).

[227] R.J. McCann, Existence and uniqueness of monotone measure preserving maps. Duke Math. J. 80, 309–323 (1995).

[228] R.J. McCann, N. Guillen, Five lectures on optimal transportation: geometry, regularity and applications. In Analysis and Geometry of Metric Measure Spaces: Lecture Notes of the Seminaire de Mathematiques Superieure (SMS) Montreal 2011. G. Dafni et al, eds. Providence: Amer. Math. Soc. 145–180 (2013).

[229] R.J. McCann, A convexity principle for interacting gases. Adv. Math. 128(1), 153–159 (1997).

[230] R.J. McCann, Exact solutions to the transportation problem on the line. Proc. R. Soc. Lond. Ser. A 455, 1341–1380 (1999).

[231] R.J. McCann, Polar factorization of maps on Riemannian manifolds. Geom. Funct. Anal. 11(3), 589–608 (2001).

[232] R. J. McCann, Stable rotating binary stars and fluid in a tube. Houst. J. Math. 32(2), 603–631 (2006).

[233] Q. Mérigot, A multiscale approach to optimal transport. Comput. Graph. Forum 30, 1583–1592 (2011).

[234] Q. Mérigot, A comparison of two dual methods for discrete optimal transport, in Geometric Science of Information. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8085 Springer Berlin Heidelberg (2013), 389–396.

[235] A. Mészáros, F. Silva, A variational approach to second order Mean Field Games with density constraints: the stationary case. J. Math. Pures Appl. (2015) http://cvgmt.sns.it/paper/2630/.

[236] V.D. Milman, G. Schechtman, Asymptotic Theory of Finite-Dimensional Normed Spaces, with an appendix by M. Gromov, Lecture notes in Mathematics, vol. 1200 (Springer, Berlin, 1986).

[237] L. Modica, S. Mortola, Il limite nella Γ -convergenza di una famiglia di funzionali ellittici. Boll. Un. Mat. Ital. A (5) 14(3), 526–529 (1977).

[238] D. Monderer, L.S. Shapley, Potential games. Games Econ. Behav. 14, 124–143 (1996).

[239] G. Monge, Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais. Histoire de l' Académie Royale des Sciences de Paris, avec les Mémoires de Mathématique et de Physique pour la même année, 666–704, (1781).

[240] J.-M. Morel, F. Santambrogio, Comparison of distances between measures. Appl. Math. Lett. 20(4), 427–432 (2007).

[241] J.-M. Morel, F. Santambrogio, The regularity of optimal irrigation patterns. Arch. Ration. Mech. Ann. 195(2), 499–531 (2010).

[242] J. Morovic, P. L. Sun, Accurate 3d image colour histogram transformation. Pattern Recogn. Lett. 24, 1725–1735 (2003).

[243] J. Nash, Equilibrium points in n-person games. Proc. Natl. Acad. Sci. 36(1), 48–49 (1950).

[244] J. Nash, Non-cooperative games. Ann. Math. 54(2), 286–295 (1951).

[245] J. B. Orlin, A polynomial time primal network simplex algorithm for minimum cost flows. J. Math. Prog. 78(2), 109–129 (1997).

[246] F. Otto, The geometry of dissipative evolution equations: the porous medium equation. Commun. Part. Differ. Equat. 26, 101–174 (2011).

[247] É. Oudet, F. Santambrogio, A Modica-Mortola approximation for branched transport and applications. Arch. Ration. Mech. Ann. 201(1), 115–142 (2011).

[248] N. Papadakis, G. Peyré, É. Oudet, Optimal transport with proximal splitting. SIAM J. Imag. Sci. 7(1), 212–238 (2014).

[249] B. Pass, Multi-marginal optimal transport: theory and applications. ESAIM: M2AN (2014) http://arxiv.org/abs/1406.0026.

[250] P. Pegon, D. Piazzoli, F. Santambrogio, Full characterization of optimal transport plans for concave costs. Discr. Contin. Dyn. Syst. –Series A (DCDS-A) 35(12), 6113–6132 (2015).

[251] R. Peyre, Non-asymptotic equivalence between W_2 distance and $\dot{H}^{-1}$ norm. Available at http://arxiv.org/pdf/1104.4631v1.pdf.

[252] F. Pitié, A. C. Kokaram, R. Dahyot, Automated colour grading using colour distribution transfer. Comput. Vis. Image Underst. 107(1–2), 123–137 (2007).

[253] A. Pratelli, On the equality between Monge's infimum and Kantorovich's minimum in optimal mass transportation. Ann. Inst. H. Poincare' Probab. Stat. 43(1), 1–13 (2007).

[254] A. Pratelli, On the sufficiency of c-cyclical monotonicity for optimality of transport plans. Math. Z. 258(3), 677–690 (2008).

[255] J. Rabin, J. Delon, Y. Gousseau, Regularization of transportation maps for color and contrast transfer, in Proceedings of IEEE ICIP' 10, 1933–1936 (2010).

[256] J. Rabin, G. Peyré, J. Delon, M. Bernot, Wasserstein Barycenter and its application to texture mixing, in Scale Space and Variational Methods in Computer Vision, ed. by A.M. Bruckstein, B.M. Haar Romeny, A.M. Bronstein, M.M. Bronstein. Lecture Notes in Computer Science, vol. 6667 (Springer, Berlin/Heidelberg, 2012), pp. 435–446.

[257] S.T. Rachev, L. Rüschendorf, Mass Transportation Problems. Vol. I: Theory (Springer, New York, 1998).

[258] S.T. Rachev, L. Rüschendorf, Mass Transportation Problems. Vol. II: Applications (Springer, New York, 1998).

[259] E. Reinhard, M. Adhikhmin, B. Gooch, P. Shirley, Color transfer between images. IEEE Trans. Comput. Graph. Appl. 21, 34–41 (2001).

[260] R.T. Rockafellar, Convex Analysis (Princeton University Press, Princeton, 1970).

[261] J.-C. Rochet, A necessary and sufficient condition for rationalizability in a quasi-linear context. J. Math. Econ. 16(2), 191–200 (1987).

[262] J.-C. Rochet, P. Choné, Ironing, sweeping, and multidimensional screening. Econometrica 66(4), 783–826 (1998).

[263] I. Rodríguez-Iturbe, A. Rinaldo, Fractal River Basins: Chance and Self-Organization (Cambridge University Press, Cambridge, 2001).

[264] M. Rosenblatt, Remarks on a multivariate transformation. Ann. Math. Stat. 23, 470–472 (1952).

[265] A. Roudneff-Chupin, Modélisation macroscopique de mouvements de foule. Ph.D. Thesis, Université Paris-Sud (2011). Available at www.math.u-psud.fr/ roudneff/Images/ these_roudneff.pdf.

[266] T. Roughgarden, Selfish Routing and the Price of Anarchy (MIT, Cambridge, 2005).

[267] E. Rouy, A. Tourin, A viscosity solution approach to shape from shading. SIAM J. Numer. Anal. 29, 867–884 (1992).

[268] W. Rudin, Real and Complex Analysis, 3rd edn. (McGraw-Hill, New York, 1986).

[269] L. Rüschendorf, On c-optimal random variables. Stat. Probab. Lett. 27, 267–270 (1996).

[270] F. Santambrogio, Transport and concentration problems with interaction effects. J. Global Optim. 38(1), 129–141 (2007).

[271] F. Santambrogio, Variational problems in transport theory with mass concentration. Ph.D. thesis, Edizioni della Normale, Birkhäuser, 2007.

[272] F. Santambrogio, Optimal channel networks, landscape function and branched transport. Interfaces and Free Boundaries 9, 149–169 (2007).

[273] F. Santambrogio, Absolute continuity and summability of transport densities: simpler proofs and new estimates. Calc. Var. Par. Differ. Equat. 36(3), 343–354 (2009).

[274] F. Santambrogio, Introduction to optimal transport theory, in Optimal Transportation, Theory and Applications, ed. by Y. Ollivier, H. Pajot, C. Villani. The London Mathematical Society, 2014, Lecture notes for a Summer School held in Cambridge University Press, Grenoble (2009) pp. 3–21.

[275] F. Santambrogio, Models and applications of optimal transport theory, in Optimal Transportation, Theory and Applications, ed. by Y. Ollivier, H. Pajot, C. Villani. The London Mathematical Society, 2014, Lecture notes for a Summer School held in Grenoble, Cambridge University Press (2009), pp. 22–40.

[276] F. Santambrogio, Inégalités Isopérimétriques quantitatives via le transport optimal, (d' après A. Figalli, F. Maggi et A. Pratelli), in Proceedings of the Bourbaki Seminar, 2011 (in French).

[277] F. Santambrogio, Flots de gradient dans les espaces métriques et leurs applications (d' après Ambrosio-Gigli-Savaré), in Proceedings of the Bourbaki Seminar, 2013 (in French).

[278] F. Santambrogio, A Dacorogna-Moser approach to flow decomposition and minimal flow problems. ESAIM: Proc. Surv. (SMAI 2013) 45, 265–174 (2014).

[279] F. Santambrogio, V. Vespri, Continuity for a very degenerate elliptic equation in two dimensions. Nonlinear Anal.: Theory Methods Appl. 73, 3832–3841 (2010).

[280] L.-P. Saumier, M. Agueh, B. Khouider, An efficient numerical algorithm for the L^2 optimal transport problem with periodic densities. IMA J. Appl. Math. 80(1), 135–157 (2015).

[281] T. Schmidt, $W^{2,1+\varepsilon}$ estimates for the Monge-Ampère equation. Adv. Math. 240, 672–689 (2013).

[282] E. Schrödinger, Uber die umkehrung der naturgesetze. Sitzungsberichte Preuss. Akad. Wiss. Berlin. Phys. Math. 144, 144–153 (1931).

[283] J.A. Sethian, Level Set Methods and Fast Marching Methods (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).

[284] A.I. Shnirelman, The geometry of the group of diffeomorphisms and the dynamics of an ideal incompressible fluid. (Russian) Mat. Sb. (N.S.) 128(170), 82–109 (1985).

[285] A.I. Shnirelman, Generalized fluid flows, their approximation and applications. Geom. Funct. Anal. 4(5), 586–620 (1994).

[286] G.J. Shutts, M.J.P. Cullen, Parcel stability and its relation to semigeostrophic theory. J. Atmos. Sci. 44, 1318–1330 (1987).

[287] S.K. Smirnov, Decomposition of solenoidal vector charges into elementary solenoids, and the structure of normal one-dimensional flows. Algebra i Analiz 5(4), 206–238 (1993). Later translated into English in St. Petersburg Math. J. 5(4), 841–867 (1994).

[288] K.-T. Sturm, On the geometry of metric measure spaces. I. Acta Math. 196, 65–131 (2006).

[289] K.-T. Sturm, On the geometry of metric measure spaces. II. Acta Math. 196, 133–177 (2006).

[290] V.N. Sudakov, Geometric problems in the theory of infinite-dimensional probability distributions. Cover to cover translation of Trudy Mat. Inst. Steklov 141 (1976). Proc. Steklov Inst. Math. 2(i–v), 1–178 (1979).

[291] N. Trudinger, X.-J. Wang, On the Monge mass transfer problem. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 13, 19–31 (2001).

[292] C. Villani, Topics in Optimal Transportation. Graduate Studies in Mathematics (American Mathematical Society, Providence, 2003).

[293] C. Villani, Optimal Transport: Old and New (Springer, New York, 2008).

[294] C. Villani, Regularity of optimal transport and cut locus: from nonsmooth analysis to geometry to smooth analysis. Discr. Contin. Dyn. Syst. A 30(2), 559–571 (2011).

[295] J.G. Wardrop, Some theoretical aspects of road traffic research. Proc. Inst. Civ. Eng. 2, 325–378 (1952).

[296] B. White, Rectifiability of flat chains. Ann. Math. (2) 150(1), 165–184 (1999).

[297] Q. Xia, Optimal paths related to transport problems. Commun. Contemp. Math. 5(2), 251–279 (2003).

[298] Q. Xia, Interior regularity of optimal transport paths. Calc. Var. Part. Differ. Equat. 20(3), 283–299 (2004).

[299] Q. Xia, Numerical simulation of optimal transport paths, in Proceedings of the Second International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2010), vol. 1 (2010), pp. 521–525.

[300] Q. Xia, Boundary regularity of optimal transport paths. Adv. Calc. Var. 4(2), 153–174 (2011).

索引

编排说明：保留原书英文条目顺序及层级；页码指本译稿，点击可跳转至相应正文.

符号（Symbols）

H^{-1} 范数（H^{-1} norm），177, 260, 274

L^∞ 密度约束（L^∞ density constraints），178, 263

L^∞ 传输成本（L^∞ transport cost），89, 175

Γ-收敛（Γ-convergence），147, 149, 203

高阶展开（higher order developments），62, 76, 89

λ-凸性（λ-convexity），82, 243, 248, 256, 257

c-循环单调性（c-cyclical monotonicity），26, 27, 55, 77, 91

A

绝对连续曲线（absolutely continuous curves），113, 159

角度定律（angle laws），140, 147

近似梯度（approximate gradient），100

分配问题（assignment problem），72, 201

无原子测度（atomless measures），16, 20, 52

拍卖算法（auction algorithm），201, 273

增广 Lagrangian（augmented lagrangian），136, 187

B

Benamou–Brenier 方法（Benamou-Brenier），109, 160, 172, 178, 185, 270

Braess 悖论（Braess paradox），132

分支传输（branched transport），138

d_α 距离（d_α distance），142, 179

椭圆近似（elliptic approximation），148

Brenier 定理（Brenier Theorem），16, 39

Brunn–Minkowski 不等式（Brunn-Minkowski inequality），237

BV 函数（BV functions），49, 83, 121, 147, 237

C

趋化（chemotaxis），260

紧性（compactness），2

Ascoli–Arzelà 定理（Ascoli-Arzelà），9

紧性（测度族）（tightness），4

连续性方程（continuity equation），104, 246, 254, 268

凸函数（convex functions），22, 83, 242

凸传输成本（convex transport costs），14, 55, 93

可数 Lipschitz（countably Lipschitz），48, 82, 84, 100, 231

Cournot–Nash 均衡（Cournot-Nash equilibria），241

人群运动（crowd motion），178, 236, 262

累积分布函数（cumulative distribution function），51

割迹（cut locus），17

环（cycles），119, 140

循环单调性（cyclical monotonicity），25

D

Dacorogna–Moser 方法（Dacorogna-Moser），116, 195

密度泛函理论（Density Functional Theory），44

Jacobi 行列式（determinant of the Jacobian），viii, 48, 72, 232

Dirichlet 边界条件（Dirichlet conditions），265

测度的分解（disintegration of measures），59, 154

位移凸性（displacement convexity），229, 234, 239, 256

位移插值（displacement interpolation），170, 185, 229

距离成本（distance costs），74, 97, 109, 156, 266
对偶范数（dual norms），177, 212, 224
对偶问题（dual problems），8, 28, 29, 32, 111, 135
Dunford–Pettis 定理（Dunford-Pettis Theorem），255

E

推土机距离（Earth Mover Distance），150
EDE 条件（EDE condition），246
程函方程（Eikonal equation），135
熵（entropy），203, 218, 233, 249, 259
等度可积性（equi-integrability），255
均衡（equilibria），41, 130, 201, 238, 269
Euler 方程（流体）（Euler equation (fluids)），267, 271, 272
Euler 格式（Euler schemes），244
Euler–Poisson 系统（Euler-Poisson），272
EVI 条件（EVI condition），256
最优映射的存在性（existence of an optimal map），14–17, 55, 84, 93, 94
最优方案的存在性（existence of an optimal plan），5, 6

F

快速扩散（fast diffusion），259
快速行进法（Fast Marching Method），135
一阶变分（first variation），222, 247
Fokker–Planck 方程（Fokker-Planck），249

G

广义测地线（generalized geodesics），234
测地线（geodesics）
  $\mathbb{W}_p$ 中（in $\mathbb{W}_p$），172, 185, 229, 252
  SDiff(Ω) 中（in SDiff(Ω)），267
  度量空间中（in metric spaces），170
  交通拥堵中（in traffic congestion），131, 134
粘合引理（gluing lemma），154
梯度算法（gradient algorithm），206

H

Hölder 正则性（Hölder regularity），49, 198
Hamilton–Jacobi 方程（Hamilton-Jacobi equations），188, 269
Hausdorff 收敛（Hausdorff convergence），36
热方程（heat equation），244, 247, 248, 254, 265
Helmholtz 分解（Helmholtz decomposition），137, 192

I

图像处理（image processing），68, 124, 181, 235
不可压缩流体（incompressible fluids），45, 267
相互作用能（interaction energy），212, 229, 238, 261
迭代比例拟合程序（IPFP）（IPFP），204
等周不等式（isoperimetric inequality），71

K

Kantorovich 对偶性（Kantorovich duality），8, 28–32
Kantorovich 势（Kantorovich potentials），11, 15, 26, 37, 50, 113, 188, 225
  唯一性（uniqueness），226
动能（kinetic energy），174, 186, 267
Knothe 映射（Knothe map），58, 71, 195, 210
Kullback–Leibler 散度（Kullback-Leibler），203

L

景观函数（landscape function），146
Lebesgue 点（Lebesgue points），91
Legendre–Fenchel 变换（Legendre-Flenchel transform），23, 32, 217, 224
局部泛函（local functionals），216, 221
局部紧空间（locally compact spaces），155
选址问题（location problem），200, 235

下半连续性（lower semi-continuity），2, 5, 89, 213
Lusin 定理（Lusin theorem），7

M

Ma–Trudinger–Wang 条件（Ma-Trudinger-Wang），43, 50
平均场博弈（Mean Field Games），268
曲线上的测度（measures on curves），45, 113, 133, 143, 174, 267
度量导数（metric derivative），158, 159, 252
极小化运动（minimizing movements），245
Monge–Ampère 方程（Monge-Ampère equation），48, 196, 236
Monge–Kantorovich 系统（Monge-Kantorovich system），113
单调映射（monotone map），53, 54
多边际问题（multi-marginal problems），43, 46, 182, 204

N

Nash 均衡（Nash equilibria），131, 239
网络单纯形法（network simplex），201, 203
网络（networks）
  拥堵（congestion），131
  分支（ramified），138
Neumann 边界条件（Neumann conditions），104, 108, 189, 247
Newton 法（Newton’ s method），197, 207
最优映射的不存在性（non-existence of optimal maps），18, 85, 97

O

期权定价（option pricing），46

P

Polish 空间（Polish spaces），4, 6, 155
多孔介质（porous media），258
势能（potential energy），44, 212, 229, 249
幂单元（power cells），205
压力（pressure），263, 268, 271
无政府价格（price of anarchy），132, 239
委托人–代理人问题（principal-agent problem），42
伪逆（pseudo-inverse），52

Q

二次成本（quadratic cost），14
  流形上（on manifolds），x, 16
量化（quantization），199, 235

R

Rademacher 定理（Rademacher theorem），13
Radon 变换（Radon transform），70
可求长性（rectifiability）
  分支网络（branched networks），141
  凸函数的奇异集（singular set of convex functions），15
正则性（regularity）
  分支传输的（for branched transport），147
  拥堵问题的（for congested problems），138
  势与映射的（for potentials and maps），48
松弛（relaxation），19, 141
Rockafellar 定理（Rockafellar Theorem），26

S

第二边值问题（second boundary value problem），48, 199
半凹函数（semi-concave functions），16, 17, 82, 169
半地转方程（Semi-geostrophic equation），270
单纯形算法（simplex algorithm），200
切片 Wasserstein 距离（Sliced Wasserstein distance），71, 181, 183, 264
Spence–Mirrlees 条件（Spence-Mirrlees），13
稳定婚姻（stable marriage），40
Steiner 问题（Steiner problem），140, 147

Stone–Weierstrass 定理（Stone-Weierstrass theorem），61
次可加性（sub-additivity），97, 138, 219
次微分（subdifferentials），23, 136, 221
超额对冲（super-hedging），47

T

环面（torus），16, 166, 168, 190, 196
交通拥堵（traffic congestion），130
交通方案（traffic plans），143
传输密度（transport density），113, 123
传输方程（transport equation），193
扭曲条件（twist condition），13, 50, 56, 194, 226

U

城市规划（urban planning），235, 238
Uzawa 算法（Uzawa algorithm），187

V

向量测度（vector measures），110
高度退化的椭圆偏微分方程（very degenerate elliptic PDEs），138
Voronoi 单元（Voronoi cells），200, 205

W

Wasserstein 距离(Wasserstein distance), 151, 155
  三角不等式（triangle inequality），153, 154
  Wasserstein 空间（Wasserstein spaces），155
弱收敛（weak convergence），3, 155
加权距离（weighted distances），109, 133, 135